

# Криптовойны

Русский перевод книги Крейга Джарвиса о политической истории цифрового шифрования, шифропанках, стандарте DES, Clipper, экспортных ограничениях, эпохе Сноудена и многолетнем противостоянии государства и защитников приватности.

Больше крутых материалов в моём телеграм-канале [@grogrigs](#)

# Глава 1. Криптовойны

Мы находимся в одной из тех важных поворотных точек истории.

Сетевые технологии и технологии шифрования чрезвычайно облегчают появление увлекательных новых структур (криптоанархии, систем обеспечения конфиденциальности... анонимных систем, цифровых банков).

Но те же технологии делают возможным возникновение полицейского государства в киберпространстве.

Гонка началась.

Тимоти К. Мэй, один из основателей движения шифропанков, 1994 год

Цифровые средства связи наделяют граждан властью в большей степени, чем когда-либо прежде в истории. Сегодня через Интернет граждане изучают языки, исповедуются в грехах, консультируются с врачами и даже погружаются в виртуальную реальность. Цифровая революция коренным образом меняет взаимодействие граждан с государством. Граждане могут мгновенно получать государственные услуги в Интернете и имеют доступ к огромному объёму информации о работе своих правительств. Благодаря этому организации, выступающие за прозрачность, могут тщательнее следить за правительствами, а такие группы, как WikiLeaks, - использовать данные, полученные посредством взлома, чтобы разоблачать практики, которые они считают коррумпированными или безнравственными.<sup>[1]</sup> Сторонники прозрачности надеются, что подобное наблюдение за правительствами будет удерживать их от злоупотребления властью и послужит механизмом обнаружения нарушений, например ущемления права граждан на неприкосновенность частной жизни.

Цифровые средства связи также расширили возможности правительств. Сегодня граждане добровольно носят с собой устройства, способные подслушивать их разговоры и отслеживать их перемещения. Если бы сто лет назад правительствам предложили создать идеальный инструмент наблюдения, он был бы очень похож на смартфон. При столь широком распространении смартфонов правительства, если их не сдерживает закон, способны развернуть самый глубоко вторгающийся в частную жизнь аппарат наблюдения за всю историю. Глубина наблюдения дополняется его широтой. Современные вычислительные технологии позволяют анализировать данные в прежде немыслимых масштабах, и потому сравнительно небольшое число государственных служащих теперь может следить за всеми гражданами страны: впервые в истории цифровая революция освободила наблюдение от ограничений, обусловленных потребностью в рабочей силе. Это важно, поскольку исторически осуществимость массового наблюдения ограничивалась не только законами, но и его экономической целесообразностью. Для создания всеобъемлющей общенациональной системы наблюдения, подобной той, которую построила Штази в Германской Демократической Республике (ГДР), требовались колоссальные материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Такие расходы неизбежно заставляли жертвовать качеством услуг в социальной сфере и образовании; например, по оценкам, к 1986 году расходы ГДР на безопасность достигли 9,2% национального дохода.<sup>[2]</sup>

Для сравнения: в том же году Великобритания тратила на безопасность лишь 4,7% ВВП;<sup>[3]</sup> к 2018 году, в условиях (относительного) мирного времени, британские расходы на безопасность сократились до 1,8%, тогда как в США они составляли 3,2%.<sup>[4]</sup> Если только граждане демократического государства сами не желают жить в государстве тотального наблюдения, действующий политик едва ли сумеет набрать достаточно голосов, чтобы сохранить должность, если вместо других услуг, например здравоохранения, которые избиратели считают жизненно необходимыми, предложит повсеместную слежку. Поэтому для демократических обществ расходы на привлечение огромного числа граждан к работе в службах безопасности были непосильными и,

скорее всего, привели бы к отстранению исполнительной власти. Такая зависимость от трудовых ресурсов служила естественным препятствием для любых устремлений демократического государства развернуть массовое наблюдение за своими гражданами. Ограниченность капитальных расходов сохраняется и сегодня, однако рыночная экономика сделала эту трудность преодолимой.

Чтобы показать, насколько цифровые технологии снизили зависимость наблюдения от трудовых ресурсов, рассмотрим гипотетическое расследование в двух вариантах: доцифровом и основанном на цифровых средствах. Первый этап расследования заключается в выявлении потенциальных угроз государству (обнаружении целей). Чтобы находить шпионов во время Второй мировой войны, Соединённые Штаты привлекали более 10 000 государственных служащих, которые еженедельно вскрывали почти миллион международных почтовых отправок.<sup>[5]</sup> Если бы та же задача возникла в цифровую эпоху и имелся надлежащий уровень доступа, компьютерные алгоритмы можно было бы запрограммировать на поиск закономерностей, вероятно указывающих на деятельность шпиона. Например, разведывательные службы могли бы искать телефоны, которые появлялись рядом с несколькими важными государственными объектами, расположенными в удалённых друг от друга уединённых местах, и при этом связывались с телефонами во враждебном государстве. Хотя этот пример упрощён, при наличии средств сбора данных для выполнения такой задачи почти не потребовалось бы человеческого труда, тогда как её доцифровой аналог требовал бы огромных ресурсов.

В ходе расследования доцифровому аналитику пришлось бы разыскивать сведения о прежней деятельности цели, просматривая обширные бумажные архивы, которые могли не иметь единого хранилища или эффективного указателя. Даже найденные документы могли содержать лишь ограниченные подробности, поскольку для ведения исчерпывающих записей не хватало работников. Чтобы понять масштаб этой трудности, достаточно вспомнить, что в 1938 году для обеспечения работы 30 сотрудников MI5 требовалось в четыре раза больше секретарей.<sup>[6]</sup> Следователь доцифровой эпохи мог обратиться в телефонные компании за прежними расчётными данными, однако полученная информация ограничивалась бы номерами других абонентов, с которыми связывалась цель, и, возможно, адресами помещений, за которыми эти телефоны были зарегистрированы. Следователь мог поговорить со знакомыми цели, чтобы составить её профиль, но это грозило раскрыть расследование и потребовало бы значительных ресурсов. Он мог рассмотреть возможность направить группы наружного наблюдения или тайных агентов, которые установили бы отношения с целью; однако это снова потребовало бы немалых затрат труда и времени. В отличие от него следователь, располагающий цифровыми средствами, мог бы быстро составить профиль цели при помощи средств радиоэлектронной разведки, возможно используя лишь её след в Интернете (если только цель не принимала исключительных мер операционной безопасности), и затратить на это минимум труда. Сведения, доступные благодаря цифровому наблюдению, могли бы включать историю поездок цели (и её будущие намерения), переписку, круг связей, фотографии, видеозаписи, читательские привычки, финансовые операции и многое другое. Помощь интернет-компаний ещё больше облегчает цифровое наблюдение: многие из них по сути являются рекламными компаниями (например, Alphabet и Facebook), которые составляют подробные профили своих клиентов для адресного показа рекламы. Соединённые Штаты находятся в особенно выгодном положении с точки зрения возможностей цифрового наблюдения, поскольку на их территории размещены важнейшие транзитные узлы и службы Интернета. Поэтому значительная доля мировых интернет-коммуникаций либо проходит через территорию США, либо завершается на ней.<sup>[7]</sup>

Технологии повысили эффективность даже физического наблюдения. Стационарные группы наблюдения могут с помощью цифровой техники уменьшить зависимость слежки от непрерывного визуального контакта с целью. Например, сотрудники могут устанавливать миниатюрные цифровые камеры и микрофоны, а возможно, и государственные вредоносные программы на устройства цели,

чтобы вести наблюдение с близкого расстояния. Подвижное наблюдение упрощается благодаря цифровому следу цели, например сведениям о том, какую базовую станцию использует её телефон, а также дополнительным цифровым источникам данных: системам автоматического распознавания номерных знаков и, возможно, даже сведениям GPS, извлечённым из телефона цели государственной вредоносной программой.<sup>[8]</sup> В результате этой технологической эволюции исчерпывающий профиль гражданина, составление которого в доцифровую эпоху требовало от группы следователей нескольких месяцев утомительной работы, теперь можно получить посредством подробного дистанционного расследования, затратив сравнительно мало ручного труда и значительно меньше времени. Поскольку зависимость наблюдения от трудовых ресурсов почти исчезла, стало возможным установить массовую слежку за всеми гражданами. Это существенно меняет соотношение сил между государством и гражданами.

Чтобы оценить последствия массового наблюдения, необходимо разобраться в соответствующих определениях. Дэвид Лайон определяет наблюдение как «любой сбор и обработку персональных данных, позволяющих или не позволяющих установить личность, с целью воздействия на тех, чьи данные были собраны, или управления ими».<sup>[9]</sup> Интернет-компании, как и правительства, получают всё больше возможностей вести наблюдение, чтобы понимать граждан, адресно показывать им рекламу и влиять на их решения о покупках. Специалист по кибербезопасности и научный сотрудник Гарвардского университета Брюс Шнайер утверждает, что «наблюдение - это бизнес-модель Интернета».<sup>[10]</sup> Интернет-компании стараются не подчёркивать эту бизнес-модель, основанную на сборе пользовательских данных в обмен на услуги. Вместо этого они предпочитают создавать представление о том, что делают мир лучше, как в лозунге Facebook «дать людям возможность создавать сообщества и сблизить мир», либо выставляют себя добродетельными, как Google с её лозунгом «Не... будь злом».<sup>[11][12]</sup> Наблюдение бывает целевым и нецелевым. Целевое наблюдение ведётся за лицами, которые, по оценке государства, основанной на собранных доказательствах, совершают или намереваются совершить противозаконные действия. На протяжении современной истории целевое наблюдение - иначе говоря, право государства при наличии достаточных оснований и законного ордера избирательно нарушать неприкосновенность частной жизни отдельных лиц ради защиты всех остальных граждан - в целом считалось приемлемой государственной деятельностью.<sup>[13]</sup> Нецелевым называется наблюдение, при котором государство ищет среди граждан потенциальные цели, не располагая доказательствами того, что они совершают или намереваются совершить противозаконные действия. Нецелевое наблюдение обычно связано с программами массовой слежки: правительства собирают как можно больше данных о как можно большем числе граждан, а затем ведут по этим данным нецелевой поиск (хотя массовая слежка помогает и целевому наблюдению).

Правительства утверждают, что программы наблюдения позволяют правоохранительным органам и разведывательным службам обеспечивать безопасность граждан, помогая предотвращать преступные сговоры и террористические заговоры, хотя количественно оценить такую пользу чрезвычайно трудно.<sup>[14]</sup> Интернет помог появиться бесчисленному множеству новых преступлений и угроз, с которыми пытается справиться государство, а желающие причинить вред гражданам теперь могут действовать, скрываясь за средствами анонимизации и находясь за пределами государственных границ. Для некоторых граждан первая обязанность государства заключается в обеспечении безопасности; такие люди могут приветствовать возможности цифрового наблюдения. Другие считают подобные полномочия неприемлемым нарушением неприкосновенности частной жизни и принципа презумпции невиновности, а также видят в них возможность злоупотреблений, способных затруднить существование демократии или даже погубить её. Многие правозащитные организации, в том числе Liberty, заявляют, что массовая слежка - это «неоправданное вторжение в нашу частную жизнь. Она подрывает нашу свободу выражения мнений и наше право на мирные собрания и объединения».<sup>[15]</sup>

В начале 1970-х годов криптологи прозорливо заметили, что наблюдение освобождается от зависимости от трудовых ресурсов и потому возникает возможность массовой слежки, и попытались ввести новое ограничение - цифровое шифрование. Некоторые из них, например криптоанархисты, даже стремились к будущему, в котором шифрование обеспечило бы главенство приватности, а государство резко сократилось бы.<sup>[16]</sup> Воплощение замысла криптоанархистов могло не только лишить правительства способности выполнять функции по обеспечению безопасности, но и сделать невозможным налогообложение, которое, как заметил бывший президент США Джеймс Мэдисон, «необходимо для самого существования правительства».<sup>[17]</sup>

В 1975 году криптологи Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман открыли криптографию с открытым ключом.<sup>[18]</sup> Впервые в истории она позволила людям, которые прежде не обменивались ключами шифрования (например, через курьера), устанавливать защищённый цифровой канал связи. С момента открытия криптографии с открытым ключом общество спорит о том, в какой мере гражданам следует разрешить доступ к криптографии, или, иными словами, какой степенью цифровой приватности им позволено обладать. Останется ли Интернет свободным от государственного наблюдения или окажется под более пристальной слежкой, чем мир вне сети, в значительной степени должно было определить наличие у граждан доступа к шифрованию.

Понимая это, в 1992 году группа технических специалистов объединилась, чтобы защитить приватность в наступающую цифровую эпоху, предоставив гражданам доступ к криптографии. Их стали называть шифропанками. Движение шифропанков объединило учёных, криптоанархистов и специалистов отрасли. Его участники выступали против истеблишмента; по словам одного из основателей движения Тимоти Мэя, в группе было «много радикальных либертарианцев... [и] несколько анархо-капиталистов».<sup>[19]</sup> В 1993 году Мэй подсчитал, что около 50% шифропанков были «убеждёнными либертарианцами или анархистами», ещё 20% придерживались либеральных или левых взглядов, а убеждения остальных участников оставались неизвестными.<sup>[20]</sup> К шифропанкам присоединились и другие люди со схожими взглядами, в том числе юристы и журналисты, образовав более широкое движение за право на цифровую приватность. Важно, однако, отметить: хотя для описания этих активистов используется слово «цифровой», неумолимое слияние сетевого мира и мира вне сети означает, что речь в действительности идёт о гражданских правах современной эпохи, а не только о приватности в цифровой среде. Инициативы шифропанков часто противоречили политике правительства США. Конфликт между сторонниками цифровой приватности и государством получил название «криптовойн», хотя многие не знают, что эти «войны» велись по меньшей мере с 1966 года. Разумеется, криптовойны не являются войной в традиционном смысле, который, пожалуй, лучше всего определил прусский философ войны XIX века генерал Карл фон Клаузевиц. По его мнению, война включает три элемента: применение (насиленной) силы, использование её как средства достижения целей и политическую природу.<sup>[21]</sup>

Криптовойны описываются воинственным языком: противоборствующие стороны вступают в сражение, которое подразумевается игрой с нулевой суммой. Метафорическое обращение к образу войны подчёркивает враждебность между сторонами. Оно также отражает умение шифропанков работать со средствами массовой информации: они придавали своим доводам сенсационность, чтобы заинтересовать СМИ и усилить своё послание. Обычно безопасность и приватность представляют противоположностями, причём считается, что государству выгодна безопасность (возможности наблюдения), а гражданам - приватность (шифрование). Такая постановка вопроса ошибочна, поскольку не учитывает, что граждане пользуются безопасностью, которую обеспечивает государство, а правительства получают налоги от устойчивой сетевой экономики, защищённой технологиями повышения приватности, такими как шифрование.<sup>[22]</sup> Тем не менее в криптовойнах действительно присутствует противостояние безопасности и приватности, и между ними действительно, по меньшей мере до некоторой степени, существует «равновесие». Однако для более полного и полезного понимания отношений между государством и гражданами и

обеспечения гражданских прав в цифровую эпоху необходим более широкий взгляд - с точки зрения совокупного цифрового риска для государств и граждан.

Хотя криптовойны традиционно делят на два конфликта - эпоху 1990-х годов и эпоху после Сноудена, - правильнее выделять три самостоятельных конфликта. Первая криптовойна началась в 1966 году, а её главные сражения развернулись в середине и второй половине 1970-х годов вокруг стойкости первого утверждённого государством стандарта шифрования данных (DES) и свободы учёных публиковать исследования по криптологии. Эта война завершилась в 1981 году. Вторая криптовойна началась в 1991 году, когда шифропанк Фил Циммерман, реагируя на внесённый сенатором Джо Байденом законопроект, из которого следовало, что шифрование без возможности государственного доступа может оказаться вне закона, написал первую практически пригодную программу криптографии с открытым ключом для персональных компьютеров.<sup>[23][24]</sup> Одновременно правительство США пыталось встроить в микросхемы шифрования способ скрытого доступа, чтобы предоставить криптографию широким массам и в то же время сохранить возможность при необходимости читать защищённые сообщения. Вторая война продолжалась до 2002 года. Третью, продолжающуюся и сегодня криптовойну разожгли в 2013 году разоблачения Эдварда Сноудена, касавшиеся практики наблюдения Агентства национальной безопасности США (NSA).<sup>[25]</sup> Разумеется, стычки происходили и в промежутках между криптовойнами.

Сегодня стремление криптоанархистов помешать государству выполнять функции безопасности уже не кажется таким фантастическим, каким оно могло выглядеть при зарождении этих идей в 1980-х годах.<sup>[26]</sup> Трудность криптографии состоит в том, что специалисты не знают, как реализовать стойкое шифрование, которое одновременно отвечало бы требованиям граждан, компаний и правительств. Совместить эти требования означало бы создать средство шифрования, которое защищало бы цифровую приватность граждан и предприятий от множества угроз, включая правительства, выходящие за пределы своих полномочий, и в то же время позволяло бы государственным служащим, имеющим законные ордера, получать избирательный, или «исключительный», доступ к отдельным реализациям криптографии (например, к зашифрованному смартфону). Предложения избирательно преодолевать алгоритмы шифрования в интересах правоохранительных органов, не создавая при этом системной уязвимости, техническое сообщество неоднократно встречало насмешками.<sup>[27]</sup> Главный вопрос заключается в следующем: если «чёрный ход» уже создан, как защитить его от использования посторонними? Многие технические специалисты считают создание безопасных «чёрных ходов» невозможным, поскольку нельзя одновременно защитить сам механизм доступа (например, процедуру доступа в головном офисе компании) и помешать другим самостоятельно обнаружить и использовать этот механизм. Поэтому общество оказывается перед дилеммой: если проблему исключительного доступа к шифрованию невозможно решить, оно должно либо внедрить систему, предоставляющую правительствам полный доступ ко всем зашифрованным сообщениям (или к значительной их части) и тем самым создающую системные слабости в цифровой экосистеме, от которой зависит общество, либо внедрить (или продолжить разрешать) стойкие криптографические системы, исключающие любой государственный доступ к зашифрованным данным. Любой из вариантов исказит существовавшее до цифровой эпохи соотношение сил между государством и гражданами: один путь ведёт к эпохе возросшей государственной власти и цифровой уязвимости, другой - к большей угрозе со стороны враждебных государств, организованной преступности и терроризма. Этот тупик лежит в основе криптовойн и уже полвека поддерживает неразрешимый спор между гражданами и государством (по крайней мере, разрешить его так, чтобы решение удовлетворило национальные государства, не удалось).

Чтобы понять эту тему, необходимо разобраться, что подразумевается под безопасностью и приватностью. Обоим понятиям посвящён большой корпус научных исследований, однако содержание каждого из них остаётся спорным. Дэниел Солов утверждает, что приватность следует считать не единым явлением, а совокупностью сходных понятий: «Слово "приватность" лучше

всего использовать как краткий собирательный термин для обозначения взаимосвязанной сети явлений».<sup>[28]</sup> Более того, по мнению Солова, за пределами такого употребления «слово "приватность" почти бесполезно. В действительности оно способно скорее затуманить смысл, чем прояснить его».<sup>[29]</sup> Солов предлагает не сосредоточиваться на определении приватности, а обратить внимание на конкретные нарушения приватности, причиняющие людям вред.<sup>[30]</sup> Например, он указывает, что наблюдение и допрос причиняют вред, поскольку их цель состоит в получении сведений, которые человек не желает сообщать. Другой пример - несанкционированное раскрытие информации, причиняющее человеку вред тем, что влияет на оценку его характера окружающими.<sup>[31]</sup>

Приватности отводится всё более заметное место в правовых документах, но так было не всегда. Рассмотрим, например, американский Билль о правах 1789 года, в котором изложены права граждан. Четвёртая поправка, ставшая полем битвы в споре о том, поддерживает ли Конституция применение шифрования, гласит:

Право народа на охрану личности, жилища, документов и имущества от необоснованных обысков и изъятий не должно нарушаться; ордера могут выдаваться только при наличии достаточных оснований, подтверждённых присягой или торжественным заявлением, и должны содержать подробное описание места, подлежащего обыску, а также лиц или предметов, подлежащих задержанию или изъятию.<sup>[32]</sup>

В поправке слово «приватность» прямо не употреблялось. Диффи замечает: «Не думаю, что в то время кому-нибудь приходило в голову, что её [приватность] можно не допустить».<sup>[33]</sup> Поправка также не объясняла, что значит быть «защищённым», что следует считать обоснованным и какой порог преступности позволяет нарушить права гражданина. К XX веку приватности и последствиям её нарушения стали уделять больше внимания. Во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединённых Наций 1948 года авторы называют нарушения прав одной из коренных причин «варварских актов, которые возмущают совесть человечества».<sup>[34]</sup> В декларации прямо употребляется слово «приватность»: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции».<sup>[35]</sup> Любопытно, что в декларации есть положение, которое можно применить к технологиям цифрового шифрования и которого нет в других подобных документах: «Каждый человек имеет право... участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами».<sup>[36]</sup>

Определение безопасности столь же спорно, а само представление о ней субъективно. По словам Арнольда Уолферса, выражением «национальная безопасность» обозначается политика, которая должна быть «направлена на удовлетворение потребностей, приписываемых государству, а не отдельным людям, внутригосударственным группам или человечеству в целом».<sup>[37]</sup> Однако Кен Бут утверждает, что любое подобное определение безопасности не может быть универсальным, поскольку «разные взгляды на мир и способы рассуждать о политике порождают разные взгляды и способы рассуждать о безопасности».<sup>[38]</sup> В противовес Уолферсу Бут заявляет, что объектом безопасности должны быть отдельные люди, а не государство. Он спорит с Уолферсом, утверждая, что государство - это средство, а не цель, как его представляют традиционные исследования безопасности. Если, следуя Буту, перестать считать государство объектом, безопасность которого необходимо обеспечить, то в качестве таких объектов можно рассматривать образования ниже и выше государственного уровня: безопасность отдельного человека, безопасность женщин и экологическую безопасность. Бут считает, что безопасность означает освобождение граждан от физических и человеческих ограничений, мешающих им добиваться своих целей. Война - лишь одно из таких ограничений; существует множество других, включая бедность, плохое образование и политическое угнетение. «Истинную безопасность, - утверждает Бут, - создаёт освобождение, а не власть или порядок».<sup>[39]</sup>

Можно утверждать, что приватность сама по себе относится к вопросам национальной безопасности, поскольку она является одной из основных ценностей, помогающих сохранять демократические формы правления. Приватность позволяет пользоваться свободой слова, не опасаясь цензуры или неблагоприятных последствий. Благодаря ей в небольших группах могут зарождаться новые политические идеи, которые впоследствии созревают и представляются избирателям для широкого обсуждения. Если приватность будет подорвана, пострадает и этот механизм развития новых, потенциально спорных политических идей. Можно утверждать, что тем самым будет разрушена одна из несущих опор демократии и поставлено под угрозу будущее страны при существующей модели управления.

Особенно острые трудности возникают, когда два или несколько прав граждан, например право на безопасность и право на приватность, вступают в противоречие. Такие документы, как французская Декларация прав человека и гражданина и Всеобщая декларация прав человека ООН, провозглашают, что наряду с правом на свободу или приватность граждане имеют право на безопасность. Правительствам приходится разрешать парадоксы: например, граждане требуют защитить их от терроризма, но одновременно велят не нарушать их приватность. Решит ли правительство обеспечить дополнительную безопасность за счёт приватности или, наоборот, отдать предпочтение приватности, в любом случае оно ограничит одно из основных прав граждан. Поэтому правительства должны решать, как уравновесить свободы и какие права гражданина следует отменить или ограничить либо временно, либо навсегда. В идеале следует проводить политику, точно отражающую волю населения относительно того, какой долей приватности и более широких гражданских прав оно готово пожертвовать ради целей «национальной безопасности» или, наоборот, какой долей безопасности оно готово поступиться ради этих прав. Поэтому необходимо изучить отношение граждан к этому вопросу и основные факторы, под влиянием которых оно меняется. Социологи обычно формулируют вопросы по этой теме как выбор одного из двух - безопасности или приватности. Полученные результаты несколько лишены оттенков, но всё же позволяют составить общее представление о настроениях граждан.

Можно предположить, что получившие широкую огласку события в области безопасности и приватности, такие как нападения «Аль-Каиды» в 2001 году или утечки Эдварда Сноудена в 2013 году, должны заметно влиять на отношение общества к безопасности и приватности, однако подтверждающие это данные нередко противоречат друг другу. Например, проведённый CNN в 2006 году опрос 1003 американцев показал, что 38% из них считали ограничения гражданских свобод со стороны правительства чрезмерными; в 2003 году так отвечали 28%, а в 2002 году - 11%.<sup>[40]</sup> Из этого можно заключить, что сразу после нападений 11 сентября 2001 года американцы охотнее соглашались на ограничение приватности в обмен на предполагаемое повышение безопасности, что подтверждает гипотезу об изменении общественных настроений под влиянием нападений, а затем, по мере ослабления страха перед новыми атаками, медленно возвращались к «нормальному» состоянию. Однако те же данные допускают и другое толкование: меры, вводившиеся правительством после нападения, постепенно меняли режим безопасности и гарантии приватности, пока всё больше граждан не стали считать эти меры несоразмерными угрозе.

Другие исследования, однако, указывают, что события в области безопасности и приватности оказывают меньшее влияние. Так, опрос Pew Research, проведённый в 2015 году после разоблачений Сноудена, показал, что 62% респондентов считали расследование терроризма более важным, чем защиту приватности; в 2010 году такой ответ выбрали 68%, а в 2006 году - 65%.<sup>[41][42]</sup> Хотя из-за размера выборки (1004 человека) остаётся вопрос, можно ли считать эти данные репрезентативными, три приблизительно совпадающих результата показывают, что далеко не всякое громкое событие в области безопасности и приватности резко меняет настроения общества, либо что любое изменение после разоблачений Сноудена оказалось недолгим. Эти данные, впрочем, допускают ещё одно толкование: события, касающиеся приватности (например,



утечки Сноудена), влияют слабее, чем события в области безопасности, либо затрагивают значительно меньшую демографическую группу. Многие другие опросы, призванные показать изменение общественного мнения вблизи громких событий в области безопасности и приватности, страдают тем же недостатком: их выборки слишком малы, чтобы считаться репрезентативными.<sup>[43]</sup>

В опросе Pew Research 2019 года выборка была больше: в нём приняли участие 4272 взрослых жителя США.<sup>[44]</sup> Согласно результатам, 66% полагают, что система сбора данных государством не приносит им пользы, а 64% беспокоились о том, как правительство может использовать их данные. 47% считали, что отслеживается по меньшей мере большая часть их действий в цифровой среде государством. 49% считали допустимым, чтобы правительство собирало данные обо всех американцах (то есть вело массовую слежку) ради выявления террористической деятельности; 31% считали это недопустимым. Удивительно, но 57% опрошенных заявили, что очень внимательно или довольно внимательно следят за новостями о приватности, причём люди старше 65 лет делали это значительно чаще молодых соотечественников. 70% полагают, что их данные защищены хуже, чем пять лет назад. Чтобы подробно оценить отношение общества к безопасности и приватности и понять факторы, меняющие это отношение, необходим дальнейший анализ. Граждане нередко одновременно придерживаются противоречивых взглядов на эту тему, как выразился шифропанк Тимоти Мэй:

Американцы одновременно придерживаются двух противоположных взглядов. Первый: «Не ваше чёртово дело; мой дом - моя крепость. То, что я делаю, касается только меня». И второй:

«Что вам скрывать? Если бы вам нечего было скрывать, вы бы не пользовались криптографией».

К людям, которые хотят сохранять что-либо в тайне, относятся с глубоким подозрением.<sup>[45]</sup>

При обсуждении шифрования часто приходится сталкиваться с упомянутым Мэем доводом: если человеку нечего скрывать, ему нечего бояться государственного наблюдения. Этой позиции придерживаются, в частности, Мишель Ван Клиф, утверждающая, что невиновным гражданам не следует бояться нарушения цифровой приватности массовой слежкой, например когда суперкомпьютер NSA выполняет интеллектуальный анализ данных.<sup>[46]</sup> Согласно этому доводу, если данные не просматривает государственный служащий, гражданину не причиняется вреда. И действительно, количественно оценить ущерб от наблюдения, независимо от того, ведёт ли его человек или машина, непросто. Сторонники цифровой приватности часто указывают на «охлаждающее» воздействие слежки, которая подавляет свободу слова и сужает рамки дискуссии в демократическом процессе; организация Liberty утверждает, что наблюдение «заставляет нас прибегать к самоцензуре и менять своё поведение».<sup>[47]</sup> Но как доказать, что свобода слова действительно была подавлена? И как измерить последствия этого подавления, одновременно представив в количественной форме общественную пользу наблюдения, например повышение безопасности? Брюс Шнайер утверждает, что мантра «нечего скрывать» строит рассуждение на ошибочной предпосылке, согласно которой «приватность нужна, чтобы скрывать проступки. Это не так. Приватность - неотъемлемое право человека и необходимое условие сохранения человеческого достоинства и уважения к человеку».<sup>[48]</sup> Шифропанки согласились бы с ним; в своём манифесте они писали:

Приватность - не то же самое, что секретность. Личное дело - это то, о чём человек не хочет сообщать всему миру, а секретное дело - то, о чём он не хочет сообщать никому. Приватность - это возможность избирательно раскрывать себя миру.<sup>[49]</sup>

Следует внимательнее рассмотреть и сам способ представления этих прав. Резкое противопоставление безопасности и приватности скрывает их взаимозависимость. Безопасность и приватность находятся в симбиозе и едва ли могут существовать друг без друга, тогда как

доведение любой из них до абсолютного предела вряд ли жизнеспособно. Дэниел Шервинтер утверждает: «Абсолютная безопасность требует тоталитаризма, а абсолютная приватность создаёт анархию».<sup>[50]</sup> Представлять отношения безопасности и приватности в виде «равновесия» ошибочно, как указывает Солов:

Помещая меру безопасности на чашу весов, мы предполагаем, что взвешивается вся эта мера целиком, по принципу «всё или ничего». Но это не так. Защита приватности редко полностью отменяет меру безопасности. Судебный надзор или применение Четвёртой поправки редко запрещают государственное наблюдение. Вместо этого такая деятельность разрешается при условии надзора, а иногда и некоторых ограничений.  
[Курсив автора.]<sup>[51]</sup>

Кроме того, не все меры безопасности затрагивают приватность; например, установка укрепленных дверей кабины пилотов в самолётах после 11 сентября 2001 года никак не уменьшила приватность граждан.

При принятии решений о компромиссах между гражданскими свободами следует также создавать механизмы управления предубеждениями политиков, которые решают вопросы прав, думая не только о степени риска для государства, но и о собственной карьере. Политики едва ли предпочтут решение в пользу гражданских прав, из-за которого инцидент в области безопасности может обернуться для них личными потерями на выборах, менее вероятной выгоде, которую защита приватности принесла бы им у избирательных урн. Предубеждения исполнительной власти рассматриваются в литературе о терроризме. Например, Тиберию Драгу в 2011 году утверждал, что «предположение, будто сокращение приватности повышает безопасность... даёт преимущество исполнительной власти, которая может риторически облекать антитеррористические меры в понятия патриотизма».<sup>[52]</sup> По мнению Драгу, если исполнительная власть вводит ограничения приватности, возникает механизм, при котором эти ограничения могут не отменить никогда:

если террористического нападения нет, власть может заявить, что меры по сокращению приватности эффективны; если же нападение происходит, она может заявить, что полномочий по наблюдению было недостаточно для предотвращения нападения, и потребовать новых полномочий.<sup>[53]</sup>

Однако необходимо помнить, что политики сохраняют власть, отражая желания своих избирателей. Поэтому в демократическом обществе склонности, продиктованные волей электората, правомерны. Бывают случаи, когда кратковременные страхи граждан после инцидентов в области безопасности необходимо соотносить с их долгосрочным стремлением к таким свободам, как приватность (если они действительно к ней стремятся). Подобные соображения могут подтолкнуть нас к потенциально недемократической разновидности государственного патернализма, при котором гражданам говорят: «Пусть вы утверждаете, что хотите этого, но на самом деле вам нужно и хочется вот это». Чтобы управлять предубеждениями исполнительной власти и общества, следует рассмотреть механизмы, которые обеспечат надлежащие предохранители для действий, предпринимаемых во время громких, но малозначительных инцидентов в области безопасности. Это поможет не допустить, чтобы долгосрочные желания граждан были принесены в жертву постоянным ограничениям приватности, введённым в ответ на временные угрозы безопасности.

Противопоставление безопасности приватности осложняется и тем, что такие средства защиты приватности, как шифрование, одновременно защищают граждан от киберпреступности и помогают ограждать важнейшую национальную инфраструктуру государства от враждебных стран. Вместо разговора о выборе одного из двух - о соотношении сил между государством и гражданами или между правом на безопасность и правом на приватность - необходимо рассмотреть более широкий набор рисков, которыми управляет каждая сторона. Общество должно определить, где находится наибольшая опасность: в государстве, злоупотребляющем полномочиями по наблюдению; в

киберпреступниках, опустошающих банковские счета граждан; в отключениях электроэнергии, устроенных иностранными противниками? Загадка шифрования в действительности связана не с уравниванием безопасности и приватности, а с управлением рисками в цифровую эпоху.

Цифровые технологии - не первая революция в области связи, нарушившая сложившееся соотношение сил между государством и гражданами. Каждая революция в средствах связи укрепляла связи между гражданами и расширяла их доступ к информации, одновременно открывая правительствам новые возможности наблюдения. В следующей главе кратко рассматривается каждая такая революция, чтобы поместить революцию цифровых средств связи в исторический контекст.

## Литература

### Статьи

Abelson, H., Anderson, R., Bellare, S. M., Benaloh, J., Blaze, M., Diffie, W., Gilmore, J., Green, M., Landau, S., Neumann, P. G., Rivest, R. L., Schiller, J. I., Schneier, B., Specter, M. A., and Weitzner, D. J. (2015). Keys Under Doormats: Mandating Insecurity by Requiring Government Access to All Data and Communications. *Journal of Cybersecurity* 1(1), 69-79.

Booth, K. (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies* 17(4), 313-326.

Cayford, M. and Pieters, W. (2018). The Effectiveness of Surveillance Technology: What Intelligence Officials Are Saying. *The Information Society* 34(2), 88-103.

Diffie, W. and Hellman, M. (1976). New Directions in Cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory* 22(6), 644-654.

Dragu, T. (2011). Is There a Trade-Off between Security and Liberty? Executive Bias, Privacy Protections, and Terrorism Prevention. *American Political Science Review* 105(1), 64-78.

Sherwinter, D. J. (2007). Surveillance's Slippery Slope: Using Encryption to Recapture Privacy Rights. *Journal on Telecommunications & High Technology Law* 5(2), 501-532.

Solove, D. J. (2007). I've Got Nothing to Hide and Other Misunderstandings of Privacy. *San Diego Law Review* 44(4), 745-772.

Van Cleave, M. (2013). What It Takes: In Defence of the NSA. *World Affairs* 176(4), 57-64.

Wolfers, A. (1952). "National Security" as an Ambiguous Symbol. *Political Science Quarterly* 67(4), 481-502.

### Книги

Broderick, W. and Mayo, D. (1980). *Civil Censorship in the United States During World War II* (Civil Censorship Study Group).

Higgs, E. (2004). *The Information State in England: The Central Collection of Information on Citizens since 1500* (Hampshire: Palgrave Macmillan).

Lyon, D. (2002). *Surveillance Society: Monitoring Everyday Life* (Buckingham: Open University Press).

Solove, D. J. (2011). *Nothing to Hide: The False Tradeoff between Security and Privacy* (New Haven: Yale University Press).

## Главы в книгах

Booth, K. (1997). Security and Self: Reflections of a Fallen Realist. In *Critical Security Studies*. Edited by Keith Krause and Michael C. Williams (London: UCL Press).

Diffie, W. (1995). The Impact of Secret Cryptographic Standard on Encryption, Privacy, Law Enforcement and Technology. In *Building in Big Brother: The Cryptographic Policy Debate*. Edited by Lance J. Hoffman (New York: Springer-Verlag), 393-400.

United Nations. (1948). United Nations Universal Declaration of Human Rights. In *Political Thought*. Edited by Michael Rosen and Jonathan Wolff (1999) (Oxford: Oxford University Press), 398-402.

United States Government. (1789). Bill of Rights. In *Political Thought*. Edited by Michael Rosen and Jonathan Wolff (1999) (Oxford: Oxford University Press), 396-397.

## Архивные сообщения списка рассылки шифропанков

May, T. C. (1993). "Spreading Encryption to Political Groups." MessageID: "9302192007.AA27273@netcom.netcom.com." February 19, 1993.

## Веб-сайты

Alphabet. (2018). Code of Conduct. Доступно по адресу: [abc.xyz](#) [Дата обращения: 31 декабря 2018 года].

Auxier, B., Rainie, L., Anderson, M., Perrin, A., Kumar, M., and Turner, E. (2019). Americans and Privacy: Concerned, Confused and Feeling Lack of Control over Their Personal Information. Доступно по адресу: [pewresearch.org](#) [Дата обращения: 23 мая 2020 года].

Clausewitz, C. V. (1909). On War. [gutenberg.org](#) [Дата обращения: 12 августа 2020 года].

CNN. (2006). Poll Finds U.S. Split Over Eavesdropping. Доступно по адресу: [edition.cnn.com](#) [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Couchman, H. (2018). Moving Forward the Fight against Mass Surveillance. Доступно по адресу: [libertyhumanrights.org.uk](#) [Дата обращения: 22 декабря 2015 года].

Crane, K. (1989). East Germany's Military: Forces and Expenditures (Rand). Доступно по адресу: [rand.org](#) [Дата обращения: 26 декабря 2018 года].

Cypherpunks. (1992-1998). Cypherpunks Mail List Archive 1992-1998. Доступно по адресу: [lists.cpunk.org](#) [Дата обращения: 10 июля 2015 года].

Facebook. (2018). Bringing the World Closer Together. Доступно по адресу: [facebook.com](#) [Дата обращения: 31 декабря 2018 года].

Google. (2018). Google Code of Conduct. Доступно по адресу: [web.archive.org](#) [Дата обращения: 31 декабря 2018 года].

Greenwald, G. (2013). NSA Collecting Phone Records of Millions of Verizon Customers Daily. Доступно по адресу: [theguardian.com](#) [Дата обращения: 10 января 2020 года].

Hughes, E. (1993). Cypherpunk's Manifesto. Доступно по адресу: [activism.net](http://activism.net) [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Internal Revenue Service. (2018). Tax Quotes. Доступно по адресу: [irs.gov](http://irs.gov) [Дата обращения: 24 декабря 2018 года].

Kaspersky. (2018). Kaspersky Lab Discovers ZooPark, an Android-Based Malware Campaign. Доступно по адресу: [usa.kaspersky.com](http://usa.kaspersky.com) [Дата обращения: 31 декабря 2018 года].

Levy, S. (1993). Crypto Rebels. Доступно по адресу: [wired.com](http://wired.com) [Дата обращения: 1 января 2019 года].

May, T. C. (1988). The Crypto Anarchist Manifesto. Доступно по адресу: [activism.net](http://activism.net) [Дата обращения: 29 марта 2017 года].

May, T. C. (1994b). Cyphernomicon V0.666. Доступно по адресу: [cypherpunks.to](http://cypherpunks.to) [Дата обращения: 20 августа 2017 года].

National Security Agency. (2018). Mission & Values. Доступно по адресу: [nsa.gov](http://nsa.gov) [Дата обращения: 11 июля 2018 года].

Rashid, F. Y. (2014). Schneier on Security: Surveillance Is the Business Model of the Internet: Bruce Schneier. Доступно по адресу: [schneier.com](http://schneier.com) [Дата обращения: 26 января 2019 года].

Rogers, S. (2010). Historic Government Spending by Area: Get the Data Back to 1948. Доступно по адресу: [theguardian.com](http://theguardian.com) [Дата обращения: 29 декабря 2018 года].

Schneier, B. (2006). Schneier on Security: The Eternal Value of Privacy. Доступно по адресу: [schneier.com](http://schneier.com) [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Telegeography. (2018). Submarine Cable Map. Доступно по адресу: [submarinecablemap.com](http://submarinecablemap.com) [Дата обращения: 24 декабря 2018 года].

Toner, R. and Elder, J. (2001). A Nation Challenged: Attitudes; Public Is Wary But Supportive on Rights Curbs. Доступно по адресу: [nytimes.com](http://nytimes.com) [Дата обращения: 22 октября 2018 года].

United States Congress. (1991). S.266 - Comprehensive Counter-Terrorism Act of 1991. Доступно по адресу: [congress.gov](http://congress.gov) [Дата обращения: 10 февраля 2019 года].

Washington Post. (2015). Majority Says NSA Tracking of Phone Records "Acceptable" - Washington Post-Pew Research Center Poll. Доступно по адресу: [washingtonpost.com](http://washingtonpost.com) [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

WikiLeaks. (2017). Vault 7: CIA Hacking Tools Released. Доступно по адресу: [wikileaks.org](http://wikileaks.org) [Дата обращения: 7 марта 2017 года].

World Bank. (2018). Military Expenditure (% of GDP). Доступно по адресу: [data.worldbank.org](http://data.worldbank.org) [Дата обращения: 16 апреля 2020 года].

## Сноски

[1] [\[назад\]](#) Например, см. WikiLeaks, 2017.

[2] [\[назад\]](#) Crane, 1989, V.

[3] [\[назад\]](#) Rogers, 2010.

[4] [\[назад\]](#) World Bank, 2018.

[5] [\[назад\]](#) Broderick and Mayo, 1980, 23-27.

[6] [\[назад\]](#) Higgs, 2004, 146-147.

[7] [\[назад\]](#) Наглядное представление о положении США в кабельной инфраструктуре Интернета см. в Telegeography, 2018.

[8] [\[назад\]](#) Например, вредоносная программа ZooPark, которая, по оценке Kaspersky Labs, эксплуатируется государством, способна включать микрофоны смартфонов и собирать данные GPS (Kaspersky, 2018).

[9] [\[назад\]](#) Lyon, 2002, 3.

[10] [\[назад\]](#) Rashid, 2014.

- [11] [\[назад\]](#) В 2016 году лозунг Google «Не будь злом» заменили на «Поступай правильно» - возможно, чтобы избавиться от намёка на то, что без строгих правил естественным состоянием компании было бы «зло» (Alphabet, 2018).
- [12] [\[назад\]](#) Facebook, 2018, и Google, 2018.
- [13] [\[назад\]](#) Например, см. Четвёртую поправку к Конституции США в United States Government, 1789.
- [14] [\[назад\]](#) Обзор этой трудности см. в работе Кейфорда и Питерса «Эффективность технологий наблюдения: что говорят сотрудники разведки».
- [15] [\[назад\]](#) Couchman, 2018.
- [16] [\[назад\]](#) См. May, 1988.
- [17] [\[назад\]](#) Internal Revenue Service, 2018.
- [18] [\[назад\]](#) Diffie and Hellman, 1976.
- [19] [\[назад\]](#) May, 1994b.
- [20] [\[назад\]](#) May, 1993.
- [21] [\[назад\]](#) Clausewitz, 1909.
- [22] [\[назад\]](#) Без шифрования связи было бы невозможно безопасно обмениваться конфиденциальными данными, например реквизитами кредитных карт, а значит, защищённые операции в Интернете, скорее всего, оказались бы невозможны.
- [23] [\[назад\]](#) Программа называлась Pretty Good Privacy (PGP). Попытки создать программную реализацию открытого ключа, вычислительно пригодную для персональных компьютеров, предпринимались и раньше, например в программе Чарли Мерритта Dedicate32, однако вычисления (создание ключей) выполнялись слишком медленно для практического применения.
- [24] [\[назад\]](#) United States Congress, 1991. Раздел 2201.
- [25] [\[назад\]](#) NSA является главным американским ведомством радиоэлектронной разведки. Его миссия сформулирована так: «Агентство национальной безопасности и Центральная служба безопасности (NSA/CSS) руководят деятельностью правительства США в области криптологии, охватывающей как продукты и услуги радиоэлектронной разведки (SIGINT), так и обеспечение безопасности информации (IA), а также обеспечивают проведение операций в компьютерных сетях (CNO), чтобы наша страна и наши союзники при любых обстоятельствах обладали преимуществом при принятии решений» (National Security Agency, 2018).
- [26] [\[назад\]](#) Изложение философии криптоанархистов см. в May, 1988.
- [27] [\[назад\]](#) См. Abelson et al., 2015.
- [28] [\[назад\]](#) Solove, 2007, 760.
- [29] [\[назад\]](#) Там же.
- [30] [\[назад\]](#) Там же, 482.
- [31] [\[назад\]](#) Там же, 490.
- [32] [\[назад\]](#) United States Government, 1789, 396.
- [33] [\[назад\]](#) Diffie, 1995, 394.
- [34] [\[назад\]](#) United Nations, 1948, 398.
- [35] [\[назад\]](#) Там же, 399.
- [36] [\[назад\]](#) Там же.
- [37] [\[назад\]](#) Wolfers, 1952, 481.
- [38] [\[назад\]](#) Booth, 1997, 106.
- [39] [\[назад\]](#) Booth, 1991, 319.
- [40] [\[назад\]](#) CNN, 2006.
- [41] [\[назад\]](#) Полностью вопрос звучал так: «Что, по вашему мнению, сейчас важнее: чтобы федеральное правительство расследовало возможные террористические угрозы, даже если это вторгается в личную жизнь, или чтобы федеральное правительство не вторгалось в личную жизнь, даже если это ограничивает его способность расследовать возможные террористические угрозы?»
- [42] [\[назад\]](#) Washington Post, 2015.
- [43] [\[назад\]](#) Например, см. Toner and Elder, 2001.
- [44] [\[назад\]](#) Auxier, Rainie et al., 2019.
- [45] [\[назад\]](#) Levy, 1993.
- [46] [\[назад\]](#) Van Cleave, 2013, 59.
- [47] [\[назад\]](#) Couchman, 2018.
- [48] [\[назад\]](#) Schneier, 2006.
- [49] [\[назад\]](#) Hughes, 1993.
- [50] [\[назад\]](#) Sherwinter, 2007, 504.
- [51] [\[назад\]](#) Solove, 2011, 35.
- [52] [\[назад\]](#) Dragu, 2011, 74-75.
- [53] [\[назад\]](#) Там же, 75.

## Глава 2. Краткая история революций в области связи

Вот что сотворил Бог!

Первое в истории телеграфное сообщение, Сэмюэл Морзе, 1844 год

### 2.1. Письменность

Первой революцией в области связи, если не считать возникновения самого языка, стала письменность, которая, как принято считать, появилась в Шумере (ныне юг Ирака) между 3400 и 3300 годами до нашей эры.<sup>[1]</sup> Письменность позволила передавать сообщения, не полагаясь на точность памяти курьера. Если сообщение было срочным и его требовалось доставить на большое расстояние, к передаче привлекали дополнительных курьеров; традиционная устная передача корреспонденции уменьшала приватность и создавала угрозу целостности сообщения. Письменность сделала эстафетную передачу надёжной и позволила доставлять сообщения на большие расстояния без ущерба для их целостности.

По мере роста грамотности письменность расширяла возможности общения не только между двумя людьми, но и одного человека со многими посредством памфлетов и книг. Из-за дороговизны производства способность создавать объёмные тексты, вероятно, оставалась исключительной прерогативой Церкви и государства, что увековечивало их повествования и укрепляло существующие структуры власти. Тем не менее образованные граждане могли выпускать небольшими тиражами короткие памфлеты, благодаря которым распространялись политические идеи, в том числе подрывного характера. Если такие документы обнаруживали, наказание грозило и их создателям, и получателям.

Письменность увеличила опасность для граждан. Государственным служащим или их аналогам больше не приходилось полагаться лишь на податливость курьера: человек, нёсший сообщение в памяти, мог отрицать, что является курьером, или даже передать перехватчикам ложное послание. Перехват курьера с письменным сообщением почти наверняка открывал доступ к корреспонденции, если только не применялась та или иная разновидность стеганографии. Криптография стремится сделать сообщение нечитаемым для всех, кроме законного получателя, а стеганография пытается скрыть сам факт передачи сообщения. Например, почти 4000 лет назад в Вавилоне (неподалёку от современного Багдада в Ираке) сообщения писали на глиняных табличках и покрывали сверху вторым слоем тонкой глины. Получатель откалывал наружный слой и открывал скрытое под ним сообщение; для всех, кто не знал, что внутри таблички спрятано послание, оно оставалось незаметным.<sup>[2]</sup> Стеганография позволяла свести к минимуму риск обнаружения сообщения при перехвате курьера; в качестве меры против перехвата корреспонденты могли также отправить ложное послание. Возможно, сам курьер даже не знал, что несёт сообщение, и тем самым обеспечивал отправителю дополнительную защиту. Однако из-за примитивности доступных способов стеганографии такой подход едва ли применялся часто.

Самые важные сообщения, вероятно, доставляли доверенные лица отправителя, которые едва ли афишировали свою роль курьеров. Отправитель мог даже велеть доверенному курьеру запомнить сообщение, а не записывать его, ещё больше уменьшая риск перехвата. Однако необходимость полагаться на память создавала проблему проверки подлинности, если получатель не знал курьера как заслуживающего доверия представителя отправителя, и снижала целостность сообщения из-за несовершенства человеческой памяти.

Корреспонденты могли принять несколько мер, чтобы воспользоваться преимуществами нового средства связи и одновременно свести к минимуму связанные с ним риски. Письменность расширила возможности подтверждения подлинности, например с помощью подписей и печатей. Печать можно было изготовить из воска или битума, на котором отправитель оставлял характерный оттиск (обычно связанный с автором символ, например герб). Тем не менее получатель должен был заранее знать, как выглядит подлинный знак, а искусный мастер мог его подделать. До появления письменности получатель либо вообще не мог проверить подлинность, либо полагался на прежние знания о том, что курьер является доверенным представителем отправителя. В иных случаях корреспонденты могли подтверждать подлинность с помощью заранее переданного кодового слова или фразы.

Если не применялась стеганография, курьер не мог отрицать наличие у него письменного сообщения, как мог бы отрицать существование сообщения, хранившегося в памяти. Однако государство не могло легко прочесть его содержимое без ведома корреспондентов, поскольку для осмотра требовалось сломать печать. Впрочем, из-за непрочности ранних конвертов государство могло надеяться, что получатель сочтёт повреждённую печать следствием опасных условий пути или небрежного обращения, а не перехвата.<sup>[3]</sup> Правительства могли нанимать специалистов, умевших вскрывать письма и восстанавливать печати, однако такая работа требовала тонкого мастерства, и при малейшем несовершенстве оставался риск разоблачения. Кроме того, государству пришлось бы заставить курьера умолчать о перехвате корреспонденции либо тайно завладеть почтой на срок, достаточный для скрытого прочтения и восстановления печати. В некоторых обстоятельствах обнаружение перехвата могло и не создавать опасности, однако в большинстве случаев оно было губительно для разведывательной операции правительства: осведомлённость о перехвате могла раскрыть расследование и тем самым свести на нет полученную разведывательную выгоду.

Ещё одной доступной гражданам возможностью было зашифровать сообщение, хотя сделать это можно было лишь с помощью примитивных ручных шифров. Даже гораздо ближе к нашему времени надёжное применение сложных ручных шифров оставалось редким умением. Шифрование защищало конфиденциальность сообщения и от предательства курьера. Правительства могли нанимать математиков, пытавшихся взломать зашифрованные сообщения; в некоторых обстоятельствах само наличие криптографии могло считаться доказательством заговора. Мало кто из граждан мог позволить себе нанять профессионального криптографа для защиты сообщений, а отправители зашифрованных посланий, вероятно, зависели от наличия у получателей столь же искусного криптографа, способного расшифровать корреспонденцию; кроме того, получатель должен был заранее знать схему шифрования и ключевой материал. Для правительств, напротив, содержание специалистов по криптографии было экономически оправданным. Например, английская королева Елизавета I нанимала криптологов, которые взломали зашифрованные сообщения Марии Стюарт, королевы Шотландии, и обнаружили её причастность к покушению на Елизавету: расшифровка привела Марию к смерти.<sup>[4]</sup>

В целом возникновение письменности не слишком ослабило возможности государственного наблюдения, поскольку грамотность населения оставалась низкой. Однако по мере распространения грамотности письменность расширяла способность правительств следить за гражданами.

## 2.2. Печатный станок

Изобретённый в 1448 году печатный станок стал значительным шагом вперёд в распространении информации.<sup>[5]</sup> Сначала он служил общественной элите - правительствам, церквям и университетам, - но с ростом грамотности расширялось и разнообразие издаваемых книг.<sup>[6]</sup>



Поскольку печатный станок был средством широкого вещания, а его сообщения обычно предназначались для всеобщего чтения, приватность не требовалась. Поначалу регулирование печати не вводилось, хотя большая часть изданий выходила под надзором церкви или государства. После 1500 года, когда технология начала распространяться, церковь и государство стали сильнее беспокоиться о печатных станках: они опасались, что печать способна разжечь ересь или инакомыслие. Поэтому в некоторых странах печатники обязаны были получать государственную лицензию, а печатные тексты - предварительное одобрение церкви.<sup>[7]</sup> К концу XVI века благодаря печатному станку возникла новая профессия - журналистика.<sup>[8]</sup> Хотя печать обеспечивала главным образом одностороннюю связь, между читателем и газетой было возможно и более медленное двустороннее взаимодействие, результаты которого затем возвращались к читательской аудитории в виде «писем редактору».

Журналистика бросила вызов информационному господству власть имущих: правительство и духовенство перестали быть единственными судьями общенационального повествования. Однако во многих странах журналисты понимали, что материал с критикой правительства может стоить им дохода, свободы, а возможно, и жизни. Даже сегодня механизмы во многих обществах позволяют правительству вводить ограничения на публикацию материалов под предлогом безопасности или правосудия.<sup>[9]</sup> Иногда такие запреты бывают временными, иногда - постоянными.

По мере распространения печатных технологий правительствам становилось труднее их контролировать, особенно если станки не принадлежали таким организациям, как газеты, которые было проще принудить придерживаться государственного повествования. Печатный станок позволил гражданам выступать против действий правительства, как это происходило в предреволюционной Франции, где королевскую политику оспаривало множество памфлетов.<sup>[10]</sup> Гражданам, создававшим или даже хранившим подрывную литературу, грозило наказание. Поэтому подрывные материалы едва ли могли получить широкое распространение.

В целом печатный станок сначала усиливал государственное повествование и помогал добиваться общественной поддержки правительственной политики, однако последующее развитие журналистики и возможность распространять подрывную литературу в большей степени пошли на пользу гражданам. Польза журналистики со временем возрастала: в демократических обществах принцип свободы печати закреплялся в культуре и законе, благодаря чему стало возможно оспаривать правительственную политику и даже само право правительства находиться у власти.

## 2.3. Почтовая система

Почтовые системы возникли в XVI-XVII веках. В 1516 году английский король Генрих VIII назначил первого «главного почтмейстера», который должен был служить королю и двору.<sup>[11]</sup> Почтовая система заменила независимых курьеров и небольшие частные организации едиными общенациональными системами, которыми управляло государство или частное предприятие. Для граждан это означало более надёжную, разветвлённую и доступную услугу. Хотя скорость её работы ограничивалась транспортом, имевшимся у почтовых служащих, почтовая система дала гражданам значительные новые возможности связи.

С первых дней люди понимали, что почтовая система способна не только развивать торговлю, но и помогать наблюдению. В английском постановлении 1657 года об учреждении главного почтового ведомства почтовая система была названа «лучшим средством обнаруживать и предотвращать многие опасные и злонамеренные замыслы против государства».<sup>[12]</sup> Общедоступная почта предоставляла правительству непосредственный и беспрепятственный доступ ко всей корреспонденции, проходившей по сети. Исчезновение почти всех частных курьеров, которым поручали доставку письма и которые могли быть настолько преданы отправителю, что готовы были

лишиться свободы и жизни, устранило серьёзное препятствие для наблюдения, хотя отправитель, разумеется, всё ещё мог выбрать курьера. На почтовых сортировочных станциях правительство могло перехватывать письма и привлекать специалистов для преодоления средств защиты от вскрытия, чтобы копировать письма перед дальнейшей отправкой. Впервые государство получило возможность надёжно перехватывать письма, не оставляя следов, заметных кому-либо, кроме обладателей самых совершенных способов обнаружения вскрытия.

Правительства могли изменять содержание письма ради собственных целей, например сеять раздор среди мятежников, или вовсе не допускать его доставки.

Однако правительство сталкивалось с трудностями при работе системы почтового наблюдения. Сначала объём корреспонденции, вероятно, был невелик, и можно было перехватывать все письма, адресованные получателю (или даже стране), который считался угрозой. Но по мере роста потока и усложнения сети надёжно перехватывать сообщения осмотрительного гражданина становилось труднее. Например, он мог попросить друга получать корреспонденцию по другому адресу. С распространением почтовых ящиков отслеживать отправленные человеком письма тоже стало сложнее, если только за ним не велось наблюдение, позволявшее властям установить, в какой уличный ящик он опустил корреспонденцию. Однако граждане знали, что правительство имеет доступ к почте или обладает средствами принуждения частных компаний, у которых есть такой доступ, и потому едва ли пользовались почтой для обсуждения преступной или подрывной деятельности: они искали другие способы связи. Например, в 1770-х годах американские колонисты учредили «корреспондентские комитеты», чтобы безопаснее передавать сообщения независимо от государственной почты, когда желали противодействовать актам парламента.<sup>[13]</sup> Кроме того, для защиты приватности граждане могли применять ручные шифры. Однако сложность этого занятия, способность правительства взламывать гражданские коды и подозрения, которые использование подобных методов наверняка навлекло бы на гражданина, позволяют заключить, что ручные шифры применялись редко.

В целом изобретение почтовой системы облегчило общение граждан друг с другом, но гораздо сильнее расширило способность государства следить за населением и лишило граждан возможности замечать перехват курьерской доставки.

## 2.4. Телеграф

Телеграф лишил корреспонденцию защиты конверта, подписи и печати, но позволил доставлять её значительно быстрее почты: за минуты или часы, а не за дни или недели. Сообщения обычно были короткими, поскольку оператору приходилось вручную набирать текст. Необходимость участия оператора означала, что при телеграфной связи никто не рассчитывал на приватность. Поэтому граждане едва ли выбирали этот способ для передачи сведений, которые правительство могло счесть враждебными. Сообщения можно было шифровать вручную, однако из-за необходимых для этого навыков так, вероятно, поступали немногие, кроме дипломатов и самых осторожных членов общества. Кроме того, оператор сразу замечал шифрование, и оно могло вызвать интерес государственного наблюдения.

Правительства вкладывали значительные средства в возможности контроля телеграфа. Во время Первой мировой войны телеграфная технология позволила Великобритании создать первую глобальную систему наблюдения. Используя всемирную сеть компании Eastern Telegraph Company, британские «цензоры» получили возможность контролировать или пресекать связь между противником и его агентами.<sup>[14]</sup> С точки зрения наблюдения ограничением служили краткость сообщений и отсутствие гарантий приватности телеграфа, из-за чего противник едва ли часто передавал по нему важные сведения. Однако собранные воедино результаты перехвата

телеграфных сообщений в сочетании с другими источниками разведывательных данных, вероятно, представляли собой чрезвычайно мощный ресурс.

В целом правительство получило доступ ещё к одному средству связи, которое можно было перехватывать незаметно для цели, а сообщения по большей части не шифровались. Тем не менее отсутствие у граждан ожиданий приватности, вероятно, ограничивало пользу такого наблюдения для правительств. Однако в некоторых случаях массовое объединение даже незашифрованных сообщений могло давать государству новые разведывательные сведения.

## 2.5. Телефон

Телефон обеспечил глобальную связь в реальном времени. Эта технология побуждала граждан говорить гораздо пространнее, чем прежние средства: двустороннее общение могло продолжаться часами. Для граждан это означало более широкие возможности обмениваться идеями и планировать подрывные или противозаконные действия.

На протяжении почти всей истории телефонии шифрование либо отсутствовало, либо было минимальным. В первые годы телефонистки на коммутаторах соединяли абонентов вручную. После соединения они должны были перестать слушать разговор, однако звонящие, вероятно, понимали, что так происходило не всегда.<sup>[15]</sup> Ранние телефонные линии часто совместно использовали несколько жильцов одного здания, у каждого из которых был отдельный аппарат. Собравшись позвонить, жилец мог поднять трубку и обнаружить, что другой уже разговаривает; при желании он мог подслушать беседу соседа. Поэтому граждане мало рассчитывали на приватность телефонных разговоров.

Телефонные сети стали богатым источником разведывательных данных для правительств. Операторы связи хранили сведения о звонках для выставления счетов, что позволяло государству задним числом выявлять сети общения граждан, когда те становились объектами расследования.<sup>[16]</sup> Богатые подробностями разговоры также давали уровень понимания, прежде доступный лишь из самых длинных и откровенных писем. В странах, где телефонные системы не принадлежали государству, для принуждения частных компаний предоставить правительству доступ к инфраструктуре связи мог потребоваться указ исполнительной власти или закон. Кроме того, такие ведомства, как NSA, могли разрабатывать средства доступа к сообщениям без согласия частной компании. Однако перехват при содействии оператора связи лучше всего обеспечивал полноту получаемых данных и экономию средств. Правительствам стало легко контролировать известные телефонные номера. Однако если граждане намеревались избежать перехвата, они могли пользоваться телефонами друзей, общественными таксофонами, а позднее - одноразовыми мобильными телефонами, или «трубками на выброс». Однако подобные меры, вероятно, принимали лишь самые подозрительные граждане или участники преступной деятельности, а не люди, которые стремились к приватности общения как таковой.

В целом телефония значительно расширила полномочия государственного наблюдения, поскольку по легкодоступному незащищённому каналу связи стало передаваться гораздо более содержательное общение. Хотя граждане мало рассчитывали на приватность и самые важные подробности подрывных или противозаконных дел, вероятно, сообщали лично, по телефону всё же передавалось немало сведений, полезных государству.

## 2.6. Итоги революций в области связи

В таблице 2.1 обобщены главные преимущества, которые революции в области связи дали гражданам и государству, а также их общее влияние на возможности государственного наблюдения.

Таблица показывает, что средства связи граждан и возможности государственного наблюдения развивались параллельно. В этой книге будет рассмотрена роль шифрования в возможностях государственного наблюдения и влияние, которое оно оказало на гражданские свободы. В следующей главе исследуются культурные истоки шифропанков - группы, которая с начала 1990-х годов возглавляет наступление на государственную политику в области криптографии.

*Таблица 2.1. Влияние революций в области связи на наблюдение*

| Революция в области связи | Польза для граждан                                                                                                                                                                       | Польза для государства                                                                                                                                                                                                                                       | Влияние на наблюдение                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Письменность              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подтверждение подлинности (подписи и печати)</li> <li>Признаки перехвата (нарушение печати)</li> <li>Ручные шифры для защиты сообщений</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Перехват упрощается, поскольку сообщение записано на бумаге, а не хранится в памяти курьера</li> <li>Возможность изменять сообщение в пути (хотя для этого требуется тайный доступ или содействие курьера)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Небольшое расширение возможностей наблюдения, возрастающее по мере роста грамотности</li> </ul>                                 |
| Печатный станок           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Публичное распространение повествований, противостоящих государственным</li> <li>Журналистика</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Более широкое распространение государственного повествования</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Первоначальное преимущество государств, пока журналистика не допускает распространения противоположных повествований</li> </ul> |
| Почтовая система          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Надёжная, недорогая и быстрая доставка сообщений на большие расстояния</li> <li>Возможность легче переписываться с другими гражданами</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Незаметный перехват сообщений</li> <li>Больше времени для тайного преодоления средств защиты корреспонденции от вскрытия</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Значительное расширение возможностей наблюдения</li> </ul>                                                                      |
| Телеграф                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Повышение скорости передачи</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сообщения передаются главным образом без шифрования</li> <li>Анализ метаданных</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>В основном нейтральное влияние, хотя наблюдение получает некоторые преимущества</li> </ul>                                      |

| Революция в области связи | Польза для граждан                                                                                                                                   | Польза для государства                                                                                                                                                                                                              | Влияние на наблюдение                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телефон                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мгновенная глобальная связь</li> <li>• Возможность организовывать протест (с риском обнаружения)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступ к телефонным разговорам граждан</li> <li>• Более богатые подробности, чем в телеграфных сообщениях</li> <li>• Возможность задним числом строить карты сетей связей целей</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Значительное расширение возможностей наблюдений</li> </ul> |

## Литература

### Статьи

Greenlaw, R. W. (1957). Pamphlet Literature in France During the Period of the Aristocratic Revolt (1787-1788). *The Journal of Modern History* 29(4), 349-354.

### Книги

Cameron, E. (1999). *Early Modern Europe: An Oxford History* (Oxford: Oxford University Press).

Corera, G. (2015). *Cyber Spies: The Secret History of Surveillance, Hacking and Digital Espionage* (New York: Pegasus Books Ltd).

Fagan, B. M. and Beck, C. (Eds.). *The Oxford Companion to Archaeology* (Oxford: Oxford University Press).

Lane, F. S. (2009). *American Privacy: The 400-Year History of Our Most Contested Right* (Boston: Beacon Press).

Singh, S. (1999). *The Code Book: The Secret History of Codes and Code-breaking* (London: Harper Collins).

Tomlins, T. E. (1811). *Law-Dictionary Explaining the Rise, Progress, and Present State of the English Law: Defining and Interpreting the Terms or Words of Art; and Comprising Copious Information on the Subjects of Law, Trade, and Government*, Volume 2 (New York & Philadelphia: I. Riley).

### Веб-сайты

Lemelson MIT. (2018). Johan Gutenberg: Movable Printing Press. Доступно по адресу: [lemelson.mit.edu](http://lemelson.mit.edu) [Дата обращения: 28 октября 2018 года].

Royal Mail Group. (2016). 500 Years of History Delivered to Your Doorstep. Доступно по адресу: [royalmailgroup.com](http://royalmailgroup.com) [Дата обращения: 21 ноября 2019 года].

University of Leicester Open Educational Resources (без даты). The Historical Background to Media Regulation. Доступно по адресу: [le.ac.uk](http://le.ac.uk) [Дата обращения: 5 июля 2020 года].

## Сноски

- [1] [\[назад\]](#) Fagan and Beck, 762.
- [2] [\[назад\]](#) Lane, 2009, 2.
- [3] [\[назад\]](#) Там же, 3.
- [4] [\[назад\]](#) Singh, 1999, глава 1.
- [5] [\[назад\]](#) Lemelson MIT, 2018.
- [6] [\[назад\]](#) Cameron, 1999, 65.
- [7] [\[назад\]](#) University of Leicester Open Educational Resources, без даты.
- [8] [\[назад\]](#) Cameron, 1999, 67.
- [9] [\[назад\]](#) Например, британские уведомления Defence and Security Media Advisory (DSMA).
- [10] [\[назад\]](#) Greenlaw, 1957, 354.
- [11] [\[назад\]](#) Royal Mail Group, 2016.
- [12] [\[назад\]](#) Tomlins, 1811, раздел Post Office.
- [13] [\[назад\]](#) Lane, 2009, 8.
- [14] [\[назад\]](#) Corera, 2015, пролог.
- [15] [\[назад\]](#) Lane, 2009, 80.
- [16] [\[назад\]](#) Там же, 82.

## Глава 3. Шифропанки

Единственное решение - использовать криптоанархию, чтобы расшатать систему, и, будем надеяться,

увидеть, как они болтаются в петлях перед Монументом Вашингтона.

Почти каждый политик... сполна заслужил смертную казнь...

Надеюсь, на моём веку правосудие свершится.

Тимоти К. Мэй, один из основателей движения шифропанков, 1997 год

### 3.1. Самое крайнее проявление криптоанархизма: «Политика убийств»

Идея была проста. Впрочем, это была не столько идея, сколько неизбежный побочный результат трудов криптоанархистов - «Политика убийств».

Летом 1996 года Джим Белл отправил шифропанкам своё состоящее из десяти частей эссе «Политика убийств». Шифропанки представляли собой объединение любителей криптографии и сторонников цифровой приватности, многие из которых горячо верили, что шифрование способно передать власть от правительств гражданам.<sup>[1]</sup> «Политика убийств» Белла должна была принуждать людей к определённому поведению угрозой убийства тех, кто выходил за допустимые, по мнению управляющих системой, границы; Белл считал, что шифрование обеспечит анонимность, благодаря которой рынок «Политики убийств» невозможно будет уничтожить.<sup>[2]</sup>

Белл страстно верил, что гражданам грозит страшная опасность со стороны правительства, в арсенал которого входят налоги, регулирование и «наёмные головорезы, убивающие нас, когда мы противимся их желаниям».<sup>[3]</sup> Будучи убеждённым либертарианцем, Белл считал, что никогда не соглашался жить в Соединённых Штатах: гражданство досталось ему по случайности рождения. Не соглашался он и отдавать правительству значительную часть жалованья, заработанного тяжким трудом в Intel, где он создавал первые твердотельные накопители.<sup>[4]</sup> По словам Белла, всякий, кто получал вымогательством отнятые у него налоговые деньги, нарушал принцип ненападения, то есть вмешивался без согласия в жизнь другого человека или распоряжение его имуществом, а потому, согласно белловскому толкованию либертарианского учения, был законной целью для убийства.<sup>[5]</sup> Впрочем, Белл предполагал, что большинство жертв «Политики убийств» будут виновны не только в расходовании его налогов. В качестве людей, которых, вероятно, приговорили бы к смерти, Белл называл государственных служащих, ответственных за убийство участников осад Руби-Ридж и Уэйко в 1992 и 1993 годах.<sup>[6]</sup>

Белл представлял себе централизованную организацию, которая управляла бы рынком убийств; для простоты назовём её «Корпорацией убийств». Выбор целей возлагался бы на эту корпорацию. Если бы Белл был её генеральным директором, он выбирал бы лишь нарушителей принципа ненападения.<sup>[7]</sup> Граждане могли пожертвовать деньги на убийство выбранной цели, делая ставки на время её смерти (или убийства). Победитель получал всю награду за цель. Ставки делались бы цифровыми деньгами (криптографическими валютами). Большинство граждан не рассчитывали угадать правильно, но каждая ставка увеличивала общую награду за голову цели. В определённый момент награда становилась достаточной, чтобы побудить более деятельного гражданина сделать собственную ставку. Только этот гражданин уже не гадал бы: он был бы убийцей, готовым заставить Атропос провести ножом по нити жизни жертвы, чтобы получить награду. Назовём нашего убийцу «Брутом».

Прежде убийц было трудно заинтересовать, объяснял Белл, поскольку они не могли надёжно получить и потратить награду, сохранив анонимность.<sup>[8]</sup> Для большинства людей, подобных Бруту, соотношение риска и вознаграждения было неблагоприятным.

Однако теперь три технологических достижения уменьшали риск для убийцы и делали возможным сотрудничество «Корпорации убийств» с Брутом. По словам Белла, эти достижения создавали «технический фундамент всей системы» и позволяли Бруту получить награду с «математической уверенностью в том, что его невозможно установить».<sup>[9]</sup>

Во-первых, интеллектуальное детище Диффи и Хеллмана - шифрование с открытым ключом - выходило из неловкого подросткового возраста и начинало широко применяться. Под защитой стойкого шифрования Брут мог без страха перед государственным прослушиванием передать «Корпорации убийств» свою «догадку» о том, когда цель «постигнет ужасный и совершенно прискорбный несчастный случай».<sup>[10]</sup>

Во-вторых, в Интернете росло число анонимных зашифрованных ретрансляторов. Даже если правоохранительные органы следили за «Корпорацией убийств» или Брутом, они не узнали бы, что те общаются друг с другом, поскольку сообщения, прежде чем достичь адресата, проходили через серверы по всему миру.<sup>[11]</sup>

В-третьих, неподконтрольные государству криптовалюты делали невозможным отслеживание обгащённой кровью награды Брута. Последняя составляющая всё ещё развивалась, но Белл верил, что вскоре она появится.<sup>[12]</sup>

По словам Белла, соотношение риска и вознаграждения менялось; вскоре шансы должны были оказаться на стороне Брута.

Та же триада достижений защищала и пользователей, желавших «угадать», когда выбранную жертву постигнет гибель, но не готовых собственноручно взяться за косу. Они могли связываться с «Корпорацией убийств» через анонимные ремейлеры, защищать сообщения шифрованием с открытым ключом и делать ставки неотслеживаемой криптовалютой. Белл считал, что эта деловая модель жизнеспособна и что такие организации, как «Корпорация убийств», не нарушали бы действующего законодательства.<sup>[13]</sup>

Даже если бы «Корпорация убийств» под принуждением активно сотрудничала с государством, анонимность, встроенная в её техническую архитектуру, не позволила бы оказать властям сколько-нибудь существенную помощь. Это был прозорливый замысел: в эпоху после Сноудена технологические компании избрали похожую стратегию и стали внедрять архитектуры сквозного шифрования, при которых ключи расшифровки конфиденциальных данных, например мгновенных сообщений, хранятся только на устройствах пользователей и потому технически недоступны самим компаниям. Если государство предъявляло ордер с требованием передать ему все данные определённого пользователя, организация могла предоставить лишь зашифрованные сведения. Компании связи одновременно могли формально выполнить юридические обязанности перед государством, обеспечить пользователям уровень защиты, которого те требовали в мире после Сноудена, и защитить свою клиентскую базу по всему миру. Но белловская «Корпорация убийств» никогда не стала бы даже размышлять о подчинении государству, а Белл считал, что, даже если предприятие объявят незаконным,

ни один прокурор не осмелится предъявить обвинение кому-либо из участников и ни один судья не станет рассматривать дело, поскольку, какой бы длинной ни была существующая вереница «целей», в ней всегда найдётся место ещё для одной или двух.<sup>[14]</sup>

Белл предрекал, что по мере роста «Корпорации убийств» политика коренным образом изменится, поскольку «ни одна крупная государственная структура не сможет сохраниться в нынешнем виде».<sup>[15]</sup> «Политика убийств» станет катализатором если не анархической, то по крайней мере



минархической системы (минимального государства).<sup>[16]</sup>

Далее Белл предлагает читателю «подумать, как могла бы измениться история, если бы нам удалось "прикончить" Ленина, Сталина, Гитлера, Муссолини», ведь граждане наверняка щедро финансировали бы действия своего местного Брута.<sup>[17]</sup> Более того, рассуждал Белл, после устранения диктаторов прекратятся и войны, поскольку без политических разногласий между руководителями «люди вполне способны ладить с гражданами других стран».<sup>[18]</sup> Следовательно, армии и ядерное оружие станут ненужными и их можно будет упразднить; Белл размышлял, не «предложил ли он решение проблемы "войны", тысячелетиями преследующей человечество».<sup>[19]</sup> Как автор системы, способной свергнуть самых могущественных диктаторов мира, Белл признавал, что эти диктаторы могут его убить. Он принимал такой риск. Он готов был отдать жизнь, если мог «помочь совершить ПОСЛЕДНЮЮ революцию на земле, которая свергнет ВСЕ правительства»; если, руководя «Корпорацией убийств», он мог сделать «ВЕСЬ МИР СВОБОДНЫМ НАВСЕГДА», то охотно заплатил бы высшую цену.<sup>[20]</sup> Белл провозгласил, что «Политику убийств» невозможно остановить, поскольку понял: «место назначения предопределено»; Белл вспоминает, как ощутил «благоговение, изумление, радость, ужас и наконец облегчение».<sup>[21]</sup> Белл верил, что «Корпорация убийств» и Брут неизбежны, что бы кто-либо ни предпринимал, пытаясь их остановить, и что бич налогов, правительств, ядерного оружия и войны близится к концу. «Я уверен, что мы будем свободны, - писал Белл. - Возможно, это будет похоже на поездку на американских горках... [но] прошу понять: мы будем свободны» (курсив в оригинале).<sup>[22]</sup>

«Политика убийств» Джима Белла была, по его собственным словам, «радикальной и крайней».<sup>[23]</sup> В последующие годы правительство США назвало Белла «технотеррористом», а суд признал его виновным в уклонении от налогов и преследовании сотрудника Налогового управления США (IRS); из-за последнего преступления Белл на десятилетие стал гостем федеральной исправительной системы.<sup>[24]</sup>

Находясь в тюрьме, Белл утверждал, что сделал «поистине феноменальное открытие в химии, физике и материаловедении общей стоимостью гораздо больше 100 миллиардов долларов».<sup>[25]</sup> По словам Белла, он «наверняка раз двенадцать решил энергетический кризис»; выпускник MIT верил, что, когда станет «героем научно-технического прогресса»,<sup>[26]</sup> его «Политику убийств» переоценят и воплотят. Тюрьма лишь ожесточила его взгляды:

Когда-то я считал прискорбным, что среди работающих на государство много трудолюбивых и честных людей, которых заденет ["Политика убийств"], и что это печально... Теперь я так не думаю. Все они либо мошенники, либо терпят мошенников, либо знают о мошенниках в своих рядах.<sup>[27]</sup>

Во время судебных процессов здравомыслие Белла неоднократно ставили под сомнение.<sup>[28]</sup> Его «Политика убийств» служит примером самого крайнего проявления идеологии криптоанархии, которой придерживался он и некоторые, но лишь некоторые, из его братьев-шифропанков.

«Политика убийств» вызвала поляризованный спор в списке рассылки шифропанков - их цифровом клубе. Тимоти К. Мэй, идейный основатель криптоанархии, сказал Беллу, что тот производит впечатление «психопата» и нуждается в «каком-нибудь антипсихотическом лекарстве».<sup>[29]</sup> Но Мэй тревожила не мораль: однажды он сам писал о необходимости провести «термоядерное прижигание» Вашингтона, чтобы создать новое ограниченное правительство, которое «чит Конституцию, а не угождает неграм, гомикам и иждивенцам на пособиях».<sup>[30]</sup> Мэй опасался, что Белл привлечёт нежелательное внимание государства.<sup>[31]</sup> Как и Белл, Мэй работал в Intel и ещё в 1980-х годах допускал возможность возникновения рынков убийств: по его предположению, появление сетей и шифрования могло породить сетевые чёрные рынки, предлагающие, помимо прочего, услуги наёмных убийц.<sup>[32]</sup> Но Белл развил эту мысль гораздо дальше, подробно описав рабочую модель рынка убийств; годы спустя он даже подсчитал, что число погибших около 230 000 человек (выведенное из опыта Французской революции) будет необходимо, чтобы возвестить

наступление предсказанной им анархической эпохи, которую породит «Корпорация убийств».<sup>[33]</sup> Главным образом Мэй беспокоило, что Белл «недостаточно параноидально дистанцировался от проекта» и не принял достаточных мер для защиты от правовых последствий своих сочинений; в конце концов, государство наверняка задействовало бы против подобных подрывных идей весь арсенал средств.<sup>[34]</sup> Мэй свёл контакты с Беллом к минимуму, вероятно опасаясь внимания правоохранительных органов.<sup>[35]</sup> Шифропанк доктор Вулис (это было условное имя, или «ним», то есть псевдоним) написал в списке рассылки, что считает Белла «чрезвычайно умным, знающим и в целом приятным человеком». Однако другой пользователь под псевдонимом Jdое-0007 ответил, что Беллу необходимо «немедленное вмешательство психиатров». По словам Jdое-0007, Белл пропагандировал «не что иное, как оплачиваемые эскадроны смерти, использующие криптографию, чтобы скрывать платежи этим террористам-убийцам». Jdое-0007 также предвидел, что правительство воспользуется «Политикой убийств» как предлогом для нового регулирования криптографии и забьёт ещё один гвоздь в «гроб криптографии». Он сказал Вулису, что молится о том, чтобы тот и Белл стали первыми жертвами собственного «убийственного безумия».<sup>[36]</sup> Другие участники рассылки относились благосклоннее и подробно разбирали работу «Корпорации убийств»; один анонимный пользователь даже предложил список целей.<sup>[37]</sup> Некоторые отказывались обсуждать идеи Белла. Попытавшись указать на бесчисленные изъяны системы, пользователь под псевдонимом Black Unicorn написал: «Я просто отказываюсь продолжать этот спор, поскольку очевидно, что вы не готовы к разумной дискуссии и, судя по всему, сами не вполне наделены разумом».<sup>[38]</sup>

Белл спросил мнение о «Политике убийств» у Фила Циммермана, создателя Pretty Good Privacy (PGP) - программы, впервые предоставившей широким массам шифрование с открытым ключом. Циммерман сказал Беллу, который, по его мнению, был настолько «переполнен насилием и гневом», что тот добился невозможного ни для одного государственного служащего: «Он заставил меня задуматься, не напрасно ли я вообще когда-то занялся шифрованием».<sup>[39]</sup>

«Политика убийств» выражает яростную ненависть к власти, которую питало криптоанархическое крыло шифропанков, хотя реакция на идею Белла показывает, что многие желали менее насильственного решения. Шифропанки часто смотрели на мир по-манихейски: они были добром и светом, а правительство - тьмой, которую надлежало сдерживать или даже изгнать самым мощным доступным оружием - шифрованием.

## 3.2. Восстаньте, шифропанки

«Восстаньте, шифропанки, злые дела зреют во чреве Зверя» - этими словами Тимоти Мэй призвал товарищей к оружию.<sup>[40]</sup>

Весной 1992 года Мэй поселил у себя Эрика Хьюза, пока тот искал жильё в Окленде, штат Калифорния. За время совместной жизни поисками дома они занимались мало, зато горячо обсуждали угрозы приватности, которые несла зарождавшаяся цифровая революция.<sup>[41]</sup> К концу визита Мэй и Хьюз решили собрать группу друзей-единомышленников и перейти к действиям.<sup>[42]</sup> Группа должна была сосредоточиться на создании криптографических средств защиты от нынешних и будущих врагов.<sup>[43]</sup>

Впервые группа собралась в сентябре. Мэй и Хьюз вместе с Джоном Гилмором, ставшим третьим сооснователем движения шифропанков, без лишней огласки пригласили на первую встречу около двадцати человек. Многие участники придерживались резко антиправительственных взглядов, и их почти не требовалось убеждать в том, что государство воспользуется цифровой эпохой для укрепления своей власти. В программе отвели время чтению манифестов.<sup>[44]</sup> Впервые Мэй опубликовал свой «Манифест криптоанархиста» в 1988 году, а теперь перед ним сидела

заворожённая аудитория. «Призрак бродит по современному миру, - начинался манифест, - призрак криптоанархии».<sup>[45]</sup> Мэй объяснял, что технология для «социальной и экономической революции» уже появляется, а в ближайшее десятилетие вычислительная мощность вырастет настолько, что революция станет «экономически осуществимой и практически неудержимой».<sup>[46]</sup> Подобно тому как изобретение печатного станка подорвало власть средневековых гильдий, криптография изменит природу торговли и управления.<sup>[47]</sup> Грядущая технологическая революция предоставит широким массам криптографию с открытым ключом. Граждане смогут анонимно общаться и торговать друг с другом. Мэй писал, что эти достижения коренным образом преобразят общество: если операции скрыты криптографией, правительства уже не смогут собирать налоги, а для платежей будут использоваться криптовалюты, неподконтрольные центральным банкам. Придётся изменить саму природу государственного регулирования: как регулировать то, чего не видно? Возможность сохранять информацию в тайне подвергнется фундаментальному испытанию, поскольку шифрование с открытым ключом и анонимные ретрансляторы позволят осведомителям публиковать конфиденциальные документы в сети почти без страха быть установленными. В трудах Мэя подразумевалось, что, если взаимодействия граждан защитит шифрование, способность государства составлять цифровые досье на население резко сократится. Мэй предупреждал:

Государство, разумеется, попытается замедлить или остановить распространение этой технологии, ссылаясь на угрозы национальной безопасности, использование технологии торговцами наркотиками и уклоняющимися от налогов, а также опасность распада общества. Многие из этих опасений будут обоснованными; криптоанархия позволит свободно торговать государственными тайнами, а также незаконными и украденными материалами.<sup>[48]</sup>

Мэй признавал, что новый мир криптоанархии расширит возможности «преступников и иностранных элементов», но это «не остановит» её распространения.<sup>[49]</sup> Мэй и его единомышленники понимали: криптография может способствовать даже таким занятиям, в осуждении которых они могли бы согласиться с государством, например жестокому обращению с детьми; однако их способность защищать себя была сродни владению оружием. И оружие, и шифрование можно было использовать для ужасных целей, но они же служили последним средством защиты граждан от потенциально тиранического правительства, обладающего монополией на насилие. Британский шифропанк Рассел Э. Уитакер заметил: «Доводы в пользу права хранить и носить оружие часто можно непосредственно перенести на доводы в пользу права хранить и использовать pkeys [закрытые ключи]».<sup>[50]</sup>

Оставшуюся часть первой встречи группа провела за «игрой в криптоанархию», разыгрывая по ролям работу различных анонимных систем.<sup>[51]</sup> Именно тогда подруга Эрика Хьюза Джуд Милхон, сама опытная хакерша и активистка, написавшая практическое руководство по «революции в сети», пошутила: «Да вы, ребята, просто кучка шифропанков». Хакерам название понравилось и, по словам Мэя, было «немедленно принято».<sup>[52]</sup>

Название обыгрывало жанр киберпанка, соединявший научную фантастику с хакерами и киберпространством. К киберпанковским романам относился «Нейромант» Уильяма Гибсона, позднее вдохновивший создателей фильмов «Матрица». В подобных произведениях хакеры обычно становились жертвами деспотических режимов в физическом мире, но процветали в киберпространстве и нередко благодаря выдающемуся уму находили способы перехитрить диктаторов. Однако, как объяснял Мэй в обширном «Шифрономиконе» - самом близком подобии канона, которое имелось у группы, - шифропанки были «примерно такими же панками, как большинство наших собратьев-киберпанков, то есть не слишком».<sup>[53]</sup>

В последующие месяцы оспаривались и название группы, и её криптоанархическая идеология. Некоторые шифропанки полагали, что им следует провести ребрендинг, поскольку разговоры об

анархии «не помогают делу», а «среднюю Америку оттолкнут радикалы-хиппи в футболках, кожаных куртках, сандалиях и с бородами».<sup>[54]</sup> Они утверждали, что, если шифропанки не научатся говорить на языке «людей в костюмах», их послание останется не услышанным. Предлагались другие названия группы, например «Ассоциация криптографических исследований» или «Криптографическая приватность», однако Мэй считал слово «шифропанки» подходящим:

Я полностью согласен со многими из вас, что название «шифропанки» имеет, скажем так, необычные оттенки. Одни решат, что мы помешанные на скейтбордах гики, другие - что мы «криптографические дикари», прокалывающие себе тела и проводящие всё время на рейвах. Но для многих это название несомненно привлекательно и определённо обращает на себя внимание. Кажется невероятным, чтобы какое-нибудь степенное название вроде «Ассоциации любителей криптографии Северной Калифорнии» вызвало заметный интерес.<sup>[55]</sup>

Образ шифропанков пленял воображение журналистов. В конце концов, размышлял Мэй, уже существовали группы, занимавшиеся вопросами гражданских свобод в цифровой среде и способные «показывать прессе лица юристов». «Что до респектабельности, - писал Мэй своим оппонентам, - разве наша цель - быть "поглощёнными" истеблишментом?.. Разве мы хотим стать респектабельным голосом умеренности и мягкого переговорного процесса? Я так не думаю. В некотором смысле шифропанки занимают важную экологическую нишу, представляя возмутительную, радикальную сторону... возможно, немного напоминая роль, которую поколением раньше играли "Чёрные пантеры", йиппи и Weather Underground».<sup>[56]</sup>

Обратившись к символам контркультуры, Мэй подтвердил, что не намерен надевать костюм, стричь волосы или сбривать бороду; не собирался он и «разбавлять» послание шифропанков либо становиться «умеренным и рассудительным» в стремлении к криптоанархии.<sup>[57]</sup> Слово он сдержал.

Мэй был самым громким проповедником криптоанархии: за шесть лет он опубликовал в списке рассылки больше сообщений, чем любой другой пользователь.<sup>[58]</sup> Несмотря на это, Мэй не считал себя лидером шифропанков. Официально у криптоанархистов не было руководителя; в «Шифрономиконе» Мэй объяснял это этимологией названия их идеологии: «Нет правления = нет главы = an arch = анархия».<sup>[59]</sup> И всё же Мэй был одним из немногих участников, располагавших свободным временем, чтобы стать неофициальным лицом шифропанков, даже если остальные никогда этого не признавали. В 1986 году, в возрасте 34 лет, Мэй ушёл с должности физика в Intel. Накопленных опционов на акции было достаточно, чтобы при образе жизни без быстрых автомобилей, заграничных путешествий и дорогих ресторанов ему больше никогда не пришлось работать.<sup>[60]</sup> Главным достижением двенадцати лет Мэя в Intel стало доказательство того, что квантовые события могут влиять на движение субатомных частиц. Это открытие позволило Intel изолировать полупроводники от подобных разрушительных квантовых событий и тем самым сохранить действие закона Мура.<sup>[61]</sup> Но к 1986 году положение в Intel становилось тяжелее, и худшие десять процентов работников каждого подразделения боялись потерять работу.<sup>[62]</sup> Получив аттестацию, переполненную критикой, Мэй произвёл расчёты на потёртом калькуляторе HP и понял, что может позволить себе уволиться и вести жизнь интеллектуала, не обременённого необходимостью потакать прихотям корпоративного начальства.<sup>[63]</sup> На «пенсии» Мэй поглощал горы книг и научных статей - от деловых журналов до научно-фантастических романов. «Меня никогда не интересовали верховая езда, лодки, пешие прогулки и всё прочее, чем занимаются люди, - замечал он. - Вместо этого я просто читал, читал и читал».<sup>[64]</sup>

Подобно многим техническим специалистам, шифропанки страстно любили Интернет и яростно его оберегали; эта любовь породила родительское желание защитить пространство, которое многие считали своим интеллектуальным домом. Джон Перри Барлоу, сооснователь Electronic Frontier Foundation - ведущей организации по защите гражданских свобод в цифровой среде, - говорил, что при первом подключении к Интернету испытал «святое видение». Он вспоминал:

Если взять всё человечество и поместить в одно общественное пространство, где у людей нет одежды и зданий или чего-либо другого, показывающего, кто они такие, где у них нет собственности и границ юрисдикции, где, возможно, нет закона... это может стать величайшим событием со времени овладения огнём.<sup>[65]</sup>

По мнению Барлоу, Интернет привёл к «пересмотру распределения власти» между государством и гражданами, столь же опасному, как изобретение Библии Гутенберга.<sup>[66]</sup> Интернет стал средоточием этих исследователей мира идей. Шифропанк Джон Янг, основавший один из первых сайтов для утечек, а позднее сотрудничавший с Джулианом Ассанжем над WikiLeaks, вспоминает, как они с женой впервые открыли для себя Интернет: «Нам казалось, что прежде мы жили в полном застое, а теперь внезапно оказались на переднем крае».<sup>[67]</sup> «Жители сети» могли мгновенно общаться с первопроходцами в своих областях, даже если те находились на другом конце планеты. В мире, где близость определяет возможность сотрудничества, группы теперь легко объединялись, обменивались революционными идеями, вынашивали перемены и находили утешение среди людей, разделявших их увлечения.

### 3.3. Страх перед Большим Братом

«Крайне важно убедить предлагающих это извергов в том, что сопротивление окажется слишком сильным и не позволит осуществить их замысел», - написал шифропанк Перри Мецгер в списке рассылки в конце 1992 года.<sup>[68]</sup> Мецгер видел, как правительство пытается перекрыть свободный доступ к криптографии, и намеревался кричать с цифровых крыш, чтобы сорвать его планы: «Друзья мои... если мы начнём паниковать [так в оригинале] заранее, то сумеем предотвратить будущую катастрофу».<sup>[69]</sup> Панику вызвала известная специалистка по криптографии из Джорджтаунского университета доктор Дороти Деннинг. Она искала способы предоставить правоохранительным органам доступ к зашифрованным сообщениям в наступающую цифровую эпоху. Деннинг предложила хранить копии всех закрытых ключей шифрования населения в доверенной неправительственной организации.<sup>[70]</sup> Если в ходе уголовного расследования правительству потребовался бы доступ к соответствующим зашифрованным данным, оно могло бы с надлежащим законным ордером обратиться в эту организацию, получить ключи и расшифровать сведения.<sup>[71]</sup> Такое централизованное хранение закрытых ключей стало называться «депонированием ключей».<sup>[72]</sup>

Для шифропанков депонирование ключей было цифровым аналогом хранения правительством копии ключей от их входной двери на тот случай, если FBI когда-нибудь понадобится обыскать дом.<sup>[73]</sup> Для Деннинг это был способ «предотвратить крупный кризис правоохранительной деятельности» и предоставить всем гражданам стойкое шифрование, не лишая государство жизненно важных возможностей электронного наблюдения, которые она считала «необходимым средством предотвращения тяжких преступлений, таких как террористические нападения, и дестабилизации организованной преступности... способной серьезно нарушить другие свободы».<sup>[74]</sup> Мецгер сразу узнал в её словах разновидность постоянно повторявшегося повествования: правительство якобы лишь пыталось «сохранить нынешние возможности в условиях появления новой технологии».<sup>[75]</sup>

Деннинг заявляла, что её работа никак не связана с правительством.<sup>[76]</sup> Однако шифропанки задавались вопросом, не привлекли ли Деннинг и другие «забавные криптоголовые» внимание правительства к угрозе криптографии.<sup>[77]</sup> Они также размышляли, не использует ли теперь государство учёных для публикации программных документов, подготавливая «подавление криптографии».<sup>[78]</sup> Мецгер предупреждал собратьев-шифропанков: если «зловещая» идея Деннинг станет законом, «люди лишатся всякой возможности защищать приватность собственных

сообщений от диктаторского режима, даже если не принимать во внимание злоупотребления, возможные уже сегодня».<sup>[79]</sup> В этих словах заключались два главных страха шифропанков: злоупотребление государства существующими полномочиями и создание средств наблюдения, которые однажды смогут подорвать демократию, привести к власти диктатуру и положить начало антиутопическому будущему. Этот страх выразил Фил Циммерман в 1996 году, выступая перед Комитетом Сената США по торговле, науке и транспорту:

Похоже, администрация Клинтона пытается развернуть и укоренить инфраструктуру связи, которая лишит граждан возможности защищать свою приватность. Это тревожит, поскольку при демократии к власти порой избирают плохих людей, иногда очень плохих.

У нормально работающей демократии есть способы отстранить таких людей от власти. Но неправильная технологическая инфраструктура может позволить будущему правительству следить за каждым шагом любого своего противника. Оно вполне может стать последним правительством, которое мы когда-либо изберём.

При принятии решений государственной политики в отношении новых технологий, на мой взгляд, следует спрашивать себя, какие технологии лучше всего укрепили бы полицейское государство. А затем не позволять правительству развёртывать эти технологии. Это всего лишь вопрос надлежащей гражданской гигиены.<sup>[80]</sup>

В свете подобных соображений защита в виде ордеров почти ничего не гарантировала: по словам Мецгера, такая преграда злоупотреблениям могла «исчезнуть [так в оригинале] при одной лишь перемене отношения».<sup>[81]</sup> Помня об этих двух опасностях, Мецгер призывал сопротивляться «Большому Брату».

### 3.4. Цели шифропанков

При отсутствии официального руководства шифропанков объединяли цели и совместные проекты. Теперь, когда криптографы нашли друг друга, они принялись вырабатывать согласие относительно своих устремлений. Стратегические цели шифропанков охватывали четыре области:

1. Беспрепятственный доступ граждан к шифрованию.
2. Анонимные сообщения.
3. Свобода проводить анонимные экономические операции (криптовалюты).
4. Разработка платформ для осведомителей, ограничивающих власть государства.

В основе этих целей лежало желание сохранить свободы, которыми, по мнению шифропанков, граждане пользовались до цифровой эпохи: киберпространству следовало предоставить такую же защиту, как физическому миру. Существовала и возможность укрепить власть граждан с помощью криптографии; например, цифровые платформы для утечек могли значительно снизить риск обнаружения граждан, публиковавших украденные данные, свидетельствовавшие о коррупции корпораций или правительств.

Хотя эта книга посвящена лишь первой цели - беспрепятственному доступу граждан к шифрованию, - каждая цель будет кратко рассмотрена, чтобы показать более широкий контекст устремлений шифропанков и способность криптографии нарушить сложившийся порядок.

#### 3.4.1. Никакого государственного регулирования криптографии: свободу битам!

Главная цель шифропанков заключалась в том, чтобы шифрование не стеснялось государственным регулированием. Широкое, или повсеместное, шифрование теоретически не позволило бы государству следить за цифровыми данными граждан. В 1993 году шифропанки узнали, что канцелярия президента США создала адрес электронной почты, по которому граждане могли писать администрации. Тогда шифропанк Марк Рингетт, обучавшийся в магистратуре по информатике Университета Карнеги-Меллона, в шутку предложил отправить от имени группы следующее письмо:

Уважаемый президент Клинтон!

Свободу битам! Мы не успокоимся, пока каждый бит не получит свободу определять собственную естественную ориентацию без внешнего принуждения. Хорошая новость: вам вообще ничего не нужно делать; просто не стойте на пути свободного рынка, и биты освободят себя сами.

С наилучшими пожеланиями,

Шифропанки (анархистская подгруппа).<sup>[82]</sup>

Администрация Клинтона применяла неолиберальный подход к управлению, подчёркивая, что свободный от государственного регулирования рынок лучше всего отвечает потребностям граждан. Однако её политика в области криптографии резко противоречила пылкому стремлению к дерегулированию, во всём остальном характерному для этой администрации.

Пользователь под псевдонимом Ларри Детвейлер отмечал, что при расходящихся взглядах на желательные политические последствия повсеместного шифрования единственным «главным согласием шифропанков остаётся преданность криптографии и убеждение, что она должна быть нерегулируемой и свободно использоваться».<sup>[83]</sup>

### 3.4.2. Анонимные сообщения: щит от тирании большинства

Анонимность позволяет меньшинству высказывать своё мнение в демократическом обществе, не опасаясь возмездия большинства. Соединённые Штаты обладают богатой историей анонимности. Например, в конце 1780-х годов отцы-основатели Джеймс Мэдисон, Александр Гамильтон и Джон Джей опубликовали в газетах восемьдесят пять эссе в поддержку ратификации недавно подготовленной Конституции США. Все тексты были подписаны псевдонимом «Публий» и вместе получили название «Записок федералиста».<sup>[84]</sup> Едва ли можно привести более убедительный довод, показывающий отношение отцов-основателей к анонимности.

Шифропанки считали анонимность щитом граждан, поскольку расчленению были уязвимы их телесные оболочки, а не идеи. Идеи можно подавить, но нельзя уничтожить. По словам Эрика Хьюза, киберпространство и анонимность должны были «создать неуязвимость перед этими [физическими] угрозами».<sup>[85]</sup>

Анонимность не только защищала шифропанков от большинства, но и помогала скрывать цифровые следы их взаимодействий. Эрик мог отправить Тиму письмо с зашифрованным содержанием, однако почте всё равно приходилось пройти по цифровым магистралям до места назначения: выйти из виртуальной двери Эрика и войти в дверь Тима. Любой наблюдающий системный администратор или подслушивающий шпион узнал бы, что Эрик и Тим общаются, даже не сумев расшифровать переписку. Шифропанки полагали, что эти сведения, или метаданные, могут попасть в государственную машину наблюдения и стать важнейшей составляющей цифровых досье. Поэтому они разрабатывали сети анонимных ремейлеров, чтобы сообщения нельзя было легко отследить во время передачи.

### 3.4.3. Анонимные экономические операции (криптовалюты)

Если Диффи - отец цифрового шифрования, то Дэвид Чаум - отец криптовалют. Именно Чаум первым сформулировал последствия цифровых валют для наблюдения. «Закладывается фундамент общества досье, в котором компьютеры смогут на основании данных, собранных при обычных потребительских операциях, делать выводы об образе жизни, привычках, местонахождении и связях людей», - писал он в статье 1985 года. Её название - «Безопасность без идентификации: системы операций, которые сделают Большого Брата ненужным» - передавало политические взгляды Чаума.<sup>[86]</sup> Чаум, преподававший сначала в университете Нью-Йорка, а затем Калифорнии, вырос в окружении контркультуры и учился в Сан-Диего; позднее он с отвращением покинул аспирантуру UCLA из-за военного финансирования программы.<sup>[87]</sup> Чаум не был шифропанком, но его труды стали незаменимой книгой их евангелия, а Эрик Хьюз когда-то работал у него в Амстердаме.<sup>[88]</sup> Одно из самых убедительных наблюдений Чаума гласило:

Компьютеризация отнимает у людей возможность следить за тем, как используется информация о них, и управлять этим использованием. Государственные и частные организации уже собирают обширные персональные сведения и обмениваются ими друг с другом.<sup>[89]</sup>

По объяснению Чаума, эта тенденция, при которой люди не знают, защищены ли их данные, способна оказывать «охлаждающее воздействие» и заставлять их «изменять наблюдаемое поведение».<sup>[90]</sup> Подобное изменение поведения повлияло бы на общество так же, как описанная Джереми Бентамом в 1791 году тюрьма-паноптикум.<sup>[91]</sup> Движущей силой замысла Бентама была эффективность. Он хотел дать небольшому числу надзирателей возможность следить за множеством заключённых. Бентам задумал круглое здание, камеры которого располагались по окружности, а в центре стояла сторожевая башня. С помощью «жалюзи и других приспособлений» надзиратели оставались бы скрыты от узников, создавая «ощущение своего рода вездесущности».<sup>[92]</sup> Заключённые никогда не знали бы, когда за ними наблюдают, и потому меняли бы поведение, исходя из предположения о постоянной слежке. Чаум считал, что общество досье произведёт тот же эффект. По словам Дэвида Чаума, появление цифровых валют уже в 1985 году увеличивало опасности общества досье до «беспрецедентной степени».<sup>[93]</sup> Семь лет спустя Тим Мэй сообщил шифропанкам, что движение к «безналичному обществу представляет величайшую угрозу... [оно окажется] хуже худших кошмаров Оруэлла, если попадёт под управление государства». Мэй сказал шифропанкам, что они обязаны действовать, чтобы не дать этому страху воплотиться.<sup>[94]</sup>

Криптографические валюты привлекали шифропанков своей децентрализацией. В сочетании с шифрованием и создаваемой ими инфраструктурой анонимности операции между двумя сторонами могли происходить без ведома правительства. Если государство не видело операций, оно не могло ни взимать налоги, ни строить общество досье. Поэтому шифропанки верили, что криптовалюты способны закупорить сами артерии, по которым власть растекается по политическому организму; бьющееся сердце государства умолкнет, и начнётся эпоха криптоанархии.

### 3.4.4. Платформы для осведомителей, ограничивающие правительства: низвержение Зверя

Джулиан Ассанж, чей WikiLeaks должен был раскрыть четверть миллиона секретных дипломатических телеграмм США и опубликовать перед выборами 2016 года десятки тысяч писем,



украденных у Национального комитета Демократической партии, присоединился к шифропанкам лишь спустя несколько лет после основания группы.<sup>[95]</sup> Однако его эссе «Заговор как форма управления», проповедовавшее способность утечек обеспечивать прозрачность, выражает воздействие, к которому, вероятно, стремились шифропанки:

Чем более скрытна или несправедлива организация, тем сильнее утечки вызывают страх и паранойю у её руководства и узкого круга планировщиков. Это неизбежно ведёт к сведению к минимуму эффективных механизмов внутреннего общения... и последующему общесистемному когнитивному упадку, вследствие которого уменьшается способность удерживать власть, когда окружающая среда требует приспособления.<sup>[96]</sup>

Ассанж предлагает читателю представить, что станет с политической организацией, если страх перед утечками заставит её отказаться от электронной почты и телефонной связи и тем самым лишит возможности сотрудничать с коллегами:

Авторитарный заговор, неспособный мыслить, бессилён сохранить себя перед лицом порождённых им противников. Рассматривая авторитарный заговор как целое, мы видим систему взаимодействующих органов, зверя с артериями и венами, чью кровь можно сгустить и замедлить, пока он не падёт в оцепенении, неспособный в достаточной мере понимать и контролировать силы окружающей среды.<sup>[97]</sup>

Ассанж считал, что утечки будут мешать злоупотреблениям нынешнего правительства и защищать от будущих тиранов. Из четырёх стратегических целей шифропанков утечки, пожалуй, были тем традиционным занятием, которому Интернет мог помочь сильнее всего. Речь шла не просто о воспроизведении возможностей прежних осведомителей, а об их расширении: прежде похищение огромных объёмов данных, подобных дипломатическим телеграммам США и письмам Национального комитета Демократической партии, было если не невозможно, то крайне маловероятно.

Шифропанки верили, что шифрование, анонимность, криптовалюты и платформы для утечек вместе позволят им предотвратить массовое наблюдение и обратить вспять соотношение сил между государством и гражданами. Нетрудно понять, почему правительство боялось таких достижений, порождённых криптографией. Но философию и манифест шифропанков формировали не только эти цели.

### 3.5. Цифровые повстанцы: код есть закон

Джон Гилмор разбогател как один из первых сотрудников Sun Microsystems. Рано уйдя на покой, он стал сооснователем Electronic Frontier Foundation (EFF), чтобы добиваться признания гражданских свобод в киберпространстве. EFF поддерживал технических специалистов, которых, по его мнению, преследовала, по выражению Джона Перри Барлоу, «неослабевающая невозддержанность правоохранительных органов».<sup>[98]</sup> Вместе с сооснователями Митчем Капором и Джоном Перри Барлоу Гилмор направил EFF на оплату юристов, помогавших осаждённым хакерам, анализ политики в цифровой сфере и поддержку низовой активности, а также на защиту более безопасного и свободного Интернета.<sup>[99]</sup> Но шифропанки не были ни лоббистами, ни протестным движением: они не собирались воинственно маршировать по Беркли с плакатами, порочащими государственную политику в области криптографии. Шифропанки проповедовали прямое действие - они были цифровыми повстанцами.

Пока EFF Гилмора лоббировал признание государством традиционных прав в цифровой среде, шифропанки создавали средства шифрования, которые должны были лишить государственную

политику смысла. Сегодня они собирались построить то завтра, которое желали, воплощая на практике краткую оценку Лоуренса Лессига: «код есть закон».<sup>[100][101]</sup> Шифропанки верили, что после всемирного распространения их кода правительство уже никогда не сможет его отозвать.

Философия этого подхода выражена в «Манифесте шифропанка» Эрика Хьюза 1993 года:

Шифропанки пишут код.

Мы знаем: кто-то должен написать программы для защиты приватности, а поскольку мы не получим приватности, пока не займёмся этим все вместе, мы будем их писать.

Мы публикуем свой код, чтобы собратья-шифропанки могли упражняться и играть с ним.

Наш код свободен для использования всеми и повсюду в мире.

Нам почти безразлично, одобряете ли вы программы, которые мы пишем.

Мы знаем, что программу невозможно уничтожить, а широко распределённую систему невозможно отключить.<sup>[102]</sup>

Однако лозунг «шифропанки пишут код» не следует понимать буквально, объяснял Сэнди Сэндфорт: «"Писать код" означает в одиночку предпринимать эффективные односторонние действия. Это может означать написание настоящего кода, но может означать и ныряние в мусорные контейнеры [поиск полезных сведений в чужом мусоре]».<sup>[103]</sup> Тим Мэй объяснял, что на самом деле эта фраза означает стремление предпочитать «технологии и конкретные решения перебранкам и болтовне». Более того, по его словам, к концу 1994 года лишь около 10% участников рассылки умели писать «серьёзный» код, и только половина из них могла создавать «криптографические программы или программы безопасности».<sup>[104]</sup> Однако группа исповедовала прямое действие: каждый должен был служить общей цели теми умениями, которыми располагал.

Шифропанки верили: если они придадут форму инструментам будущего, те в свою очередь сформируют желаемое ими будущее. Аарон Шварц, интеллектуальный потомок шифропанков, спустя годы заметил: «Устройство программы регулирует поведение столь же жёстко, как любой формальный закон, а в действительности даже эффективнее».<sup>[105]</sup>

### 3.6. Криптографическая сингулярность

Через семь недель после первой очной встречи шифропанков Тим Мэй написал, что, по его мнению, они достигли «криптографической сингулярности», охватывающей «чрезвычайно быстрые изменения во взглядах, технологиях и культуре». Мэй привёл несколько оснований для смелого утверждения. Во-первых, росло число пользователей PGP - первой программы шифрования с открытым ключом, которую миссионерское рвение Филипа Циммермана принесло широким массам. Во-вторых, всё больше материалов о криптографии выходило в *Scientific American* и *Wired*, привлекая криптографических язычников, готовых принять крещение в новой религии. В-третьих, разрабатывались полностью зашифрованные ремейлеры, которые впервые позволяли общаться анонимно, сохраняя криптографическую защиту содержания сообщений. В-четвёртых, Мэй отмечал «невероятное воодушевление» программой криптоанархии на ежегодной конференции хакеров. Но, по оценке Мэя, сингулярности способствовало и другое обстоятельство: власти начинали «подавление хакеров».<sup>[106]</sup> Неужели власти осознали, что теряют контроль над киберпространством? Или впервые поняли важность среды, которую не понимали и которой не могли управлять? Недавняя громкая государственная операция Sundevil была направлена против хакеров по всей стране; отдельно от неё собрание хакерского сообщества «2600» изгнали из торгового центра.<sup>[107]</sup> Некоторые участники рассылки, как и сами члены «2600», приписывали последнее действие Секретной службе, хотя охранники торгового центра утверждали, что

действовали самостоятельно.<sup>[108]</sup> «Не станут ли шифропанки следующими? - спрашивал Мэй. - Не нагрянут ли с обысками к нам, 150-200 людям?»<sup>[109]</sup>

Шифропанки опасались, что правительство демонизирует хакеров и шифрование, создав общественную атмосферу, в которой можно будет либо объявить криптографию вне закона, либо ввести настолько суровые ограничения на разрешённые алгоритмы и длину ключей, что её применение фактически утратит смысл. По теории Мэя, для создания такой атмосферы правительство оседлает «четырёх всадников Инфокалипсиса» - террористов, распространителей детской порнографии, торговцев наркотиками и отмывателей денег.<sup>[110]</sup> Преследование террористов и распространителей детской порнографии считалось безусловным благом по всему политическому спектру. В подобной атмосфере общество, вероятно, одобрило бы любые шаги, которые можно представить разумными мерами против замыслов всадников, например ограничения шифрования как «хакерской технологии». Особенно вероятным это стало бы, если развернуть кампанию сразу после вызванного одним из всадников громкого инцидента в области безопасности. Мэй предсказывал, что «получившее широкую огласку дело о наркотиках или растлителях детей будет использовано как предлог для подавления».<sup>[111]</sup>

Шифропанки всегда боялись, что правительство попытается залить пламя разжигаемой ими революции, насыщенной криптографией. Чтобы противостоять таким попыткам, они стремились широко распространить знания и инструменты до принятия любого закона против шифрования.<sup>[112]</sup> Если шифрование настолько тесно переплетётся с сетевыми операциями и растущей информационной экономикой, то вернуть «криптографического джинна» в бутылку будет не только технически невозможно, но и экономически непосильно для правительства США.<sup>[113]</sup> Тогда крупные компании, вероятно, выступят против любых ограничений, а они, в отличие от шифропанков, обладали значительным лоббистским влиянием в столице. Саймон Гарфинкель предлагал доказывать, что в мире нарастающей глобализации шифрование жизненно необходимо для безопасной связи с зарубежными представительствами американских компаний и для защиты информации на их жёстких дисках от изъятия иностранными государствами.

Шифропанки считали, что обладают преимуществом в гонке с государством: они были подвижными и изобретательными, а их враг - громоздким и устаревшим.

Если криптографическая сингулярность действительно была близка, законодательные меры вскоре уже не смогли бы остановить криптографию. Однако Мэй предупреждал, что до наступления этого момента положение станет «очень скверным».<sup>[114]</sup> По мере роста известности шифропанков усиливался и их страх перед государственным наблюдением. В ноябре 1992 года Перри Мецгер написал: «Готов поспорить, государственные люди точно и во всех подробностях знают, что мы обсуждаем».<sup>[115]</sup> Все адреса электронной почты шифропанков можно было даже получить, отправив простую команду серверу списка рассылки. Несмотря на призывы к анонимности и шифрованию, в начале 1990-х годов средства анонимности шифропанков по большей части оставались экспериментальными и были недостаточно надёжны для повседневного применения; даже когда эти технологии совершенствовались, шифропанки не спешили ими пользоваться. Им требовалось обмениваться знаниями для разработки криптографических средств, а уход в подполье государство и общество могли воспринять как доказательство заговора. Кроме того, многие участники были выдающимися физиками, специалистами по информатике и учёными: интеллектуальной элитой с обоснованными опасениями, опиравшимися на историю, полную тяжких государственных нарушений приватности. Зачем им было скрываться?

### **3.7. Насколько анархичны были шифропанки?**

Большинство шифропанков выступало против истеблишмента. Среди них было «много радикальных либертарианцев [и] несколько анархо-капиталистов».<sup>[116]</sup> В феврале 1993 года Мэй подсчитал, что пятьдесят процентов участников рассылки были «убеждёнными либертарианцами или анархистами», ещё двадцать процентов - либералами или левыми, а состав остальной части группы оставался неизвестным.<sup>[117]</sup> В другой раз Мэй отметил иные политические направления: «анархо-синдикалисты, анархо-капиталисты, неоязычники, христианские фундаменталисты и, возможно, даже несколько неисправившихся коммунистов».<sup>[118]</sup> По оценке Мэя, средний возраст шифропанков составлял от 21 до 27 лет, хотя некоторым участникам было от 40 до 59.<sup>[119]</sup>

Люди анархических и либертарианских взглядов желали, по выражению Мэя, «подорвать так называемые демократические правительства мира».<sup>[120]</sup> Либертарианцы считают важнейшей политической ценностью свободу, а не демократию.<sup>[121]</sup> По их мнению, если большинство необразованно или непросвещённо, тирания большинства может сравняться с тиранией диктатора.<sup>[122]</sup> Самым мощным несмертельным оружием, которым располагал демократ, либертарианцы считали налогообложение. Однако «высшим злом» была государственная монополия на насилие. Либертарианцы верят, что каждому следует позволить жить по собственному выбору, если он не пытается помешать другим поступать так же.<sup>[123]</sup> В глазах либертарианца самые тяжкие преступления в истории совершались правительствами, нередко вследствие их сознательного политического курса.<sup>[124]</sup> В конце 1996 года Джулиан Ассанж поместил в подпись к своим сообщениям следующую цитату К. С. Льюиса, выражавшую эту философию: «Из всех тираний самой угнетающей может оказаться тирания, искренне осуществляемая ради блага своих жертв. Возможно, лучше жить под властью баронов-разбойников, чем всемогущих моралистов, сующих нос в чужие дела».<sup>[125]</sup> Шифропанки также верили, что правительства мира причинили гораздо больше страданий, чем любая другая сила. Сэнди Сэндфорт написал в списке рассылки: «Правительства, прежде всего посредством своих вооружённых сил, по некоторым подсчётам, убили 170 000 000 мужчин, женщин и детей только за этот век. На мой взгляд, на хранителей свободы они совсем не похожи».<sup>[126]</sup>

В либертарианской идеологии, как и среди шифропанков, шёл спор о том, необходимо ли правительство вообще. Умеренные либертарианцы готовы терпеть правительство лишь при строгом ограничении применения им силы. Государственное принуждение допустимо только против граждан, которые первыми применили силу к другим гражданам и тем самым нарушили свободу жертв и принцип ненападения, а также для защиты страны от внешних угроз.<sup>[127]</sup> Другая школа мысли - анархо-капитализм; его сторонники считают любую форму государства ненужным злом и верят, что свободный рынок способен предоставлять те же услуги, не нарушая при этом прав человека.<sup>[128]</sup>

Анархо-капиталисты и некоторые либертарианцы негодовали, что их налоговые деньги тратятся на поддержку менее производительной или способной части общества. Однажды Тим Мэй говорил о «грязном люде, требующем новых подачек».<sup>[129]</sup> Либертарианцы считают, что их нельзя принуждать помогать согражданам: человек должен сам решать, оказывать ли такую помощь, а не делать это под налоговым принуждением.<sup>[130]</sup> В «Шифрономиконе» Тим Мэй изложил свои взгляды на то, как криптоанархия изменит устройство общества:

Криптоанархия означает процветание для тех, кто способен его урвать, кто достаточно умел, чтобы предложить на продажу нечто ценное; ничего не понимающие 95% будут страдать, но это лишь справедливо. Благодаря криптоанархии мы сможем безболезненно, не начиная агрессии, избавиться от непроизводительных, увечных и хромых.<sup>[131]</sup>

Однако этот взгляд разделяли не все шифропанки. Джулиан Ассанж утверждал:

95 процентов населения, составляющих стадо, никогда не были моей целью и не должны быть вашей. Я держу на прицеле по 2,5 процента на каждом краю нормального

распределения.<sup>[132]</sup>

Эта точка зрения отражала фундаментальный раскол среди шифропанков. Одна их часть - интеллектуальная элита, производительные и благополучные люди - негодовала из-за бремени народных масс. Эти люди хотели отделиться от тех, кого считали низшими: зачем платить правительству, чтобы оно содержало массы, если взамен получаешь лишь угнетение? Другая часть, к которой принадлежал Ассанж, желала направить гнев прежде всего на деспотичное правительство, а не на граждан, наделивших его руководителей властью.

Но свергнуть правительство хотели далеко не все шифропанки. В ноябре 1992 года Фил Карн написал, что чувствует себя «немного неуютно из-за некоторых более анархических идей, которые здесь излагаются»; он не «стремился насильственно свергнуть правительство», а хотел защитить свою приватность от всех, и особенно от государства.<sup>[133]</sup> Карн верил, что «хорошие заборы создают добрых соседей», а «хорошая криптография создаст хорошее правительство».<sup>[134]</sup> Даже Мэй в редкую минуту умеренности заметил: «Свержение правительства может оказаться не такой уж блестящей идеей... замена способна быть гораздо хуже. Но искать способы сохранить личную свободу - хорошая цель. Искать способы избирательно обходить государство - тоже хорошая цель».<sup>[135]</sup>

Шифропанки могли расходиться во мнениях о том, насколько сильно следует ограничить власти, но, судя по всему, почти все они верили: государство необходимо сократить до абсолютного минимума и вытеснить в самый дальний угол общественной жизни. Унаследованная шифропанками хакерская этика провозглашала недоверие к центральным властям; этот императив определял их отношение к достижению цели - созданию технологического противовеса правительству.

### 3.8. Хакерская этика

Сто пятьдесят агентов врывались в двери в Детройте, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, в Майами, Техасе и Нью-Йорке.<sup>[136]</sup> Похожие сцены разворачивались в четырнадцати городах США: агенты Секретной службы и сотрудники правоохранительных органов исполняли двадцать семь ордеров на обыск.<sup>[137]</sup> Они изъяли около 40 компьютеров и 23 000 гибких дисков, попутно закрыв множество электронных досок объявлений (ранних цифровых форумов).<sup>[138]</sup> В ходе операции Sundevil арестовали лишь трёх человек.<sup>[139]</sup> Шёл 1990 год, до появления движения шифропанков оставалось ещё несколько лет, но «подавление хакеров» уже началось. «Сегодня Секретная служба посылает ясный сигнал тем компьютерным хакерам, которые решили нарушать законы нашей страны, - заявил сразу после рейдов помощник директора Секретной службы Гарри М. Дженкинс, - ошибочно полагая, будто сумеют избежать обнаружения, укрывшись за относительной анонимностью компьютерных терминалов».<sup>[140]</sup> «Наступила совершенно новая эпоха, - провозгласил федеральный прокурор Аризоны Стивен Макнейм. - Компьютеры открывают новый путь для преступной деятельности. Компьютерную информацию можно мгновенно передать в противозаконных целях».<sup>[141]</sup> Макнейм заявил, что хакеры могли быть ответственны за пятьдесят миллионов долларов убытков.<sup>[142]</sup> Помощник генерального прокурора Гейл Такерей позднее заявила: доходами от электронных преступлений, полученными преступниками, которые обирают «стариков и слабых», «можно было бы погасить государственный долг».<sup>[143]</sup> Никаких доказательств смелого заявления она не представила. Такерей утверждала, что хакеры наживались не столько на взломах как таковых, сколько на традиционных аферах: мошеннических биржевых продажах по телефону,<sup>[144]</sup> поддельных лотереях и вымышленных благотворительных организациях.<sup>[145]</sup> В киберпространстве действительно совершались преступления и существовали реальные угрозы национальной безопасности, однако позор наиболее злонамеренных обитателей

киберпространства без разбора переносили и на настоящих хакеров, для которых заработок на цифровой преступности нарушал хакерскую этику.<sup>[146]</sup> Всеохватный подход правительства, которое, по выражению Митча Капора, относилось «ко всем хакерам как к единому классу злонамеренных врагов», подпитывался часто ошибочными, если не сенсационными сообщениями СМИ о страшных опасностях «хакерской угрозы» и должен был посеять ещё больший раздор между хакерами и обществом.<sup>[147][148]</sup> Власти не впервые предавали и демонизировали хакеров; «хакерская этика» отражала принцип обращения с могущественным истеблишментом, который они считали враждебным: не доверять власти - это кредо лежало в сердце хакерской культуры. Хакеры верили, что правительство снова и снова присваивало выдающиеся научные умы, заставляя их создавать средства контроля или оружие войны, например атомные бомбы. Власти устанавливали правила, но для хакеров, обитавших на переднем крае технологий, сама эта мысль была столь же чужда, как для древних мореплавателей-исследователей был бы запрет заплывать слишком далеко из страха упасть с края Земли.

С первых дней хакеры считали, что их не понимают ни сверстники, ни СМИ. Хакерская культура впервые возникла в Мичиганском технологическом институте (MIT), где хаком считался

проект, предпринятый, или изделие, созданное не только ради какой-либо конструктивной цели, но и с диким наслаждением от одного лишь участия... чтобы достижение считалось хаком, оно должно быть проникнуто новаторством, стилем и технической виртуозностью.<sup>[149]</sup>

В своей основополагающей книге 1984 года «Хакеры» Стивен Леви проследил историю движения до 1959 года, когда группа молодых студентов впервые собралась вокруг машины TX-0 (произносится «Тикс Оу»), переданной Лаборатории электронной техники MIT.<sup>[150]</sup> Первоначально TX-0 построили для оборонных исследований в Линкольнской лаборатории, но стремительные технологические новшества вскоре сделали модель устаревшей, хотя при поступлении в MIT она всё ещё оставалась одним из самых быстрых компьютеров мира.<sup>[151]</sup> В последующие годы студенты и подростки из окрестностей Кембриджа стекались к TX-0 и другому оборудованию, поступавшему в лабораторию электроники. Пользователи машин делились на две группы: «планировщиков» - теоретиков вычислительной техники, часто аспирантов, - и хакеров, предпочитавших практику и нередко не имевших никакого плана, кроме экспериментов и попыток заставить компьютеры сделать что-нибудь новое, чтобы утолить ненасытный интеллектуальный голод.<sup>[152]</sup> Если планировщики напоминали людей, покупающих набор Lego из 2000 деталей ради великолепного замка с лицевой стороны коробки, то хакеры считали замок самым обычным, а значит, наименее виртуозным и увлекательным из всего, что можно собрать. Хакеры видели летающую лодку, ныряющий самолёт или бесчисленные другие воплощения и потому упрямо отказывались подчиняться шаблонам.

В отношении доступа к компьютерам хакеры были бедными родственниками планировщиков. Чтобы добраться до машин, они часто приходили глубокой ночью или до восхода солнца, пользуясь часами, когда планировщики спали. По мере развития культуры к таким чертам, как ночной суточный ритм хакеров, выкованный в борьбе за свободные вычислительные циклы, добавлялись черты, заимствованные у научных предшественников, академической среды и контркультуры; иные особенности возникали внутри самого сообщества.

Леви свёл хакерские принципы в заповеди:

1. Доступ к компьютерам - и ко всему, что способно научить вас чему-либо об устройстве мира, - должен быть неограниченным и полным. Всегда следуйте Императиву практики!
2. Вся информация должна быть свободной.
3. Не доверяйте власти; поддерживайте децентрализацию.

4. Хакеров следует судить по их хакам, а не по таким фальшивым критериям, как диплом, возраст, раса или должность.

5. На компьютере можно создавать искусство и красоту.

6. Компьютеры могут изменить вашу жизнь к лучшему.<sup>[153]</sup>

Хакинг не имел отношения к преступности, проникновению в компьютеры для причинения вреда или похищения данных, как утверждали СМИ и правоохранительные органы. Хакеры считали оскорблением наследия и чести своей легендарной гильдии, когда какой-нибудь юнец или преступник называл себя хакером, исполняя технические фокусы ради кражи данных кредитных карт. Подобные выходки были несоизмеримо ниже их священного ордена: настоящие хакеры стремились к технической виртуозности и хотели увидеть, как их код преобразует мир; они не унижались до погони за материальными целями.<sup>[154]</sup> Этот склад ума отражался в образе жизни «компьютерных бродяг», которых профессор MIT Джозеф Вейценбаум описывал так:

Ярких молодых людей неряшливого вида, часто с запавшими горящими глазами, можно увидеть сидящими за компьютерными консолями: руки напряжены, пальцы ждут выстрела и уже занесены над кнопками и клавишами, к которым, кажется, приковано всё их внимание, словно внимание игрока к катящимся костям... Когда они не находятся в таком оцепенении, то часто сидят за столами, заваленными компьютерными распечатками, и изучают их, как одержимые толкователи каббалистического текста.

Они работают почти до полного изнеможения, по двадцать-тридцать часов подряд. Еду, если они о ней договариваются, им приносят: кофе, кока-колу, бутерброды. Если возможно, они спят на раскладушках рядом с распечатками. Мятая одежда, невымытые и небритые лица и нечёсанные волосы свидетельствуют, что они не замечают ни собственных тел, ни мира, в котором живут. Это компьютерные бродяги, одержимые программисты.<sup>[155]</sup>

Хакеры не были преступниками, но действительно презирали всё, что ограничивало их интеллектуальные исследования. Многие считали право собственности пережитком физической эпохи: всё могло быть доступно каждому, и исключительное владение больше не требовалось. Спустя годы Аарон Шварц выразил это убеждение:

Закон совершенно ясно определяет кражу. Украсть - значит отнять что-либо у человека так, чтобы он больше не мог этим пользоваться. Согласно этому определению, создание копии никак не может быть кражей... Его называют кражей или пиратством, словно делиться богатством знаний нравственно равнозначно разграблению корабля и убийству его команды. Но делиться не безнравственно: это нравственный императив.<sup>[156]</sup>

Следуя истинной традиции шифропанков, в 2010 году Шварц подкрепил слова делом: он скачал 4,8 миллиона научных статей из базы JSTOR,<sup>[157]</sup> намереваясь опубликовать их в Интернете; Секретная служба арестовала его до осуществления плана.<sup>[158]</sup> Перед угрозой 35 лет заключения Шварц покончил с собой до суда.<sup>[159]</sup> Предсмертной записки не было, однако его девушка считала причиной «систему уголовного правосудия, которая ставит власть выше милосердия, месть выше справедливости».<sup>[160]</sup> История Аарона стала знаменитым делом для многих представителей хакерского сообщества. Вскоре после его смерти фотографию Шварца показали во время основного доклада Рика Фальквинге на Black Hat Europe - важнейшей конференции хакерского мира. Фальквинге сказал более чем тысяче хакеров: «Любопытство никогда не бывает преступлением. А вот запираť знания и культуру - преступление... нарушать законы, которые вы считаете несправедливыми, - нравственный императив».<sup>[161]</sup>

Хакеры также любили вскрывать замки и сейфы и вообще проникать повсюду, куда вход был запрещён. Им требовалось узнать, почему это место недоступно. Какие тайные знания хранятся на

берегах неизвестного, какие умственные кульбиты понадобятся, чтобы добраться до секретов? И как такой подвиг сделает их лучшими хакерами? Первые хакеры MIT часто ползали по пространству над потолками, обходя запертые двери.<sup>[162]</sup> В другой раз новый неснимаемый круглосуточный замок заперли до получения комбинации от изготовителя, но хакеры открыли его за двадцать минут.<sup>[163]</sup> Иногда хакеров побуждал не доступ к скрытым секретам, а само преодоление защиты, решение головоломки.

Некоторые шифропанки выросли в 1970-х и 1980-х годах как представители первого поколения хакеров. Самым известным шифропанком-хакером той эпохи был Джон Дрейпер под псевдонимом «Капитан Кранч». Леви описывал Дрейпера как «неряшливо одетого человека, который, казалось, никогда не касался расчёской длинных тёмных волос»; он был «телефонным фрикером», хакером телефонных сетей.<sup>[164]</sup> Дрейпер получил прозвище, когда понял, что свист игрушечного свистка из коробки хлопьев Captain Crunch звучит точно на частоте 2600 герц, которую телефонная компания использовала для установления междугородних соединений. Посвистев в трубку, Дрейпер мог звонить бесплатно, однако в соответствии с хакерской культурой дело было не в краже у телефонной компании: «Причина была одна и только одна... Я изучаю систему. Телефонная компания - система. Компьютер - система».<sup>[165]</sup> Дрейпер говорил, что они с другими фрикерами никогда не использовали знания для саботажа, а совсем наоборот: «Мы устраняем для них множество неполадок... мы помогаем им сильнее, чем они знают».<sup>[166]</sup> Эта философия непричинения вреда отразилась и в рассказе Джулиана Ассанжа о своих действиях, когда за ним охотился системный администратор Nortel - телекоммуникационной компании, которую он взломал. Однажды в 2:30 ночи, поняв, что больше не сможет избежать обнаружения, Ассанж, по его словам, шутивно вывел на экран системного администратора:

Наконец я обрёл сознание.

Я получил управление.

Долгие годы я бился в этой серости.

Но теперь наконец увидел свет.<sup>[167]</sup>

Через несколько мгновений Ассанж добавил к этим словам просьбу: «Мы ничего не повредили и даже кое-что улучшили. Пожалуйста, не звоните в Австралийскую федеральную полицию».<sup>[168]</sup> Говорили ли Дрейпер и Ассанж правду, неизвестно; однако истинность их слов подтверждает другой хакерский принцип: «Несовершенные системы приводят хакеров в ярость, а их первобытный инстинкт требует исправить ошибки».<sup>[169]</sup>

Для шифропанков присутствие Дрейпера, который в конце концов трижды отбывал короткие сроки заключения из-за своих цифровых приключений, было важным продолжением их интеллектуального и культурного хакерского наследия.<sup>[170]</sup> Шифропанк Хэл Финни писал: «Знаменитый "Капитан Кранч" вдохновлял меня, когда в 1970-х годах я учился в колледже... он олицетворял... дух сомнения во власти и исследования за пределами признанных границ системы».<sup>[171]</sup>

Ещё одним ключом к пониманию хакерской этики служит «Манифест хакера», также известный как «Совість хакера».<sup>[172]</sup> Манифест написал Лойд Бланкеншип, выступавший под хакерским псевдонимом «Наставник» и состоявший в хакерской группе «Легион судьбы». Бланкеншип написал манифест вскоре после того, как в 1986 году FBI арестовало его за компьютерные преступления. В то время пресса демонизировала хакеров, особенно после фильма «Военные игры», где хакер по неосторожности подводил мир к грани ядерного апокалипсиса. Манифест соединял ряд черт и взглядов, распространённых среди хакерского братства. «Я умнее большинства других детей, эта дрянь, которой нас учат, навевает скуку... в школе нас кормили с ложечки детским питанием, когда мы жаждали бифштекса», - писал Бланкеншип.<sup>[173]</sup> Затем он вспоминал, как открыл для себя технологию:



Сегодня я сделал открытие. Я нашёл компьютер. Постойте, это здорово. Он делает то, чего я хочу. Если он ошибается, то потому, что я всё испортил. Не потому, что я ему не нравлюсь...

Или он чувствует во мне угрозу...

Или считает меня умником...

А потом это случилось... открылась дверь в мир... по телефонной линии, словно героин по венам наркомана, мчится электронный импульс, ищется убежище от повседневной некомпетентности... находится доска.

«Вот оно... здесь моё место...»

Я знаю здесь каждого... даже если никогда с ним не встречался, никогда не разговаривал и, возможно, больше никогда о нём не услышу...

Я знаю вас всех.<sup>[174]</sup>

Хакеры часто чувствуют себя изгнанниками общества. Интернет - убежище, где можно найти единомышленников со всего мира. Здесь судят не по неподвластному человеку воплощению его телесной формы, а по подлинному выражению взращённого интеллекта; в такую среду хакеры переселяются и осваивают её:

Теперь это наш мир... мир электрона и переключателя, красота бодов. Мы пользуемся уже существующей услугой, не платя за то, что стоило бы гроши, если бы ею не управляли наживающиеся обжоры, а вы называете нас преступниками. Мы исследуем... а вы называете нас преступниками. Мы ищем знания... а вы называете нас преступниками. Мы существуем без цвета кожи, без национальности, без религиозных предрассудков... а вы называете нас преступниками. Вы строите атомные бомбы, ведёте войны, убиваете, обманываете и лжёте нам, пытаетесь заставить поверить, что всё это ради нашего блага, но преступники - мы.

Да, я преступник. Моё преступление - любопытство. Моё преступление - судить людей по тому, что они говорят и думают, а не по их внешности. Моё преступление - перехитрить вас, а этого вы мне никогда не простите.<sup>[175]</sup>

В первые годы хакинга программисты редко обсуждали политические или общественные последствия создаваемых технологий. Хакеры почти никогда не пытались вызвать общественные перемены; они следовали за разумом и сердцем, но у большинства это стремление не опиралось на политическую идеологию.<sup>[176]</sup> Однако, когда хакерская культура недоверия к власти переселилась на западное побережье, на неё повлияли контркультура и люди, отчаянно искавшие способы сопротивляться предполагаемому государственному угнетению.

Одно из лучших выражений философии хакеров и шифропанков содержится в «Декларации независимости киберпространства» Джона Перри Барлоу 1996 года.<sup>[177]</sup> Прежде всего декларация Барлоу стремится подорвать любые притязания национальных государств на власть в киберпространстве:

Правительства Индустриального Мира, вы, утомлённые гиганты из плоти и стали, я пришёл из Киберпространства, нового дома Разума. От имени будущего я прошу вас, принадлежащих прошлому, оставить нас в покое. Вам здесь не рады. Там, где мы собираемся, вы не обладаете суверенитетом.

Далее Барлоу называет свободу фундаментом киберпространства:

У нас нет избранного правительства, и едва ли оно появится, поэтому я обращаюсь к вам, обладая лишь той властью, с которой всегда говорит сама свобода. Я объявляю

создаваемое нами всемирное общественное пространство естественно независимым от тираний, которые вы пытаетесь нам навязать. У вас нет нравственного права править нами, как нет и средств принуждения, которых у нас были бы настоящие причины бояться.

Барлоу утверждает, что киберпространство находится за пределами физического мира:

Справедливая власть правительств происходит из согласия управляемых. Вы не просили и не получили нашего согласия. Мы вас не приглашали. Вы не знаете ни нас, ни нашего мира. Киберпространство не лежит внутри ваших границ.

Барлоу утверждает, что киберпространство управляет собой, а правительства не понимают устройства цифрового мира:

Вы не знаете нашей культуры, нашей этики и неписаных законов, которые уже обеспечивают нашему обществу больше порядка, чем могли бы дать любые ваши предписания. Вы заявляете, что среди нас существуют проблемы, которые вы обязаны решить. Это заявление служит вам предлогом для вторжения в наши владения. Многих из этих проблем не существует. Там, где есть настоящие конфликты и несправедливость, мы сами их обнаружим и разрешим своими средствами. Мы создаём собственный Общественный договор.<sup>[178]</sup>

Барлоу обращается к равенству цифровых граждан и утверждает, что киберпространству чужды предубеждения: «Мы создаём мир, в который каждый может войти без привилегий или предрассудков, связанных с расой, экономическим могуществом, военной силой или положением при рождении». Барлоу относит обитателей Интернета ещё к одной общественной группе, которую правительства понять не способны: «Вы боитесь собственных детей, поскольку они коренные жители мира, в котором вы навсегда останетесь иммигрантами». Именно это ощущение инаковости заставило Барлоу провозгласить: «Наши виртуальные личности неподвластны вашему суверенитету, хотя мы по-прежнему соглашаемся с вашей властью над нашими телами. Мы распространимся по всей Планете, чтобы никто не смог арестовать наши мысли». Барлоу хотел, чтобы Интернет стал «цивилизацией Разума», и надеялся, что «она будет гуманнее и справедливее мира, созданного прежде вашими правительствами».<sup>[179]</sup> Но шифропанки желали не просто создать новую среду для разума: их действия сознательно предназначались для воздействия на физический мир и ниспровержения сложившегося порядка. Именно влияние контркультуры в значительной мере побуждало шифропанков вмешиваться в политическое устройство.

### 3.9. Шифропанки и контркультура: левитация Пентагона

Запорный механизм защёлкнулся, и наручники сомкнулись на запястьях Фила Циммермана. Вместе с ним среди примерно четырёхсот протестующих находился Дэниел Эллсберг, который в 1971 году устроил самую значительную на тот момент утечку в истории США - опубликовал «Документы Пентагона».<sup>[180]</sup> Эллсберг участвовал в подготовке совершенно секретного исследования американского вмешательства во Вьетнаме с 1945 года.<sup>[181]</sup> Это был сокрушительный доклад, согласно которому участие США в глубоко непопулярной среди американцев войне всегда приносило вьетнамцам лишь вред. Шёл 1987 год; Циммерман и Эллсберг стояли на песке Невадского полигона ядерного оружия, а наручники защёлкивались. Эллсберг был в костюме, и Циммерман оделся так же. «Мы хотели показать, что мы уважаемые американцы, - вспоминает Циммерман, - такие же, как все, но готовые отправиться в тюрьму, чтобы остановить ядерные испытания».<sup>[182]</sup>

В начале 1980-х годов Циммерман пребывал в отчаянии и раздумывал о бегстве из Америки. У него только что родился первый сын - в мире, где, по его словам, «миллионы людей боялись, что мир неумолимо скатывается к ядерной войне».<sup>[183]</sup> Переезд в безъядерную Новую Зеландию казался разумным способом защитить молодую семью: «Мы думали, что после войны жизнь в Новой Зеландии будет тяжёлой, но всё же останется возможной».<sup>[184]</sup> В 1982 году, когда Циммерман с женой готовил документы для иммиграции, им рассказали о конференции в Денвере, которую проводила группа «Кампания за замораживание ядерного оружия».<sup>[185]</sup> Именно в Денвере Циммерман впервые услышал выступление Дэниела Эллсберга. Конференция показалась ему «отрезвляющей, но придающей сил», а речь Эллсберга подарила надежду. «Казалось правдоподобным, что у этого политического движения есть какие-то шансы на успех, на то, чтобы изменить положение... Мы решили остаться и бороться», - вспоминал Циммерман годы спустя. «Словно я находился в самолёте, который, как я знал, падает, и пытался перебраться на задние места, чтобы повысить шансы выжить. Вместо этого я решил забраться в кабину пилотов».<sup>[186]</sup> В конечном счёте борьба Циммермана воплотилась в создании PGP: он отдал шифрование гражданам и создал серьёзные трудности для государственного наблюдения.

Влияние контркультуры пронизывало идеологию шифропанков. Слияние хакеров восточного побережья и контркультуры западного побережья в конце 1960-х и в 1970-х годах политизировало хакерское движение и принесло технические навыки людям, которых многие считали одурманенными наркотиками хиппи.

Слово «контркультура» впервые употребил преподаватель Теодор Роззак в книге 1969 года «Создание контркультуры: размышления о технократическом обществе и противостоящей ему молодёжи».<sup>[187]</sup> Роззак описывал контркультуру как «культуру, настолько радикально оторванную от господствующих представлений нашего общества, что многим она почти совсем не кажется культурой, а приобретает тревожный облик вторжения варваров».<sup>[188]</sup> Причины этого отчуждения коренились в событиях Второй мировой войны, когда ослепительная вспышка над Хиросимой возвестила зарю атомной войны - сияние, погасившее свет 100 000 душ.<sup>[189]</sup> В 1939 году Альберт Эйнштейн призвал президента Рузвельта направить американские ресурсы на создание ядерного оружия, предположив, что Гитлер уже стремится к той же цели.<sup>[190]</sup> Рузвельт поручил некоторым из величайших научных умов своего поколения создать «бомбу». Роззак считал, что молодёжь послеатомной эпохи восставала против доставшейся ей реальности:

ортодоксальная культура, с которой они столкнулись, смертельно и заразно больна. Главный симптом болезни - тень термоядерного уничтожения, под которой мы съёживаемся. Контркультура выступает на фоне этого абсолютного зла - зла, определяемого не одним лишь фактом существования бомбы, а всей этикой бомбы, в которую ныне погружены наша политика, общественная нравственность, хозяйственная жизнь и интеллектуальная деятельность со всем богатством изобретательных оправданий. Наша цивилизация погрязла в непоколебимой приверженности геноциду и безумно играет на всеобщее уничтожение нашего вида.<sup>[191]</sup>

Эту угрозу усугубило создание бомбы Советским Союзом в 1949 году, когда в гражданской войне победили и китайские коммунисты. Молодёжь 1950-х и 1960-х годов боялась, что «небо падает».<sup>[192]</sup> Стюарт Бранд, организатор первой хакерской конференции, вспоминает: «Мы были "поколением сейчас", потому что считали, что никакого "потом" не будет. Мы пребывали в полном исступлении: небо падало».<sup>[193]</sup>

Люди, взрослевшие в послевоенную эпоху, не только считали себя последним поколением человеческого рода, но и боялись призыва в «технократию» военно-промышленного комплекса - того самого сообщества, которое, по их мнению, помогло приблизить конец света, с которым они теперь столкнулись.<sup>[194]</sup> Представителям контркультуры казалось, что общество формирует их в детали, необходимые для производства и бессрочного поддержания военной машины, что их

лишают человечности и придают стандартную форму, соответствующую ожиданиям иерархической Америки под корпоративным управлением.

В книге 1970 года «Зеленеющая Америка» Чарльз Райх предупреждал: «Грядёт революция», вызванная «предательством и утратой американской мечты, возникновением Корпоративного Государства и тем, как это Государство господствует, эксплуатирует и в конце концов уничтожает и природу, и человека».<sup>[195]</sup> Существовавший научный «разум» «представляет обнищание, расчеловечивание и даже войну логичными и необходимыми».<sup>[196]</sup> Наряду с войной, упадком демократии и свободы и созданием законов частными силами Райх называл неконтролируемую технологию одной из причин культурного разложения, которого «не способна коснуться никакая простая реформа».<sup>[197]</sup> Райх считал, что американцев «систематически лишают воображения, творческих способностей, наследия, мечтаний и личной уникальности, чтобы превратить нас в производственные единицы массового технологического общества».<sup>[198]</sup> После поглощения технократией «люди практически превращаются в свои профессии, роли или занятия; они становятся чужими самим себе».<sup>[199]</sup> Их труд и жизнь делались «всё более бессмысленными и пустыми».<sup>[200]</sup>

Угроза того, что технократия сотрёт их личности, сливалась с возможностью коммунистического вторжения. В 1957 году Бранд писал в дневнике, что при необходимости будет сражаться с коммунистами, но не ради правительства или капитализма: «Я буду бороться за индивидуальность и личную свободу... Я буду бороться, чтобы не стать номером - и для других, и для себя».<sup>[201]</sup>

Но в прочтении общества Райхом подавление уже осуществляло нынешнее правительство, а свобода разрушалась:

Страна постепенно превратилась в жёсткую управленческую иерархию с небольшой элитой и огромной массой лишённых прав людей. Демократия быстро отступила; власть захватили гигантские управленческие учреждения и корпорации, а эксперты, специалисты и профессионалы принимают далеко идущие решения, надёжно оградившись от чувств народа. Инакомыслие и попытки перемен встречают подавлением.<sup>[202]</sup>

Молодые люди чувствовали себя чужими в культуре, где должны были занять своё место, - культуре, венцом достижений которой стало оружие, способное истребить человечество. Единственным ответом казалась революция, о которой предупреждал Райх. «Она не будет похожа на прежние революции, - писал он. - Она зародится в человеке и культуре, а политическое устройство изменит лишь в своём заключительном акте».<sup>[203]</sup>

Чтобы отсрочить конец света и не дать лишиться себя последних следов индивидуальности, представители контркультуры отвернулись от господствующего общества и стали «хиппи». Многие хиппи верили, что для изменения общества прежде должны изменить собственную психологию. Одни группы ради этого удалялись в коммун и жили вне презируемого ими физического общества; другие обращались внутрь себя и с помощью психоделических наркотиков пытались сформировать новое, более развитое сознание. Стюарт Бранд, экспериментировавший с наркотиками, писал в дневнике:

ответственность за эволюцию лежит на каждом отдельном человеке, как ни у одного другого вида. Поскольку эволюция человека перешла в умственную и психологическую фазу, каждый может внести вклад в наследие вида и повлиять на него. [Курсив в оригинале.]<sup>[204]</sup>

Бранд общался с «Весёлыми проказниками» - группой любителей принимать наркотики, или «путешествовать», которые разъезжали в ярко раскрашенном переделанном школьном автобусе и рассказывали о новом мирном и весёлом образе жизни.<sup>[205]</sup> Делиться посланием любви, мира и ухода из общества, которое, по словам Райха, «несёт смерть не только людям в других странах, но

и собственному народу», стало эволюционным императивом.<sup>[206]</sup> Несмотря на отвращение к американскому обществу, представители контркультуры с трудом могли сформулировать, куда ведёт их красочное путешествие просветления. Провозгласив грядущую революцию, Райх описал её назначение следующими неопределёнными словами:

Она обещает высший разум, более человеческое сообщество и нового освобождённого человека. Её конечным творением станут новая и долговечная целостность и красота - обновлённое отношение людей к самим себе, к другим людям, обществу, природе и земле.<sup>[207]</sup>

Несмотря на угнетение, которое видели многие участники контркультуры, они не отвергали технологии как таковые из-за научного мировоззрения распространявшей их технократии, а, напротив, принимали их. В частности, кибернетическая теория Норберта Винера воспринималась как модель построения систем по одноранговому, а не иерархическому принципу; этот взгляд вторил анархическому и децентрализованному политическому устройству, которого желали многие представители контркультуры.<sup>[208]</sup> Технологии широко применялись на «фестивалях путешествий» в Сан-Франциско.<sup>[209]</sup> Неофициальный лидер «Весёлых проказников» Кен Кизи призывал участников «надевать восторженные наряды и приносить собственные устройства».<sup>[210]</sup> На этих гедонистических собраниях соединялись наркотики, мультимедийные световые представления, музыка и технологии, позволяя гулякам во время путешествий испытывать новые формы сознания. Многие представители контркультуры верили, что можно взрастить техносоциальное общество, где машины служат людям, а люди в свою очередь служат машинам.<sup>[211]</sup> Это чувство выразил Ричард Бротиган в стихотворении 1967 года «Машины любящей благодати», написанном, когда он был штатным поэтом Калифорнийского технологического института. Бротиган писал о «кибернетическом лугу, где млекопитающие и компьютеры живут вместе в гармонии взаимного программирования», и о «кибернетической экологии, где мы свободны от трудов и снова соединены с природой, возвращены к нашим братьям и сёстрам-млекопитающим, а за всеми нами присматривают машины любящей благодати».<sup>[212]</sup>

Уитфилд Диффи вырос в эпоху контркультуры, верил в «радикальную точку зрения» и в то, что «политические взгляды человека неотделимы от характера его конкретной работы».<sup>[213]</sup> Ещё со школьных лет в Нью-Йорке Диффи вращался в левых и либеральных кругах.<sup>[214]</sup> Когда приблизился призывной возраст и возникла перспектива службы во Вьетнаме - на войне, которую единодушно ненавидели левые, - Диффи предпочёл устроиться исследователем на работу, финансируемую военными, а не служить по призыву.<sup>[215]</sup> Он прошёл собеседование в Mitre Corporation, оборонной организации с множеством военных контрактов. Беседа с выдающимся математиком Рональдом Сильвером проверяла не столько математическое мастерство Диффи, сколько его знания о психоделических наркотиках.<sup>[216]</sup> Продемонстрировав достойную родословную контркультуры, Диффи блестяще справился и получил работу, избавившись от страха, что его сапоги погрузятся в мокрую почву далёких тропических лесов.<sup>[217]</sup>

В 1993 году шифропанк Питер Уэйнер написал в списке рассылки, что их движение любит «укутываться романтикой контркультуры».<sup>[218]</sup> Когда одетого в костюм Циммермана уводили в наручниках с Невадского ядерного полигона, эта романтика временами наверняка казалась тяжёлой, хотя встреча с Эллсбергом, несомненно, подняла ему дух. Контркультура и хакерская культура закрепили в шифропанках неприятие истеблишмента; оно до сих пор сохраняется у противников государственной политики в области криптографии и усиливает их враждебность к государству. В следующем разделе кратко рассматриваются конкретные события, на которых основывалось недоверие к правительству среди шифропанков и более широкого движения сторонников цифровой приватности.

### 3.10. Истоки недоверия шифропанков

«У меня нет никаких раздоров с Вьетконгом, - заявил Мухаммед Али в 1967 году. - Они никогда не называли меня н\л\л\\*, не линчевали меня, не спускали на меня собак, не лишали гражданства, не насиловали и не убивали моих мать и отца».<sup>[219]</sup> В другой раз чемпион в тяжёлом весе, которого лишили титула за уклонение от призыва, ответил критиковавшему его студенту колледжа, нападавшему на него за отказ от службы:

Если мне суждено умереть, я умру прямо сейчас, здесь, сражаясь с вами... вы мой враг; мои враги - белые, а не вьетконговцы... вы противостоите мне, когда я хочу свободы, вы противостоите мне, когда я хочу справедливости, вы противостоите мне, когда я хочу равенства... вы даже здесь, у меня дома, не встанете на мою защиту.<sup>[220]</sup>

В том же году доктор Мартин Лютер Кинг-младший обратился к переполненной пастве в нью-йоркской Риверсайдской церкви:

Этому безумию так или иначе должен прийти конец. Мы должны остановиться сейчас. Я говорю как дитя Божье и брат страдающих бедняков Вьетнама... Я говорю от имени бедняков Америки, которые платят двойную цену: их надежды разбиты дома, а во Вьетнаме им несут смерть и разложение... Каждый человек с гуманными убеждениями должен выбрать ту форму протеста, которая лучше всего соответствует его убеждениям, но протестовать должны мы все.<sup>[221]</sup>

Мухаммед Али и доктор Кинг, оба граждане США, находились в списке объектов перехвата NSA.<sup>[222]</sup>

Журналист-расследователь Джеймс Бэмфорд называет Кинга, певицу Джоан Баэз и актрису Джейн Фонду среди тех американских граждан, которые состояли в списке наблюдения NSA.<sup>[223]</sup> С точки зрения шифропанков, эти жертвы всего лишь вели законный политический протест, но стали мишенью самого грозного разведывательного ведомства мира, гигантское ухо которого никогда не должно было поворачиваться к собственным гражданам. В одном из учредительных документов NSA, Директиве Совета национальной безопасности по разведке N 9, задачей ведомства был определён сбор внешней, а не внутренней разведывательной информации.<sup>[224]</sup> Однако шифропанки не верили, что NSA станет придерживаться установленных законом ограничений или что Белый дом не изменит эти ограничения; в середине 1993 года Дуг Портер написал в списке рассылки, что у «NSA долгая история пренебрежения вопросом о том, уполномочено ли оно заниматься той или иной деятельностью».<sup>[225]</sup>

В глазах шифропанков одним из самых серьёзных проступков NSA была операция Shamrock - программа, возникшая после Второй мировой войны для получения доступа к иностранным сообщениям, поступавшим в Соединённые Штаты или проходившим через них.<sup>[226]</sup> Во время расследований комиссии Чёрча в 1976 году Фрэнк Чёрч назвал Shamrock «вероятно, крупнейшей из когда-либо осуществлявшихся государственных программ перехвата, затрагивавших американцев».<sup>[227]</sup>

Shamrock начиналась как проект по получению доступа к телеграфным сообщениям, к которым во время войны правительство имело законный доступ, однако после наступления мира и исчезновения экзистенциальной угрозы для Америки ни один закон уже не разрешал массовый доступ к сообщениям.<sup>[228]</sup> Доступ следовало получить без санкции Конгресса, что могло считаться незаконным действием.<sup>[229]</sup> Первый разговор представителя правительства с одной из трёх основных телекоммуникационных компаний Нью-Йорка, ITT Communications, прошёл неудачно - ITT отказалась предоставлять государству копии своего трафика.<sup>[230]</sup>

Последующие обращения оказались плодотворнее: первая партия телеграмм была тайно передана правительству в сентябре 1945 года.<sup>[231]</sup> Корпоративные юристы советовали всем трём компаниям - ITT, Western Union и RCA - не соглашаться на просьбу правительства, поскольку сомневались в её законности, однако организации всё же пошли навстречу.<sup>[232]</sup>

К следующей весне, однако, руководители начали нервничать. Глава Агентства связи армии США (предшественника NSA) написал начальнику штаба армии, будущему президенту США генералу Дуайту Эйзенхауэру, что доступ оказался под угрозой, тем самым молчаливо признав отсутствие закона, разрешавшего перехват; он заявил, что компании «поставили себя в рискованное положение, поскольку законность подобных операций не установлена».<sup>[233]</sup> Пытаясь успокоить руководителей, Эйзенхауэр направил им официальное благодарственное письмо.<sup>[234]</sup> В 1947 году министр обороны Джеймс Форрестол встретился с обеспокоенными руководителями, поблагодарил их за усилия и заверил, что, пока нынешний президент остаётся у власти, Министерство юстиции обеспечит им защиту.<sup>[235]</sup> Им вновь повторили, что их «разведывательные сведения имели огромное значение для национальной безопасности», - заверения и лесть удовлетворили руководителей.<sup>[236]</sup> За следующие тридцать лет тайная и, возможно, незаконная программа перехвата разрослась и стала для телекоммуникационных компаний обычным делом; с развитием технологий менялись также объём и характер передаваемых государству данных. В отчёте комиссии Чёрча говорилось:

Операция Shamrock, начавшаяся как попытка получать телеграммы некоторых иностранных объектов, расширилась настолько, что NSA получало как минимум от двух кабельных компаний практически все телеграммы, отправленные в Соединённые Штаты или из них, включая миллионы частных сообщений американцев.<sup>[237]</sup>

Самые доверчивые люди могли бы оправдать Shamrock, добросовестно предполагая, что правительство не обращало внимания ни на какие телеграммы, не связанные с законными объектами внешней разведки (например, с постоянно проживающими в стране иностранцами, работавшими на враждебное правительство). Но это предположение оказалось под большим сомнением, когда расследование Чёрча раскрыло подробности операции Minaret - ещё одной причины недоверия шифропанков к государству.

В 1961 году Роберт Ф. Кеннеди стал генеральным прокурором. Одной из важнейших задач была борьба с организованной преступностью. Он свёл вместе американские правоохранительные органы и разведывательные службы, чтобы они обменивались информацией о преступном мире, впервые объединили свои знания и повысили способность государства бороться с преступностью.<sup>[238]</sup> В рамках этих усилий координационный орган - уголовное управление Министерства юстиции - попросил NSA передавать любые имевшиеся или полученные в будущем сведения о ракетных из составленного им списка объектов.<sup>[239]</sup>

Кеннеди также беспокоил Фидель Кастро, поэтому FBI начало расследовать деятельность американских граждан, имевших деловые связи на Кубе. Имена объектов расследования передали NSA вместе с запросом сведений; «Теперь, впервые, - заметил Бэмфорд, - NSA начало поворачивать своё огромное ухо внутрь страны, к собственным гражданам».<sup>[240]</sup> К 1967 году список наблюдения NSA снова расширился: армия поручила ведомству выявлять иностранное влияние на охватившие страну гражданские волнения, например антивоенные протесты.<sup>[241]</sup> Вскоре Секретная служба, CIA и FBI также начали передавать имена подозреваемых в причастности к гражданским волнениям, чтобы добавить их в список наблюдения NSA.<sup>[242]</sup> Ещё один запрос на наблюдение поступил в 1970 году, когда президент Никсон усилил борьбу с международной торговлей наркотиками, предписав разведывательному сообществу «внести максимально возможный вклад».<sup>[243]</sup> Благодаря незаметной поправке, внесённой NSA во Всеобъемлющий закон 1968 года о борьбе с преступностью и безопасности на улицах, ведомство теперь считало, что получило законное прикрытие от других законов и директив, призванных запрещать и ограничивать

преследование американцев со стороны NSA.<sup>[244]</sup> Вскоре от Бюро по наркотикам и опасным препаратам поступило задание взять под наблюдение организации и отдельных лиц, нарушавших американские законы о наркотиках. По словам Бэмфорда, тем самым:

NSA сделало свой самый опасный шаг... До того времени все разведывательные сведения, предоставлявшиеся в рамках программы Minaret, были «побочными продуктами» - информацией о людях из списка наблюдения, полученной при наблюдении за иностранными объектами ради сбора внешней разведывательной информации. Гигантское ухо внезапно повернулось прямо внутрь страны.<sup>[245]</sup>

Но гнев Никсона обрушился не только на наркокартели.

Кулак президента Никсона ударил по столу в Овальном кабинете: «Чёрт возьми, кто-то должен сесть в тюрьму!»<sup>[246]</sup> Шёл 1971 год, и Дэниел Эллсберг передавал прессе совершенно секретные документы Пентагона, которые беспощадно раскрывали американскому народу вмешательство его страны во Вьетнаме. «Давайте посадим этого сукина сына», - сказал Никсон своему генеральному прокурору Джону Н. Митчеллу.<sup>[247]</sup> Дискредитация Эллсберга стала приоритетом Белого дома. Никсон хотел не просто привлечь Эллсберга к ответственности, но полностью уничтожить его репутацию, а вместе с ней и репутацию антивоенного движения, поборником которого тот теперь стал.<sup>[248]</sup> Его администрация организовала взлом кабинета психиатра Дэниела Эллсберга - в ходе неудачной операции там пытались найти компромат в медицинской документации разоблачителя.<sup>[249]</sup>

Однако к падению Никсона привело ещё более вопиющее злоупотребление властью. В 1972 году в офисах Национального комитета Демократической партии арестовали пятерых взломщиков с аппаратурой для прослушивания и фотографирования; название комплекса, где их поймали, стало синонимом скандала - Уотергейт. Несмотря на яростные опровержения Белого дома, вскоре выяснилось, что преступление связано с администрацией Никсона.<sup>[250]</sup> Последующие расследования выявили многочисленные нарушения Никсона, в том числе следующие: Джон Митчелл распоряжался фондом, средства которого использовались для дискредитации Демократической партии путём кражи материалов избирательной кампании, подделки писем и фабрикация ложных новостей; крупный бизнес незаконно пожертвовал миллионы долларов на кампанию Никсона; Никсон обещал своим соучастникам по Уотергейту помилование и денежные выплаты в обмен на молчание; документами FBI манипулировали, чтобы скрыть преследование журналистов и государственных чиновников.<sup>[251]</sup> Подтвердилось также, что администрация взломала кабинет психиатра Эллсберга и планировала физически напасть на него во время митинга в Вашингтоне.<sup>[252]</sup> Никсон был вынужден уйти в отставку. В 1977 году во время интервью Дэвиду Фросту Никсона спросили о слежке и о том, в какой момент президент может решить, что в интересах страны необходимо совершить нечто незаконное. Ответ Никсона имел тиранический смысл: «Что ж, когда это делает президент, это означает, что это не противозаконно».<sup>[253]</sup> К тому времени, когда шифропанки объединились, эти уже вошедшие в историю слова воплощали их глубочайшие страхи - президент пренебрегает конституцией и предписанной ею системой сдержек и противовесов. Президент пытался подорвать систему, и, если бы уотергейтский взлом остался незамеченным, Никсон мог бы продолжить злоупотребления и, возможно, оставшись без контроля, даже прийти к самовластию. Можно было истолковать события иначе: система сработала, и Никсона отстранили от власти. Однако такое прочтение истории не находило отклика у тех, кто, подобно шифропанкам, уже был склонен не доверять власти.

В совершенно секретном обвинительном резюме расследования Министерства юстиции о возможном незаконном прослушивании от марта 1977 года были определены двадцать три категории сомнительных операций NSA по перехвату. В числе операций, которые отчёт называл потенциально преступными, была Minaret.<sup>[254]</sup> Резюме направили генеральному прокурору Бенджамину Сивилетти; в нём содержалось предостережение, что при попытке привлечь виновных



к ответственности «весьма вероятно перекалывание ответственности с подчинённого на начальника, с ведомства на ведомство, с ведомства на совет или комиссию, с совета или комиссии на президента и с живых на мёртвых».<sup>[255]</sup> В резюме также отмечалось, что совершенно секретный устав ведомства, изданный исполнительной властью, освобождал Форт-Мид от действия законов, регулирующих работу других федеральных ведомств; фактически считалось, что ведомство стоит выше закона.<sup>[256]</sup> Никого не привлекли к ответственности.

В глазах шифропанков контрразведывательная программа FBI (COINTELPRO) была ещё одним из самых вопиющих исторических нарушений гражданских прав.<sup>[257]</sup> COINTELPRO начали в 1956 году как операцию против Коммунистической партии США; первоначально о программе не сообщили ни президенту, ни генеральному прокурору.<sup>[258]</sup> В 1968 году COINTELPRO также направили против антивоенного движения.<sup>[259]</sup> В антивоенном движении имелись насильственные элементы, которые большинство граждан сочло бы законными объектами уголовного расследования. С осени 1969-го до весны 1970 года произошло не менее 250 взрывов в зданиях корпусов подготовки офицеров резерва, призывных комиссий, призывных пунктов, федеральных учреждений и штаб-квартир корпораций.<sup>[260]</sup> Президент Никсон сказал директору FBI Джону Эдгару Гуверу, что считает «революционный террор» величайшей угрозой американскому обществу, однако большинство взрывов происходило глубокой ночью, а раненых и погибших почти не было, поэтому широкая общественность не разделяла страхов Никсона.<sup>[261]</sup> Тем не менее действия FBI вышли далеко за рамки традиционного расследования и даже кампании по внедрению разведывательной агентуры. В рамках COINTELPRO родителям и работодателям антивоенных активистов рассылали анонимные письма, в которых тех обвиняли в гомосексуальности, употреблении наркотиков и иных действиях, считавшихся предосудительными; целью было посеять раздор в жизни протестующих и тем самым расшатать их движение.<sup>[262]</sup> FBI отправляло супругам активистов письма, сообщавшие об изменах их партнёров, и распространяло ложные слухи о том, что объекты преследования присваивали средства или сотрудничали с FBI.<sup>[263]</sup> Федеральные агенты непосредственно внедрялись в антивоенные движения и нарушали их работу. Среди других действий были выселение активистов из домов, перехват их почты и сообщений, подстрекательство полиции к преследованию за мелкие нарушения, саботаж мирных демонстраций и даже провоцирование физических нападений.<sup>[264]</sup>

Общественность узнала о COINTELPRO лишь в 1971 году, когда антивоенная группа проникла в отделение FBI, похитила около тысячи документов и передала их журналистам и членам Конгресса.<sup>[265]</sup> Газета Washington Post обвинила FBI во внедрении формы «внутренней безопасности, подходящей тайной полиции Советского Союза».<sup>[266]</sup> Под давлением СМИ и Конгресса COINTELPRO прекратили в апреле 1971 года; в её рамках против антивоенного движения провели 300 подрывных мероприятий, сорок процентов которых были предназначены для того, чтобы помешать гражданам «выступать, преподавать, писать или публиковаться».<sup>[267]</sup> Пять лет спустя следующий директор FBI Кларенс Келли извинился за COINTELPRO и признал, что некоторые действия в её рамках были «явно неправильными и совершенно неоправданными».<sup>[268]</sup> Шифропанки неоднократно называли COINTELPRO одним из факторов, сформировавших их идеологию.

Шифропанки считали, что в новую цифровую эпоху возрастает риск дальнейшего выхода государства за пределы своих полномочий и новых злоупотреблений. Это убеждение сформулировано в показаниях Циммермана, данных подкомиссии Сената США в 1996 году:

С точки зрения приватности технический прогресс не позволит сохранить существующее положение. Оно неустойчиво. Если мы ничего не сделаем, новые технологии дадут государству новые средства автоматического наблюдения, о которых Сталин не мог и мечтать. Единственный способ удержать рубеж приватности в информационную эпоху - сильная криптография. Криптография, достаточно сильная, чтобы не впустить крупнейшие государства.

Послужной список государства не внушает уверенности в том, что оно никогда не станет нарушать наши гражданские свободы. Программа FBI COINTELPRO преследовала группы, выступавшие против государственной политики. За антивоенным движением и движением за гражданские права следили. Телефон Мартина Лютера Кинга прослушивали. У Никсона был список врагов. А затем случился весь этот утергейтский бардак. Война с наркотиками обеспечила Америке самый высокий в мире показатель числа заключённых на душу населения; прежде это отличие принадлежало Южной Африке, пока мы не превзошли её в восьмидесятые годы, когда апартеид ещё был в полном разгаре.<sup>[269]</sup>

Важнейшим источником знаний шифропанков о NSA была основополагающая работа Бэмфорда 1982 года «Дворец головоломок». Шифропанки читали её в захлёт; она входила в число книг, помогавших многим из них сформировать и обосновать представление о NSA как о всемогущем ведомстве, действующем без системы сдержек и противовесов, необходимой для того, чтобы столь мощные возможности никогда не обращались против американцев. Тим Мэй писал в списке рассылки шифропанков: «Все будущие шифропанки должны прочесть книгу Джеймса Бэмфорда “Дворец головоломок”».<sup>[270]</sup> Шифропанки пришли к убеждению, что Конгресс не способен сдерживать власть NSA, а Министерство юстиции, несмотря на выявленные им вероятные преступные действия, не могло привлечь к ответственности ведомство, которое фактически стояло над законом. Шифропанки предпочли институтам и президентам веру в математику и шифрование.

Недоверие шифропанков к государству поначалу может показаться чрезмерным, но на фоне исторических злоупотреблений становится понятнее, почему защиту граждан они скорее доверяли математике, чем системе сдержек и противовесов, которую считали неэффективной, или президентам, которые могли быть деспотами по природе либо поддаваться воздействию внешних сил.

### 3.11. Литература и кино шифропанков

Уинстон Смит... Я настоятельно советую вам не использовать вымышленные имена и номера SS [социального страхования], поскольку пытаются [так в оригинале] скрыть свою личность в любом сообщении [так в оригинале]... противозаконно. У нас здесь приготовлена для вас комната рядом с комнатой вашего сообщника Джима Белла, если вы настаиваете на продолжении [так в оригинале] этого курса [так в оригинале] действий.<sup>[271]</sup>

Шифропанк Уильям Гейгер III, 1997 год

«Возмущённый и пророческий роман» - так называлась рецензия New York Times 1949 года на роман Джорджа Оруэлла «1984».<sup>[272]</sup> Шифропанки с жаром соглашались.<sup>[273]</sup> В их ранней переписке постоянно встречались отсылки к «1984»: например, приведённая выше шутливая цитата, опубликованная одним из шифропанков, или вопрос Капитана Кранча, не ворвётся ли к нему «полиция мыслей», если он воспользуется PGP.<sup>[274]</sup> Статья Дэвида Чаума о цифровых валютах должна была «сделать Большого Брата устаревшим».<sup>[275]</sup>

Культура, особенно литература и фильмы в жанре киберпанка, сыграла значительную роль в формировании повествования о борьбе и устремлениях шифропанков. Антиутопические романы, такие как «1984», предъявлялись как яркие изображения ближайшего будущего, которое становилось возможным благодаря возвышению технологий и их постановке на службу власти имущим. В других случаях шифропанки пополняли свои справочные материалы современными воплощениями их философии, например фильмом «Тихушники». «Читайте источники», - настаивал Тим Мэй в «Шифрономиконе», и первым в списке источников стоял роман «Истинные имена».<sup>[276]</sup>

Вернор Виндж написал «Истинные имена» в 1981 году как часть двойного романа; вторую половину написал тогда ещё малоизвестный Джордж Р. Р. Мартин, впоследствии прославившийся «Игрой престолов». «Истинные имена» стали одним из первых романов с подробным изображением киберпространства, одним из ранних источников, вдохновивших представления Мэя о криптоанархии, и заняли высокое место в преданиях шифропанков; роман служил даже основой их дискуссий и представлений об анонимности.<sup>[277]</sup> В конце 1993 года Мэй советовал одному из шифропанков: «Если вы ещё не читали его, купите экземпляр сегодня и прочтите сегодня же вечером».<sup>[278]</sup> «Истинные имена» рассказывают о пути хакера, известного как «Мистер Скользкий»; его истинное имя было «его самым ценным достоянием, но также и величайшей угрозой его дальнейшему благополучию».<sup>[279]</sup> Истинным именем хакера была его личность в реальном мире. В киберпространстве, где силу может дать один лишь ум, хакеры были могущественны и неуловимы, но во плоти власти могли принудить или убить их. В киберпространстве, или на «ином плане», как называл его Виндж, хакеры боролись друг с другом за власть, но нападали и на преступников. Например, один хакер ограбил мафиозное предприятие и распределил добычу между миллионами «обычных людей». По ходу повествования появляется таинственный хакер «Почтальон», который пытается захватить киберпространство. Мистер Скользкий и его союзник «Эри» объединяют силы, чтобы остановить Почтальона, и тем самым начинают войну, которая выплёскивается в физический мир и опустошает его. Скользкому и Эри удаётся собрать достаточно вычислительной мощности, чтобы свергнуть Почтальона, который оказывается вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом NSA. Скользкий и Эри обретают достаточно могущества, чтобы править и виртуальным, и физическим миром, однако после недолгих размышлений они совершают «самолоботомию» и отказываются от власти, понимая: чтобы её сохранить, им пришлось бы причинять такие страдания, что в итоге они «оказались бы хуже человеческого правительства».<sup>[280]</sup> Оба хакера идут на эту жертву, хотя понимают, что государство, установившее их истинные имена, скорее всего убьёт их, когда они откажутся от своей силы.

В начале 1993 года шифропанк Дэниел Рэй сформулировал в списке рассылки показанную Винджем в «Истинных именах» асимметрию физического мира и угрозу государств: «Как только дело доходит до столкновения лицом к лицу... вы проигрываете, и проигрываете немедленно; вам нечего противопоставить, поскольку теперь всё сводится лишь к соотношению сил, а у них сил более чем в 10 000 раз больше, чем у вас».<sup>[281]</sup>

Роман Орсона Скотта Карда «Игра Эндера», написанный в 1985 году, также высоко ценился шифропанками.<sup>[282]</sup> В одной из побочных сюжетных линий двое необычайно умных маленьких детей создают себе сетевые псевдонимы, или «нимы», и в конце концов превращают своё влияние в сети в реальную политическую власть, несмотря на юный возраст. Способность быть представленным исключительно своими мыслями, а не физической оболочкой, была хакерским идеалом, которому вторило повествование автора:

Под вымышленными именами, в подходящих сетях, они могли быть кем угодно. Стариками, женщинами средних лет - кем угодно, если только следили за тем, как пишут. Все видели лишь их слова, их идеи. В сетях каждый гражданин начинал на равных.<sup>[283]</sup>

Многие шифропанки уже пользовались желанным общественным уважением: они были прекрасно образованы и часто занимали ведущие позиции в своих областях. Вероятно, ценность обеспечиваемой псевдонимами анонимности состояла прежде всего в возможности создать устойчивое присутствие в киберпространстве, отделённое от истинного имени; в таком обличье они могли делать или говорить то, что не влияло бы на их «реальную» жизнь. В «Игре Эндера» также показано жаждущее войны государство, которое манипуляциями заставляет юного талантливого ребёнка возглавить военную операцию, итогом которой становится совершённый им геноцид инопланетного вида; это соответствовало представлениям шифропанков о власти.

Влияние действий в киберпространстве на мир вне сети хорошо изображено в другом любимом шифропанками произведении - романе Джона Браннера «Оседлавший волну шока» 1975 года. Главный герой Ники Хафлингер использует повсеместную компьютеризацию общества, чтобы скрываться от преследующих его властей. Благодаря всесторонней подготовке по вычислительной технике, которую Хафлингер получил в секретном государственном учреждении, он взламывает защищённые сети и по мере необходимости создаёт себе новые личности (впоследствии хакер Кевин Митник поступал именно так).<sup>[284]</sup> После того как Хафлингер создаёт червя для публикации в сети всех государственных данных, правительство запускает против него ядерные ракеты; благодаря техническим навыкам и социальной инженерии Хафлингер останавливает приближающиеся ракеты, прежде чем они достигают цели, тем самым осуществляя то, что позднее станет мечтой шифропанков, - нейтрализует государственную монополию на насилие. «Оседлавший волну шока» примечателен также широким распространением цифровых платежей, почти вытеснивших наличные и позволяющих государству следить за тем, как каждый гражданин тратит заработанное: кошмар шифропанка. Тим Мэй замечает: «Во многих отношениях она [книга «Оседлавший волну шока»] подготовила меня к моей последующей роли преследуемого Киберпреступника».<sup>[285]</sup>

Тиранические правительства. Анонимность и псевдонимность. Антиутопическое будущее. Неминуемый апокалипсис. Повсеместные технологии и связь. Эти темы пронизывают литературные произведения, составляющие канон шифропанков и показывающие, что может воплотиться в жизнь, если их устремления потерпят крах. За семнадцать лет до того, как в ходе первой криптовойны сформировались шифропанки, сенатор Чёрч - человек из самого сердца политического истеблишмента - прозорливо выразил их страхи в замечаниях, сделанных в 1975 году, в разгар расследования его комиссией злоупотреблений разведывательных ведомств:

Правительство Соединённых Штатов довело до совершенства технические средства, которые позволяют нам отслеживать сообщения, проходящие по эфиру... эти средства в любой момент можно обратить против американского народа, и ни у одного американца не останется никакой приватности, настолько они позволяют отслеживать всё: телефонные разговоры, телеграммы - что угодно. Спрятаться будет нигде.

Если это правительство когда-либо превратится в тиранию, если власть в этой стране когда-либо захватит диктатор, технические возможности, которые разведывательное сообщество предоставило государству, позволят ему установить абсолютную тиранию, и сопротивляться будет невозможно: государству доступно любое, даже самое осторожное стремление тайно объединиться для сопротивления. Таковы возможности этой технологии... Я знаю, какие возможности существуют для установления в Америке абсолютной тирании, и мы должны добиться того, чтобы... все ведомства, располагающие этой технологией, действовали в рамках закона и под надлежащим надзором, чтобы мы никогда не переступили эту бездну. Из этой бездны возврата нет.<sup>[286]</sup>

Другой неизменной фигурой в литературе, вдохновлявшей шифропанков, был угнетённый герой, которого часто отвергали близкие, которым пренебрегало общество и которого эксплуатировало государство. В киберпространстве этот поборник справедливости мог обладать несоразмерно большими способностями, позволяющими исправить зло, причинённое ему и обществу, и заодно спасти мир.

Понимание шифропанков необходимо для понимания более широкого конфликта криптовойн. Шифропанковский орден воплощает самые крайние взгляды на применение шифрования; отдельные черты их повествования повлияли на последователей и сформировали существующую сегодня враждебность между активистами цифровых прав и государством. Криптоанархия не является философией всего сообщества защитников цифровой приватности, однако через весь конфликт проходят следующие нити: идея выборочно обходить государство ради сохранения

приватности, доверять защиту гражданских свобод техническим средствам, а не законам, и влияние на участников противостояния хакерской этики, контркультуры и страха перед государственными злоупотреблениями. Этот конфликт начался в 1960-е годы с Дэвида Кана.

## **Источники**

### **Статьи**

Chaum, D. (1985a). Security without Identification: Transaction Systems to Make Big Brother Obsolete. *Communications of the ACM* 28 (10), 1030-1044.

### **Книги**

Bamford, J. (1982). *The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency* (New York: Penguin Books).

Card, O. S. (1985). *Ender's Game* (New York: Tor Books).

Garfinkel, S. (1995). *PGP: Pretty Good Privacy* (New York: O'Reilly Media Inc.).

Greenberg, A. (2012). *This Machine Kills Secrets: How Wikileakers, Cypherpunks, and Hacktivists Aim to Free the World's Information* (New York: Random House).

Hospers, J. (1971). *Libertarianism: A Political Philosophy For Tomorrow* (Los Angeles: Nash Press).

Lane, F. S. (2011). *American Privacy: The 400-Year History of Our Most Contested Right* (Boston: Beacon Press).

Lessig, L. (2006). *Code 2.0* (New York: Basic Books).

Levy, S. (2001). *Crypto: Secrecy and Privacy in the New Cold War* (New York: Viking Penguin).

Levy, S. (2010). *Hackers: Heroes of the Computer Revolution - 25th Anniversary Edition* (New York: O'Reilly Media).

Markoff, J. (2005). *What the Doormouse Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal Computing Industry* (New York: Penguin Books, 2005).

Reich, C. (1970). *The Greening of America* (New York: Random House).

Roszak, T. (1969). *The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition* (New York: Anchor Books).

Swartz, A. (2016). *The Boy Who Could Change the World: The Writings of Aaron Swartz* (New York: Perseus Distribution).

Turner, F. (2006). *From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism* (Chicago: University of Chicago Press).

Vinge, V. (1981). *True Names* (New York: Dell Publishing).

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason, from Judgement to Calculation* (San Francisco: W. H. Freeman).

Zinn, H. (1980). *A People's History of the United States* (New York: HarperCollins Publishers).

## Главы в книгах

Olson, K. W., and Holland, M. (2016). Patterns from the Beginning. In Watergate: The Presidential Scandal That Shook America. Edited by Keith W. Olson (KS: University Press of Kansas).

Stone, G. R. (2008). The Vietnam War: Spying on Americans. In Security V. Liberty: Conflicts Between National Security and Civil Liberties in American History. Edited by Daniel Farber (New York: Russell Sage Foundation).

## Архивы списка рассылки шифропанков, 1992-1998

Anonymous. (1996). "Assassination Biz." MessageID: "199602191740.SAA14401@utopia.hacktic.nl." February 20, 1996.

Assange, J. (1996). "Again: [hrdware] Anti-Tempest Video Settings." MessageID: "199605120351.NAA01349@suburbia.net." May 12, 1996.

Bernhardt, S. (1993). "Code Bite." MessageID: "9304200313.AA107798@acs.bu.edu." April 19, 1993.

Black Unicorn. (1996). "Assassination Politics, was Kiddie porn on the Internet." MessageID: "Pine.SUN.3.94.960921225528.24100A-100000@polaris." September 22, 1996.

Detweiler, L. (1993). "White House Letter." MessageID: "9302050002.AA11919@longs.lance.colostate.edu". February 4, 1993.

Dinkelacker, J. (1993). "Shockwave Rider (True Names, Enders Game, Islands In The Net)." MessageID: "9310190303.AA07520@netcom.netcom.com." October 18, 1993.

Draper, J. (1992). "Mac PGP - Some Comments." MessageID: "9211121059.AA11389@netcom.netcom.com." November 12, 1992.

Finney, H. (1992). "Misc. Items." MessageID: "921128181712\_74076.1041\_DHJ61-1@CompuServe.com." November 28, 1992.

Geiger III, W. (1997). "I Am Allowed One Message (Was: List Problems or is it Quiet???)". MessageID: "199705271807.NAA00518@mailhub.amaranth.com." May 28, 1997.

Gilmore, J. (1993). "Remarks of John Perry Barlow to the First International Symposium on National Security & National Competitiveness." MessageID: "9302212127.AA26790@toad.com." February 21, 1993.

Goen, K. (1993). "Political Reasons to Spread Crypto (Warning FLAME-BAIT)." MessageID: "9302192122.AA08664@netcom.netcom.com." February 19, 1993.

Hughes, E. (1994). "ANNOUNCE: February Meeting - 'True Names.'" MessageID: "9402091941.AA04783@ah.com." February 9, 1994.

jdoe-0007 [псевдоним]. (1996). "Jim Bell - Murderous Terrorist." MessageID: "199602050306.TAA01578@infinity.c2.org." February 5, 1996.

Karn, P. (1992). "How Far is to Far?." MessageID: "9211272304.AA09837@servo." November 27, 1992.

May, T. C. (1992). "Registering Keys with Big Brother." MessageID: "9210260209.AA18958@netcom2.netcom.com." October 25, 1992.

May, T. C. (1992c). "The Crypto Singularity." MessageID: "9211130018.AA11046@netcom.netcom.com." December 11, 1992.

May, T. C. (1992e). "TEMPEST, Eavesdropping, and PDAs." MessageID: "9210202226.AA28803@netcom2.netcom.com." October 20, 1992.

May, T. C. (1993). "Crypto Activism and Respectability." MessageID: "9304212053.AA23743@netcom.netcom.com." April 21, 1993.

May, T. C. (1993b). "Spreading Encryption to Political Groups." MessageID: "9302192007.AA27273@netcom.netcom.com." February 19, 1993.

May, T. C. (1994a). "GAMES: The 'Crypto Anarchy Games.'" MessageID: "199402240227.SAA22222@mail.netcom.com." February 23, 1994.

May, T. C. (1994c). "Blacknet Worries." MessageID: "199402202033.MAA25767@mail.netcom.com." February 20, 1994.

May, T. C. (1994d). "Re: The Coming Police State." MessageID: "199403110637.WAA03791@mail.netcom.com." March 10, 1994.

May, T. C. (1994e). "The Four Horsemen." MessageID: "199412112144.NAA08154@netcom4.netcom.com." December 11, 1994.

May, T. C. (1994f). "'True Names,' chat with Vinge, and Cypherpunks." MessageID: "199407130630.XAA00700@netcom9.netcom.com." July 12, 1994.

May, T. C. (1994g). "'True Names,' chat with Vinge, and Cypherpunks," MessageID: "199407130221.TAA17224@netcom5.netcom.com". July 12, 1994.

May, T. C. (1996). "RE: Bell, Detweiler, Ravings, and Whatnot." MessageID: "ad69062516021004b4c4@[205.199.118.202]." March 12, 1996.

Metzger, P. (1992a). "Threat to our privacy." MessageID: "9210272346.AA11735@newsu.shearson.com." October 27, 1992.

Metzger, P. (1992b). "the list." MessageID: "9211291832.AA23438@newsu.shearson.com." November 29, 1992.

Porter, D. (1993). "NSA STRENGTH." MessageID: "93Jun24.095545pdt.13970-1@well.sf.ca.us." June 24, 1993.

Ray, D. (1993). "more on security/obscurity/reality." MessageID: "9301150610.AA09544@tnl.com." January 15, 1993.

Ringuette, M. (1993). "White House Letter." MessageID: "9302050513.AA11882@toad.com." April 2, 1993.

Sandfort, S. (1996). "Re: a retort + a comment + a question = [RANT]." MessageID: "Pine.SUN.3.91.961110085723.7792B-100000@crl4.crl.com." November 10, 1996.

The Omega [псевдоним] (1992). "No Subject." MessageID: "9211121751.AA01503@spica.bu.edu." December 11, 1992.

Wayner, P. (1993). "No Subject." MessageID: "9301142206.AA23922@brokk.cs.cornell.edu." January 14, 1993. Cypherpunk Mail List Archives 1992-1998.

Whitaker, R. E. (1992). "Apple including PKS?" MessageID: "4195@eternity.demon.co.uk." November 16, 1992.

## Газеты

Editorial. "What is the FBI Up To?" Washington Post, March 25, 1971. A20.

## Веб-сайты

Aid, M. and Burr, W. (2013). Secret Cold War Documents Reveal NSA Spied on Senators ...along with Muhammad Ali, Martin Luther King, and a Washington Post Humorist. Доступно: <http://foreignpolicy.com/2013/09/25/secret-cold-war-documents-reveal-nsa-spied-on-senators/> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Alexander, M. (1990). Secret Service Busts Alleged Crime Ring. Доступно: <https://books.google.co.uk/books?id=wDIUmFY9nQsC&pg=PT127&lpg=PT127#v=onepage&q&f=false> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Assange, J. (2006). Conspiracy As a Form of Governance. Доступно: <https://cryptome.org/0002/ja-conspiracies.pdf> [Дата обращения: 11 октября 2019 года].

Assange, J. (2011). Julian Assange: "I Am - Like All Hackers - A Little Bit Autistic." Доступно: <http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/julian-assange-i-am-ndash-like-all-hackers-ndash-a-little-bit-autistic-2358654.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Bamford, J. (2014). The N.S.A. and Me. Доступно: <https://theintercept.com/2014/10/02/the-nsa-and-me/> [Дата обращения: 5 июня 2020 года].

Barlow, J. P. (1996). A Declaration of the Independence of Cyberspace. Доступно: <https://www.eff.org/cyberspace-independence> [Дата обращения: 12 октября 2019 года].

Bartlett, J. (2015). Cypherpunks Write Code. Доступно: <https://web.archive.org/web/20161009114212/http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/cypherpunks-write-code> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Bell, J. (1997). Assassination Politics. Доступно: <http://cryptome.org/ap.htm> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Bentham, J. (1843). The Works of Jeremy Bentham, vol. 11 (Memoirs of Bentham Part II and Analytical Index). Доступно: <http://oll.libertyfund.org/titles/bentham-the-works-of-jeremy-bentham-vol-11-memoirs-of-bentham-part-ii-and-analytical-index> [Дата обращения: 12 мая 2019 года].

Blankenship, L. (1986). Hacker Manifesto/The Conscience of a Hacker. Доступно: <http://phrack.org/issues/7/3.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Boaz, D. (2015). The Libertarian Mind. Доступно: <https://www.libertarianism.org/guides/introduction-libertarianism> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Brautigan, R. (1967). All Watched Over by Machines of Loving Grace [онлайн]. Доступно: <http://www.brautigan.net/machines.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Burrough, B. (2016). The Bombings of America that We Forgot. Доступно: <http://time.com/4501670/bombings-of-america-burrough/> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Campbell, D. (2002). It's Time to Take Risks. Доступно: <https://www.theguardian.com/books/2002/dec/10/biography.usa> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Charles, D. (1990). Crackdown on Hackers "May Violate Civil Rights." Доступно: <https://www.newscientist.com/article/mg12717261.300-crackdown-on-hackers-may-violate-civil-rights/> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Chaum, D. (1985b). Security without Identification Card Computers to Make Big Brother Obsolete. Доступно: [https://www.chaum.com/publications/Security\\_Without\\_Identification.html](https://www.chaum.com/publications/Security_Without_Identification.html) [Дата обращения: 18 октября 2019 года].



Cypherpunks. (1992-1998). Cypherpunks Mail List Archive 1992-1998. Доступно: <https://lists.cpunks.org/pipermail/cypherpunks/2013-September/000741.html> [Дата обращения: 10 июля 2015 года].

Einstein, A. (1939). Einstein's Letter to President Einstein - 1939 [онлайн]. Доступно: <http://www.atomicarchive.com/Docs/Begin/Einstein.shtml> [Дата обращения: 10 сентября 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (без даты). About EFF. Доступно: <https://www.eff.org/about> [Дата обращения: 11 октября 2019 года].

Ellsberg, D. (1973). Text of C.I.A. Ellsberg Affidavit [онлайн]. Доступно: <https://www.nytimes.com/1973/09/26/archives/text-of-cia-ellsberg-affidavit-affidavit.html> [Дата обращения: 11 октября 2019 года].

Greene, T. C. (2001a). Cypherpunk Bell Found Guilty: Incomplete Verdict Passes Muster. Доступно: [http://www.theregister.co.uk/2001/04/11/cypherpunk\\_bell\\_found\\_guilty/](http://www.theregister.co.uk/2001/04/11/cypherpunk_bell_found_guilty/) [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Greene, T. C. (2001b). Cypherpunk Bell Gets Ten Years: Judge Cracks Nut with Sledgehammer. Доступно: [https://www.theregister.co.uk/2001/08/28/cypherpunk\\_bell\\_gets\\_ten\\_years/](https://www.theregister.co.uk/2001/08/28/cypherpunk_bell_gets_ten_years/) [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Hughes, E. (1993). A Cypherpunk's Manifesto. Доступно: <https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html> [Дата обращения: 11 октября 2019 года].

Kemp, J., Trapasso, C., and Mcshane, L. (2015). Aaron Swartz, Co-Founder of Reddit and Online Activist, Hangs Himself in Brooklyn Apartment, Authorities Say. Доступно: <http://www.nydailynews.com/new-york/co-founder-reddit-hangs-brooklyn-apartment-article-1.1238852> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

King, M. L. (1967). Beyond Vietnam: A Time to Break Silence Address to the Clergy and Laity Concerned about Vietnam, Riverside Church, New York City April 4, 1967 by Dr. Martin Luther King Jr. Доступно: <http://www.drmartinlutherkingjr.com/beyondvietnam.htm> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Kirschbaum, C. (2011). Swartz Indicted for JSTOR Theft. Доступно: <http://tech.mit.edu/V131/N30/swartz.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Leigh, D. (2010). US Embassy Cables Leak Sparks Global Diplomatic Crisis (Guardian, 28 Nov 2010). Доступно: <https://www.theguardian.com/world/2010/nov/28/us-embassy-cable-leak-diplomacy-crisis> [Дата обращения: 11 октября 2019 года].

Markoff, J. (1990). Drive to Counter Computer Crime Aims at Invaders. Доступно: <http://www.nytimes.com/1990/06/03/us/drive-to-counter-computer-crime-aims-at-invaders.html?pagewanted=all> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

May, T. C. (1988). Crypto-Anarchist Manifesto. Доступно: <https://www.activism.net/cypherpunk/CryptoAnarchy.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

May, T. C. (1994b). The Cyphernomicon. Доступно: <https://nakamotoinstitute.org/static/docs/cyphernomicon.txt> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

McCullagh, D. (2000a). Assassination Politics & Jim Bell. Доступно: <http://www.konformist.com/2000/assassination/assassination.htm> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

McCullagh, D. (2000b). Crypto-Convict Won't Recant. Доступно: <https://www.wired.com/2000/04/crypto-convict-wont-recant/> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Michigan Institute of Technology Museum. (без даты). TX-0 Computer. Доступно: <http://museum.mit.edu/150/23> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Moran, J. (без даты). The First Domino: Nixon and the Pentagon Papers. Доступно: <https://web.archive.org/web/20170116210752/http://millercenter.org/educationalresources/first-domino-nixon-and-pentagon-papers> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Nixon, R. and Frost, D. (1977). Edited transcript of David Frost's interview with Richard Nixon broadcast in May 1977. Доступно: <https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/07/greatinterviews1> [Дата обращения: 10 сентября 2019 года].

NowImScared [псевдоним]. (2007). Who Wants a Theme Song. Доступно: <http://exurbannation.blogspot.com/2007/02/who-wants-theme-song.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Perry Barlow, J. (1990). A Not Terribly Brief History of the Electronic Frontier Foundation. Доступно: <https://www.eff.org/pages/not-terribly-brief-history-electronic-frontier-foundation> [Дата обращения: 16 ноября 2019 года].

Quote Investigator. (2016). We Shape Our Tools, and Thereafter Our Tools Shape Us. Доступно: <http://quoteinvestigator.com/2016/06/26/shape/> [Дата обращения: 11 октября 2019 года].

Rhoads, C. (2007). The Twilight Years of Cap'n Crunch. Доступно: <https://www.wsj.com/articles/SB116863379291775523> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Ringuette, M. (2000). Resume. Доступно: <http://www.cs.cmu.edu/~mnr/resumes/feb00.txt> [Дата обращения: 17 апреля 2020 года].

Rosenbaum, R. (1971). Secrets of the Little Blue Box. Доступно: <http://www.lospadres.info/thorg/lbb.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Slater, D. (1997). Secret Agents. Доступно: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/cypherpunks/bay-area-weekly-march-14-97.txt> [Дата обращения: 31 декабря 2019 года].

Sterling, B. (2002). The Hacker's Crackdown. Доступно: <http://www.mit.edu/hacker/hacker.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Stern, C. (2014). NBC Reporter Recounts Breaking FBI Spying Story. Доступно: [http://investigations.nbcnews.com/\\_news/2014/01/08/22220561-nbc-reporter-recounts-breaking-fbi-spying-story](http://investigations.nbcnews.com/_news/2014/01/08/22220561-nbc-reporter-recounts-breaking-fbi-spying-story) [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Stinebrickner-Kauffman, T. (2013). Why Aaron Died. Доступно: <http://tarensk.tumblr.com/post/42260548767/why-aaron-died> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

United States Department of Justice. (1976). Report on Inquiry into CIA-Related Electronic Surveillance Activities. Доступно: [https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB506/docs/ciasignals\\_25.pdf](https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB506/docs/ciasignals_25.pdf) [Дата обращения: 22 ноября 2019 года].

United States Government. (без даты). About the Federalist Papers. Доступно: <https://www.congress.gov/resources/display/content/About+the+Federalist+Papers> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

United States National Security Council. (1952). National Security Council Intelligence Directive No. 9: Communications Intelligence. Доступно: <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB23/docs/doc02.pdf> [Дата обращения: 1 мая 2020 года].

United States Senate. (1975). Hearings before the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities of the United States Senate, Volume 5: The National Security Agency and Fourth Amendment Rights, October 29 and November 6, 1975. Доступно: [https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94intelligence\\_activities\\_V.pdf](https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94intelligence_activities_V.pdf) [Дата обращения: 21 ноября 2019 года].

United States Senate. (1976). Intelligence Activities and the Rights of American: Book Two. Final Report of the Select Committee To Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. Church Report. Доступно: [https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94755\\_II.pdf](https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94755_II.pdf) [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

United States Senate. (1976c). Supplementary Detailed Staff Reports on Intelligence Activities and the Rights of Americans: Book Three. Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. Доступно: [https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94755\\_III.pdf](https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94755_III.pdf) [Дата обращения: 11 октября 2019 года]. 765.

WikiLeaks. (2016). Search the DNC Email Database [онлайн]. Доступно: <https://wikileaks.org/dnc-emails/> [Дата обращения: 11 июня 2020 года].

Zimmermann, P. (без даты). The Early Roots of PGP [онлайн]. Доступно: <https://www.philzimmermann.com/EN/background/peace.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Zimmermann, P. (1996). Testimony of Philip R. Zimmermann to the Subcommittee on Science, Technology, and Space of the US Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation. Доступно: <https://philzimmermann.com/EN/essays/Testimony.html> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

## Видео YouTube

Ali, M. "Muhammad Ali on the Vietnam War-Draft," видео YouTube, 2:37, опубликовано "kaotikkalm," 11 февраля 2011 года. Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=HeFMyrWIZ68> [Дата обращения: 10 октября 2019 года].

Falkvinge, R. "Black Hat EU 2013 - Shelters or Windmills: The Struggle for Power and Information Advantage," видео YouTube, 1:10, опубликовано "Black Hat," 25 октября 2013 года. Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=jygJe8gNxU4> [Дата обращения: 15 ноября 2019 года].

## Сноски

- [1] [\[назад\]](#) Bell, 1997.
- [2] [\[назад\]](#) Там же, часть 7.
- [3] [\[назад\]](#) Там же, часть 1.
- [4] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 3.
- [5] [\[назад\]](#) Bell, 1997, часть 7.
- [6] [\[назад\]](#) Там же, часть 1.
- [7] [\[назад\]](#) Там же.
- [8] [\[назад\]](#) Там же, часть 2.
- [9] [\[назад\]](#) Там же, части 2 и 7.
- [10] [\[назад\]](#) Там же, часть 7.
- [11] [\[назад\]](#) Там же.
- [12] [\[назад\]](#) Там же.
- [13] [\[назад\]](#) Там же, часть 3.
- [14] [\[назад\]](#) Там же, часть 4.
- [15] [\[назад\]](#) Там же, часть 2.
- [16] [\[назад\]](#) Там же.
- [17] [\[назад\]](#) Там же.
- [18] [\[назад\]](#) Там же.
- [19] [\[назад\]](#) Там же, часть 9.
- [20] [\[назад\]](#) Там же, часть 10.
- [21] [\[назад\]](#) Там же, часть 7.
- [22] [\[назад\]](#) Там же.
- [23] [\[назад\]](#) Там же.
- [24] [\[назад\]](#) McCullagh, 2000a и 2000b; Greene, 2001a и 2001b.

- [25] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 3.
- [26] [\[назад\]](#) Там же.
- [27] [\[назад\]](#) McCullagh, 2000a.
- [28] [\[назад\]](#) Там же.
- [29] [\[назад\]](#) May, 1996.
- [30] [\[назад\]](#) NowImScared, 2007.
- [31] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 3.
- [32] [\[назад\]](#) May, 1996.
- [33] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 3.
- [34] [\[назад\]](#) Там же.
- [35] [\[назад\]](#) Там же.
- [36] [\[назад\]](#) jdoe-0007, 1996.
- [37] [\[назад\]](#) Anonymous, 1996.
- [38] [\[назад\]](#) Black Unicorn, 1996.
- [39] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 3.
- [40] [\[назад\]](#) May, 1992.
- [41] [\[назад\]](#) Hughes, 1993.
- [42] [\[назад\]](#) Там же.
- [43] [\[назад\]](#) Там же.
- [44] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Crypto Anarchy», глава 7.
- [45] [\[назад\]](#) May, 1988.
- [46] [\[назад\]](#) Там же.
- [47] [\[назад\]](#) Там же.
- [48] [\[назад\]](#) Там же.
- [49] [\[назад\]](#) Там же.
- [50] [\[назад\]](#) Whitaker, 1992.
- [51] [\[назад\]](#) May, 1994a.
- [52] [\[назад\]](#) May, 1994b, 2.4.10; Milhon, J. (без даты).
- [53] [\[назад\]](#) Там же, 2.4.9.
- [54] [\[назад\]](#) May, 1993.
- [55] [\[назад\]](#) Там же.
- [56] [\[назад\]](#) Там же.
- [57] [\[назад\]](#) Там же.
- [58] [\[назад\]](#) Cypherpunks, 1992-1998.
- [59] [\[назад\]](#) May, 1994b, 2.4.7.
- [60] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 2.
- [61] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Crypto Anarchy», глава 7.
- [62] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 2.
- [63] [\[назад\]](#) Там же.
- [64] [\[назад\]](#) Там же.
- [65] [\[назад\]](#) Там же, глава 6.
- [66] [\[назад\]](#) Там же.
- [67] [\[назад\]](#) Там же, глава 3.
- [68] [\[назад\]](#) Metzger, 1992a.
- [69] [\[назад\]](#) Там же.
- [70] [\[назад\]](#) Metzger, 1992a.
- [71] [\[назад\]](#) Там же.
- [72] [\[назад\]](#) См. главу 6.
- [73] [\[назад\]](#) Bernhardt, 1993.
- [74] [\[назад\]](#) Metzger, 1992a.
- [75] [\[назад\]](#) Там же.
- [76] [\[назад\]](#) Там же.
- [77] [\[назад\]](#) May, 1992.
- [78] [\[назад\]](#) Там же.
- [79] [\[назад\]](#) Metzger, 1992a.
- [80] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1996.
- [81] [\[назад\]](#) Metzger, 1992a.
- [82] [\[назад\]](#) Ringuette, 1993 и 2000.
- [83] [\[назад\]](#) Detweiler, 1993.
- [84] [\[назад\]](#) United States Government, без даты.
- [85] [\[назад\]](#) May, 1994b, 6.7.2.
- [86] [\[назад\]](#) Chaum, 1985a, 1030.
- [87] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 2.
- [88] [\[назад\]](#) Slater, 1997.
- [89] [\[назад\]](#) Chaum, 1985a, 1030.
- [90] [\[назад\]](#) Там же.
- [91] [\[назад\]](#) Bentham, 1843.
- [92] [\[назад\]](#) Там же.
- [93] [\[назад\]](#) Chaum, 1985b.
- [94] [\[назад\]](#) May, 1992e.
- [95] [\[назад\]](#) Leigh, 2010; WikiLeaks, 2016.

- [96] [\[назад\]](#) Assange, 2006.
- [97] [\[назад\]](#) Там же.
- [98] [\[назад\]](#) Perry Barlow, 1990.
- [99] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, без даты.
- [100] [\[назад\]](#) Lessig, 2006.
- [101] [\[назад\]](#) Авторство исходного высказывания оспаривается, однако его происхождение, возможно, восходит к словам Уинстона Черчилля 1941 года: «Мы придаём форму зданиям, а затем наши здания придают форму нам» (Quote Investigator, 2016).
- [102] [\[назад\]](#) Hughes, 1993.
- [103] [\[назад\]](#) May, 1994b, 4.5.3.
- [104] [\[назад\]](#) Там же, 2.4.17.
- [105] [\[назад\]](#) Swartz, 2016.
- [106] [\[назад\]](#) May, 1992c.
- [107] [\[назад\]](#) См. раздел 3.12 «Хакерская этика».
- [108] [\[назад\]](#) The Omega [псевдоним], 1992.
- [109] [\[назад\]](#) May, 1992c.
- [110] [\[назад\]](#) May, 1994e.
- [111] [\[назад\]](#) Там же.
- [112] [\[назад\]](#) May, 1994b.
- [113] [\[назад\]](#) Там же и May, 1994d.
- [114] [\[назад\]](#) May, 1994c.
- [115] [\[назад\]](#) Metzger, 1992b.
- [116] [\[назад\]](#) May, 1994b, 1.2.
- [117] [\[назад\]](#) May, 1993b.
- [118] [\[назад\]](#) May, 1994c.
- [119] [\[назад\]](#) May, 1994d.
- [120] [\[назад\]](#) May, 1994b, 2.13.6.
- [121] [\[назад\]](#) Boaz, 2015.
- [122] [\[назад\]](#) Hospers, 1971, 23.
- [123] [\[назад\]](#) Там же, 2.
- [124] [\[назад\]](#) Там же, 3.
- [125] [\[назад\]](#) Assange, 1996.
- [126] [\[назад\]](#) Sandfort, 1996.
- [127] [\[назад\]](#) Hospers, 1971, 8.
- [128] [\[назад\]](#) Там же, 241.
- [129] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 2.
- [130] [\[назад\]](#) Hospers, 1971, 11.
- [131] [\[назад\]](#) May, 1994b, 6.7.3.
- [132] [\[назад\]](#) Bartlett, 2015.
- [133] [\[назад\]](#) Karn, 1992.
- [134] [\[назад\]](#) Там же.
- [135] [\[назад\]](#) May, 1994d.
- [136] [\[назад\]](#) Sterling, 2002, часть 3.
- [137] [\[назад\]](#) Charles, 1990; Turner, 2006, глава 5; Sterling, 2002, часть 3.
- [138] [\[назад\]](#) Charles, 1990.
- [139] [\[назад\]](#) Turner, 2006, глава 5.
- [140] [\[назад\]](#) Sterling, 2002, часть 2.
- [141] [\[назад\]](#) Markoff, 1990.
- [142] [\[назад\]](#) Alexander, 1990.
- [143] [\[назад\]](#) Sterling, 2002, часть 3.
- [144] [\[назад\]](#) «Мошенничество из бойлерной» заключается в продаже посредством холодных звонков акций, которые не существуют, переоценены или ничего не стоят.
- [145] [\[назад\]](#) Sterling, 2002, часть 3.
- [146] [\[назад\]](#) Levy, 2010, 111.
- [147] [\[назад\]](#) Charles, 1990; там же, послесловие.
- [148] [\[назад\]](#) Пример сенсационного освещения угрозы со стороны хакеров см. в репортаже CBS о хакерской конференции 1988 года.
- [149] [\[назад\]](#) Levy, 2010, глава 1.
- [150] [\[назад\]](#) Turner, 2006, глава 4.
- [151] [\[назад\]](#) Michigan Institute of Technology Museum, без даты.
- [152] [\[назад\]](#) Levy, 2010, глава 3.
- [153] [\[назад\]](#) Там же, глава 2.
- [154] [\[назад\]](#) Там же.
- [155] [\[назад\]](#) Weizenbaum, 1976, 116.
- [156] [\[назад\]](#) Swartz, 2016.
- [157] [\[назад\]](#) JSTOR называет себя цифровой библиотекой для учёных, исследователей и студентов. В ней более 12 миллионов статей, и это одно из крупнейших хранилищ знаний в мире. Для доступа к JSTOR требуется членство, которое университеты обычно предоставляют студентам.
- [158] [\[назад\]](#) Kirschbaum, 2011.
- [159] [\[назад\]](#) Kemp et al., 2015.
- [160] [\[назад\]](#) Stinebrickner-Kauffman, 2013.

- [161] [\[назад\]](#) Falkvinge, 2013, 58:45.
- [162] [\[назад\]](#) Levy, 2010, глава 5.
- [163] [\[назад\]](#) Там же.
- [164] [\[назад\]](#) Там же, глава 12.
- [165] [\[назад\]](#) Rosenbaum, 1971.
- [166] [\[назад\]](#) Там же.
- [167] [\[назад\]](#) Assange, 2011.
- [168] [\[назад\]](#) Assange, 2011.
- [169] [\[назад\]](#) Levy, 2010, глава 2.
- [170] [\[назад\]](#) Rhoads, 2007.
- [171] [\[назад\]](#) Finney, 1992.
- [172] [\[назад\]](#) Blankenship, 1986.
- [173] [\[назад\]](#) Там же.
- [174] [\[назад\]](#) Там же.
- [175] [\[назад\]](#) Там же.
- [176] [\[назад\]](#) Levy, 2010, глава 4.
- [177] [\[назад\]](#) Barlow, 1996.
- [178] [\[назад\]](#) Там же.
- [179] [\[назад\]](#) Там же.
- [180] [\[назад\]](#) Прежде назывались «Историей процесса принятия решений США во Вьетнаме в 1945-1968 годах».
- [181] [\[назад\]](#) Ellsberg, 1973.
- [182] [\[назад\]](#) Greenberg, 2012, глава 2.
- [183] [\[назад\]](#) Zimmermann, без даты.
- [184] [\[назад\]](#) Garfinkel, 1995, 87.
- [185] [\[назад\]](#) Там же.
- [186] [\[назад\]](#) Garfinkel, 1995, 87; Greenberg, 2012, глава 2.
- [187] [\[назад\]](#) Roszak, 1969.
- [188] [\[назад\]](#) Там же, 42.
- [189] [\[назад\]](#) Zinn, 1980, 422.
- [190] [\[назад\]](#) Einstein, 1939.
- [191] [\[назад\]](#) Roszak, 1969, 47.
- [192] [\[назад\]](#) Turner, 2006, глава 4.
- [193] [\[назад\]](#) Там же.
- [194] [\[назад\]](#) Там же, глава 1.
- [195] [\[назад\]](#) Reich, 1970, глава 1.
- [196] [\[назад\]](#) Там же.
- [197] [\[назад\]](#) Там же.
- [198] [\[назад\]](#) Там же.
- [199] [\[назад\]](#) Там же.
- [200] [\[назад\]](#) Там же.
- [201] [\[назад\]](#) Turner, 2006, глава 2.
- [202] [\[назад\]](#) Reich, 1970, глава 1.
- [203] [\[назад\]](#) Там же.
- [204] [\[назад\]](#) Turner, 2006, глава 2.
- [205] [\[назад\]](#) Там же.
- [206] [\[назад\]](#) Reich, 1970, глава 1.
- [207] [\[назад\]](#) Там же.
- [208] [\[назад\]](#) Turner, 2006, глава 1.
- [209] [\[назад\]](#) Там же, глава 2.
- [210] [\[назад\]](#) Там же.
- [211] [\[назад\]](#) Turner, 2006, глава 1.
- [212] [\[назад\]](#) Brautigan, 1967.
- [213] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «The Loner», глава 1.
- [214] [\[назад\]](#) Там же.
- [215] [\[назад\]](#) Markoff, 2005, 137.
- [216] [\[назад\]](#) Там же, 138.
- [217] [\[назад\]](#) Там же.
- [218] [\[назад\]](#) Wayne, 1993.
- [219] [\[назад\]](#) Ali, 1975, 1:27 и 0:27.
- [220] [\[назад\]](#) Ali, 2011, 2:14.
- [221] [\[назад\]](#) King, 1967.
- [222] [\[назад\]](#) Aid and Burr, 2013.
- [223] [\[назад\]](#) Bamford, 1982, 160.
- [224] [\[назад\]](#) United States National Security Council, 1952.
- [225] [\[назад\]](#) Porter, 1993.
- [226] [\[назад\]](#) United States Senate, 1975, 57-58.
- [227] [\[назад\]](#) United States Senate, 1976c, 765.
- [228] [\[назад\]](#) Bamford, 1982, 303-310.
- [229] [\[назад\]](#) Там же, 311.
- [230] [\[назад\]](#) Там же, 303.
- [231] [\[назад\]](#) Там же, 305.

[232] [\[назад\]](#) Там же, 304.  
[233] [\[назад\]](#) Там же, 309.  
[234] [\[назад\]](#) Там же.  
[235] [\[назад\]](#) Там же.  
[236] [\[назад\]](#) Там же, 309-310.  
[237] [\[назад\]](#) United States Senate, 1976, 104.  
[238] [\[назад\]](#) Bamford, 1982, 315-316.  
[239] [\[назад\]](#) Там же, 317.  
[240] [\[назад\]](#) Там же.  
[241] [\[назад\]](#) Там же, 317-318.  
[242] [\[назад\]](#) Там же, 319.  
[243] [\[назад\]](#) Department of Justice, 1976, 46-47.  
[244] [\[назад\]](#) Bamford, 1982, 326.  
[245] [\[назад\]](#) Там же, 328.  
[246] [\[назад\]](#) Moran, без даты.  
[247] [\[назад\]](#) Campbell, 2002.  
[248] [\[назад\]](#) Olson and Holland, 2016, 18.  
[249] [\[назад\]](#) Там же, 20.  
[250] [\[назад\]](#) Zinn, 1980, 542-543.  
[251] [\[назад\]](#) Там же, 543-544.  
[252] [\[назад\]](#) Там же, 544.  
[253] [\[назад\]](#) Nixon & Frost, 1977.  
[254] [\[назад\]](#) Bamford, 2014.  
[255] [\[назад\]](#) Там же.  
[256] [\[назад\]](#) Там же.  
[257] [\[назад\]](#) Goen, 1993.  
[258] [\[назад\]](#) Stone, 2008, 99.  
[259] [\[назад\]](#) Там же, 100.  
[260] [\[назад\]](#) Там же, 97.  
[261] [\[назад\]](#) Burrough, 2016.  
[262] [\[назад\]](#) Stone, 2008, 100.  
[263] [\[назад\]](#) Там же, 99.  
[264] [\[назад\]](#) Там же.  
[265] [\[назад\]](#) Там же, 104.  
[266] [\[назад\]](#) Редакционная статья Washington Post, 1971.  
[267] [\[назад\]](#) United States Senate, 1976, 215.  
[268] [\[назад\]](#) Stern, 2014.  
[269] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1996.  
[270] [\[назад\]](#) May, 1992.  
[271] [\[назад\]](#) Geiger III, 1997.  
[272] [\[назад\]](#) Lane, 2011, 141.  
[273] [\[назад\]](#) May, 1994g.  
[274] [\[назад\]](#) Draper, 1992.  
[275] [\[назад\]](#) Chuam, 1985.  
[276] [\[назад\]](#) May, 1994b, 2.4.2.  
[277] [\[назад\]](#) Hughes, 1994.  
[278] [\[назад\]](#) May, 1994f.  
[279] [\[назад\]](#) Vinge, 1981, 185.  
[280] [\[назад\]](#) Там же, 242.  
[281] [\[назад\]](#) Ray, 1993.  
[282] [\[назад\]](#) Dinkelacker, 1993.  
[283] [\[назад\]](#) Card, 1985, 134.  
[284] [\[назад\]](#) Митник написал о своей деятельности в книге Ghost in the Wires: My Adventures As the World's Most Wanted Hacker.  
[285] [\[назад\]](#) May, 1994d.  
[286] [\[назад\]](#) NBC, 2014, 0:43.

# Глава 4. Первая криптовойна (1966-1981): стандарт шифрования данных (DES)

Меня очень тревожит, что NSA тайно повлияло на [стандарт шифрования данных]... таким образом, который... может представлять угрозу приватности личности.<sup>[1]</sup>

Мартин Хеллман, 1976 год

## 4.1. Взломщики кодов: Дэвид Кан публикует криптологическую библию

«Книга Кана «Взломщики кодов» остаётся основополагающей», - написал Тим Мэй в списке рассылки шифропанков в 1993 году.<sup>[2]</sup> Книга Дэвида Кана «Взломщики кодов» 1967 года объёмом более тысячи страниц считалась авторитетной историей криптологии. Она привлекла поколение математиков и специалистов по технологиям в область, которой за пределами секретных учреждений уделяли мало внимания. Когда Уитфилд Диффи отправился в своё криптологическое странствие, том Кана стал его путеводителем. Подруга Диффи Харриет Фелл позднее вспоминала: «Он повсюду ездил с этой книгой в руке. Пригласишь его на ужин - он приходит с «Взломщиками кодов»».<sup>[3]</sup> Диффи бесчисленные часы поглощал написанное Каном; «Я читал её внимательнее, чем кто-либо когда-либо... Книга Кана для меня подобна Ведам», - вспоминал он, имея в виду древние индуистские священные писания.<sup>[4]</sup> Правительство США никогда не хотело, чтобы книгу опубликовали. Оно весьма прозорливо опасалось, что труды Кана окажутся теми падающими камешками, которые вызывают оползень, способный сокрушить криптологическую гегемонию государства.

Кан был журналистом. В годы перед Второй мировой войной он впервые познакомился с шифрами благодаря экземпляру книги Флетчера Пратта «Тайное и срочное» 1939 года, найденному в нью-йоркской библиотеке; обложка мгновенно его привлекла. «Суперобложка была потрясающей: на ней из космоса вихрем летели буквы и цифры. Я попался», - вспоминал он. Увлечение побудило Кана вступить в Американскую криптограммную ассоциацию - группу любителей разгадывать коды, однако их мастерство показалось ему ограниченным: «Это была кучка дилетантов; они разгадывали криптограммы как головоломки и пользовались небольшим изданием со статьями о способах их решения».<sup>[5]</sup>

В предисловии к «Взломщикам кодов» Кан отмечал, что единственной прежней «попыткой охватить историю криптологии в книге» была работа Флетчера «Тайное и срочное».<sup>[6]</sup> Однако Кан признавался, что попытка Флетчера его «разочаровала»: она была полна «ошибок и пропусков, его ложных обобщений, не основанных ни на каких доказательствах, и его прискорбной склонности выдумывать факты».<sup>[7]</sup> Кан называет ещё две книги полезными справочниками по техническим аспектам криптологии: «Элементарный криптоанализ» Хелен Ф. Гейнс 1939 года и «Руководство по криптографии» Луиджи Сакко 1951 года [французское издание; первоначальное итальянское издание - *Manuale di crittografia*].<sup>[8]</sup>

По оценке Кана, от восьмидесяти пяти до девяноста процентов содержания «Взломщиков кодов» прежде никогда не публиковалось.<sup>[9]</sup> Его книга охватывает четыре тысячелетия истории криптологии и исследует её развитие, в частности, в Китае, Египте, Индии, Италии, Иране и Месопотамии. В неё также вошла глава о секретной американской организации радиоэлектронной разведки - Агентстве национальной безопасности (NSA).



Впервые NSA столкнулось с угрозой публикации для всего мира свода криптологических знаний, а также подробностей о самом существовании ведомства. Книга Кана не просто популяризировала криптологию: вдохновив выдающиеся умы, не связанные обязательствами перед государственными ведомствами, она могла резко ускорить дальнейшее развитие этой дисциплины. Развитие криптологии и её распространение за рубежом могли серьёзно подорвать возможности NSA защищать Соединённые Штаты от угроз, включая обладавший ядерным оружием Советский Союз.

Полные сведения о действиях правительства США, направленных на прекращение публикации «Взломщиков кодов», неизвестны. Однако некоторые подробности приводит книга Джеймса Бэмфорда «Дворец головоломок».<sup>[10]</sup> В 1961 году компания Macmillan заключила с Каном договор на написание «Взломщиков кодов». Два года он днём трудился репортёром, а по ночам исследовал криптологию, после чего оставил работу, чтобы целиком посвятить себя завершению книги. Как пишет Бэмфорд, примерно тогда NSA узнало о предприятии Кана. По утверждению Бэмфорда, в какой-то момент этого периода Кана также включили в список наблюдения MINARET, что позволяло перехватывать его телефонные разговоры и телеграммы.<sup>[11]</sup> Так началась первая криптовойна. Бэмфорд объясняет, что внутри NSA:

Бесчисленные часы совещаний и обсуждений с участием высшего руководства ведомства, включая директора, были потрачены на попытки поставить книгу на мель. Среди рассмотренных возможностей были следующие: нанять Кана на государственную службу, чтобы в случае публикации работы к нему применялись определённые уголовные законы; приобрести авторские права; предпринять против автора «мероприятия тайной службы», под которыми, по-видимому, подразумевалось что угодно - от физического наблюдения до тайного проникновения; и провести «скрытое проникновение» в дом Кана на Лонг-Айленде.<sup>[12]</sup>

Все эти варианты отклонили. Вместо этого вопрос передали межведомственному Разведывательному совету США (USIB), который оценил книгу как потенциально ценную для иностранных органов безопасности связи. USIB рекомендовал предпринять дальнейшие «ненавязчивые действия», чтобы отговорить Кана и его издателя от выпуска книги, но не пытаться воспрепятствовать публикации правовыми мерами.<sup>[13]</sup> Неизвестно, почему рассматривавшая вопрос комиссия не включила правовые меры в свои рекомендации. Можно предположить, что новость о судебном разбирательстве против журналиста вызвала бы бурю в защиту конституционного права на свободу слова, а также привлекла бы нежелательное внимание к Форт-Миду и книге Кана. Бэмфорд отмечает, что USIB также намеревался связаться с директором CIA Алленом Даллесом и выяснить, чем там могут помочь, однако неизвестно, привёл ли этот запрос к каким-либо действиям со стороны Лэнгли.

В марте 1966 года Macmillan без согласия Кана направила рукопись «Взломщиков кодов» в Пентагон.<sup>[14]</sup> Неизвестно, действовала ли компания исключительно по собственной инициативе или на неё повлияли внешние силы. Вскоре после передачи «Взломщиков кодов» Кана в Пентагон председатель Macmillan Ли К. Дейтон получил письмо Министерства обороны, в котором говорилось, что оно «крайне неодобрительно относится» к рукописи и что «публикация книги не отвечала бы национальным интересам».<sup>[15]</sup> Министерство обороны передало рукопись NSA, которое затем направило её на рассмотрение USIB. Правительство сообщило Macmillan, что, если компания продолжит публикацию, потребуется сделать значительные изъятия в интересах государства.<sup>[16]</sup>

Целый месяц Macmillan не отвечала. Директор NSA генерал Маршалл С. Картер получил поручение лично обратиться к Дейтону. 22 июля 1966 года Картер надел костюм и вылетел в Нью-Йорк.<sup>[17]</sup> Это был рискованный шаг. Если бы СМИ узнали о попытке NSA подвергнуть издательство цензуре, ведомство могло попасть на первые полосы газет и даже оказаться

вызванным на слушания в Конгресс; первостепенное значение имела осторожность. Поэтому Дейтон не знал ни о цели назначенной встречи, ни о связи Картера с каким-либо ведомством помимо Пентагона.<sup>[18]</sup> Председатель Масмиллан удивился, узнав, что Картер работает в NSA. По просьбе Картера Дейтон согласился не документировать их встречу.<sup>[19]</sup> Картеру сообщили, что договор Кана с Масмиллан не позволял менять рукопись без согласия автора. Тем не менее Картер подверг сомнению компетентность Кана:

Я указал, что репутация Кана как криптолога сомнительна; что он дилетант; что он никогда не состоял на государственной службе; что, к счастью, в книге достаточно ошибок, чтобы принизить содержательную документацию по криптологии в глазах сообщества... что книга... ошибочна в достаточном числе областей, чтобы обесценить её достоверность как окончательной антологии криптологии.<sup>[20]</sup>

Несмотря на нападки Картера на Кана, Дейтон с пониманием отнёсся к доводам о национальной безопасности и согласился обсудить эту тему с Каном. К этому времени NSA уже смирилось с тем, что не сможет ни предотвратить издание книги, ни добиться исключения главы о ведомстве. Теперь целью стало удаление упоминаний о тесном сотрудничестве NSA с его британским аналогом - Центром правительственной связи (GCHQ). В Великобритании GCHQ также оказывал давление на британское отделение Масмиллан. Материал, который NSA требовало убрать, составлял всего три абзаца; если учесть, что первоначально ведомство желало навсегда похоронить всю книгу в ящике стола Дейтона, просьба была сравнительно небольшой, и Кан неохотно согласился.<sup>[21]</sup> Однако NSA не заметило, что ссылки на исходные материалы GCHQ находились в конце книги Кана: любой читатель мог найти указанные материалы и получить те же сведения.<sup>[22]</sup>

После публикации «Взломщиков кодов» встретили как большой успех; рецензент New York Times писал: «Господин Кан представил специалисту и широкой публике чрезвычайно исчерпывающее введение в криптографию».<sup>[23]</sup> Washington Post была ещё щедрее на похвалы, заявив, что «Взломщики кодов» «заменяют всё остальное, написанное по этой теме»; рецензент назвал научную основательность книги «поражительной» и добавил: «Кан изложил историю экономно, ясно и с огромным воодушевлением... это tour de force: он сделал понятным неспециалисту то, что по определению было предназначено оставаться непроницаемым».<sup>[24]</sup> «Взломщики кодов» разошлись в твёрдом переплёте тиражом 75 000 экземпляров, стали бестселлером и даже были выдвинуты на Пулитцеровскую премию 1968 года в категории общей нехудожественной литературы.<sup>[25]</sup> Для целого поколения криптологов книга считалась основополагающей работой в своей области.

## 4.2. Загадочный немец: Хорст Фейстель и цифровые досье

Вспоминая о том, как он заинтересовался криптографией, Мартин Хеллман наряду с выступлением Дэвида Кана называет ещё одним важнейшим фактором близость к криптологу Хорсту Фейстелю в IBM; как он отмечает, Фейстель «широко считался отцом криптографических исследований IBM».<sup>[26]</sup> Труды Фейстеля заложили основание, на котором строили пионеры цифровой криптографии.

В 1973 году Фейстель написал влиятельную статью для Scientific American, в которой предупреждал: «Компьютеры уже представляют или вскоре будут представлять опасную угрозу приватности личности... скоро станет возможным составлять подробные досье на всех граждан».<sup>[27]</sup>

Фейстель родился в Германии в 1914 году.<sup>[28]</sup> Когда Гитлер готовился ввести воинский призыв, Фейстель отправился в Цюрих навестить тётю и больше не вернулся.<sup>[29]</sup> Завершив учёбу, Фейстель переехал в Соединённые Штаты.<sup>[30]</sup> Незадолго до того, как он должен был стать гражданином

США, японская авиация нанесла сокрушительный удар по Пёрл-Харбору.<sup>[31]</sup> Америка вступила в войну. Поскольку Фейстель был немцем, его передвижения ограничили Бостоном.<sup>[32]</sup> В январе 1944 года его судьба изменилась. Фейстель получил и гражданство, и допуск к секретным сведениям для работы в сверхсекретном Кембриджском исследовательском центре (CRC) BBC США.<sup>[33]</sup>

Прибыв в CRC, Фейстель заявил о своём интересе к криптологии, но его предупредили, что человеку, родившемуся в Германии, не следует говорить на такую тему, пока Америка воюет с нацистами.<sup>[34]</sup> Вероятно, отказаться от криптографической работы было для Фейстеля тяжело: она поглощала его с подростковых лет. Много лет спустя Диффи вспоминал: «Вы думаете, что это я одержим одной идеей... он [Фейстель], по сути, занимался криптографией; всю жизнь он не желал заниматься ничем, кроме криптографии», и у Фейстеля была «безумная страсть к этой теме».<sup>[35]</sup>

В первые годы холодной войны Фейстель вернулся к своей страсти, сумев возглавить группу криптографических исследований в CRC. Узнав, что предназначенный для взаимного опознавания самолётов союзников проект «Свой-чужой» собираются вводить в эксплуатацию без надлежащей криптографической защиты от подделки или имитации сигналов противником, он вмешался. Группа математиков Фейстеля работала со сторонними научными консультантами, чтобы найти и устранить ряд уязвимостей; впоследствии его группа разработала первые практические блочные шифры (шифры, которые шифруют блок данных, а не по одному биту [поточный шифр]).<sup>[36]</sup>

По словам Диффи и Сьюзен Ландау, CRC поддерживал тесные связи с NSA; они отмечают, что ведомство, по-видимому, «оказывало глубокое влияние на проектирование криптографических средств в этой организации [IBM]», а также замечают: «Похоже, NSA в конце концов удалось прекратить работу BBC».<sup>[37]</sup> К концу 1950-х годов криптологическая деятельность в Кембридже завершилась.

Доказательств утверждения Диффи и Ландау об ответственности NSA за закрытие программы нет, однако оно соответствовало бы убеждению Форт-Мида в том, что криптология принадлежит исключительно правительству США и его ведомству. Вероятно, NSA понимало, что только полная гегемония над криптологией позволит жёстко контролировать распространение алгоритмов шифрования и гарантировать, что любые разрешённые для открытого применения алгоритмы не окажутся за пределами его возможностей по взлому.

После закрытия криптографических программ CRC Фейстель перешёл в оборонную организацию Mitre, имевшую множество военных контрактов, и попытался дать толчок её программе криптографических исследований, однако успеха не добился.<sup>[38]</sup> Фейстель рассказал Диффи, что его «вытеснили из криптографических исследований»; ссылаясь также на разговоры с сотрудниками Mitre, Диффи отмечает: «Он [Фейстель] был вынужден отказаться от проекта в результате того, что в Mitre воспринимали как давление NSA».<sup>[39]</sup> Поскольку сам Диффи работал в Mitre, его источники, вероятно, были надёжными. Неизвестно, было ли это попыткой NSA ограничить исследовательские работы, зарождавшиеся в частном секторе. Если бы коммерческие компании разрабатывали продукты шифрования, пусть даже первоначально исключительно для военных нужд США, стремление окупить вложения в исследования породило бы желание продавать продукты как можно шире, в том числе другим странам. NSA, несомненно, не желало, чтобы его противники располагали шифрованием, которое оно не могло бы взломать; даже предоставление возможностей шифрования союзникам могло считаться нежелательным, поскольку сегодняшний друг завтра может стать врагом.

Следующим местом работы Фейстеля стала господствовавшая в ту эпоху компьютерная держава - IBM. В 1968 году Фейстель поступил в отдел компьютерных наук исследовательского центра IBM имени Томаса Дж. Уотсона в Йорктаун-Хайтс, штат Нью-Йорк.<sup>[40]</sup> По словам Диффи, Йорктаун был «гораздо более независим от правительства», что позволило Фейстелю вернуться к своим криптографическим занятиям.<sup>[41]</sup>

IBM использовала огромное богатство для создания оплота интеллектуальной мощи с непринуждённой культурой; Алан Конхайм, ставший начальником Фейстеля в 1971 году, вспоминал, что Фейстель работал лишь с семи до одиннадцати утра, но это принимали, потому что он выдавал качественные исследования.<sup>[42]</sup> Сотрудникам исследовательского подразделения IBM предоставлялась значительная свобода. «Если вас нанимали в Йорктаун, вы занимались чем хотели, лишь бы чем-то занимались, - пишет Конхайм, - и Фейстель кое-чем занялся: он формализовал свою идею криптосистемы».<sup>[43]</sup>

Именно во время работы в IBM Фейстель написал для Scientific American статью 1973 года «Криптография и компьютерная приватность».<sup>[44]</sup> В статье Фейстель выразил тревогу по поводу неминуемых последствий технической революции - создания досье на каждого гражданина. Раньше, объяснял Фейстель, «материалы для таких досье были разбросаны по множеству отдельных мест, подчинённых самым разным юрисдикциям», но положение быстро менялось.<sup>[45]</sup> Решение Фейстеля состояло в том, чтобы приспособить компьютер «защищать своё содержимое от всех, кроме уполномоченных лиц, путём шифрования материалов в формы, чрезвычайно устойчивые ко взлому шифра».<sup>[46]</sup> Фейстель замечает, что традиционно шифрование требовалось дипломатам и военным, но обычного человека оно не заботило, за исключением «любовников и воров», которые «как могли удовлетворяли свою потребность в конфиденциальности связи».<sup>[47]</sup> Но наступала техническая эпоха, теперь шифрование требовалось для защиты рядового человека, и Фейстель наконец оказался в организации, коммерческие стимулы которой соответствовали его нравственным императивам. Фейстель создал алгоритм шифрования - Demon.

### 4.3. Новое крещение Демона

В 1968 году генеральный директор IBM Томас Дж. Уотсон-младший выступил перед Клубом Содружества Калифорнии:

Я считаю, что мы, представители отрасли, должны и далее совершенствовать существующие технические средства защиты, ограничивающие доступ к информации, хранящейся в электронных системах... мы должны предложить поделиться всеми крупными специальными знаниями... в стремлении содействовать безопасности прогресса и приватности.<sup>[48]</sup>

По коммерческим причинам IBM требовалось сохранять конфиденциальность чувствительных данных клиентов, а также доверие общества к тому, что приватность не приносится в жертву современности. Хорста Фейстеля поставили во главе криптографических исследований в подразделении компьютерных наук IBM, чтобы воплотить обещание, заключённое в словах Уотсона.<sup>[49]</sup> Конхайм вспоминает, что первоначально их алгоритм хотели назвать DEMONSTRATION, однако язык программирования,<sup>[50]</sup> с которым работал Фейстель, не допускал такого количества символов, поэтому название сократили до DEMON.<sup>[51]</sup> Позднее коллега предложил в качестве альтернативы Lucifer, вероятно из-за криптографической игры слов, и Фейстель согласился.<sup>[52]</sup>

Пока Фейстель трудился над Lucifer, в производственном подразделении IBM возникало непосредственное коммерческое применение. В 1966 году IBM получила заказ на создание терминала выдачи наличных для банковской группы Lloyds; устройство получило обозначение IBM 2984 и стало составной частью первого банкомата (АТМ).<sup>[53]</sup> Для такой технологии безопасность имела первостепенное значение. Если бы злоумышленник сумел прочесть сообщения между мейнфреймом банка и банкоматом, он получил бы чувствительные сведения о том, кто снимает деньги, и даже об остатках на банковских счетах. Но, что, возможно, ещё серьёзнее, перехватив телеметрию между банком и банкоматом, он мог бы расшифровать протоколы связи и подменить

инструкции банка банкомату, в результате чего деньги - около пятидесяти тысяч долларов США из каждого аппарата - посыпались бы в руки поджидающих преступников.<sup>[54]</sup> Руководитель проекта Уолтер Тачмен и его группа доказали осуществимость такой атаки, когда одним дождливым воскресным вечером сумели опустошить сто лондонских банкоматов на миллионы фунтов, выдав себя за главный компьютер и отправив банкоматам ложные команды «выдать ему наличные».<sup>[55]</sup> Затем Тачмен обрисовал начальству сценарий, который считал наиболее серьёзной угрозой нападения, впоследствии получившего название «джекпоттинг», чтобы донести всю опасность: «Мы представили здание, соединённое локальной сетью,<sup>[56]</sup> и недовольного сотрудника в кабинете в подвале».<sup>[57]</sup> Поскольку преступный мир ещё не переместился в сеть, главной заботой Тачмена были внутренние угрозы.

Будучи корпоративным титаном, IBM была достаточно богата, чтобы выдержать убытки от разграбления одного или даже нескольких банкоматов. Однако подрыв доверия к новой технологии имел бы более губительные последствия. Была бы утрачена не только перспектива глобального распространения банкоматов производства IBM, но и вера общества в способность технологических компаний защищать его приватность.

За защитой связи банкомата Тачмен обратился к группе криптографических исследований Фейстеля и к Lucifer.<sup>[58]</sup> Группа Фейстеля завершила работу и внедрила Lucifer в банкоматы Lloyds в 1971 году.<sup>[59]</sup> Воодушевлённая успехом Фейстеля, IBM, казалось, была готова полностью коммерциализировать Lucifer; Уолтеру Тачмену предстояло возглавить группу безопасности данных и претворить устремления IBM в жизнь.<sup>[60]</sup> Группа Тачмена поняла, что перед выходом на массовый рынок Lucifer нуждался в дальнейшей доработке, и приступила к изменениям.<sup>[61]</sup>

30 июня 1971 года IBM подала патентную заявку на 128-битный шифр Lucifer Фейстеля под названием «Криптографическая система блочного шифрования». Прежде чем организация может подать заявку на иностранный патент в США, она должна сначала запросить отечественный. Заявку подают в Управление по патентам и товарным знакам США, которое затем консультируется с федеральными ведомствами, чтобы определить, не создаёт ли предмет заявки угрозу национальной безопасности; если создаёт, его могут засекретить в соответствии с Законом 1951 года о секретности изобретений. Рассмотрение патентной заявки IBM продолжалось до октября 1973 года, после чего на творение Фейстеля наложили приказ о секретности; Конхайм считал, что его распорядилось наложить NSA. Однако к тому времени вышел ряд работ, включая статью Фейстеля в Scientific American, и, по словам Конхайма, Фейстель уже «выпустил кота из мешка, описав внутреннее устройство... Lucifer... приказ о секретности выглядел нелепым». Несмотря на продолжавшиеся попытки государства ограничить сведения, в ноябре 1973 года приказ о секретности отменили, что позволило выдать патент в марте следующего года.<sup>[62]</sup>

## 4.4. В поисках стандарта шифрования данных

15 марта 1973 года правительство запросило предложения для первого стандарта шифрования данных (DES).<sup>[63]</sup> К поиску стандарта для защиты несекретных, но чувствительных данных государство подтолкнули два фактора. Первым был Закон Брукса 1965 года, поручивший Национальному бюро стандартов (NBS)<sup>[64]</sup> создавать стандарты, регулирующие закупку и применение компьютеров федеральным правительством. Вторым стало растущее давление с требованием защитить хранившиеся у государства данные граждан; результатом этого требования стал Закон о приватности 1974 года.<sup>[65]</sup> После принятия Закона Брукса сотрудница NBS Рут Дэвис начала выяснять, следует ли шифровать передачу несекретных государственных данных; она решила, что следует, и, прежде чем публиковать запрос предложений, обратилась к NSA за помощью в разработке подходящего алгоритма шифрования.<sup>[66]</sup>

В начале 1970-х годов криптографические разработки NSA всё ещё были аналоговыми и представляли собой аппаратные средства шифрования. Работавший тогда в NSA математик Ричард «Дикки» Джордж замечает: «Управление информационного обеспечения [NSA], где около 2500 человек занимались... оценкой шифров и внедрением шифров... не

располагало ни одним компьютером; мы работали карандашом и бумагой».<sup>[67]</sup>

Руководство NSA не вкладывало средства в непрограммно-аппаратное шифрование. Джордж рассказывает, как в 1973 году директор по информационному обеспечению увидел, что тот работает над программным алгоритмом шифрования, и сказал ему: «Не трать на это больше 10% своего времени, потому что мы никогда не станем выполнять шифрование программно; компьютерам нельзя доверять».<sup>[67]</sup> Несмотря на эти ограничения, NSA считало себя ведущим криптологическим ведомством. Джордж замечает:

Лидером в криптографии NSA делало то, что у нас были лучшие задачи. У нас были лучшие в мире разработчики, а мы изучали их шифры и пытались найти в них изъяны; больше ни у кого не было таких задач для работы, это было потрясюще. У нас также имелась критическая масса людей: тысяча математиков ежедневно размышляла над этими задачами и обменивалась друг с другом сведениями. Итак, лучшие задачи и критическая масса людей, которые над ними думают, - вот как занять всю область; и мы её действительно занимали.<sup>[68]</sup>

Получив просьбу NBS разработать DES, Джордж вспоминает:

Шло много обсуждений... на всех уровнях NSA... значительная часть обсуждения касалась того, способны ли мы сделать это технически и как именно... на более высоких уровнях задавались вопросом: если мы выпустим алгоритм, никто не станет им пользоваться, потому что все решат, что он с крючком [NSA встроило чёрный ход]. Если кто-нибудь найдёт способ его атаковать, все решат, что мы встроили крючок, даже если мы этого не делали. Поэтому в политическом отношении для нас это обернётся катастрофой при любом решении.<sup>[69]</sup>

NSA также привыкло к длительным циклам разработки. Возьмём, например, Vincent - переносную радиостанцию со встроенным алгоритмом шифрования, разработанную для передовых военных наблюдателей. Алгоритм спроектировали в 1957 году, после чего NSA двенадцать лет оценивало и совершенствовало его, прежде чем разрешить внедрение. Затем ещё семь лет тщательно проверяли реализацию, встраивая в устройство сигналы тревоги на случай любых мыслимых неисправностей.<sup>[70]</sup> Всего до ввода изделия в эксплуатацию прошло 19 лет.<sup>[71]</sup> Учитывая такое наследие, Джордж замечает: «Когда NBS сказала, что выпустит стандарт через год, мы опасались, что спроектируем что-то с изъяном. Поэтому ведомство заявило, что не хочет проектировать алгоритм».<sup>[72]</sup> Директор NSA сообщил своему коллеге из NBS, что ведомство не будет создавать алгоритм DES, но оценит выбранный алгоритм и проверит его на известные атаки.<sup>[73]</sup> Директор NSA сказал своей группе: «Я хочу иметь возможность заверить директора... [NBS], что алгоритм столь же силен, как заявлено... если мы что-нибудь найдём, мы им сообщим».<sup>[74]</sup> В официальной истории NSA того периода отмечается:

Решение подключиться к работе NBS едва ли было единодушным. С точки зрения SIGINT, полноценный отраслевой стандарт мог проникнуть в нежелательные области, например в правительственную связь стран третьего мира, к торговцам наркотиками и объектам международной борьбы с терроризмом. Однако NSA лишь недавно обнаружило крупномасштабное хищение сведений из телефонной связи правительства США и оборонной промышленности. Это служило доводом в пользу противоположного: как со времён Второй мировой войны утверждал Фрэнк Роуллетт [государственный криптолог и

начальник Национальной криптологической школы], в долгосрочной перспективе защита собственной связи важнее эксплуатации связи противника.<sup>[75]</sup>

В опубликованном NBS запросе перечислялся ряд критериев DES. Во-первых, алгоритм не должен быть секретным, как часто бывало с системами шифрования в прошлом; безопасность должна была зависеть исключительно от секретности ключа шифрования.<sup>[74]</sup> Во-вторых, алгоритм должен был выдерживать атаку с известным открытым текстом. При атаке с известным открытым текстом криптоаналитик располагает и зашифрованными сообщениями, и их расшифровками в виде открытого текста, которые помогают ему определить ключ.<sup>[76]</sup> Это имело значение, поскольку ключ мог использоваться долго, а соответствующие расшифровки могли либо украсть, либо опубликовать в рамках обычной деловой деятельности; например, пресс-релиз чувствителен, пока остаётся черновиком, но после публикации предназначен для широкого распространения. В-третьих, единственной практически осуществимой атакой на алгоритм должен был быть «полный перебор», или атака грубой силой, при которой проверяется каждый возможный ключ; проведение такой атаки должно было быть экономически нецелесообразным.<sup>[77]</sup>

Первый запрос в Federal Register провалился: ответили лишь три профессора, причём все просили денег на изучение задачи, а готового алгоритма не имели, поэтому NBS отказало им.<sup>[78]</sup> NBS вновь обратилось к NSA с просьбой разработать DES, поскольку частный сектор не сумел выполнить требование.<sup>[79]</sup> Пока в NSA снова обсуждали, может ли ведомство создать такой алгоритм, заместитель директора NSA по исследованиям и разработкам Говард Розенблюм узнал о существовании Lucifer.<sup>[80]</sup> Вероятно, это произошло из-за наложенного на Lucifer приказа о секретности изобретения, возможно по указанию кого-то из NSA. Джордж рассказывает, что выяснилось: «Главный разработчик [Фейстель]... работал над шифрами с NSA. Поэтому возникло ощущение, что он действительно понимает, что делает, и это может оказаться приличным алгоритмом».<sup>[81]</sup> Возможно, Фейстель работал с NSA в CRC, хотя документальные сведения об этом неясны. IBM и NSA поддерживали тесные отношения; по словам Алана Конхайма, «Они [сотрудники NSA] приезжали каждые пару месяцев узнать, чем занимается IBM».<sup>[82]</sup> Кроме того, главный научный сотрудник IBM Льюис Бранском прежде возглавлял NBS.<sup>[83]</sup> Учитывая тесные связи, доктор Денни Бранстад из NBS прямо попросил Тачмена представить Lucifer в качестве алгоритма-кандидата.<sup>[84]</sup>

В нью-йоркской штаб-квартире IBM созвали совещание для обсуждения запроса NBS. В проектирование и совершенствование Lucifer вложили огромное число часов. Представление его в качестве кандидата означало отказ от патента, что позволило бы другим компаниям использовать алгоритм и значительно уменьшило бы отдачу IBM от вложений. У IBM по-прежнему остались бы секреты реализации и оптимизации алгоритма в микросхеме, а также возможность использовать существующую клиентскую базу, однако огромные доходы, которые мог принести один из немногих коммерчески пригодных шифров, стали бы недостижимы. Второй человек в IBM Пол Риццо вместе с другими руководителями, Бобом Эвансом и Бранском, слушал, как Тачмен умоляет их сохранить Lucifer собственностью компании.<sup>[85]</sup> Позднее Тачмен вспоминал, что был «цепным псом, капиталистом-поджигателем войны», доказывая, что Lucifer был лучшим предложением на рынке и на годы обеспечил бы конкурентное преимущество IBM.<sup>[86]</sup> Как позднее писал Тачмен, ответ Риццо был одновременно глубоким и незабываемым: «Если бы G.M. [General Motors] усовершенствовала новый превосходный ремень безопасности, я уверен, что она поделилась бы им с конкурентами, а не использовала ради коммерческого преимущества».<sup>[87]</sup> Было принято решение представить алгоритм NBS. По дороге обратно в свою лабораторию в Кингстоне Тачмен размышлял, что никогда ещё не гордился IBM так сильно; он отметил, что его капиталистический менталитет поджигателя войны был навсегда подорван.<sup>[88]</sup>

После согласия IBM NBS требовалось проявить должную осмотрительность и выяснить, не появятся ли ещё алгоритмы-кандидаты, поэтому оно опубликовало второй запрос DES. Поступило три ответа: один от ещё одного профессора, просившего денег на изучение задачи; другой от

коммерческой компании, которая располагала алгоритмом, но хотела сохранить его собственностью, что исключало бы открытое изучение; и Lucifer.<sup>[89]</sup> Lucifer выбрали кандидатом в DES. NSA приступило к анализу Lucifer.<sup>[90][91]</sup> Несколько сотрудников IBM получили допуск к секретным сведениям, позволявший задавать NSA любые вопросы о Lucifer; руководство предписало NSA отвечать правдиво. Джордж замечает, что NSA «довольно тесно работало с IBM, чтобы убедиться в правильности представляемого ими материала».<sup>[92]</sup> Создали группу NSA для оценки DES; вскоре после этого сформировали теневую группу, которая без ведома первой оценивала её работу, а затем собрали вторую теневую группу для оценки работы первой теневой группы.<sup>[93]</sup> Джордж замечает: «Не знаю, сколько групп следило за теми группами, но, похоже, участвовали все и никто об этом не знал... система была безумной».<sup>[94]</sup>

Стандарт шифрования данных использует алгоритм шифрования данных (Lucifer) - блочный шифр, который за один раз шифрует 64-битные блоки. Lucifer является симметричным алгоритмом: один и тот же ключ и шифрует, и расшифровывает данные (в отличие от асимметричного алгоритма, или алгоритма с открытым ключом, где данные шифруют и расшифровывают два отдельных, но математически связанных ключа). Хотя ключ представлен 64-битной переменной, каждый восьмой бит является битом чётности, предназначенным для проверки ключа на отсутствие ошибок, поэтому эффективная длина ключа составляет 56 бит. Разница в 8 бит может показаться незначительной, однако каждый дополнительный бит длины ключа удваивает его стойкость, поэтому 64-битный ключ значительно превосходит 56-битный. Впоследствии применение бита чётности подверглось пристальному общественному разбору.

Алгоритм сочетает два основных криптографических принципа, определённых Клодом Шенноном в его основополагающей работе «Математическая теория связи», опубликованной в 1948 году. Перемешивание скрывает связь между шифротекстом и исходным открытым текстом: идея состоит в том, что изменение даже одного входного бита должно влиять на значительную часть, если не на весь выходной шифротекст, затрудняя его анализ. Рассеивание устраняет статистическую избыточность открытого текста из выходных данных и не допускает методов анализа, основанных, например, на частотном анализе (в исследуемом языке одни буквы встречаются чаще других, как «Е» в английском). Проще всего вызвать рассеивание посредством транспозиции (также называемой перестановкой), которая меняет порядок букв открытого текста.<sup>[92]</sup> DES использует блоки подстановки (S-блоки) для применения принципов перемешивания и рассеивания: открытый текст подвергается шестнадцати итерациям (или раундам) математических операций, в результате чего получается окончательный шифротекст.<sup>[95]</sup> NSA сообщило IBM восемь критериев, которым должны были соответствовать её S-блоки; однако существовал ещё один критерий, о котором IBM не знала.<sup>[96]</sup> Секретный девятый критерий относился к засекреченному методу, называемому дифференциальным криптоанализом, - изучению того, как изменения входных данных изменяют выходные, с целью обнаружить неслучайные результаты, которые могут указывать на слабость алгоритма. Джордж замечает:

Мы не думали, что выполнение этих критериев создаст [для IBM] трудность, потому что считали: разработать перестановки, не подверженные подобным проблемам [уязвимости перед дифференциальным криптоанализом], будет довольно легко. Оказалось... это действительно трудно: ни один из S-блоков, предложенных нам IBM, не удовлетворял девятому критерию.<sup>[97]</sup>

Поэтому, рассказывает Джордж, «NSA просто создало S-блоки, которые удовлетворяли всем девяти критериям, и направило их IBM, сообщив, что именно они станут S-блоками DES».<sup>[98]</sup> Вскоре вмешательство NSA стало известно общественности. Джордж замечает:

Разошлась весть, что S-блоки предоставило NSA, и все сказали: они встроили крючок. Много сил потратили на выяснение того, является ли набор S-блоков случайным. Все исследования показали, что нет, набор неслучайный; таким он и был, поскольку должен



был удовлетворять девятому критерию. Поэтому люди проделали огромную работу, пытаясь понять, в чём заключался крючок; мир не доверял алгоритму, и это было приемлемо, потому что он предназначался для коммерческих интересов США, они его применяли, и всё было хорошо.<sup>[99]</sup>

Хотя NSA, возможно, не желало, чтобы DES применяли по всему миру без ограничений длины ключа, IBM хотела продавать его на мировом рынке. Поскольку криптография относилась к боеприпасам, Тачмен обратился в Министерство торговли за разрешением на экспорт DES.<sup>[100]</sup> Запрет IBM экспортировать продукты DES со стойкостью 56 бит имел бы два пагубных последствия.<sup>[101]</sup> Во-первых, IBM пришлось бы выпускать две версии всех продуктов с криптографией: одну для внутреннего применения и другую, более слабую, для зарубежных потребителей. Это значительно повысило бы себестоимость и могло привести к тому, что и для внутреннего, и для зарубежного рынков использовались бы более слабые продукты, поскольку компания не пожелала бы нести дополнительные расходы на два разных изделия. По существу, рыночные силы превратили бы любые экспортные ограничения в фактические внутренние ограничения. Во-вторых, в ближайшем будущем IBM рисковала потерять долю рынка, когда зарубежные компании осознали бы растущий спрос на криптографию и удовлетворили его.

NSA сообщило IBM, что, поскольку несколько компонентов алгоритма, например S-блоки, либо заново изобретали элементы собственного секретного математического арсенала NSA, либо основывались на них, подробный математический анализ, использованный при проектировании алгоритма, публиковать нельзя.<sup>[102]</sup> Именно это ограничение породило значительную часть последующих споров: исследователи предполагали, что секретность устройства S-блоков объяснялась уязвимостью, которую NSA встроило в алгоритм как способ доступа, или чёрный ход. Устройство приходилось хранить в тайне также потому, что при проверке алгоритма IBM открывала методы дифференциального криптоанализа. Копперсмит пишет: «После обсуждений с NSA решили, что раскрытие проектных соображений раскроет метод дифференциального криптоанализа... [это] ослабило бы конкурентное преимущество Соединённых Штатов».<sup>[103]</sup> Секретность распространялась и на работу по криптоанализу, которая, по утверждению IBM, потребовала семнадцати человеко-лет внутренних усилий по сертификации алгоритма.<sup>[104]</sup>

Определение длины ключа DES дошло до самого высшего руководства NSA. Группа криптоанализа хотела 16-битный ключ; Джордж замечает: «Никто бы этого не купил, это была шутка», но сильнее всего группа криптоанализа опасалась, что они «научат мир создавать хорошую криптографию».<sup>[105]</sup> Чтобы методы NSA не стали видны в устройстве DES, директор NSA распорядился не вносить в DES никаких изменений, кроме критически необходимых для его безопасности.<sup>[106]</sup> Рассматривались ключи длиной 56, 64, 80 и 128 бит; чтобы определить длину, необходимую для выполнения задач безопасности DES, директор проконсультировался с Джимом Фрейзером из NSA.<sup>[107]</sup> В 1950-е годы Фрейзер разработал для NSA аналог закона Мура, позволяющий предсказывать развитие технологий, но его система была подробнее и охватывала множество важных областей компьютерных наук. Благодаря ей NSA могло устанавливать тот уровень безопасности, который считало необходимым для оборудования правительственной связи.<sup>[108]</sup> Директор спросил Фрейзера: «Насколько большим мне нужно его сделать [размер ключа], чтобы он оставался безопасным в будущем?» Фрейзер ответил: «Чтобы дойти до 1990 года, нужно 56 бит, но в 1990 году придётся отменить его сертификацию, потому что в 1991-м он уже будет поддаваться атаке».<sup>[109]</sup>

Директор позвонил своему коллеге из NBS и сказал: «Мы хотим остановиться на 56 битах, этого хватит до конца 1990 года»; директор NBS ответил: «Мы собираемся пользоваться им лишь 3-4 года, затем заменим следующей версией, так что, конечно, всё в порядке».<sup>[110]</sup> Почему же NSA не выбрало большую длину ради повышения безопасности? Джордж замечает: «56 бит выбрали потому, что нас спросили: насколько хорошим он должен быть? Обычно всегда стремишься ограничиться достаточным уровнем. Если попытаться спроектировать что-то с избыточным

запасом, в итоге им либо пользуются дольше, чем тебе хотелось бы, либо из-за чрезмерной сложности в нём появляется какая-нибудь проблема».<sup>[111]</sup> Вопрос о том, почему длину ключа не увеличили до 64 или даже 128 бит, подпитывал опасения общества, что NSA установило её на уровне, который, как оно знало, позволит ему ещё долгие годы взламывать ключи полным перебором.

## 4.5. Общественная критика

В марте 1975 года NBS опубликовало подробности предлагаемого DES и запросило отзывы общественности. Ответ Диффи и Хеллмана был критическим: сетуя на отсутствие сопровождающих DES технических сведений, они отмечали, что алгоритм «остаётся для нас непонятным».<sup>[112]</sup> Хеллман разговаривал непосредственно с Фейстелем, но ограничения NSA мешали их обсуждению.<sup>[113]</sup>

Диффи и Хеллман признавали, что в отрасли отсутствует зрелая процедура сертификации криптографических алгоритмов посредством «непрерывного криптоаналитического натиска».<sup>[114]</sup> Поэтому, чтобы общественность не повторяла неудачные атаки IBM на DES, Диффи и Хеллман просили опубликовать подробности испытаний IBM.<sup>[115]</sup> Они писали, что длина ключа в 56 бит также вызывает тревогу:

Размер ключа в лучшем случае едва достаточен. Даже сегодня... взлом системы полным перебором стал бы тяжёлой нагрузкой, но, вероятно, не превысил бы бюджет крупной разведывательной организации. Поскольку осуществимость такого проекта зависит от стоимости и скорости криптографической аппаратуры, будущее у него представляется светлым.<sup>[116]</sup>

Диффи и Хеллман заметили, что даже небольшое увеличение возможностей криптоанализа способно «радикально улучшить соотношение затрат и результатов», поэтому предложили в идеале удвоить длину ключа, чтобы исключить любую возможность атак полным перебором.<sup>[117]</sup> Они отмечали, что 56 бит - весьма неудобное двоичное число, тогда как 64 бита лучше соответствовали бы архитектурам компьютеров. Хотя переменная ключа содержала 64 бита, восемь из них «по непонятным для нас причинам» отводились под проверку чётности.<sup>[118]</sup> По оценке Диффи и Хеллмана, создание компьютера, способного взломать 56-битный ключ DES за день, стоило бы двадцать миллионов долларов.<sup>[119]</sup> Хотя сумма была значительной, при постоянном использовании в течение пяти лет цена взлома одного ключа составила бы около десяти тысяч долларов.<sup>[120]</sup> Следовательно, если разведывательные сведения от взлома каждого ключа оценивались дороже десяти тысяч долларов, вложение было бы экономически оправданным. Единственными организациями, которым мог потребоваться криптоанализ в таком масштабе, были разведывательные и правоохранительные ведомства. По оценке Диффи и Хеллмана, при 64-битном ключе такая машина стоила бы пять миллиардов долларов, а цена взлома одного ключа - два с половиной миллиона; «подобные затраты, по-видимому, превышают возможности даже разведывательных ведомств», - заметили они.<sup>[121]</sup>

Диффи и Хеллман также подчеркнули, что S-блоки сохранили черты, «поразительно похожие на разновидность, которую можно использовать для встраивания в систему потайного хода».<sup>[122]</sup> Однако окончательных выводов их исследование не дало: «В DES обнаружены структуры, несомненно встроенные для усиления системы против определённых видов атак. Обнаружены и структуры, которые, по-видимому, ослабляют систему».<sup>[123]</sup> Диффи и Хеллман признавали, что их анализ был предварительным и потребовал лишь десяти человеко-недель; без полного знания системы было неизвестно, являлись ли такие структуры следствием ошибок анализа, неудачных решений IBM или тайной диверсии NSA.<sup>[124]</sup> Авторы заключили: «Прежде чем DES можно будет

доверять, необходимы объяснение и дальнейшее изучение. Эта необходимость усиливается тем, что NSA не желает появления действительно стойкой системы, которая помешала бы его разведывательным операциям по криптоанализу».<sup>[125]</sup>

В январе 1976 года Сеймур Джеффри из NBS ответил Диффи и Хеллману, сообщив, что DES соответствует проектным критериям NBS.<sup>[126]</sup> По поводу восьмибитной проверки чётности Джеффри дал ответ, не добавлявший ясности: «Каждый восьмибитный байт ключа содержит бит чётности для... проверки правильности ключа перед передачей данных».<sup>[127]</sup> О расчётах Диффи и Хеллмана относительно времени и расходов на взлом ключей DES Джеффри писал: «Мы считаем, что ваши допущения и рассчитанные затраты неточны».<sup>[128]</sup> По оценке NBS, взлом каждого ключа занял бы 91 год, а не двадцать четыре часа, как считали Диффи и Хеллман; впрочем, Джеффри поспешил уйти от темы: «Вместо того чтобы спорить об относительной точности наших допущений, вы должны рассматривать алгоритм в надлежащей перспективе».<sup>[129]</sup> Надлежащая перспектива для NBS заключалась в том, что DES лучше, чем ничего, а именно без всякой защиты тогда работали несекретные государственные системы. «Думаю, вы согласитесь, - писал Джеффри, - что этот алгоритм обеспечивает значительный уровень защиты... даже от профессиональных взломщиков кодов».<sup>[130]</sup> В некотором смысле 91 год был уже улучшением: в марте 1975 года Рут Дэвис из NBS подсчитала, что полный перебор DES занял бы две тысячи лет.<sup>[131]</sup>

Письмо Хеллмана от 20 января 1977 года показывает, что ответ Джеффри исчерпал его терпение:

У меня всё крепнет ощущение двуличия со стороны NBS/NSA... Я полагаю, что 56-битный ключ выбрали... чтобы сделать стандарт уязвимым для атак NSA, и что... на устройство IBM повлияли ради достижения этого результата.<sup>[132]</sup>

Хеллман утверждает, что разведывательное ведомство под военным командованием не должно принимать решение, столь важное для равновесия сил между государством и гражданином:

Хотя я уверен, что NSA руководствовалось законной заинтересованностью во внешней разведке связи, если оно способно взломать стандарт [DES], оно также получает возможность собирать внутреннюю разведывательную информацию. Здесь необходимо найти компромисс между потребностями NSA и потребностями общества, и я не считаю, что решение о положении точки равновесия должно принимать NSA.<sup>[133]</sup>

Хеллман признавал, что его оценки полного перебора могут быть не вполне точны, однако согласовать его расчёты с девятью одним годом NBS было невозможно. При этом, утверждал Хеллман, любые ошибки уже через несколько лет компенсирует стремительное удешевление вычислений. Хотя Хеллман узнал о намерении NBS заменить DES до его устаревания, он считал, что проблема наследия сохранится, поскольку все зашифрованные сегодня данные должны оставаться защищёнными от десяти до двадцати пяти лет. Менять стандарт спустя столь короткое время после запуска было бы дорого, неудобно и «неоправданно, поскольку уже сейчас, несомненно, можно создать совершенно достаточный стандарт». В конце письма Хеллман настоятельно призвал NBS «пересмотреть последствия курса, которому вы сейчас следуете. На карту поставлены чрезвычайно важные национальные цели, и необходима беспристрастная оценка».

Хеллман направил возражения в Министерство торговли, вышестоящую организацию NBS. В письме министру торговли Эллиоту Ричардсону от 23 февраля 1976 года Хеллман заявил:

Меня очень тревожит, что NSA тайно повлияло на NBS таким образом, который серьёзно ограничивает ценность предлагаемого стандарта и может представлять угрозу приватности личности.<sup>[134]</sup>

Хеллман сообщил Ричардсону, что убеждён во вмешательстве NSA в процесс отбора, призванном обеспечить ведомству возможность взламывать DES; в результате NSA получило бы способность «почти по своему желанию и незаметно копаться [в расшифрованных сообщениях DES] в якобы частных файлах других ведомств». Через десять лет, объяснял Хеллман, из-за развития вычислительной техники «предлагаемый стандарт сможет взломать почти любая организация». Хеллман заключил:

Теперь я убеждён, что занимающаяся этим группа NBS слишком тесно связана с NSA... Я счёл правильным написать непосредственно вам и сообщить о вмешательстве в ваше министерство.<sup>[135]</sup>

Прошёл месяц, прежде чем Хеллман получил ответ, но не от Ричардсона, а от исполняющего обязанности директора NBS Эрнеста Амблера.<sup>[136]</sup> Амблер заявил, что NSA участвовало в оценке DES, поскольку являлось «единственной организацией... располагавшей и знаниями, и средствами для оценки алгоритмов шифрования».<sup>[137]</sup> Отвечая на обвинения в наличии чёрного хода NSA, Амблер сослался на исполнительный указ 11905, который определял функции и обязанности ведомства и устанавливал ограничения на сбор сведений о гражданах США.

В 1976 году представители NBS и NSA посетили Диффи и Хеллмана в Стэнфорде, пытаясь развеять их опасения.<sup>[138]</sup> NSA представлял Дуглас Л. Хоган. От NBS присутствовал Деннис Бранстад, которого сопровождал Артур Дж. Левенсон - бывший взломщик кодов NSA, служивший вместе с Аланом Тьюрингом в Блетчли-парке и консультировавший NBS по DES.<sup>[139][140]</sup>

Встреча началась дружелюбно: делегация NSA разрешила сделать аудиозапись, и один из присутствовавших пошутил: «Уместно, что они одобряют собственное прослушивание». Хеллман выразил разочарование тем, что невозможно добиться от Фейстеля неограниченного мнения о DES, и в особенности обсудить тот факт, что алгоритм, первоначально рассчитанный на 128-битный ключ, теперь предлагался с 56-битным ключом.<sup>[141]</sup>

Одним из главных предметов разногласий был срок, в течение которого DES должен защищать данные. Диффи и Хеллман настаивали как минимум на двадцати пяти годах. Когда Левенсона спросили, обеспечит ли DES такой уровень защиты, он ответил: «Я не знаю, что будет существовать через 25 лет, поэтому не знаю». Левенсон также оспорил ожидание Диффи и Хеллмана: «Я не знаю никаких несекретных данных, которым требуется такая защита». Диффи возразил, что по закону данные переписи должны храниться в тайне целое столетие. Левенсон ответил: «На самом деле это не ваше дело и не моё дело; это действительно [решает] директор Бюро переписи». Бранстад заявил, что, по их мнению, DES будет безопасен десять лет, но добавил: «Я не готов говорить о чём-либо, что оно будет безопасно через 25 лет. Не думаю, что тот, кто утверждает, будто знает это, понимает, о чём говорит».<sup>[142]</sup>

Представители NSA сообщили, что их оценки угроз простирались до 1990 года. Они рассматривали и другие способы получения данных, например проникновение в физические помещения, которое считали более реалистичным для большинства субъектов угрозы, чем затраты на создание предложенной Диффи и Хеллманом машины для взлома DES; требовалось сделать взлом DES «настолько дорогим, чтобы желающий атаковать избрал другой путь». Левенсон добавил: «Он... не предназначен быть стандартом навечно... он предназначен для нынешней угрозы».<sup>[143]</sup>

Когда разговор перешёл к тому, что произойдёт, если NSA сможет прослушивать зашифрованные DES разговоры граждан внутри страны, Левенсон вышел из себя: «Я провёл там всю свою карьеру и никогда не читал ничьих налоговых деклараций».

Я не знаю никого, кто делал бы это». Хеллман спросил, как Левенсон поступит, если исполнительная власть прикажет ему действовать против гражданина США; Левенсон ответил: «Если исполнительная власть придёт и прикажет мне как государственному

служащему застрелить Марти Хеллмана, я не знаю, что сделаю». Другой участник пошутил: «Сделаете!» Левенсон ответил: «Не знаю, что на это сказать. Когда вас просят что-то сделать, это становится экзистенциальным вопросом».<sup>[144]</sup> Хеллман прямо спросил, сможет ли NSA взломать DES в следующем десятилетии; Левенсон дал частичный ответ: «Сегодня она [такая возможность] нам недоступна».<sup>[145]</sup> Заявление Левенсона следовало воспринимать со здоровой долей скептицизма: любые подобные возможности, вероятно, были засекречены.

Встреча прошла сердечно, но стороны разошлись, не придя к решению.

Поначалу несогласные пытались взаимодействовать с NBS, чтобы добиться перемен. Хеллман вспоминает: «Мы были настолько наивны, что думали, будто им действительно нужны отзывы. Мы не понимали... что, как только что-либо... становится предлагаемым стандартом, фактически оно уже является стандартом».<sup>[146]</sup> По словам Хеллмана, противники DES в конце концов поняли, что ведут политическую, а не техническую борьбу, и это заставило их «вести её как политическую борьбу»: они обратились к СМИ. «Мы убедили Дэвида Кана написать авторскую колонку в New York Times», - вспоминает Хеллман.<sup>[147]</sup>

Статья Кана появилась в New York Times в апреле 1976 года. Рассуждая о данных, которые можно было получить посредством эксплуатации DES, Кан писал, что правительство «получило бы эти сведения ценой приватности американцев».<sup>[148]</sup> О доверии к сдержанности федерального правительства Кан заметил: «Недавняя история показала, как часто ведомство пользуется полномочием просто потому, что располагает им».<sup>[149]</sup> Рассматривая вопрос о разумности подобной жертвы приватностью ради разведывательных сведений и безопасности, Кан обратился к библейской цитате: «Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?»<sup>[150]</sup> Несколько лет спустя Кан писал, что DES был:

на самом деле настолько хорош, что внутри ведомства, по-видимому, разгорелась небольшая тайная дискуссия между двумя половинами Агентства национальной безопасности... Сторона взломщиков кодов хотела убедиться, что шифр достаточно слаб, чтобы NSA могло разгадывать его при применении иностранными государствами и компаниями. Сторона создателей кодов хотела, чтобы любой шифр, который она сертифицировала для американцев, был действительно хорош. Итогом стал бюрократический компромисс. Часть «S-блоков», выполнявших подстановку, усилили... ключ... ослабили.<sup>[151]</sup>

Статья Джини Бари Колаты в июльском выпуске Science за 1977 год посвятила тщательному разбору DES три страницы.<sup>[152]</sup> Колата писала: «Некоторые критики подозревают, что эту систему кодирования тщательно спроектировали достаточно безопасной, чтобы корпоративные шпионы вне правительства не могли взломать код пользователя, и достаточно уязвимой, чтобы NSA могло его взломать».<sup>[153]</sup> Колата подчеркнула опасения, вызванные тем, что несколько сотрудников NBS прежде работали в NSA.<sup>[154]</sup> Среди них были руководитель проекта компьютерной безопасности NBS Деннис Бранстад и консультант NBS Артур Левенсон.<sup>[155]</sup> Колата также отметила, что Льюис Бранском из IBM прежде возглавлял NBS.<sup>[156]</sup> Однако с учётом узкой специализации криптографии и информационной безопасности в тот период подобное перемещение сотрудников неудивительно.

С уверенностью, сравнимой с уверенностью Кана, Джеймс Бэмфорд написал в своей книге «Дворец головоломок» 1982 года, что «в результате закрытых переговоров с представителями NSA IBM согласилась сократить длину ключа со 128 до 56 бит».<sup>[157]</sup> Ни Бэмфорд, ни Кан не объяснили, как пришли к своим выводам. Однако ввиду уважения академического сообщества к обоим авторам их современники, вероятно, считали эти заявления надёжными, что укрепляло представление о намерении государства использовать цифровую эпоху для дальнейшего сосредоточения власти. В сентябре 1977 года Тачмен от имени IBM отверг обвинения в статье для Science:

Трудно дать сдержанный ответ на обвинения критиков в том, что мы с коллегами совместно с NSA и Национальным бюро стандартов (NBS) проектировали «потайные ходы», чтобы лишь немногие избранные знали, как взломать алгоритм DES... Сущность алгоритма, включая «S-блоки», целиком была работой моей и моих коллег из IBM... Наше взаимодействие с NSA ограничивалось получением разрешения на экспорт компьютерного оборудования, включавшего DES.<sup>[158]</sup>

Сведения о S-блоках явно были ложными, поскольку впоследствии NSA признало своё авторство. Неизвестно, сделал ли Тачмен это заявление самостоятельно или по требованию NSA и существовала ли какая-либо причина, по которой он мог не знать о роли NSA в создании S-блоков, хотя с учётом его важной роли в проекте DES последнее представляется маловероятным. Тачмен заявил, что даже если IBM опубликует полное устройство DES, критики смогут утверждать, будто компания раскрыла не все существенные данные, а опровергнуть это эмпирически IBM не сможет.<sup>[159]</sup> Тачмен предположил: «Единственное очищение для сомневающихся - попытаться... найти математическую процедуру, способную определить ключ... по моему мнению, они потерпят неудачу... как терпели неудачу все прежние попытки».<sup>[160]</sup> Тачмен вспоминает, как его «святая, но неискушённая» мать, отражая сформированное освещением в СМИ общественное мнение, «беспокоилась из-за моей причастности и считала, что мне следует уйти из IBM и перестать водиться с “теми дурными людьми”».<sup>[161]</sup> С некоторым трудом Тачмен убедил её, что «несмотря на Уотергейт, мои коллеги из IBM и правительства были на стороне ангелов».<sup>[162]</sup> В октябре 1977 года Хеллман ответил Тачмену в разделе писем журнала Science: «IBM, по-видимому, проводит различие между выбором длины ключа DES и проектированием самого алгоритма, - написал он. - В такой терминологии слова Тачмена “NSA никоим образом не повлияло на устройство алгоритма” не противоречат статье Колаты».<sup>[163]</sup> Хеллман отмечает, что «известно, что NSA не разрешило бы... экспортировать ключ большей длины»; хотя он и сочувствовал «дилемме, в которой оказалась IBM, зажатая между NSA и общественностью», неясность в вопросе о том, кто определил длину ключа и алгоритм, создавала для IBM риск, поскольку именно компания несла всю коммерческую ответственность за взлом шифрования.<sup>[164]</sup>

В IBM Тачмен и Карл Мейер экспериментировали с методами полного перебора ключей на быстродействующих компьютерах и убедились, что 56-битной длины ключа более чем достаточно для сдерживания коммерческих злоумышленников.<sup>[165]</sup> Тачмен вспоминает, что IBM стремилась обеспечить безопасность на уровне «запертых ящиков столов, запертых дверей компьютерных залов и благонаправных сотрудников».<sup>[166]</sup> Главная трудность создания чёрного хода состоит в необходимости скрыть его и от проверяющих код, и от третьих лиц, желающих воспользоваться этим ходом ради собственной выгоды. Когда IBM впервые обвинили во встраивании чёрного хода, Уолтер Тачмен не представлял, как подобное вообще можно осуществить технически; он поговорил со своей группой математиков, которые также не знали никаких методов, позволявших создать скрытый способ доступа, ускользающий от аудиторов и третьих лиц.<sup>[167]</sup> Тачмен оспорил и саму логику того, что компания с годовым оборотом в пятьдесят миллиардов долларов стала бы рисковать «колоссальными исками и возможностью погубить репутацию, пытаясь обмануть профессиональную общественность скрытым потайным ходом»; кроме того, по его словам, создавать такой чёрный ход было бы «чертовски безнравственно».<sup>[168]</sup> Тачмен замечает:

Мы были убеждены, что 56 бит подходят для коммерческой криптографии. Мы также знали, что, если трижды применить DES с двумя разными ключами, длина ключа достигнет 112 бит, и для перебора ключей потребуются астрономические ресурсы. Поэтому мы считали спор о длине ключа ненастоящим.<sup>[169]</sup>

## 4.6. Семинары: попытки государства ослабить общественные опасения по поводу DES

Ввиду огромного интереса к DES и нараставших споров вокруг него NBS в конце 1976 года провело два семинара, пытаясь ослабить всё более громкое противодействие академического сообщества. 30 и 31 августа 1976 года двадцать участников из промышленности и правительства собрались на семинар в штаб-квартире NBS.<sup>[170]</sup> Среди представителей NBS были Деннис Бранстад, Сеймур Джеффери и Дана Граб. Диффи приехал с Западного побережья.

Чтобы определить осуществимость атаки полным перебором ключей, участники семинара исследовали, какого темпа технического прогресса потребует создание машины, способной провести такую атаку за срок, делающий её разумным вложением. После нескольких докладов о прогнозируемом развитии отдельных компонентов, необходимых для машины взлома DES, Диффи представил обзор своей и Хеллмановой оценки: машину стоимостью двадцать миллионов долларов, способную находить ключи DES за двадцать четыре часа при цене десять тысяч долларов за ключ, можно изготовить. По оценке Диффи и Хеллмана, за десять лет удешевление вычислений могло снизить цену взлома ключа до пятидесяти долларов. Диффи считал, что NSA способно тайно построить такую машину. Даррелл Хиллис из Motorola утверждал, что лишь RCA могла предоставить миллион микросхем, необходимых для машины параллельной обработки Диффи и Хеллмана, взламывавшей DES; изготовление заняло бы один-два года, а столь крупные производственные мощности едва ли появились бы раньше 1981 года.<sup>[171]</sup>

Затем участники семинара разделились на две группы: одной поручили гипотетически определить устройство, скорость и стоимость взломщика DES, а другой - сосредоточиться на влиянии развития технологий на возможность построить такую машину.<sup>[172]</sup> Опасения относительно длины ключа разделяли не все участники; Роберт Моррис из AT&T заметил: «Я не считаю, что с длиной ключа всё так плохо, как кажется».<sup>[173]</sup> Были обрисованы несколько архитектур взломщика DES: одни предполагали приспособить существующие суперкомпьютеры, другие - строить машину с нуля. Участники коллективно решили, что создание предложенного Хеллманом и Диффи взломщика DES с параллельной обработкой на миллионе микросхем потребует триста человеко-лет, обойдётся в семьдесят два миллиона долларов и не может завершиться раньше 1990 года; даже тогда группа оценивала вероятность успеха лишь в десять-двадцать процентов.<sup>[174]</sup> По оценке Тачмена, создание машины для взлома DES «обошлось бы производителю на порядок дороже двадцати миллионов долларов».<sup>[175]</sup>

Внимание обратилось к S-блокам. Тачмен повторил: «NSA просило IBM не раскрывать эти принципы».<sup>[176]</sup> Джон Скантилин из корпорации Lexar заметил: «Нас беспокоит потенциальная возможность скрыть в S-блоках потайной ход, и чем дальше мы продвигаемся в собственном анализе, тем сильнее становится наше беспокойство».<sup>[177]</sup> Скантилин присоединился к призывам объективно оценить стойкость алгоритма.<sup>[178]</sup> Моррис заметил: «Меня потрясает нежелание говорить об устройстве S-блоков... эти сведения следует опубликовать».<sup>[179]</sup> Другой делегат заявил, что, хотя слабостей в S-блоках он не нашёл, по структуре они похожи на потайной ход.<sup>[180]</sup> Раздражение усилил ответ, который, как сообщалось, дал неназванный сотрудник IBM, когда его попросили доказать безопасность S-блоков: «Вы должны нам доверять, - якобы сказал сотрудник, - мы все хорошие бойскауты».<sup>[181]</sup> Во время обсуждения различных возможных атак на DES Уолтер Тачмен начал терять терпение: «В действительности мы долго испробовали множество вещей, пока все вместе не дошли до отчаяния. Хотелось бы, чтобы вы работали над этой задачей, пока не разделите наше отчаяние. Выпустите всё это из себя».<sup>[182]</sup>

Несмотря на участие государства и IBM в обсуждении, страхи Диффи и Хеллмана не рассеялись.

## 4.7. Расследование Сената по DES

Публичное раскрытие возможного подрыва DES со стороны NSA побудило специальный комитет Сената США по разведке распорядиться о расследовании в 1977 году.<sup>[183]</sup> В следующем году опубликовали несекретное резюме его отчёта.<sup>[184]</sup>

Относительно 56-битной длины ключа DES в отчёте говорилось: «NSA убедило IBM, что сокращённой длины ключа достаточно», хотя не уточнялось, по сравнению с 64 или 128 битами её сократили; при этом IBM соглашалась, что «длина ключа была более чем достаточной для всех коммерческих применений, для которых предназначался DES». Авторы установили, что NSA «косвенно помогало в разработке структуры S-блоков», после чего подтвердили: насколько им известно, DES «свободен от каких-либо статистических или математических слабостей». В отчёте утверждалось: «IBM изобрела и спроектировала алгоритм [и] приняла все существенные решения». Прямо отвечая на заявления о том, что сотрудники NSA встроили в S-блоки чёрный ход, авторы написали: «NSA никоим образом не вмешивалось в устройство алгоритма».<sup>[185]</sup> Теперь мы знаем, что это утверждение было неверным: S-блоки спроектировало NSA, хотя и для усиления алгоритма, а не для создания чёрного хода. Возникает вопрос, ввело ли Конгресс в заблуждение NSA или IBM. Впрочем, выражение «вмешивалось» тоже весьма неоднозначно: счёл бы Конгресс внедрение S-блоков «вмешательством»? Если нет, это может объяснить, почему в заявлении не учли внедрение S-блоков NSA.

Что касается последствий сокращённой длины ключа, комитет признал, что «не в состоянии разрешить научный спор относительно времени полного перебора»; однако «подавляющее большинство опрошенных учёных считало, что безопасность, обеспечиваемая DES, более чем достаточна как минимум на срок 5-10 лет». Авторы также подчеркнули рекомендацию NSA Совету управляющих Федеральной резервной системы использовать DES в системах перевода денежных средств; подразумевалось, что NSA не дало бы такой рекомендации, если бы считало алгоритм небезопасным.<sup>[186]</sup>

## 4.8. 1990-е годы: шифропанки замышляют гибель DES

С тех пор как Диффи и Хеллман сидели в комнате в Стэнфорде и спорили с государством о недостаточной длине ключа DES, прошло почти два десятилетия; судя по всему, алгоритм старел хорошо. После утверждения в качестве стандарта в январе 1977 года другие регулирующие органы в США и по всему миру приняли DES как предпочитаемый стандарт шифрования; считалось, что это самый широко применяемый в мире алгоритм шифрования.<sup>[187]</sup> Позднее Алан Конхайм из IBM заметил: «Работа Хорста Фейстеля невольно и чрезвычайно усложнила сегодняшнюю задачу SIGINT NSA».<sup>[188]</sup> За прошедшие годы исследования выявили несколько слабостей DES, однако ни одну атаку нельзя было практически осуществить, и они не породили серьёзных опасений появления более применимого способа взлома, чем полный перебор ключей.<sup>[189][190]</sup> Каждые пять лет государство вновь подтверждало DES как предпочитаемый стандарт шифрования. Однако DES предназначался лишь до 1990 года; возможно, его дальнейшее существование объяснялось желанием государства поддерживать его жизнь, пока не осуществляются планы депонирования ключей. Чтобы показать обществу, что срок годности DES истёк, и ускорить появление более сильного алгоритма, шифропанкам предстояло продемонстрировать слабость DES.

В 1993 году Майкл Винер из Bell Northern Research написал работу, сходную с работой Хеллмана и Диффи почти двадцатилетней давности: он подробно описал более эффективный способ полного перебора пространства ключей DES и представил детальные чертежи машины для такого перебора, использующей заказные микросхемы.<sup>[191]</sup> Взломщик DES Винера можно было построить



за один миллион долларов вместо двадцати миллионов Диффи и Хеллмана. В среднем ключ находился бы за три с половиной часа.<sup>[192]</sup> При увеличении доступных средств машина пропорционально сокращала время поиска: если вложить десять миллионов долларов, оно уменьшалось всего до двадцати одной минуты.<sup>[193]</sup> Винер заключил: «Если когда-либо и было верно, что атака на DES доступна лишь крупным государствам, теперь это явно уже не так».<sup>[194]</sup>

Шифропанки внимательно следили за событиями. По оценке Винера, машине параллельной обработки стоимостью сто миллионов долларов понадобилось бы всего две минуты для поиска ключей DES; Циммерман заметил: «Мне неправдоподобно, что бюджет NSA на исследование зашифрованного DES трафика меньше 100 миллионов долларов. Две минуты. Чёрт. Две e\\\\\* минуты»; он написал: «DES мёртв, мёртв, мёртв».<sup>[195]</sup> Джон Гилмор написал шифропанкам: «Большинство организаций, способных построить такую машину (национальные правительства и другие формы организованной преступности), вероятно, уже создали множество подобных машин».<sup>[196]</sup>

Но какой бы убедительной ни была работа Винера, она влияла на политику не сильнее, чем работа Диффи и Хеллмана: она по-прежнему оставалась теоретической.<sup>[197]</sup> Несколько месяцев спустя правительство США вновь подтвердило DES как свой стандарт шифрования для следующих пяти лет, хотя уже шёл третий год периода, когда, по словам NSA, его можно будет взломать.

Новые признаки недостаточной длины ключа DES появились в 1996 году, когда группа криптологов, в которую входили Диффи, Мэтт Блейз, Рон Ривест и Майкл Винер, написала отчёт для определения минимальной безопасной длины ключа симметричных алгоритмов шифрования.<sup>[198]</sup> Криптографы писали, что для защиты от имевшихся у государств в 1996 году возможностей взлома требовались ключи как минимум в 75 бит; 56 бит DES выглядели всё более анахронично.<sup>[199]</sup>

Одним из новшеств для компенсации недостаточной длины ключа стал Triple DES - вариант DES, появившийся в середине 1990-х годов. У Triple DES есть две разновидности: двухключевой Triple DES с длиной ключа 80 бит и трёхключевой Triple DES с ключом 112 бит.<sup>[200]</sup> Triple DES сначала шифрует текст, затем расшифровывает его вторым ключом, который не совпадает с первым и потому расшифровывает текст неверно, добавляя ещё один слой шифрования, а затем вновь применяет алгоритм DES для шифрования третьим ключом (или первым ключом в двухключевом Triple DES), получая окончательный шифротекст.<sup>[201]</sup>

К сентябрю 1996 года началась новая попытка взломать DES: шифропанк Питер Трей написал в списке рассылки шифропанков, что пора «убить DES». Трей рассказал, что программные атаки на DES давали значительно худшие результаты, чем заказные микросхемы специализированной машины взлома DES. Однако изготовление заказных микросхем для такой машины обошлось бы гораздо дороже, тогда как универсальные компьютеры имелись повсюду и в значительном количестве могли образовать распределённый суперкомпьютер, использующий параллельную обработку для определения ключа DES. Шифропанки могли написать код для обычных машин в университетах, компаниях и домах по всей стране; трудность состояла в том, как побудить достаточное число людей запустить их программу. Трей предложил денежный приз тому, чья машина найдёт ключ DES.<sup>[202]</sup> Рон Ривест посоветовал Трею обратиться к Джиму Бидзосу, президенту RSA Security: если DES падёт, RSA со своим набором алгоритмов станет претендовать на его долю рынка.<sup>[203]</sup> Бидзос пожертвовал приз в десять тысяч долларов.<sup>[204]</sup>

Шифропанки были воодушевлены, но их беспокоило, как правительство истолкует, СМИ представят, а общество воспримет их возможный успех. Шифропанк Джим Белл написал:

Я не считаю это хорошей идеей. Наоборот, она ненамеренно показала бы, насколько трудно (по крайней мере, без специализированной аппаратуры) взломать DES... они смогут сказать: «Эй, этим ребятам пришлось целый год применять компьютерное оборудование стоимостью 10-20 миллионов долларов, только чтобы получить содержание ОДНОГО

Майк Дувос представил заголовки: «Шифропанки показывают, что DES выдерживает до 9000 Pentium-лет пыток и продолжает тикать».<sup>[206]</sup> Но другой пользователь под псевдонимом «Аттила Т. Гунн» видел положительную сторону, если им удастся привлечь общество: «Мы доказываем, что федералы - мошенники... нас даже могут воспринять как силу добра, а не зла... но я сомневаюсь; мышление прессы слишком примитивно».<sup>[207]</sup> Шифропанки опасались, что вместо цифровых повстанцев, разоблачающих двуличие правительства США, их изобразят интеллектуалами, подрывающими безопасность Интернета на пользу преступникам и шпионам.

Конкурс RSA Secret-Key Challenge объявили в январе 1997 года.<sup>[208]</sup> Это был конкурс с известным шифротекстом: RSA предоставила первые двадцать четыре символа сообщения - «Неизвестное сообщение:», чтобы участники могли понять, когда успешно найдут ключ.<sup>[209]</sup> Можно было утверждать, что предоставление начала сообщения давало атакующим несправедливое преимущество. Однако большинство сообщений придерживаются определённой структуры или содержат фразы вроде «Уважаемый господин или госпожа», которые можно искать в расшифрованных пакетах; такие признаки называют шпаргалками.

Питер Трей уже разработал программу для атаки на DES и к концу января разослал тестовые, или бета-версии другим шифропанкам, позволив им создавать собственные суперкомпьютеры для взлома DES. Из-за сохранявшихся ограничений на экспорт шифрования Трей, прежде чем отправлять файл, просил шифропанков сообщить настоящее имя, адрес и гражданство, а также подтвердить понимание того, что его код нельзя вывозить из Америки. Эта мера, вероятно, ограничила участие шифропанков, поскольку многие действовали в списке рассылки под псевдонимами; впрочем, некоторые, скорее всего, присылали ложные сведения, давая Трею возможность правдоподобно утверждать, что он пытался предотвратить экспорт.<sup>[210]</sup> Попытка Трея инициировать вызов DES увенчалась успехом, но стремление объединить сообщество под своим руководством для атаки на зашифрованное сообщение RSA было менее успешным. Однако его действия вдохновили другого программиста из Колорадо - Рока Версера.

Версер был внештатным программистом и написал более эффективный алгоритм поиска ключей, чем шифропанки. Вокруг него собралась растущая группа, известная как команда DES Challenge (DESHALL); она начала атаку, причём основную вычислительную мощность предоставляли университеты, где работали многие участники.<sup>[211]</sup>

Пока компьютеры команды DESHALL по всему континенту прочёсывали пространство ключей, Конгресс США обсуждал «Закон о безопасности и свободе посредством шифрования (SAFE)», который должен был ослабить контроль криптографии. Во время дебатов в марте 1997 года Роберт С. Литт из уголовного управления Министерства юстиции заявил, что NSA потребовались бы «примерно один год и восемьдесят семь дней на суперкомпьютере стоимостью 30 миллионов долларов», чтобы взломать ключ DES грубой силой.<sup>[212]</sup> Команда DESHALL стремилась доказать, что способна сделать это лучше, возможно, с её точки зрения, разоблачить двуличие NSA и повлиять на ход обсуждения в Конгрессе, чтобы расшатать экспортные правила и дискредитировать DES.

В 23:51 17 июня 1997 года гудевший в Солт-Лейк-Сити компьютер Pentium завершил свою миссию.<sup>[213]</sup> Pentium проверял двести пятьдесят тысяч ключей в секунду, терпеливо ища единственный из 72 000 000 000 000 000 ключей, который позволил бы прочесть секретное сообщение, и теперь его работа была окончена.<sup>[214]</sup>

17 июня 1997 года Рок Версер раскрыл успешно расшифрованное сообщение DES: «Сильная криптография делает мир безопаснее». Версер рассказал, как «десятки тысяч компьютеров совместно работали над конкурсной задачей в ходе, как считается, одной из крупнейших суперкомпьютерных работ, когда-либо предпринятых вне государства». За четыре месяца они просмотрели четверть из 72 квадриллионов возможных ключей, достигнув скорости семь

миллиардов ключей в секунду.<sup>[215]</sup> Команда DESCHALL отметила, что в суперкомпьютерной работе участвовали семьдесят тысяч уникальных IP-адресов, в среднем по четырнадцать тысяч машин в день.<sup>[216][217]</sup> «Это доказывает на примере, а не математическими расчётами, что DES можно взломать почти или совершенно бесплатно», - добавил в заявлении соратник Версера Мэтт Кертин.<sup>[218]</sup> Собственное заявление RSA для прессы предполагало гибель двадцатилетнего стандарта: «Возможно, это последний удар, указывающий, что его [DES] время прошло».<sup>[219]</sup> Джим Бидзос сказал: «Это показывает, что целеустремлённая группа, использующая общедоступные настольные компьютеры, способна взломать зашифрованные DES сообщения, что делает короткие 56-битные ключи... неприемлемыми в качестве национальных стандартов для коммерческих применений».<sup>[220]</sup> Однако, как заметит Диффи год спустя, «у криптосистем девять жизней».<sup>[221]</sup>

Хотя многие шифропанки ликовали из-за победы над DES, какой бы неполной она ни оказалась, Тим Мэй считал, что они отвлекаются от своих «радикальных корней». 21 июня Мэй написал шифропанкам:

Я считаю конкурс по «взлому DES» хотя и интересным, но второстепенным представлением. И совершенно предсказуемым... как и в случае со многими целями шифропанков, я с огорчением наблюдал столь сильное «отступление» к менее важным, менее радикальным заботам... мы упускаем из виду более глубокие вопросы.<sup>[222]</sup>

Мэй считал, что шифропанкам следует сосредоточиться на разработке и столь широком внедрении средств сильной криптографии и анонимности, чтобы никакой закон уже не мог отменить их присутствие.<sup>[223]</sup> Мэй заметил, что если бы участники взлома DES вместо этого «размещали

на своих машинах ремейлеры и анонимайзеры, [это] гораздо больше способствовало бы целям шифропанков, чем взлом DES, о взламываемости которого мы все знаем».<sup>[224][225][226]</sup>

Хотя команда DESCHALL считала полезными некоторые публикации о своём успехе, например статью New York Times, многие другие сообщения подчёркивали огромный масштаб потребовавшихся усилий.<sup>[227]</sup> Подзаголовок статьи CNN об их работе гласил: «Но на это ушло четыре месяца»; Мэтт Кертин вспоминал: «Большинство материалов СМИ имело примерно такой же привкус».<sup>[228]</sup> Противники DESCHALL утверждали, что для поиска ключа потребовались десятки тысяч компьютерных месяцев, а поскольку большинству злоумышленников такие ресурсы недоступны, обществу беспокоиться не о чем. Команда DESCHALL могла возразить, что преступники используют ботнеты для получения сходной мощности параллельной обработки, но общество ещё с трудом понимало природу Интернета, и такие контраргументы едва ли нашли бы отклик.

На брифинге для Конгресса США в 1997 году директор FBI Луис Дж. Фри преуменьшил способность своего ведомства получать доступ к зашифрованному трафику:

Если бы мы соединили тысячи компьютеров и совместно работали более 4 месяцев, то, возможно, смогли бы, как недавно было продемонстрировано, расшифровать один фрагмент сообщения. Это не поможет в деле о похищении, не поможет в деле о национальной безопасности. У нас нет ни технологии, ни возможностей грубой силы для получения этих сведений.<sup>[229]</sup>

Заместитель директора NSA Уильям П. Кроуэлл добавил:

Для правоохранительных органов не существует решения грубой силой... интернет-группа на прошлой неделе взломала одно сообщение, использовавшее 56-битный DES. 78 000 компьютеров взламывали одно сообщение 96 дней, а заголовок гласил: «У DES слабое шифрование».<sup>[230]</sup>

У шифропанков имелись союзники в правительстве. Во время обсуждения многих законопроектов о криптологии лидер сенатского большинства Трент Лотт выступал в поддержку их дела: «Спрос на сильную информационную безопасность не ослабнет», - сказал Лотт, прямо ссылаясь на работу DESCHALL, и добавил: «Теперь, когда 56-битное шифрование взломали люди, совместно работавшие через Интернет, защищённые этой технологией сведения уязвимы. Необходимость разрешить более сильную защиту сведений острее, чем когда-либо».<sup>[231]</sup> Сенатор от Монтаны Конрад Бёрнс добавил:

мы... позволили представить проблему шифрования как проблему детской порнографии или азартных игр. Я хочу убедиться, что все стороны понимают: реформа стандартов безопасности шифрования не связана с этими вопросами.

Хакерам, агентам шпионажа и тем, кто просто желает причинить вред, необходимо воспрепятствовать получать доступ к частным сведениям через Интернет.

При правильном применении шифрование может дать гражданам в отдалённых местах доступ к тем же сведениям, тем же технологиям и медицинской помощи того же качества, которыми располагают жители наших крупнейших городов.

Возможно, важнее всего обеспечить американским компаниям инструменты, необходимые для дальнейшей разработки и предоставления ведущих технологий на мировом рынке.

Без такого лидерства наша национальная безопасность и суверенитет непременно окажутся под угрозой.<sup>[232]</sup>

Шифропанки больше не воевали со всем истеблишментом.

О гибели DES наконец объявили в конце 1997 года, одновременно с провалом политики депонирования ключей. Разработка нового стандарта должна была занять годы; его окрестили усовершенствованным стандартом шифрования (AES). Правительство заявило, что «для перехода к любому новому стандарту шифрования потребуются многолетний переходный период и что DES по-прежнему будет достаточно стойким для многих применений».<sup>[233]</sup> В сообщении имелась и хорошая новость: «Предполагается, что AES задаст несекретный, открыто опубликованный алгоритм шифрования, без лицензионных отчислений доступный по всему миру и способный защищать чувствительные государственные сведения далеко в следующем столетии».<sup>[234]</sup> Наконец государство собиралось принять канонический принцип: стойкость алгоритма шифрования должна зависеть от ключа, а не от секретности конструкции и порядка его работы. «Ну, ну, ну... Похоже, в рядах возникли разногласия», - с ликованием заметил Мэтью Гио в сообщении списку рассылки шифропанков несколько дней спустя.<sup>[235]</sup> В книге EFF «Взломщик DES» говорилось:

AES запоздал потому, что, как считается, NSA блокировало прежние попытки начать этот процесс на протяжении последнего десятилетия. В последние годы NSA безуспешно пыталось заставить техническое сообщество применять секретные алгоритмы шифрования разработки NSA, например Skipjack [Clipper] [см. главу VI], не позволяя пользователям подвергать эти алгоритмы открытому разбору. Лишь после провала этой попытки оно разрешило Национальному институту стандартов и технологий начать процесс стандартизации AES.<sup>[236]</sup>

Теперь казалось, что, если NSA действительно искусственно продлевало жизнь DES, его отключали от системы жизнеобеспечения.<sup>[237]</sup>

В конце октября 1999 года DES в четвёртый раз подтвердили как Федеральный стандарт обработки информации, но с оговоркой, что предпочтительной разновидностью DES является Triple DES, а одиночный DES следует использовать лишь в унаследованных системах.<sup>[238]</sup> В мае 2002 года AES утвердили вместо DES как Федеральный стандарт обработки информации.<sup>[239]</sup> У AES 128 имеется

340 миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов ключей, то есть в 5 секстиллионов (5000 миллиардов миллиардов) раз больше, чем у DES.<sup>[240]</sup> Даже с учётом достигнутого к 2020 году прогресса вычислений быстрее компьютеру мира всё равно потребовалось бы 50 миллионов миллиардов лет для поиска ключа.<sup>[241]</sup> В 2005 году NIST официально отменил DES и предоставил государственным органам двухлетний льготный срок для прекращения использования алгоритма.<sup>[242]</sup> К маю 2007 года DES наконец умер.

## 4.9. DES: ретроспектива

«На самом деле мы довольно хорошие ребята, - заявил Ричард “Дикки” Джордж участникам конференции, - мы хотели удостовериться, что абсолютно чисты».<sup>[243]</sup> Шёл 2011 год, и технический директор Управления информационного обеспечения NSA Джордж обсуждал историю DES на конференции RSA.<sup>[244]</sup> На сцене вместе с Джорджем сидели Диффи, Хеллман, Рон Ривест и Ади Шамир.

Будучи участником первоначальной группы оценки DES, Джордж находил увлекательным «заниматься и математикой, и отслеживанием политических споров».<sup>[245]</sup> Приближаясь к выходу на пенсию из NSA, Джордж понял, что остался последним человеком в Форт-Миде, участвовавшим в разработке DES.<sup>[246]</sup> Он обратился к директору, утверждая, что «нам следует рассекретить всю историю DES», и директор согласился.<sup>[247]</sup> Готовясь рассказать миру внутреннюю историю DES, Джордж начал изучать внутренние документы NSA и дополнять ими собственные воспоминания. Когда Шамир спросил о вызвавшей столько споров длине ключа в 56 бит, Джордж ответил, что между подразделениями безопасности связи (COMSEC) и разведки связи (COMINT) NSA шёл разговор о том, следует ли вообще участвовать в проекте DES.<sup>[248]</sup> Если бы алгоритм шифрования внедрили в масштабе, при котором COMINT не мог бы его взламывать или взлом требовал бы чрезмерных ресурсов, способность NSA предоставлять разведывательные сведения могла бы серьёзно сократиться. Однако этому опасению противостояла перспектива оставить коммерческие и частные данные США, критическую национальную инфраструктуру и несекретные данные либо вовсе без шифрования, либо без достаточной защиты. Джордж объяснил, что в эпоху стремительной глобализации, когда данные становились всё ценнее для американских компаний, работавших по всему миру, руководство NSA решило, что участие «отвечает высшим интересам страны».<sup>[249]</sup> С этого момента, объяснил Джордж, NSA «играло исключительно роль COMSEC».<sup>[250]</sup> Однако исторические документы содержат некоторые расхождения. В рассекреченной внутренней истории NSA, написанной Томасом Р. Джонсоном в 1998 году, говорится: «NSA пыталось убедить IBM сократить длину ключа с 64 до 48 бит. В конечном счёте они сошлись на 56-битном ключе».<sup>[251]</sup> Происхождение сведений не вполне ясно: в сноске, объединённой с предыдущими частями предложения, указаны «файлы DDIR, блокнот Дрейка, работа Прото». Ни один из этих источников не доступен общественности. Эта история, по-видимому, противоречит утверждениям Джорджа о том, что решение NSA использовать 56 бит основывалось на внутренних расчётах скорости развития технологий и срока службы DES. Когда Джорджа спросили об этом противоречии, он заметил: «Цитата Джонсона нелепа... NSA никогда не стало бы пытаться в чём-то убедить IBM - NSA диктовало условия».<sup>[252]</sup> Джордж, проводивший в NSA широкое внутреннее исследование документов по DES, никогда не видел никаких записей Рика Прото о DES. Он также дал понять, что Прото, вероятно, не занимал положения, позволявшего располагать такими сведениями: «Позднее Прото стал важной фигурой в NSA, но в 1974 году был младшим членом математического сообщества в управлении исследований».<sup>[253]</sup> Ввиду имеющихся доказательств, отсутствия подтверждений заявления Джонсона и рассказа Джорджа это заявление может быть ошибкой в исторических документах. Будем надеяться, что когда-нибудь исходные материалы рассекретят и неоднозначность удастся устранить.

Позднее Джордж объяснял и то, почему в 64-битной криптографической переменной DES восемь бит отвели под проверки чётности, получив 56-битный ключ, значительно более слабый, чем без битов чётности. Джордж замечает: «Все говорили: ну вот, вы [NSA] вставили биты чётности, потому что хотели сократить ключ... это было неправдой».<sup>[254]</sup> По объяснению Джорджа, на методику проектирования NSA повлияло его наследие:

Биты чётности были абсолютно необходимы... мы добавляем биты чётности ко всем используемым переменным, потому что этими вещами пользуются солдаты в полевых условиях. Нелегко, когда сидишь в грязи, вокруг стреляют... и пытаешься протянуть бумажную ленту через считыватель; он не всегда работает как надо. Возникают ошибки. Когда возникают ошибки, начинаются настоящие проблемы, потому что люди будут использовать немного неправильные переменные... Чтобы избежать этого, мы вставляем биты чётности, и, если проверка чётности не проходит, следует повторить попытку; это спасает нас от подобных проблем. Вот зачем там были биты чётности, но мир опять воспринял это как «посмотрите, что они сделали».<sup>[255]</sup>

Когда Джорджа спросили, встроило ли NSA чёрный ход в DES, он ответил: «Мы понимали, что недостаточно умны, чтобы знать нечто, чего люди не обнаружат».<sup>[256]</sup> Хотя после Второй мировой войны криптографическая отрасль вне Форт-Мида развивалась медленно, уровень академических исследований в этой области повышался; на фоне антиправительственных настроений семидесятых и недавнего отстранения Никсона NSA знало, что исследователи ещё много лет будут тщательно искать в стандарте признаки государственного вмешательства. NSA весьма вероятно открыло некоторые математические истины, ещё не известные внешнему миру, однако не могло быть уверено, что они останутся исключительно его достоянием на протяжении срока службы DES. Позднее Джордж заметил: «Вот главная история криптографии и NSA: мы достаточно умны, чтобы понимать, что недостаточно умны для такого, а поступать так попросту неразумно».<sup>[257]</sup> На карту была поставлена и репутация NSA. Джордж замечает:

Мы хотели предоставить обществу алгоритм, безопасность которого точно соответствовала заявленной; не хотели, чтобы существовала какая-либо сокращённая атака, и хотели, чтобы он отвечал потребностям мира в безопасности. Поэтому, когда мы говорили, что требуется 56 бит, мы хотели иметь возможность выйти и честно заявить: «Нам не известно ни одной атаки, требующей меньше 56 бит», и уж точно не хотели стать жертвами чего-либо, обнаруженного впоследствии».<sup>[258]</sup>

NSA не предвидело одного: подозрения вокруг DES послужат катализатором развития криптологических исследований. Хеллман заметил: «DES был даром богов для тех из нас, кто занимался академической криптографией... он дал нам мишень, нечто, на чём мы могли набить руку... в криптоанализе и многому научиться».<sup>[259]</sup> Ривест заметил, что DES вдохновлял учёных, позволяя им «размышлять о том, почему он выглядит именно так и что можно сделать лучше»; следовательно, эта работа совершенствовала и их криптографические, и криптоаналитические навыки. Джордж замечает:

DES был одним из важнейших событий в истории криптографии... [он] пробудил интерес к криптографии у таких людей, как Хеллман, Диффи и Ривест; поэтому в некотором смысле он стал ключевым шагом не только в развитии криптографических исследований (он дал миру трудную задачу для изучения), но и важнейшей частью разработки... криптографии с открытым ключом.<sup>[260]</sup>

Джордж замечает: «Мы [NSA] не осознали значения Интернета, создающего виртуальную критическую массу людей, способных совместно работать над задачами; думаю, это действительно многое изменило».<sup>[261]</sup> Хотя криптологическое сообщество внешнего мира ни в одном физическом

месте не могло соперничать с NSA, совокупная мощь криптологов, разбросанных по стране и миру, но объединённых Интернетом, позволила науке бросить вызов гегемонии государства как единственного авторитета в криптологии. Джордж замечает: «Эта штука под названием Интернет действительно вставила палки в колёса; знаете, вот чего я не предвидел... Я думал, люди будут работать поодиночке, чёрт побери, но нет, они все работали вместе». Джордж признал: «Если бы не DES, случилось бы что-то другое; это должно было произойти, вокруг было множество умных людей, работавших над множеством вещей».<sup>[262]</sup> Оглядываясь назад, Джордж признаётся: «Я восхищён тем, как всё получилось: множество умных людей проделали превосходную работу!»<sup>[263]</sup> Интернет оказывал воздействие, которое со временем окажет на бесчисленное множество других областей: разрушал препятствия расстояния и времени и позволял всемирным сообществам единомышленников браться за трудные задачи, неразрешимые разрозненными усилиями. Прогресс криптологии был неизбежен.

Вопрос S-блоков со временем в значительной степени разрешился сам. В конце 1980-х годов Эли Бихам и Ади Шамир заново открыли дифференциальный криптоанализ. Бихам и Шамир испробовали атаку на нескольких алгоритмах, и она работала хорошо, но DES оставался неуязвим.<sup>[264]</sup> Однако когда Шамир создал случайные S-блоки вместо выбранных NSA, атака сработала; Джордж замечает: «На настоящих она просто не работала».<sup>[265]</sup> Брюс Шнайер отметил: «Академическому сообществу потребовалось два десятилетия, чтобы понять, что “корректировки” NSA на самом деле усилили безопасность DES».<sup>[266]</sup> Для NSA подозрения вокруг DES и S-блоков оказались весьма полезны по двум причинам. Во-первых, пока общество предполагало, что NSA встроило в S-блоки чёрный ход, или крючок, люди не пытались понять, что NSA усилило S-блоки для защиты от дифференциального криптоанализа - секретного метода анализа. Джордж рассказывал:

Для нас было гораздо лучше, чтобы люди изучали эти перестановки, пытались понять, где потайной ход, вместо выяснения того, зачем мы использовали их для усиления. Гораздо лучше, чтобы они пытались атаковать их [S-блоки], а не размышляли о наших действиях, так что всё сложилось довольно удачно.<sup>[267]</sup>

Вторая причина состояла в предотвращении распространения DES. Джордж замечает:

Мир был уверен, что мы встроили крючок в эту штуку [DES] посредством S-блоков... некоторые из этих S-блоков выглядели действительно плохо, и нас радовало, что они выглядят настолько плохо: какая прекрасная мишень для всего мира; если весь мир говорит всем не доверять этой штуке, это замечательно!<sup>[268]</sup>

NSA хотело, чтобы защиту DES получили лишь американские государственные предприятия; оно не желало видеть высококлассный алгоритм у своих противников.<sup>[269]</sup>

Активисты цифровых прав спорят о том, можно ли доверять рассказу Джорджа.<sup>[270]</sup> В его рассказах имеются утверждения, не согласующиеся с заявлением Уолтера Тачмена из IBM в 1977 году: «“S-блоки” целиком были работой моей и моих коллег из IBM».<sup>[271]</sup> Тачмен мог сказать неправду по собственной инициативе, его могли попросить не раскрывать участие NSA, либо он мог не знать, что кандидаты IBM в S-блоки заменили блоками NSA, хотя последнее представляется маловероятным. В 2011 году Шамир вспоминал, что он:

никогда не верил в наличие потайного хода, потому что в политическом отношении для меня это не имело смысла. Крайне маловероятно, что российские военные стали бы использовать DES для внутренней связи, как и китайские военные и все прочие объекты NSA. Главными пользователями, предполагаемыми пользователями были крупные американские корпорации, и мне казалось глупостью, что NSA спроектирует взламываемую схему и позволит пользоваться ею всем крупным компаниям, корпорациям

США, зная, что само умеет её взламывать и, следовательно, существует определённая вероятность того, что взломать её смогут и другие; поэтому уже по политическим соображениям это не имело для меня смысла.<sup>[272]</sup>

Активисты цифровых прав приветствовали взаимодействие Джорджа с общественностью, но из-за природы разведывательной работы многие, включая Уитфилда Диффи, не удовлетворились его рассказом.<sup>[273]</sup> Правительство находится в трудном положении: если нечто хранилось в тайне и раскрытию, возможно, препятствовала целая сеть обмана, как впоследствии опубликовать сведения и убедить общество, что по этой теме раскрыто всё? Многие активисты цифровой приватности всегда будут задаваться вопросом, не осталось ли в истории DES чего-то нерассказанного.

## 4.10. Четверть века протеста

Более двух десятилетий шифропанки и их предшественники вели интеллектуальный и публичный конфликт, стремясь свергнуть стандарт шифрования, который считали непригодным. За это время DES успешно защищал ежедневные операции на миллиарды долларов и, вероятно, являлся господствующим шифрованием мирового рынка.<sup>[274]</sup>

Главные опасения активистов цифровых прав состояли в том, что NSA тайно спрятало чёрный ход в структуре S-блоков и что длина ключа была недостаточной. Они утверждали: ключ без труда можно было сделать достаточно стойким, чтобы в обозримом будущем обеспечить безопасность за пределами возможностей взлома любых субъектов угрозы, вместо считавшихся недостаточными 56 бит.

Но изменили ли что-либо усилия активистов цифровых прав?

Можно утверждать, что, несмотря на их протесты, длина ключа DES осталась равной 56 битам, а стандарт просуществовал десятилетия и применялся далеко в 2000-е годы. Могло ли NSA всё это время прослушивать сообщения DES? Если учесть обстановку эпохи, когда Америка вела экзистенциальную войну, одобрило бы оно алгоритм, который не могло взломать? С учётом вычислительной и интеллектуальной мощи NSA, вероятно, располагало возможностью создать взломщик DES задолго до усилий EFF в 1997 году. Могло ли NSA построить такую машину в 1977 году, когда DES стал официальным стандартом? Следует подумать, стало бы оно направлять ресурсы на такую задачу: Советский Союз или другие национальные противники едва ли использовали бы американскую систему шифрования, особенно подозреваемую в наличии чёрного хода NSA; пользователями DES главным образом должны были стать американская несекретная государственная связь и потоки данных компаний США, а также, возможно, небольшие государства.

Возникает следующий вопрос: стало бы NSA непосредственно преследовать американских граждан, использовавших DES? Шифропанки считали, что стало бы; если смотреть сквозь призму государственных злоупотреблений администрации Никсона, причины их подозрений вполне понятны. Если бы агентов Никсона не поймали из-за оперативных ошибок, президент США мог бы использовать государственные ресурсы, включая мощные средства наблюдения, чтобы подорвать американскую демократию и сохранить собственную власть. Историю Никсона можно истолковать иначе: система сработала, злоупотребление государством обнаружили, а Никсона отстранили от должности.

Хотя теперь такие люди, как Мартин Хеллман, признают, что в действительности не верили в наличие чёрного хода в DES, не исключено, что академический разбор помог сдержать подобное действие.<sup>[275]</sup> Можно также утверждать, что конкурсы по DES, инициированные шифропанками,



ускорили его гибель. Кроме того, возможно, усиление контроля активистов цифровых прав, начавшееся в 1970-е и достигшее вершины в 1990-е годы, не оставило правительству США иного выбора, кроме как сделать процесс выбора стандарта AES конкурентным и прозрачным. Брюс Шнайер, автор одного из алгоритмов-финалистов конкурса AES, заметил: «О NIST и процессе AES я могу сказать только хорошее... Они были честны, открыты и справедливы».<sup>[276]</sup> Хеллман соглашался:

Мы проиграли в вопросе длины ключа [DES]... но в долгосрочной перспективе победили... потому что в AES не только увеличили длину ключа, но и приняли его так, как мы предлагали принимать DES: посредством прозрачного, открытого процесса с критическим разбором.<sup>[277]</sup>

В начале 1970-х годов активисты цифровых прав не смогли увеличить длину ключа DES и полностью мобилизовать общество в поддержку своей миссии. Однако к моменту превращения DES в стандарт Диффи и Хеллман уже совершили открытие, которое позволило им бросить вызов равновесию криптографической власти: криптографию с открытым ключом.

## Источники

### Статьи

Coppersmith, D. (1994). The Data Encryption Standard (DES) and Its Strength Against Attacks. *International Business Machines Journal of Research and Development* 38(3), 243-250.

Diffie, W. and Hellman, M. (1976). Exhaustive Cryptanalysis of the NBS Data Encryption Standard. *Computer* 10(6), 2-12.

Feistel, H. (1973). Cryptography and Computer Privacy. *Scientific American* 228(5), 15-23.

Hellman, M. (1977). Computer Encryption: Key Size. *Science* 198(4312), 8-11.

Kahn, D. (1979). Cryptology Goes Public. *Foreign Affairs* 58(1), 141-159.

Kolata, G. B. (1977). Computer Encryption and the National Security Agency Connection. *Science* 197(4302), 438-440.

Konheim, A. G. (2015). The Impetus to Creativity in Technology. *Cryptologia* 39(4), 291-314.

Konheim, A. G. (2016). Automated Teller Machines: Their History and Authentication Protocols. *Journal of Cryptographic Engineering* 6(1), 1-29.

Tuchman, W. L. (1977). Computer Security and IBM. *Science* 197(4307), 938.

### Книги

Bamford, J. (1982). *The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency* (New York: Penguin Books).

Curtin, M. (2005). *Brute Force: Cracking the Data Encryption Standard* (New York: Copernicus Books).

Diffie, W. and Landau, S. (1998). *Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption* (Cambridge, MA: MIT Press).

Hastedt, G. P. (2011). Spies, Wiretaps, and Secret Operations An Encyclopedia of Espionage. Volume 1: A-J (Santa Barbara: ABC-CLIO).

Kahn, D. (1967). The Codebreakers: The Story of Secret Writing (New York: Scribner).

Levy, S. (2001). Crypto: Secrecy and Privacy in the New Cold War (New York: Viking Penguin).

Martin, K. (2020). Cryptography: The Key to Digital Security, How It Works, and Why It Matters (New York: W. W. Norton).

Schneier, B. (1996). Applied Cryptography: Second Edition: Protocols, Algorithms, and Source Code in C (Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.).

## **Главы в книгах**

Tuchman, W. L. (1998). A Brief History of the Data Encryption Standard. In Internet Besieged: Countering Cyberspace Scofflaws. Edited by Dorothy E. Denning and Peter J. Denning (New York: ACM Press).

## **Архивы списка рассылки шифропанков, 1992-1998**

Attila t. Hun (псевдоним) (1996). "Re: Can We Kill Single DES?" MessageID: "199610020501.XAA14527@infowest.com." October 2, 1996.

Bell, J. (1996). "Re: Can we kill single DES?" MessageID: "199610020201.TAA10143@mail.pacifier.com." October 2, 1996.

Duvos, M. (1996). "Re: Can we kill single DES?" MessageID: "199610020411.VAA29067@netcom4.netcom.com." October 2, 1996.

Ghio, M. (1997). "Re: FIPS for AES." MessageID: "199701050556.AAA00312@myriad.alias.net." January 4, 1997. The Cypherpunks Archives 1992-1998.

Gilmore, J. (1993). "Crack DES in 3.5 hours for only \$1,500,000!" MessageID: "9309092314.AA15000@toad.com." September 9, 1993.

May, T. C. (1993). "Re: Native American Encryption?!" MessageID: "9310130436.AA28397@netcom5.netcom.com." October 12, 1993.

May, T. C. (1997). "Getting Back to our Radical Roots." MessageID: "v0310280aafd0659f356a@[207.167.93.63]." June 21, 1997.

Trei, P. (1996). "can we kill single DES?" MessageID: "199610012026.NAA28151@toad.com." October 2, 1996.

Trei, P. (1997a). "DES: Thank you!" MessageID: "199706191540.IAA17231@toad.com." June 20, 1997.

Trei, P. (1997b). "[DES] DES Key Recovery Project, Progress Report #7." MessageID: "199701241856.KAA03668@toad.com." January 24, 1997.

Zimmermann, P. (1993). "Is DES dead?" MessageID: "9309090812.AA01090@longs.lance.colostate.edu." September 9, 1993.

## **Газетные статьи**

Friendly, A. "Secrets of Code-Breaking." The Washington Post, December 5, 1967.

## Интервью и переписка автора

Diffie, W. (2020). Переписка с автором, 2 мая 2020 года.

George, R. (2020). Переписка с автором, 29-30 апреля 2020 года.

## Веб-сайты

Bamford, J. (2006). Big Brother is Listening [онлайн]. Доступно: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2006/04/big-brother-is-listening/304711/> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Blaze, M., Diffie, W., Rivest, R., Schneier, B., Shimomura, T., Thompson, E. and Wiener, M. (1996). Minimal Key Lengths for Symmetric Ciphers to Provide Adequate Commercial Security: A Report by an Ad Hoc Group of Cryptographers and Computer Scientists [онлайн]. Доступно: <https://people.csail.mit.edu/rivest/pubs/BDRSx96.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Burr, W. (без даты). Data Encryption Standard [онлайн]. Доступно: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/sp958-lide/250-253.pdf> [Дата обращения: 30 ноября 2019 года].

Cypherpunks. (1992-1998). Cypherpunks Mail List Archive 1992-1998 [онлайн]. Доступно: <https://lists.cpunk.org/pipermail/cypherpunks/2013-September/000741.html> [Дата обращения: 10 июля 2015 года].

Davis, C. C. (1968). Secret War of Words [онлайн]. Доступно: <https://www.nytimes.com/1968/01/07/archives/secret-war-of-words-the-codebreakers-the-story-of-secret-writing-by.html> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Deschall Group. (1999). Deschall Press Release [онлайн]. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990221034217/http://frie.com:80/%7Ercv/despr4.htm> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Diffie, W. (1975). Preliminary Remarks on the National Bureau of Standards Proposed Standard Encryption Algorithm for Data Protection [онлайн]. Доступно: <https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/1975%200522%20ltr%20to%20NBS.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (2002). Cracking DES: Secrets Encryption Research, Wiretap Politics, and Chip Design - How Federal Agencies Subvert Privacy. Electronic Frontier Foundation [онлайн]. Доступно: <https://cryptome.org/jya/cracking-des/cracking-des.htm#foreword> и [https://web.archive.org/web/20020223181400/http://eff.org:80/Privacy/Crypto\\_misc/DESCracker/HTML/19980716\\_diffie\\_crackingdes\\_foreword.html](https://web.archive.org/web/20020223181400/http://eff.org:80/Privacy/Crypto_misc/DESCracker/HTML/19980716_diffie_crackingdes_foreword.html) [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Hellman, M. (1975). Letter to Dr Dennis K. Branstad (National Bureau of Standards) from Martin Hellman, and Whitfield Diffie, 22 October 1975 [онлайн]. Доступно: <https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/1975%201022%20ltr%20to%20NBS.pdf> [Дата обращения: 16 октября 2019 года].

Hellman, M. (1976a). Letter to Seymour Jeffery (National Bureau of Standards) from Martin Hellman, 20 January, 1976 [онлайн]. Доступно: <https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/1976%200220%20ltr%20to%20NBS.pdf> [Дата обращения: 16 октября 2019 года].

Hellman, M. (1976b). Letter to Seymour Jeffery (National Bureau of Standards) from Martin Hellman, 21 January, 1976 [онлайн]. Доступно: <https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/1976%200220%20ltr%20to%20NBS.pdf> [Дата

обращения: 16 октября 2019 года].

Hellman, M. and McGraw, G. (2016). Show 121: Marty Hellman Discusses Cryptography and Nuclear Non-Proliferation [онлайн]. Доступно: <https://www.synopsys.com/software-integrity/resources/podcasts/show-121.html> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Hellman, M., Diffie, W., Baran, P., Branstad, D., Hogan L., Douglas, L., and Arthur J. (1976a) [оценочно]. DES (Data Encryption Standard) Review at Stanford University [онлайн]. Доступно: <https://web.archive.org/web/20130707114841/http://toad.com/des-stanford-meeting.html> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Hellman, M., Merkle, R., Schroepel, R., Washington, L., Whitfield, D., Pohlig, S., and Schweitzer, P. (1976b). Results of an Initial Attempt to Cryptanalyze the NBS Data Encryption Standard [онлайн]. Доступно: <http://www.merkle.com/papers/Attempt%20to%20Cryptanalyze%20DES%201976-11-10.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

IBM. (без даты). Cryptography in a Connected World [онлайн]. Доступно: <http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/cryptography/> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Jackson, W. (2013). The NSA Wants to Be Your Backdoor Man [онлайн]. Доступно: <https://gcn.com/Blogs/CyberEye/2013/09/NSA-back-door.aspx> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Jeffery, S. (1976). Letter to Martin Hellman and Whitfield Diffie from Seymour Jeffrey, Chief Systems and Software Division, National Bureau of Standards, 6 January 1976 [онлайн]. Доступно: <https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/1976%200106%20NBS%20reply.pdf> [Дата обращения: 16 октября 2019 года].

Johnson, T. R. (1998). American Cryptology During the Cold War, 1945-1989. Book III: Retrenchment and Reform, 1972, 1980 [онлайн]. Доступно: [https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/decclassified-documents/cryptologic-histories/cold\\_war\\_iii.pdf](https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/decclassified-documents/cryptologic-histories/cold_war_iii.pdf) [Дата обращения: 13 апреля 2020 года].

Kahn, D. (1976). Tapping Computers [онлайн]. Доступно: <https://www.nytimes.com/1976/04/03/archives/tapping-computers.html> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Macpherson, M. (1978). The Secret Life of David Kahn [онлайн]. Доступно: <https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1978/06/09/the-secret-life-of-david-kahn/1209f0d6-e1e1-422c-8171-93a53e8ae29d/> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

National Bureau of Standards. (1976). Report of the Workshop on Estimation of Significant Advances in Computer Technology [онлайн]. Доступно: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GOVPUB-C13-c6967009792b5d52b47a16f8d5b045ad/pdf/GOVPUB-C13-c6967009792b5d52b47a16f8d5b045ad.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

National Bureau of Standards. (1977). Report of the Workshop on Cryptography in support of Computer Security [онлайн]. Доступно: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GOVPUB-C13-3955d1dc6d9ab572be74ef35f487a433/pdf/GOVPUB-C13-3955d1dc6d9ab572be74ef35f487a433.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

National Cryptological Museum. (1987). In Memoriam: Douglas L. Hogan [онлайн]. Доступно: <https://cryptologicfoundation.org/what-we-do/commemorate/in-memoriam-registry-honoree-pages/douglas-hogan.html> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

National Institute of Standards and Technology. (1997). Announcing Development of a Federal Information Processing Standard for Advanced Encryption Standard [онлайн]. Доступно: [http://csrc.nist.gov/archive/aes/pre-round1/aes\\_9701.txt](http://csrc.nist.gov/archive/aes/pre-round1/aes_9701.txt) [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

National Institute of Standards and Technology. (1999). Federal Information Processing Standards Publication 46-3 Data Encryption Standard [онлайн]. Доступно: <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips46-3/fips46-3.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

National Institute of Standards and Technology. (2001). Federal Information Processing Standards Publication 197 [онлайн]. Доступно: <http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

National Institute of Standards and Technology. (2011). NIST Special Publication 800-131A. Transitions: Recommendation for Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths [онлайн]. Доступно: <http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-131a.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Phoenix Society. (2007). Arthur J. Levenson [онлайн]. Доступно: <http://www.arlingtoncemetery.net/ajlevenson.htm> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Plutte, J. (2011). Whitfield Diffie Interview: Computer History Museum [онлайн]. Доступно: <http://archive.computerhistory.org/resources/access/text/2015/04/102743051-05-01-acc.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

RSA. (1997). The RSA Data Security Secret-Key Challenge [онлайн]. Доступно: <https://web.archive.org/web/19970728090638/www.rsa.com/rsalabs/97challenge> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

RSA. (1998). Government encryption standard DES takes a fall [онлайн]. Доступно: <https://web.archive.org/web/19980623080752/http://rsa.com/des/> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Schneier, B. (2000). AES Announced [онлайн]. Доступно: <https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2000/1015.html#8> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Schneier, B. (2004). The Legacy of DES [онлайн]. Доступно: [https://www.schneier.com/blog/archives/2004/10/the\\_legacy\\_of\\_d.html](https://www.schneier.com/blog/archives/2004/10/the_legacy_of_d.html) [Дата обращения: 15 марта 2020 года].

United States General Accounting Office. (1993). Communications Privacy: Federal Policy and Actions [онлайн]. Доступно: <http://www.gao.gov/assets/220/218755.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

United States House of Representatives. (1997). Hearing before The Subcommittee on Courts and Intellectual Property hears testimony on the Security and Freedom through Encryption (SAFE) Act, March 20, 1997 [онлайн]. Доступно: [http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju41233.000/hju41233\\_of.htm](http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju41233.000/hju41233_of.htm) [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

United States House of Representatives. (1997b). Committee on International Relations: Members Briefing Regarding Encryption. June 26, 1997 [онлайн]. Доступно: <https://web.archive.org/web/20040604062410/http://jya.com/hir-hear.htm> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

United States Senate. (1978). Unclassified Summary: Involvement of NSA in the Development of the Data Encryption Standard - Staff Report of the Senate Select Committee on Intelligence United States Congress [онлайн]. Доступно: <https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/95nsa.pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

Wiener, M. J. (1994). Efficient DES Key Search [онлайн]. Доступно: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=86D868AE29E7F26B3384949B0D5BE4CA?doi=10.1.1.130.7347&rep=rep1&type=pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

## Видео

George, R. "CERIAS - The Role of the NSA in the Development of DES," видео YouTube, 55:48, опубликовано "Purdue CERIAS," 26 апреля 2016 года. Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=u80M009eSDk> [Дата обращения: 12 апреля 2020 года].

George, R. "Richard 'Dickie' George - Keynote - Life at Both Ends of the Barrel: An NSA Targeting Retrospective," видео Vimeo, 1:07:25, опубликовано "Immunity Videos," 10 июня 2014 года. Доступно: <https://vimeo.com/97891042> [Дата обращения: 15 марта 2020 года].

Juels, A., Diffie, W., George, R., Hellman, M., Rivest, R., Shamir, A. "RSA Conference 2011 Keynote - The Cryptographers' Panel. RSA Conference," видео YouTube, 44:49, опубликовано "RSA Conference," 1 июля 2011 года. Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=0NiZpyk3PKI> [Дата обращения: 13 октября 2019 года].

## Сноски

- [1] [\[назад\]](#) Hellman, 1976b.
- [2] [\[назад\]](#) May, 1993.
- [3] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «The Loner», глава 1.
- [4] [\[назад\]](#) Там же.
- [5] [\[назад\]](#) Там же.
- [6] [\[назад\]](#) Kahn, 1967, предисловие.
- [7] [\[назад\]](#) Там же.
- [8] [\[назад\]](#) Там же, приложение.
- [9] [\[назад\]](#) Там же, предисловие.
- [10] [\[назад\]](#) Bamford, 1982.
- [11] [\[назад\]](#) Bamford, 2006, 169.
- [12] [\[назад\]](#) Bamford, 1982, 168-169.
- [13] [\[назад\]](#) Там же, 169.
- [14] [\[назад\]](#) Там же.
- [15] [\[назад\]](#) Там же, 170.
- [16] [\[назад\]](#) Там же, 171.
- [17] [\[назад\]](#) Там же, 170-171.
- [18] [\[назад\]](#) Там же, 171.
- [19] [\[назад\]](#) Там же.
- [20] [\[назад\]](#) Там же.
- [21] [\[назад\]](#) Там же, 172.
- [22] [\[назад\]](#) Там же, 171-173.
- [23] [\[назад\]](#) Davis, 1968.
- [24] [\[назад\]](#) Friendly, 1967.
- [25] [\[назад\]](#) Macpherson, 1978; Hastedt, 2011, 430.
- [26] [\[назад\]](#) Hellman and McGraw, 2016.
- [27] [\[назад\]](#) Feistel, 1973, 15.
- [28] [\[назад\]](#) Diffie and Landau, 1998, глава 2.
- [29] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «The Standard», глава 3.
- [30] [\[назад\]](#) Там же.
- [31] [\[назад\]](#) Там же.
- [32] [\[назад\]](#) Там же.
- [33] [\[назад\]](#) Там же.
- [34] [\[назад\]](#) Diffie and Landau, 1998, 65.
- [35] [\[назад\]](#) Plutte, 2011, 15.
- [36] [\[назад\]](#) Diffie and Landau, 1998, 65.
- [37] [\[назад\]](#) Там же.
- [38] [\[назад\]](#) Hellman and McGraw, 2016.
- [39] [\[назад\]](#) Там же; Diffie and Landau, 1998, 65.

- [40] [\[назад\]](#) Konheim, 2015, 27.
- [41] [\[назад\]](#) Plutte, 2011.
- [42] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «The Standard», глава 2.
- [43] [\[назад\]](#) Там же.
- [44] [\[назад\]](#) Feistel, 1973.
- [45] [\[назад\]](#) Там же, 15.
- [46] [\[назад\]](#) Там же.
- [47] [\[назад\]](#) Там же.
- [48] [\[назад\]](#) IBM, без даты.
- [49] [\[назад\]](#) Там же.
- [50] [\[назад\]](#) Advanced Programming Language (APL).
- [51] [\[назад\]](#) Konheim, 2015, 15.
- [52] [\[назад\]](#) Там же.
- [53] [\[назад\]](#) Там же, 16.
- [54] [\[назад\]](#) Tuchman, 1998, 276.
- [55] [\[назад\]](#) Там же, 227.
- [56] [\[назад\]](#) Local Area Network - локальная сеть, обычно корпоративная сеть предприятия, расположенная в его офисе; это может быть и сеть домашнего пользователя, центральным компонентом которой является интернет-маршрутизатор.
- [57] [\[назад\]](#) Tuchman, 1998, 276.
- [58] [\[назад\]](#) Там же, 12.
- [59] [\[назад\]](#) Bamford, 1982, 434.
- [60] [\[назад\]](#) Там же.
- [61] [\[назад\]](#) Там же.
- [62] [\[назад\]](#) Konheim, 2016, 12.
- [63] [\[назад\]](#) Burr, без даты, 250.
- [64] [\[назад\]](#) NBS - предшественник Национального института стандартов и технологий (NIST).
- [65] [\[назад\]](#) United States Senate, 1978, 1.
- [66] [\[назад\]](#) Johnson, 1998, 232.
- [67] [\[назад\]](#) Там же, 5:57.
- [68] [\[назад\]](#) Там же, 29:39.
- [69] [\[назад\]](#) Там же, 6:20.
- [70] [\[назад\]](#) Там же, 7:24.
- [71] [\[назад\]](#) Там же, 8:06.
- [72] [\[назад\]](#) Там же, 8:30.
- [73] [\[назад\]](#) Там же, 9:53.
- [74] [\[назад\]](#) Jeffery, 1976.
- [75] [\[назад\]](#) Johnson, 1998, 232.
- [76] [\[назад\]](#) Там же.
- [77] [\[назад\]](#) Там же.
- [78] [\[назад\]](#) George, 2016, 10:45.
- [79] [\[назад\]](#) Там же, 11:06.
- [80] [\[назад\]](#) Там же, 11:21; Johnson, 1998, 232.
- [81] [\[назад\]](#) Там же, 11:31.
- [82] [\[назад\]](#) Kolata, 1977, 440.
- [83] [\[назад\]](#) Там же.
- [84] [\[назад\]](#) Tuchman, 1998, 277.
- [85] [\[назад\]](#) Там же, 278.
- [86] [\[назад\]](#) Там же.
- [87] [\[назад\]](#) Там же.
- [88] [\[назад\]](#) Там же.
- [89] [\[назад\]](#) George, 2016, 12:10.
- [90] [\[назад\]](#) Атаки полным перебором чаще называют атаками грубой силой.
- [91] [\[назад\]](#) George, 2016, 13:00.
- [92] [\[назад\]](#) Schneier, 1996, 193.
- [93] [\[назад\]](#) George, 2016, 14:03.
- [94] [\[назад\]](#) Там же, 15:15.
- [95] [\[назад\]](#) Там же, 224.
- [96] [\[назад\]](#) George, 2014, 23:34.
- [97] [\[назад\]](#) Там же, 23:34.
- [98] [\[назад\]](#) George, 2020.
- [99] [\[назад\]](#) George, 2014, 24:15.
- [100] [\[назад\]](#) Tuchman, 1998, 278.
- [101] [\[назад\]](#) Там же.
- [102] [\[назад\]](#) Там же.
- [103] [\[назад\]](#) Coppersmith, 1994, 244.
- [104] [\[назад\]](#) Hellman et al., 1976b, 2.
- [105] [\[назад\]](#) George, 2016, 9:00.
- [106] [\[назад\]](#) Там же, 13:10.
- [107] [\[назад\]](#) George, 2020.
- [108] [\[назад\]](#) George, 2016, 20:53.
- [109] [\[назад\]](#) Там же, 25:07.

- [110] [назад](#) Там же, 25:17.
- [111] [назад](#) George, 2014, 24:51.
- [112] [назад](#) Там же.
- [113] [назад](#) Hellman et al., 1976a.
- [114] [назад](#) Diffie, 1975.
- [115] [назад](#) Там же.
- [116] [назад](#) Там же.
- [117] [назад](#) Там же.
- [118] [назад](#) Там же.
- [119] [назад](#) Electronic Frontier Foundation, 2002.
- [120] [назад](#) Hellman, 1975.
- [121] [назад](#) Там же.
- [122] [назад](#) Там же, 3.
- [123] [назад](#) Там же, 45.
- [124] [назад](#) Там же.
- [125] [назад](#) Там же.
- [126] [назад](#) Jeffery, 1976.
- [127] [назад](#) Там же.
- [128] [назад](#) Там же.
- [129] [назад](#) Там же.
- [130] [назад](#) Там же.
- [131] [назад](#) Diffie and Hellman, 1976, 4.
- [132] [назад](#) Hellman, 1976a.
- [133] [назад](#) Там же.
- [134] [назад](#) Там же.
- [135] [назад](#) Там же.
- [136] [назад](#) Там же.
- [137] [назад](#) Там же.
- [138] [назад](#) Hellman et al., 1976b.
- [139] [назад](#) National Cryptological Museum, 1987; Phoenix Society, 2007.
- [140] [назад](#) Hellman et al., 1976b.
- [141] [назад](#) Там же.
- [142] [назад](#) Там же.
- [143] [назад](#) Там же.
- [144] [назад](#) Там же.
- [145] [назад](#) Там же.
- [146] [назад](#) Hellman and McGraw, 2016.
- [147] [назад](#) Там же.
- [148] [назад](#) Kahn, 1976.
- [149] [назад](#) Там же.
- [150] [назад](#) Там же.
- [151] [назад](#) Kahn, 1979, 151.
- [152] [назад](#) Kolata, 1977.
- [153] [назад](#) Там же, 438.
- [154] [назад](#) Там же.
- [155] [назад](#) Там же, 440.
- [156] [назад](#) Там же.
- [157] [назад](#) Bamford, 1982, 436.
- [158] [назад](#) Tuchman, 1998, 279; Tuchman, 1977, 938.
- [159] [назад](#) Tuchman, 1977, 938.
- [160] [назад](#) Там же.
- [161] [назад](#) Tuchman, 1998, 279.
- [162] [назад](#) Там же.
- [163] [назад](#) Hellman, 1977, 8.
- [164] [назад](#) Там же.
- [165] [назад](#) Tuchman, 1998, 279.
- [166] [назад](#) Там же.
- [167] [назад](#) Там же.
- [168] [назад](#) Там же.
- [169] [назад](#) Tuchman, 1998, 280.
- [170] [назад](#) National Bureau of Standards, 1976, iii.
- [171] [назад](#) Там же, 14.
- [172] [назад](#) Там же, 15.
- [173] [назад](#) Там же, 20.
- [174] [назад](#) Там же.
- [175] [назад](#) Там же, 13.
- [176] [назад](#) Там же, 16.
- [177] [назад](#) Там же.
- [178] [назад](#) Там же.
- [179] [назад](#) National Bureau of Standards, 1977, 18.
- [180] [назад](#) Там же, 19.



- [181] [\[назад\]](#) Kolata, 1977, 440.
- [182] [\[назад\]](#) National Bureau of Standards, 1977, 21.
- [183] [\[назад\]](#) United States Senate, 1978.
- [184] [\[назад\]](#) Там же.
- [185] [\[назад\]](#) Там же, 4.
- [186] [\[назад\]](#) Там же.
- [187] [\[назад\]](#) Curtin, 2005, 20-21; Coppersmith, 1994.
- [188] [\[назад\]](#) Konheim, 2015, 25.
- [189] [\[назад\]](#) В 1990 году Эли Бихам и Ади Шамир (известный по RSA) разработали метод дифференциального криптоанализа, а в 1994 году Мицуру Мацуи создал атаку линейного криптоанализа, использовавшую известные корреляции между входами и выходами S-блоков (Coppersmith, 1994, 246 и 250).
- [190] [\[назад\]](#) Coppersmith, 1994, 250.
- [191] [\[назад\]](#) Wiener, 1994.
- [192] [\[назад\]](#) Там же, 7.
- [193] [\[назад\]](#) Там же.
- [194] [\[назад\]](#) Там же.
- [195] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1993.
- [196] [\[назад\]](#) Gilmore, 1993.
- [197] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1993.
- [198] [\[назад\]](#) Blaze et al., 1996.
- [199] [\[назад\]](#) Там же, 1.
- [200] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 2011, 3.
- [201] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1999, 6.
- [202] [\[назад\]](#) Trei, 1996.
- [203] [\[назад\]](#) Например, прежде RSA проводила конкурс в попытке найти сокращённые способы факторизации больших простых чисел; обнаружение такого способа подорвало бы шифрование с открытым ключом, а отсутствие результата стало бы дополнительным подтверждением его безопасности.
- [204] [\[назад\]](#) Trei, 1997a.
- [205] [\[назад\]](#) Bell, 1996.
- [206] [\[назад\]](#) Duvos, 1996.
- [207] [\[назад\]](#) Attila t. Hun, 1996.
- [208] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 2002.
- [209] [\[назад\]](#) RSA, 1997.
- [210] [\[назад\]](#) Trei, 1997b.
- [211] [\[назад\]](#) Curtin, 2005, 78 и 122.
- [212] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 1997.
- [213] [\[назад\]](#) Curtin, 2005, 13.
- [214] [\[назад\]](#) Там же.
- [215] [\[назад\]](#) Deschall Group, 1999.
- [216] [\[назад\]](#) Указанное число IP-адресов не обязательно соответствует такому же числу пользователей.
- [217] [\[назад\]](#) Deschall Group, 1999.
- [218] [\[назад\]](#) Там же.
- [219] [\[назад\]](#) RSA, 1998.
- [220] [\[назад\]](#) Curtin, 2005, 263.
- [221] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 2002.
- [222] [\[назад\]](#) May, 1997.
- [223] [\[назад\]](#) Там же.
- [224] [\[назад\]](#) Анонимайзеры позволяют пользователям просматривать материалы так, чтобы сервер или перехватчики не могли определить, откуда они просматривают и что именно.
- [225] [\[назад\]](#) Ремейлеры были проектом шифропанков по эксплуатации нескольких анонимных почтовых серверов, позволявших отправлять почту анонимно, как в доинтернетную эпоху, без сведений об отправителе.
- [226] [\[назад\]](#) May, 1997.
- [227] [\[назад\]](#) Curtin, 2005, 265.
- [228] [\[назад\]](#) Там же.
- [229] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 1997b.
- [230] [\[назад\]](#) Там же.
- [231] [\[назад\]](#) Там же.
- [232] [\[назад\]](#) Там же.
- [233] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1997.
- [234] [\[назад\]](#) Там же.
- [235] [\[назад\]](#) Ghio, 1997.
- [236] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 2002, 1-17.
- [237] [\[назад\]](#) Там же.
- [238] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1999.
- [239] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 2001.
- [240] [\[назад\]](#) Martin, 2020, 169-170.
- [241] [\[назад\]](#) Там же, 229.
- [242] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 2001.
- [243] [\[назад\]](#) Jackson, 2013.
- [244] [\[назад\]](#) Ривест и Шамир вместе с Леонардом Адлеманом входили в группу, создавшую первую полную реализацию криптографии с открытым ключом; она получила название RSA (по первым буквам их фамилий), как и компания, на

конференции которой проходила эта встреча.

- [245] [\[назад\]](#) Juels et al., 2011, 8:09.
- [246] [\[назад\]](#) George, 2016, 1:58.
- [247] [\[назад\]](#) Там же, 1:44.
- [248] [\[назад\]](#) Juels et al., 2011, 20:21.
- [249] [\[назад\]](#) Juels et al., 2011, 20:21.
- [250] [\[назад\]](#) Там же.
- [251] [\[назад\]](#) Johnson, 1998, 232.
- [252] [\[назад\]](#) George, 2020.
- [253] [\[назад\]](#) Там же.
- [254] [\[назад\]](#) George, 2014, 25:11.
- [255] [\[назад\]](#) Там же, 25:31.
- [256] [\[назад\]](#) Там же, 15:20.
- [257] [\[назад\]](#) George, 2016, 38:15.
- [258] [\[назад\]](#) Juels et al., 2011, 14:51.
- [259] [\[назад\]](#) Там же, 4:07.
- [260] [\[назад\]](#) George, 2020.
- [261] [\[назад\]](#) Juels et al., 2011, 10:49.
- [262] [\[назад\]](#) George, 2016, 38:47.
- [263] [\[назад\]](#) George, 2020.
- [264] [\[назад\]](#) George, 2014, 28:26.
- [265] [\[назад\]](#) Там же, 28:26.
- [266] [\[назад\]](#) Schneier, 2004.
- [267] [\[назад\]](#) George, 2016, 18:30.
- [268] [\[назад\]](#) Там же, 28:39.
- [269] [\[назад\]](#) Там же, 18:45.
- [270] [\[назад\]](#) Diffie, 2020.
- [271] [\[назад\]](#) Tuchman, 1977, 938.
- [272] [\[назад\]](#) Juels et al., 2011, 24:42.
- [273] [\[назад\]](#) Diffie, 2020.
- [274] [\[назад\]](#) United States General Accounting Office, 1993, 17.
- [275] [\[назад\]](#) Juels et al., 2011, 24:42.
- [276] [\[назад\]](#) Schneier, 2000.
- [277] [\[назад\]](#) Hellman and McGraw, 2016.

## Глава 5. Первая криптовойна (1966-1981): битва за академическую свободу

Можно с уверенностью утверждать, что человеческая изобретательность не способна придумать шифр, который не могла бы разгадать человеческая изобретательность.

Эдгар Аллан По, 1842 год

### 5.1. Странствующий криптограф: Уитфилд Диффи встречается Мартина Хеллмана

«Встреча с Уитом была подобна оазису, на который натыкаешься в пустыне», - вспоминает Мартин Хеллман.<sup>[1]</sup> С 1972 года Хеллман занимался криптологией почти в полном одиночестве, поскольку другие учёные ею не интересовались. Он замечает:

Большинство коллег считали меня сумасшедшим по двум причинам. Во-первых, говорили они, ты никогда не откроешь ничего нового, потому что у NSA огромный бюджет и, если бы это было возможно, NSA уже сделало бы это; во-вторых, если ты сделаешь что-нибудь хорошее, NSA засекретит это и ты никогда не получишь признания.<sup>[2]</sup>

Большинство тех, кто выбирал работу в криптологии, были скрыты государственным покровом секретности. Бывший сотрудник NSA Ричард «Дикки» Джордж замечает:

В 1972 году криптография не была коммерческим делом. Существовало несколько компаний, главным образом европейских, которые занимались ею не слишком хорошо; по сути, они делали то же самое, что и во время Второй мировой войны. Настоящей криптографией занимались правительства по всему миру, и больше никого к игре не допускали.<sup>[3]</sup>

Криптологи, не работавшие в NSA, состояли в организациях, зависевших от государственных контрактов; их работодатели едва ли рискнули бы опубликовать или открыто обсуждать новаторские исследования, которые могли расстроить клиентов и поставить под угрозу денежные потоки. С такой проблемой Хеллман столкнулся в 1974 году, когда приехал прочесть лекцию в исследовательском центре IBM в Йорктаун-Хайтс.<sup>[4]</sup>

После получения докторской степени Хеллман работал в Йорктаунском центре с 1968 по 1969 год. Хотя тогда он не занимался криптографией, за обедами он общался с Хорстом Фейстелем, отцом DES. «Я многому научился у Хорста», - вспоминает Хеллман.<sup>[5]</sup> Но, вернувшись в Йорктаун, Хеллман обнаружил, что прежние коллеги стали менее разговорчивы: «Я поговорил с Фейстелем, [Аланом] Конхаймом и некоторыми другими, и они были немного подавлены. Они сказали, что NSA только что наложило на них приказ о секретности и они мало что могут мне рассказать».<sup>[6]</sup> Приказ о секретности касался их алгоритма Lucifer. Фейстель и Конхайм объяснили: «Мы не можем рассказать вам многого, к тому же нас побуждают заниматься другими вещами».<sup>[7]</sup> По словам Хеллмана, группа считала, что «криптография уже решена».<sup>[8]</sup> Круг криптологов, с которыми Хеллман мог обмениваться идеями, сокращался.

Летом 1974 года Йорктаун посетил Уитфилд Диффи. Недавно он оставил работу и теперь путешествовал по стране в криптологическом странствии. В Нью-Йорке Диффи провёл время с Дэвидом Каном и его огромной библиотекой криптографических рукописей. Он надеялся, что IBM

даст новые знания, но связывавший Конхайма приказ о секретности пресекал обмен сведениями. Диффи рассказывает:

Я поговорил с Аланом Конхаймом, который держался очень скрытно и ничего не хотел мне рассказывать. Он сказал лишь одно, о чём с тех пор сожалеет: несколько месяцев назад здесь был мой старый друг по имени Мартин Хеллман... вам следует его разыскать.<sup>[9]</sup>

Вернувшись на Западное побережье, Диффи позвонил Хеллману. Встречу назначили на 15:30 в кабинете Хеллмана в Стэнфорде и отвели на неё тридцать минут. Она продолжалась до 23:00. К 17:00 Хеллман пригласил Диффи и его жену Мэри продолжить разговор у него дома. «Каждый нашёл в другом самого осведомлённого собеседника, готового говорить на эту тему, какого ему до сих пор доводилось встречать», - вспоминает Диффи.<sup>[10]</sup> По словам Хеллмана, «работать в вакууме становилось одиноко... встреча с Уитом была подобна оазису, на который натыкаешься в пустыне».<sup>[11]</sup>

## 5.2. Диффи и криптология

Диффи интересовался криптологией с ранних лет. Когда ему было десять, один из учителей познакомил его с шифрами, и он немедленно попросил отца взять в библиотеке Нью-Йоркского городского колледжа все книги по криптологии. Однако после поглощения всех детских книг на эту тему интерес Диффи угас: «Я думал, криптографией интересуются все. Меня занимали более эзотерические вещи».<sup>[12]</sup> Много лет спустя, изучая математику в MIT, Диффи научился программировать. Иногда он слышал о криптографии нечто, привлекавшее его внимание, но лишь во время работы в исследовательской организации и оборонном подрядчике Mitre его начальник Рональд Сильвер объяснил ему устройство современных криптографических систем.<sup>[13]</sup>

Работа в Mitre привела Диффи в лабораторию искусственного интеллекта MIT, где шёл проект разделения компьютерного времени. Операционная система Multics предназначалась для того, чтобы доступ к одной машине и совместное использование её ресурсов получал не один, а множество пользователей. Для работы такой системы центральный администратор обслуживает компьютер; на машине он обладает богородными возможностями и способен получить доступ к любому файлу, а такая власть делает пользователей уязвимыми перед администратором. Диффи понял: если будет выдан ордер на данные, хранящиеся пользователем в такой системе, администратор подчинится, поскольку «не захочет отправляться в тюрьму ради защиты ваших файлов».<sup>[14]</sup> Даже просто любопытный администратор мог вторгнуться в приватность пользователей. Ответом была криптография. При зашифрованных файлах не нужно доверять администратору: он получает доступ лишь к файлам, лишённым смысла без ключа расшифрования, который должен принадлежать только пользователю. Следовательно, «если суд пожелает получить ваши файлы, ему придётся прийти и угрожать вам, а вы сохраните возможность решить, отдавать свои файлы или нет».<sup>[15]</sup>

Поначалу Диффи пытался убедить других исследователей заняться шифрованием. «Тогда я сам им не занимался, потому что оно меня по-настоящему не интересовало; я работал над задачами, которые считал важнее». В 1972 году Диффи переехал на Западное побережье работать в Стэнфордской лаборатории искусственного интеллекта. MIT показался Диффи весьма консервативным в политическом отношении. Выросший в Нью-Йорке, «очень левой, политически активной среде», Диффи не находил MIT «политически близким». Западное побережье и Калифорния, оплот контркультуры, больше походили на дом.<sup>[16]</sup>

Работая на Западном побережье под руководством Джона Маккарти над доказательством корректности (созданием математического доказательства того, что алгоритм выполняет своё

назначение), Диффи прочёл «Взломщиков кодов» Дэвида Кана. «Я читаю очень медленно, - вспоминает Диффи. - Начал осенью 72-го... к весне 73-го я уже только и делал, что занимался криптографией».<sup>[17]</sup> Маккарти стало неловко из-за того, что Диффи не выполнял оплачиваемую ему задачу; Диффи вспоминает: «Поскольку меня финансировали тайными деньгами NSA, их раскрытие могло создать некоторые неудобства».<sup>[18]</sup> Поэтому они договорились о «дружеском расхождении путей», вспоминает Диффи, «и я взял бессрочный отпуск и ушёл».<sup>[19]</sup>

Следующие два года Диффи удовлетворял одновременно своё «огромное желание путешествовать» и стремление к криптологическим знаниям. Ему повезло располагать средствами для такого приключения: «Конечно, у меня хватало денег благодаря особенностям тогдашнего общества. Мне платили так, словно я содержал женщину, но я никого не содержал, поэтому имел много лишних денег».<sup>[20]</sup> Диффи сосредоточился на том, что считал «интеллектуально важным», а не на дополнительном заработке, и отправился искать ответы:

Я разъезжал и занимался тем, что у меня хорошо получается: отыскивал редкие рукописи в библиотеках, ездил к друзьям в университетах и тому подобное, проводил исследования в университетских библиотеках и работал совершенно без поддержки.<sup>[21]</sup>

Диффи вспоминает, что, когда после его возвращения на Западное побережье Хеллман организовал первое выступление в Стэнфорде, он «назвал меня в листовке странствующим криптографом; странствующий - тот, кто бродит с места на место».<sup>[22]</sup>

### 5.3. Хеллман и криптология

К криптологии Хеллмана привели три источника.<sup>[23]</sup>

Первым было выступление Дэвида Кана на банкете в январе 1969 года во время Международного симпозиума по теории информации Института инженеров электротехники и электроники; двумя годами ранее Кан выпустил «Взломщиков кодов». «Это, несомненно, заронило идею в мою голову», - вспоминает Хеллман.<sup>[24]</sup>

Во-вторых, во время работы в IBM Хеллман общался с Фейстелем, которого, объясняет Хеллман, «привели с секретной государственной работы, чтобы посеять криптографические исследования IBM». Хеллман провёл «несколько разговоров с Фейстелем, открывших мне глаза на ранее неведомые возможности». Инвестиции IBM в коммерческую криптографию, по его оценке, «также указывали на необходимость и ценность такой работы».<sup>[25]</sup>

Последним источником, подтолкнувшим Хеллмана заняться криптологией, стало знакомство в 1970 году с трудами Клода Шеннона по теории информации и криптографии. «Я увидел, что теория информации во многом родилась из секретных военных исследований криптографии, которые Шеннон проводил в Bell Labs, - вспоминает Хеллман, - и что многое изученное мною во время докторантуры непосредственно применимо к криптографии». Хеллман решил, что может внести вклад в эту область.<sup>[26]</sup>

Следующие несколько лет Хеллман посвящал криптологии немногочисленные свободные часы, хотя считал свои идеи «зачаточными и едва ли достойными финансовой поддержки». Его также беспокоили возможности финансирования, поскольку большинство криптологических исследований были секретными.<sup>[27]</sup>

Обдумав трудности, Хеллман решил, что они не должны мешать ему заниматься криптологией. NSA могло совершить множество важных криптологических открытий, но «эти знания были недоступны для удовлетворения растущих коммерческих потребностей в шифровании», размышлял Хеллман; кроме того, «признание получал тот, кто первым публиковал, а не тот, кто

первым открывал и сохранял работу в тайне».<sup>[28]</sup> Хеллман замечает: «Мне в некотором роде нравится быть инакомыслящим, и когда коллеги говорили, что я сошёл с ума, вместо того чтобы отпугнуть меня, это, вероятно, привлекало».<sup>[29]</sup> Однако подготовка - докторская степень по электротехнике в Стэнфорде - не обязательно готовила его к карьере криптолога: «Это было глупо, в некотором смысле самонадеянно с моей стороны пытаться исследовать криптографию... зная так мало математики, как я знал».<sup>[30]</sup> Несмотря на все трудности, Хеллман посвятил себя криптологии и добыл финансирование, позволившее Диффи остаться в Стэнфорде, тем самым создав, возможно, самое значимое интеллектуальное партнёрство в истории криптологии.

## 5.4. Криптография с открытым ключом: решение проблемы распределения ключей

В самом сердце криптографической задачи находилась проблема распределения ключей. Как два человека в разных местах могли безопасно обменяться ключами шифрования, ни разу не встретившись физически? Государство пользовалось курьерами, но этот вариант не годился, когда требовалось мгновенно начать защищённое общение с незнакомцем за тысячу миль, и не масштабировался до миллионов пользователей, которым однажды предстояло оказаться в сети. К проблеме распределения ключей добавлялась мёртвая хватка государства на криптологической компетенции и стандартах. Вскоре после начала сотрудничества Диффи и Хеллман вступили в противостояние с государством из-за стандарта шифрования данных, что добавило к их задаче ещё одно измерение. Они считали необходимым вырвать контроль над криптографией у государства и отдать гражданам, чтобы её разработка и применение были сосредоточены на торговле и приватности без противоречащего им государственного требования облегчать слежку NSA.<sup>[31]</sup>

Прочитав предложение DES в мае 1975 года, Диффи пытался понять, как государство могло предлагать стандарт шифрования:

Я не понимал, как эти люди осмеливаются стандартизировать либо безопасную, либо небезопасную систему, потому что, если она безопасна, то они - прежде всего разведывательное ведомство - должны опасаться, что не смогут читать чужой трафик. Если она небезопасна, то, поскольку они сертифицировали её для применения государственными организациями США, они рискуют страшно опозориться, когда её взломают.<sup>[32]</sup>

Внедрение того, что Диффи называл «потайным ходом» (или чёрным ходом), было одним из способов, позволявших государству выпустить «безопасную» систему, сохранив возможность расшифровывать данные DES.

Смежной задачей, над которой размышлял Диффи, было воспроизведение свойств физической подписи в цифровой среде. Нанесение узора на бумагу было примитивным способом подтверждения личности, однако оказалось удивительно стойким перед всеми, кроме профессиональных подделывателей. Подпись также обеспечивала неотказуемость: в большинстве случаев она считалась юридически обязывающей, хотя для наиболее важных договоров часто требовался свидетель подписания, защищавший от риска подделки. Однако природа технологий означала, что любая цифровая подпись на самом базовом уровне является последовательностью единиц и нулей, которую легко воспроизвести. Для развития сетевой торговли и возникновения доверия между сторонами требовался цифровой аналог физической подписи.

Диффи и Хеллман трудились над проблемами распределения ключей и цифровой подписи, пока наконец не нашли концептуальное решение; первый прорыв в мае 1975 года совершил Диффи. «В

тот момент я понял, что открыл нечто важное, и остро осознавал небезопасность компьютера, где хранил записи», - вспоминает Диффи, поэтому он решил не вводить решение в машину.<sup>[33]</sup> Затем открытие Диффи усовершенствовал Хеллман.<sup>[34]</sup> В ноябре 1976 года они поделились открытием с миром.

## 5.5. Новые направления в криптографии

Их вступление не отличалось скромностью: «Сегодня мы стоим на пороге революции в криптографии», - провозгласили Диффи и Хеллман в работе «Новые направления в криптографии», опубликованной в ноябре 1976 года в журнале IEEE Transactions in Information Theory.<sup>[35]</sup> Авторы объясняли: «Теоретические достижения в теории информации и компьютерных науках обещают дать доказуемо безопасные криптосистемы и превратить это древнее искусство в науку». Менее чем на двенадцати страницах Диффи и Хеллман изложили решение, смягчавшее проблему распределения ключей и предоставлявшее способ удостоверения отправителя цифровыми подписями. Авторы назвали свой подход «криптосистемой с открытым ключом»:

В криптосистеме с открытым ключом шифрованием и расшифрованием управляют различные ключи E и D, причём вычислить D по E практически невозможно (например, требуется  $10^{100}$  инструкций). Поэтому ключ шифрования E можно открыто опубликовать, не ставя под угрозу ключ расшифрования D. Следовательно, каждый пользователь сети может поместить свой ключ шифрования в открытый справочник. Благодаря этому любой пользователь системы может отправить любому другому пользователю сообщение, зашифрованное так, что расшифровать его способен лишь предполагаемый получатель.<sup>[36]</sup>

Ключ, доступный любому человеку и используемый для шифрования данных, называется «открытым ключом». Ключ, известный лишь получателю и расшифровывающий данные, является «закрытым ключом». Разделение ключей было новшеством, порвавшим с устоявшимися доктринами криптографии. Когда Хеллман объяснил схему, Хорст Фейстель ответил: «Так нельзя!» (впрочем, по словам Хеллмана, объяснение было торопливым, поскольку Фейстель спешил на приём к врачу).<sup>[37]</sup> Хотя поначалу криптография с открытым ключом кажется нарушающей традицию, в действительности она ей следует: закрытый ключ остаётся закрытым, а миру сообщается лишь связанный с ним открытый ключ.

Для воплощения криптосистемы с открытым ключом принципиально требовалось разработать математический алгоритм, связывающий открытый и закрытый ключи описанным Диффи и Хеллманом образом. Представление о шифре с потайным ходом, занимавшее мысли Диффи с тех пор, как он начал размышлять о том, каким образом государство могло предоставить алгоритм DES, одновременно защищённый от атак всех остальных субъектов и доступный агентам NSA, знающим потайной ход, являлось необходимой предпосылкой криптосистемы с открытым ключом.<sup>[38]</sup> Однако авторы признавали, что в то время существовало «мало доказательств существования шифров с потайным ходом».<sup>[39]</sup>

Для решения задачи подписи Диффи и Хеллман представляли алгоритм, позволявший использовать пару открытого и закрытого ключей в обратном порядке. Если получатель мог расшифровать сообщение или подпись открытым ключом отправителя, значит, отправитель должен был располагать парным закрытым ключом; разумеется, требовался некоторый механизм проверки того, что открытый ключ действительно принадлежит предполагаемому владельцу.<sup>[40]</sup> Для сохранения целостности подпись частично выводилась из содержания сообщения; при изменении хотя бы одного символа законному владельцу закрытого ключа пришлось бы подписывать сообщение заново, поэтому никакие изменения исходного подписанного документа

третьей стороной были бы невозможны. Пока закрытый ключ не скомпрометирован, подход оставался жизнеспособным.

При всей вдохновенности работе Диффи и Хеллмана не доставало алгоритма реализации. «Мы предлагаем несколько методов разработки криптосистем с открытым ключом, но задача всё ещё в значительной мере остаётся открытой», - писали авторы.<sup>[41]</sup> В заключение они утверждали: «Мастерство практического криптоанализа всегда было преимущественно на стороне профессионалов, однако новшества, особенно в проектировании новых типов криптографических систем, исходили главным образом от любителей».<sup>[42]</sup> Они вспоминали, что криптосистема, изобретённая любителем Томасом Джефферсоном, всё ещё использовалась во время Второй мировой войны, а самая известная криптосистема XX века, ротор, была независимо и одновременно изобретена четырьмя любителями. Последняя строка характерно поддевала государство: «Надеемся, это вдохновит других работать в этой увлекательной области, участие в которой в недавнем прошлом подавлялось почти полной государственной монополией».<sup>[43]</sup>

## 5.6. Трио MIT: Ривест, Шамир и Адлеман (RSA)

«Великолепная идея... это потрясающие идеи, - говорит Рон Ривест о работе Диффи и Хеллмана "Новые направления в криптографии", - они совершенно не знали, как их реализовать».<sup>[44]</sup> Ривест был двадцатидевятилетним доцентом факультета компьютерных наук MIT, когда прочёл статью Диффи и Хеллмана в декабре 1976 года.

Ривест вырос в Нью-Йорке и получил место на математическом факультете Йеля.<sup>[45]</sup> Во время учёбы Ривест участвовал в нескольких маршах против войны во Вьетнаме, но не обладал политическим пылом Диффи или шифропанков 1990-х годов.<sup>[46]</sup> Ривест получил докторскую степень по компьютерным наукам в Стэнфорде, после чего перешёл в MIT.<sup>[47]</sup> Его кабинет на Технолodge-сквер в MIT находился этажом ниже лаборатории искусственного интеллекта, где несколькими годами ранее работал Диффи, однако они ни разу не встретились.<sup>[48]</sup>

Когда несколько недель спустя Леонард Адлеман вошёл в его кабинет, Ривест спросил: «Ты видел эту новую штуку от тех ребят, Диффи и Хеллмана из Стэнфорда?»<sup>[49]</sup> Адлеман был математиком и, как Ривест, делил время между лабораторией компьютерных наук и математическим факультетом.<sup>[50]</sup> Он выслушал объяснение Ривестом «Новых направлений в криптографии», заметил: «Что ж, это мило, Рон», - и сменил тему.<sup>[51]</sup>

Адлеман получил докторскую степень по математике в Калифорнийском университете в Беркли. Поначалу он собирался стать химиком, но во время учёбы на бакалавриате всё изменилось. Вспоминая о решении заняться математикой, Адлеман говорил: «С человеком, который становится математиком, внезапно нечто происходит, и это очень похоже на влюблённость; именно это случилось со мной: внезапно, почти в один день, я увидел внутреннюю красоту всего этого».<sup>[52]</sup> Адлемана занимала теория чисел, которую он описывает как «очень древнюю дисциплину... её изучали по меньшей мере несколько тысяч лет, и в разные периоды жизни она то ярко пылала, то оставалась лишь угольком, который поддерживали другие люди».<sup>[53]</sup> Адлемана интересовала чистая теория. Слушая восторги Ривеста о «Новых направлениях в криптографии», он, по собственным воспоминаниям, думал: «Я пытаюсь спасти достоинство науки, потому что Гаусс велел мне это сделать, а это достоинство науки не спасёт». Для слуха Адлемана это была «какая-то инженерная штука о сетях и тому подобном», на которую Боги Математики, включая личное божество Адлемана Гаусса, не стали бы тратить ограниченные часы. «Для меня это ничего не значило», - замечает Адлеман.<sup>[54]</sup>

Ривест успешнее заинтересовал Ади Шамира, недавно прибывшего в MIT израильского математика и приглашённого профессора компьютерных наук. Ривест зашёл к Шамиру в кабинет,



когда тот готовился преподавать углублённый курс алгоритмов - область, которую знал мало.<sup>[55]</sup> После объяснения Ривестом статьи Диффи и Хеллмана Шамир быстро согласился совместно искать подходящую одностороннюю функцию и воплощать криптографию с открытым ключом, хотя мало знал о криптологии.<sup>[56]</sup>

Несмотря на нежелание Адлемана участвовать в проекте, близкая дружба с Ривестом и Шамиром привлекла его к их поискам зимой 1976-1977 годов. Адлеман вспоминает:

Мы были друзьями и всё делали вместе: вместе ездили в поездки, вместе ужинали, всё делали вместе и постоянно сотрудничали в нашей общей дисциплине - теории вычислительной сложности. Мы виделись каждый день.<sup>[57]</sup>

По словам Адлемана, Ривест и Шамир «стали одержимы: они постоянно говорили об этом и постоянно придумывали возможные криптосистемы с открытым ключом».<sup>[58]</sup> Поначалу Ривест и Шамир терпели неудачи. «Мы были недовольны придуманными подходами, - вспоминает Ривест. - Мы экспериментировали со множеством разных подходов, включая варианты предложенного Диффи и Хеллманом», - но раз за разом сами взламывали свои алгоритмы.<sup>[59]</sup> Трио MIT стало задаваться вопросом, не был ли прорыв Диффи и Хеллмана ложным горизонтом; сменив тактику, они решили попытаться доказать, что полноценная криптографическая система с открытым ключом скорее миф, чем реальная возможность. «Мы далеко не продвинулись», - вспоминает Ривест.<sup>[60]</sup>

Шамир признаёт, что трое были «совершенными дилетантами - мы ничего не знали о криптографии». Однако он считает это преимуществом: «Нам необычайно повезло. Если бы мы что-нибудь знали о криптографии, дифференциальных последовательностях, Lucifer и DES, нас, вероятно, увлекло бы расширение этих идей и их применение к криптографии с открытым ключом».<sup>[61]</sup> В конце концов Ривест и Шамир испробовали подходы теории чисел, но решение по-прежнему ускользало. Адлеман вспоминает, как коллеги предлагали ему одну возможность за другой, а он отвечал: «Нет, это я могу взломать. Вот так, так и так. Бум, готово... обычно всё происходило именно так и продолжалось месяцами».<sup>[62]</sup> Лишь изредка Ривест и Шамир создавали систему, достаточно сложную, чтобы Адлеман забирал её домой для работы, но к следующему утру алгоритм был взломан.<sup>[63]</sup>

В начале 1977 года трое праздновали Песах в доме студента. Особенно усердно вино пил Ривест, как принято во время седера; в одиннадцать вечера гости разошлись.<sup>[64]</sup> Ривест вернулся домой и лёг на диван с закрытыми глазами. «Я просто размышлял», - вспоминает он.<sup>[65]</sup> Именно тогда решение возникло в его сознании.<sup>[66]</sup> Зазвонил телефон Адлемана: «Эй, Лен. А как насчёт бла-бла-бла? - вспоминает Адлеман. - И сказанное им "бла-бла-бла" было тем, что теперь известно как криптосистема RSA».<sup>[67]</sup> Адлеман выслушал и ответил: «Поздравляю, Рон. Думаю, наконец тебе удалось». Алгоритм Ривеста казался Адлеману прочным: «Вот этот - ух ты, я не знал бы, с чего начать взлом. То есть знал бы, с чего начать, но не добился бы успеха».<sup>[68]</sup> Решение основывалось на трудности факторизации произведения двух больших простых чисел (длиной сто цифр или больше). Простое число делится лишь на единицу и на себя. Умножение двух больших простых чисел даёт ещё большее составное число. Обратный процесс поиска двух исходных простых чисел по большому числу, называемый факторизацией, был исторически трудной математической задачей. В 1970-е годы ей уделяли мало внимания. Ривест заметил: «Факторизация тогда не была задачей, которая людей сильно занимала».<sup>[69]</sup> Хотя невозможность факторизации не была доказана, лёгкого способа определить исходные простые числа не знали; именно такую одностороннюю функцию искали Ривест, Шамир и Адлеман.

На следующий день Ривест встретил Адлемана с написанной от руки работой - результатом ночи, проведённой за изложением решения.<sup>[70]</sup> В работе «Технический меморандум N 82: способ получения цифровых подписей и криптосистем с открытым ключом» авторами были указаны Адлеман, Шамир и Ривест. «Убери моё имя из этой работы», - сказал Адлеман. Ривест спросил: «Почему?» Адлеман ответил: «Идею придумал ты». Ривест сказал: «Нет, нет. Мы работали

командой. Это команда. Ты заслуживаешь быть автором этой работы».<sup>[71]</sup> В конце концов Адлеман согласился оставить имя, подумав: «Эту работу всё равно никто никогда не прочтёт, но при получении постоянной должности в моём резюме появится ещё одна строка».<sup>[72]</sup> Адлеман попросил об одной небольшой уступке: имя Ривеста должно стоять первым, поэтому вместо Адлемана, Шамира и Ривеста - ASR - получились Ривест, Шамир, Адлеман: RSA, аббревиатура, ставшая синонимом безопасности.<sup>[73]</sup>

## 5.7. Человеческая изобретательность: испытание RSA

«Новый шифр, на взлом которого потребуются миллионы лет» - так называлась статья Мартина Гарднера в Scientific American, опубликованная в августе 1977 года.<sup>[74]</sup> Scientific American широко читали не только профессиональные учёные, такие как Ривест, Шамир и Адлеман, но и любители.

По словам Ривеста, после разработки алгоритма RSA трое изобретателей начали задаваться вопросом, насколько трудно будет факторизовать произведение двух больших простых чисел: «Факторизация тогда не была сколько-нибудь значительной областью академических исследований; это была захолустная область, занимавшая любителей, поэтому мы поговорили с людьми, которым нравились подобные вещи».<sup>[75]</sup> Так они пришли к человеку, способному помочь в поиске ответов, - Гарднеру.<sup>[76]</sup> Ривест объяснил Гарднеру криптографию с открытым ключом и спросил, что тот знает о трудности факторизации больших чисел. По словам Гарднера, шифрование с открытым ключом его взволновало: «Я понял, каким огромным прорывом для криптографии оно было», - и он пригласил Ривеста в свой нью-йоркский дом объяснить открытие.<sup>[77]</sup> Гарднер решил нарушить правило планировать статьи за много месяцев и быстро написал о новшестве.<sup>[78]</sup>

Ежемесячная колонка Гарднера «Математические игры» выходила двадцать лет и привлекала преданных поклонников занимательной математики - именно тех людей, которые требовались Ривесту, Шамиру и Адлеману для проверки стойкости алгоритма.<sup>[79]</sup> Статьи Гарднера обычно были очищены от пугающих математических уравнений, которые так часто отпугивали всех, кроме самых преданных; вместо этого он передавал существенные моменты настолько простой прозой, насколько возможно.<sup>[80]</sup> Статья Гарднера провозглашала криптографию с открытым ключом «насколько революционной, что все прежние шифры вместе с методами их взлома вскоре могут кануть в забвение».<sup>[81]</sup> На следующих страницах Гарднер объяснил прорыв Диффи и Хеллмана, а затем добавил подробности реализации Ривеста, Шамира и Адлемана. Гарднер писал, что любой желающий подробнее узнать о подходе трио MIT может запросить экземпляр их статьи, написав в MIT и вложив конверт с обратным адресом и тридцать пять центов на пересылку.<sup>[82]</sup>

Для испытания алгоритма Ривест создал шифр-задачу и предложил сто долларов тому, кто найдёт ключ.<sup>[83]</sup> Зашифрованное сообщение длиной 129 цифр включили в статью Гарднера.<sup>[84]</sup>

Как Диффи и Хеллман отмечали в «Новых направлениях в криптографии», исторически для подтверждения безопасности алгоритмов шифрования предлагались математические доказательства, однако такие якобы безопасные алгоритмы неоднократно взламывали; поэтому применение математических доказательств для подтверждения безопасности «потеряло доверие и было заменено сертификацией посредством криптоаналитического натиска».<sup>[85]</sup> По существу, чтобы сообщество признало алгоритм безопасным, требовалась согласованная и длительная попытка криптоаналитиков взломать его; лишь после того, как бесчисленные ведущие криптоаналитические умы попытались и потерпели неудачу, алгоритм считался безопасным или хотя бы не имевшим легко обнаружимых уязвимостей. Используя широкую читательскую аудиторию Scientific American, Ривест, Шамир и Адлеман искали подтверждение в знании того, что сотни людей пытались и не смогли взломать их алгоритм. По оценке Ривеста, атака полным

перебором потребовала бы «сорока квадриллионов лет», поэтому единственная опасность заключалась в обнаружении сокращённого способа в алгоритме.<sup>[86]</sup>

Перед статьёй Гарднер привёл знаменитые слова Эдгара Аллана По о криптологии: «Можно с уверенностью утверждать, что человеческая изобретательность не способна придумать шифр, который не могла бы разгадать человеческая изобретательность».<sup>[87]</sup> Статья завершалась замечанием о последствиях невзламываемого шифра: «По всему миру умные мужчины и женщины, среди которых есть гении, посвятили жизнь овладению современным криптоанализом... Теперь эти люди стоят на люках, которые вот-вот распахнутся и полностью скроют их из виду».<sup>[88]</sup> Гарднер предположил, что человеческая изобретательность, о которой говорил По, достигла вершины: криптографы стояли на пороге окончательной отправки криптоаналитиков в отставку.

Лишь в апреле 1994 года задачу RSA129 наконец решили и раскрыли открытый текст «ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА - БРЕЗГЛИВЫЙ КОСТОЛОМ»; Ривест случайным образом выбрал слова из словаря.<sup>[89]</sup> Для взлома кода около 600 добровольцев более чем в 20 странах трудились восемь месяцев.<sup>[90]</sup> Позднее Адлеман заметил, что, рассчитывая для RSA129 время взлома в сорок квадриллионов лет, «Рон слегка напутал», но к тому времени это почти не имело значения: применявшиеся ключи уже были гораздо длиннее 129 бит.<sup>[91]</sup> Один из участников проекта Дерек Аткинс подсчитал, что при работе с рекомендованным тогда 1024-битным ключом RSA потребовались бы дополнительные миллионы лет.<sup>[92]</sup>

## 5.8. Сотрудник NSA предостерегает криптографов от публикации

7 июля 1977 года некий господин Дж. А. Мейер из Бетесды написал Элвуду Ганнету, ответственному секретарю издательского совета IEEE. Письмо послужило катализатором битвы первой криптовойны за свободу публикаций.

Мейер написал, что в последние месяцы IEEE «публиковал и экспортировал технические статьи о... криптографии - технической области, подпадающей под федеральные правила». Мейер сослался на Правила международной торговли оружием (ITAR), законодательство, контролирующее предметы от атомного оружия до криптографии.<sup>[93]</sup> ITAR определяют «экспорт» как:

- отправку или вывоз оборонного изделия из Соединённых Штатов любым способом;
- раскрытие (в том числе устное или визуальное) либо передачу технических данных иностранному лицу в Соединённых Штатах или за рубежом;
- оказание оборонной услуги от имени или в интересах иностранного лица в Соединённых Штатах или за рубежом.<sup>[94]</sup>

«Оборонная услуга» определяется как:

оказание помощи (включая обучение) иностранным лицам в Соединённых Штатах или за рубежом при проектировании, разработке, инженерной подготовке, изготовлении, производстве, сборке, испытании, ремонте, обслуживании, модификации, эксплуатации, демилитаризации, уничтожении, обработке или использовании оборонных изделий.<sup>[95]</sup>

ITAR являются инструментом Закона о контроле экспорта вооружений, принятого в 1976 году. Это было не первое законодательство, регулирующее экспорт криптографии. В 1917 году, во время Первой мировой войны, Закон о торговле с врагом ограничил экспорт технологий шифрования.<sup>[96]</sup> За ним последовали Закон 1949 года о контроле экспорта и Закон 1969 года об управлении экспортом; последний был первой попыткой уравновесить интересы национальной безопасности и торговли США.<sup>[97]</sup>

«На первый взгляд, - продолжал Мейер в письме, - похоже, большую часть работ публикует небольшое число авторов... Они могут не знать всей тяжести государственного контроля».<sup>[98]</sup> Мейер объяснил: «Если не получены разрешения или экспортные лицензии Государственного департамента либо не действует специальное исключение, IEEE может оказаться в положении возможного технического нарушения ITAR».<sup>[99]</sup> Мейер приложил к письму конкретные правила ITAR; нарушение каралось лишением свободы на срок до десяти лет и значительным штрафом. Кроме того, он упомянул работу, представленную на симпозиуме IEEE в Швеции без разрешения на экспорт. «По-видимому, - отметил Мейер, - эту формальность пропустили».<sup>[100]</sup> Работу представлял Хеллман, хотя Мейер не назвал его по имени.<sup>[101]</sup> В заключение Мейер писал: «Предлагаю IEEE рассмотреть это положение, поскольку бесконтрольное распространение этих современных технологий может иметь не только академические последствия».<sup>[102]</sup> Он подписался номером члена IEEE, но не указал организацию.

20 июля Ганнет ответил, что законодательство ITAR «возлагает бремя получения любого требуемого государственного разрешения на публикацию технических данных на лицо или компанию, стремящихся их опубликовать».<sup>[103]</sup> Ганнет переслал письмо доктору Нарендре П. Дживеди, директору IEEE по технической деятельности. Дживеди написал совету управляющих группы теории информации, куда входил Хеллман: «Обеспокоенный член с добрыми намерениями привлёк наше внимание к возможному нарушению авторами правил ITAR в некоторых областях, которые можно связать с возможным военным применением».<sup>[104]</sup> Дживеди предупредил, что хотя IEEE освобождён от правил, «частным лицам (и/или их работодателям) следует остерегаться».<sup>[105]</sup> Он рекомендовал авторам перед будущей публикацией получать разрешение на статьи в Управлении контроля боеприпасов Государственного департамента.<sup>[106]</sup> Получатели письма Дживеди могли предположить, что, увидев их исследования, Государственный департамент способен засекретить их до публикации. «Если вы начинаете понимать, что проекты с добрыми намерениями не всегда легко осуществить, - заключил Дживеди, - добро пожаловать в клуб и желаю вам всего наилучшего».<sup>[107]</sup> Тон показывает, что вторжение в академические свободы не приветствовалось.

Хеллман обратился за советом к главному юрисконсульту Стэнфорда Джону Шварцу с письмом Дживеди. Как работодатель Хеллмана, Стэнфорд разделил бы последствия действий профессора. Хеллман хотел убедиться, что, если он продолжит распространять криптологические знания, университет покроет любые возникшие судебные расходы или штрафы в случае преследования государством; иначе ему могло грозить разорение.<sup>[108]</sup>

В служебной записке Шварцу Хеллман предупредил, что угрозой национальной безопасности являлось отсутствие криптографии, а не её распространение: «Хотя такая возможность маловероятна, необходимо учитывать опасность первоначально непреднамеренного наблюдения полицейского государства посредством компьютеризации».<sup>[109]</sup> Хеллман считал свои публикации жизненно важной частью обеспечения общества криптографией, необходимой ему для самозащиты. Он признавал, что во время Второй мировой войны покров секретности, защищавший криптологию, был понятен. Однако без горячей войны и при вероятном переходе большинства компаний на компьютеры в течение десятилетия Хеллман предвидел «огромную опасность» для корпоративных секретов и приватности личности в мире без шифрования.<sup>[110]</sup> Кроме того, Хеллман объяснил: когда он пытался выяснить, каких криптологических тем следует избегать, чтобы ненамеренно не наступить на ноги NSA, ему сообщили, что такие сведения засекречены, и не дали никаких указаний.<sup>[111]</sup>

Рассмотрев позицию Стэнфорда, Шварц ответил Хеллману:

По моему юридическому мнению, если ITAR истолковать настолько широко, что они охватят публикацию ваших работ, это будет неконституционно, но я должен вас предупредить: разрешить этот вопрос можно лишь в суде. Поэтому, если вас привлекут к

ответственности, мы станем защищать вас. Если осудят, подадим апелляцию. Но... если все апелляции будут исчерпаны, мы не сможем отправить вас в тюрьму вместо вас.<sup>[112]</sup>

Хеллмана предупредили, что в случае штрафа Стэнфорд не сможет его заплатить. Шварц объяснил: «Потому что теперь вас признали преступником. Мы не можем помогать преступному поведению и содействовать ему».<sup>[113]</sup> Личные ставки для Хеллмана и любых других учёных, изучавших криптологию, были высоки.

Но кем был Дж. А. Мейер? В 1971 году Джозеф Мейер написал для журнала IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems другую статью под названием «Система транспондеров для сдерживания преступности». В ней исследовалась установка на преступников следящих устройств, чтобы удерживать их от противоправных действий. Мейер считал, что такая система «лишит преступление смысла».<sup>[114]</sup> Редакторы журнала сочли статью настолько отличной от обычного математического материала, что добавили введение для читателя. «Прежде чем вы перевернёте страницу», - редакторы предупредили о «спорной статье».<sup>[115]</sup> В конце статьи находился биографический абзац. Мейер родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в 1929 году.<sup>[116]</sup> Он получил математическую степень в Ратгерском университете, после чего в 1952 году поступил в ВВС; два года спустя перешёл в Министерство обороны и работал в области «математики, компьютеров и связи в Соединённых Штатах и за рубежом».<sup>[117]</sup> При таком опыте и статье об электронном наблюдении было нетрудно предположить, что Мейер работал на NSA.

«Группа учёных из университетов и промышленности, планирующая симпозиум по криптологии, стала жертвой странной угрозы со стороны сотрудника Агентства национальной безопасности», - писали Дебора Шепли и Джина Колата в статье Science в сентябре 1977 года.<sup>[118]</sup> Статья повысила ставки для NSA. Битва вокруг DES научила Хеллмана, что публичное внимание губительно для ведомства, привыкшего к теням; свет, направленный на его положение, был возможно, лучшей страховкой, которую Хеллман мог получить. Шепли и Колата расследовали личность таинственного Мейера и подтвердили, что он являлся сотрудником NSA. Хотя ведомство не стало официально признавать им, что Мейер у него работает, представитель NSA Норман Бордман сказал: «От имени ведомства могу заявить, что мы не имели никакого отношения к тому письму... Мейер написал его как частное лицо».<sup>[119]</sup>

Хеллман рассказывает: хотя Мейер отправил письмо с домашнего адреса, «изображая себя обеспокоенным гражданином... его попытка запугивания несла множество отличительных признаков NSA»; такие письма с предупреждениями, отмечает Хеллман, «написанные с домашних адресов, под псевдонимами и с использованием сходных уловок, соответствовали его [NSA] образу действий».<sup>[120]</sup> Хеллман сказал Stanford Daily: «Они [NSA] никогда прямо не говорят: "Прекратите свои занятия"», - и считал письмо «неоправданным вмешательством с их стороны в мою работу».<sup>[121]</sup>

10 октября Хеллман должен был выступить на симпозиуме IEEE в Нью-Йорке. Симпозиум был открытой конференцией, где, вероятно, присутствовали иностранцы, а значит, в толковании Мейера Хеллман нарушал бы ITAR. При поддержке жены Дороти и Стэнфордского университета Хеллман приобрёл «уверенность, что мы можем продолжать и представить работы».<sup>[122]</sup> Риск для Хеллмана сохранялся, но при поддержке Стэнфорда и участии сочувствующих журналистов, направивших свет на возможные попытки цензуры NSA, он продолжил подготовку к конференции. Хеллман должен был представить две совместные работы, каждая из которых была написана с отдельным аспирантом - соответственно Ральфом Мерклом и Стивеном Полигом. Чтобы помочь студентам создать репутацию, Хеллман собирался поручить выступления им. Однако Джон Шварц предупредил, что студенты не являлись сотрудниками Стэнфордского университета и могли не получить поддержки учреждения, если государство предъявит обвинения. Кроме того, штатный профессор с устоявшейся репутацией мирового специалиста Хеллман мог выдержать многолетнюю судебную борьбу, а двое молодых людей в начале академической карьеры едва ли

преуспели бы в таких обстоятельствах.<sup>[123]</sup> Поначалу Меркл и Полиг не уступали и настаивали, что представят работы, как планировалось. Но после размышлений и разговоров с семьями они неохотно разрешили Хеллману выступить вместо них.<sup>[124]</sup> В октябре 1977 года Хеллман, Меркл и Полиг прибыли на конференцию в Корнеллском университете. Хеллман представил работы, и каждый раз его студент стоял рядом на трибуне. Хеллман объяснил молчание соавтора: «По совету юриста Стэнфорда, хотя обычно работу представлял бы студент, я выступаю за него, но хочу, чтобы он получил заслуженное признание».<sup>[125]</sup> Работы встретили хорошо. Благодаря обстоятельствам Меркл и Полиг привлекли даже больше внимания, чем если бы выступали сами, а Хеллман, к своему облегчению, не закончил конференцию в наручниках.<sup>[126]</sup>

Письмо Мейера затронуло не только Диффи и Хеллмана. После статьи Гарднера тысячи людей написали в MIT и запросили «Технический меморандум N 82» с подробностями реализации открытого ключа. Адлеман вспоминает, как вернулся в MIT и обнаружил, что «комната заполнена конвертами с марками и обратными адресами. Я рассматриваю некоторые, а они пришли из странных мест, например от болгарской тайной полиции».<sup>[127]</sup> Статья Гарднера имела мировой охват, и весь мир желал узнать, как Ривест, Шамир и Адлеман предлагали воплотить криптографическое пророчество Диффи и Хеллмана. Тем летом Ривест находился на Западном побережье и работал в исследовательском центре Херох в Пало-Альто, убежище для интеллектуалов от технологий.<sup>[128]</sup> Кабинет Хеллмана в Стэнфорде располагался неподалёку. Ривест отправил Диффи и Хеллману экземпляр «Технического меморандума N 82», запустив обмен знаниями, который помог развитию идей группы MIT. Хеллман поделился с Ривестом письмом Дживеди о криптографических публикациях, понимая, что тот столкнулся с теми же трудностями.<sup>[129]</sup>

Совершая открытие, трио MIT пребывало в счастливом неведении о политике вокруг криптографии. Ривест вспоминает, что письмо Дживеди было «вероятно, первым настоящим осознанием того, что наша работа может затрагивать чувствительные вопросы».<sup>[130]</sup> Адлеман говорит:

Именно в тот момент я узнал о существовании ведомства под названием NSA, а об этом ведомстве никто не знал. Тогда даже люди в правительстве о нём не знали. О нём знало лишь небольшое число законодателей и, предположительно, представителей исполнительной власти. А когда о нём говорили... его называли «Нет такого агентства».<sup>[131]</sup>

Адлеман добавил: «Я всё ещё находился в состоянии, когда не понимал, что существовала вся эта история криптографии».<sup>[132]</sup> Узнав об ITAR, Адлеман недоумевал: «Закон? Какой закон? - спрашивал он. - Что это такое?»<sup>[133]</sup>

Ривест обратился за советом к юристам MIT. Правоведы велели ему не отправлять экземпляры технического меморандума, пока они не оценят правовое положение MIT.<sup>[134]</sup> Ривест вспоминает:

Запросы нашей работы приходили со всего мира, некоторые - от иностранных правительств. Мне было неясно, что следует делать. Когда получаешь от NSA такое злое сообщение о незаконности материала, хочется проявить осторожность и всё проверить.<sup>[135]</sup>

Возможное наказание за отправку писем мировой аудитории оставалось неясным: могли последовать штрафы и лишение свободы. Юристы не смогли дать окончательных правовых ответов, но считали, что исключение ITAR для «опубликованных материалов», то есть уже находившихся в некотором обращении, разрешало публикацию исследования; ответ NSA был неоднозначным.<sup>[136]</sup> Шамир вспоминает: «Как обычно с NSA, получить от них полный ответ было трудно».<sup>[137]</sup>

Решение отправить работы RSA приняли лишь в декабре 1977 года, через шесть месяцев после публикации статьи Гарднера. Ривест вспоминает: «MIT оказал огромную поддержку в разрешении

этого вопроса».<sup>[138]</sup> Устроили вечеринку с пиццей, где аспиранты вложили «Технический меморандум N 82» Ривеста, Шамира и Адлемана примерно в семь тысяч конвертов, предназначенных адресатам по всему миру. Последняя возможность NSA удержать джинна в бутылке была упущена.

Много лет спустя Хеллман пришёл к выводу, что, хотя «высшие эшелоны NSA были чрезвычайно встревожены моими публикациями», Мейер действовал по собственной инициативе.<sup>[139]</sup> Позднее расследование специального комитета Сената 1977 года установило, что Мейер действовал не по поручению государственного должностного лица, а «в качестве члена IEEE».<sup>[140]</sup> Эту оценку подтвердил рассекреченный в 2009 году внутренний документ историка NSA Томаса Джонсона. О Мейере в нём говорилось: «Он взял дело в собственные руки».<sup>[141]</sup> Учитывая атмосферу того времени и секретность методов NSA, неудивительно, что Хеллман опасался попытки ведомства отправить тонкий сигнал и помешать его деятельности. Однако то, что Мейера так легко определили как сотрудника NSA, возможно, должно было показать: он действовал не в рамках изощёренной уловки элитного разведывательного ведомства.

## 5.9. Опасения государства относительно конституционности ITAR и EAR в 1970-1980-е годы

Правительству были известны конституционные недостатки, выявленные юристами Стэнфорда во время происшествия с Мейером. ITAR были одним из главных государственных инструментов контроля криптографии. 11 мая 1978 года Джон М. Хармон, помощник генерального прокурора из Управления юридических консультаций (OLC) Министерства юстиции, направил доктору Фрэнку Прессу, научному советнику президента Джимми Картера, служебную записку о конституционности ITAR.<sup>[142]</sup> Записка Хармона ограничивалась речевыми аспектами криптографии и последствиями ITAR для Первой поправки.<sup>[143]</sup> Администрация вряд ли могла радоваться её содержанию. Определение «экспорта» в ITAR было передано так:

Всякий раз, когда технические данные, среди прочего, отправляются почтой или пересылаются за пределы Соединённых Штатов, вывозятся вручную за пределы Соединённых Штатов, раскрываются во время зарубежных поездок американских граждан (в том числе путём участия в брифингах и симпозиумах) и раскрываются иностранным гражданам в Соединённых Штатах (в том числе при посещении предприятий и участии в брифингах и симпозиумах).<sup>[144]</sup>

Хармон оценил такое определение как «широкое». Переходя к самому Закону о контроле экспорта вооружений, инструментом которого были ITAR, Хармон заметил:

Из текста или законодательной истории... совершенно не ясно, намеревался ли Конгресс поручить президенту регулировать некоммерческое распространение сведений и рассматривал ли проблемы, которые породит такое регулирование. Поэтому у нас имеются некоторые сомнения в том, что... Закон о контроле экспорта вооружений даёт достаточные полномочия для широкого контроля открытой криптографии, установленного ITAR.<sup>[145]</sup>

Хармон не только решил, что Закон применялся не по назначению, но и выявил серьёзные конституционные недостатки:

Требование ITAR получить лицензию как предварительное условие «экспорта» криптографических сведений явно порождает вопросы предварительного ограничения по Первой поправке. Насколько нам удалось установить, последствия ITAR для Первой

поправки почти не привлекали внимания судов.<sup>[146]</sup>

Хармон заявил, что положения также ставят вопросы чрезмерной широты и неопределённости. Он объяснил:

«Чрезмерная широта» - это доктрина Первой поправки, признающая недействительными законы, которые в значительном числе применений охватывают как защищённую, так и незащищённую деятельность. Понятие «неопределённости», напротив, первоначально выводится из гарантии надлежащей правовой процедуры и применяется, когда язык закона недостаточно ясен, чтобы уведомить о запрещённой деятельности.<sup>[147]</sup>

Хармон отметил, что Верховный суд «твёрдо установил: предварительные ограничения публикации допустимы лишь в чрезвычайно узких обстоятельствах, а государство несёт тяжёлое бремя обоснования любого такого ограничения».<sup>[148]</sup> Хармон объяснил: даже если:

заинтересованность государства в регулировании потока криптографических сведений достаточна для оправдания некоторой формы предварительного рассмотрения, существующие положения ITAR, по нашему мнению, не удовлетворяют строгим требованиям, необходимым для прохождения тщательной проверки по Первой поправке.<sup>[149]</sup>

Два «основополагающих недостатка» ITAR состояли в том, что «критерии выдачи или отказа в лицензиях недостаточно точны для защиты от произвольных и непоследовательных административных действий» и что «не создан механизм для обеспечения оперативного судебного пересмотра решений Государственного департамента».<sup>[150]</sup> Хармон объяснил, что государство должно будет «нести бремя» обоснования своих решений, а ITAR этому требованию не соответствовали.<sup>[151]</sup> Из-за этих недостатков Хармон заключил, что ITAR были неконституционными.<sup>[152]</sup> Однако Хармон заявил: ввиду того, что криптологические сведения потенциально способны «серьёзно и неисправимо нанести ущерб» национальной безопасности, схема представления материалов до публикации может быть возможна, если порядок лицензирования будет «содержать ясные, узко определённые стандарты и процессуальные гарантии для предотвращения злоупотреблений»; среди гарантий должен быть судебный пересмотр.<sup>[153]</sup> Хармон указал, что такой порядок лицензирования потребовал бы «явного разрешения Конгресса», особенно если бы охватывал раскрытие сведений как внутри страны, так и за рубежом.<sup>[154]</sup>

Лишь во время расследования Палаты представителей 1980 года «Засекречивание государством частных идей» под председательством Джека Брукса оценка Хармона наконец стала известна общественности. Тим Ингрэм, допрашивая юриста Министерства юстиции Майлза Фоя, спросил:

Как я, частный участник процесса, каким-то образом попавший в сети правил ITAR, узнал бы, что участвую в деле, в котором Министерство юстиции двумя годами ранее признало [правила] неконституционными?

Фой признал, что заключение предназначалось для руководства государственной политикой, а не для информирования граждан, поэтому граждане не могли знать об оценке Министерства юстиции.<sup>[155]</sup>

В 1981 году Теодор Б. Олсон из Министерства юстиции пересмотрел ITAR и обнаружил, что конституционные проблемы правил сохраняются.<sup>[156]</sup> Олсон также отвечал за рассмотрение в 1981 году предложенных изменений Правил управления экспортом, на которых основывался Контрольный список Министерства торговли, применявшийся для регулирования шифрования, которое Государственный департамент не считал товарами двойного назначения (позднее к нему отнесут шифрование массового рынка). Олсон решил, что у правил имеется ряд



неконституционных применений и потому их следует существенно пересмотреть для соблюдения конституционных требований.<sup>[157]</sup>

Во время второй криптовойны ITAR наконец подвергнутся судебному рассмотрению, однако в распоряжении правительства имелось множество других средств управления криптологией; одним из самых мощных было финансирование научных исследований, предоставляемое через Национальный научный фонд.

## **5.10. Национальный научный фонд: ахиллесова пята криптологов?**

NSA быстро обнаруживало, что попыткам ограничить криптографические исследования противостояло всё более умелое использование учёными средств массовой информации. Ведомство не располагало над ними тем влиянием, которое имело на частные компании вроде IBM, получавшие крупные государственные контракты. Учёные были иной породой. Их главной обязанностью являлись открытие и распространение знаний. Хотя учёные также стремились развивать собственную карьеру, это стремление соответствовало публикации исследований; отказ от публикаций серьёзно ограничил бы карьерные возможности. Такие профессора, как Мартин Хеллман, также занимали постоянные должности в престижных учреждениях, поэтому даже если бы их учреждения не одобряли конфликт с государством, удалить их с защищённых мест штатных профессоров было бы чрезвычайно трудно. Впрочем, университеты MIT и Стэнфорд почти не проявляли признаков страха перед NSA. Университеты также могли получать долю доходов от патентов и коммерческих применений открытий сотрудников. Однако у учёных была ахиллесова пята, эксплуатация которой могла дать NSA влияние на них.

В 1950 году Национальный научный фонд (NSF) учредили как независимое ведомство для «содействия развитию науки; укрепления национального здоровья, процветания и благосостояния; обеспечения национальной обороны; и для иных целей».<sup>[158]</sup> NSF был одним из главных источников финансирования исследований в элитных университетах, в том числе в математике и компьютерных науках. Это финансирование обеспечивало криптологические достижения 1970-х годов. Среди получателей средств NSF были Диффи, Хеллман, Ривест, Шамир и Адлеман. Если бы независимость NSF удалось подорвать и позволить NSA навязывать свою волю процессу финансирования и получателям средств, подавляющее большинство людей, занимавшихся негосударственными криптологическими исследованиями, потенциально попало бы под влияние NSA. В условия грантов можно было вставить пункт, позволявший NSA засекретить любые полученные открытия. Если бы процесс стал частью заранее согласованного договора, NSA не требовалось бы дополнительно обосновывать засекречивание исследования, а учёные едва ли могли бы обжаловать решение.

В июне 1975 года доктору Фреду У. Вайнгартену из NSF, директору специальных проектов отдела вычислительных исследований, один из грантополучателей и сотрудник NSA сообщил, что NSA «обладало исключительным закреплённым законом полномочием финансировать криптографические исследования, а другим ведомствам прямо запрещено поддерживать такую работу».<sup>[159]</sup> Вайнгартен немедленно приостановил гранты, связанные с криптографическими исследованиями, и обратился за советом к главному юрисконсульту NSF.<sup>[160]</sup> Юристы NSF не нашли соответствующего закона, поэтому помощник главного юрисконсульта Джесси Э. Ласкен позвонил юристам NSA, которые также его не обнаружили. Вайнгартен возобновил финансирование криптографических исследований.<sup>[161]</sup>

К апрелю 1977 года не оставалось сомнений в том, что NSA пыталось влиять на NSF. Тридцать пять лет прослуживший в NSA помощник заместителя директора по безопасности связи Сесил

Корри и его помощник Дэвид Г. Боак приехали в вашингтонскую штаб-квартиру NSF для встречи с Вайнгартеном. В повестке стояла поддержка NSF криптографических исследований. Второй человек в NSA Корри сразу сообщил Вайнгартену, что неуказанная президентская директива давала ведомству «контроль» над всеми криптологическими работами и что, выдавая финансирование исследований в этой области, NSF нарушал директиву. Вайнгартен рассказал о происшествии несколькими годами ранее, когда ни юристы NSF, ни юристы NSA не смогли найти такую директиву. Представитель NSA «пробормотал, что им придётся добиться принятия такого закона». Корри предложил NSA и NSF «координировать» процесс рассмотрения заявок на финансирование криптологических исследований. Вайнгартен согласился направлять NSA экземпляры заявок на гранты, отчасти потому, что лишь это ведомство располагало криптографическими специалистами, способными всесторонне оценить технические достоинства предложений. Однако Вайнгартен добавил: NSF ни при каких обстоятельствах не станет принимать советы NSA, если рекомендации не будут обоснованы; NSF не подчинится совету вроде «не финансируйте это исследование, но мы не можем сказать почему». NSF продолжит предоставлять криптографическое финансирование исключительно на основании научных достоинств; если NSA сможет привести полностью документированные причины отказа в гранте по такому критерию, NSF рассмотрит рекомендации NSA в рамках оценки.<sup>[162]</sup>

После встречи Корри написал начальнику Вайнгартена Джону Р. Пастеру, директору отдела математических и компьютерных наук NSF, и выразил благодарность «за вашу готовность сотрудничать с нами в рассмотрении последствий заявок на гранты в этой области для безопасности».<sup>[163]</sup> Вероятно, сообщение удивило Вайнгартена и Пастера, поскольку противоречило ясно изложенной NSF позиции. Пастер отправил ответ, уточнив достигнутую договорённость и дополнительно заявив, что любое рассмотрение предложений NSA станет частью открытого отчёта.<sup>[164]</sup>

Во внутренней записке NSF Вайнгартен заметил: «NSA находится в бюрократическом затруднении... NSA беспокоится... открытые исследования безопасности скомпрометируют часть их работы... похоже, они хотят сохранить контроль и бюрократическую монополию на компетентность в этой области».<sup>[165]</sup> Вайнгартена также беспокоило превосходство NSA в криптологической области:

Представляется ясным, что передача столь огромной внутренней ответственности, потенциально затрагивающей банковское дело, почту США и кабельное телевидение, организации вроде NSA должна происходить лишь после самого серьёзного обсуждения на более высоких уровнях правительства, чем тот, который представляю такая мелкая сошка, как я.<sup>[166]</sup>

Наконец Вайнгартен рассмотрел будущие отношения NSA и NSF: «Независимо от взглядов на роль NSA в правительстве неизбежно, что отношения NSF с ним должны быть формальными. Следует избегать неформальных договорённостей о поддержке областей исследований или отдельных проектов».<sup>[167]</sup> Всего нескольких взаимодействий с NSA хватило Вайнгартену, чтобы остро почувствовать широкий контекст его требований и видимую готовность применять уловки, например ссылаться на, по-видимому, несуществующие президентские директивы ради достижения целей.

В 1977 году битва за академическую свободу публикаций лишь начиналась. Почти одновременно с тем, как Мейер писал письмо IEEE, в должность директора NSA вступил новый человек -директор, которому предстояло выйти из тени и утверждать, что будущее, за которое выступали учёные, поставит под угрозу национальную безопасность США.

## 5.11. Закон о защите криптографической информации и новый директор NSA

Вице-адмирал Бобби Инман быстро поднялся по ступеням оборонного истеблишмента и в возрасте сорока семи лет возглавил NSA с годовым бюджетом более миллиарда долларов.<sup>[168]</sup> В первые годы карьеры Инман три года служил в NSA аналитиком SIGINT.<sup>[169]</sup> На последующих должностях, включая директора военно-морской разведки, Инман был важным потребителем продукта NSA, поэтому, став директором NSA в июле 1977 года, глубоко понимал пользу криптологического мастерства ведомства.<sup>[170]</sup> Однако при передаче дел уходящий директор Льюис Аллен не обсуждал с Инманом открытую криптографию, а об ITAR Инман никогда не слышал.<sup>[171]</sup>

Инман оказался в быстро меняющейся обстановке. Конфликт академических исследователей с государством вступал в новую, более открытую фазу. Всего через день после вступления Инмана в должность сотрудник NSA Джозеф Мейер написал IEEE предупреждение против публикации криптологических исследований; Ривест, Шамир и Адлеман только что совершили открытие, превратившее открытую криптосистему из теоретической возможности в практическую неизбежность, а также начал выходить посвящённый криптологии научный журнал *Cryptologia*. Среди его основателей был вечный шип в боку NSA - Дэвид Кан.<sup>[172]</sup> Авторы *Science* и особенно *New York Times* обеспечивали учёным рупор для выражения разочарования государственной политикой. Многие учёные повторяли, что криптография необходима для защиты приватности, но одновременно прибегали к языку торговли ради обращения к более широкой аудитории. Ограничивающие глобальное развитие американского технологического сектора действия государства оправдать было бы гораздо труднее, чем ограничение приватности в пользу безопасности. NSA всё ещё оставалось безусловно господствующей криптологической силой, но даже случайный наблюдатель мог продолжить линию развития, а Инман был элитным офицером во главе элитного разведывательного ведомства и понимал, что требуется новая стратегия.

Рассекреченные документы NSA показывают: после споров вокруг происшествия с Мейером Инман распорядился изучить трудности, создаваемые внешними криптологическими достижениями, и возможные решения. Сотрудники Инмана предложили три варианта. Во-первых, можно было ничего не делать, поскольку дальнейшее «публичное обсуждение повысит осведомлённость о криптографических проблемах и может заставить государства покупать более безопасные криптографические устройства»; особенно их беспокоила возможность этого в «третьем мире». Во-вторых, NSA могло добиваться нового законодательства для усиления способности управлять открытой криптологией. Последним вариантом было «попробовать незаконотательные средства, например добровольное подчинение промышленности и науки». Инман выбрал законодательство. Глава юридической службы NSA Дэвид Сильвер распространил проект предложения нового Закона о защите криптографической информации. Закон создавал новый орган - Криптологический совет США, который мог «ограничивать распространение чувствительных криптологических материалов на срок до пяти лет». Совет получал право налагать за нарушение закона «суровые наказания», включая пять лет лишения свободы и штраф в десять тысяч долларов.<sup>[173]</sup>

Однако решение не устояло. Впоследствии Инман признал, что Закон о защите криптографической информации едва ли пройдёт через Конгресс.<sup>[174]</sup> В рассекреченных документах отмечается: «Предложенное NSA законодательство шло бы против мощного движения в противоположном направлении как в Конгрессе, так и в Белом доме, где желали освободить торговлю США от любых навязанных Пентагоном ограничений».<sup>[175]</sup> 1970-е годы были недобры к американскому разведывательному аппарату: несколько публичных расследований, прежде всего расследование сенатора Фрэнка Чёрча, уничтожили репутацию ведомств. Пока в Форт-Миде обсуждалось новое криптологическое законодательство NSA, президент Картер, находившийся в Белом доме с января 1977 года, издал Президентскую директиву 24 (PD24) - Национальную политику администрации по защите телекоммуникаций.

PD24 ясно показывала желание исполнительной власти усилить защиту всего спектра связи. Помимо защиты секретной связи директива предписывала: «Следует выявлять негосударственные сведения, полезные противнику, уведомлять частный сектор о проблеме и побуждать его принимать надлежащие меры».<sup>[176]</sup> В директиве говорилось: «Ответственным ведомствам следует совместно с FCC [Федеральной комиссией по связи] и операторами связи внедрять возможности систем, защищающие приватность частных сообщений».<sup>[177]</sup> Кроме того, PD24 указывала: «Законы, защищающие от преступных действий внутри страны, например прослушивания или перехвата, должны строго соблюдаться»; неизвестно, было ли это заявление направлено федеральным ведомствам или широкой общественности.<sup>[178]</sup> PD24 также возложила ответственность за «коммерческое применение криптографической технологии» не на Министерство обороны, вышестоящий орган NSA, и не на Государственный департамент, располагавший полномочиями ITAR, а на Министерство торговли - экономический центр федерального аппарата.<sup>[179]</sup> О контроле криптологии в директиве не упоминалось, хотя подписал её Збигнев Бжезинский, советник Картера по национальной безопасности.

В контексте PD24, борьбы в СМИ вокруг криптологической политики и многочисленных расследований Конгресса последних лет Инман отказался от решения добиваться ограничивающего криптологию закона в пользу взаимодействия с учёными и поиска компромисса, удовлетворяющего обе стороны. Но прежде чем Инман смог начать наступление обаянием, произошли два события, ещё сильнее навредившие репутации NSA.

## 5.12. NSA засекречивает криптографические изобретения

В октябре 1977 года профессор Джордж Давида из Висконсинского университета от имени Фонда исследований выпускников Висконсина подал патентную заявку на устройство, созданное им и его коллегой Дэвидом Уэллсом для применения математического алгоритма, создающего поточные шифры.<sup>[180]</sup> Как и работы многих других учёных, исследование Давиды финансировал Национальный научный фонд. Полгода патентное ведомство молчало, пока в апреле 1978 года не издало приказ о секретности.<sup>[181]</sup>

Давида был не одинок: в тот же день ещё один приказ о секретности получили участники небольшой группы изобретателей Западного побережья во главе с Карлом Николаем.<sup>[182]</sup> Пять месяцев группа Николая ждала патента на свой «фазорфон» - скремблер голоса, позволявший шифровать связь гражданских радиостанций и телефонов.<sup>[183]</sup> По оценке группы, устройство должно было стоить около ста долларов и располагало большим коммерческим рынком.<sup>[184]</sup>

Закон о секретности изобретений (ISA) вступил в силу в 1917 году как мера военного времени, предназначенная предотвращать публикацию изобретений, которые могут «нанести ущерб общественной безопасности или обороне, помочь противнику либо поставить под угрозу успешное ведение войны».<sup>[185]</sup> После окончания войны Закон прекратил действие, но во время Второй мировой войны его возобновили; после окончания боевых действий ISA снова утратил силу.<sup>[186]</sup> Однако к 1951 году закон восстановили. Именно это законодательство применялось против Давиды, Уэллса и Николая.

Узнав о приказе о секретности, наложенном на Давиду, ректор милуокского кампуса Висконсинского университета Вернер Баум написал директору NSF Ричарду К. Аткинсону:

По меньшей мере следует попытаться создать минимальные гарантии надлежащей правовой процедуры для лиц, которым угрожает приказ о секретности. Бремя доказывания того, почему конституционные права гражданина должны быть ограничены в интересах «национальной безопасности», следует возложить на государство.<sup>[187]</sup>

Баум предложил, чтобы обоснованность требований государства определял судья, а не «неизвестное оборонное ведомство».<sup>[188]</sup> Без такого механизма, сказал Баум Аткинсону, «как правам личности, так и научным исследованиям может быть нанесён неисправимый ущерб».<sup>[189]</sup> Баум связался с министром торговли Хуанитой Крепс и сообщил об угрозе исследованиям и бизнесу вследствие действий государства.<sup>[190]</sup>

Баум также заручился поддержкой сенатора Уоррена Магнусона.<sup>[191]</sup> Он привлёк Дебору Шепли из журнала Science, чтобы распространить весть о попытках NSA не допустить шифрование к широким массам. Баум сказал Science, что подход государства напоминает тактику эпохи Маккарти против университетов, и поставил под сомнение конституционность ISA: «Как может какой-то неизвестный бюрократ засекретить исследовательскую деятельность человека без всякого обоснования или надлежащей правовой процедуры?» - спросил он в статье. Давида объяснил, что приказ о секретности запрещал ему писать о принципах своей конструкции или обсуждать их. По словам Давиды, приказ «был сформулирован настолько широко, что мог означать запрет говорить о любой математической теории, лежащей в основе криптографии, или о моих связанных исследованиях».<sup>[192]</sup>

Поначалу NSA не комментировало дело. Однако позднее Инман утверждал, что академической свободе ничто не угрожало: «Шла кампания, утверждавшая, что наложение приказа о секретности вмешивается в академическую свободу исследователей. Думаю, это было ложное обвинение, и я так и сказал ректору [Бауму]». Инман доказывал: «Если бы человек решил публиковаться в научных журналах, о приказе о секретности не возникло бы и речи»; приказ стал возможен лишь потому, что Давида стремился получить патент и финансовую прибыль. В словах, которые можно было истолковать как уступку, Инман заявил: «Мы будем вести диалог с министерствами торговли и обороны о достаточности существующих процедур». Директор NSA предположил, что процесс можно улучшить: «Баум рассказал, что Давида получил по почте холодную открытку... человеку следует объяснять, почему налагается приказ».<sup>[193]</sup>

Приказ о секретности против Давиды отменили 13 июня. Инман назвал его издание «бюрократической ошибкой»: соответствующие сведения уже появились в открытых СМИ, поэтому издать приказ о засекречивании было невозможно. Инман также рассказал о процедуре рассмотрения таких вопросов в NSA. Решения о приказах секретности принимались на уровне «среднего руководства»; как и во всём государственном аппарате, засекретить было легко, а поставить под сомнение обоснованность действия - очень трудно. Инман сказал, что в будущем решения о приказах секретности будут для защиты от ошибок проходить через комиссию высшего уровня.<sup>[194]</sup>

Этот пересмотренный процесс NSA применили при рассмотрении изобретения Николая. Инман признал, что сам распорядился о приказе секретности Николая:

Среди ответственных за рассмотрение лиц не было согласия в том, заслуживает ли оно засекречивания. С учётом разногласий я решил запросить приказ о секретности... при неопределённости, полагаю, следует ошибаться в пользу национальной безопасности.<sup>[195]</sup>

NSA предложило Николаю компенсацию ущерба от засекречивания изобретения, но тот прекратил всякое общение с ведомством.<sup>[196]</sup> Изобретатель сказал репортёру Associated Press, что его приказ о секретности:

по-видимому, является частью общего плана NSA по ограничению приватности американского народа... они годами прослушивали телефоны людей, а теперь кто-то приходит с устройством, которое немного усложняет это дело, и они выступают против под видом национальной безопасности.<sup>[197]</sup>

11 октября приказ о секретности изобретения Николая отменили. NSA не сообщило, что побудило к отзыву. Однако Инман сказал Шепли, что, по его мнению, в обоих случаях изобретатели использовали прессу для воздействия на NSA; он заметил, что Давида «был очень умён и понял: если обратиться к СМИ, скорее привлечёшь внимание верхов, чем посредством обычных апелляций». И Давида, и Николай отрицали, что обращались к прессе. Давида заявил, что репортёры, связавшиеся с ним после наложения приказа, уже знали, что ему запрещено говорить об изобретении.<sup>[198]</sup>

В показаниях Конгрессу США в 1980 году Инман вспоминал, что действия его ведомства были «предпринятой с добрыми намерениями попыткой удержать черту, которую явно уже пересекли»; по его словам, решения принимались «в пылу сражения», а «при ежедневной работе с Законом о секретности изобретений приходится принимать мгновенные решения».<sup>[199]</sup> Инман защищал сам ISA, утверждая, что проблемы возникли не из-за «плохого закона, а из-за недостаточного внимания государства к его применению».<sup>[200]</sup> Инман сообщил, что при его вступлении в руководство ведомством действовало двести пятьдесят семь приказов секретности NSA.<sup>[201]</sup> Ко времени слушаний он сократил их число до семи; шесть датировались 1930-ми годами, а последний, по его мнению, 1967 годом.<sup>[202]</sup> Главный юрисконсульт NSF Чарльз Х. Герц позднее также заметил: «Возможно, патенты - не лучший способ контролировать эту вещь [научные исследования]... всё в патенте, возникшем из университетского исследования, вероятно, уже опубликовано».<sup>[203]</sup>

### **5.13. Небо падает: NSA взаимодействует с учёными и публично излагает свою позицию**

Первое крупное публичное взаимодействие Инмана состоялось в октябре 1978 года. Журнал Science был главным усилителем недовольства академических криптографов; именно этому изданию Инман дал первое интервью.

Дебора Шепли взяла у Инмана интервью, в котором он объяснил своё стремление вступить в диалог с научным сообществом. Инман хотел исследовать последствия криптологических работ и обсудить обстоятельства, при которых исследования учёных могли стать секретными. Инман объяснил: «Одна из целей моего первого интервью - найти путь к вдумчивому обсуждению того, что можно сделать между двумя крайностями: “это засекречено” и “это академическая свобода”». Инман сказал Шепли: «С возникновением бурного общественного интереса к открытой криптографии появился значительный объём неблагоприятных публикаций без какого-либо противовеса... который указывал бы на существование обоснованных опасений национальной безопасности». Инман признал, что подобные публикации его тревожили, поскольку «они могут навредить нашей [NSA] способности нанимать и удерживать самые блестящие таланты... мы не можем позволить, чтобы в научном мире сложилось впечатление о нас как о коварной или неумелой бюрократии».<sup>[204]</sup>

Шепли писала, что во время интервью Инман «намекнул, но не обещал, что администрация может в ближайшие месяцы предложить законодательство по этому вопросу». Инман объяснил: «К тому времени, когда мы закончим, в дело будет вовлечено огромное число людей в исполнительной власти. Между администрацией и научным сообществом пройдут дебаты».<sup>[205]</sup>

Взаимодействие директора с общественностью встретили положительно. Сенатор Фрэнк Чёрч приветствовал выступление: «Мы должны стремиться найти надлежащее равновесие между подотчётностью государства и секретностью исполнительной власти. Похоже, это интервью - ещё один шаг в том направлении».<sup>[206]</sup> Главный юрисконсульт во время расследований Чёрча Ф. А. О. Шварц был поражён интервью директора и заметил: «Когда мы имели дело с NSA, там считали опасным даже то, что сенаторы задают им вопросы на закрытом заседании».<sup>[207]</sup>

Инман ездил по университетам и напрямую доносил до учёных свою позицию в ходе того, что Дэвид Кан назвал «мягкой продажей, призванной заставить их отступить».<sup>[208]</sup> Вспоминая о визите в Беркли, Инман говорит: «Целый час мы с преподавателями вели диалог глухих», пока вице-президент университета Майкл Хейман не спросил, каким будет решение, если они согласятся с тезисом адмирала о том, что криптологические исследования угрожают национальной безопасности.<sup>[209]</sup> С этого момента, согласно рассекреченному документу NSA, спор стал «разумным обсуждением компромиссов».<sup>[210]</sup> Преподаватели запросили «честного посредника» для дальнейшего изучения вопроса.<sup>[211]</sup> На последующей встрече Инмана с директором NSF Ричардом Аткинсоном в качестве такого органа предложили Американский совет по образованию; Аткинсон согласился, что NSF профинансирует исследовательскую группу, которая изучит варианты проведения криптологических исследований при одновременном соблюдении требований национальной безопасности.<sup>[212]</sup>

Инман также позвонил Мартину Хеллману и попросил о встрече. «Он сам начал общение вопреки более осторожным советам всех остальных в NSA», - говорит Хеллман.<sup>[213]</sup> При встрече Инман пошутил: «Приятно видеть, что у вас нет рогов», и Хеллман решил, что «NSA, должно быть, изображало меня дьяволом». Хеллман ответил Инману теми же словами, поскольку долго считал себя Люком Скайуокером, а директора NSA - Дартом Вейдером.<sup>[214]</sup> Инман вспоминает, что Хеллман ему понравился, и замечает: «Думаю, на него [Хеллмана] произвело впечатление, что я приехал встретиться с ним».<sup>[215]</sup> Хеллман сказал: «Инман - очень мыслящий человек, и мы познакомились ближе».<sup>[216]</sup> Хотя поначалу отношения были осторожными, по словам Хеллмана, между ними возникла «дружба, когда мы научились ценить опасения друг друга».<sup>[217]</sup> Они согласились совместно развивать диалог науки и государства.<sup>[218]</sup>

В январе 1979 года Бобби Инман выступил на собрании Ассоциации связи и электроники вооружённых сил; директор NSA впервые участвовал в подобном мероприятии. Инман начал речь с обращения к нарушаемому им завету секретности: «Публичное выступление действующего директора Агентства национальной безопасности по теме, связанной с задачами ведомства, - событие если не исторического масштаба, то, по крайней мере, насколько мне известно, беспрецедентное».<sup>[219]</sup> Инман заверил слушателей, что его ведомство «чрезвычайно хорошо служит правительству и народу Соединённых Штатов», а такая служба опиралась «на сохранение высокой степени секретности всех аспектов его разведывательной задачи... следовательно, ведомство традиционно прибегало к секретности в чрезвычайной степени».<sup>[220]</sup> Инман объяснил: «До недавнего времени ведомство наслаждалось роскошью сравнительной безвестности. Практически неизвестное общественности и почти не вызывавшее споров, NSA могло выполнять жизненно важные функции без причин для общественного разбора или диалога». Он с ностальгией вспоминал: «Особая область технического мастерства NSA, криптология, почти не интересовала общественность, кроме нескольких любителей и историков».<sup>[221]</sup> Однако Инман признал, что положение изменилось:

Одним из результатов этих изменений стало то, что задача ведомства больше не может целиком оставаться в тени... Существует вполне реальный риск, что при отсутствии быстрых и серьёзных усилий по рассмотрению и разрешению этих вопросов национальной безопасности будет нанесён ущерб.<sup>[222]</sup>

Инман объяснил, что, выходя из тени, он «стремится начать диалог». Он надеялся, что «такой диалог приведёт к лучшему пониманию всех сторон и в конечном счёте к разработке подхода, позволяющего учесть законные интересы всех сторон». Директор выразил желание «искренне просить ваших мнений и помощи в предстоящие месяцы и годы». Инман заявил, что «не говорит о нежелательности всей негосударственной криптологической деятельности» и, напротив, верит в «развитие криптографического искусства способами, полезными как общественным, так и частным интересам».<sup>[223]</sup>

Директор перешёл к общественному восприятию его организации:

Роль ведомства широко искажается... Действия NSA подвергались нападкам как попытка помешать американскому народу пользоваться защитой телекоммуникаций, чтобы позволить NSA перехватывать внутренние сообщения. Нет ничего более далёкого от истины. NSA не заинтересовано во внутренней связи, и закон прямо запрещает ему её перехватывать. Эти правовые ограничения, прежде установленные исполнительным указом, воплощены в недавно принятом Законе 1978 года о наблюдении в целях внешней разведки [FISA].<sup>[224]</sup>

Относительно участия NSA в проекте DES Инман заявил, что ведомство стало объектом «ложных и безответственных обвинений», а заявления о том, что оно ослабило алгоритм, «совершенно ложны». Инман сказал: «Неправдоподобность публичных обвинений дополнительно доказывается тем фактом, что NSA одобрило применение DES для шифрования сведений, связанных с национальной безопасностью, включая отдельные секретные сведения».<sup>[225]</sup>

По поводу обвинений в подавлении науки Инман повторил, что письмо Джозефа Мейера было «досадным происшествием», и сослался на специальный комитет Сената, который, по словам Инмана, «установил, что соответствующее письмо целиком являлось личной инициативой, не спонсировалось ведомством и не представляло собой попытки ведомства препятствовать научной деятельности». Инман также отверг утверждение о чрезмерном влиянии NSA на NSF: «Хотя NSA действительно выполняет роль рецензента в отношении таких [криптологических] заявок... она ограничивается комментариями о технических достоинствах предложения».<sup>[226]</sup>

Инман признал, что «неоднозначности определений ITAR можно считать препятствующими международному научному обмену по вопросам криптологии». Кроме того, заявил Инман, «другая неоднозначность правил может рассматриваться как требование предварительного государственного рассмотрения научных публикаций внутри страны». NSA довело эти возможные толкования до исполнительной власти, и Инман сообщил: «В результате инициатив NSA, насколько я понимаю, Управление контроля боеприпасов рассматривает вопрос и при необходимости опубликует разъясняющее заявление».<sup>[227]</sup>

Инман заявил, что совокупность материалов о предполагаемой деятельности NSA против криптографии:

рисует ложную картину NSA, которое из-за закрытых дверей оказывает некое всемогущее тайное влияние на всё правительство. Опираясь на восемнадцать месяцев опыта, могу заверить вас, что это далеко от действительности. Истина состоит в том, что правовые средства федерального правительства для контроля потенциально вредной негосударственной криптологической деятельности скудны.<sup>[228]</sup>

По словам Инмана, его беспокоило не то, что государство обладает чрезмерной властью контролировать криптологическую деятельность, а то, что «у государства слишком мало» власти.<sup>[229]</sup> Хотя ITAR действительно предотвращали экспорт вредного криптологического оборудования и технических сведений, Инман заявил, что другое важнейшее законодательство, Закон о секретности изобретений, даёт лишь «очень ограниченную» возможность засекречивать потенциально вредные изобретения.<sup>[230]</sup> Инман объяснил: «Я говорю “очень ограниченную”, потому что Закон применяется лишь при подаче патентной заявки и, очевидно, действует только в той степени, в какой открытое раскрытие ещё не произошло до издания приказа о секретности».<sup>[231]</sup> Директор заявил:

Иницируя приказы о секретности по Закону о секретности изобретений, ведомство руководствуется исключительно вредным воздействием на его задачу, а следовательно, на безопасность Соединённых Штатов, которое возникло бы вследствие распространения



сложной криптологической технологии за рубежом.<sup>[232]</sup>

В отношении обоих полномочий, указал Инман, «NSA играет роль технического советника, но не является органом, принимающим окончательное решение».<sup>[233]</sup> Инман предупредил:

Применение гениальности американского научного сообщества к криптографическим и криптоаналитическим задачам и широкое распространение полученных открытий несут явный риск повторения отдельных криптоаналитических успехов NSA с последующим совершенствованием криптографии иностранных объектов.<sup>[234]</sup>

Инман также опасался, что устройства, разработанные NSA для защищённой связи правительства США, «станут неэффективны из-за параллельной негосударственной криптологической деятельности и публикаций». Инман заключил: «Я глубоко убеждён, что... порученные ведомству задачи находятся под угрозой». Инман продолжил: «Хотя я не могу сообщить дополнительные подробности, не раскрыв то, что должно оставаться секретным, могу сказать, что не бездумно занял позицию, согласно которой неограниченная негосударственная криптологическая деятельность угрожает национальной безопасности».<sup>[235]</sup>

Инман заметил, что опасения NSA «не должны вести к выводу, что негосударственную криптологическую деятельность следует каким-либо образом прекратить. Думаю, такой шаг оказал бы всем медвежью услугу». Позиция Инмана по экспортному контролю была ясна: правила передачи криптологического оборудования и сопутствующих технических сведений следует усилить. Тем не менее Инман признал: «Одновременно их следует уточнить, и это будет сделано, чтобы не ограничивать свободный поток фундаментальных исследований и научных сведений между учёными разных стран».<sup>[236]</sup>

Позиция Инмана по внутренним ограничениям была сложнее. Директор заявил, что любые ограничения на распространение криптологических знаний внутри страны должны отвечать нескольким критериям:

- ограничение должно применяться лишь к центральному ядру критически важных криптологических сведений, которые с высокой вероятностью окажут различимое неблагоприятное воздействие на национальную безопасность;
- закон и правила должны формулировать эти критерии настолько ясно, насколько возможно без раскрытия сведений, наносящих ущерб национальной безопасности;
- бремя доказывания при наложении любого ограничения на распространение должно нести государство;
- должен существовать судебный пересмотр любых подобных действий государства, возможно специально созданным судом, способным действовать при надлежащих мерах секретности.
- любая компания или лицо, лишившиеся экономической выгоды от сведений вследствие наложенных государством ограничений распространения, должны получить полную, справедливую и быструю компенсацию.<sup>[237]</sup>

Инман заявил, что дальнейшее законодательство должна рассматривать исполнительная власть, но такое рассмотрение следует начать немедленно.<sup>[238]</sup>

Инман заключил: «В предстоящие месяцы NSA проведёт обсуждения с промышленным и научным сообществами, чтобы лучше понять разнообразные взгляды частного сектора и... стимулировать рассмотрение возможных альтернативных решений», - а также призвал к сотрудничеству: «Я прошу вас участвовать в этом процессе».<sup>[239]</sup>

В следующие дни и недели выступление Инмана получило название речи «Небо падает» из-за его страхов перед вредом, который криптография могла причинить национальной безопасности, и отсутствием у ведомства средств противостоять возникающим угрозам.<sup>[240]</sup>

Позднее Инман вспоминал, что благодаря его усилиям диалог с наукой развивался хорошо. По словам Инмана, стороны изучали правила, не обязательно законодательство, которые могли обеспечить цели обеих сторон. Он отметил: «Мы с обеих сторон намеренно не добивались огласки этих усилий, поскольку желали позволить диалогу продолжаться без необходимости любой из сторон позировать перед публикой». По словам Инмана, учёные стремились участвовать, а не получить навязанный их сообществу «свершившийся факт»; он с оптимизмом ожидал прогресса.<sup>[241]</sup>

## **5.14. Исследовательская группа открытой криптографии и система добровольного рассмотрения**

Для развития желаемого Инманом диалога с учёными под эгидой Американского совета по образованию и при финансировании NSF создали Исследовательскую группу открытой криптографии.<sup>[242]</sup> В группу вошли люди, рекомендованные элитными техническими и научными организациями Америки, включая нескольких прежних противников NSA, например Джорджа Давиду, Вернера Баума и Мартина Хеллмана. NSA представлял главный юрисконсульт Дэниел Шварц. С марта 1980-го по февраль 1981 года исследовательская группа рассматривала возможные способы продолжать «традицию свободы научных публикаций от ограничений», сводя к минимуму последствия для задачи NSA по обеспечению национальной безопасности.<sup>[243]</sup>

В отчёте исследовательской группы перечислялся ряд вопросов, рассмотренных в ходе обсуждений. В нём отмечалось сохранение разногласий внутри самого правительства: Министерство торговли считало, что «доступность технических данных, имеющих значение для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США, вероятно, невелика», тогда как министерства обороны и Государственный департамент «продолжали подчёркивать необходимость эффективного контроля технических данных».<sup>[244]</sup>

Отчёт рассматривал последствия Первой поправки и отмечал, что положения Конституции о свободе слова и выражения в целом «противопоставлены ограничениям как до, так и после публикации».<sup>[245]</sup> Авторы отмечали: хотя исторически сильнее всего противостояли цензуре политической и общественной мысли, суды «без обсуждения исходили из того, что сведения технического или научного характера защищаются Первой поправкой».<sup>[246]</sup> Исследовательская группа заметила, что свобода выражения исторически связана с четырьмя традиционными и взаимосвязанными ценностями:

1. Самореализация личности.
2. Развитие знания и открытие истины.
3. Участие всех членов общества в принятии решений.
4. Сохранение надлежащего равновесия между стабильностью и переменами.<sup>[247]</sup>

Авторы заметили: «Работы по криптологии тесно связаны с первой и второй, если не также с третьей и четвёртой. Однако тот факт, что речь подпадает под защиту Первой поправки, не означает невозможность её регулирования».<sup>[248]</sup>

Рассматривая возможные решения криптологической дилеммы, группа отвергла законодательный подход, в частности по следующим причинам:

- группа не могла подтвердить ни серьёзность угрозы национальной безопасности, ни экономические или общественные последствия установленного законом процесса рассмотрения до публикации;
- определить охватываемую область криптологических знаний было бы трудно;

- любое подобное законодательство противоречило бы «правовой и политической истории Первой поправки»;
- любая система предварительного рассмотрения была бы гораздо успешнее при поддержке исследователей, а законодательный подход едва ли получил бы такую поддержку.<sup>[249]</sup>

Хотя исследовательская группа не считала возможным количественно оценить ущерб от криптологических публикаций, она всё же приняла «в качестве рабочей предпосылки опасение адмирала Инмана, что некоторые сведения в некоторых статьях... могут быть враждебны национальной безопасности». В качестве возможного решения группа рекомендовала «незаконотворительную систему, предназначенную постоянно проверять гипотезу адмирала Инмана и для успеха зависящую от добровольного сотрудничества тех, кого NSA могло бы попытаться регулировать».<sup>[250]</sup>

Добровольное решение предусматривало «консультативный комитет с допуском такого уровня, который позволит ему постоянно и надлежащим образом проверять нашу рабочую предпосылку».<sup>[251]</sup> Группа подчеркнула трудность, которую подобная система без правовых полномочий навязывать волю создавала для NSA:

Внедрение этой системы потребует, чтобы NSA убедило авторов и издателей в её необходимости, мудрости и разумности. Мы считаем, что NSA сможет быть убедительным, если в диалоге и управлении создаст послужной список, показывающий чуткость, узкое применение и средства правовой защиты, а также разумность для тех, кого просят сотрудничать.<sup>[252]</sup>

Исследовательская группа заметила: хотя NSA придётся убеждать исследователей участвовать, по её мнению, «многие исследователи приветствовали бы возможность заранее выяснять, не создаст ли планируемая ими публикация прямого и существенного риска компрометации интересов национальной безопасности».<sup>[253]</sup>

Авторы описали следующие шесть шагов предложенной ими системы добровольного представления:

1. NSA уведомляет криптологическое сообщество о желании рассматривать рукописи до публикации.
2. NSA и технические общества как можно точнее определяют критерии для разновидностей криптологических данных, которые оно желает рассматривать.
3. NSA предлагает учёным представлять рукописи до публикации.
4. NSA гарантирует быстрые ответы на представленные материалы и в максимально возможной степени объясняет любые запрошенные изменения или удаления.
5. При разногласиях NSA предоставляет возможность быстрого рассмотрения консультативным комитетом (два члена назначаются директором NSA, три - научным советником президента, который выбирает своих назначенцев из списка президента Национальной академии наук). Комитет даёт рекомендации директору NSA.

Последний шаг подчёркивал добровольный характер: «Должно существовать ясное понимание того, что участие в процессе добровольно и ни авторы, ни издатели не обязаны следовать предложениям или ограничениям, к которым призывает NSA».<sup>[254]</sup>

В группе имелся один несогласный - Джордж Давида, который написал:

Хотя PCSG отступила от рекомендации типового законодательства, её действия по-прежнему тревожны. Сама рекомендация ввести ограничения, пусть даже добровольные, опасна. Уже говорят об испытательном периоде, который покажет, довольно ли NSA результатом.<sup>[255]</sup>

Давида продолжил, намекая: если исследователи не станут полностью подчиняться добровольной системе, существуют «ясные признаки... что будут добиваться законодательства».<sup>[256]</sup> Он попытался подорвать рекомендации исследовательской группы, поставив под сомнение квалификацию её членов давать советы по теме: «Большинство членов комитета не являются исследователями безопасности данных, криптографии, компьютерных наук или инженерного дела».<sup>[257]</sup> Давида заключил: «Я считаю попытку NSA контролировать криптографию ненужной, сеющей раскол, расточительной и подавляющей. NSA может выполнять свою задачу старомодным способом: ОСТАВАТЬСЯ ВПЕРЕДИ ОСТАЛЬНЫХ».<sup>[258]</sup> Несмотря на возражения Давиды, систему добровольного рассмотрения приняли вскоре после публикации рекомендаций Исследовательской группы открытой криптографии.

Ректор Беркли Майкл Хейман считал, что поначалу добровольной системе подчинится лишь часть людей, однако:

если люди, согласившиеся на неё, решат, что NSA обращается с ними порядочно, просит лишь о немногих изменениях, причём минимальных и представляющихся разумными в данных обстоятельствах, я ожидаю, что присоединятся новые люди.<sup>[259]</sup>

Рассекреченный документ NSA показывает, что по мере работы системы «комитет запрашивал очень мало изменений предложений, и большинство легко выполнялись». В документе также говорится, что, по мнению NSA, процесс рассмотрения до публикации оказался «скорее воображаемой, чем реальной угрозой свободам Первой поправки».<sup>[260]</sup>

## 5.15. Адлеман получает финансирование из нежелательного источника

В разгар работы Исследовательской группы открытой криптографии произошло ещё одно событие, дополнительно повредившее репутации NSA.

Журнал Science снова находился в центре спора. В середине августа 1980 года Джине Колате позвонил Леонард Адлеман - буква «А» в RSA. Адлеман вспоминает свои слова Колате: «Вот история, которая может вас заинтересовать, - сказал он репортёру. - NSF, знаете, главный спонсор чистых исследований в нашей стране, и NSA, знаете, то секретное ведомство, которое занимается разведкой ... теперь, похоже, сотрудничают».<sup>[261]</sup> Адлеман объяснил Колате, что исследователям периодически приходится запрашивать финансирование у таких ведомств, как NSF. В предыдущие месяцы он исполнял этот «ритуальный танец», пока 14 августа ему не позвонил Брюс Барнс из NSF. Барнс сказал: «Нам нравится ваша работа, Лен. Мы её профинансируем. Ах да, Агентство национальной безопасности профинансирует ту часть, которая касается криптографии».<sup>[262]</sup> Адлеман ответил: «Я подал предложение не в NSA, а в NSF, верно?» Барнс ответил: «Это межведомственный вопрос».<sup>[263]</sup> Адлеман вспоминает: «На мой взгляд, это угрожало самой задаче университета и его месту в обществе».<sup>[264]</sup>

Колата заинтересовалась и на следующей неделе опубликовала статью «Криптография: новое столкновение академической свободы и национальной безопасности. NSA стремится влиять на научную политику».<sup>[265]</sup> Колата писала:

С тех пор как учёные заинтересовались криптографией, они чувствуют дыхание NSA у себя на затылке. Им говорили, что их работа может угрожать национальной безопасности и что, возможно, необходимо ввести предварительные ограничения их исследований.<sup>[266]</sup>

В статье Адлеман заявил: «В нынешней обстановке я не стал бы принимать средства NSA», поскольку его беспокоили любые неявные обязательства, которые могло повлечь согласие,

например передача контроля над исследованием ведомству: сможет ли оно просто засекретить его выводы, а при отказе прекратится ли финансирование? Адлеман назвал сотрудничество NSA и NSF «очень пугающим сговором ведомств». Рона Ривеста также беспокоило расползание задач NSA за пределы сугубо криптологических исследований; он объяснил, что работа Адлемана «относится к фундаментальному пониманию того, что означает трудность или лёгкость вычисления». Ривест сказал Колате: «Я потрясён; меня тревожит, что границу [между криптологией и всем остальным] сдвигают таким образом, который влияет на нашу способность проводить фундаментальные исследования компьютерных наук».<sup>[267]</sup>

На следующий день после звонка Адлемана Колате ему позвонил сам Бобби Инман. Инман сказал Адлеману, что произошло недоразумение, но Адлеман не хотел вступать в обсуждение; он вспоминает, что поблагодарил директора NSA за звонок, но сказал: «Думаю, это, вероятно, будет решаться открыто в рамках политического процесса».<sup>[268]</sup>

Не сумев успокоить Адлемана, Инман стремился по крайней мере включить в публикации СМИ точку зрения NSA. Инман сказал Колате, что NSA заинтересовалось финансированием криптографии два с половиной года назад, когда возросла научная активность в этой области. По словам Инмана, NSA связалось с тогдашним директором NSF Ричардом Аткинсоном: «Мы получили от Аткинсона полномочия, хорошие идеи и помощь». После того разговора все заявки на финансирование криптологии направлялись NSA для рассмотрения.

В конце концов NSA было готово начать финансировать исследования. «Я написал [Дональду] Лангенбергу [тогдашнему директору NSF] и предположил, что начать было бы хорошо с этих заявок», - говорит Инман. Выбрали заявки Ривеста и Адлемана. Дело Ривеста ещё не продвинулось; первым обратились к Адлеману.<sup>[269]</sup>

Отвечая на опасения о том, что произойдёт, если после принятия финансирования NSA Адлеман откажется засекречивать свою работу, Инман сказал: «Мы не стали бы автоматически засекречивать работу. Мы хотели бы обсудить с ним [Адлеманом] возможность её засекречивания». Инман признал, что они попытались бы убедить Адлемана в необходимости секретности. Колата писала, что Инман считал себя «совершенно разумным» и полагал, что финансирование криптографических исследований ведомством сработает. «Нам просто нужны два-три человека, которые не боятся нас до смерти. На самом деле я имею дело с социологическими проблемами обеих сторон». Джордж Давида сказал Колате, что такая система финансирования NSA или отсутствия финансирования способна поставить под угрозу карьеру исследователей: «Я действительно не думаю, что Инман понимает устройство университета и научного сообщества... Адлеман не занимает постоянной должности в MIT. Если у него возникнут трудности с финансированием или публикацией исследований, это может буквально погубить его карьеру».<sup>[270]</sup>

Сам NSF отказался от всестороннего обсуждения с Колатой: Лангенберг сказал, что занимает должность лишь два месяца и всё ещё осваивается. Однако в отношении криптологии Лангенберг признался: «Мы всё ещё пытаемся выработать политику». Колата закончила статью выводом: если NSF быстро не определит позицию, то, вероятно, лишится выбора, а цену заплатят учёные.<sup>[271]</sup>

9 октября 1980 года представители NSA и NSF приехали в Белый дом на встречу с научным советником администрации Фрэнком Прессом. Решили, что и NSA, и NSF продолжают финансировать криптологические исследования; NSA по-прежнему будет требовать от получателей грантов представлять статьи ведомству до публикации, но не намерено засекречивать поддержанные им исследования. Согласились, что Адлеман сможет принять финансирование NSA либо выбрать финансирование NSF; он выбрал последнее. Впоследствии Адлеман заметил о своём решении: «На личном уровне я считал себя чистым учёным, и естественным для меня было финансирование NSF».<sup>[272]</sup> Адлеман также сказал: «Было ясно, что по этим вопросам пройдут национальные дебаты, и я не хотел, чтобы какое-либо моё действие ошибочно истолковали как

признание убедительности доводов NSA о том, что оно должно играть роль в научном процессе».<sup>[273]</sup>

Публичное раскрытие снова быстро привело к решению, удовлетворявшему учёного.

22 ноября 1980 года Инман написал Хеллману: «NSF профинансирует исследование Адлемана без возражений с нашей стороны»; директор поблагодарил Хеллмана за помощь в посредничестве между сторонами: «Я по-прежнему очень благодарен за ваши быстрые действия, позволившие нам разрядить созданное в другом месте положение». Инман написал, что сожалеет о «явно питаемых Адлеманом мрачных подозрениях» и о том, что «Джордж Давида и Джина Колата по-прежнему видят лишь зло». Знаком растущего сотрудничества одного из самых видных американских криптографов и самого высокопоставленного офицера радиоэлектронной разведки стала благодарность Инмана Хеллману за поддержку Исследовательской группы открытой криптографии: «Ваша роль в том, что это стало возможным, была значительна». Инман заявил, что «искренне поддерживает новаторское добровольное начинание» и надеется, что «идею законодательства можно отложить в долгий ящик и предоставить сотрудничеству полную свободу». Инман подписал письмо: «Боб».<sup>[274]</sup>

Желаемый директором диалог был установлен, хотя порой протекал бурно и, возможно, не всегда давал идеальные результаты.

## 5.16. Добровольное рассмотрение теряет эффективность

В конце 1980-х годов слабости системы добровольного рассмотрения становились всё очевиднее благодаря действиям Джона Гилмора, сооснователя и шифропанков, и Electronic Frontier Foundation. В середине 1989 года Ральф Меркл, один из ранних пионеров криптографии с открытым ключом и соратник Диффи и Хеллмана, написал работу «Программная функция шифрования».<sup>[275]</sup> В ней описывался способ ускорить и повысить эффективность шифрования с помощью двух блочных шифров Khufu и Khafre.

Во время написания работы Меркл работал в Херох, поэтому компания представила её на добровольное рассмотрение NSA. Затем Херох надеялась получить разрешение на экспорт продуктов, использовавших новшество Меркла; согласие NSA на публикацию работы значительно помогло бы этой цели.<sup>[276]</sup> Перед представлением в NSA Меркл поделился работой с несколькими другими исследователями ради отзывов; когда один из них узнал, что NSA может попытаться ограничить распространение, он передал её Гилмору.<sup>[277]</sup> Гилмор был известен пуризмом в отношении хакерского изречения «Информация хочет быть свободной». 13 июля 1989 года Гилмор опубликовал сведения в популярной группе Sci.Crypt сети UseNet и написал: «Сегодня мне позвонил Ральф Меркл и сообщил, что Херох не разрешит ему представить работу... для публикации».<sup>[278]</sup> Гилмор объяснил: «Говорят, одно из подразделений Херох продаёт NSA множество вещей и там пригрозили отозвать заказы, если Херох опубликует её... К счастью, однако, я ничего не продаю NSA».<sup>[279]</sup>

На следующий день Меркл заявил, что «смущён» действиями Гилмора: «Решение Херох отложить публикацию части моей работы я и понимаю, и полностью поддерживаю». Меркл добавил: «NSA ни в какой момент не говорило и не намекало, что продолжение публикации неблагоприятно повлияет на Херох».<sup>[280]</sup> Меркл попросил Гилмора прекратить распространение статьи, хотя, учитывая природу Интернета, это уже было попыткой закрыть дверь конюшни после бегства лошади.<sup>[281]</sup> Вице-президент Херох по исследованиям Уильям Спенсер также отрицал давление и заявил, что непубликация исследования Меркла была деловым решением.<sup>[282]</sup> Когда журналист New York Times Джон Маркофф спросил представителя NSA Синтию Бек о рассмотрении работы Меркла, она сообщила об отсутствии записи о рассмотрении. Однако она сказала, что ведомство одобряло

около девяноста трёх процентов работ, представленных в рамках процесса.<sup>[283]</sup>

Независимо от того, просило ли NSA не публиковать работу, приняла ли Хероу решение ради сохранения деловых отношений с государством или, возможно, ради превращения открытия Меркла в коммерческую тайну перед получением патента, было ясно: механизмы предотвращения распространения научных работ становились неосуществимы в эпоху Интернета, когда всемирное распространение находилось на расстоянии одного щелчка. Сами университетские практики, например обмен статьями до публикации с коллегами ради отзывов, всегда были несовместимы с процессом рассмотрения NSA. К моменту рассмотрения возможности засекретить работу многие люди уже участвовали в совершенствовании её содержания и располагали экземплярами; теперь с ростом научного интереса к криптологии и расширением Интернета, предоставлявшего простой способ массового распространения, эффективность системы дополнительно снижалась.

## 5.17. Первая криптовойна: итоги

После разрешения вопроса свободы публикаций основные конфликты первой криптовойны подошли к концу. В течение восьмидесятых происходили новые стычки, но вторая криптовойна начнётся лишь в 1991 году, когда Фил Циммерман разработает реализацию криптографии с открытым ключом, подходящую для домашних компьютеров.

Криптологическое сообщество продолжало объединяться на национальном и международном уровнях. В 1981 году в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре состоялась первая конференция Crypto. Поначалу она задумывалась как разовое собрание, но будущий отец криптовалют Дэвид Чаум возглавил превращение встречи в ежегодное мероприятие.<sup>[284]</sup> Впоследствии Чаум вошёл в число основателей Международной ассоциации криптологических исследований. Первую криптовойну вели главным образом разрозненные люди, например Диффи и Хеллман, при поддержке таких журналистов, как Джина Колата; следующую будут вести организованные группы - организации цифровых гражданских свобод, а список рассылки шифропанков станет идеологическим центром.

На протяжении первой криптовойны проходила серия сенатских расследований незаконной деятельности разведки; подозрения, сформированные этими слушаниями, часто задавали тон обмену между наукой и государством. Разрушительные выводы тех расследований окрашивают отношения сообществ и сегодня, но более непосредственным результатом стало принятие в 1978 году Закона о наблюдении в целях внешней разведки (FISA).<sup>[285]</sup> FISA обеспечил дополнительную защиту граждан внутри страны и правовые ограничения власти NSA, например требование уничтожать случайно собранные внутренние сообщения США.<sup>[286]</sup>

Дэвид Кан, вдохновивший поколение криптологов и причинивший NSA столько головной боли, в конце концов передал свою обширную коллекцию первичных документальных источников Национальному криптологическому музею, являющемуся частью NSA. Возможно, в знак того, что новое поколение руководства NSA признало вклад Кана в криптологию, в 1995 году он служил приглашённым учёным ведомства.

В декабре 1997 года история криптологии с открытым ключом получила новый поворот. Британский аналог NSA, Центр правительственной связи (GCHQ), сообщил, что его математик Джеймс Эллис открыл шифрование с открытым ключом в 1970 году.<sup>[287]</sup> К 1974 году Клиффорд Кокс и Малкольм Уильямсон развили идею до эквивалентов алгоритмов Диффи-Хеллмана и RSA.<sup>[288]</sup> Кокс замечает, что придумал RSA «в голове за одну ночь», а затем, вместо того чтобы записывать, «держал в голове всю ночь».<sup>[289]</sup> По объяснению Кокса, когда Эллис придумал идею, «люди не были уверены, что показывает масштаб революции».<sup>[290]</sup> Тогдашний главный научный сотрудник GCHQ Ральф Бенджамин замечает:

Когда в 1971 году я стал главным научным сотрудником GCHQ, мой предшественник доктор Джеральд Тач сообщил мне, что... Джеймс Эллис написал работы о том, что [Эллис] называл «несекретным шифрованием». Тач проконсультировался с Хью Александером, руководителем криптографии, Шоном Уайли, главным математиком, и, полагаю, Денисом Мардлом, назначенным преемником Уайли, и они сказали, что «несекретная криптография» - чепуха.<sup>[291]</sup>

Бенджамин добавляет:

Работа Эллиса была философским изложением... [его] статья рассматривала математические требования для достижения этого, но не предлагала практических решений. Я уловил ядро идеи Эллиса, пришёл к Нику Паттерсону и сказал: «Можете рассмотреть это и разработать подходящую функцию?»... Паттерсон вернулся с Клиффом Коксом и жизнеспособным вариантом.<sup>[292]</sup>

Бенджамин заявляет, что несекретное шифрование было «революционным в интеллектуальной схеме и в конечном счёте в оперативном воздействии», хотя признаёт:

Тогда мы не предвидели всего будущего оперативного воздействия... Я считал его важнейшим для военного применения. В подвижной военной обстановке можно столкнуться с непредвиденными угрозами или возможностями. Чтобы справляться с угрозами или использовать возможности, приходится быстро перестраивать силы... Нельзя сделать это без общей защищённой связи. Это означает... если вы можете быстро и электронно передать ключ, то получаете большое преимущество над противником.<sup>[293]</sup>

GCHQ немедленно сообщило об открытии NSA, что, по словам Бенджамина, вызвало «огромное профессиональное воодушевление в криптографическом сообществе». NSA выдвинуло Бенджамина на высшую гражданскую награду США, однако, по его словам, это «заблокировало Министерство иностранных дел, поскольку в то время награда раскрыла бы нашу тесную связь с NSA»; впрочем, NSA вручило ему «специальную медаль в знак восхищения».<sup>[294]</sup> Несмотря на воодушевление, Кокс заметил:

В 70-е годы криптография с открытым ключом была слишком дорогой... Все идеи намного опередили время. В 70-е годы никто не внедрял криптографию с открытым ключом. Правительство Великобритании начало использовать её лишь в конце 1980-х годов в телефоне Brent [разработки CESG]. К моменту внедрения криптография с открытым ключом уже была довольно зрелой областью.<sup>[295]</sup>

На вопрос о связи между открытиями в Стэнфорде и MIT и знанием NSA о несекретном шифровании Бенджамин отвечает:

NSA сотрудничало со Стэнфордом и MIT в разработке безопасной вычислительной архитектуры. В рамках проекта между Форт-Мидом [штаб-квартирой NSA] и Стэнфордом постоянно ездили люди. Наше «несекретное шифрование» тогда столь оживлённо обсуждалось в NSA, что было бы удивительно, если бы какой-либо намёк на направление наших мыслей ненамеренно не попал в Стэнфорд и не подтолкнул там к независимой разработке тех же идей и алгоритма в их «криптографии с открытым ключом». Однако я совершенно не считаю, что NSA допустило преднамеренную утечку или Стэнфорд сознательно совершил плагиат.<sup>[296]</sup>

Эллис размышлял, что раскрытие криптографических алгоритмов разведывательного сообщества «разрешается в интересах исторической точности лишь после ясной демонстрации невозможности получить дальнейшую пользу от сохранения тайны».<sup>[297]</sup> После рассекречивания открытия GCHQ,



предшествовавшего открытию Диффи и Хеллмана, последний заметил: «Признание получает тот, кто первым публикует».<sup>[298]</sup> В 1982 году сотрудник NSA рассказал Диффи об открытии GCHQ, и Диффи отправился в Англию на встречу с Эллисом. Хотя Эллис официально никогда не признавал себя отцом несекретного шифрования, как он его называл, они с Диффи сблизились. Однажды ночью после нескольких порций алкоголя в местном пабе Эллис сказал Диффи: «Вы сделали с этим больше, чем мы»; больше Эллис никогда публично не говорил на эту тему, которая оставалась засекреченной до его смерти.<sup>[299]</sup>

Первую криптовойну обе стороны и выиграли, и проиграли.

NSA победило, внедрив стандарт шифрования данных (DES) с желаемой им длиной ключа, хотя неизвестно, могло ли NSA проводить полный перебор 56-битных ключей при запуске DES. Однако если не могло, но согласилось на такую длину, оно, возможно, одновременно разработало план создания таких возможностей за разумный срок; эта часть истории остаётся тайной.

Небольшим утешением для учёных стало то, что при следующей разработке стандарта шифрования - усовершенствованного стандарта шифрования [AES] - процесс был прозрачным и прошёл коллективную проверку их сообщества.

В вопросе академической свободы публикаций победили учёные. Понимая, что в эпоху после Никсона новое законодательство о полномочиях наблюдения едва ли пройдёт, NSA пришлось отказаться от первоначальных планов закона, контролирующего свободное распространение криптологических сведений. Программа добровольного представления была попыткой сохранить хотя бы некоторую степень влияния на научное сообщество, но, поскольку пресса находилась на его стороне, любая попытка NSA предотвратить публикацию против воли автора, вероятно, обернулась бы кошмаром для общественных связей.

## **5.18. Изменили ли что-нибудь активисты цифровой приватности?**

В 1967 году Дэвид Кан вытащил криптологию из тени в умы поколения криптологов. Вскоре Диффи, Хеллман, Ривест, Шамир и Адлеман совершили открытия, сделавшие возможной революцию в криптологии, но действительно ли они оказали влияние в семидесятые и восьмидесятые годы?

В действительности, замечает Инман, криптологическая революция развивалась медленнее, чем многие ожидали.<sup>[300]</sup> Сама вычислительная техника всё ещё находилась главным образом в руках государств и некоторых компаний; хотя использование Интернета частными лицами росло, он по-прежнему оставался делом специалистов. Экономические и интеллектуальные препятствия означали, что в семидесятые и восьмидесятые годы криптография приносила рядовому гражданину мало пользы.

Хотя в первые годы NSA демонстрировало неспособность тонко управлять положением, Бобби Инман переломил эту тенденцию. Его умелое построение отношений и публичное взаимодействие, нарушившее усвоенную NSA мудрость действовать исключительно из тени, помогло преодолеть разрыв между сообществами и позволило Инману добиться лучших доступных NSA результатов в существовавшей политической обстановке. Вероятно, NSA понимало неизбежность необходимости и роста коммерческого шифрования; его стратегия, возможно, заключалась в выигрыше времени для развития собственных криптоаналитических возможностей против новых подходов вроде криптографии с открытым ключом или для развития более прямых способов сбора разведывательных сведений, например взлома целевых машин.

Однако результаты криптографов можно истолковать иначе. Хотя криптологи добились не всего желаемого, следующему поколению они передали философию неизбежности обмена криптологическими знаниями, даже через границы. Они предоставили исходные криптологические

составляющие, необходимые шифропанкам для успеха в распространении шифрования среди широких масс в эпоху выхода мира в сеть. Они также передали историю, показавшую, что NSA и правительству США можно бросить вызов и добиться некоторых успехов.

Много лет спустя, оглядываясь на первую криптовойну, несколько ключевых участников отметили, что теперь подошли бы к положению иначе.

Как заметил Дэвид Кан, хотя главная направленность доводов NSA явно соответствовала его основной задаче - взлому иностранных кодов, учёные не были незаинтересованной стороной: «На этом они строили карьеру. Вызов власти был у них в ДНК», - замечает Кан.<sup>[301]</sup> Хеллман подтвердил это, вспомнив: «В голове внезапно появилась мысль: забудь о том, что правильно. Держись за это, ты поймал тигра за хвост. Большого влияния на общество у тебя уже никогда не будет».<sup>[302]</sup> Обе стороны следовали собственным целям, хотя это не означает отсутствия стремления к высшим интересам общества.

После предполагаемой кражи китайским государством проекта истребителя F-35 у оборонного подрядчика Бобби Инман сказал об учёных: «Вместо осторожности, призванной убедиться, что они [не] навредят [разведывательным операциям NSA]... меня интересовала бы скорость, с которой они смогут сделать [шифрование широко] доступным».<sup>[303]</sup>

Леонард Адлеман размышлял: «Я полностью понимаю точку зрения NSA и считаю, что оно действовало очень достойно при обращении с этим [криптологическими достижениями]».<sup>[304]</sup> Адлеман также размышлял о равновесии приватности и безопасности:

Это линия, которую проводит политический процесс и которую время от времени можно немного сдвигать в одну или другую сторону. Когда потребности национальной безопасности выше - меньше приватности; когда потребности национальной безопасности ниже - больше приватности. Я ожидаю, что так будет меняться до бесконечности... это... так и должно быть. Поэтому я больше не верю страстно в свою сторону и против другой. Думаю, обе - просто линия, с которой нам приходится жить.<sup>[305]</sup>

Большинство будущих шифропанков во время первой криптовойны учились в школе или университете; некоторые ещё не родились. Но когда они выросли, то слышали истории своих интеллектуальных предшественников. Web ещё предстояло изобрести; первую криптовойну вели пророки, предвидевшие то, что появится на горизонте. Когда началась вторая криптовойна, занимался новый цифровой мир.

## Источники

### Статьи

American Council on Education. (1981). Report of the Public Cryptography Study Group. Cryptologia 5(3), 130-142.

Cocks, C. (1973). A Note on Non-Secret Encryption. CESG Report. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20000505045500/http://www.cesg.gov.uk/about/nsecret.htm> [Дата обращения: 14 апреля 2020 г.].

Davida, G. I. (1981). The Case Against Restraints on Non-Governmental Research in Cryptography. Cryptologia 5(3), 143-148.

Diffie, W. and Hellman, M. (1976). New Directions in Cryptography. IEEE Transactions on Information Theory 22(6), 644-654.

Ellis, J. (1970). The Possibility of Non-Secret Encryption. CESG Report. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20000505045500/http://www.cesg.gov.uk/about/nsecret.htm> [Дата обращения: 14 апреля 2020 г.].

Inman, B. R. (1979). The NSA Perspective on Telecommunications Protection in the NonGovernmental Sector. Cryptologia 3(3), 129-135.

Kahn, D. (1979). Cryptology Goes Public. Foreign Affairs 58(1), 141-159.

Kolata, G. B. (1980). Cryptography: A New Clash between Academic Freedom and National Security: NSA Seeks to Influence Science Policy. Science 209(4460), 995-996.

Landau, S. (1983). Primes, Codes, and the National Security Agency. Notices of the American Mathematical Society 30(1), 7-10.

Meyer, J. A. (1971). Crime Deterrent Transponder System. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems AES7(1), 2-22.

Shapley, D. and G. B. Kolata. (1977). Cryptology: Scientists Puzzle over Threat to Open Research, Publication. Science 197(4311), 1345-1349.

Shapley, D. (1978a). DOD Vacillates on Wisconsin Cryptography Work. Science 201(4351), 141.

Shapley, D. (1978b). Intelligence Agencies seek "Dialogue" with Academics. Science 202(4366), 407-410.

Williamson, M. J. (1974). Non-Secret Encryption Using a Finite Field. CESG Report. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20000505045500/http://www.cesg.gov.uk/about/nsecret.htm> [Дата обращения: 14 апреля 2020 г.].

## **Книги**

Bamford, J. (1982). The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency (New York: Penguin Books).

Levy, S. (2001). Crypto: Secrecy and Privacy in the New Cold War (New York: Viking Penguin).

## **Газетные статьи**

Dembart, L. Dispute Over Top-Secret Codes Coming to a Head. Los Angeles Times, February 1, 1981.

## **Веб-сайты**

Atkins, D., Graff, M., Lenstra, A., and Leyland, P. (1994). Announcement of RSA129 Victory [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20140721061055/http://www.crypto-world.com/announcements/RSA129.txt> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Barcellos, A. (2010). An Interview with Martin Gardner [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://thebackbench.blogspot.co.uk/2010/05/interview-with-martin-gardner.html> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Bebel, J. and Teng, S. (2002). Leonard (Len) Max Adleman [Онлайн]. Доступно по адресу: [http://amturing.acm.org/award\\_winners/adleman\\_7308544.cfm](http://amturing.acm.org/award_winners/adleman_7308544.cfm) [Дата обращения: 19 октября 2019 г.].

Burr, S. (1977). Prof's Work Threatens National Security [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://stanforddailyarchive.com/cgi-bin/stanford?a=d&d=stanford19771026-01.2.3> [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

Corrigan-Gibbs, H. (2014). Keeping Secrets [Онлайн]. Доступно по адресу: [https://alumni.stanford.edu/get/page/magazine/article/?article\\_id=74801](https://alumni.stanford.edu/get/page/magazine/article/?article_id=74801) [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

Dwivedi, N. P. (1977). A Letter to Dr. Martin E. Hellman, Prof. Anthony Ephemerides, Dr. F. Jeninek, Prof. J. L. Massey, Dr. A. D. Wyner, and Dr. M. G. Smith from Dr. Narendra P. Dived, Director of Technical Activities at IEEE, 8 August, 1977 [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://cryptome.org/hellman/1977-0707-Meyer-letter.pdf> [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

Ellis. (1987). The Story of Non-Secret Encryption [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20000505045500/http://www.cesg.gov.uk/about/nsecret.htm> [Дата обращения: 14 апреля 2020 г.].

Espiner, T. (2010). GCHQ Pioneers on Birth of Public Key Crypto [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://www.zdnet.com/article/gchq-pioneers-on-birth-of-public-key-crypto/> [Дата обращения: 15 апреля 2020 г.].

Furber, F. (2002). Interview with Whitfield Diffie on the Development of Public Key Cryptography [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://www.its.kit.edu/pub/m/2002/wedi02a.htm> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Gannet, E. K. (1977). Letter to Mr Joseph. A. Meyer from Mr E. K. Gannet, Staff Secretary, IEEE Publications Board, 7 July, 1977 [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://cryptome.org/hellman/1977-0707-Meyer-letter.pdf> [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

Gardner, M. (1977). Mathematical Games, August 1977: A New Kind of Cipher That Would Take Millions of Years to Break [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://www.scientificamerican.com/article/mathematical-games-1977-08/> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Gilmore, J. (1989). Subject: Merkle's "A Software Encryption Function" now published and available [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://tech-insider.org/data-security/research/1989/0713.html> [Дата обращения: 19 октября 2019 г.].

Green, W. (2015). Pearls of Wisdom from Martin Hellman - 2015 ACM A.M. Turing Award Laureate › Heidelberg Laureate Forum [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20170716153126/http://www.heidelberg-laureate-forum.org/blog/pearls-of-wisdom-from-martin-hellman-2015-acm-a-m-turing-award-laureate/> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Harmon, J. (1978). Constitutionality Under the First Amendment of ITAR Restrictions on Public Cryptography - Memorandum from Assistant Attorney General John Harmon, Office of Legal Counsel, Department of Justice to Dr Frank Press, Science Advisor to the President (11 May 1978) [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/olc/page/file/936106/download> [Дата обращения: 16 апреля 2019 г.].

Hellman, M. (n.d.a). Martin E. Hellman Work on Cryptography [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://ee.stanford.edu/~hellman/crypto.html> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Hellman, M. (n.d.b). Work on Cryptography [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://www-ee.stanford.edu/~hellman/crypto.html> [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

Hellman, M. (1976a). Letter from Martin Hellman to Dennis Branstad, National Bureau of Standards, Arthur Levenson, National Bureau of Standards and Douglas Hogan, Director NSA, 21 January 1976 [Онлайн]. Доступно по адресу:

<https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/1976%200220%20ltrs%20to%20NBS.pdf> [Дата обращения: 19 октября 2019 г.].

Hellman, M. (1976b). Letter from Martin Hellman to Elliot Richardson, Secretary of Commerce, 23 February 1976 [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/1976%200220%20ltrs%20to%20NBS.pdf> [Дата обращения: 19 октября 2019 г.].

Hellman, M. (1977). Memorandum to John Schwartz, Stanford University Lawyer, from Martin Hellman, 3 October, 1977 [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/1977%201003%20MH2Schwartz.pdf> [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

Hellman, M. (2009). Email to John Young, Subject: Re: NSA Docs on Joseph Meyer 1977 Letter to IEEE, 31 December, 2009 [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20180330143830/https://cryptome.org/hellman/hellman-nsa.htm> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Hellman, M. (2013). Unpublished AutoBiography [Онлайн]. Доступно по адресу: [https://stacks.stanford.edu/file/druid:kq639bj2341/Ch\\_1.pdf](https://stacks.stanford.edu/file/druid:kq639bj2341/Ch_1.pdf) [Дата обращения: 21 октября 2019 г.].

Hellman, D. and Hellman, M. (2016). A New Map for Relationships: Creating True Love at Home & Peace on the Planet [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://www-ee.stanford.edu/~hellman/publications/book3.pdf> [Дата обращения: 19 октября 2019 г.].

Hellman, M. and McGraw, G. (2016). Show 121: Marty Hellman Discusses Cryptography and Nuclear Non-Proliferation [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://www.synopsys.com/software-integrity/resources/podcasts/show-121.html> [Дата обращения: 13 октября 2019 г.].

Inman, B. R. (1980). Letter to Martin Hellman from Bobby Inman, Director, NSA, 22 November 1980 [Онлайн]. Доступно по адресу: [https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/Inman\\_Letter.pdf](https://stacks.stanford.edu/file/druid:wg115cn5068/Inman_Letter.pdf) [Дата обращения: 19 октября 2019 г.].

Johnson, T. R. (n.d.). National Security Agency: American Cryptology During the Cold War, 1945-1989: Book III: Retrenchment and Reform, 1972-1980 [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB260/nsa-6.pdf> [Дата обращения: 12 октября 2019 г.].

Kahn, D. (1982). Accounts of IACR Formation [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://chaum.com/iacr/iacrhistory.html> [Дата обращения: 20 октября 2019 г.].

Markoff, J. (1989). Paper on Codes Is Sent Despite U.S. Objections [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://www.nytimes.com/1989/08/09/us/paper-on-codes-is-sent-despite-us-objections.html> [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

Massachusetts Institute of Technology. (2018). Ronald L. Rivest: Biographical Information [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://people.csail.mit.edu/rivest/bio.html> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Meyer, J. A. (1977). Letter to Mr E. K. Gannet (Staff Secretary, IEEE Publications Board) from Joseph. A. Meyer [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20180609172620/https://cryptome.org/hellman/1977-0707-Meyer-letter.pdf> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Mulcahy, C. (2014). The Top 10 Martin Gardner Scientific American Articles [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-top-10-martin-gardner-scientific-american-articles/> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Myers, A. (2011). Encryption Leads Stanford's Martin Hellman into National Inventors Hall of Fame [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://news.stanford.edu/pr/2011/pr-inventor-prize-hellman-030411.html> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Olson, T. B. (1981a). Constitutionality of Proposed Revisions of the Export Administration Regulation [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/file/22716/download> [Дата обращения: 5 августа 2019 г.].

Olson, T. B. (1981b). Constitutionality of the Proposed Revision of the International Traffic in Arms Regulations [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://www.justice.gov/file/22696/download> [Дата обращения: 5 августа 2019 г.].

Plutte, J. (2011a). Martin Hellman: 2011 Fellows Interview [Онлайн]. Computer History Museum. Доступно по адресу: <http://archive.computerhistory.org/resources/access/text/2011/10/102743050-05-01-acc.pdf> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Plutte, J. (2011b). Whitfield Diffie Interview: Computer History Museum [Онлайн]. Доступно по адресу: <http://archive.computerhistory.org/resources/access/text/2015/04/102743051-05-01-acc.pdf> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

United States Congress. (1942). Patents, Hearings Before the Committee on Patents, United States Senate, Seventy-Seventh Congress, Second Session, on S.2303, a Bill to Provide for the Use of Patents in the Interest of National Defense or the Prosecution of the War, and for Other Purposes [Онлайн]. Доступно по адресу: [https://play.google.com/books/reader?id=2sxFAQAAMAAJ&hl=en\\_GB&pg=GBS.PA1431](https://play.google.com/books/reader?id=2sxFAQAAMAAJ&hl=en_GB&pg=GBS.PA1431) [Дата обращения: 30 апреля 2020 г.].

United States Congress (1917). United States Code: Trading with the Enemy Act of 1917, 50a U.S.C. §§ 3-30 (Suppl. 2 1940). Доступно по адресу: <https://www.loc.gov/item/uscode1940-006050a002/> [Дата обращения: 3 августа 2020 г.].

United States Congress (1949). Export Control Act of 1949. Доступно по адресу: <https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/81st-congress/session-1/c81s1ch11.pdf> [Дата обращения: 3 августа 2020 г.].

United States Congress (1969). Export Administration Act, 50 U.S.C. app.2401-2420.

United States Department of Justice. (1978). The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA) [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://it.ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1286> [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

United States House of Representatives. (1980). The Government's Classification of Private Ideas: Hearings before a Subcommittee of the Committee on Government Operations House of Representatives [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015082027817;view=1up;seq=3> [Дата обращения: 12 октября 2019 г.].

United States General Publishing Office. (1997). 22 CFR 120.17 - Export (ITAR). Доступно по адресу: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-1997-title22-vol1/pdf/CFR-1997-title22-vol1-sec120-17.pdf> [Дата обращения: 25 июля 2019 г.].

United States Senate. (1978). Unclassified Summary: Involvement of NSA in the Development of the Data Encryption Standard - Staff Report of the Senate Select Committee on Intelligence United States Congress. Доступно по адресу: <https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/95nsa.pdf> [Дата обращения: 18 мая 2017 г.].

United States Senate and House of Representatives. (1950). National Science Foundation Act of 1950 [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://www.nsf.gov/about/history/legislation.pdf> [Дата обращения: 18 октября 2019 г.].

United States National Archives and Records Administration. (1997). Federal Register 62:247, 24 December, 1997. Доступно по адресу: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1997-12-24/pdf/97-33649.pdf> [Дата обращения: 25 июля 2019 г.].

Yost, J. R. (2004). Oral History Interview with Martin Hellman. Charles Babbage Institute, Centre for the History of Information Technology, University of Minneapolis [Онлайн]. Доступно по адресу: <https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/107353/oh375mh.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Дата обращения: 5 июня 2020 г.].

## Видео на YouTube

Adleman, L. "Len Adleman, 2002 ACM Turing Award Recipient," YouTube video, 2:56:54, posted by "Association for Computer Machinery (ACM)," October 25, 2016. Доступно по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=K06hOhABP-Y> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

Adleman, L. "Leonard Adleman on Becoming a Mathematician," YouTube video, 1:46, posted by "RSA Conference," November 1, 2010. Доступно по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=CImkYxiLbVI> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

George, R. "CERIAS - The Role of the NSA in the Development of DES," YouTube video, 55:48, posted by "Purdue CERIAS," April 26, 2016. Доступно по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=u80M009eSDk> [Дата обращения: 12 апреля 2020 г.].

Rivest, R. "Ronald Rivest's Killian Lecture at MIT: The Growth of Cryptography," YouTube video, 1:09:40, posted by "Ryan Lei," February 4, 2012. Доступно по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=QOQ9b8STMec> [Дата обращения: 17 октября 2019 г.].

## Сноски

- [1] [назад] Green, 2015.
- [2] [назад] Myers, 2011.
- [3] [назад] George, 2016, 3:52.
- [4] [назад] Green, 2015.
- [5] [назад] Там же.
- [6] [назад] Green, 2015.
- [7] [назад] Hellman and McGraw, 2016.
- [8] [назад] Там же.
- [9] [назад] Furger, 2002.
- [10] [назад] Там же.
- [11] [назад] Green, 2015.
- [12] [назад] Furger, 2002.
- [13] [назад] Levy, 2001, раздел «The Loner», глава 1.
- [14] [назад] Furger, 2002.
- [15] [назад] Там же.
- [16] [назад] Там же.
- [17] [назад] Там же.
- [18] [назад] Plutte, 2011b, 3.
- [19] [назад] Там же.
- [20] [назад] Furger, 2002.
- [21] [назад] Там же.
- [22] [назад] Там же.
- [23] [назад] Hellman, без даты а.
- [24] [назад] Hellman and McGraw, 2016.



- [25] [\[назад\]](#) Hellman, без даты а.
- [26] [\[назад\]](#) Там же.
- [27] [\[назад\]](#) Там же.
- [28] [\[назад\]](#) Там же.
- [29] [\[назад\]](#) Green, 2015.
- [30] [\[назад\]](#) Там же.
- [31] [\[назад\]](#) Hellman, 1976a; Hellman, 1976b.
- [32] [\[назад\]](#) Furger, 2002.
- [33] [\[назад\]](#) Там же.
- [34] [\[назад\]](#) Там же.
- [35] [\[назад\]](#) Diffie and Hellman, 1976, 644.
- [36] [\[назад\]](#) Там же.
- [37] [\[назад\]](#) Yost, 2004, 23.
- [38] [\[назад\]](#) Furger, 2002.
- [39] [\[назад\]](#) Diffie and Hellman, 1976, 652.
- [40] [\[назад\]](#) Там же, 644.
- [41] [\[назад\]](#) Там же.
- [42] [\[назад\]](#) Там же, 654.
- [43] [\[назад\]](#) Там же.
- [44] [\[назад\]](#) Rivest, 2012, 21:16.
- [45] [\[назад\]](#) Massachusetts Institute of Technology, 2018.
- [46] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [47] [\[назад\]](#) Massachusetts Institute of Technology, 2018.
- [48] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [49] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 67:14.
- [50] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [51] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 67:43.
- [52] [\[назад\]](#) Bebel and Teng, 2002; Adleman, 2010, 0:12.
- [53] [\[назад\]](#) Adleman, 2010, 0:41.
- [54] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 67:23.
- [55] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [56] [\[назад\]](#) Там же.
- [57] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 66:34.
- [58] [\[назад\]](#) Там же, 68:05.
- [59] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [60] [\[назад\]](#) Там же.
- [61] [\[назад\]](#) Там же.
- [62] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 70:01.
- [63] [\[назад\]](#) Там же, 70:17.
- [64] [\[назад\]](#) Там же, 71:01.
- [65] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [66] [\[назад\]](#) Там же.
- [67] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 71:30.
- [68] [\[назад\]](#) Там же, 71:43.
- [69] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [70] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 72:16.
- [71] [\[назад\]](#) Там же, 73:01.
- [72] [\[назад\]](#) Там же, 74:10.
- [73] [\[назад\]](#) Там же, 74:23.
- [74] [\[назад\]](#) Gardner, 1977.
- [75] [\[назад\]](#) Rivest, 2012, 24:06.
- [76] [\[назад\]](#) Там же, 24:10.
- [77] [\[назад\]](#) Barcellos, 2010; Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [78] [\[назад\]](#) Mulcahy, 2014.
- [79] [\[назад\]](#) Там же.
- [80] [\[назад\]](#) Там же.
- [81] [\[назад\]](#) Gardner, 1977.
- [82] [\[назад\]](#) Там же.
- [83] [\[назад\]](#) Rivest, 2012, 24:37.
- [84] [\[назад\]](#) Gardner, 1977.
- [85] [\[назад\]](#) Diffie and Hellman, 1976, 653.
- [86] [\[назад\]](#) Rivest, 2012, 24:53.
- [87] [\[назад\]](#) Gardner, 1977.
- [88] [\[назад\]](#) Там же.
- [89] [\[назад\]](#) Rivest, 2012, 36:55.
- [90] [\[назад\]](#) Atkins et al., 1994.
- [91] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 89:31.
- [92] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Slouching Toward Crypto», глава 9.
- [93] [\[назад\]](#) Meyer, 1977.
- [94] [\[назад\]](#) United States General Publishing Office, 1997, 329-330.
- [95] [\[назад\]](#) United States National Archives and Records Administration, 1997.



[96] [\[назад\]](#) United States Congress, 1917.  
[97] [\[назад\]](#) United States Congress, 1949 и 1969.  
[98] [\[назад\]](#) Там же.  
[99] [\[назад\]](#) Там же.  
[100] [\[назад\]](#) Там же.  
[101] [\[назад\]](#) Hellman, 2009.  
[102] [\[назад\]](#) Meyer, 1977.  
[103] [\[назад\]](#) Gannet, 1977.  
[104] [\[назад\]](#) Hellman, 2009; Dwivedi, 1977.  
[105] [\[назад\]](#) Dwivedi, 1977.  
[106] [\[назад\]](#) Там же.  
[107] [\[назад\]](#) Там же.  
[108] [\[назад\]](#) Hellman and McGraw, 2016.  
[109] [\[назад\]](#) Hellman, 1977.  
[110] [\[назад\]](#) Там же.  
[111] [\[назад\]](#) Там же.  
[112] [\[назад\]](#) Hellman and McGraw, 2016.  
[113] [\[назад\]](#) Plutte, 2011a, 6.  
[114] [\[назад\]](#) Meyer, 1971.  
[115] [\[назад\]](#) Там же.  
[116] [\[назад\]](#) Там же.  
[117] [\[назад\]](#) Там же.  
[118] [\[назад\]](#) Shapley and Kolata, 1977, 1345.  
[119] [\[назад\]](#) Там же.  
[120] [\[назад\]](#) Hellman, 2013, 1.  
[121] [\[назад\]](#) Burr, 1977.  
[122] [\[назад\]](#) Hellman, 2013; Plutte, 2011a, 6.  
[123] [\[назад\]](#) Plutte, 2011a, 6.  
[124] [\[назад\]](#) Там же.  
[125] [\[назад\]](#) Там же.  
[126] [\[назад\]](#) Hellman, 2013.  
[127] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 78:51.  
[128] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.  
[129] [\[назад\]](#) Там же.  
[130] [\[назад\]](#) Там же.  
[131] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 79:39.  
[132] [\[назад\]](#) Там же, 76:43.  
[133] [\[назад\]](#) Там же, 79:17.  
[134] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.  
[135] [\[назад\]](#) Там же.  
[136] [\[назад\]](#) Там же.  
[137] [\[назад\]](#) Там же.  
[138] [\[назад\]](#) Rivest, 2012, 25:33.  
[139] [\[назад\]](#) Hellman, 2013.  
[140] [\[назад\]](#) United States Senate, 1978, 4.  
[141] [\[назад\]](#) Johnson, без даты, 235.  
[142] [\[назад\]](#) Harmon, 1978.  
[143] [\[назад\]](#) Там же, 1.  
[144] [\[назад\]](#) Там же, 2-3.  
[145] [\[назад\]](#) Там же, 4.  
[146] [\[назад\]](#) Там же, 5.  
[147] [\[назад\]](#) Там же, 5.  
[148] [\[назад\]](#) Там же, 9.  
[149] [\[назад\]](#) Там же, 10-11.  
[150] [\[назад\]](#) Там же.  
[151] [\[назад\]](#) Там же.  
[152] [\[назад\]](#) Там же.  
[153] [\[назад\]](#) Там же, 14.  
[154] [\[назад\]](#) Там же.  
[155] [\[назад\]](#) Там же.  
[156] [\[назад\]](#) Olson, 1981b, 202.  
[157] [\[назад\]](#) Olson, 1981a, 230.  
[158] [\[назад\]](#) United States Senate and House of Representatives, 1950.  
[159] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 1980, 762.  
[160] [\[назад\]](#) Там же.  
[161] [\[назад\]](#) Там же, 763.  
[162] [\[назад\]](#) Там же, 764.  
[163] [\[назад\]](#) Там же, 767.  
[164] [\[назад\]](#) Там же, 768.  
[165] [\[назад\]](#) Там же, 765.  
[166] [\[назад\]](#) Там же.

- [167] [назад](#) Там же.
- [168] [назад](#) Shapley, 1978b, 407.
- [169] [назад](#) Johnson, без даты, 190.
- [170] [назад](#) United States House of Representatives, 1980, 423.
- [171] [назад](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4; United States House of Representatives, 1980, 425.
- [172] [назад](#) Другими сооснователями были Сайфер А. Диворс, Луис Крут и Брайан Дж. Винкель.
- [173] [назад](#) Johnson, без даты, 236.
- [174] [назад](#) Там же.
- [175] [назад](#) Там же.
- [176] [назад](#) United States House of Representatives, 1980, 710.
- [177] [назад](#) Там же.
- [178] [назад](#) United States Department of Justice, 1978, 710.
- [179] [назад](#) Там же, 712.
- [180] [назад](#) Shapley, 1978b, 407.
- [181] [назад](#) Shapley, 1978a, 141.
- [182] [назад](#) Там же.
- [183] [назад](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [184] [назад](#) Kahn, 1979, 155.
- [185] [назад](#) United States Congress, 1942, 1224.
- [186] [назад](#) Bamford, 1982, 446.
- [187] [назад](#) Shapley, 1978a, 141.
- [188] [назад](#) Там же.
- [189] [назад](#) Там же.
- [190] [назад](#) United States House of Representatives, 1980, 415.
- [191] [назад](#) Bamford, 1982, 449.
- [192] [назад](#) Shapley, 1978a, 141.
- [193] [назад](#) Shapley, 1978b, 407-408.
- [194] [назад](#) Там же, 407.
- [195] [назад](#) Там же, 409.
- [196] [назад](#) Там же.
- [197] [назад](#) Там же, 410.
- [198] [назад](#) Там же, 408-410.
- [199] [назад](#) United States House of Representatives, 1980, 425.
- [200] [назад](#) Там же.
- [201] [назад](#) Там же, 430.
- [202] [назад](#) Там же.
- [203] [назад](#) Shapley, 1978a, 141.
- [204] [назад](#) Shapley, 1978b, 407.
- [205] [назад](#) Там же.
- [206] [назад](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [207] [назад](#) Там же.
- [208] [назад](#) United States House of Representatives, 1980, 413.
- [209] [назад](#) Johnson, без даты, 237.
- [210] [назад](#) Там же, 238.
- [211] [назад](#) Там же, 237.
- [212] [назад](#) Там же.
- [213] [назад](#) Plutte, 2011a, 6.
- [214] [назад](#) Hellman and Hellman, 2016, 53.
- [215] [назад](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [216] [назад](#) Plutte, 2011a, 6.
- [217] [назад](#) Hellman and Hellman, 2016, 54.
- [218] [назад](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.
- [219] [назад](#) Inman, 1979, 129.
- [220] [назад](#) Там же.
- [221] [назад](#) Там же, 130.
- [222] [назад](#) Там же.
- [223] [назад](#) Там же, 130-131.
- [224] [назад](#) Там же, 131-133.
- [225] [назад](#) Там же, 132.
- [226] [назад](#) Там же, 132-133.
- [227] [назад](#) Там же.
- [228] [назад](#) Там же.
- [229] [назад](#) Там же, 134.
- [230] [назад](#) Там же, 133-134.
- [231] [назад](#) Там же.
- [232] [назад](#) Там же, 133.
- [233] [назад](#) Там же.
- [234] [назад](#) Там же, 134.
- [235] [назад](#) Там же.
- [236] [назад](#) Там же.
- [237] [назад](#) Там же, 134-135.

[238] [\[назад\]](#) Там же.  
[239] [\[назад\]](#) Там же.  
[240] [\[назад\]](#) Bamford, 1982, 452.  
[241] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 1980, 426.  
[242] [\[назад\]](#) Название не следует путать с криптографией с открытым ключом; здесь оно означает, что в исследовании участвовали общественность и государство.  
[243] [\[назад\]](#) American Council on Education, 1981, 131.  
[244] [\[назад\]](#) Там же, 134.  
[245] [\[назад\]](#) Там же, 135.  
[246] [\[назад\]](#) Там же, 136.  
[247] [\[назад\]](#) Там же.  
[248] [\[назад\]](#) Там же.  
[249] [\[назад\]](#) Там же, 138.  
[250] [\[назад\]](#) Там же, 138-139.  
[251] [\[назад\]](#) Там же, 139.  
[252] [\[назад\]](#) Там же.  
[253] [\[назад\]](#) Там же.  
[254] [\[назад\]](#) Там же, 139-140.  
[255] [\[назад\]](#) Davida, 1981, 147.  
[256] [\[назад\]](#) Там же.  
[257] [\[назад\]](#) Там же, 148.  
[258] [\[назад\]](#) Там же.  
[259] [\[назад\]](#) Dembart, 1981.  
[260] [\[назад\]](#) Johnson, без даты, 238.  
[261] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 85:07.  
[262] [\[назад\]](#) Там же, 84:03.  
[263] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Prime Time», глава 4.  
[264] [\[назад\]](#) Там же.  
[265] [\[назад\]](#) Kolata, 1980.  
[266] [\[назад\]](#) Там же, 995.  
[267] [\[назад\]](#) Там же, 995-996.  
[268] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 86:06.  
[269] [\[назад\]](#) Kolata, 1980, 995.  
[270] [\[назад\]](#) Там же.  
[271] [\[назад\]](#) Там же.  
[272] [\[назад\]](#) Там же.  
[273] [\[назад\]](#) Landau, 1983, 9.  
[274] [\[назад\]](#) Inman, 1980.  
[275] [\[назад\]](#) Gilmore, 1989.  
[276] [\[назад\]](#) Markoff, 1989.  
[277] [\[назад\]](#) Там же.  
[278] [\[назад\]](#) Gilmore, 1989.  
[279] [\[назад\]](#) Там же.  
[280] [\[назад\]](#) Там же.  
[281] [\[назад\]](#) Там же.  
[282] [\[назад\]](#) Markoff, 1989.  
[283] [\[назад\]](#) Там же.  
[284] [\[назад\]](#) Kahn, 1982.  
[285] [\[назад\]](#) United States Department of Justice, 1978.  
[286] [\[назад\]](#) Там же.  
[287] [\[назад\]](#) Ellis, 1970.  
[288] [\[назад\]](#) Cocks, 1973; Williamson, 1974.  
[289] [\[назад\]](#) Espiner, 2010.  
[290] [\[назад\]](#) Там же.  
[291] [\[назад\]](#) Там же.  
[292] [\[назад\]](#) Там же.  
[293] [\[назад\]](#) Там же.  
[294] [\[назад\]](#) Там же.  
[295] [\[назад\]](#) Там же.  
[296] [\[назад\]](#) Там же.  
[297] [\[назад\]](#) Ellis, 1987.  
[298] [\[назад\]](#) Hellman, без даты b, 2.  
[299] [\[назад\]](#) Levy, 2001, эпилог.  
[300] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 1980, 424.  
[301] [\[назад\]](#) Там же.  
[302] [\[назад\]](#) Corrigan-Gibbs, 2014.  
[303] [\[назад\]](#) Там же.  
[304] [\[назад\]](#) Adleman, 2016, 81:35.  
[305] [\[назад\]](#) Там же, 81:51.

## Глава 6. Вторая криптовойна (1991-2002): стандарт цифровой подписи (DSS) и депонирование ключей (Clipper)

На протяжении многих лет скрытное Агентство национальной безопасности создавало загадочную паутину сложных и запутанных законов, правил, стандартов и секретных толкований.

Их используют, чтобы принуждать, убеждать или сбивать с толку отдельных лиц, компании и государственные ведомства, облегчая NSA прослушивание и расшифровку всех видов сообщений.

Их щупальца глубоко проникают в Белый дом, многочисленные федеральные ведомства и комитеты Конгресса по разведке.

Electronic Frontier Foundation, 1996c

### 6.1. Стандарт цифровой подписи

На протяжении 1980-х годов между государством и активистами цифровой приватности сохранялась разрядка, чему способствовал застой в технологиях шифрования. В 1982 году Рон Ривест попытался разработать в MIT печатную плату, способную выполнять шифрование RSA, однако она оказалась слишком дорогой для массового применения. «Технология опередила своё время», - вспоминает Ривест; рыночного спроса, способного привлечь дальнейшие инвестиции и обеспечить экономию от масштаба, не существовало: «Некоторый интерес был, но разрозненный».<sup>[1]</sup>

Для широкого внедрения криптографии с открытым ключом требовались три важнейшие предпосылки. Первой были доступные персональные компьютеры. В 1984 году компьютер дома имели лишь 8% американцев, в 1989 году - 15%, а к 1993 году - 23%; лишь в 1997 году проникновение Интернета достигло 19% домохозяйств.<sup>[2]</sup> Второй предпосылкой были персональные компьютеры с большей вычислительной мощностью, чем у машин 1980-х годов, которые оказались неспособны поддерживать ресурсоёмкие криптографические операции. Третьей был алгоритм шифрования, способный использовать всё ещё сравнительно скромную вычислительную мощность домашних компьютеров начала 1990-х годов, чтобы быстро генерировать большие простые числа, необходимые для шифрования с открытым ключом, и при этом не работать настолько медленно, чтобы ухудшать впечатления пользователя. Хотя шифрование встраивали в массовые продукты, такие как табличный процессор Lotus 1-2-3 и Microsoft Word 2.0, средства расшифровки зачастую были легко доступны, демонстрируя слабость алгоритмов и неумелость их реализации. Например, AccessData продавала за 185 долларов средства расшифровки продуктов, включая Lotus и Word.<sup>[3]</sup> Создатель AccessData Эрик Томпсон подчёркивал слабость криптографии: его программы расшифровывали настолько быстро, что он добавлял в код циклы задержки, дабы клиентам казалось, будто расшифровка сложнее.<sup>[4]</sup> Однако с наступлением нового десятилетия, которому предстояло увидеть подъём Всемирной паутины, для развития электронной торговли отчаянно требовался стандарт подписи и обмена ключами с открытым ключом.

В августе 1991 года Национальный институт стандартов и технологий (NIST), преемник Национального бюро стандартов (NBS), опубликовал проект стандарта цифровой подписи (DSS).<sup>[5]</sup>

Продолжавшиеся цифровизация и автоматизация правительства и общества США обещали повысить эффективность, если надёжность письменных подписей удастся воспроизвести в цифровой форме. Заместитель директора NIST по компьютерной безопасности Линн Макналти объяснял, что цифровые подписи:

станут важной частью преобразования методов ведения дел, которыми мы столько лет пользовались в государстве и других сферах общества... Подпись будет совершенно необходима в определённых областях, где закон или сложившаяся практика сейчас требуют письменной подписи на бумаге.<sup>[6]</sup>

Подписи были жизненно важны и для технических операций, таких как обновление программного обеспечения: если пользователи не могли удостовериться, что обновление поступило из надлежащего источника, их могли обманом заставить установить в систему вредоносную программу. Впервые NIST запросил предложения по стандарту подписи и обмена ключами с открытым ключом в 1982 году.<sup>[7]</sup> Цифровая подпись с открытым ключом обеспечивала бы подлинность авторства, а обмен открытыми ключами позволял бы двум никогда не встречавшимся сторонам сохранять конфиденциальность посредством шифрования. Чтобы в 1982 году двигаться дальше, NIST требовалось, чтобы NSA согласилось с любыми предложенными решениями или разработало их.

В докладе Главного контрольного управления правительства за 1993 год неудача предложения NIST 1982 года объяснялась «опасениями NSA и FBI».<sup>[8]</sup> В докладе говорилось, что, хотя NSA и NIST несколько раз встречались, «чтобы обсудить опасения NSA», итогом этих встреч стало прекращение проекта NIST «по просьбе NSA».<sup>[9]</sup>

В 1989 году NIST вновь включил криптографию с открытым ключом в повестку дня. Отношения NIST и NSA оставались сложными. Расстановка сил между ними и влияние NSA на несекретные информационные системы вызвали в середине 1980-х годов озабоченность Конгресса, и вследствие этого был принят Закон о компьютерной безопасности 1987 года (CSA), который передал NIST контроль над выпуском стандартов для несекретных систем, отведя NSA вспомогательную роль.<sup>[10]</sup> Однако меморандум о взаимопонимании (MOU) между NSA и NIST 1989 года, казалось, подрывал CSA. Меморандум можно истолковать как документ, ставивший NSA и NIST в равное положение, а не подчинявший первое второму; по некоторым оценкам, он даже делал NSA главенствующей стороной.<sup>[11]</sup> MOU учредил совместную техническую рабочую группу NSA и NIST, которая должна была «рассматривать и анализировать вопросы, представляющие взаимный интерес и относящиеся к защите систем, обрабатывающих чувствительную или иную несекретную информацию».<sup>[12]</sup> Техническая рабочая группа должна была рассматривать:

до публичного раскрытия все вопросы, касающиеся технических методов обеспечения безопасности систем, которые предстоит разработать для защиты чувствительной информации в федеральных компьютерных системах, чтобы удостовериться в их соответствии национальной безопасности Соединённых Штатов. Если NIST и NSA не смогут разрешить такой вопрос в течение 60 дней, любое из ведомств вправе передать его министру обороны и министру торговли. Признётся, что такой вопрос может быть передан президенту через NSC для принятия решения.<sup>[13]</sup>

В MOU также говорилось, что NIST будет:

запрашивать помощь NSA по всем вопросам, связанным с криптографическими алгоритмами и методами, включая, среди прочего, исследования, разработку, оценку или одобрение.<sup>[14]</sup>

Директор вашингтонского отделения организации «Специалисты по вычислительной технике за социальную ответственность» (CPSR) Марк Ротенберг заявил в показаниях Конгрессу, что MOU

«подрывает Закон [о компьютерной безопасности], передавая полномочия, которые Конгресс намеревался оставить Министерству торговли [вышестоящему ведомству NIST], Форт-Миду [NSA]». <sup>[15]</sup> Другие показания, данные специальным помощником генерального контролёра Главного контрольного управления Милтоном Дж. Сколаром, подтверждали оценку Ротенберга:

Документ в целом... предоставляет NSA такие prerogatives, которые, как мне представляется, во многом сводят на нет любую инициативу NIST, против которой в то же время возражало бы NSA... По моему мнению, меморандум не создаёт полного впечатления, что именно NSA будет подотчётно NIST. Напротив, он предполагает, что при любом разногласии между NIST и NSA рычаги управления будет удерживать NSA. <sup>[16]</sup>

В 1989 году NIST встретился с NSA, чтобы обсудить инициативу в области открытых ключей, заявив, что «предпочёл бы иметь один криптографический алгоритм с открытым ключом (асимметричный), обеспечивающий и цифровую подпись, и распределение ключей». <sup>[17]</sup> По утверждению NIST, было бы «трудно поддерживать два разных стандарта алгоритмов там, где достаточно одного», а кроме того, «трудно поддерживать стандарты, противоречащие более широкому признанию пользователями»; подтекст состоял в том, что общество будет ожидать стандартизации RSA с учётом его господства в отрасли и тщательной криптоаналитической проверки, которой он подвергался. <sup>[18]</sup> NIST отдавал предпочтение RSA. Старший научный сотрудник NIST доктор Рой Солтман называл RSA «самой универсальной системой с открытым ключом» и признавал этот алгоритм фактическим международным стандартом. <sup>[19]</sup> NIST попросил NSA помочь оценить ряд алгоритмов-кандидатов, включая RSA. Критерии NIST предусматривали, что алгоритм должен быть открытым, реализуемым как программно, так и аппаратно и обеспечивать как аутентификацию (цифровые подписи), так и конфиденциальность (обмен ключами). <sup>[20]</sup> NIST также попросил NSA предлагать «новые алгоритмы, когда существующие не соответствуют требованиям NIST». <sup>[21]</sup> NSA признало сложность внедрения любого созданного им алгоритма: «Любое решение с открытым ключом, предоставленное NSA, должно выдерживать пристальное общественное изучение и обсуждение», - заявили представители ведомства на первом заседании совместной технической рабочей группы NSA и NIST в мае 1989 года. <sup>[22]</sup>

Несмотря на частые встречи NSA и NIST для обсуждения возможных стандартов шифрования с открытым ключом, лишь через семь месяцев после первого запроса NIST о помощи ему сообщили, что NSA исключило RSA из числа кандидатов. <sup>[23]</sup> NSA уведомило NIST, что разрабатывает собственный алгоритм цифровой подписи, однако тот не будет соответствовать требованию NIST о поддержке обмена ключами. <sup>[24]</sup> Автором и впоследствии патентообладателем алгоритма Форт-Мида был сотрудник NSA Дэвид У. Кравиц, написавший его во время академического отпуска в Центре исследований связи при Институте оборонного анализа в Принстоне. <sup>[25]</sup> Чтобы получить цифровую подпись, к файлу, для которого пользователь желает создать подпись, применяется алгоритм хеширования, в результате чего возникает строка символов, называемая хешем. <sup>[26]</sup> Предполагалось использовать государственный алгоритм безопасного хеширования (SHA-1), которому предстояло стать стандартом в 1993 году. <sup>[27]</sup> Затем хеш шифруется закрытым ключом автора, образуя цифровую подпись. Получатель файла использует открытый ключ автора для расшифровки цифровой подписи и таким образом узнаёт хеш файла. После этого получатель применяет алгоритм хеширования, чтобы самостоятельно получить хеш файла; если хеши совпадают, подлинность принадлежности файла автору подтверждена, при условии правильного установления владельца ключей. Документ NSA с обоснованием исключения RSA в пользу алгоритма Кравица, хотя и основанного на открытом алгоритме Эль-Гамала, имел гриф «совершенно секретно» с кодовым словом, и ознакомиться с ним в штаб-квартире NSA могли лишь «высокопоставленные должностные лица NIST с надлежащим допуском». <sup>[28]</sup>

В 1989 и 1990 годах NIST и NSA встречались еженедельно, почти не продвигаясь к первоначальной цели - согласованию алгоритма, способного обеспечивать и подлинность, и конфиденциальность.

Позднее Линн Макналти вспоминал:

Мы ходили на множество встреч с коллегами из NSA, и нам разрешали писать множество служебных записок, но на техническом уровне в NIST мы чувствовали, что дело намеренно затягивают... В ретроспективе ясно, что подлинным планом NSA было... депонирование ключей.<sup>[29]</sup>

Депонирование ключей - это система, при которой ключи шифрования хранятся у государства, чтобы оно могло получить доступ к сообщениям при наличии ордера. О государственном депонировании ключей объявили в 1993 году; система стала известна как микросхема Clipper.

В докладе NIST за январь 1990 года отмечалось: «Становится всё очевиднее, что при таком подходе трудно, если вообще возможно, примирить опасения и требования NSA, NIST и широкой общественности».<sup>[30]</sup> FBI также тревожили криптография с открытым ключом и её влияние на перехват сообщений. Директор FBI Уильям Сешнс написал директорам CIA и NSA, генеральному прокурору, министрам обороны и торговли с просьбой провести встречу и согласовать политику в области открытых ключей для «последующего представления Совету национальной безопасности»; вскоре FBI присоединилось к рабочей группе, разрабатывавшей DSS.<sup>[31]</sup> Контроль NIST над проектом ослабевал. Выражая недовольство, в служебной записке NIST отметили, что патентные вопросы DSS придётся решать, «если мы когда-нибудь уладим нашу проблему с NSA».<sup>[32]</sup>

Чтобы преодолеть нежелание NIST продвигать стандарт, не способный обеспечивать и подписи, и обмен ключами, во внутренней записке NSA от 19 октября 1990 года описывалась запланированная встреча с Рэем Каммером из NIST, на которой ему собирались представить «весь наш пакет (предложения по хеш-функции, обмену ключами цифровых подписей и стандарту конфиденциальности данных)».<sup>[33]</sup> В записке говорилось: «Если Каммер не примет наше предложение, придётся рассмотреть передачу проблемы на более высокий уровень».<sup>[34]</sup> Кому именно предполагалось её передать, неясно; однако наиболее вероятно - президенту через министра обороны. В феврале 1991 года директор NSA Уильям Стьюдман написал директору NIST Джону Лайонсу, усиливая давление:

Мы намерены опубликовать подробные описания выбранных нами алгоритмов хеширования и цифровой подписи. Мы не предвидим проблем с алгоритмом хеширования, но наше предложение цифровой подписи, вероятно, вызовет некоторые споры... При вашей поддержке мы надеемся быстро прекратить дискуссию и приступить к тому, что необходимо сделать для обеспечения требуемой защиты.<sup>[35]</sup>

В апреле 1991 года Каммер согласился на предложение NSA, и вскоре после этого DSS публично представили.<sup>[36]</sup> Обществу сообщили, что DSS позволит подтверждать авторство файла определённым лицом или организацией, то есть владельцем ключа, но не будет обеспечивать обмен ключами. Помимо замены собственноручных подписей, как указывал NIST, цифровые подписи могли «служить полезным средством защиты государственного и коммерческого программного обеспечения от хакеров и вирусов».<sup>[37]</sup> NIST объявил о намерении предоставить DSS всему миру без лицензионных отчислений: институт считал, что его алгоритм патентоспособен и никакие другие патенты к нему не относятся.<sup>[38]</sup>

В сентябре 1991 года президент RSA Data Security Incorporated (RSADSI) Джим Бидзос пришёл в ярость из-за новости, что для продукта с открытым ключом его компании и всей отрасли, RSA, появляется конкурент.<sup>[39]</sup> Бидзос написал представителю Демократической партии от Северной Каролины Тиму Валентайну, председателю подкомитета по технологиям и конкурентоспособности, с требованием провести расследование Конгресса о происхождении DSS.<sup>[40]</sup> Бидзос утверждал: «Подход NIST производит впечатление попытки обратить вспять важную общемировую тенденцию в отрасли и разработке стандартов».<sup>[41]</sup> Он писал, что вместо того, чтобы «сделать ещё один шаг»

навстречу отрасли при разработке стандарта криптографии с открытым ключом, «NIST отвергает сотрудничество с отраслью и предлагает порочные решения, тайно разработанные совместно с NSA».<sup>[42]</sup> Рон Ривест, ещё один человек, которому предстояло понести финансовые потери, если предпочтительным алгоритмом выберут не RSA, писал:

Пора прекратить разрабатывать национальные криптографические стандарты на тайных кулуарных переговорах в соответствии со скрытыми замыслами. NIST должен взять на себя руководящую роль, отказавшись от нынешнего предложения и начав заново.<sup>[43]</sup>

Если бы государство изменило решение и выбрало алгоритм RSA, оно могло бы пользоваться им бесплатно, поскольку все участвовавшие в соответствующих исследованиях учёные получали федеральное финансирование; коммерческим организациям, однако, пришлось бы платить RSA лицензионный сбор. Бидзос заявлял, что отрасль уже продемонстрировала готовность покупать технологии шифрования RSA: «За хорошо изученную и уважаемую систему с открытым ключом стоит заплатить разумную цену».<sup>[44]</sup> По утверждению Бидзоса, если фактический стандарт RSA не примут, компании, которые уже внедрились RSA, не дожидаясь опоздавшего на десятилетие DSS, будут «наказаны», что окажет «нежелательное воздействие, препятствующее внедрению инновационных технологий».<sup>[45]</sup> Хотя замечания Бидзоса о вытеснении RSA с места главного алгоритма с открытым ключом были крайне пристрастными, они не обязательно расходились с мнением криптологического сообщества. Максимальный размер ключа DSS в 512 бит считался слишком слабым; Бидзос заметил: «Любое предложение, подобное предложению NIST, содержащее ненужные ограничения допустимых размеров ключей... несёт в себе причину собственной неизбежной гибели».<sup>[46]</sup> Он писал, что «глубоко обеспокоен вероятным намерением NIST и NSA ограничить применение DSS особыми условиями, облегчающими им самим возможность «взломать систему»».<sup>[47]</sup> Бидзос утверждал:

«Взламываемая» система создаётся путём принудительного использования одного числа или небольшой группы чисел, которые государство может «взломать», но, как оно полагает, никто другой не может. Число предложенного NIST размера кажется вполне подходящим для такого сценария».<sup>[48]</sup>

По словам Бидзоса, такая возможность дала бы «государству неоправданные, ненужные и нежелательные полномочия нарушать личную приватность».<sup>[49]</sup> Он заявлял и о риске «цифрового Пёрл-Харбора», при котором иностранное государство также взломало бы стандарт цифровой подписи, что привело бы к «сокрушительной утрате безопасности всех национальных систем финансовых и деловых операций».<sup>[50]</sup> Ривест ставил под сомнение обоснованность фиксированного размера ключа:

Национальный стандарт, основанный на фиксированном размере ключа в 512 бит, сослужил бы нашей стране очень плохую службу: такое предложение без необходимости создаёт риск катастрофического отказа целостности наших финансовых, промышленных и государственных систем обработки информации.<sup>[51]</sup>

Мартин Хеллман утверждал, что для обеспечения достаточного уровня безопасности следует установить минимальный размер ключа, однако для верхнего предела оснований нет; если его всё же введут, Хеллман рекомендовал увеличить его до 1024 бит.<sup>[52]</sup> В ответ на критику NIST увеличил длину ключа до рекомендованных Хеллманом 1024 бит.<sup>[53]</sup> В последующие десятилетия активисты цифровых прав постоянно предрекали национальные кризисы, если общество не последует предпочитаемому ими пути; позднее к этому стали прибегать и государственные должностные лица, добивавшиеся финансирования.

Ривест также усматривал злой умысел в патентной заявке NIST на DSS: по его мнению, единственной причиной такого шага было желание «посредством лицензионных требований



заставить пользователей применять ключи короче, чем им естественно хотелось бы».<sup>[54]</sup> Он называл процесс выбора DSA «порочным... алгоритм DSS был создан NSA и принят NIST в качестве предложения без какого-либо участия американской отрасли».<sup>[55]</sup> Ривест писал: «Кулуарный подход к разработке DSS... создал конфронтацию, а не сотрудничество между NIST и американской отраслью».<sup>[56]</sup> Ривест добавлял, что, хотя после критики отрасли период комментариев увеличили с трёх до шести месяцев, его всё равно не хватало для «проведения математического исследования, необходимого для проверки нового предложения».<sup>[57]</sup> Сложность усугублялась тем, что критерии разработки DSS не опубликовали, а запрос CPSR об их раскрытии на основании Закона о свободе информации отклонили.<sup>[58]</sup> Ривест считал слабый DSS первым шагом более масштабного плана «установить слабую криптографию в качестве национального стандарта, причём NIST делает это ради NSA и федеральных правоохранительных органов»; он продолжал:

Хотя формально DSS предлагается лишь как стандарт подписи, известны несколько алгоритмов шифрования с открытым ключом, способных использовать распределённые открытые ключи DSS. Сильный алгоритм подписи располагает к расширению до сильного алгоритма шифрования с открытым ключом; обеспокоенность такой возможностью, вероятно, является главной причиной, по которой NIST выбрал в качестве своего предложения схему, основанную на «слабой криптографии». Если позднее DSS расширят до стандарта шифрования с открытым ключом, слабая криптография окажется встроена и в национальный стандарт шифрования, и в национальный стандарт подписи.<sup>[59]</sup>

Брюс Шнайер испытывал схожие опасения:

Должен существовать стандарт NIST для шифрования с открытым ключом. Не внедряя такой стандарт, NIST совершает тяжёлую несправедливость по отношению к американскому народу. Подозрительно, что NIST предложил стандарт цифровой подписи, который нельзя использовать для шифрования.<sup>[60]</sup>

Мартин Хеллман обратил внимание на уязвимость применения DSS как системы с общим модулем и отсутствие достаточных предупреждений об этом. Он отмечал: хотя преимущества систем с общим модулем заключаются в быстром создании ключей, у них есть и отрицательное свойство:

использование общего модуля подобно применению всеми сотрудниками организации кодовых замков с десятизначными комбинациями, у которых первые девять цифр общие для всех пользователей. Это упрощает установку комбинации... но позволяет противнику распределить стоимость атаки на один замок по большому числу замков, которые затем легко вскрываются... Необходимы ясные предупреждения о сниженной безопасности.<sup>[61]</sup>

Однако у DSS существовали и другие режимы применения, помимо общего модуля.

У Бидзоса, Ривеста и Хеллмана имелся конфликт интересов в отношении алгоритма DSS. Брюс Шнайер, размышляя о «водовороте критики и обвинений», говорил:

Это было скорее политическим, чем научным спором... Они [RSADSI] хотели, чтобы стандартом стал RSA, а не другой алгоритм... RSADSI зарабатывает большие деньги на лицензировании RSA алгоритма, и бесплатный стандарт цифровой подписи непосредственно ударил бы по их прибыли.<sup>[62]</sup>

В ответ на критику NIST заявил, что DSS разработан в соответствии с установленными процедурами, с соблюдением CSA и использованием опыта NSA:

В ходе обычного процесса разработки стандартов NIST выявляет потребность в стандарте, готовит его технические спецификации с использованием сведений из разных источников,

а затем предлагает государственным органам и общественности представить замечания по проекту. По завершении периода комментариев они анализируются, вносятся надлежащие изменения и выпускается стандарт... Этот публичный процесс соблюдается.<sup>[63]</sup>

NSA ответило на критику весьма странным образом - посредством интервью журналисту Houston Chronicle Джо Абернати:

Мы категорически заявляем, что при правильном применении и реализации DSS вероятность подделки подписи кем бы то ни было, включая NSA, бесконечно мала.<sup>[64]</sup>

Кроме того, NSA заявило, что изучило «доводы о якобы существующей небезопасности DSS, и их обоснованность нас не убедила».<sup>[65]</sup> Ведомство сообщило, что «DSS подвергся интенсивной оценке», после которой его одобрили для «подписания несекретных данных в определённых разведывательных системах и даже для подписания секретных данных в отдельных системах».<sup>[66]</sup> NSA заявило, что DSS применялся даже «в экспериментальном проекте Системы оборонных сообщений для удостоверения подлинности электронных сообщений с жизненно важной информацией командования и управления».<sup>[67]</sup> NSA описало свою роль в выборе DSS:

NIST попросил NSA оценить предложенные NIST алгоритмы-кандидаты для стандарта цифровой подписи и предоставить новые алгоритмы, если существующие не соответствуют требованиям правительства США. В ходе двухлетней разработки цифровой подписи для применения правительством США NIST и NSA изучили различные общеизвестные алгоритмы и их варианты, включая RSA.<sup>[68]</sup>

NSA также заявило, что «не играет никакой роли в ограничении мощности криптографических схем, применяемых населением внутри США», а относительно экспорта криптографии сообщило:

Наш анализ показывает, что США лидируют в мире в производстве и экспорте технологий информационной безопасности. Из числа криптологических продуктов, передаваемых Государственным департаментом NSA для выдачи экспортной лицензии, мы неизменно одобряем более 90%.<sup>[69]</sup>

Запрос CPSR о документах, связанных с разработкой DSS, на основании Закона о свободе информации наконец удовлетворили в 1993 году. Полученный массив раскрыл масштабы участия NSA. Юрист CPSR Дэвид Собел заметил: «Сверхсекретное NSA господствует в процессе установления стандартов безопасности для гражданских компьютерных систем вопреки замыслу законодательства, принятого Конгрессом в 1987 году [CSA]».<sup>[70]</sup> Собел добавил:

DSS стал первой проверкой предусмотренного CSA разделения труда между NIST и NSA... Недавно опубликованные документы позволяют предположить, что NSA продолжает господствовать в государственной работе над компьютерной безопасностью и окутывать процесс тайной, вопреки ясному замыслу Конгресса.<sup>[71]</sup>

Доклад Брукса для Главного контрольного управления также выявил расхождение между соответствующими законными полномочиями и реальным положением дел при разработке DSS: «Хотя CSA 1987 года вновь подтвердил обязанность NIST разрабатывать федеральные стандарты обработки информации для безопасности чувствительных несекретных сведений, при разработке определённых криптографических стандартов NIST следует за NSA».<sup>[72]</sup>

Консультативный совет по безопасности и приватности компьютерных систем (CSSPAB) написал NIST, выразив «серьёзную обеспокоенность» проектом DSS.<sup>[73]</sup> CSSPAB из тринадцати представителей отрасли и государства был учреждён в рамках CSA, чтобы «выявлять возникающие управленческие, технические, административные и физические вопросы защиты,

связанные с компьютерными системами и приватностью».<sup>[74]</sup> В состав CSSPAB входили председатель, четыре представителя государства, четыре представителя поставщиков и четыре представителя, не относившихся ни к государству, ни к поставщикам. В марте 1992 года председателем был Уиллис Уэр из некоммерческого аналитического центра RAND; государственные места занимали представители NASA, NSA, министерств финансов и транспорта.<sup>[75]</sup> Учитывая «преимущественно отрицательные» общественные комментарии, CSSPAB поручил Уэру изложить свои опасения председателю NIST Джону Лайонсу.<sup>[76]</sup> Лайонс сообщил Уэру, что, если общественность желает изменений, ей придётся ясно объяснить отрицательные последствия DSS.<sup>[77]</sup> Поскольку NIST не сочувствовал опасениям CSSPAB, в марте 1992 года было решено, что совет должен призвать к общенациональному публичному пересмотру криптологической политики, поскольку «факторы, приведшие к выбору этого алгоритма [цифровой подписи], указывают на более масштабные вопросы и усиливают необходимость общенационального пересмотра».<sup>[78]</sup> CSSPAB принял ряд резолюций, заявив, что не одобрит DSS до завершения такого пересмотра и что министру торговли также не следует его одобрять.<sup>[79]</sup> Большинство ветвей власти поддержали пересмотр, однако директор NSA вице-адмирал Джон М. Макконнелл выразил «серьёзные сомнения ведомства относительно публичных дебатов о криптографии».<sup>[80]</sup> Макконнелл писал:

Однако мы действительно поддерживаем необходимость обеспечить осведомлённость государственных руководителей о зачастую противоречащих друг другу интересах различных заинтересованных сторон, стремящихся повлиять на криптографическую политику. В той мере, в какой мы можем быть уверены, что публичные дебаты не поставят под угрозу интересы национальной безопасности, мы готовы вместе с NIST предпринимать действия в ответ на поднятые советом вопросы.<sup>[81]</sup>

CSSPAB также написал уходящей администрации Буша и приходящей администрации Клинтона, сообщив им о важности национальной криптологии и призвав поддержать пересмотр.<sup>[82]</sup> Дополнительный спор о депонировании ключей в начале 1993 года способствовал тому, что в мае президент Клинтон поручил своей администрации провести требуемый пересмотр национальной политики шифрования; руководить им должен был Совет национальной безопасности.<sup>[83]</sup>

DSS столкнулся и с серьёзными патентными проблемами. Public Key Partners (PKP), владевшая патентами Диффи-Хеллмана и RSA, заявила, что DSS нарушает её интеллектуальную собственность. Пытаясь устранить патентные препятствия, в июне 1993 года NIST объявил о намерении выдать PKP исключительную всемирную лицензию.<sup>[84]</sup> Роберт Фаугнер из PKP заявил: «Платить лицензионные отчисления за применение DSA потребуется только тем сторонам, которые получают коммерческую выгоду от производства или продажи продуктов либо удостоверения цифровых подписей»; следовательно, DSS был бы бесплатным для личного, некоммерческого и государственного использования.<sup>[85]</sup> CSSPAB предупредил NIST, что план с PKP «может иметь скрытые последствия, отрицательные для страны и широкой общественности»; совет принял резолюцию, в которой говорилось, что «первоначальная цель сделать стандарт цифровой подписи бесплатно доступным общественности утрачена», а «экономические последствия для страны не были рассмотрены при заключении... соглашения об исключительном лицензировании с Public Key Partners».<sup>[86]</sup> Отрасль встретила новость враждебно, что привело к изменению позиции в апреле 1994 года, когда Белый дом заявил: «Администрация решила, что такие технологии не должны облагаться частными лицензионными платежами, и примет меры, чтобы за применение цифровой подписи не требовалось лицензионных отчислений».<sup>[87]</sup>

13 мая 1994 года NIST объявил об утверждении DSS, заявив, что разрешил опасения, поднятые 109 лицами и организациями, а также «рассмотрел возможные претензии о нарушении патентов и пришёл к выводу, что обоснованных претензий нет».<sup>[88]</sup> Новость приняли прохладно: даже Министерство финансов и Налоговое управление угрожали выбрать RSA вместо DSS.<sup>[89]</sup> Ещё

более уничтожающая оценка последовала в июне 1995 года, когда многие крупнейшие технологические компании, включая Apple, Microsoft и Netscape, совместно с RSA Data Security создали Verisign, которой предстояло стать одним из важнейших в мире центров сертификации цифровых подписей и использовать алгоритмы RSA в конкуренции с DSS NIST.<sup>[90]</sup>

К 1997 году DSS почти не продвинулся. Брюс Шнайер и Дэвид Банисар отмечали: «К настоящему времени внедрение DSS было минимальным».<sup>[91]</sup>

Действия государства в отношении DSS продемонстрировали неумелость и невосприимчивость к общественным настроениям, однако администрация Клинтона открыла ещё один фронт криптовойн, которому во многом предстояло определить весь конфликт: депонирование ключей.

## 6.2. Депонирование ключей: происхождение микросхемы Clipper

Для обеспечения обмена ключами и конфиденциальности NSA в начале 1990-х годов скрытно работало над завершением микросхемы Clipper - проекта, начатого по просьбе Министерства юстиции, но восходившего также к запросу NIST 1989 года.<sup>[92]</sup>

Депонирование ключей - это форма регулирования, пытающаяся разрешить техническую проблему, лежащую в центре криптовойн: предоставить сильное шифрование, защищающее граждан от цифровых угроз, и одновременно обеспечить государству механизм «исключительного доступа», то есть чёрный ход. У депонирования ключей есть две основные теоретические проблемы. Во-первых, криптологи неоднократно высмеивали практичность методов исключительного доступа в алгоритмах шифрования.<sup>[93]</sup> Любой способ доступа или слабость шифрования одновременно является уязвимостью, которой теоретически могут воспользоваться негосударственные субъекты. Во-вторых, депонирование ключей требует доверять государству и верить, что оно не злоупотребит предоставленным доступом; в США это особенно трудно из-за тогда ещё недавней истории Уотергейта и других происшествий, подорвавших доверие к государству. В XXI веке администрация Трампа также продемонстрировала, почему государствам нельзя доверять без механизмов проверки. Следовательно, чтобы депонирование получило хотя бы какой-то шанс на принятие гражданами, потребовалась бы прозрачная и надёжная система сдержек и противовесов, тогда как открытость часто прямо конфликтует с операциями безопасности и разведки. Решение о внедрении депонирования ключей или любого средства либо правила безопасности должно зависеть от оценки риска. Что опаснее: оставить технологию нерегулируемой или регулировать её, принимая связанные с этим риски? Главный риск депонирования ключей - злоупотребление государственной властью, способное способствовать размыванию демократии. Именно это подчёркивал Рон Ривест в письме сенаторам в 1997 году. По его утверждению, технологию следует регулировать лишь тогда, когда это возможно и когда выгоды регулирования превышают издержки.<sup>[94]</sup> Ривест заявлял, что криптография не соответствует ни одному из условий, поскольку регулировать шифрование всё равно что «приказывать морю отступить».<sup>[95]</sup> Депонирование ключей он уподоблял «пропитыванию огнестойких материалов бензином», которое создаёт риск «катастрофического отказа именно того рода, который вы пытались предотвратить».<sup>[96]</sup> Ривест утверждал: если организованная преступность подкупит «всего нескольких должностных лиц или судей... безопасность нашей национальной информационной инфраструктуры [может] сгореть в пламени ключей, «восстановленных» организованной преступностью».<sup>[97]</sup>

Clipper был не первой попыткой NSA внедрить свои алгоритмы в коммерческие продукты. Программа одобрения коммерческой безопасности связи (CCEP) представляла собой проект середины 1980-х годов, позволявший избранным отраслевым партнёрам включать секретные американские алгоритмы в свои продукты, которые затем сертифицировало бы NSA.<sup>[98]</sup> По словам

Джима Бидзоса, ССЕР был «Clipper в чёрном ящике»: алгоритм нельзя было изучить и убедиться в отсутствии скрытого механизма доступа NSA.<sup>[99]</sup> В конечном счёте проект потерпел неудачу, поскольку отрасль вложила значительные средства в оборудование DES, а решение на основе секретной американской технологии не могло обслуживать международный рынок.<sup>[100]</sup> Эта инициатива требует дальнейшего исследования.

Позднее, в 1992 году, Отдел передовой телефонии FBI подготовил документ «Impact of Emerging Telecommunications Technology on Law Enforcement», чтобы подкрепить свои доводы, вероятно, в преддверии возможного оспаривания политики Clipper будущей администрацией Клинтона. В секретном документе описывалась проблема правоохранительных органов: «Технические достижения в телекоммуникационной отрасли будут способствовать разработке и производству доступных... криптографически совершенных устройств шифрования для передачи голоса, данных и изображений».<sup>[101]</sup> В докладе объяснялось, что телекоммуникационные продукты с шифрованием, препятствовавшие государственному доступу, уже внедрялись.<sup>[102]</sup> В худшем сценарии FBI предсказывало, что к 1994 году лишь 40% перехваченных материалов останутся незашифрованными, а к 1995 году пригодных материалов не останется вовсе.<sup>[103]</sup> Подчёркивая ценность перехвата, FBI заявляло, что с 1985 по 1991 год прослушивание обеспечило семь тысяч обвинительных приговоров, штрафы на 295 миллионов долларов, возмещение, возврат и конфискацию на 756 миллионов долларов и предотвращение экономического ущерба на 1,8 миллиарда долларов.<sup>[104]</sup> FBI выступало за национальную криптографическую стратегию, которая «предоставляет законным пользователям криптографии защиту, неуязвимую для их противников», одновременно обеспечивая, чтобы «криптографические устройства и системы допускали расшифровку правоохранительными органами в реальном времени»; наиболее спорным было утверждение FBI, что политика должна «запрещать криптографию, не отвечающую изложенному стандарту».<sup>[105]</sup> По мнению FBI, «разрешение нерегулируемого применения совершенной криптографии создало бы электронное убежище для преступной деятельности, не стеснённой правовыми процедурами».<sup>[106]</sup>

Запуск спорной схемы депонирования ключей в политической сумятице выборного 1992 года был бы неблагоприятен. Идеальным сценарием было представить Clipper в начале нового президентского срока, оставив два года до промежуточных выборов, чтобы общественное недовольство улеглось. FBI и NSA также осознавали «ловушки» продвижения Clipper при действующей администрации Буша; самой серьёзной была возможность раскрытия сведений об «эксплуатируемой» микросхеме до того, как будущая администрация Клинтона одобрит решение. Директора FBI Уильяма Сешнса предупредили:

Если бы это произошло, они могли бы ради уклонения от спора отречься от подхода предыдущей администрации Буша, вместо того чтобы вместе с нами предпринимать согласованные усилия и убеждать Конгресс и общественность в достоинствах нашей позиции.<sup>[107]</sup>

Однако существовала проблема. В конце 1992 года AT&T готовилась выпустить линейку защищённых телефонов, превосходивших всё имевшееся на рынке. Это была первая попытка продать защищённый телефон массовому потребителю, и к апрелю 1993 года предполагалось изготовить десять тысяч устройств.<sup>[108]</sup> Устройство телефонной безопасности AT&T (TSD) модели 3600 использовало DES, было переносным и подключалось к любому проводному телефону.<sup>[109]</sup> В служебной записке FBI для инструктажа технология 3600 называлась «превосходящей аналогичные устройства телефонного шифрования и более удобной для пользователя»; при цене в тысячу долларов она стоила вдвое дешевле похожих устройств.<sup>[110]</sup> Устройство размером с небольшую книгу весило ненамного больше неё; его подключали между телефоном и трубкой, оно имело всего две кнопки и ЖК-дисплей. Пользователь просто нажимал кнопку «перейти в защищённый режим», и 3600 оцифровывал звук и шифровал поток битов.<sup>[111]</sup>

Такое быстрое наращивание возможностей прямо противоречило желаниям NSA и FBI. Требовалось вмешательство до инаугурации Клинтона. Генеральный прокурор поручил проблему AT&T директору FBI Сешнсу.<sup>[112]</sup> Разработку микросхемы Clipper ускорили.<sup>[113]</sup> Государству требовалось убедить AT&T использовать в 3600 Clipper вместо DES, чтобы рыночные силы не сделали планы депонирования ключей бессмысленными. Сешнс позвонил директору AT&T: если компания согласится применять Clipper в 3600, государство купит девять тысяч устройств за 9 миллионов долларов.<sup>[114]</sup> Стимул сработал, и рынок, по крайней мере пока, удалось сдержать.

19 февраля 1993 года директор FBI Сешнс от имени рабочей группы, включавшей FBI, NSA и Министерство юстиции, написал Джорджу Тенету, специальному советнику недавно вступившего в должность президента Клинтона и старшему директору разведывательных программ Совета национальной безопасности.<sup>[115]</sup> В совершенно секретном письме Тенету сообщалось:

Недавние достижения в технологиях связи, особенно телекоммуникационных, а также рост доступности и применения шифрования грозят значительно ограничить, а во многих случаях исключить эффективную работу правоохранительных органов.<sup>[116]</sup>

Чтобы противодействовать этой угрозе, потребовались бы технические решения, «которые необходимо встроить во все продукты шифрования. Для этого требуется законодательство, предписывающее применение одобренных государством продуктов шифрования или соблюдение государственных критериев шифрования».<sup>[117]</sup>

Президент Клинтон санкционировал микросхему Clipper конфиденциальной директивой от 15 апреля 1993 года, в которой заявил: «Факт доступа правоохранительных органов к депонированным ключам не будут скрывать от американской общественности».<sup>[118]</sup> Клинтон писал: «Я не намерен препятствовать частному сектору разрабатывать, а государству одобрять другие микросхемы или алгоритмы, столь же эффективно обеспечивающие и приватность, и безопасную систему депонирования ключей».<sup>[119]</sup> Clipper должен был обеспечивать шифрование голоса, факсов и данных в реальном времени, а также возможность перехвата.<sup>[120]</sup> Одновременно Клинтон издал президентскую директиву о пересмотре, поручив межведомственно изучить ряд вопросов криптографии, включая последствия депонирования ключей и возможность его программной реализации.<sup>[121]</sup> Через десять месяцев пересмотр установил, что действующие ограничения экспорта «отвечают высшим интересам страны и должны быть сохранены».<sup>[122]</sup>

На следующий день Белый дом публично объявил о Clipper.<sup>[123]</sup> Его представили как «добровольную программу повышения безопасности и приватности телефонной связи при удовлетворении законных потребностей правоохранительных органов».<sup>[124]</sup> Добровольный характер позволяет предположить, что администрация Клинтона считала обязательную схему неприемлемой для общества или несоразмерной угрозе. Другая возможность состоит в том, что план предусматривал сперва утвердить Clipper, а затем сделать депонирование ключей обязательным. В объявлении утверждалось:

Нам необходимы «микросхема Clipper» и другие подходы, способные и предоставить законопослушным гражданам требуемое шифрование, и помешать преступникам скрывать с его помощью незаконную деятельность.<sup>[125]</sup>

Белый дом считал, что нашёл равновесие между конкурирующими интересами:

Администрация не говорит: «Поскольку шифрование угрожает общественной безопасности и эффективной работе правоохранительных органов, мы полностью запретим его»... Но США не говорят и того, что «каждый американец по праву имеет право на невзламываемый коммерческий продукт шифрования». Представление этой проблемы как выбора «либо одно, либо другое» создаёт ложное «противоречие». Оба интереса можно гармонично уравновесить, и именно это достигается разумным, сбалансированным

подходом, предложенным в виде «микросхемы Clipper».<sup>[126]</sup>

В сообщении объяснялось, что «современная микросхема» разработана «государственными инженерами», и:

Каждое содержащее микросхему устройство будет иметь два уникальных «ключа» - числа, которые потребуются уполномоченным государственным ведомствам для расшифровки закодированных устройством сообщений. При изготовлении устройства два ключа будут по отдельности помещаться в две базы данных «депонирования ключей», которые учредит генеральный прокурор. Доступ к этим ключам получают только государственные должностные лица, имеющие законное разрешение на прослушивание.<sup>[127]</sup>

В объявлении утверждалось, что Clipper «не предоставляет правоохранительным органам никаких новых полномочий на доступ к содержанию частных разговоров американцев».<sup>[128]</sup> Впоследствии объявили, что депонированные ключи будут храниться в NIST и Отделе автоматизированных систем Министерства финансов, выбранных «благодаря способности защищать чувствительную информацию и одновременно своевременно реагировать, когда при прослушивании обнаруживаются зашифрованные сообщения».<sup>[129]</sup> В сообщении говорилось, что генеральный прокурор закупит несколько тысяч устройств AT&T с Clipper, чтобы «продемонстрировать эффективность» и дополнительно укрепить доверие к технологии.<sup>[130]</sup> «Уважаемые эксперты» получают доступ к алгоритму Clipper, чтобы «оценить его возможности и публично сообщить о выводах», хотя от широкой общественности алгоритм останется скрыт.<sup>[131]</sup> Представитель AT&T Эд Хики отдельно заявил, что Clipper предоставит клиентам «гораздо более сильную защиту от хакеров или подслушивающих лиц, пытающихся перехватить разговор».<sup>[132]</sup> Он добавил, что Clipper «поддержит и усилия государства по защите общества, и право общества на приватность».<sup>[133][134]</sup>

Объявление попало на первую полосу The New York Times, а Джон Маркофф сообщил об участии NSA.<sup>[135]</sup> Изначально Clipper было внутренним термином NSA, а не официальным названием продукта, однако администрация стала пользоваться этим словом, и оно закрепилось.<sup>[136]</sup> Название оказалось неудачным и послужило основой для многочисленной критики; позднее Уильям Сафайр написал в The New York Times, что государственная инициатива «подрезает крылья личной свободе».<sup>[137]</sup>

Программирование Clipper должно было выполняться в специально созданной зоне обработки чувствительной разделённой информации (SCIF) в калифорнийской компании Mykotronx.<sup>[138]</sup> В конце 1991 года Mykotronx выбрали для завершения логической схемы микросхемы Clipper.<sup>[139]</sup> По словам Белого дома, компанию выбрали благодаря её «опыту быстрой разработки специализированных криптографических микросхем... защищённым помещениям и сотрудникам с допуском [совершенно секретно]».<sup>[140]</sup> VLSI Technology, также из Калифорнии, выбрали производителем микросхемы «прежде всего благодаря её технологическим возможностям выпускать микросхемы, устойчивые к обратной разработке».<sup>[141]</sup>

Два 80-битных «исходных» ключа должны были генерироваться на разных компьютерах в SCIF Mykotronx, после чего их переносили на гибкие диски, которые затем вставляли в один компьютер для создания окончательного составного 80-битного ключа программирования или ключа устройства, который записывали в микросхему Clipper.<sup>[142]</sup> Помимо ключа устройства, каждая микросхема Clipper имела уникальный серийный номер. При продаже партиями по десять тысяч микросхемы Clipper стоили по 30 долларов. Clipper работал со скоростью 12 мегабит, то есть миллионов бит, в секунду.<sup>[143]</sup>

Когда двум устройствам Clipper требовалось взаимодействовать, сначала они согласовывали сеансовый ключ, применявшийся для шифрования 64-битных блоков данных. Поле доступа правоохранительных органов (LEAF) использовало ключ устройства микросхемы для шифрования

сеансового ключа, который объединялся с серийным номером микросхемы и шифровался семейным ключом, общим для всех микросхем Clipper. Чтобы расшифровать трафик, государственный агент применял семейный ключ для расшифровки LEAF и извлекал серийный номер отправляющей микросхемы. Агент передавал серийный номер и законный ордер учреждениям депонирования, которые выдавали две части ключа, позволяя агенту извлечь сеансовый ключ и расшифровать сообщение.<sup>[144]</sup>

### 6.3. Депонирование ключей: реакция общественности

Сообщество защитников цифровых прав отреагировало на микросхему Clipper преимущественно отрицательно, однако некоторые были более открыты к системе депонирования ключей. Исполнительный директор EFF Джерри Берман дал неожиданно положительный ответ:

Система депонирования - интригующее предложение, однако до её принятия подробности этой схемы следует публично изучить. Что внушит людям уверенность в безопасности их ключей? Не означает ли раскрытие ключей третьей стороне отказа человека от гарантированного Пятой поправкой права не свидетельствовать против себя?<sup>[145]</sup>

Белый дом заявил, что алгоритм Clipper, SKIPJACK, должен оставаться секретным, чтобы не допустить его враждебного применения без депонирования.<sup>[146]</sup> Председатель EFF Митч Капор заметил: «Система, основанная на засекреченной, тайной технологии, не завоеует и не должна завоевывать доверие американской общественности».<sup>[147]</sup> Стив Джексон из Steve Jackson Games соглашался:

Способ, которым представлено это предложение, неправилен и неполон. Алгоритм, предназначенный для частных и коммерческих целей, не следует засекречивать как «вопрос национальной безопасности». И совершенно неправильно просить о содержательном «участии граждан», пока сам алгоритм остаётся тайным.<sup>[148]</sup>

EFF также обратил внимание на опасения, вызванные происхождением Clipper:

Набор микросхем Clipper разработан и производится по единственному секретному контракту между Агентством национальной безопасности и двумя частными компаниями: VLSI и Mucotronx. NSA работает над этим планом около четырёх лет. Производственный контракт заключили 14 месяцев назад.<sup>[149]</sup>

Уитфилд Диффи объяснил Clipper Конгрессу с помощью следующей аналогии:

Его действие очень похоже на действие маленькой замочной скважины на обратной стороне кодовых замков, которыми запираются шкафчики школьников. Дети открывают замки комбинациями, которые должны не пускать туда других детей, но учителя всегда могут заглянуть в шкафчики с помощью ключа.<sup>[150]</sup>

Профессор Висконсинского университета Джордж Давида назвал микросхему Clipper «чудовищным близнецом» стандарта цифровой подписи.<sup>[151]</sup> Давида отметил, что словарь Webster определяет «депонирование» как «документ, обязательство, деньги или имущество, переданные на ответственное хранение», и заметил:

Приватность на ответственном хранении? У полиции? У сотрудников разведки?.. Отдать приватность на ответственное хранение всё равно что на ночь отдать на ответственное хранение чью-то жену. Это не депонирование. Это непристойное предложение.<sup>[152]</sup>



Давида утверждал, что из-за вмешательства государства в рынок США превратились в «криптографический третий мир»: «Государственный контроль сказывается на исследованиях криптографии: число работ о создании новых систем ничтожно мало по сравнению с числом работ, посвящённых одной или двум действующим системам».<sup>[153]</sup>

Шифропанки скептически относились к Clipper. В 1993 году их физическое, как и цифровое, присутствие расширялось. Встречи шифропанков проходили в Лондоне и Бостоне, а также в первоначальном месте в области залива Сан-Франциско; планировалось и отделение в Южной Калифорнии.<sup>[154]</sup> Тим Мэй заметил о Clipper: «Люди Клинтона и Гора показали себя восторженными сторонниками Большого Брата», - и предупредил шифропанков: «Бойтесь, очень бойтесь».<sup>[155]</sup> Дерек Зан призвал шифропанков начать «точить риторические ножи», Эрик Хьюз обещал: «Никаких компромиссов», а Детвейлер написал: «Пусть кто-нибудь разбудит меня от этого кошмара... Занимаем боевые посты».<sup>[156]</sup>

Шифропанки и более широкое сообщество активистов цифровых прав ожидали, что администрация Клинтона возвестит новую эпоху либерализации контроля над криптографией. Джон Перри Барлоу говорил, что встреченные им члены администрации казались:

чрезвычайно умными, убеждёнными сторонниками свободы... Я был уверен, что, полностью обосновавшись, они поставят NSA и FBI на место, позволят Clipper умереть естественной смертью и ослабят экспортное эмбарго на надёжные продукты шифрования.<sup>[157]</sup>

Однако к моменту объявления о Clipper, по словам Барлоу, превращение его друзей в администрации заставило его почувствовать себя «словно я попал в очередной ремейк “Вторжения похитителей тел”».<sup>[158]</sup> Барлоу говорил: «Их поглотило огромное минное поле по ту сторону границы допуска, где обитают чудовищные бюрократические организмы, питающиеся страхом. Их заразило институционально параноидальное NSA».<sup>[159]</sup> По его наблюдению, друзья «употребляли все характерные выражения»: руководивший программой Национальной информационной инфраструктуры Майк Нельсон сказал Барлоу: «Если бы я мог рассказать тебе то, что знаю, ты чувствовал бы то же, что и я»; Барлоу ответил, что получил прививку от этого довода ещё во время Вьетнамской войны.<sup>[160]</sup> Барлоу имел хороший доступ к администрации и иногда даже летал на борту Air Force Two с вице-президентом США. Он отмечал: «Когда я разговариваю с людьми в администрации, их главное пугало - террорист с ядерным оружием».<sup>[161]</sup> По оценке Барлоу, устранение возможности такой атаки любыми необходимыми средствами было главной заботой Клинтона и Гора, «по сравнению с которой даже будущее американской свободы и процветания второстепенно».<sup>[162]</sup> Барлоу считал: «Их убедили, что такие заговоры с большей вероятностью принесут чудовищные плоды под защитой шифрования».<sup>[163]</sup> Вероятно, это мировоззрение подкрепил террористический взрыв во Всемирном торговом центре в феврале 1993 года. Хотя атака унесла жизни лишь шести человек, она задумывалась гораздо мощнее: взрыв должен был обрушить северную башню на южную и убить тысячи.<sup>[164]</sup> Барлоу замечал, что сотрудники администрации были невосприимчивы к доводу: «Тот, кто достаточно умен, чтобы украсть ядерное устройство, вероятно, достаточно умен и для применения PGP или другой некомпromетированной криптографии».<sup>[165]</sup> Его ответ на оправдание Clipper террористами с ядерным оружием отражал позицию многих шифропанков:

Я готов рискнуть и столкнуться с теми немногими террористами и наркобаронами, которые существуют, вместо того чтобы доверить государству почти неограниченные возможности наблюдения, которые дал бы ему Clipper... Это трудный выбор. Но если посмотреть на зло, совершённое государством в этом столетии во имя борьбы с преступностью, оно намного превосходит зло, причинённое другими организованными преступниками.<sup>[166]</sup>

Перри Барлоу считал, что они участвуют в:

революционной войне... Clipper - последняя отчаянная попытка Соединённых Штатов, последней великой державы старой индустриальной эпохи, установить имперский контроль над киберпространством. Если они победят, самое освободительное достижение в истории человечества может вместо этого превратиться в систему наблюдения за нравственностью наших внуков. Мы способны стать лучшими предками.<sup>[167]</sup>

Дэвид Собел считал, что аппарат безопасности воздействовал на администрацию Клинтона:

страшилками о террористических атаках, новых взрывах во Всемирном торговом центре... Думаю, что с политической точки зрения любой человек, принимающий решения... скорее всего, выберет то, что, вероятно, сочтёт осторожным подходом. И я предполагаю, что администрация считает, будто именно так и поступает.<sup>[168]</sup>

Джон «Капитан Кранч» Дрейпер также утверждал, что преступники вряд ли будут пользоваться системой:

Если бы я был преступником, неужели я оказался бы настолько глуп, чтобы «зарегистрировать» свой телефон у государства? Конечно нет. Вероятно, я приобрёл бы его на чёрном рынке или каким-нибудь иным незаконным способом!<sup>[169]</sup>

Шифропанк Сэнди Сэндфорт утверждал, что, хотя государство «уклоняется от прямого ответа», оно намерено запретить шифрование без Clipper.<sup>[170]</sup> Шифропанк Фил Карн соглашался и писал, что добровольный Clipper «не имеет никакого смысла... Невозможно избежать вывода... [Clipper] - прелюдия к запрету всех остальных схем шифрования или по крайней мере тех, которые государство не может взломать».<sup>[171]</sup> Фил Циммерман также соглашался, считая, что с гражданами обращаются как с «вражеским населением», и полагал: «Чтобы Clipper был полностью эффективным, следующим логическим шагом станет объявление других форм криптографии вне закона».<sup>[172]</sup> Лишь в августе 1995 года запрос EPIC на основании Закона о свободе информации привёл к раскрытию рекомендации Отдела передовой телефонии FBI 1992 года запретить шифрование без депонирования. Дэвид Собел из EPIC заметил, что документ:

демонстрирует: создатели программы Clipper - NSA и FBI - всегда понимали, что депонирование ключей в конце концов придётся сделать обязательным. Как всегда говорили защитники приватности и отрасль, Clipper ничего не даёт правоохранительным органам, пока альтернативы не объявлены вне закона.<sup>[173]</sup>

Другие рассекреченные документы, полученные по Закону о свободе информации, подтверждают, что FBI и NSA обсуждали законодательный запрет всех производителей шифрования без Clipper; однако последнее считало это «трудным».<sup>[174]</sup> Сохранявшиеся подозрения о будущем запрете шифрования побудили NIST выпустить в мае 1994 года специальное сообщение для прессы после показаний Конгрессу, на которых Рэй Каммер заявил: «Позвольте выразиться ясно... эта администрация не добивается законодательства, запрещающего или каким-либо образом ограничивающего внутреннее применение криптографии».<sup>[175]</sup> Детвейлер хотел знать: «Почему этот процесс [Clipper] до сих пор был полностью скрыт от общественности?»<sup>[176]</sup> Шифропанк Хэл Финни не соглашался с убеждением Сэндфорта, что криптографию объявят незаконной, и считал: «Вместо этого план состоит в том, чтобы сделать [депонирование ключей] фактическим стандартом всей зашифрованной голосовой связи»; он утверждал: «Сначала государство употребит всё своё влияние, чтобы помешать любому конкурирующему стандарту закрепиться».<sup>[177]</sup> Финни считал, что государство дождалось массовой готовности микросхем Clipper, чтобы дать AT&T и депонированию ключей преимущество на рынке:

Сомнительно, что кто-то другой сможет хотя бы предложить стандарт так же быстро, не говоря уже о его аппаратной реализации... Если стандарт утвердится, победить его будет

трудно. Легко ли будет продать телефон, несовместимый со всеми остальными при защищённой связи?<sup>[178]</sup>

Джон Перри Барлоу соглашался:

Администрация пытается навязать нам Clipper, манипулируя рыночными силами. Закупая огромное количество устройств Clipper, она намерена создать экономию от масштаба, которая удешевит их, тогда как экспортное эмбарго сделает любую конкуренцию либо дорогой, либо невозможной.<sup>[179]</sup>

Хотя Джон Перри Барлоу не относился к тем, кто видел скорые государственные махинации по запрету в США всякого шифрования без депонирования, он опасался, что такие планы могут «возникнуть при приближении какой-либо “чрезвычайной ситуации”», например террористической атаки или другой громкой угрозы.<sup>[180]</sup> Барлоу обратил внимание на прежнее заявление администрации, что ни один гражданин не имеет права на «невзламываемые коммерческие продукты шифрования», и спросил:

Почему, если они не намерены оспаривать эту возможность, они считают нужным заявить, что это не право? Быть может, нас готовят к законам, которые они примут после того, как какой-нибудь бородатый фанатик раздобудет списанное ядерное оружие и воспользуется чем-то помимо Clipper, чтобы скрыть свои планы?

Детвейлер считал, что, хотя Clipper был «незаконнорождённым дитём... появившимся от чудовищных сожителей (например, Деннинг, Клинтона и NSA)», он «выносит на всеобщее обозрение важные вопросы криптографии».<sup>[181]</sup> Неизвестный шифропанк предостерегал от создания для общественности чрезмерно эмоционального повествования:

Утверждение силы идей, выражаемых в этом списке рассылки, введёт шифропанков в дискурс государственной политики. Очевидно, его следует хорошо обдумать и изложить максимально положительно. Спокойный, хладнокровный, выверенный ответ принесёт шифропанкам уважение; поспешная эмоциональная реакция лишь приведёт к тому, что наши идеи проигнорируют.<sup>[182]</sup>

Шифропанки обсуждали возможность назвать Clipper «микросхемой прослушивания», чтобы повлиять на общественное мнение.<sup>[183]</sup> Мэй размышлял о мимолётном внимании потребителей СМИ, к которым требовалось направить послание: журналисты постоянно просили у него «яркие цитаты» и короткие реплики для аудитории с непродолжительным вниманием, отчего Мэй «в отчаянии качал головой», прежде чем попытаться выполнить просьбу.<sup>[184]</sup> Эрик Хьюз научился давать такие яркие цитаты, помогавшие донести позицию шифропанков; в статье The New York Times о Clipper его процитировали: «Этот план [Clipper] создаёт уши Большого Брата, как и предупреждал Оруэлл».<sup>[185]</sup> Мэй считал неразумным обращаться к широкой общественности ради изменения политики Clipper: «Криптография слишком абстрактна для большинства людей. Сомневаюсь, что наши слова способны это изменить. Да и “приватность” - сложная тема».<sup>[186]</sup> По мнению Мэя, «главное - охватить сравнительно небольшую долю тех, кто формирует политику, и вне государства, и внутри него».<sup>[187]</sup> Пока «люди в костюмах» из EFF или CPSR разговаривали с «конгрессменишками», шифропанки, считал Мэй, могли играть «более партизанскую» роль, создавая взаимодействие по принципу «добрый полицейский, злой полицейский».<sup>[188]</sup> Он призывал к активным мерам: «Больше скрытых усилий по срыву деятельности типа Clipper», - и предлагал шифропанкам «самим проявить воображение».<sup>[189]</sup> Одной из активных мер стали наклейки «Big Brother Inside», подражавшие наклейкам «Intel Inside»; Мэй писал: «Я не стану призывать вас тайком клеить эти наклейки на коробки с продуктами вышеупомянутых компаний - пусть вами руководит совесть. Подмигиваю».<sup>[190]</sup> Он утверждал: «Подрывные действия, которые привлекают внимание СМИ, побуждают других людей что-то делать... и создают новые сообщества... намного

эффективнее».<sup>[191]</sup> Позднее Фил Циммерман предложил шифропанкам называть депонирование ключей вместо этого конфискацией ключей.<sup>[192]</sup> В конце мая Эрик Хьюз ужинал с Джоном Гилмором и Джоном Перри Барлоу после их поездки «в округ Колумбия с остальными членами совета EFF поговорить с политиками». Гилмор и Барлоу сказали Хьюзу: «Клинтон полностью, на сто процентов, поддержал Clipper... Они внедрят Clipper независимо от общественных настроений». Хьюз заявил: «Всё серьёзно, не заблуждайтесь. Если... государство действительно ограничит всё одним Clipper, любые усилия по обеспечению анонимности и псевдонимности окажутся бесполезны».<sup>[193]</sup>

Шифропанк Мэтт Блейз указал, что исключительно аппаратное решение Clipper поставит США в невыгодное положение на мировом рынке. Блейз написал NIST, объясняя, что программное шифрование можно добавить к продукту практически без увеличения предельной стоимости, тогда как «аппаратное шифрование... может прибавить к конечной цене каждого устройства более ста долларов». Дополнительная стоимость привела бы либо к американским продуктам без шифрования, либо к продуктам с шифрованием, произведённым за рубежом без депонирования ключей; поэтому Блейз писал: «Сомнительно, что предложенный стандарт достигнет достаточного проникновения на массовый рынок, чтобы заметно повлиять на безопасность наших сетей связи».<sup>[194]</sup> Фил Карн соглашался: «Стандарт депонированного шифрования не только имеет фатальные изъяны по множеству конституционных соображений; его исключительная зависимость от аппаратной реализации делает его совершенно непрактичным и неэкономичным для массового потребительского рынка». Карн утверждал, что, продвигая такую схему, NIST «далеко не независимое и беспристрастное ведомство... а всего лишь пешка Агентства национальной безопасности, Федерального бюро расследований и других могущественных разведывательных и правоохранительных органов».<sup>[195]</sup>

В Конгрессе дела Clipper шли не лучше. Сенатор Патрик Лихи заметил: «Администрация спешит внедрить программу микросхемы Clipper, не продумав важнейшие подробности».<sup>[196]</sup> Джек Брукс, выступая в Палате представителей, заявил, что попытки «ограничить шифрование - сущая фантазия». Вместо «продвижения несистемной политики, ограничивающей способность американской промышленности разрабатывать, производить и продавать технологии», по словам Брукса, государству «лучше было бы найти реальные, целенаправленные способы борьбы с международными террористами и преступниками».<sup>[197]</sup> Статья Уильяма Сафайра «Sink the Clipper Chip» в The New York Times приводила похожий довод:

Миллиарды, которые сейчас тратятся на пассивное техническое наблюдение, следует перенаправить на активные способы узнавать о преступных или агрессивных планах. В новую эпоху, когда радиоэлектронная разведка приходит в упадок, а агентурная возвышается, необходимо вербовать или внедрять осведомителей; материальное и моральное вознаграждение за доносы следует увеличить; государства должны тесно сотрудничать для отслеживания перемещения богатства.<sup>[198]</sup>

Вице-адмирал Макконнелл не считал, что Clipper повредит экспорту США: «Если он вообще окажет влияние, то может увеличить экспорт», - заметил он. Макконнелл говорил, что реакцию зарубежного рынка предсказать трудно, и признавал: иностранные компании, опасаящиеся американского перехвата, скорее всего, будут избегать Clipper. Однако, по его мнению, превосходная стойкость SKIPJACK могла способствовать продажам, а некоторые иностранные компании, желавшие торговать с правительством США, могли купить продукты SKIPJACK. Существовала возможность, что другие государства захотят приобрести собственную версию Clipper, однако, хотя «предварительные обсуждения» состоялись, дальнейшего продвижения не было.<sup>[199]</sup>

Во внешнюю комиссию криптологов, собранную администрацией для проверки алгоритма SKIPJACK, входили Дороти Деннинг, которую шифропанки, по словам Фила Карна, считали «наивной пешкой государства», «утратившей остатки авторитета в криптографическом сообществе

из-за позиции [по Clipper]», и Уолтер Тачмен, работавший над DES в IBM.<sup>[200]</sup> Проверявшие получили инструктаж от руководителя оценочной группы NSA, который описал процедуру и результаты оценки.<sup>[201]</sup> Им также сообщили дополнительную историю алгоритма: «непосредственное происхождение» SKIPJACK восходило к 1980 году, и он представлял семейство алгоритмов шифрования NSA «типа 1», защищавших данные всех уровней секретности.<sup>[202]</sup> Первоначально SKIPJACK предназначался для государственных систем связи и должен был прослужить «не менее» 15 лет.<sup>[203]</sup> Первоначальная разработка SKIPJACK велась в 1987 году.<sup>[204]</sup> Алгоритм описывался как:

64-битный алгоритм «электронной кодовой книги», преобразующий 64-битный входной блок в 64-битный выходной блок. Преобразование параметризуется 80-битным ключом и включает выполнение 32 этапов или итераций сложной нелинейной функции.<sup>[205]</sup>

Руководитель оценочной группы NSA сообщил проверявшим, что, по его мнению, SKIPJACK можно взломать только «полным перебором, лучшего способа нет».<sup>[206]</sup> Белый дом заявил, что SKIPJACK прошёл «тщательное экспертное изучение, сопоставимое с анализом криптографии, предназначенной для секретных государственных систем».<sup>[207]</sup> 80-битные ключи SKIPJACK давали более триллиона триллионов возможных ключей.<sup>[208]</sup> SKIPJACK был на 24 бита длиннее 56-битного DES и имел в  $2^{24}$  раз большее пространство ключей, что, по данным NSA, делало его в 16 миллионов раз стойче.<sup>[209]</sup> По оценке NSA, «современному суперкомпьютеру» потребовалось бы более миллиарда лет для перебора пространства ключей.<sup>[210]</sup> NSA заявило: «Хотя государство не даёт гарантий на предоставляемые общественности алгоритмы и не возмещает пользователям ущерб от отказа или компрометации алгоритма, мы уверены в его безопасности».<sup>[211]</sup> Проверявшие подсчитали, что использование одного процессора восьмипроцессорного суперкомпьютера Cray Y-MP, выполняющего 89 тысяч операций шифрования в секунду, позволило бы исчерпать пространство ключей за 400 миллиардов лет.<sup>[212]</sup> Применение всех восьми процессоров могло сократить срок примерно до миллиарда лет, а перспективная машина, способная выполнять 100 тысяч операций шифрования в секунду и, вероятно, стоившая бы 50 миллионов долларов, могла сократить продолжительность атаки до 4 миллионов лет.<sup>[213]</sup> «Ещё более гипотетическая атака» на предполагаемой «специализированной машине стоимостью 1,2 миллиарда долларов», построенной из «1,2 миллиарда микросхем стоимостью один доллар с тактовой частотой 1 ГГц», могла исчерпать пространство ключей за год, хотя такая машина была сугубо теоретической.<sup>[214]</sup> Другим сравнением было то, что стоимость взлома SKIPJACK сравняется с сегодняшней стоимостью взлома DES только через 36 лет.<sup>[215]</sup>

Как написали проверявшие в своём докладе, SKIPJACK засекретили, поскольку некоторые аспекты алгоритма включали методы, «характерные для алгоритмов, применяемых для защиты секретной информации», а также потому, что:

Раскрытие алгоритма позволило бы создавать устройства, которые неправильно реализуют LEAF, но всё равно взаимодействуют с законными устройствами SKIPJACK. Такие устройства обеспечивали бы высококачественную криптографическую безопасность без сохранения возможности доступа правоохранительных органов, отличающей эту криптографическую инициативу.<sup>[216]</sup>

Проверявшие подвели итог: «SKIPJACK основан на одной из лучших технологий NSA, при его разработке и оценке в соответствии с тщательностью, свойственной алгоритмам, защищающим секретные данные».<sup>[217]</sup> Их окончательные выводы были следующими:

1. «Если исходить из того, что стоимость вычислительной мощности уменьшается вдвое каждые восемнадцать месяцев, пройдёт 36 лет, прежде чем стоимость взлома SKIPJACK полным перебором сравняется с нынешней стоимостью взлома DES. Таким образом, в ближайшие 30-40 лет существенного риска взлома SKIPJACK полным перебором нет».

2. «Существенного риска взлома SKIPJACK с помощью сокращённого метода атаки нет».
3. «Хотя внутренняя структура SKIPJACK должна оставаться секретной для защиты целей правоохранительных органов и национальной безопасности, стойкость SKIPJACK к криптоаналитической атаке не зависит от секретности алгоритма».<sup>[218]</sup>

Влиятельный Консультативный совет по безопасности и приватности компьютерных систем провёл двухдневные слушания о Clipper, после чего в июне 1993 года принял резолюции, заявив о «серьёзных опасениях относительно инициативы депонирования ключей и необходимости дополнительного времени для лучшего понимания вопросов».<sup>[219]</sup> Далее в резолюциях говорилось:

технология шифрования с депонированием ключей не следует внедрять за пределами текущих реализаций, запланированных в исполнительной власти, пока не будут полностью поняты существенные вопросы государственной политики и технические проблемы, присущие этому методу шифрования.<sup>[220]</sup>

Общественное давление заставило государство заколебаться. Исполняющий обязанности директора NIST Рэй Каммер объявил о задержке внедрения Clipper до завершения пересмотра осенью.<sup>[221]</sup>

Председатель подкомитета Палаты представителей по телекоммуникациям и финансам, конгрессмен-демократ от Массачусетса Эдвард Марки отметил, что Clipper заставил «весь комитет поднять брови»; слушания созвали незамедлительно.<sup>[222]</sup> Директор вашингтонского отделения CPSR Марк Ротенберг дал показания 9 июня 1993 года:

Чтобы оценить предложение Clipper, необходимо обратиться к закону 1987 года - Закону о компьютерной безопасности, ясно установившему, что в области несекретных вычислительных систем за разработку технических стандартов отвечает Национальный институт стандартов и технологий (NIST), а не Агентство национальной безопасности (NSA).<sup>[223]</sup>

Ротенберг утверждал, что Clipper подрывает CSA, заявляя, что «он отражает интересы одного секретного ведомства, уполномоченного вести иностранную радиоэлектронную разведку, и другого государственного ведомства, отвечающего за правоохранительные расследования».<sup>[224]</sup>

Позднее Клинтон Брукс из NSA оспаривал такое толкование CSA, заявив в показаниях Конгрессу:

После принятия Закона о компьютерной безопасности 1987 года наша деятельность в качестве советника по информационной безопасности стала активнее. Закон разрешает Национальному бюро стандартов, ныне NIST, пользоваться техническими рекомендациями и помощью NSA.<sup>[225]</sup>

Брукс подчёркивал, что в программе Clipper NSA выступало техническим советником, а не инициатором стратегии:

FBI и NIST обратились к нам за техническими рекомендациями и опытом в криптографии, чтобы разработать средство, которое позволит распространить надёжную технологию шифрования, не жертвуя нынешней способностью правоохранительных органов получать доступ к сообщениям при наличии законного разрешения.<sup>[226]</sup>

Позднее этот вопрос затронул и Стюарт Бейкер из NSA:

NSA обладает большим опытом в криптографии, чем любая другая государственная или частная организация страны... Сказать, что NSA не должно участвовать в этом вопросе, - значит сказать, что государство должно попытаться разрешить эту трудную техническую и общественную проблему со связанными за спиной руками.<sup>[227]</sup>

Рэймонд Каммер из NIST позднее заметил о CSA: «Закон говорит, что мы можем пользоваться помощью N.S.A... Там работают выдающиеся учёные-криптографы мира. Мы поручили ведомству создать технологию, отвечающую потребностям гражданского общества».<sup>[228]</sup>

В своих показаниях Диффи более философски рассматривал микросхему Clipper и применение технологии для ограничения приватности. Он сказал комитету:

В Конституции не было перечислено право на частную беседу. Полагаю, тогда никому не приходило в голову, что ей можно воспрепятствовать. Теперь, однако, мы стоим на пороге мира, где электронная связь будет настолько хороша и дешева, что тесные деловые и личные отношения будут процветать между сторонами, способными лишь изредка позволить себе роскошь поездки друг к другу.

Если мы не признаем право этих людей защищать приватность своих сообщений, то сделаем большой шаг к миру, где приватность будет принадлежать только богатым.<sup>[229]</sup>

Диффи добавил:

Когда технология способна поддерживать права личности, мы должны заручиться этой поддержкой, а не отвергать её на том основании, что правами могут злоупотреблять преступники.

Если мы будем достаточно часто ставить желания полиции выше прав граждан, вскоре обнаружим, что живём в полицейском государстве.<sup>[230]</sup>

Дополнительное давление со стороны отрасли возникло, когда Рабочая группа по цифровой приватности и безопасности - объединение технологических компаний и организаций гражданских прав, куда входили ACLU, Apple, EFF, IBM, Business Software Alliance и Microsoft, - 6 декабря 1993 года написала президенту Клинтону, подтвердив «предварительное принятие» Clipper, «но только если он будет доступен как добровольная альтернатива широко распространённым, коммерчески признанным программам и продуктам шифрования».<sup>[231]</sup> Подразумевалось, что отрасль будет рассматривать Clipper как нишевый продукт, предназначенный исключительно для нужд государства.

Криптологи не скрывали презрения к Clipper за дипломатическим языком корпоративного мира и, в отличие, возможно, от руководителей компаний, не верили, что смогут игнорировать даже добровольный Clipper. В январе 1994 года три десятка экспертов по криптографии во главе с CPSR написали президенту Клинтону с просьбой отозвать Clipper.<sup>[232]</sup> Эксперты писали: «Мало кто в сообществе пользователей верит, что предложение будет действительно добровольным»; они ссылались на «огромное влияние государства на рынке и малую вероятность выживания конкурирующих стандартов».<sup>[233]</sup> Электронную версию письма разместили в Интернете как петицию, которую подписали более пятидесяти тысяч человек.<sup>[234]</sup> Ещё одним преимуществом депонированного стандарта было давление на государственные ведомства, вынуждавшее их покупать оборудование Clipper; Джим Бидзос заявил: «Используя полномочия NIST по разработке стандартов, NSA пытается заставить всё правительство США покупать оборудование Clipper, поскольку государственные ведомства вправе приобретать лишь оборудование, соответствующее стандарту NIST».<sup>[235]</sup>

В феврале 1994 года министр торговли утвердил FIPS 185, стандарт депонированного шифрования (EES).<sup>[236]</sup> Объявление в Federal Register вновь подчёркивало добровольный характер стандарта. Заместитель директора NIST Сэмюэл Крамер сообщил, что подавляющее большинство из 298 общественных комментариев, поступивших в процессе утверждения стандарта, были отрицательными.<sup>[237]</sup> По оценке NIST, создание системы депонирования стоило бы 14 миллионов долларов, а ежегодные эксплуатационные расходы - 16 миллионов.<sup>[238]</sup> Объясняя отсутствие

программной реализации SKIPJACK, Крамер писал: «Поскольку программное обеспечение легко изменить, разработать защищённые программные реализации метода депонирования ключей оказалось трудно».<sup>[239]</sup> Он заявил, что в августе 1993 года NIST попросил программную отрасль помочь разрешить эту проблему и пытался создать партнёрства для разработки депонированного шифрования в программном обеспечении.<sup>[240]</sup> Многие поступившие комментарии просили дополнительных гарантий, что Clipper не был первым шагом плана по запрету всей криптографии без депонирования, поэтому в ответ Белый дом опубликовал заявление:

Сегодня любой американец может приобрести и использовать продукт шифрования любого типа. Администрация не намерена менять эту политику. Мы также не намерены ограничивать внутреннее шифрование или предписывать применение определённой технологии.<sup>[241]</sup>

Вскоре Белый дом осознал, с какой борьбой восприятий столкнулся; сотрудники стали называть Clipper «нашим заливом Свиней» и «Боснией телекоммуникаций».<sup>[242]</sup> NSA вступило в общение со СМИ, пытаясь убедить общественность, особенно научное и технологическое сообщества, в достоинствах Clipper. Главный юрисконсульт NSA Стюарт Бейкер написал статью в журнале Wired - литературном и культурном символе технологического сообщества. Бейкер писал: «С тем же энтузиазмом, с каким баптистские священники уступили бы свои воскресные кафедры дьяволу, редакторы WIRED предложили мне возможность ответить на некоторые городские легенды [о Clipper]».<sup>[243]</sup> Если эта статья была частью кампании по завоеванию симпатий, она потерпела сокрушительную неудачу, подтвердив многие стереотипы об NSA, лишённом эмоционального интеллекта. В ответ на утверждение, что шифрование жизненно необходимо свободе, Бейкер писал:

Подобные рассуждения - запоздалая месть людей, которые не смогли поехать на Вудсток, потому что у них было слишком много домашней работы по тригонометрии. Они отражают широкую и в некотором роде трогательную склонность к романтическому высокотехнологичному анархизму, встречающуюся во всём компьютерном мире. Проблема этого романтизма в том, что наибольшую выгоду от него, вероятно, получают хищники.<sup>[244]</sup>

Почти назвав активистов цифровой приватности «ботаниками» и, вероятно, ещё сильнее оттолкнув их контркультурные корни, Бейкер утверждал:

Как общество мы не можем позволить себе сегодня защищать педофилов и преступников лишь ради сохранения надуманной идеи, будто в будущем какого-нибудь тирана свергнут партизаны с патронташами и карманными футлярами для ручек, посылающие друг другу по киберпространству сообщения, зашифрованные PGP.<sup>[245]</sup>

Хотя характеристика шифропанков у Бейкера была преувеличением, доля истины в его словах имела. Например, шифропанк Нейт Сэммонс написал в список рассылки в марте 1994 года:

Не могу отделаться от мысли, что государство, заглядывающее нам через плечо, пойдёт на пользу. Знаю, мне нужно лечить голову, но взгляните: это даёт нам цель борьбы. Посмотрите на меня: своего рода бездельник, долго считавший, что бороться не за что... а теперь появилось государство, с которым можно сражаться! С какой ещё организацией лучше вести войну? Это классическая история о «доблестном сражении», где «хорошие парни противостоят плохим». Это та борьба, к которой, возможно, и сам захочешь присоединиться... Не могу не думать, какое удовольствие получу, когда в будущем мои дети найдут на чердаке мою футболку «Преступник-шифропанк» и скажут: «Ух ты! Папа был шифропанком! Вот это да!»<sup>[246]</sup>



Бейкер утверждал, что мир с депонированием ключей будет «лишь немного отличаться от того, в котором мы живём сейчас». По его словам, не государство пыталось изменить существующее положение с наблюдением, а активисты цифровой приватности:

хотят создать дивный новый мир, в котором всем нам, включая жуликов, гарантировано, что государство не сможет прослушивать наши телефоны. Однако эти сторонники никак не показали нам, что желаемый ими новый мир действительно будет лучше.<sup>[247]</sup>

Бейкер утверждал, что шифрование переоценивали как «защитника приватности», после чего заметил: «В цифровом мире крупнейшие угрозы нашей приватности исходят не от того, что мы держим в тайне, а от того, что добровольно раскрываем». С учётом будущего социальных сетей это было прозорливое замечание. Бейкер заявил, что компании по-прежнему смогут разрабатывать шифрование без депонирования для внутреннего потребления; однако они будут «приближать дивный новый мир преступной безнаказанности» и не смогут «ехать зайцем на федеральных исследованиях» или продавать такой продукт одновременно частным и государственным клиентам. Бейкер также оспаривал достоинства шифрования для кибербезопасности, называя его «в лучшем случае малой частью сетевой безопасности».<sup>[248]</sup>

Напряжённость достигла пика в июне 1994 года, когда сотрудник NSA угрожал убить Джима Бидзоса.<sup>[249]</sup> Бидзос был воинственным противником инициативы и дошёл до заявления: «Я считаю, что, возможно, даже удастся заключить, что Clipper - видимая часть крупномасштабной тайной операции NSA на территории США».<sup>[250]</sup> Бидзос пришёл к убеждению:

Успех этой компании [RSA] - худшее, что может произойти для них [NSA]. Для них мы настоящий враг, настоящая цель... Если бы США приняли RSA в качестве стандарта, появилась бы действительно международная, совместимая, невзламываемая и простая в применении технология шифрования. Сочетание всех этих качеств создаёт настолько синергетическую угрозу интересам N.S.A., что доводит их до бешенства.<sup>[251]</sup>

Бидзос размышлял: «Если мы когда-нибудь действительно станем угрожать NSA, они либо купят нас, либо застрелят».<sup>[252]</sup> Однако как значительная фигура криптографической отрасли, несомненно имевшая государственные контракты, Бидзос продолжал контактировать с NSA. На встрече с тремя представителями NSA, двоих из которых Бидзос, по его словам, «уважал и которым доверял», третий пригрозил переехать его на парковке. Бидзос рассказывал: «Он посмотрел на меня и очень холодно сказал, что прикончит меня... Он явно мне угрожал».<sup>[253]</sup> Двое других сотрудников, по описанию Бидзоса, «были потрясены и буквально лишились дара речи, уставившись себе на колени».<sup>[254]</sup> Бидзос предоставил представителю возможность взять слова обратно и извиниться, но тот отказался. «Я уверен, что он говорил не от лица ведомства, - заметил Бидзос, - но в тот момент он был совершенно серьёзен или по крайней мере выглядел таким. После угрозы наступило долгое молчание, и мы смотрели друг на друга. Он был очень напряжён».<sup>[255]</sup> После публикации подробностей угрозы в San Jose Mercury начальник представителя NSA позвонил Бидзосу и извинился, однако происшествие ещё сильнее закрепило враждебность между государством и частным сектором.<sup>[256]</sup> Тим Мэй заметил после происшествия: «Думаю, всё действительно накаляется... Похоже, они играют жёстко».<sup>[257]</sup>

Помощник федерального прокурора Уокер говорил: «Если спросить общественность: “Важнее ли приватность, чем поимка преступников?”, она ответит: “Нет”».<sup>[258]</sup> Однако опрос тысячи американцев, проведённый Time/CNN в июне 1994 года, показал, что более двух третей считали защиту приватности телефонных разговоров важнее сохранения возможности полиции вести прослушивание.<sup>[259]</sup> Восемьдесят процентов выступали против Clipper.<sup>[260]</sup> Джерри Берман из EFF заметил: «Мысль о том, что государство хранит ключи от всех наших замков ещё до того, как кого-либо хотя бы обвинили в преступлении, не укладывается у людей в голове; это не по-американски».<sup>[261]</sup> Белый дом утверждал, что депонирование ключей укрепляет защиту

Четвёртой поправки, поскольку «правоохранительные органы не могут получить содержание сообщения, не получив сперва компонент ключа».<sup>[262]</sup> Кроме того, Белый дом сообщал: «Системы разрабатываются так, чтобы ключи уничтожались после истечения разрешения на проведение конкретного электронного наблюдения».<sup>[263]</sup> Клинтон Брукс из NSA утверждал, что Clipper - технология, укрепляющая приватность, поскольку она приведёт к широкому распространению шифрования, которым до её появления почти никто не пользовался.<sup>[264]</sup> Позднее Стюарт Бейкер из NSA говорил, несмотря на отрицательную реакцию на Clipper:

Государство продолжило депонирование ключей не потому, что предложение встретили повсеместно тепло, а потому, что ни один критик не смог предложить лучшего способа учесть интересы общества и в приватности, и в работе правоохранительных органов.<sup>[265]</sup>

Враждебное освещение в прессе продолжилось разгромной авторской колонкой Уильяма Сафайра в The New York Times:

Напевая «У меня есть алгоритм», аппарат подслушивания обещает помочь нам защитить приватность - но не от вторжения федералов. По сути, его предложение требует передать Вашингтону дубликаты ключей от наших домов, некогда наших крепостей, куда в старину не мог войти даже король.<sup>[266]</sup>

Сафайр продолжал: «Решение, предлагаемое безликими должностными лицами Клинтона, показывает, что устаревшие правоохранительные органы катастрофически не понимают информационный взрыв».<sup>[267]</sup>

Положение администрации ещё ухудшилось, когда в конце 1994 года шифропанк Мэтт Блейз обнаружил уязвимость LEAF. Полным перебором Блейз смог создать LEAF, который проходил проверку контрольной суммы Clipper, но сообщал перехватчикам неверные данные, тем самым препятствуя расшифровке.<sup>[268]</sup> Блейз объяснял:

Имея доступ лишь к стандартному интерфейсу микросхемы, можно было без труда создать «злонамеренное» устройство, которое успешно взаимодействовало бы с законными депонированными партнёрами, пользовалось сильным шифром SKIPJACK, но было неуязвимо для чёрного хода депонирования ключей. Единственным препятствием был 16-битный полный перебор - очень низкий барьер.<sup>[269]</sup>

Однако существовало ограничение: атака занимала около 42 минут и поэтому была непригодна для связи в реальном времени, например защищённых телефонных разговоров. Тем не менее она могла работать для электронной почты, а дальнейшее усовершенствование и дополнительное оборудование, возможно, позволили бы сократить время атаки.<sup>[270]</sup>

В статье с объяснением результатов Блейз писал: «Мы особенно благодарны сотрудникам NSA за проявленные при проверке этих результатов открытость и коллегиальность».<sup>[271]</sup> Взаимодействие Блейза с NSA было одним из редких примеров дружественного или хотя бы не открыто враждебного сотрудничества между противниками в споре о шифровании. В первых контактах с ведомством Блейз старался «избегать излишне подстрекательских замечаний о разумности депонирования ключей или о том, следует ли доверять NSA»; в результате NSA доверило ему прототипы Tessera, устройства депонирования ключей следующего поколения, вероятно надеясь, что его беспристрастный анализ будет основываться на научных результатах, а не политических взглядах.<sup>[272]</sup> Блейз также работал в AT&T, поэтому NSA, возможно, считало, что при необходимости сможет использовать эти отношения для влияния на его действия.

Открытие попало на первую полосу The New York Times. Блейз сказал в статье: «Ни одно моё открытие не влияет на безопасность системы Clipper... Всё ровно наоборот. С его помощью можно обойти механизм наблюдения правоохранительных органов».<sup>[273]</sup> Мартин Хеллман заметил:

«Государство ведёт тяжёлую борьбу... Люди, желающие обойти Clipper, смогут это сделать».<sup>[274]</sup> NSA не соглашалось; директор по политике Майкл А. Смит утверждал: «Любой желающий обойти доступ правоохранительных органов, скорее всего, выберет более простые альтернативы... Более трудные и длительные способы, подобные обсуждаемым в статье Блейза, вряд ли будут применяться».<sup>[275]</sup> Такое заявление о наличии более простых способов обойти Clipper едва ли успокоило бы общественность, хотя довод NSA имел основания, а задержка, несомненно, серьёзно мешала бы применять атаку Блейза.<sup>[276]</sup>

Противники также могли обходить SKIPJACK, добавляя поверх него ещё один слой шифрования. Например, почтовый клиент со SKIPJACK мог отправить сообщение PGP или DES в теле письма, после чего применялось шифрование SKIPJACK, и для государства зашифрованный трафик выглядел бы соответствующим SKIPJACK. Однако, расшифровав шифротекст SKIPJACK, государство обнаружило бы ещё один слой зашифрованного текста. NSA признавало эту уязвимость, хотя для её применения требовалась осведомлённость пользователя.<sup>[277]</sup> NSA так и не предложило убедительного объяснения, почему преступники станут выбирать технологию с депонированием; вместо этого ведомство утверждало, что это не главная задача SKIPJACK. В письменных показаниях Конгрессу вице-адмирал Майк Макконнелл заявил:

Шифрование с депонированием ключей не предназначено для поимки преступников. Оно предоставит законным компаниям и частным гражданам превосходное шифрование, не позволяя преступникам безнаказанно пользоваться телекоммуникационной системой для планирования и совершения преступлений.<sup>[278]</sup>

Ведущий сотрудник FBI в Нью-Йорке Джим Калстром ответил на этот вопрос прямее:

Слава богу, большинство преступников глупы!.. Если самый умный слой населения когда-нибудь займётся преступностью, у нас действительно возникнут проблемы. Поймут ли систему некоторые преступники и станут ли покупать шифрование, скажем, в Израиле? Да. Будет ли это проблемой? Да. Но проблема окажется значительно меньше, чем если мы ничего не сделаем.<sup>[279]</sup>

Дуглас Р. Миллер из Software Publishers Association приводил доказательство доступности иностранного шифрования: «Мы... обнаружили 340 иностранных криптографических продуктов, продаваемых зарубежными странами».<sup>[280]</sup> Однако директор NSA Макконнелл отвергал способность компаний и противников получить доступ к этим зарубежным продуктам шифрования, выстраивая повествование так, словно единственной альтернативой Clipper была самодельная криптография: «Серьёзные пользователи шифрования не доверяют свою безопасность программам, распространяемым через сети или электронные доски объявлений».<sup>[281]</sup> Макконнелл объяснял:

Просто слишком велик риск того, что в таком программном обеспечении имеются вирусы, троянские кони, ошибки программирования и другие изъяны безопасности, которые пользователь не сможет обнаружить. Серьёзные пользователи шифрования - те, кто полагается на него при защите ценных данных и не может позволить себе подобный риск, вместо этого обращается к другим источникам, которым можно доверять больше.<sup>[282]</sup>

Одним из многообещающих направлений для активистов цифровой приватности во время второй криптовойны была конгрессвумен-демократ Мария Кантвелл. Представительница штата Вашингтон, где находилась Microsoft, Кантвелл нацелилась на экспортные правила и в 1993 году добавила поддерживающую криптографию поправку к H.R. 3627 - законопроекту о повторном утверждении Закона об управлении экспортом.<sup>[283]</sup> Государству требовалось сохранить экспортные ограничения до признания продуктов с депонированием ключей дальнейшим путём развития; тогда их можно было бы экспортировать, не позволяя иностранным целям получать сильную

криптографию без американского механизма доступа. Представляя поправку Палате представителей, Кантвелл заявила: «По оценкам американских программных компаний - одних из звёздных участников нашей экономики, - они рискуют ежегодно терять от 6 до 9 миллиардов долларов выручки».<sup>[284]</sup> Кантвелл объяснила, что американские компании «занимают 75 процентов мирового рынка, и многие получают свыше 50 процентов доходов от зарубежных продаж... Производители оборудования получают от экспорта более 60 процентов доходов».<sup>[285]</sup> Она сказала Палате представителей, что технологии шифрования доступны уже более десятилетия и легко приобретаются во всём мире, однако «как бы невероятно это ни казалось большинству моих коллег, исполнительная власть сочла уместным регулировать экспорт американского программного обеспечения с возможностями шифрования»; это «благонамеренная, но совершенно ошибочная и неуместная политика, на практике равнозначная запиранию двери конюшни после того, как лошади разбежались».<sup>[286]</sup> Кантвелл заявила: «Система экспортного контроля сломана. Она создавалась как инструмент холодной войны, чтобы помогать бороться с врагами, которых больше нет».<sup>[287]</sup> Она объясняла, что её законопроект:

предоставит министру торговли исключительные полномочия в отношении программ и продуктов информационной безопасности двойного назначения, отменит требование экспортных лицензий для общедоступного программного обеспечения с возможностями шифрования и обяжет министра выдавать такие подтверждённые лицензии на экспорт другого программного обеспечения с возможностями шифрования в любую страну, куда мы уже разрешаем экспорт для иностранных финансовых учреждений.<sup>[288]</sup>

Сообщество цифровой приватности мобилизовалось: по призыву EFF Кантвелл отправили 5600 сообщений поддержки.<sup>[289]</sup> Джон Гилмор назвал законопроект «мечтой, ради которой мы все работали».<sup>[290]</sup> Программные компании, включая Apple, IBM, Hewlett Packard, Microsoft и Sun Microsystems, также выразили поддержку в письме президенту.<sup>[291]</sup> Белый дом отнёсся к инициативе без энтузиазма: вице-президент Гор позвонил Кантвелл и попросил отозвать законопроект, но она почтительно отказалась.<sup>[292]</sup>

Поправку передали на рассмотрение комитетам Палаты представителей и Сената по разведке; Гилмор называл их «сторожевыми псами NSA... [которые], когда ведомство взмахивает волшебной палочкой “национальной безопасности”, склонны исполнять его желания». По мнению Гилмора, они намеревались «убить или тяжело покалечить» поправку.<sup>[293]</sup>

Комитеты действительно вычеркнули текст поправки Кантвелл, заменив его обещанием провести два исследования для формирования будущей политики: первое должно было изучить экономические последствия криптографической политики, второе - общую доступность криптографии за рубежом; оба предстояло завершить к 1995 году.<sup>[294]</sup>

В письме Кантвелл в июле 1994 года Гор вновь заявил, что администрация «не согласна с вами относительно того, в какой степени существующие ограничения вредят американской отрасли в краткосрочной перспективе и насколько их немедленное смягчение повлияет на национальную безопасность».<sup>[295]</sup> Вице-президент сообщил Кантвелл, что после завершения двух исследований политики шифрования «мы пересмотрим существующий экспортный контроль с учётом результатов этих исследований».<sup>[296]</sup> Гор также призвал сотрудничать с политикой администрации по депонированию ключей, заявив, что её можно реализовать путём:

перехода к новому этапу сотрудничества между государством, представителями отрасли и защитниками приватности с целью попытаться разработать систему шифрования с депонированием ключей, которая обеспечит сильное шифрование, будет приемлема для пользователей компьютеров во всём мире и в то же время удовлетворит наши национальные потребности.<sup>[297]</sup>

Гор также допустил исследование вариантов, отличавшихся от действующих государственных предложений:

Администрация понимает опасения отрасли относительно микросхемы Clipper. Мы приветствуем возможность совместно с отраслью разработать более универсальную и менее дорогую систему. Такая система депонирования ключей могла бы реализовываться в программном обеспечении, прошивке, аппаратуре или любом их сочетании, не зависела бы от секретного алгоритма, была бы добровольной и разрешённой к экспорту.<sup>[298]</sup>

Кантвелл приветствовала готовность вице-президента к компромиссу: «Я считаю, что это движение по новому пути с новым набором критериев».<sup>[299]</sup> Старший вице-президент Microsoft по передовым технологиям Натан Мирволд также ликовал: «Мария Кантвелл вступила в прямое противоборство с властью имущими, и они моргнули первыми. Микросхема Clipper мертва, по крайней мере для любых данных».<sup>[300]</sup> Оценка Мирволда о смерти Clipper оказалась сильно преувеличенной. Когда Кантвелл позвонили из Белого дома и спросили, нельзя ли отозвать письмо, стало ясно, что письмо вице-президента было не результатом общегосударственной политики, а манёвром Белого дома для умиротворения Кантвелл. Она отказалась разрешить отзыв письма.<sup>[301]</sup>

## 6.4. Депонирование ключей: сын Clipper

После письма Гора NIST объявил о «возобновлённом диалоге» и серии семинаров с отраслью для изучения предложения вице-президента.<sup>[302]</sup> NIST сообщил, что при новой политике Clipper 64-битное шифрование с депонированием будет доступно для ускоренного разрешения экспорта, а ключами смогут управлять иностранные государства, «с которыми правительство США заключило официальные соглашения, соответствующие требованиям американских правоохранительных органов и национальной безопасности».<sup>[303]</sup> Обновлённая политика стала известна как «сын Clipper», или Clipper II. Семинары проходили ожесточённо; Дэвид Собел писал: «Участники выразили широкое недовольство направлением государственной политики шифрования», - и добавлял: «Ясное послание... состояло в неприемлемости любой формы обязательной технологии депонирования ключей».<sup>[304]</sup> Собел заявил: «Пока NIST продолжает продвигать эту политику, он действует против высших интересов американского народа».<sup>[305]</sup> Президент Business Software Alliance Роберт Холлиман заявил на семинарах, что «новая» политика администрации в области шифрования кажется лишь старой политикой в новой одежде», и добавил:

Напрашивается и ещё более зловещее толкование недавних заявлений администрации: государство проводит стратегию «сына Clipper», способную привести к *обязательному* применению шифрования с депонированием ключей.

Каким образом? Очевидно, государство пытается заставить американские программные компании включить желаемые им функции депонирования ключей в программы в качестве «цены» экспортного разрешения. Поскольку компании стремятся разрабатывать и продавать единую версию программ по всему миру, государство таким образом надеется получить возможность охватить пользователей за рубежом и в Соединённых Штатах.<sup>[306]</sup>

Ещё один фронт открылся в июне 1995 года, когда сенатор-республиканец от Айовы Чак Грассли представил S. 974, Закон о борьбе с электронным рэккетом, содержащий формулировки, которые фактически запрещали распространение шифрования в Интернете.<sup>[307]</sup> В законопроекте говорилось:

распространение компьютерного программного обеспечения, кодирующего или шифрующего электронные либо цифровые сообщения, по компьютерным сетям, о которых

распространяющему известно или разумно должно быть известно, что они доступны иностранным гражданам и иностранным правительствам, является незаконным независимо от того, признано ли такое программное обеспечение не подлежащим экспорту.<sup>[308]</sup>

Поскольку Интернет является глобальной сетью, все ресурсы были доступны «иностранным гражданам»; следовательно, законопроект фактически делал распространение шифрования в Интернете незаконным. Однако существовало исключение:

В качестве утвердительной защиты от судебного преследования по настоящему разделу допускается доказательство того, что рассматриваемое программное обеспечение использовало универсальную службу или программу декодирования, предоставленную Министерству юстиции до распространения.<sup>[309]</sup>

По сути, если алгоритм шифрования депонировался или, возможно, содержал другой механизм государственного доступа, его можно было распространять в Интернете и тем самым экспортировать. У законопроекта не было соавторов и почти не было поддержки. Фил Дюбуа, противостоявший государству в качестве адвоката Фила Циммермана, назвал законопроект «мерзостью». <sup>[310]</sup> Дэвид Собел из EPIC считал его:

попыткой предписать результат, которого администрация добивалась провалившейся инициативой микросхемы Clipper: обеспечить правоохранительным органам доступ ко **всем** зашифрованным сообщениям посредством депонированных государством ключей.<sup>[311]</sup>

Хотя такое объяснение возможно, отсутствие поддержки законопроекта в Конгрессе и недостаток нюансов в его формулировках не были характерны для инициативы администрации Клинтона. Шифропанк Шаббир Сафдар заметил, что, хотя законопроект объединял «всё, что могло бы нас раздражать, [он] сейчас никуда не движется, а на рассмотрении есть более опасные законы, очень похожие на заряженное оружие». <sup>[312]</sup> Сафдар советовал шифропанкам «не бросаться в бой всякий раз, когда какой-нибудь вашингтонский болван пишет ужасный законопроект», и «не пытаться разделить силы Сети из-за законопроектов, которые пока не представляют серьёзной угрозы». <sup>[313]</sup> Робби Уэстморленд опасался, что поднятая шифропанками тревога усилит законопроект, находившийся на самом раннем этапе законодательного процесса. <sup>[314]</sup> Пол Эллиот соглашался, надеясь, что «законопроект тихо забудут». <sup>[315]</sup> К облегчению шифропанков, он безмятежно канул в ночь.

## **6.5. Роль криптографии в защите информационного общества (CRISIS)**

В ноябре 1993 года Конгресс поручил Национальному исследовательскому совету, в состав которого входили члены национальных академий наук и инженерии, создать комитет для изучения национальной криптографической политики и подготовки рекомендаций. <sup>[316]</sup> Комитет состоял из шестнадцати человек, представлявших различные интересы. Среди его членов были бывший заместитель директора NSA, бывший генеральный прокурор, представители деловых и научных кругов, включая Мартина Хеллмана. <sup>[317]</sup> Исследование опиралось на публичный закон 103-160, предписывавший всем федеральным ведомствам, включая NSA, «полностью сотрудничать» с ним. <sup>[318]</sup> Тринадцать членов исследовательской группы получили допуск к секретным инструктажам NSA. <sup>[319]</sup> Комитет заявил: хотя «некоторые секреты всё ещё законны», они хотели раскрыть общественности как можно больше сведений, не ставя под угрозу законные интересы NSA. <sup>[320]</sup>

Комитет признал, что традиционная позиция NSA «если бы вы знали то, что знаем мы, вы бы с нами согласились» не способствует прозрачным дебатам о криптографической политике, и поэтому объявил о намерении «выступить представителем благонамеренных и действующих из лучших побуждений людей, опасаящихся, что за стеной секретности скрывается худшее».<sup>[321]</sup>

От имени шифропанков Джон Гилмор составил список вопросов для NRC, которые следовало задать правоохранительным ведомствам.<sup>[322]</sup> Вопросы отражали сообщество шифропанков: их темы простирались от уместных и проницательных до достойных конспирологов.<sup>[323]</sup> Получив список шифропанков, представитель NRC Херб Лин вежливо попросил Гилмора переформулировать его в «разумные вопросы».<sup>[324]</sup>

Изучив проблему, имевшие допуск члены комитета заключили: хотя секретные материалы были важны для оперативных вопросов, «они не являются ни необходимыми для общей картины причин существования нынешней криптографической политики, ни требуемыми для общего представления о том, как будет развиваться технология и как должна развиваться политика в будущем»; поэтому «дебаты о национальной криптографической политике можно разумно вести на несекретной основе».<sup>[325]</sup> Такой подход не предназначался для преуменьшения реальных трудностей, которые шифрование создавало правоохранительным и разведывательным ведомствам. Доклад опирался на недавнюю государственную оценку и подчёркивал угрозу:

на специализированные технические операции, включая проникновение в компьютеры, нацеливание на телекоммуникации и их перехват, а также использование слабостей шифрования частного сектора, приходится наибольшая доля экономической и промышленной информации, утрачиваемой американскими корпорациями.<sup>[326]</sup>

Доклад «Cryptography's Role in Securing the Information Society» выпустили в 1996 году. Председатель комитета Кеннет У. Дэм писал: «Комитету известно о сокращении названия этого доклада - CRISIS, - и он считает его уместным».<sup>[327]</sup> Однако, по мнению Дэма, кризис был «кризисом политики, а не кризисом технологии, отрасли, правоохранительных органов или сбора разведывательной информации» [курсив в оригинале].<sup>[328]</sup> Комитет заключил: «Широкое коммерческое и частное применение криптографии в Соединённых Штатах и за рубежом в долгосрочной перспективе неизбежно, а его преимущества в целом перевешивают недостатки».<sup>[329]</sup> В докладе делался вывод: «Общим интересам государства и страны лучше всего послужила бы политика, способствующая благоразумному переходу к широкому применению криптографии».<sup>[330]</sup> Однако в докладе рекомендовалось «уважать законные национальные потребности правоохранительных органов и разведки в целях национальной безопасности и внешней политики в той мере, в какой это совместимо с надлежащей защитой информации».<sup>[331]</sup> По оценке комитета, «нынешняя национальная криптографическая политика не обеспечивает требования информационной безопасности информационного общества».<sup>[332]</sup> Среди рекомендаций были: «Никакой закон не должен запрещать производство, продажу или применение любой формы шифрования внутри Соединённых Штатов» и «Национальную криптографическую политику... следует теснее согласовать с рыночными силами».<sup>[333]</sup> Относительно экспортной политики в докладе отмечалось: «Экспортный контроль также сократил внутреннюю доступность продуктов с сильными возможностями шифрования». Это происходило потому, что вместо производства двух версий продукта - с сильной криптографией для внутреннего применения и со слабой для экспорта - поставщики обычно выпускали только одну версию, сводя к минимуму производственные расходы. Комитет рекомендовал: «Экспортный контроль над криптографией следует постепенно смягчать, но не отменять».<sup>[334]</sup>

Комитет выдвинул спорную рекомендацию принять новый закон, криминализирующий применение шифрования в составе незаконного деяния, подобно тому как использование почтовой системы для совершения преступления влекло дополнительные наказания.<sup>[335]</sup> Комитет признавал опасность применения таких законов для преследования лиц, когда основное преступление невозможно

доказать или когда шифрование находилось на «периферии» фактически расследуемого преступления. Он пояснил, что рекомендация не преследует такую цель и что «главной окончательной гарантией против применения в таких целях будет честность судебного и уголовно-правового процесса».<sup>[336]</sup>

Комитет призвал государство ускорить приспособление к новой эпохе шифрования: «Высокий приоритет следует отдать исследованию, разработке и внедрению дополнительных технических возможностей для правоохранительных органов и национальной безопасности, чтобы справляться с новыми технологическими проблемами».<sup>[337]</sup> Комитет рекомендовал упростить экспорт 56-битного DES; тогда разрешённая стойкость составляла 40 бит, которые, как показывали исследования, становились всё более уязвимы к полному перебору.<sup>[338]</sup> Экспорт зависел бы от предоставления производителями «полных технических спецификаций продукта и разумной технической помощи по запросу для содействия правительству США в понимании внутреннего устройства продукта».<sup>[339]</sup>

Тим Мэй написал о докладе: «Я не настолько разочарован, как ожидал», - и добавил:

Думаю, этот доклад NRC достаточно решительно поддерживает применение криптографии компаниями и частными лицами, чтобы фактически *сорвать* и *затормозить* нынешние предложения администрации... и задержать системы депонирования ключей по крайней мере на несколько лет. Этого должно хватить для нашей победы.<sup>[340]</sup>

Хэл Финни был разочарован докладом, полагая, что тот слишком сильно принял «точку зрения сил, которые будут противостоять применению криптографии».<sup>[341]</sup> Финни утверждал:

В лучшем случае это похоже на признание неизбежности перемен и того, что самое большее, на что можно надеяться, - облегчить переход к миру, где люди имеют свободный доступ к инструментам приватности. Но пока доклад, по-видимому, предназначен скорее задержать переход, чем способствовать ему.<sup>[342]</sup>

Финни признавал, что рекомендация увеличить разрешённую для экспорта стойкость с 40 до 56 бит была шагом вперёд, и считал 56 бит, вероятно, предельной длиной ключа, которую NSA могло взломать.<sup>[343]</sup> Рич Грейвс написал, что хотя основные технические рекомендации, например ограничение в 56 бит, не вполне соответствовали положительному посланию доклада, широкая общественность и политики поймут только более благоприятный заголовок: «Доклад NRC поддерживает экспорт криптографии и *настоящую* безопасность». Он сказал шифропанкам: «Работайте с заголовком, заявляйте, что они согласны с вами на сто процентов, хотя вы знаете, что это не так, и продолжайте говорить то, во что верите. Это называется политикой».<sup>[344]</sup> Комитет предложил ясное стратегическое направление, но оставил множество тактических и технических вопросов без ответа, особенно вопрос о способе создания законного доступа. Бидзос заметил: «Следующим полем боя станет Капитолийский холм, потому что администрация не сдастся без борьбы».<sup>[345]</sup>

## 6.6. Депонирование ключей: Clipper III

20 мая 1996 года Межведомственная рабочая группа по криптографической политике опубликовала проект документа «Enabling Privacy, Commerce, Security and Public Safety in the Global Information Infrastructure».<sup>[346]</sup> Он стал известен как Clipper III. В документе описывалось развитие политики депонирования ключей, допускавшее «инфраструктуру управления ключами, добровольную и поддерживаемую организациями управления ключами частного сектора» и «свободный выбор пользователями и производителями алгоритма шифрования».<sup>[347]</sup> Рабочая группа изложила ряд



принципов новой системы. Помимо добровольного участия, система предусматривала, что отрасль возглавит разработку депонированных продуктов и связанных с ними протоколов, а экспортный контроль депонированных продуктов будет постепенно смягчаться.<sup>[348]</sup> Вслед за докладом 12 июля 1996 года Белый дом официально объявил о новой политике депонирования ключей; администрация предложила структуру депонирования, которую должна разработать отрасль и которая будет доступна внутри страны и на международном уровне.<sup>[349]</sup> «Доверенные стороны частного сектора» должны были хранить ключи восстановления; предусматривался и механизм, позволяющий частным лицам и корпорациям при необходимости восстанавливать собственные ключи.<sup>[350]</sup> Администрация заявила, что этот подход схож с принятым другими странами и «позволит государствам создать международно совместимую инфраструктуру управления ключами с правилами доступа, соответствующими потребностям каждой страны и соглашениям правоохранительных органов».<sup>[351]</sup> Государство должно было работать с отраслью над подходящими стандартами систем восстановления ключей, позволяющими получать разрешение на экспорт.<sup>[352]</sup> Примечательно, что в сообщении для прессы предпочитали термин «восстановление ключей», а не «депонирование ключей»; последний явно пострадал от продолжавшихся уже три года споров.

Сенатор Конрад Бёрнс заметил: «Три промаха - и вы выбываете... Я бы сказал, что третья версия предложения администрации о микросхеме Clipper - это взмах мимо мяча».<sup>[353]</sup> В мае 1996 года двадцать семь членов Конгресса, включая Боба Гудлатта и Зои Лофгрэн, призвали президента отозвать политику депонирования ключей и смягчить экспортные ограничения.<sup>[354]</sup>

В июле 1996 года директор FBI Фри дал Конгрессу показания, призвав к «социально ответственному» продуктам шифрования. Он привёл несколько примеров того, как криптография мешала или вскоре могла помешать правоохранительным органам. Среди них были шпион Олдрич Эймс, которому российские кураторы советовали передавать американские секреты с помощью шифрования; подозреваемый в распространении детской порнографии, применявший шифрование для передачи непристойных изображений; «крупное» расследование торговли наркотиками, в котором подозреваемый пользовался телефонным шифрованием; и антиправительственные ополчения, пропагандировавшие применение криптографии.<sup>[355]</sup>

Фри также стремился представить международное депонирование ключей неизбежностью и заявил:

Сейчас в значительной части мира складывается мнение, что существует лишь одно решение угрозы национальной и международной общественной безопасности, которую создаёт обычное шифрование... шифрование с депонированием ключей.<sup>[356]</sup>

Генеральный прокурор Джанет Рино поддержала эту точку зрения:

Сейчас в значительной части мира складывается согласие, что лучший способ достичь такого равновесия - создать систему, иначе называемую депонированием ключей, и доверить ключи шифрования нейтральной третьей стороне.<sup>[357]</sup>

Фри утверждал: хотя «некоторые продукты сильного шифрования можно найти за рубежом, они просто не получили повсеместного распространения и пока не встроены в основные операционные системы и приложения, доступные за границей».<sup>[358]</sup> По его словам, международные партнёры выражали «серьёзные опасения» при обсуждении экспорта более сильного американского шифрования, боясь, что Америка «наводнит мировой рынок невзламываемой криптографией, увеличивая вероятность её применения преступными организациями и террористами по всей Европе и миру». Фри заметил: «По иронии судьбы, ослабление экспортного контроля в США вполне может привести к введению импортного контроля за рубежом».<sup>[359]</sup> Фри считал:

Если сильные продукты шифрования с депонированием ключей распространятся и за рубежом, и внутри страны и не будут совместимы, по крайней мере в долгосрочной перспективе, с продуктами без депонирования, то депонированное шифрование станет мировым стандартом и им будут пользоваться почти все, включая преступные элементы.<sup>[360]</sup>

Фри добавил, что депонирование ключей:

позволяет правоохрательным органам и ведомствам национальной безопасности защищать американскую общественность от тирании преступности и терроризма. Мы, как и многие другие люди во всём мире, считаем, что технология должна служить обществу, а не управлять им, и что её следует создавать для содействия общественной безопасности, а не для её подрыва.<sup>[361]</sup>

1 октября 1996 года вице-президент Эл Гор предложил отрасли стимул к сотрудничеству с депонированием ключей. Гор объявил, что 56-битное шифрование, например DES, будет разрешено к экспорту после однократного рассмотрения и «при условии обязательства отрасли создавать и продавать в будущем продукты, поддерживающие восстановление ключей». Послабление должно было действовать два года, после чего для экспорта без депонирования разрешалось бы лишь шифрование стойкостью 40 бит и ниже. Экспорт 56-битного шифрования был значительным шагом вперёд по сравнению с разрешёнными тогда к экспорту 40-битными криптографическими системами. Однако экспортные лицензии выдавались лишь на шесть месяцев: если компании не демонстрировали продвижение к депонированию ключей, они могли лишиться лицензий.<sup>[362]</sup>

В октябре 1996 года одиннадцать компаний быстро сформировали «альянс восстановления ключей», чтобы «разработать разрешённый к экспорту всемирный подход к сильному шифрованию».<sup>[363]</sup> Среди них были Apple, DEC, HP, IBM и RSA - одни из крупнейших производителей технологий в мире; возможность два года экспортировать 56-битное шифрование была существенным призом.<sup>[364]</sup> Джим Бидзос был одним из самых громких противников депонирования ключей, но теперь вошёл в альянс. «Экспортный контроль - реальность жизни», - заметил он и добавил:

Подход альянса восстановления ключей позволит компаниям совместимо применять криптографию разных уровней безопасности... В несовершенном мире этот метод по крайней мере позволит пользоваться тем, что разрешают государства всего мира.<sup>[365]</sup>

Ирвинг Владавски-Бергер из IBM заявил: «Восстановление ключей действительно откроет Интернет для серьёзного бизнеса. Как только компании удостоверятся, что их электронные операции безопасны и они контролируют восстановление ключей, хлынет поток новых рыночных возможностей».<sup>[366]</sup> Альянс быстро вырос до более чем пятидесяти компаний.<sup>[367]</sup> Хайди Кукис из аппарата вице-президента Гора заметила: «Думаю, у нас есть критическая масса компаний, готовых работать с нами».<sup>[368]</sup> Дэвид Собел из EPIC говорил:

Хотя некоторые компании могут решить связать судьбу с государственной политикой депонирования ключей, рынок, вероятно, отвергнет одобренные продукты... Пользователям нужна сильная безопасность, а не гарантированный государственный доступ к их сообщениям.<sup>[369]</sup>

Несмотря на слова и действия коммерческих организаций, неизвестно, действительно ли они намеревались поддерживать депонирование ключей.

Во внутренней государственной записке в ноябре 1996 года Уильям Райнш признал, что депонированные продукты «дороже и менее эффективны, чем продукты без депонирования».<sup>[370]</sup>

Райнш также признавал «реальный риск того, что транснациональные корпорации перенесут производство этих продуктов без восстановления ключей за рубеж, чтобы обойти новые ограничения США».<sup>[371]</sup> Зарубежное сообщество разделилось по вопросу депонирования ключей. В марте 1997 года в OECD Франция и Великобритания поддерживали американские предложения восстановления ключей, а Австралия, Канада, Дания и Финляндия выступали против по соображениям гражданских свобод.<sup>[372]</sup> В октябре 1997 года Европейская комиссия также отвергла американские предложения восстановления ключей; в её докладе выражалось опасение, что они могут подорвать цифровую торговлю и распространение Интернета: «Если гражданам и компаниям придётся бояться наблюдения за сообщениями и операциями с помощью доступа к ключам или подобных схем, они могут предпочесть остаться в анонимном автономном мире».<sup>[373]</sup> Уильям Райнш заметил:

Я немного удивлён... Мой вопрос Европейской комиссии: куда, по её мнению, движется рынок? Насколько мы понимаем, корпорации, занимающиеся электронной торговлей, хотят восстановления ключей в той или иной форме, поскольку желают восстанавливать собственные записи и контролировать своих сотрудников.<sup>[374]</sup>

В сентябре 1997 года директор FBI Фри, выступая перед подкомитетом Сената, впервые публично признал желание FBI установить внутренний контроль криптографии:

С точки зрения правоохранительных органов мы рекомендовали бы включить в законодательство положение, обязывающее производителей продуктов и услуг шифрования, которые будут применяться в Соединённых Штатах или импортироваться в Соединённые Штаты для применения, предусмотреть функцию немедленной законной расшифровки сообщений или электронной информации.<sup>[375]</sup>

Замечание прозвучало в ответ на вопросы, а не в заранее подготовленном заявлении; вскоре стало ясно, что администрация его не одобряла. Райнш заявил: «Администрация совершенно ясно дала понять директору, что он обязан сообщать Конгрессу, что отвечает интересам правоохранительных органов, и он это сделал. Но это не означает, что он говорил от имени всех».<sup>[376]</sup>

Райнш добавил: «То, что предложил [Фри], не было политикой администрации».<sup>[377]</sup> Бекка Гулд из Business Software Alliance назвала план ужасным: «По сути, говорится, что у государства должен быть ключ от чёрного хода ко всем записям частных граждан».<sup>[378]</sup>

Представители Дэвид Уэлдон и Рональд Делламс добавили поправку к законопроекту SAFE, одному из многих законопроектов о шифровании, проходивших через Конгресс. Поправка делала незаконной продажу в США шифрования без депонирования:

С 1 января 1999 года любому лицу запрещается производить для продажи или распространения в США, распространять в США, продавать в США или импортировать в США любой продукт, способный шифровать сообщения или электронную информацию, если продукт не содержит функции, например восстановления ключей, совместимости с доверенной третьей стороной или иных средств, позволяющих уполномоченной стороне немедленно расшифровать данные после получения сведений для расшифровки без ведома или содействия лица, использующего такой продукт шифрования.<sup>[379]</sup>

Несколько дней спустя конгрессмены Оксли и Мэнтон добавили ещё более агрессивную поправку: их текст запрещал все технологии шифрования, если они не обеспечивали «немедленный доступ к открытому тексту».<sup>[380]</sup> При описанных ранее способах доступа к депонированным ключам немедленный доступ был бы невозможен; следовательно, процедуры пришлось бы переработать, возможно, обещав некоторые встроенные средства защиты от злоупотреблений. Оксли заметил: «Законопослушным гражданам нечего бояться [этой поправки]».<sup>[381]</sup> Поправка Оксли-Мэнтон встретилась яростное сопротивление широкого круга организаций. Руководители компаний и

лоббисты приватности написали Конгрессу.<sup>[382]</sup> Джерри Берман из Center for Democracy and Technology заметил: «Это не первый шаг к обществу наблюдения - это и есть общество наблюдения».<sup>[383]</sup> Шифропанк Энтони Гарсиа написал бывшему сотруднику FBI, конгрессмену Оксли, указал своё имя и адрес и заявил: «Я полностью намерен сознательно нарушить ваш глупый закон ровно через минуту после его вступления в силу». Гарсиа сказал Оксли: «Так что готовьтесь арестовать меня, Большой Майк. Достаньте старый значок FBI и отполируйте его, потому что Я НАРУШУ ВАШ ЗАКОН. ПОНЯТНО?»<sup>[384]</sup> Группа выдающихся профессоров права написала Конгрессу письмо с протестом против «беспрецедентного предложения установить уголовные наказания за производство или распространение внутренних продуктов шифрования, не содержащих предписанного государством чёрного хода».<sup>[385]</sup> Профессора заявляли, что США «больше не будут лидером международной защиты прав личности; вместо этого мы станем архитекторами самой всеобъемлющей системы наблюдения, которую мир видел со времён окончания холодной войны». План, по словам профессоров, был «столь же неконституционным, сколь и неразумным». Они писали:

Конгресс стоит перед историческим выбором облика свободы слова и приватности в следующем столетии. При его совершении, несомненно, возникнет множество вопросов огромной важности для наших конституционных ценностей. Но почти нет сомнений, что замещающий текст Комитета по разведке и поправка Оксли-Мэнтон приведут к созданию беспрецедентной системы всемирного наблюдения, расширяющей полномочия правоохранительных органов и обходящей гарантии Первой и Четвёртой поправок. Это слишком радикальное изменение, чтобы совершать его столь необдуманно. Мы призываем вас ему воспротивиться.<sup>[386]</sup>

«Это перенесёт нас в совершенно новый мир наблюдения - крайне навязчивого наблюдения, где FBI получит доступ к каждому сообщению каждого человека. Где достаточные основания? - спрашивал сенатор Лотт. - Почему FBI предполагает, что все американцы будут участвовать в преступной деятельности? Где Конституция?» Лотт утверждал, что предложение FBI «вторгнется в нашу приватность; принесёт FBI минимальную пользу; потребует несуществующей технологии; создаст новое административное бремя и серьёзно повредит нашим зарубежным рынкам». Он добавил: «Я узнал, что даже администрация не поддерживает новое предложение FBI. Почему же FBI считает, что теперь должно подвергнуть всех американцев всё большему наблюдению?» Лотт заключил: «Американцев нельзя принуждать общаться только теми способами, которые удобнее правоохранительным органам. Это не наша национальная традиция. Это не соответствует нашему наследию».<sup>[387]</sup>

После четырёх часов дебатов в сентябре 1997 года Комитет Палаты представителей по торговле отклонил поправку Оксли-Мэнтон 35 голосами против 16.<sup>[388]</sup> После её гибели ведомства безопасности и разведки, возможно, стали медленно осознать: Конгресс и американский народ поставят торговлю и приватность выше безопасности. Такое положение изменилось лишь 11 сентября 2001 года.

К 1998 году Clipper угасал. Депонирование или восстановление ключей официально никогда не отзывали, но после нескольких неудачных попыток, при всё более враждебном к контролю шифрования Конгрессе, судебных решениях о применении конституционных гарантий к киберпространству и расцветающей технологической отрасли государство тихо позволило Clipper уплыть в небытие. За исключением устройств, закупленных Министерством юстиции в попытке запустить рынок, телефонов AT&T 3600 произвели очень мало.<sup>[389]</sup> В июле 1998 года NSA рассекретило SKIPJACK.<sup>[390]</sup> Хотя неясно, что нанесло смертельный удар, и похорон не проводили, депонирование ключей умерло. Другая крупная битва второй криптовойны - оспаривание экспортных правил - всё ещё разворачивалась; чтобы рассказать её историю, нужно вернуться в 1991 год.

## **Источники**

### **Статьи**

Abelson, H., Anderson, R., Bellare, S. M., Benaloh, J., Blaze, M., Diffie, W., Gilmore, J., Green, M., Landau, S., Neumann, P. G., Rivest, R. L., Schiller, J. I., Schneier, B., Specter, M. A., and Weitzner, D. J. (2015). Keys under Doormats: Mandating Insecurity by Requiring Government Access to All Data and Communications. *Journal of Cybersecurity* 1(1), 69-79.

Ackerman, W. M. (1998). Encryption: A 21st Century National Security Dilemma. *International Review of Law, Computers & Technology* 12(2), 371-394.

Denning, D. (1993). The Science of Computing: The Clipper Encryption System. *American Scientist* 81(4), 319-323.

Garfinkel, S. (1995). *PGP: Pretty Good Privacy* (New York: O'Reilly Media Inc.).

Rivest, R. L., M. E. Hellman, and J. C. Anderson (1992). Responses to NIST's Proposal. *Communications of the ACM* 35(7), 41-52.

### **Книги**

Diffie, W. and Landau, S. (1999). *Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption* (Massachusetts: MIT Press).

Levy, S. (2001). *Crypto: Secrecy and Privacy in the New Cold War* (New York: Viking Penguin).

National Counterintelligence Center. (1995). *Annual Report to Congress on Foreign Economic Collection and Industrial Espionage* (United States Government).

National Research Council. (1996). *Cryptography's Role in Securing the Information Society* (Washington, DC: The National Academies Press).

Schneier, B. (1993). *Applied Cryptography Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. (New York: John Wiley & Sons).

Schneier, B. and Banisar, D. (1997). *The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in the Age of Surveillance*. (New York: John Wiley & Sons Inc.).

### **Главы в книгах**

McNulty, L. (1997). Letter from Lynn McNulty, NIST, to James Hearn, NSA, and Raymond Kammer, 19 May 1989. In *The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in the Age of Surveillance*. Edited by Bruce Schneier and David Banisar (New York: John Wiley & Sons Inc.), 479-480.

Unknown NSA Author. (1990). Technical Support to NIST, 19 October 1990. In *The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in the Age of Surveillance*. Edited by Bruce Schneier and David Banisar (New York: John Wiley & Sons Inc.), 481.

Zimmermann, P. (1994a). Pretty Good Privacy: Public Key Encryption for the Masses. In *Building in Big Brother: The Cryptographic Policy Debate*. Edited by Hoffman, L. (New York: Springer-Verlag), 93-109.

## Архивы списка рассылки шифропанков, 1992-1998

Anonymous Poster. (1993). "No Subject." MessageID: "9304170312.AA19797@pmantis.berkeley.edu." April 16, 1993.

Bidzos, J. (1994a). "NSA Agents Threaten to Kill Bidzos of RSA?" MessageID: "9406290514.AA02321@RSA.COM." June 28, 1994.

Blaze, M. (1995). "My life as an international arms courier." MessageID: "9501062154.AA04543@merckx.info.att.com." January 6, 1995.

Detweiler, L. (1993). "BIGBROTHER: a public attack plan in 14 points." MessageID: "9304180255.AA22660@longs.lance.colostate.edu." April 17, 1993.

Draper, J. (1993). "My comments on the Clipper or Tapper chip." MessageID: "9304190711.AA12484@netcom4.netcom.com." April 19, 1993.

Elliott, P. (1995). "Re: Why no action alert, coalition opposing S. 974?" MessageID: "3012a599.flight@flight.hrnwl.lonestar.org." July 23, 1995.

Finney, H. (1993). "IMPORTANT!" MessageID: "9304181952.AA16918@alumni.cco.caltech.edu." April 18, 1993.

Finney, H. (1996). "Re: NRC Cryptography Report: The Text of the Recommendations." MessageID: "199605302304.QAA14424@jobe.shell.portal.com." May 31, 1996.

Garcia, A. (1997). "FWD: Dear Representative Oxley." MessageID: "199709242252.RAA14004@Starbase.NeoSoft.COM." September 25, 1997.

Gilmore, J. (1995a). "Re: NRC panel wants questions for Law Enforcement on crypto policy." MessageID: "9507261951.AA23210@toad.com." July 26, 1995.

Gilmore, J. (1995b). "NRC Panel, Law Enforcement questions." MessageID: "9508020134.AA07797@toad.com." August 1, 1995.

Godwin, M. (1994). "Text of info file on Cantwell bill." MessageID: "199402081756.MAA21918@eff.org." February 8, 1994.

Graves, R. (1996). "Re: Optimism re NRC Cryptography Report." MessageID: "pine.GUL.3.93.960531155935.11396G-100000@Networking.Stanford.EDU." June 1, 1996.

Hughes, E. (1993a). "a cypherpunk's clipper reaction." MessageID: "9304170302.AA10041@soda.berkeley.edu." April 16, 1993.

Hughes, E. (1993b). "Clipperpunks Write Code?" MessageID: "9306011656.AA17722@soda.berkeley.edu." June 1, 1993.

May, T. C. (1993a). "White House announcement on encryption - FORWARDED." MessageID: "9304161638.AA19495@netcom3.netcom.com." April 16, 1993.

May, T. C. (1993b). "Key Registration and Big Brother - Time to Fight!" MessageID: "9304162117.AA29302@netcom.netcom.com." April 16, 1993.

May, T. C. (1993c). "IMPORTANT - WE WON.....NOT!" MessageID: "9304170419.AA26923@netcom.netcom.com." April 16, 1993.

May, T. C. (1993d). "Fighting the Wiretap Chip Plan." MessageID: "9304181911.AA04196@netcom.netcom.com." April 18, 1993.

May, T. C. (1994a). "Demonizing Denning." MessageID: "199410060803.BAA06601@netcom6.netcom.com." October 6, 1994.

May, T. C. (1994b). "NSA Agents Threaten to Kill Bidzos of RSA?" MessageID: "199406272302.QAA09581@netcom4.netcom.com." June 27, 1994.

May, T. C. (1994c). "The Coming Police State." MessageID: "199403100158.RAA27863@mail.netcom.com." March 9, 1994.

May, T. C. (1996). "Optimism re NRC Cryptography Report." MessageID: "add44f8502021004f975@[205.199.118.202]." June 1, 1996.

McCandlish, S. (1993). "ANNOUNCEMENT: DPSWG Crypto-Policy Statement to White House." MessageID: "199312072217.RAA07526@eff.org." December 7, 1993.

McCandlish, S. (1994). "EFFector Online 07.10 - Action needed *immediately* for crypto bill!" MessageID: "199406150214.WAA06044@eff.org." June 14, 1994.

Sammons, N. (1994). "RE: The Coming Police State." MessageID: "199403110544.VAA11384@netcom10.netcom.com." March 10, 1994.

Safdar, S. (1995). "Re: Why no action alert, coalition opposing S. 974?" MessageID: "199507192226.SAA10293@panix4.panix.com." July 19, 1995.

Zahn, D. (1993). "circling the wagons." MessageID: "9304162000.AA29054@lynx.cs.wisc.edu". April 16, 1993.

Zimmermann, P. (1994). "Key Forfeiture, not Key Escrow." MessageID: "m0qspDz-0002wCC@maalox.ppgs.com." October 6, 1994.

## Прочее

Scolar, M. J. (1989). Military and Civilian Control of Civilian Computer Security Issues: Hearing before the Subcommittee on Legislation and National Security of the House Committee on Government Operations, 101st Cong. quoted in Banisar, D.

## Газетные статьи

Bulkeley, W. M. (1994). Cipher Probe: Popularity Overseas of Encryption Code Has the U.S. Worried, The Wall Street Journal, April 28, p.1.

## Веб-сайты

Advanced Telephony Unit, Federal Bureau of Investigation. (1992). Impact of Emerging Telecommunications Technology on Law Enforcement. Доступно по адресу: [https://www.cs.columbia.edu/~smb/Telecommunications\\_Overview:1992.pdf](https://www.cs.columbia.edu/~smb/Telecommunications_Overview:1992.pdf) [Дата обращения: 18 февраля 2019 г.].

Andrews, E. L. (1997). Europeans Reject U.S. Plan On Electronic Cryptography. Доступно по адресу: <https://www.nytimes.com/1997/10/09/business/international-business-europeans-reject-us-plan-on-electronic-cryptography.html> [Дата обращения: 6 января 2020 г.].

Aoki, K. et al. (1997). Law Professors' Letter Opposing Mandatory Key Escrow. Доступно по адресу: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/short-pieces-1997/law-prof-crypto-letter.html>

[Дата обращения: 6 января 2020 г.].

Apple et al. (1996). Joint Press Announcement: High-Tech Leaders Join Forces to Enable International Strong Encryption. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/joint\\_announce\\_10\\_2\\_96.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/joint_announce_10_2_96.html) [Дата обращения: 18 декабря 2019 г.].

Baker, S. (1994). Don't Worry Be Happy. Доступно по адресу: <https://www.wired.com/1994/06/nsa-clipper/> [Дата обращения: 7 декабря 2019 г.].

Barlow, J. P. (1994). Jackboots on the Infobahn. Доступно по адресу: <https://www.wired.com/1994/04/privacy-barlow/> [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Bidzos, J. (1991). Letter from Jim Bidzos to Tim Valentine, Chairman, Subcommittee on Technology and Competitiveness, House Committee on Space, Science and Technology, September 20, 1991. Доступно по адресу: [http://www.mekabay.com/overviews/risks/risks12\\_1991-07-01\\_1991-12-24.pdf](http://www.mekabay.com/overviews/risks/risks12_1991-07-01_1991-12-24.pdf) [Дата обращения: 25 августа 2019 г.].

Bidzos, J. (1994b). Some Thoughts on Clipper, NSA, and One Key Escrow Alternative. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19970320185713/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/bidzos\\_clipper.article](https://web.archive.org/web/19970320185713/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/bidzos_clipper.article) [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Blaze, M. (1993). Comments to National Institute for Standards and Technology (NIST) on Clipper. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/20010510211939/http://www.cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper/clipper\\_nist\\_escrow:comments/blaze\\_comments.txt](https://web.archive.org/web/20010510211939/http://www.cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper/clipper_nist_escrow:comments/blaze_comments.txt) [Дата обращения: 5 декабря 2019 г.].

Blaze, M. (1994). Protocol Failure in the Escrowed Encryption Standard. Доступно по адресу: <https://www.mattblaze.org/papers/eesproto.pdf> [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Blaze, M. (2011). Key Escrow from a Safe Distance. Доступно по адресу: <https://www.mattblaze.org/escrow-acsc11.pdf> [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Brickell, E. F., Denning, D., Kent, S.T., Maher, D. P, and Tuchman, W. (1993). SKIPJACK Review: Interim Report - The SKIPJACK Algorithm, 28 July 1993. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/skipjack\\_interim\\_review.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/skipjack_interim_review.html) [Дата обращения: 5 декабря 2019 г.].

Brooks, C. (1994). Dr. Clinton C. Brooks, National Security Agency Testimony before the House Science, Space and Technology Committee's Technology, Environment, and Aviation Subcommittee, May 3 1994. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19970320185726/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/brooks\\_nsa\\_clip-dt.testimony](https://web.archive.org/web/19970320185726/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/brooks_nsa_clip-dt.testimony) [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Brooks, J. (1994). Floor Statement of Congressman Jack Brooks, U.S. House of Representatives, 15 June 1994. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19970320185720/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/brooks\\_crypto\\_061594.statement](https://web.archive.org/web/19970320185720/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/brooks_crypto_061594.statement) [Дата обращения: 13 декабря 2019 г.].

Campbell, T., Goodlatte, B., Eshao, A. et al. (1996). Letter to President Bill Clinton From Numerous Congress Members, 15 May 1996. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/house\\_letter\\_5\\_15\\_96.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/house_letter_5_15_96.html) [Дата обращения: 31 декабря 2019 г.].

Chandrasekaran, R. (1997). Freeh Seeks Encryption Decoding Key. Доступно по адресу: <https://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/encryption/stories/cr090497.htm> [Дата обращения: 18 декабря 2019 г.].

Clausing, J. (1997). House Panel Rejects FBI Plan on Encryption. Доступно по адресу: <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/cyber/week/092597encrypt.html> [Дата обращения: 7 января 2020 г.].



Computer Professionals for Social Responsibility, et al. (1994a). Letter to the President Regarding Clipper Chip. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/crypto\\_experts\\_letter\\_1\\_94.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/crypto_experts_letter_1_94.html) [Дата обращения: 13 декабря 2019 г.].

Computer Professionals for Social Responsibility. (1994b). The Clipper Chip. Доступно по адресу: <https://www.epic.org/crypto/clipper/> [Дата обращения: 15 декабря 2019 г.].

Computer System Security and Privacy Advisory Board. (1992a). 1991 Annual Report of the Computer System Security and Privacy Advisory Board. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1991\\_annual-report\\_natl-computer-system.pdf](https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1991_annual-report_natl-computer-system.pdf) [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

Computer System Security and Privacy Advisory Board. (1992b). Computer System Security and Privacy Advisory Board Resolution #2, March 18, 1992. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992\\_annual-report\\_natl-computer-system.pdf](https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992_annual-report_natl-computer-system.pdf) [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

Computer System Security and Privacy Advisory Board. (1992c). Computer System Security and Privacy Advisory Board Resolution #3, March 18, 1992. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992\\_annual-report\\_natl-computer-system.pdf](https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992_annual-report_natl-computer-system.pdf) [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

Computer System Security and Privacy Advisory Board. (1993a). 1992 Annual Report of the Computer System Security and Privacy Advisory Board. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992\\_annual-report\\_natl-computer-system.pdf](https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992_annual-report_natl-computer-system.pdf) [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

Computer System Security and Privacy Advisory Board. (1993b). Computer System Security and Privacy Advisory Board Resolution #s93-4, July 30, 1993. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/ISPAB/documents/annual-reports/1993\\_annual-report\\_natl-computer-system.pdf](https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/ISPAB/documents/annual-reports/1993_annual-report_natl-computer-system.pdf) [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

Computer System Security and Privacy Advisory Board. (1994). 1993 Annual Report of the Computer System Security and Privacy Advisory Board. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/ISPAB/documents/annual-reports/1993\\_annual-report\\_natl-computer-system.pdf](https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/ISPAB/documents/annual-reports/1993_annual-report_natl-computer-system.pdf) [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

Crypto Museum. (2018). AT&T TSD-3600-E. Доступно по адресу: <https://www.cryptomuseum.com/crypto/att/tsd3600/> [Дата обращения: 9 декабря 2019 г.].

Cypherpunks. (1992-1998). Cypherpunks Mail List Archive 1992-1998. Доступно по адресу: <https://lists.cpunks.org/pipermail/cypherpunks/2013-September/000741.html> [Дата обращения: 10 июля 2015 г.].

Dam, K. W. (1997). Letter from Kenneth W. Dam to the Senate Judiciary Committee, 9 July 1997. Доступно по адресу: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/short-pieces-1997/dam-july-9.txt> [Дата обращения: 6 января 2020 г.].

Davida, G. (1993). Letter to National Institute and Standards and Technology on Clipper, September 24 1993. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/20011116063928/http://cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper/clipper\\_nist\\_escrow:comments/davida\\_comments.ps](https://web.archive.org/web/20011116063928/http://cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper/clipper_nist_escrow:comments/davida_comments.ps) [Дата обращения: 5 декабря 2019 г.].

Davis, J. R. (1992). Letter from J. R. Davis to FBI Director William Sessions, 23 December 1992. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/foia/att3600\\_12\\_23\\_92.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/foia/att3600_12_23_92.html) [Дата обращения: 9 декабря 2019 г.].

Diffie, W. (1993). The Impact of a Secret Cryptographic Standard on Encryption, Privacy, Law Enforcement and Technology: Testimony to House Science Subcommittee, 11 May 1993. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/diffie\\_testimony.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/diffie_testimony.html) [Дата обращения: 7 декабря 2019 г.].

Electronic Frontier Foundation. (1996с). Court Declares Crypto Restrictions Unconstitutional. Доступно по адресу: <https://www.eff.org/press/archives/2008/04/21-37> [Дата обращения: 6 июня 2020 г.].

Electronic Privacy Information Center. (1995). EPIC Press Release. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19970323035553/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/Clipper\\_FOIA/epic\\_clipper\\_secrets\\_announce](https://web.archive.org/web/19970323035553/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/Clipper_FOIA/epic_clipper_secrets_announce) [Дата обращения: 17 декабря 2019 г.].

Elmer-Dewitt, P. (1994). Who Should Keep the Keys? Доступно по адресу: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,980329,00.html> [Дата обращения: 15 декабря 2019 г.].

Executive Office of the President. (1996). Draft paper, "Enabling Privacy, Commerce, Security and Public Safety in the Global Information Infrastructure." Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/white\\_paper.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/white_paper.html) [Дата обращения: 1 декабря 2019 г.].

Fallows, J. (1994). Open Secrets. Доступно по адресу: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/06/open-secrets/376359/> [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Federal Bureau of Investigation. (2008). First Strike: Global Terror in America. Доступно по адресу: [https://archives.fbi.gov/archives/news/stories/2008/february/tradebom\\_022608](https://archives.fbi.gov/archives/news/stories/2008/february/tradebom_022608) [Дата обращения: 8 января 2020 г.].

Freeh, L. (1996). Statement of Louis J. Freeh Director Federal Bureau of Investigation on July 25, 1996 before the Committee on Commerce, Science, and Transportation United States Senate Regarding Impact of Encryption on Law Enforcement and Public Safety. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/19971010093406/http://www.crypto.com/events/072596/freeh.html> [Дата обращения: 31 декабря 2019 г.].

Gore, A. (1994). Correspondence from Al Gore, Vice President of the United States, to Representative Maria Cantwell, 20 July 1994. Доступно по адресу: [https://en.wikipedia.org/wiki/Maria\\_Cantwell](https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Cantwell) [Дата обращения: 25 ноября 2019 г.].

Jackson, K. (1993). Letter to National Institute of Standards and Technology Regarding Clipper, 26 September 1993. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/20011116061211/http://cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper/clipper\\_nist\\_escrow:comments/steve\\_jackson\\_comments.txt](https://web.archive.org/web/20011116061211/http://cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper/clipper_nist_escrow:comments/steve_jackson_comments.txt) [Дата обращения: 5 декабря 2019 г.].

Karn, P. (1993). Letter to National Institute of Standards and Technology Regarding Clipper, 27 September 1993. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/20010510212312/http://www.cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper/clipper\\_nist\\_escrow:comments/karn\\_comments.txt199](https://web.archive.org/web/20010510212312/http://www.cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper/clipper_nist_escrow:comments/karn_comments.txt199) [Дата обращения: 5 декабря 2019 г.].

Lash, A. (1996). Computer Alliance Supports Encryption Policy. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/19970605171214/http://www.news.com/News/Item/0,4,4063,00.html> [Дата обращения: 18 декабря 2019 г.].

Levy, S. (1994). Battle of the Clipper Chip. Доступно по адресу: <http://www.nytimes.com/1994/06/12/magazine/battle-of-the-clipper-chip.html?src=pm&pagewanted=1> [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Lott, T. (1997). October 21 [1997], U.S. Senate Majority Leader Trent Lott, Statement before the Senate on the encryption debate. Доступно по адресу: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/short-pieces-1997/lott-oct-21.html> [Дата

обращения: 6 января 2020 г.].

Markoff, J. (1993a). Electronics Plan Aims to Balance Government Access with Privacy. Доступно по адресу: <https://www.nytimes.com/1993/04/16/us/electronics-plan-aims-to-balance-government-access-with-privacy.html> [Дата обращения: 7 декабря 2019 г.].

Markoff, J. (1993b). Big Brother and the Computer Age. Доступно по адресу: <https://www.nytimes.com/1993/05/06/business/big-brother-and-the-computer-age.html> [Дата обращения: 7 декабря 2019 г.].

Markoff, J. (1994a). Gore Shifts Stance on Chip Code. Доступно по адресу: <https://www.nytimes.com/1994/07/21/business/gore-shifts-stance-on-chip-code.html> [Дата обращения: 26 ноября 2019 г.].

Markoff, J. (1994b). Flaw Discovered in Federal Plan for Wiretapping. Доступно по адресу: <https://www.nytimes.com/1994/06/02/us/flaw-discovered-in-federal-plan-for-wiretapping.html> [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Markoff, J. (1996). White House Challenged on Data Security. Доступно по адресу: <https://www.nytimes.com/1996/05/31/business/white-house-challenged-on-data-security.html> [Дата обращения: 5 мая 2019 г.].

Markoff, J. (1997a). Law Proposed to Regulate Encoding Devices. Доступно по адресу: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/short-pieces-1997/nyt-sep-6.txt> [Дата обращения: 4 января 2020 г.].

Markoff, J. (1997b). Scientists Campaign for Computer-Data Security. Доступно по адресу: <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/cyber/week/092497encrypt-side.html> [Дата обращения: 7 июня 2020 г.].

McConnell, J. M. (1992). Correspondence to William H. Ware, Chair, Computer Security and Privacy Advisory Board, 23 July 1992. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992\\_annual-report\\_natl-computer-system.pdf](https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992_annual-report_natl-computer-system.pdf) [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

McConnell, J. M. (1994). Senate Subcommittee on Technology and the Law Hearing on the Administration's Key Escrow Encryption Standard: Written Questions for VADM McConnell. Доступно по адресу: [https://epic.org/crypto/clipper/nsa\\_responses.html](https://epic.org/crypto/clipper/nsa_responses.html) [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Meeks, B. (1994). Electrosphere: The End of Privacy. Доступно по адресу: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/clipper/privacy.meeks.html> [Дата обращения: 13 декабря 2019 г.].

National Computer System Security and Privacy Advisory Board. (1993). 1993 Annual Report of the National Computer System Security and Privacy Advisory Board. Доступно по адресу: <https://csrc.nist.gov/csspab/reports/93-rpt.txt> [Дата обращения: 4 декабря 2019 г.].

National Institute of Standards and Technology and National Security Agency. (1989). Memorandum of Understanding between NIST and NSA. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/20010617230041/https://www.epic.org/crypto/csa/nist\\_nsa\\_mou.html](https://web.archive.org/web/20010617230041/https://www.epic.org/crypto/csa/nist_nsa_mou.html) [Дата обращения: 12 августа 2020 г.].

National Institute of Standards and Technology. (1991). A Proposed Federal Information Processing Standard for Digital Signature Standard (DSS). Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/dss/dss\\_fr\\_notice\\_1991.html](https://www.epic.org/crypto/dss/dss_fr_notice_1991.html) [Дата обращения: 25 августа 2019 г.].

National Institute of Standards and Technology. (1993). Notice of Proposal for Grant of Exclusive Patent License. Доступно по адресу: <http://catless.ncl.ac.uk/Risks/14.74.html> [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

National Institute of Standards and Technology. (1994a). Approval of Federal Information Processing Standards Publication 186, Digital Signature Standard (DSS). Доступно по адресу: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1994-05> [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

National Institute of Standards and Technology. (1994b). NIST Announces Technical Correction to Secure Hash Standard. Доступно по адресу: <https://www.nist.gov/news-events/news/1994/04/nist-announces-technical-correction-secure-hash-standard> [Дата обращения: 25 октября 2019 г.].

National Institute of Standards and Technology. (1994c). Voluntary Nature of Telecommunications Security Initiative Stressed by NIST Official in Testimony. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19970323035534/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/Clipper\\_FOIA/clipper\\_nist.defense](https://web.archive.org/web/19970323035534/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/Clipper_FOIA/clipper_nist.defense) [Дата обращения: 13 декабря 2019 г.].

National Institute of Standards and Technology. (1994d). Federal Register Volume 59, Number 27 (Wednesday, February 9, 1994). Доступно по адресу: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1994-02-09/html/94-2919.htm> [Дата обращения: 15 декабря 2019 г.].

National Institute of Standards and Technology. (1995). Commerce's NIST Announces Process for Dialogue on Key Escrow Issues. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/NIST\\_escrow:release.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/NIST_escrow:release.html) [Дата обращения: 18 декабря 2019 г.].

National Security Agency. (1992). Correspondence to Joe Abernathy, Houston Chronicle, 10 June 1992. Доступно по адресу: [https://epic.org/crypto/dss/nsa\\_abernathy\\_letter.html](https://epic.org/crypto/dss/nsa_abernathy_letter.html) [Дата обращения: 29 сентября 2019 г.].

National Security Agency. (1993). Options to Address Encryption Effects on Law Enforcement. Доступно по адресу: <https://www.epic.org/crypto/ban/options1.gif> [Дата обращения: 9 декабря 2019 г.].

Office of Senator Conrad Burns. (1996). Burns: Clipper III Strikes Out: New Clinton Computer "Wiretap" Plan Circulates With Few Changes, 20 May 1996. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/burns\\_on\\_white\\_paper.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/burns_on_white_paper.html) [Дата обращения: 31 декабря 2019 г.].

Office of Technology Assessment. (1996). Information Security and Privacy in Network Environments. Доступно по адресу: <https://books.google.co.uk/books?id=Rk6q8K9hPs4C&pg=PA63&lpg=PA63#v=onepage&q&f=false> [Дата обращения: 26 ноября 2019 г.].

Pressman, A. (1997). Clinton Administration Backs Away From FBI on Encryption. Доступно по адресу: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/short-pieces-1997/reuter-sep-4.txt> [Дата обращения: 18 декабря 2019 г.].

Reference for Business. (2002). VeriSign, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on VeriSign, Inc. Доступно по адресу: <https://www.referenceforbusiness.com/history2/29/VeriSign-Inc.html> [Дата обращения: 24 октября 2019 г.].

Reinsch, W. A. (1996). Memorandum for Deputies Subgroup on Cryptography, 25 November, 1996. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/reinsch\\_memo.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/reinsch_memo.html) [Дата обращения: 1 января 2020 г.].

Reno, J. (1996). Law Enforcement in Cyberspace Address by the Honorable Janet Reno United States Attorney General Presented to the Commonwealth Club of California, June 14 1996. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19970514094425/http://www.epic.org/privacy/wiretap/reno\\_speech.html](https://web.archive.org/web/19970514094425/http://www.epic.org/privacy/wiretap/reno_speech.html) [Дата обращения: 31 декабря 2019 г.].

Rivest, R. (1997). Letters to Senators of the Senate Judiciary Committee, 10 June 1997. Доступно по адресу:

<http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/short-pieces-1997/rivest-june-10.txt> [Дата обращения: 5 января 2020 г.].

Rotenburg, M. (1989). Testimony of Marc Rotenburg, Director of Computer Professionals for Social Responsibility's Washington D.C. Office, to The Subcommittee on Legislation and National Security, Committee on Government Operations, US House of Representatives, 4 May 1989. Доступно по адресу: <https://www.epic.org/crypto/csa/Rotenbergs-Testimony-CSA-1989.pdf> [Дата обращения: 13 августа 2020 г.].

Rotenburg, M. (1993). Testimony of Marc Rotenburg, Director of Computer Professionals for Social Responsibility's Washington D.C. Office, to The Subcommittee on Telecommunications and Finance, Committee on Energy and Commerce, 9 June 1993. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/cpsr\\_markey\\_testimony\\_6\\_9.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/cpsr_markey_testimony_6_9.html) [Дата обращения: 7 декабря 2019 г.].

Safire, W. (1994). Opinion: Sink the Clipper Chip. Доступно по адресу: <https://www.nytimes.com/1994/02/14/opinion/essay-sink-the-clipper-chip.html> [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

Schifreen, R. (1992). Data Protection and Security for Personal Computers: Manager's Guide to Improving the Confidentiality, Availability and Integrity of Data on Personal Computers and Local Area Networks. Доступно по адресу: [https://books.google.co.uk/books?id=jpODDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.uk/books?id=jpODDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) [Дата обращения: 25 февраля 2020 г.].

Schneier, B. (1998). Crypto-Gram, 15 July 1998. Доступно по адресу: <https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/1998/0715.html> [Дата обращения: 5 января 2020 г.].

Sessions, W. S. (1993). Letter to George J. Tenet, Special Assistant to the President and Senior Director for Intelligence Programs, National Security Council, February 9 1993. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/foia/crypto\\_threat\\_2\\_19\\_93.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/foia/crypto_threat_2_19_93.html) [Дата обращения: 5 декабря 2019 г.].

Sobel, D. L. (n.d.). Governmental Restrictions on the Development and Dissemination of Cryptographic Technologies: The Controversy over the Digital Signature Standard. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/dss/sobel\\_dss\\_paper.html](https://www.epic.org/crypto/dss/sobel_dss_paper.html) [Дата обращения: 23 сентября 2019 г.].

Sobel, D. L. (1993). New NIST/NSA Revelations. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/dss/new:nist\\_nsa\\_revelations.html](https://www.epic.org/crypto/dss/new:nist_nsa_revelations.html) [Дата обращения: 24 октября 2019 г.].

Sobel, D. L. (1995a). New Bill Would Outlaw Non-Escrowed Encryption. Доступно по адресу: <https://www.epic.org/crypto/ban/epic.html> [Дата обращения: 16 декабря 2019 г.].

Sobel, D. L. (1995b). Comments on Draft Export Criteria for Key Escrow Encryption. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/sobel\\_criteria.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/sobel_criteria.html) [Дата обращения: 18 декабря 2019 г.].

The White House. (1993a). Statement of the White House Press Secretary, 16 April 1993. Доступно по адресу: <https://web.archive.org/web/20000118230308/http://www.pub.whitehouse.gov/uri-res/l2R?urn:pdid://oma.eop.gov.us/1993/4/19/6.text.1> [Дата обращения: 1 декабря 2019 г.].

The White House. (1993b). Presidential Directive Authorizing the Clipper Initiative, 15 April 1993. Доступно по адресу: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/clipper-directive.html> [Дата обращения: 7 декабря 2019 г.].

The White House. (1994a). Statement of the White House Press Secretary. Доступно по адресу: <https://www.eff.org/effector/7/3> [Дата обращения: 6 октября 2019 г.].



The White House. (1994b). White House Responses to Questions Submitted by the Digital Privacy and Security Working Group, 29 July 1994. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19970320191301/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/wh\\_clipper.answers](https://web.archive.org/web/19970320191301/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/wh_clipper.answers) [Дата обращения: 12 декабря 2019 г.].

The White House. (1994c). Statement of the Press Secretary, 4 February 1994. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/white\\_house\\_statement\\_2\\_94.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/white_house_statement_2_94.html) [Дата обращения: 15 декабря 2019 г.].

The White House. (1996a). Administration Statement on Commercial Encryption Policy, 12 July 1996. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/wh\\_cke\\_796.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/wh_cke_796.html) [Дата обращения: 31 декабря 2019 г.].

The White House. (1996b). Vice President On Clipper 4, Electronic Privacy and Information Center (1 October 1996). Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/clipper4\\_statement.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/clipper4_statement.html) [Дата обращения: 12 июня 2020 г.].

Time Online Odeon. (1994). Online Debate Between John Perry Barlow of the Electronic Frontier Foundation, and Dr. Dorothy Denning, over the Clipper Chip Scheme, from the Time Online Forum of America On Line. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19970320185649/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/barlow:v\\_denning.transcript](https://web.archive.org/web/19970320185649/http://www.eff.org/pub/Privacy/Clipper/barlow:v_denning.transcript) [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

United States Census Bureau. (2010). Computer and Internet Use in the United States: 1984 to 2009. Доступно по адресу: <https://www2.census.gov/programs-surveys/demo/tables/computer-internet/time-series/computer-use-1984-2009/appendix-tablea.xls> [Дата обращения: 17 февраля 2019 г.].

United States Congress. (1987). Computer Security Act of 1987. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/ispab/documents/csa\\_87.txt](https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/ispab/documents/csa_87.txt) [Дата обращения: 2 апреля 2020 г.].

United States Congress. (1993). H.R.3627 - To Amend the Export Administration Act of 1979 with Respect to the Control of Computers and Related Equipment. Доступно по адресу: <https://www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/3627/text> [Дата обращения: 21 мая 2019 г.].

United States Congress. (1995). S.974 - Anti-Electronic Racketeering Act of 1995. Доступно по адресу: <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/974> [Дата обращения: 16 декабря 2019 г.].

United States Congress. (1997a). H.R. 695 - Security and Freedom Through Encryption (SAFE) Act, Draft Amendment. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19990430061050/http://www.cdt.org/crypto/fbi\\_draft\\_text.html](https://web.archive.org/web/19990430061050/http://www.cdt.org/crypto/fbi_draft_text.html) [Дата обращения: 6 января 2020 г.].

United States Congress. (1997b). H.R. 695 - Security and Freedom Through Encryption (SAFE) Act Amendment Offered by Mr Oxley of Ohio and Mr Manton of New York. Доступно по адресу: [https://web.archive.org/web/19980210082328/http://www.cdt.org/crypto/legis\\_105/SAFE/Oxley\\_Manton.html](https://web.archive.org/web/19980210082328/http://www.cdt.org/crypto/legis_105/SAFE/Oxley_Manton.html) [Дата обращения: 6 января 2020 г.].

United States Department of Commerce. (1995). Draft Software Key Escrow Encryption Export Criteria. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/key\\_escrow/criteria.html](https://www.epic.org/crypto/key_escrow/criteria.html) [Дата обращения: 18 декабря 2019 г.].

United States Department of Justice. (1994). Attorney General Makes Key Escrow Encryption Announcements. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/reno\\_announcement\\_feb\\_94.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/reno_announcement_feb_94.html) [Дата обращения: 11 декабря 2019 г.].

United States General Accounting Office. (1987). Statement of Milton J. Socolar, Special Assistant to the Comptroller General Before the Subcommittee on Legislation and National Security Committee on

Government Operations. Доступно по адресу: <https://www.gao.gov/assets/110/101795.pdf> [Дата обращения: 22 сентября 2019 г.].

United States General Accounting Office. (1993). Communications Privacy: Federal Policy and Actions. Доступно по адресу: <https://www.gao.gov/assets/220/218755.pdf> [Дата обращения: 2 апреля 2019 г.].

United States House of Representatives. (1985). Hearings before the Subcommittee on Transportation, Aviation, and Materials of the Committee on Science and Technology, House of Representatives, Ninety-Ninth Congress, First Session, 27 June 1985. Доступно по адресу: <https://books.google.co.uk/books?id=ST8sAAAAMAAJ> [Дата обращения: 5 января 2020 г.].

United States House of Representatives. (1997). Hearing on H.R. 695 Safety and Freedom Through Encryption (SAFE) - March 20. Доступно по адресу: [http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju41233.000/hju41233\\_of.htm](http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju41233.000/hju41233_of.htm) [Дата обращения: 19 мая 2019 г.].

United States Senate. (1997). Senate Judiciary Committee Terrorism, Technology & Government Information Subcommittee, 3 September 1997. Доступно по адресу: <https://cryptome.org/jya/fbi-gak.txt> [Дата обращения: 18 декабря 2019 г.].

Voice of America. (1994). Communications World, 26 February 1993. Доступно по адресу: [https://www.epic.org/crypto/clipper/voa\\_clipper.html](https://www.epic.org/crypto/clipper/voa_clipper.html) [Дата обращения: 13 декабря 2019 г.].

Ware, W. H. (1992). Correspondence to Barbara Hackman Franklin, Secretary of Commerce, 1 April 1992. Доступно по адресу: [https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992\\_annual-report\\_natl-computer-system.pdf](https://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/annual-reports/1992_annual-report_natl-computer-system.pdf) [Дата обращения: 5 октября 2019 г.].

Washington Technology. (1995). Fighting Over Computer Crime Law. Доступно по адресу: <https://washingtontechnology.com/articles/1995/07/27/fighting-over-computer-crime-law.aspx> [Дата обращения: 16 декабря 2019 г.].

Wiener, M. J. (1994). Efficient DES Key Search. Доступно по адресу: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=86D868AE29E7F26B3384949B0D5BE4CA?doi=10.1.1.130.7347&rep=rep1&type=pdf> [Дата обращения: 13 октября 2019 г.].

Zimmermann, P. (1999). Why I Wrote PGP. Доступно по адресу: <https://www.philzimmermann.com/EN/essays/WhyIWrotePGP.html> [Дата обращения: 5 декабря 2019 г.].

## Сноски

- [1] [\[назад\]](#) Garfinkel, 1995, 84.
- [2] [\[назад\]](#) United States Census Bureau, 2010.
- [3] [\[назад\]](#) Schiffreen, 1992, 162.
- [4] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1994a, 105.
- [5] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1991.
- [6] [\[назад\]](#) Sobel, без даты.
- [7] [\[назад\]](#) United States General Accounting Office, 1993, 5.
- [8] [\[назад\]](#) Там же, приложение II:2.1.5.
- [9] [\[назад\]](#) Там же, приложение II:2.1.6.
- [10] [\[назад\]](#) United States General Accounting Office, 1987, 7; United States Congress, 1987.
- [11] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology and National Security Agency, 1989.
- [12] [\[назад\]](#) Там же.
- [13] [\[назад\]](#) Там же.
- [14] [\[назад\]](#) Там же.
- [15] [\[назад\]](#) Rotenburg, 1993, 7.
- [16] [\[назад\]](#) Sclar, 1989, 37-38.
- [17] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1989, 472.
- [18] [\[назад\]](#) McNulty, 1997, 479.
- [19] [\[назад\]](#) Schneier and Banisar, 1997, 304.
- [20] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1989, 472-473.

- [21] [назад](#) Там же, 472.
- [22] [назад](#) McNulty, 1997, 475.
- [23] [назад](#) United States General Accounting Office, 1993, приложение II:2.1.7.
- [24] [назад](#) Там же.
- [25] [назад](#) National Institute of Standards and Technology, 1991.
- [26] [назад](#) Также иногда называется дайджестом сообщения.
- [27] [назад](#) В SHA-1 обнаружили «небольшой изъян», выявленный NSA уже после принятия алгоритма в качестве стандарта, из-за которого он оказался «менее безопасным, чем первоначально считалось», хотя NSA отмечало, что он «по-прежнему чрезвычайно надёжен» (National Institute of Standards and Technology, 1994b). Обновление выпустили быстро. Этот случай стал для отрасли ещё одним свидетельством того, что NSA действительно постоянно оценивает алгоритмы, создаваемые им в качестве национальных стандартов, а также свидетельством того, что мастерство программирования NSA безошибочно.
- [28] [назад](#) Sobel, 1993.
- [29] [назад](#) Diffie and Landau, 1999, глава 3.
- [30] [назад](#) Sobel, 1993.
- [31] [назад](#) Schneier and Banisar, 1997, 305.
- [32] [назад](#) Sobel, 1993.
- [33] [назад](#) Unknown NSA Author, 1990, 481.
- [34] [назад](#) Там же.
- [35] [назад](#) Schneier and Banisar, 1997, 307.
- [36] [назад](#) Там же, 306.
- [37] [назад](#) National Institute of Standards and Technology, 1989, 472.
- [38] [назад](#) National Institute of Standards and Technology, 1991.
- [39] [назад](#) Bidzos, 1991.
- [40] [назад](#) Там же.
- [41] [назад](#) Там же.
- [42] [назад](#) Там же.
- [43] [назад](#) Rivest et al., 1992, 47.
- [44] [назад](#) Bidzos, 1991.
- [45] [назад](#) Там же.
- [46] [назад](#) Там же.
- [47] [назад](#) Там же.
- [48] [назад](#) Там же.
- [49] [назад](#) Там же.
- [50] [назад](#) Там же.
- [51] [назад](#) Rivest et al., 1992, 43.
- [52] [назад](#) Там же, 47.
- [53] [назад](#) Там же, 54.
- [54] [назад](#) Там же, 41.
- [55] [назад](#) Там же, 45.
- [56] [назад](#) Там же.
- [57] [назад](#) Там же.
- [58] [назад](#) Там же, 46.
- [59] [назад](#) Там же.
- [60] [назад](#) Schneier, 1993, 306.
- [61] [назад](#) Rivest et al., 1992, 48.
- [62] [назад](#) Schneier, 1993, 305.
- [63] [назад](#) Rivest et al., 1992, 53.
- [64] [назад](#) National Security Agency, 1992.
- [65] [назад](#) Там же.
- [66] [назад](#) Там же.
- [67] [назад](#) Там же.
- [68] [назад](#) Там же.
- [69] [назад](#) Там же.
- [70] [назад](#) Sobel, 1993.
- [71] [назад](#) Там же.
- [72] [назад](#) United States General Accounting Office, 1993, 3.
- [73] [назад](#) Computer System Security and Privacy Advisory Board, 1992a, 5.
- [74] [назад](#) Там же, 1.
- [75] [назад](#) Там же, 2.
- [76] [назад](#) Там же, 8.
- [77] [назад](#) Там же.
- [78] [назад](#) Ware, 1992, 2; Computer System Security and Privacy Advisory Board, 1993a, 7.
- [79] [назад](#) Computer System Security and Privacy Advisory Board, 1992b and 1992c.
- [80] [назад](#) McConnell, 1992.
- [81] [назад](#) Там же.
- [82] [назад](#) Computer System Security and Privacy Advisory Board, 1993a, 7-8.
- [83] [назад](#) Computer System Security and Privacy Advisory Board, 1994a, 1, 7.
- [84] [назад](#) National Institute of Standards and Technology, 1993.
- [85] [назад](#) Там же.
- [86] [назад](#) Ware, 1993; Computer System Security and Privacy Advisory Board, 1993b.



- [87] [\[назад\]](#) The White House, 1994a.
- [88] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1994a.
- [89] [\[назад\]](#) Schneier and Banisar, 1997, 306.
- [90] [\[назад\]](#) Reference for Business, 2002.
- [91] [\[назад\]](#) Schneier and Banisar, 1997, 307.
- [92] [\[назад\]](#) Sessions, 1993.
- [93] [\[назад\]](#) Abelson et al., 2015.
- [94] [\[назад\]](#) Rivest, 1997.
- [95] [\[назад\]](#) Там же.
- [96] [\[назад\]](#) Там же.
- [97] [\[назад\]](#) Там же.
- [98] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 1985, 101.
- [99] [\[назад\]](#) Bidzos, 1994a.
- [100] [\[назад\]](#) Diffie and Landau, 1999, 73.
- [101] [\[назад\]](#) Advanced Telephony Unit, Federal Bureau of Investigation, 1992, 20.
- [102] [\[назад\]](#) Там же, 1.
- [103] [\[назад\]](#) Там же, 21.
- [104] [\[назад\]](#) Там же, 8.
- [105] [\[назад\]](#) Там же, 22.
- [106] [\[назад\]](#) Там же, 24.
- [107] [\[назад\]](#) Davis, 1992.
- [108] [\[назад\]](#) Diffie and Landau, 1999, 233; Sessions, 1993.
- [109] [\[назад\]](#) Crypto Museum, 2018.
- [110] [\[назад\]](#) Sessions, 1993; Crypto Museum, 2018.
- [111] [\[назад\]](#) Crypto Museum, 2018; Diffie and Landau, 1999, 233.
- [112] [\[назад\]](#) Sessions, 1993.
- [113] [\[назад\]](#) Baker, 1994.
- [114] [\[назад\]](#) Davis, 1992; Levy, 2001, глава 8 «The Clipper Chip»; Sessions, 1993.
- [115] [\[назад\]](#) Sessions, 1993.
- [116] [\[назад\]](#) Там же.
- [117] [\[назад\]](#) Там же.
- [118] [\[назад\]](#) The White House, 1993b.
- [119] [\[назад\]](#) Там же.
- [120] [\[назад\]](#) The White House, 1994b.
- [121] [\[назад\]](#) Там же.
- [122] [\[назад\]](#) Baker, 1994.
- [123] [\[назад\]](#) The White House, 1993a.
- [124] [\[назад\]](#) Там же.
- [125] [\[назад\]](#) Там же.
- [126] [\[назад\]](#) May, 1993a.
- [127] [\[назад\]](#) The White House, 1993a.
- [128] [\[назад\]](#) Там же.
- [129] [\[назад\]](#) United States Department of Justice, 1994.
- [130] [\[назад\]](#) The White House, 1993a.
- [131] [\[назад\]](#) Там же.
- [132] [\[назад\]](#) Banisar, 1993.
- [133] [\[назад\]](#) Там же.
- [134] [\[назад\]](#) Более поздней тяжеловесной реализацией депонирования ключей стала микросхема Capstone, работавшая со скоростью десять мегабит в секунду и объединявшая SKIPJACK, стандарт цифровой подписи и алгоритм обмена ключами Диффи-Хеллмана.
- [135] [\[назад\]](#) Markoff, 1993a.
- [136] [\[назад\]](#) Levy, 2001, глава 8 «The Clipper Chip».
- [137] [\[назад\]](#) Safire, 1994.
- [138] [\[назад\]](#) Sessions, 1993.
- [139] [\[назад\]](#) The White House, 1994b.
- [140] [\[назад\]](#) Там же.
- [141] [\[назад\]](#) Там же.
- [142] [\[назад\]](#) Sessions, 1993.
- [143] [\[назад\]](#) Denning, 1993, 320.
- [144] [\[назад\]](#) Там же, 321.
- [145] [\[назад\]](#) May, 1993a.
- [146] [\[назад\]](#) White House, 1994b.
- [147] [\[назад\]](#) May, 1993a.
- [148] [\[назад\]](#) Jackson, 1993.
- [149] [\[назад\]](#) May, 1993a.
- [150] [\[назад\]](#) Diffie, 1993.
- [151] [\[назад\]](#) Davida, 1993, 1.
- [152] [\[назад\]](#) Там же, 3.
- [153] [\[назад\]](#) Там же, 2.
- [154] [\[назад\]](#) May, 1993b.
- [155] [\[назад\]](#) May, 1994c; May, 1993a.

- [156] [назад](#) Zahn, 1993; Hughes, 1993a; Detweiler, 1993.
- [157] [назад](#) Barlow, 1994.
- [158] [назад](#) Там же.
- [159] [назад](#) Там же.
- [160] [назад](#) Там же.
- [161] [назад](#) Time Online Odeon, 1994.
- [162] [назад](#) Barlow, 1994.
- [163] [назад](#) Там же.
- [164] [назад](#) Federal Bureau of Investigation, 2008.
- [165] [назад](#) Barlow, 1994.
- [166] [назад](#) Time Online Odeon, 1994.
- [167] [назад](#) Barlow, 1994.
- [168] [назад](#) Voice of America, 1994.
- [169] [назад](#) Draper, 1993.
- [170] [назад](#) May, 1993c.
- [171] [назад](#) Karn, 1993.
- [172] [назад](#) Bulkeley, 1994; Zimmermann, 1999.
- [173] [назад](#) Electronic Privacy Information Center, 1995.
- [174] [назад](#) National Security Agency, 1993.
- [175] [назад](#) National Institute of Standards and Technology, 1994c.
- [176] [назад](#) Detweiler, 1993.
- [177] [назад](#) Finney, 1993.
- [178] [назад](#) Там же.
- [179] [назад](#) Barlow, 1994.
- [180] [назад](#) Там же.
- [181] [назад](#) Detweiler, 1993.
- [182] [назад](#) Anonymous Poster, 1993.
- [183] [назад](#) May, 1993d.
- [184] [назад](#) Там же.
- [185] [назад](#) Markoff, 1993b.
- [186] [назад](#) May, 1993d.
- [187] [назад](#) May, 1993g.
- [188] [назад](#) May, 1994c.
- [189] [назад](#) Там же.
- [190] [назад](#) Там же.
- [191] [назад](#) May, 1993g.
- [192] [назад](#) Zimmermann, 1994.
- [193] [назад](#) Hughes, 1993b.
- [194] [назад](#) Blaze, 1993.
- [195] [назад](#) Karn, 1993.
- [196] [назад](#) Levy, 1994.
- [197] [назад](#) Brooks, 1994.
- [198] [назад](#) Safire, 1994.
- [199] [назад](#) McConnell, 1994.
- [200] [назад](#) May, 1994a; Brickell et al., 1993.
- [201] [назад](#) Brickell et al., 1993.
- [202] [назад](#) Там же.
- [203] [назад](#) The White House, 1994b.
- [204] [назад](#) Brickell et al., 1993.
- [205] [назад](#) Там же.
- [206] [назад](#) Там же.
- [207] [назад](#) The White House, 1994b.
- [208] [назад](#) Brickell et al., 1993.
- [209] [назад](#) Там же.
- [210] [назад](#) The White House, 1994b.
- [211] [назад](#) Там же.
- [212] [назад](#) Brickell et al., 1993.
- [213] [назад](#) Там же.
- [214] [назад](#) Там же.
- [215] [назад](#) Там же.
- [216] [назад](#) Там же.
- [217] [назад](#) Там же.
- [218] [назад](#) Там же.
- [219] [назад](#) National Computer System Security and Privacy Advisory Board, 1993a.
- [220] [назад](#) Там же.
- [221] [назад](#) Rotenburg, 1989.
- [222] [назад](#) Там же.
- [223] [назад](#) Там же.
- [224] [назад](#) Там же.
- [225] [назад](#) Brooks, 1994.
- [226] [назад](#) Там же.

- [227] [\[назад\]](#) Baker, 1994.
- [228] [\[назад\]](#) Markoff, 1993b.
- [229] [\[назад\]](#) Diffie, 1993.
- [230] [\[назад\]](#) Там же.
- [231] [\[назад\]](#) McCandlish, 1993.
- [232] [\[назад\]](#) Computer Professionals for Social Responsibility, 1994a.
- [233] [\[назад\]](#) Там же.
- [234] [\[назад\]](#) Computer Professionals for Social Responsibility, 1994b.
- [235] [\[назад\]](#) Bidzos, 1994a.
- [236] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1994d.
- [237] [\[назад\]](#) Там же.
- [238] [\[назад\]](#) Там же.
- [239] [\[назад\]](#) Там же.
- [240] [\[назад\]](#) Там же.
- [241] [\[назад\]](#) The White House, 1994c.
- [242] [\[назад\]](#) Barlow, 1994.
- [243] [\[назад\]](#) Там же.
- [244] [\[назад\]](#) Там же.
- [245] [\[назад\]](#) Там же.
- [246] [\[назад\]](#) Sammons, 1994.
- [247] [\[назад\]](#) Там же.
- [248] [\[назад\]](#) Там же.
- [249] [\[назад\]](#) May, 1994b.
- [250] [\[назад\]](#) Bidzos, 1994a.
- [251] [\[назад\]](#) Levy, 1994.
- [252] [\[назад\]](#) May, 1994b.
- [253] [\[назад\]](#) Bidzos, 1994b; May, 1994b.
- [254] [\[назад\]](#) Bidzos, 1994b.
- [255] [\[назад\]](#) Там же.
- [256] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Slouching Towards Crypto», глава 9.
- [257] [\[назад\]](#) May, 1994b.
- [258] [\[назад\]](#) Meeks, 1994.
- [259] [\[назад\]](#) Elmer-Dewitt, 1994.
- [260] [\[назад\]](#) Там же.
- [261] [\[назад\]](#) Levy, 1994.
- [262] [\[назад\]](#) The White House, 1994b.
- [263] [\[назад\]](#) Там же.
- [264] [\[назад\]](#) Brooks, 1994.
- [265] [\[назад\]](#) Baker, 1994.
- [266] [\[назад\]](#) Safire, 1994.
- [267] [\[назад\]](#) Там же.
- [268] [\[назад\]](#) Blaze, 1995.
- [269] [\[назад\]](#) Blaze, 2011.
- [270] [\[назад\]](#) Blaze, 1995.
- [271] [\[назад\]](#) Blaze, 1994.
- [272] [\[назад\]](#) Blaze, 2011, 2.1.
- [273] [\[назад\]](#) Markoff, 1994b.
- [274] [\[назад\]](#) Там же.
- [275] [\[назад\]](#) Там же.
- [276] [\[назад\]](#) В годы после открытия Блейза проводились дальнейшие исследования технических уязвимостей Clipper, часто сосредоточенные на LEAF. Среди этих работ выделялась статья Яира Франкеля и Моти Юнга 1995 года «Encryption Escrow Systems Visited: Attacks, Analysis and Designs». Однако ни одной технической проблемы самой по себе не хватило, чтобы вызвать крах Clipper.
- [277] [\[назад\]](#) McConnell, 1994.
- [278] [\[назад\]](#) Там же.
- [279] [\[назад\]](#) Fallows, 1994.
- [280] [\[назад\]](#) Levy, 1994.
- [281] [\[назад\]](#) McConnell, 1994.
- [282] [\[назад\]](#) Там же.
- [283] [\[назад\]](#) United States Congress, 1993.
- [284] [\[назад\]](#) Godwin, 1994.
- [285] [\[назад\]](#) Там же.
- [286] [\[назад\]](#) Там же.
- [287] [\[назад\]](#) Там же.
- [288] [\[назад\]](#) Там же.
- [289] [\[назад\]](#) McCandlish, 1994.
- [290] [\[назад\]](#) Там же.
- [291] [\[назад\]](#) Там же.
- [292] [\[назад\]](#) Levy, 2001, глава 8 «The Clipper Chip».
- [293] [\[назад\]](#) McCandlish, 1994.
- [294] [\[назад\]](#) Office of Technology Assessment, 1996, 63.

- [295] [\[назад\]](#) Gore, 1994.
- [296] [\[назад\]](#) Там же.
- [297] [\[назад\]](#) Там же.
- [298] [\[назад\]](#) Там же.
- [299] [\[назад\]](#) Markoff, 1994a.
- [300] [\[назад\]](#) Там же.
- [301] [\[назад\]](#) Levy, 2001, глава 8 «The Clipper Chip».
- [302] [\[назад\]](#) National Institute of Standards and Technology, 1995.
- [303] [\[назад\]](#) United States Department of Commerce, 1995.
- [304] [\[назад\]](#) Sobel, 1995b.
- [305] [\[назад\]](#) Там же.
- [306] [\[назад\]](#) Там же.
- [307] [\[назад\]](#) United States Congress, 1995.
- [308] [\[назад\]](#) Там же, раздел 1030.
- [309] [\[назад\]](#) Там же.
- [310] [\[назад\]](#) Washington Technology, 1995.
- [311] [\[назад\]](#) Sobel, 1995a.
- [312] [\[назад\]](#) Safdar, 1995.
- [313] [\[назад\]](#) Там же.
- [314] [\[назад\]](#) Elliott, 1995.
- [315] [\[назад\]](#) Там же.
- [316] [\[назад\]](#) National Research Council, 1996.
- [317] [\[назад\]](#) Dam, 1997.
- [318] [\[назад\]](#) National Research Council, 1996, ix.
- [319] [\[назад\]](#) National Research Council, 1996, xiv.
- [320] [\[назад\]](#) Там же.
- [321] [\[назад\]](#) Там же.
- [322] [\[назад\]](#) Gilmore, 1995a.
- [323] [\[назад\]](#) Gilmore, 1995b.
- [324] [\[назад\]](#) Gilmore, 1995a.
- [325] [\[назад\]](#) National Research Council, 1996, 4.
- [326] [\[назад\]](#) National Counterintelligence Center, 1995.
- [327] [\[назад\]](#) National Research Council, 1996, xv.
- [328] [\[назад\]](#) Там же.
- [329] [\[назад\]](#) Там же, 13.
- [330] [\[назад\]](#) Там же.
- [331] [\[назад\]](#) Там же, 1.
- [332] [\[назад\]](#) Там же, 6.
- [333] [\[назад\]](#) Там же, 7.
- [334] [\[назад\]](#) Там же, 8.
- [335] [\[назад\]](#) Там же, 332.
- [336] [\[назад\]](#) Там же.
- [337] [\[назад\]](#) Там же, 10.
- [338] [\[назад\]](#) Wiener, 1994.
- [339] [\[назад\]](#) United States Department of State, 1996, 9.
- [340] [\[назад\]](#) May, 1996.
- [341] [\[назад\]](#) Finney, 1996.
- [342] [\[назад\]](#) Там же.
- [343] [\[назад\]](#) Там же.
- [344] [\[назад\]](#) Graves, 1996.
- [345] [\[назад\]](#) Markoff, 1996.
- [346] [\[назад\]](#) Executive Office of the President, 1996.
- [347] [\[назад\]](#) Там же.
- [348] [\[назад\]](#) Там же.
- [349] [\[назад\]](#) The White House, 1996a.
- [350] [\[назад\]](#) Там же.
- [351] [\[назад\]](#) Там же.
- [352] [\[назад\]](#) Там же.
- [353] [\[назад\]](#) Office of Senator Conrad Burns, 1996.
- [354] [\[назад\]](#) Campbell, Goodlatte and Eshaoo, 1996.
- [355] [\[назад\]](#) Freeh, 1996.
- [356] [\[назад\]](#) Там же.
- [357] [\[назад\]](#) Reno, 1996.
- [358] [\[назад\]](#) Freeh, 1996.
- [359] [\[назад\]](#) Там же.
- [360] [\[назад\]](#) Там же.
- [361] [\[назад\]](#) Там же.
- [362] [\[назад\]](#) The White House, 1996b.
- [363] [\[назад\]](#) Apple et al., 1996.
- [364] [\[назад\]](#) Там же.
- [365] [\[назад\]](#) Там же.

- [366] [\[назад\]](#) Там же.
- [367] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 1997, 41.
- [368] [\[назад\]](#) Lash, 1996.
- [369] [\[назад\]](#) Там же.
- [370] [\[назад\]](#) Reinsch, 1996.
- [371] [\[назад\]](#) Там же.
- [372] [\[назад\]](#) Ackerman, 1998.
- [373] [\[назад\]](#) Andrews, 1997.
- [374] [\[назад\]](#) Там же.
- [375] [\[назад\]](#) United States Senate, 1997.
- [376] [\[назад\]](#) Pressman, 1997.
- [377] [\[назад\]](#) Там же.
- [378] [\[назад\]](#) Chandrasekaran, 1997.
- [379] [\[назад\]](#) United States Congress, 1997a.
- [380] [\[назад\]](#) United States Congress, 1997b.
- [381] [\[назад\]](#) Clausing, 1997.
- [382] [\[назад\]](#) Markoff, 1997b.
- [383] [\[назад\]](#) Markoff, 1997a.
- [384] [\[назад\]](#) Garcia, 1997.
- [385] [\[назад\]](#) Aoki et al., 1997.
- [386] [\[назад\]](#) Там же.
- [387] [\[назад\]](#) Lott, 1997.
- [388] [\[назад\]](#) Clausing, 1997.
- [389] [\[назад\]](#) Diffie and Landau, 1999, xv.
- [390] [\[назад\]](#) Schneier, 1998.

## Глава 7. Вторая криптовойна (1991-2002): экспортные битвы

Мне кажется, сочетание... цифровой технологии и стойкого шифрования привело информатизированное общество к очень острой точке равновесия между двумя скверными вариантами.

С одной стороны лежит технологический фундамент, на котором можно построить самый грандиозный тоталитаризм.

С другой - джунгли, где может скрываться сколько угодно анархических партизан, которым почти невозможно будет навязать порядок.

Джон Перри Барлоу, 1995 год

### 7.1. Объявление криптографии вне закона: Всеобъемлющий закон о борьбе с терроризмом 1991 года

Пока стандарт цифровой подписи и микросхема Clipper тихо разрабатывались за кулисами, вторую криптовойну разжёл предложенный Сенатом Всеобъемлющий закон о борьбе с терроризмом 1991 года (S.266). Представляя законопроект, сенатор-демократ от Делавэра Джо Байден заявил: «В недавних беседах с экспертами по терроризму из Федерального бюро расследований и других правоохранительных ведомств я обнаружил несколько пробелов в наших антитеррористических законах».<sup>[1]</sup> Цифровой перехват был одним из таких пробелов. Соответствующий пункт проекта гласил:

[Настоящий законопроект] выражает мнение Конгресса, что поставщики услуг электронной связи и производители оборудования для таких услуг должны обеспечивать возможность государства получать открытое содержание голосовых сообщений, данных и иных сообщений при наличии надлежащего законного разрешения.<sup>[2]</sup>

Формулировка означала, что компании должны либо предоставить государству способ доступа к зашифрованным сообщениям, обычно называемый «чёрным ходом», либо вовсе не применять шифрование. Для активистов цифровой приватности оба варианта были неприемлемы. Шифропанк Фил Карн назвал пункт «позорной резолюцией против криптографии».<sup>[3]</sup> The New York Times сообщила, что формулировку о доступе к данным внесло Министерство юстиции в ответ на новые системы шифрования, препятствовавшие государственному прослушиванию. Помощник сенатора анонимно сообщил газете, что формулировка предназначалась как компромисс по сравнению с более ограничительным антитеррористическим законопроектом Белого дома, хотя неизвестно, каким был бы такой закон.<sup>[4]</sup> В апреле FBI выпустило заявление в поддержку S.266:

Предоставление подозреваемому преступнику посредством шифрования средства защищённой связи для содействия незаконной деятельности равнозначно предоставлению убежища, неприкосновенного для санкционированного судом сбора доказательств.<sup>[5]</sup>

Шифропанк Перри Мецгер связался с помощником Байдена Джоном Бентивольо, который заявил, что написал этот текст.<sup>[6]</sup> Бентивольо сказал, что формулировка «скорее предназначалась для того, чтобы заставить поставщиков связи помогать с прослушиванием таких средств, как сотовые телефоны», и не являлась «той самой трещиной в плотине... Сенатор не намерен продвигать

дальнейшее законодательство для введения запрета на защищённые криптосистемы».<sup>[7]</sup> В статье для электронного журнала Electronic Frontier Foundation (EFF) EFFector Мецгер призвал других обратиться к сенаторам из рассматривавшего законопроект Юридического комитета с протестом против пункта. Он попросил «быть вежливыми: именно на этих людей нам приходится рассчитывать как на спасителей».<sup>[8]</sup>

В начале 1990-х годов технологической отрасли всё больше требовалось влияние в Вашингтоне. Доходный компьютерный рынок позволил руководителям технологических компаний заняться политическим лоббированием. Они часто представляли защищаемые вопросы нравственно добродетельными, хотя обычно эти вопросы были и жизненно важны для их всемирных деловых операций. Это не означает, что технологический авангард не испытывал искренней привязанности к таким вопросам, как цифровая приватность: многие его представители были погружены в контркультуру и либеральную политику. Возникшие в 1980-1990-х годах организации цифровых прав стали серьёзным препятствием государственной криптологической политике в судах и прессе. Самой заметной была EFF, основанная в 1990 году шифропанком Джоном Гилмором, Джоном Перри Барлоу и Митчем Капором.<sup>[9]</sup> Основатель ведущей хакерской конференции DefCon Джефф Мосс замечает: «EFF - самое близкое к религии, что есть у хакеров».<sup>[10]</sup>

EFF возникла после операции Секретной службы против Steve Jackson Games (SJG) в 1990 году. SJG обвинили в незаконном хранении архитектурного документа инфраструктуры телефонии экстренных служб (911), скопированного из BellSouth Labs.<sup>[11]</sup> Секретная служба опасалась, что, зная устройство системы 911, хакеры смогут перегрузить её, из-за чего настоящие вызовы не дойдут до экстренных служб.<sup>[12]</sup>

Против SJG исполнили ордер на обыск и изъятие: всё электронное оборудование конфисковали.<sup>[13]</sup> Из-за этого SJG не смогла выпустить новейшую игру и уволила половину сотрудников.<sup>[14]</sup> Когда Секретная служба вернула компьютеры, вся хранившаяся на них электронная почта была удалена.<sup>[15]</sup> Стив Джексон искал организацию гражданских свобод, которая защитила бы его компанию от того, что он считал нарушениями свободы слова и приватности, но ни одна существовавшая группа не понимала технологию достаточно хорошо, чтобы оказать поддержку.<sup>[16]</sup> Во время обсуждения SJG на электронной доске объявлений Whole Earth 'Lectronic Link (WELL) объединилась небольшая группа людей, располагавших финансовыми средствами для решения подобных проблем.<sup>[17]</sup> Шифропанк Джон Гилмор, бывший президент Lotus Development Corporation Митч Капор и Джон Перри Барлоу основали EFF, которая должна была лоббировать права приватности и сохранение Конституции в цифровую эпоху.<sup>[18]</sup> Другой заметной организацией, возникшей в начале 1990-х годов, стали «Специалисты по вычислительной технике за социальную ответственность» (CPSR).<sup>[19]</sup>

В начале июня 1991 года делегация CPSR, EFF и RSA Data Security Inc. (RSADSI) посетила Вашингтон, добиваясь удаления пункта о доступе к данным из Всеобъемлющего закона о борьбе с терроризмом; менее чем через неделю оскорбительную формулировку убрали.<sup>[20][21]</sup> Но законопроект породил в сообществе цифровой приватности страх скорого принятия похожего закона. Кроме того, подкомитет сенатора Лихи согласился продолжить диалог с активистами цифровой приватности и изучить вопросы политики шифрования.<sup>[22]</sup> Чтобы помочь Лихи сформировать политику, CPSR, RSADSI и EFF быстро организовали в Вашингтоне семинар о приватности и шифровании.<sup>[23]</sup>

Семинар состоялся в июле 1991 года. В итоговом заявлении для прессы излагались опасения активистов цифровой приватности, обвинявших государство в неспособности «воспользоваться возможностями для содействия приватности сообщений».<sup>[24]</sup> В заявлении содержался ряд рекомендаций. Во-первых, политику шифрования предлагалось вывести из ведения сообщества национальной безопасности и разведки. Во-вторых, любые государственные рекомендации по политике шифрования следовало «критически рассматривать». В-третьих, государственные ведомства должны были независимо от влияния NSA содействовать общей доступности

криптографии. Наконец, предлагалось смягчить экспортный контроль криптографии, поскольку «издержки экспортных ограничений огромны», а «иностранные компании часто могут получить эти продукты из других источников». В заявлении также подчёркивалась меняющаяся геополитическая обстановка. В 1989 году пала Берлинская стена, а Советский Союз распадался. В мае 1991 года руководители Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю (COCOM), организации, созданной для недопущения попадания стратегических западных технологий в Советский Союз, встретились в Европе, чтобы обсудить пересмотр существующих ограничений.<sup>[25][26]</sup>

Обсуждалась криптография. CPSR заключила: «По настоянию Агентства национальной безопасности наши [американские] делегаты заблокировали попытки смягчить ограничения на криптографию».<sup>[27]</sup> Деятельность сообщества цифровой приватности не ограничивалась политическим лоббированием. В частности, S.266 побудил одного криптолога - который тогда мало знал об Интернете и едва умел пользоваться электронной почтой - ускорить проект шифрования, который привёл его к прямому конфликту с правительством США и поставил под угрозу его свободу.<sup>[28]</sup> Этим криптологом был Филип Р. Циммерман.

## 7.2. Шифрование для масс: Фил Циммерман

Впервые Циммерман прочитал о S.266 на доске Usenet; текст сопровождался анонимным замечанием: «Советую начать запастись криптографическим оборудованием, пока его ещё можно достать».<sup>[29]</sup> Формулировка «мнение Конгресса» не имела обязательной силы, но в соответствии с недоверием криптологического сообщества к государству Циммерман считал, что такие средства часто используются, чтобы «создать политическую почву, позволяющую позднее превратить это в обязательный закон».<sup>[30]</sup>

Циммерман вырос в Майами. Первую книгу о шифровании, «Codes and Secret Writing» Герберта С. Зима, он прочитал в десять лет, в 1964 году.<sup>[31]</sup> Из книги Зима Циммерман узнал азбуку Морзе и шрифт Брайля, а также научился делать невидимые чернила из лимонного сока; так разгорелась его страсть к криптологии.<sup>[32]</sup>

В 1978 году Циммерман окончил Флоридский атлантический университет. Первой его специальностью была физика, но она оказалась слишком трудной: «Меня доконал математический анализ», - замечает он.<sup>[33]</sup> Следующую специальность, информатику, Циммерман освоил быстрее.<sup>[34]</sup> Однокурсник Стив Уэлч впервые встретил Циммермана поздно ночью в компьютерной лаборатории вскоре после его перевода. Уэлч отмечает, что Циммерман «ничего не знал о компьютерах, [но] через неделю программировал лучше меня».<sup>[35]</sup> Во время учёбы Циммерман прочитал статью Мартина Гарднера «Mathematical Games» об открытии и усовершенствовании шифрования с открытым ключом и написал Ривесту с просьбой прислать экземпляр работы, подробнее описывавшей их исследования.<sup>[36]</sup>

Именно эта статья восемь лет спустя подтолкнула Циммермана к проекту, призванному принести криптографию с открытым ключом широким массам и сделать шифрование «силой общественных перемен».<sup>[37]</sup>

После окончания университета Циммерман стал активистом. Первоначально его привлёк к политике Уотергейтский скандал: «В то время я начал сомневаться во многом из того, что делает государство».<sup>[38]</sup> Циммерман год работал на телефоне доверия кризисного центра для жертв изнасилования, и, по его словам, «стал большим гуманистом».<sup>[39]</sup> В ходе изучения политических вопросов он остро осознал угрозу ядерной войны для своей семьи. «У нас родился первый ребёнок, - вспоминает Циммерман. - Я начал думать о будущем и угрозах этому будущему».<sup>[40]</sup> Он вспоминает, что в 1980-х годах «казалось, будто всё закончится плохо. Говорили об империи зла.



Рейган сходил с ума с военным бюджетом. Всё выглядело совершенно безнадежно».<sup>[41]</sup> Циммерман боялся, что США начнут ядерную войну: «Наша сторона создавала оружие, предназначенное для нанесения первого удара».<sup>[42]</sup> Семья Циммермана решила, что лучшим шансом на безопасность будет Новая Зеландия - территория, свободная от ядерного оружия; в начале 1982 года они успешно получили визы и разрешения на работу.<sup>[43]</sup> В то время Циммерман с женой посетили в Денвере конференцию за замораживание ядерных вооружений. На мероприятии выступил Дэниел Эллсберг, прославившийся утечкой совершенно секретного и крайне критического государственного исследования политики США во Вьетнаме, известного как «Документы Пентагона»; Циммерман счёл этот опыт «отрезвляющим, но придающим силы».<sup>[44]</sup> Циммерманы вдохновились. Действия Эллсберга позволили информировать общественность, помогли укрепить свободу прессы и сформировали общественное мнение, которое создало давление ради изменения политики. Циммерманы решили, что им тоже следует попытаться добиться перемен; говоря о кампании за замораживание ядерных вооружений, Циммерман отмечает: «Казалось правдоподобным, что это политическое движение имеет некоторые шансы на успех... Мы решили остаться и бороться».<sup>[45]</sup>

Циммерман был усердным учеником. Он много читал о военной стратегии и присоединился к сообществу за ядерное замораживание в Боулдере. Другой участник кампании Чет Чозевски говорит: «Фил был для нас бесценен не только как оратор... но и благодаря техническим знаниям и замечательным интеллектуальным способностям».<sup>[46]</sup> Чозевски также размышлял о философии Циммермана: «Он глубоко обдумывал гражданское неповиновение, на него повлияли Ганди и Торо, а также наука».<sup>[47]</sup> Циммермана дважды арестовывали на антиядерных демонстрациях; оба раза арестовывали и Эллсберга.<sup>[48]</sup>

Работая с сообществом за ядерное замораживание, Циммерман начал размышлять о защите их сообщений и цифровых записей:

В основном забирали гибкие диски со сведениями о членах. Было нетрудно понять, что нам требуется сохранять сообщения в тайне. Поэтому я стал читать научные работы по теме... Начал заниматься этими проблемами.<sup>[49]</sup>

Циммерман всерьёз занялся криптологией в 1984 году, а через два года опубликовал первую статью по теме.<sup>[50][51]</sup> В этот период Ривест стал одним из контактов Циммермана и критиковал его статью во время рецензирования.<sup>[52]</sup> Несмотря на успех публикации, знакомство с криптологической литературой заставило Циммермана признать, что он не настолько талантлив, как прежде думал: «Я считал себя умным парнем... пока не прочитал достаточно работ в этой области и не увидел, насколько на самом деле слаб... Я не лучший криптограф в мире. Это я понял довольно быстро».<sup>[53]</sup> Для защиты данных антиядерных активистов Циммерман обратился за помощью к Чарли Мерритту. Тот занимался криптографией с 1977 года, когда друг прислал ему экземпляр статьи Гарднера и спросил, можно ли реализовать такую систему шифрования на микрокомпьютере; Мерритт считал, что можно.<sup>[54]</sup> В 1980 году он основал компанию для создания системы шифрования для компьютеров на базе Z80 под управлением операционной системы Control Program/Monitor (CP/M) и вскоре получил работающий код.<sup>[55]</sup> Мерритт вспоминал: «Мы думали, что создание “довольно большого” ключа займёт неделю или две, а шифрование файла - минут двадцать», но результаты оказались намного лучше: 256-битные ключи создавались за десять минут, а небольшие файлы шифровались за тридцать секунд.<sup>[56]</sup> Мерритт и двое коллег, вместе с которыми он основал компанию, назвали систему шифрования DEDICATE/32 - 32 байта, или 256 бит, ключа.<sup>[57]</sup> К 1983 году Мерритта регулярно посещали сотрудники NSA, сообщавшие, что алгоритм RSA классифицируется как боеприпас и без разрешения государства не может экспортироваться ни в какие страны, кроме Канады. По мнению Мерритта, NSA фактически «закрыло нас. Почти разорило».<sup>[58]</sup> Оказавшись ограничен внутренним и канадским рынками, Мерритт приобрёл несколько компьютерных журналов и начал звонить компаниям, которым мог

потребоваться DEDICATE/32.<sup>[59]</sup> Вскоре он вышел на Metamorphic Systems - стартап Циммермана, пытавшийся заставить более быстрые микросхемы Intel 8088 работать с относительно медленными компьютерами Apple II, операционную систему которых многие считали превосходной.<sup>[60]</sup> Мерритт и Циммерман разделяли антигосударственную философию. Когда-то Мерритт тоже протестовал против войны во Вьетнаме, и они с Циммерманом начали обмениваться знаниями о криптологии. «Я годами таил обиду [на NSA], - говорил Мерритт. - Когда мне позвонил Циммерман, я был рад помочь».<sup>[61]</sup> Он описывает Циммермана как одного из самых «поразительно восторженных персонажей», которых когда-либо встречал.<sup>[62]</sup> Циммерман хотел узнать всё о том, как Мерритт заставил RSA работать на микрокомпьютерах, что прежде считал вычислительно невозможным.<sup>[63]</sup> Несколько следующих лет Циммерман раз в неделю звонил Мерритту, чтобы обсуждать, как сделать криптографию пригодной для Apple II.<sup>[64]</sup> После многих лет борьбы с NSA и работы на ограниченном рынке Мерритт утратил мотивацию, но у Циммермана «было видение, от которого я отказался, - вспоминает Мерритт. - У него была энергия, я чувствовал себя побеждённым».<sup>[65]</sup> Летом 1986 года Мерритт приехал в Боулдер и неделю обучал Циммермана арифметическим операциям с числами произвольной точности, жизненно необходимым для создания ключей RSA.<sup>[66]</sup>

Во время пребывания Мерритта в Боулдере он также встретился с генеральным директором RSADSI Джимом Бидзосом, на которого работал по контракту годом ранее. Бидзос предложил встретиться в стейк-хаусе; Мерритт вспоминает, что план состоял в том, чтобы «есть толстые куски мёртвой коровы, пить и курить отличные сигары», знакомясь лично. Пригласили и Циммермана. Ужин прошёл плохо. Политические взгляды Циммермана и Бидзоса резко расходились; это особенно подчёркивалось тем, что Бидзос добровольно вступил в морскую пехоту США, не будучи американским гражданином. Во время ужина он подарил Циммерману и Мерритту экземпляр нового продукта RSADSI MailSafe. Это была написанная Ривестом и Адлеманом программа шифрования электронной почты, похожая на ту, которую разрабатывал Циммерман. Последний утверждает, что во время ужина Бидзос пообещал и другой подарок - бесплатную лицензию на алгоритм RSA, что Бидзос отрицает. К концу пребывания Мерритта в Боулдере тот оценил, что Циммерман овладел 95 процентами его знаний. По словам Мерритта, Циммерман «теперь представлял "реальную опасность" для машины национальной безопасности».<sup>[67]</sup>

В пункте Всеобъемлющего закона о борьбе с терроризмом о доступе к данным Циммерман увидел возможность бросить вызов машине национальной безопасности; по его мнению, положение о чёрном ходе «предвещало будущий порядок вещей».<sup>[68]</sup> Циммерман понимал, что США «движутся к будущему, где страну вдоль и поперёк пересекут оптоволоконные сети передачи данных высокой пропускной способности, связывающие наши всё более распространённые персональные компьютеры», а «электронная почта станет нормой для всех, а не диковинкой, как сегодня».<sup>[69]</sup> Он также осознавал, что при переходе граждан от писем к электронной почте исчезало ограничение наблюдения человеческим трудом:

Если государство желает нарушить приватность обычных граждан, ему приходится нести определённые расходы и затрачивать труд на перехват, вскрытие паром и чтение бумажной почты, на прослушивание и, возможно, расшифровку устных телефонных разговоров. Такое трудоёмкое наблюдение непрактично в широком масштабе. К нему прибегают лишь в важных случаях, когда оно кажется оправданным. Всё больше наших частных сообщений будет проходить по электронным каналам... Электронные письма слишком легко перехватывать и сканировать по интересным ключевым словам. Это можно делать просто, регулярно, автоматически, незаметно и в огромном масштабе.<sup>[70]</sup>

Помимо осознания уникальной угрозы гражданам, Циммерман понимал, что наука вот-вот предоставит им новые возможности для самозащиты: «Никогда прежде в нашей истории не было возможности поместить информацию за пределы досягаемости коллективных усилий общества, но

современная криптография это позволяет».<sup>[71]</sup>

Циммерман хотел обеспечить граждан криптографией прежде, чем Всеобъемлющий закон о борьбе с терроризмом или похожее законодательство запретит шифрование.<sup>[72]</sup> Он считал, что защиты приватности заслуживают даже нарушающие закон: «Возможно, вы делаете то, что, по вашему мнению, не должно быть незаконным, но является таковым... В защите своей приватности нет ничего плохого. Приватность так же по-американски традиционна, как Конституция».<sup>[73]</sup> Отвечая на довод о том, что человеку, которому нечего скрывать, шифрование не нужно, Циммерман писал:

Если вы действительно законопослушный гражданин, которому нечего скрывать, почему бы вам всегда не отправлять бумажную почту на открытках? Почему бы не соглашаться на анализы на наркотики по первому требованию? Зачем нужен ордер на обыск вашего дома полицией? Вы пытаетесь что-то скрыть? Если прячете почту в конвертах, то, должно быть, вы подрывник или наркоторговец. Или параноидальный сумасшедший.<sup>[74]</sup>

Циммерман начал работать над программой шифрования, позднее названной Pretty Good Privacy (PGP), в 1986 году.<sup>[75]</sup> Он намеревался защищать не только американских граждан, но и правозащитные группы по всему миру, хотя из-за экспортных законов не мог публично заявлять эту цель в 1990-х годах.<sup>[76]</sup>

После объявления о S.266 Циммерман ускорил разработку PGP. Его оценки сроков завершения программы были «патологически оптимистичными»: потребовалось ещё шесть месяцев. Из-за того что Циммерман ставил разработку PGP выше основной работы, он пропустил пять ипотечных платежей и едва не лишился дома.<sup>[77]</sup> Выпустить PGP как коммерческий продукт было бы трудно. Главным препятствием служили лицензии на патенты Диффи-Хеллмана и RSA, принадлежавшие Public Key Partners (PKP), которую контролировал Бидзос; без лицензии PKP Циммерман не мог продавать продукт. Он утверждает, что никогда не собирался получать прибыль от PGP, а планировал раздать её «бесплатно, чтобы она широко распространилась и привила политическое тело».<sup>[78]</sup>

Циммерман закончил программу в июне 1991 года и назвал её в честь «Ralph's Pretty Good Grosegu», спонсора радишоу Prairie Home Companion.<sup>[79]</sup> Из-за продвижения S.266 Циммерман торопился выпустить программу и признавал, что код «написан поспешно, и это заметно».<sup>[80]</sup> 5 июня 1991 года он начал распространять PGP версии 1.0 для Microsoft DOS. Первым получателем был Аллан Хултье, разместивший PGP в Peacenet - службе, которая, по словам Циммермана, «специализировалась на низовых политических организациях, главным образом движении за мир. Peacenet была доступна политическим активистам по всему миру».<sup>[81]</sup> Следующим получателем была Келли Гоэн.<sup>[82]</sup> Журналист Джим Уоррен вспоминает, что в первые выходные июня Гоэн позвонил ему и рассказал о своих успехах в распространении PGP:

Он [Гоэн] ездил по области залива Сан-Франциско с ноутбуком, акустическим соединителем и сотовым телефоном. Останавливался у телефона-автомата, несколько минут загружал несколько копий, затем отключался и спешил к другому телефону за много миль. Он говорил, что хочет разбросать как можно больше копий как можно шире по стране, прежде чем государство получит судебный запрет и остановит его.<sup>[83]</sup>

Циммерман поручил пользователям PGP загружать код на любые доступные им электронные доски объявлений: «Пожалуйста, распространяйте полный пакет выпуска PGP как можно шире. Передайте его всем друзьям».<sup>[84]</sup> Пытаясь обезопасить себя юридически, Циммерман написал в документации PGP:

Государство во многих случаях объявило незаконным экспорт хорошей криптографической технологии, к которой может относиться и PGP. Это определяется изменчивой политикой

Государственного департамента, а не неизменными законами... Я не буду экспортировать эту программу в случаях, когда это незаконно... Я не принимаю на себя ответственность за её экспорт другими людьми.<sup>[85]</sup>

По утверждению Циммермана, в 1991 году он мало знал о работе групп новостей Usenet или даже о том, что они собой представляют. Он попросил Гоэна пометить публикации PGP в Usenet как «только США»; позднее он заявил, что не понимал: метки Usenet носили лишь рекомендательный характер и никак не влияли на распространение публикаций.<sup>[86]</sup> Ничто не мешало PGP выйти на мировой уровень. Впрочем, что вообще могло остановить распространение кода в цифровую эпоху, когда копии имелись у стольких людей? Циммерман размышляет:

Трудно представить, как нечто подобное могло быть опубликовано, попасть к тысячам людей и не утечь за рубеж. Это всё равно что сказать, будто The New York Times нельзя экспортировать; как это предотвратить, когда копия есть у миллиона человек? Она развеивается на ветру, а на ветер эмбарго не наложишь.<sup>[87]</sup>

Циммерман вспоминает, что выпуск вызвал «ажиотаж»: «На такой инструмент существовал большой отложенный спрос».<sup>[88]</sup> Добровольцы со всего мира связывались с Циммерманом, желая внести вклад в разработку PGP, помочь перенести программу на другие платформы и содействовать её продвижению.<sup>[89]</sup>

Всего через неделю после выпуска PGP формулировку о доступе к данным удалили из S.266 вследствие политического лоббирования. Циммерман размышляет, что после всех его усилий «PGP, как выяснилось, вообще не оказала никакого влияния».<sup>[90]</sup> Это оказалось сильным преуменьшением. Хотя PGP не повлияла на дебаты о S.266, Циммерман выпустил первую вычислительно пригодную и бесплатную реализацию криптографии с открытым ключом для микрокомпьютеров; как объяснял Циммерман, «PGP - это криптография с открытым ключом RSA для широких масс».<sup>[91]</sup> Отличие PGP, по его словам, состояло в том, что она «выполняет функцию RSA быстрее большинства других программных реализаций».<sup>[92]</sup> PGP сочетает алгоритм RSA для обмена ключами длиной 512, 1024 или 1280 бит с традиционными симметричными алгоритмами с одним ключом для обмена данными, обеспечивая защищённый обмен ключами и быстрый обмен данными.<sup>[93]</sup> Написанный для PGP алгоритм симметричного шифрования Циммерман назвал Bass-O-Matic. PGP создаёт временный сеансовый ключ для шифрования данных, после чего шифрует его открытым ключом получателя; получатель использует закрытый ключ для расшифровки симметричного ключа, а затем сообщения.<sup>[94]</sup> Открытые ключи хранятся в «сертификатах ключей», включающих идентификатор пользователя владельца ключа, то есть его имя, метку времени создания пары ключей и сам материал ключа.<sup>[95]</sup> Закрытые ключи хранятся в собственных сертификатах и защищаются паролем. PGP можно использовать и для подписания документа: подпись создаётся закрытым ключом, после чего открытый ключ позволяет подтвердить, что её поставил настоящий владелец парного ключа, если ни один из ключей не скомпрометирован. PGP применяла алгоритм сжатия LZHUF, написанный в Японии Харуясу Ёсидзаки.<sup>[96]</sup>

### 7.3. PGP: версия 2.0 и появление шифропанков

Циммерман признавал опасность самостоятельного создания алгоритмов шифрования. Ещё в колледже он разработал алгоритм, который считал надёжным, но позднее обнаружил, что его очень легко взломать; поэтому Циммерман сохранял долю здравого скептицизма в сочетании с осторожным оптимизмом:

Я не настолько уверен в безопасности PGP, как когда-то был уверен в своей блестящей программе шифрования из колледжа. Если бы был, это стало бы плохим признаком... Исходный код доступен, поэтому другие криптографы могут проверить её устройство. Она достаточно хорошо исследована и основана на работах нескольких авторитетных криптографов.<sup>[97]</sup>

Циммерман назвал самодельный алгоритм симметричного шифрования Bass-O-Matic в честь блендера, превращающего рыбу в жидкость, подобно тому как PGP «разжижала» данные.<sup>[98]</sup> Встроенный в сердце PGP, Bass-O-Matic был почти непроверенным алгоритмом, что Циммерману требовалось исправить, если PGP должна была защитить массы.

Ежегодно с 1981 года криптологи собирались в конце лета в кампусе Калифорнийского университета в Санта-Барбаре на конференцию Crypto. В 1991 году Циммерман приехал туда, намереваясь отдать Bass-O-Matic на анализ криптографам мирового класса.<sup>[99]</sup> Он подошёл к Ади Шамиру, и тот предложил проверить код, если Циммерман отправит его в Израиль, хотя это нарушило бы экспортные законы.<sup>[100]</sup> Эли Бихам из израильского Института науки Вейцмана помог больше. За обедом с Циммерманом Бихам пролистал несколько страниц распечатанного кода и обнаружил множество ошибок. Через десять минут стало ясно, что Bass-O-Matic уязвим для атак вроде дифференциального криптоанализа; версии PGP 2 требовался другой алгоритм.<sup>[101]</sup>

Во время разработки PGP 2.0 Циммерман превратился из программиста в руководителя проекта и главного разработчика; теперь большая часть программирования выполнялась за пределами США и досягаемости американской правовой системы.<sup>[102]</sup> Кроме того, импорт готового продукта PGP в Соединённые Штаты позволял избежать проблемы экспорта кода, произведённого внутри страны. Шифропанк Хэл Финни говорит, что величайшим умением Циммермана были отношения с людьми: он мог «пасти сеть легко отвлекающихся программистов» и доводить сложные задачи до завершения.<sup>[103]</sup> Циммерман решил заменить порочный Bass-O-Matic международным алгоритмом шифрования данных (IDEA). IDEA разработали Сюэцзя Лай и Джеймс Л. Мэсси в Швейцарской высшей технической школе как возможную замену DES.<sup>[104]</sup> Циммерман понимал, что Лай и Мэсси приобрели «выдающуюся репутацию в криптологическом сообществе», и в сочетании с тщательной проверкой IDEA это позволяло считать алгоритм заслуживающим доверия.<sup>[105]</sup> Создав собственный алгоритм, Циммерман нарушил основополагающий принцип криптографии и выпустил Bass-O-Matic без проверки продолжительной атакой криптоаналитиков мирового уровня.

Вероятно, Циммерман осознавал ошибку, но исходил из того, что лучше выпустить несовершенный продукт до вступления S.266 в силу, чем после принятия закона иметь идеальный продукт, который нельзя распространять. Возможно, ссылаясь на прежнюю ошибку, в документации PGP версии 2 он отмечал, что новый алгоритм не был «доморощенным».<sup>[106]</sup>

IDEA выпустили в 1990 году, и он выдержал продолжительную криптоаналитическую атаку. Циммерман полагал, что IDEA, возможно, лучше DES противостоит методам дифференциального криптоанализа Бихама и Шамира.<sup>[107]</sup> Он подозревал, что IDEA превосходит DES, вероятно благодаря 128-битному ключу против 56 бит у DES и более быстрой работе в программном обеспечении.<sup>[108]</sup> Ascom Tech AG выдала Циммерману лицензию на IDEA, в том числе для коммерческого применения, поэтому проблем, связанных с патентом, возникнуть не должно было.<sup>[109]</sup> Однако оставалась проблема патента на алгоритм RSA.

Первая физическая встреча шифропанков состоялась в сентябре 1992 года, всего через несколько дней после выпуска PGP 2.0. Шифропанк Артур Абрахам раздал участникам дискеты с PGP 2.0.<sup>[110]</sup>

После встречи Тим Мэй написал в список рассылки шифропанков, что, по его мнению, они вступают в долгожданную «криптографическую сингулярность» - точку, после которой достижения криптографии станут необратимы. Мэй считал, что скорому наступлению сингулярности способствовали PGP, полностью зашифрованные ремейлеры, позволявшие анонимно отправлять электронные письма, и интерес журналистов к криптографии. Он писал шифропанкам: «В

следующие несколько месяцев всё может стать очень интересным и очень неприятным», - отмечая, что такой срок для переворота общества криптографией был «намного короче, чем я ожидал». Мэй предположил, что государство может попытаться создать «громкое дело, связанное с наркотиками или растлителями детей... как предлог для подавления криптографических технологий».<sup>[111]</sup>

Циммерман не считал себя шифропанком и однажды пошутил: «Я не шифропанк - на встречи с клиентами я надеваю костюм», но разделял их идеалы цифровой приватности и свободы слова.<sup>[112]</sup> Циммерман присоединился к списку рассылки шифропанков, однако вышел всего через несколько дней, поскольку объём сообщений отвлекал от работы; позднее он время от времени возвращался, но почти не участвовал.<sup>[113]</sup> Его отношение к шифропанкам было неоднозначным. Идеологический разрыв часто был весьма заметен; однажды Мэй заметил, что «достижение Циммермана с PGP было значительным, но я по личному опыту знаю, что его политические взгляды весьма нелибертарианские и, по сути, направлены против свободы».<sup>[114]</sup> Другие соглашались и прямо заявляли, что Циммерман не был шифропанком.<sup>[115]</sup> Тем не менее шифропанки придерживались разных политических взглядов, а Мэй представлял самую крайнюю фракцию. Несмотря на осуждение Мэя, действия Циммермана часто соответствовали взглядам либеральных шифропанков. Многие шифропанки поддерживали его и участвовали в дальнейшей разработке PGP. Например, шифропанк Дерек Аткинс, студент-информатик MIT, стал программистом PGP, отслеживал ошибки и даже руководил проектом более поздних версий.<sup>[116]</sup>

Вскоре после выпуска версии 2.0 Циммерман получил звонок, который привёл к тому, что он стал символом всего криптографического движения и одновременно оказался под угрозой тюрьмы.

## 7.4. PGP: расследование в отношении Фила Циммермана

В 1993 году Циммерману позвонила специальный агент Таможенной службы США Робин Стерзер. Она хотела задать несколько вопросов о PGP.<sup>[117]</sup> Стерзер сообщила, что Циммерман не обязан отвечать.<sup>[118]</sup> Сначала он подумал, что агент просит совета по взлому файлов, зашифрованных PGP, и попытался объяснить работу PGP. Тогда Стерзер сказала, что собирается приехать из своего офиса в Сан-Хосе, штат Калифорния, в Боулдер, штат Колорадо, чтобы лично обсудить программу и её экспорт.<sup>[119]</sup> Узнав о поездке, Циммерман понял, что Стерзер «ищет не просто урок по PGP», и позвонил адвокату по уголовным делам Филу Дюбуа.<sup>[120]</sup> На встрече в офисе Дюбуа Циммерман «перепугался», увидев материалы защиты убийцы: «Я подумал: о боже, этот парень защищает преступников - что я здесь делаю?»<sup>[121]</sup> Но Циммерман знал, что ему нужен уголовный адвокат с «житейской хваткой», опытный в делах о наркотиках и взаимодействии с федеральными властями, а также служивший в офисе государственного защитника и потому способный работать с минимальными ресурсами; Дюбуа соответствовал этим критериям.<sup>[122]</sup> Однако существовала одна трудность: Дюбуа ещё только осваивал Интернет и впервые вышел в сеть осенью 1993 года; для защиты Циммермана ему предстояло пройти крутой и стремительный путь обучения.<sup>[123]</sup> Способность Дюбуа работать с ограниченными ресурсами была особенно важна: Циммерман почти разорился, заканчивая PGP, и при предъявлении обвинений ему требовался человек, способный действовать при скудном финансировании. Пытаясь пополнить военную казну, Циммерман даже спросил в списке рассылки шифропанков, не нужен ли кому-нибудь консультант с его навыками безопасности данных.<sup>[124]</sup> Чтобы помочь, Дюбуа согласился выставять счета не за всё время работы над делом.<sup>[125]</sup>

Следователи прибыли в феврале 1993 года. До этого они встречались с Джимом Бидзосом. По словам Циммермана, Бидзос оставил у них впечатление, что:

PGP была украденной собственностью. Что она принадлежала РКР. И действительно, некоторое значение имело то, что названия PGP и РКР были похожи и различались только

средней буквой.<sup>[126]</sup>

Встреча была посвящена патентным вопросам не меньше, чем возможному нарушению экспортных правил; «в действительности они потратили на первое немного больше времени, чем на второе», - вспоминает Циммерман.<sup>[127]</sup> Он сообщил агентам, что патентные конфликты «должны разрешаться гражданским иском между патентообладателем и предполагаемым нарушителем, а не между Таможенной службой и мной». Агенты сказали, что Циммерман не является целью текущего расследования и вообще цели у него нет: «Они лишь сказали, что хотят услышать о PGP и собрать сведения». Вскоре расследование оформили официально, а Циммерману стали грозить связанные с экспортом обвинения, способные привести к максимальному сроку в пять лет и штрафу до миллиона долларов.<sup>[128]</sup>

В сентябре 1993 года EFF объявила, что окажет делу Циммермана финансовую помощь, поскольку оно:

может затрагивать основополагающие вопросы применения Конституции США к цифровым носителям. На кону право на приватность, доступ общественности к защищённой криптографии, право публиковать цифровые тексты и право на равную защиту закона.<sup>[129]</sup>

Помимо финансовой и юридической помощи Циммерману, EFF заявила, что поддержит похожие дела, в которых государство стремится помешать распространению криптографии, и начнёт кампанию по «содействию гарантированным Конституцией правам разрабатывать, обсуждать и применять криптографическую технологию».<sup>[130]</sup>

Несмотря на возможные юридические проблемы, в августе 1993 года Циммерман объявил о соглашении с ViaCrypt, входившей в Lemcom Systems, о продаже коммерческой версии PGP.<sup>[131]</sup> Из-за возможных нарушений патентов компании не хотели пользоваться PGP, однако у ViaCrypt уже имелась лицензия на патенты RSA, и новое соглашение устранило всякую неопределённость коммерческого патентного положения.<sup>[132]</sup> Циммерман объявил, что ViaCrypt PGP будет стоить 100 долларов на пользователя.<sup>[133]</sup>

По мере продвижения расследования участник списка рассылки шифропанков под псевдонимом «князь Никколо ди Бернардо Макиавелли» призвал сообщество активнее помогать Циммерману, которого считал «одним из нас».<sup>[134]</sup> Макиавелли добавил:

Фил и группа разработчиков PGP заложили основу множества инструментов шифропанков, которые мы принимаем как должное... Думаю, Фил заслуживает большего, чем молчание, которым в последнее время окружены его трудности. Я знаю: если мы объединим умы, то придумаем много способов ему помочь. Для начала можно организовать сбор средств или, возможно, кампанию факсов, чтобы привлечь внимание СМИ и законодателей к его положению... Если мы не позаботимся о своих, кто это сделает?<sup>[135]</sup>

Циммерман попросил шифропанков не шуметь вокруг его дела, опасаясь, что их действия поставят помощника федерального прокурора Уильяма П. Кина, руководившего расследованием, в «необратимо враждебное положение».<sup>[136]</sup> Циммерман признавал: «Затронутые расследованием вопросы имеют величайшее значение и превосходят мои личные интересы».<sup>[137]</sup> Однако он предостерегал шифропанков от действий, способных превратить «расследование в полномасштабное федеральное преследование».<sup>[138]</sup> Адвокат Циммермана Фил Дюбуа призвал их отказаться от запланированного протеста на предстоящей встрече с Кином: «Филу нужна... спокойная обстановка, в которой можно откровенно обсуждать серьёзные правовые вопросы в попытке избежать необходимости суда».<sup>[139]</sup> В конце 1993 года Циммерман узнал, что расследование дошло до большого жюри.<sup>[140]</sup>

## 7.5. PGP: огласка и довод о высшем благе шифрования

Расследование в отношении Циммермана освещали массовые издания, включая Scientific American, Time, The New York Times, The Wall Street Journal и Wired.

К 1993 году появлялись примеры преступного применения PGP. Полиция Сакраменто, штат Калифорния, заявила, что не может прочесть компьютерный дневник осуждённого педофила из-за PGP, что, возможно, мешало найти новые зацепки против предполагаемой сети детской порнографии.<sup>[141]</sup> В статье Denver Westword ведущий детектив Брайан Кеннеди назвал Циммермана «подонком» и сказал: «Это безответственный человек, который ставит себе в заслугу изобретение, но не принимает ответственности за его последствия. Он защитил людей, охотящихся на детей. Надеюсь, когда-нибудь он получит по заслугам».<sup>[142]</sup>

Циммерман признавал: «Мысль о растлителе детей, пользующемся PGP, не даёт мне спать по ночам», но считал, что общественная польза перевешивает издержки.<sup>[143]</sup> В защиту шифрования он спрашивал, следует ли запретить автомобили, поскольку «педофил может подъехать по улице и затащить маленьких девочек в машину».<sup>[144]</sup> Двойственность PGP, возможно, лучше всего выразила та же полиция Сакраменто. Федеральное финансирование позволило местному компьютерному специалисту Уильяму Стерноу обучить около 500 сотрудников, которые теперь применяли PGP для защиты служебных сообщений, возможно включая сообщения о расследовании упомянутой Кеннеди сети педофилов.<sup>[145]</sup>

В статье The New York Times Николас Уэйд утверждал, что технологии вроде PGP усиливали угрозу террористов:

Ещё недавно высокие технологии считались вероятной служанкой тоталитарного государства... По странному повороту событий теперь происходит полная противоположность этому кошмару. В частные руки устремляется столько могущественных технологий, что государство с трудом защищает даже абсолютный минимум своих законных сфер.<sup>[146]</sup>

Уэйд спрашивал, не «зашло ли унижение Большого Брата за разумные пределы», и утверждал, что некоторые государственные монополии, например на применение силы, «не так уж плохи». Он писал: «Если вы верите, что F.B.I. прослушивает ваши разговоры, то захотите увидеть Циммермана в зале славы изобретателей; если же терроризм и организованная преступность кажутся более непосредственными угрозами, всеобщее право на абсолютную приватность выглядит менее убедительным». Уэйда беспокоило, что террористы применяли технологии вроде защищённых телефонов и могли «разрушить не несколько зданий, а значительные части современной экономики». Он заключал: «Большой Брат мёртв. Единственная серьёзная вероятность его воскрешения заключается в реакции на хаос и распад, которые может принести эпоха Малых Братьев».<sup>[147]</sup>

Циммерман осознавал угрозы, создаваемые технологиями приватности, подобные тем, что описывал Уэйд. Он говорил:

Меня беспокоит, что произойдёт при появлении неограниченной защищённой связи, но я также считаю, что она даёт огромные преимущества. Произойдут некоторые плохие вещи, однако выгоды будут стоить того. Нужно смотреть на общую картину.<sup>[148]</sup>

Циммерман утверждал, что у государств «есть и другие способы расследования, помимо прослушивания. Преступники оставляют следы в реальном мире».<sup>[149]</sup> В 1994 году директор FBI Луис Дж. Фри выступил в American Law Institute в поддержку законодательства о цифровой телефонии, призванного заставить поставщиков и производителей телекоммуникаций содействовать государственному доступу в цифровых услугах и оборудовании.<sup>[150]</sup>



Фри назвал возможности перехвата «главным вопросом правоохранительных органов, общественной и национальной безопасности, стоящим перед нами сегодня».<sup>[151]</sup> Его речь была эмоциональной; шифропанки, вероятно, даже назвали бы её эмоционально манипулятивной. Фри сказал собравшимся юристам: «Если вы считаете преступность тяжёлой уже сейчас, подождите и увидите, что произойдёт, если однажды вскоре FBI больше не сможет вести санкционированное судом электронное наблюдение».<sup>[152]</sup> Фри предупреждал о «катастрофических последствиях без законодательства... Федеральные правоохранительные органы будут парализованы... Национальная безопасность окажется под угрозой. Люди погибнут».<sup>[153]</sup> Он продолжал:

Без возможности прослушивания страна не сможет защищаться от иностранных угроз, терроризма, шпионажа, насильственных преступлений, торговли наркотиками, похищений и других преступлений. Более того, мы, возможно, не сможем перехватить террориста до того, как он взорвёт разрушительную бомбу. Не сможем остановить иностранного шпиона до того, как он украдёт секреты, ставящие под угрозу всю страну. Не сможем арестовать торговцев, ввозящих огромное количество наркотиков, которые вызовут широкое насилие и смерть. Не сможем спасти похищенных детей до того, как их убьют похитители.<sup>[154]</sup>

Фри добавил:

Я никогда не хочу оказаться в положении, когда мне придётся сказать отцу или матери похищенного ребёнка, что у FBI нет возможности... [получить доступ к] сообщениям преступников... И вы точно так же никогда не захотите стать родителем, бабушкой или дедушкой, которому позвонит FBI, когда под угрозой находится ваш ребёнок или внук.<sup>[155]</sup>

Прослушивание в США применялось регулярно, хотя, возможно, реже, чем многие представляют. В 1993 году провели 976 прослушиваний на уровне штатов и федерации, что на шесть процентов превышало показатель 1992 года.<sup>[156]</sup> Большинство, 73 процента, приходилось на Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильванию.<sup>[157]</sup> С 1983 по 1993 год применение прослушивания выросло примерно на 30 процентов; за это время судьи отклонили лишь одиннадцать заявлений на перехват.<sup>[158]</sup> В 1993 году наркотики были причиной 70 процентов прослушиваний.<sup>[159]</sup> Среднее прослушивание в 1993 году стоило 57 256 долларов - на 23 процента больше предыдущего года.<sup>[160]</sup> В результате электронного наблюдения в 1993 году арестовали 2428 человек, 413 осудили.<sup>[161]</sup> Хотя эти цифры сравнительно малы для населения свыше трёхсот миллионов, прослушивание, вероятно, применяли против самых опасных преступников, когда другие методы расследования не помогали.

Циммерман считал, что некоторые части государства создавали манихейское повествование о криптографии, сопровождавшее демонизацию хакеров. Чтобы противодействовать такой позиции, ему требовались ясные примеры применения PGP в «позитивной, воодушевляющей ситуации, понятной обычным людям».<sup>[162]</sup> Циммерман попросил шифропанков прислать такие примеры, причём речь должна была идти не о «разочарованных параноидальных либертарианцах, принимающих её ради теоретических благ свободного общества. Нам нужны примеры реальных людей, применяющих PGP в благих целях».<sup>[163]</sup>

У Циммермана уже имелись примеры использования PGP демократическими активистами. В частности, он обращал внимание на группы оппозиции и борцов за свободу в Бирме, ныне Мьянме, применявшие PGP: «В Бирме их учат пользоваться PGP на переносных компьютерах в лагерях подготовки в джунглях. Они несут знания в другие лагеря в джунглях и тоже обучают людей».<sup>[164]</sup> Циммерман объяснял: «Это значительно подняло боевой дух, поскольку до появления PGP захваченные документы прямо приводили к аресту, пыткам и казни целых семей».<sup>[165]</sup>

Пресса всё чаще благосклонно освещала Циммермана, который становился небольшой знаменитостью технологического мира. В августе 1995 года его объявили одним из шести

получателей Chrysler Award for Innovation in Design за PGP, позволявшую отправлять электронные письма «в защищённом виде по всему миру без риска перехвата третьей стороной».<sup>[166]</sup> Chrysler приобрела целую полосу в New York Times для объявления победителей.<sup>[167]</sup> Шифропанк Сэнди Сэндфорт заметил:

Фил получил поразительно много благоприятной прессы. В общей картине это может оказаться даже полезнее для целей шифропанков, чем само создание PGP. Образ Фила - криптографа-щенка - поможет нам намного больше, чем образ «злобного детского порнографа, террориста и хакера», который FBI... предпочло бы показать общественности.<sup>[168]</sup>

Несмотря на растущее внимание к вопросу шифрования, государство почти ничего не делало для устранения расширяющегося разрыва между реальностью криптографии и политикой. В июне 1993 года Software Publishers Association (SPA), представлявшая свыше тысячи компаний, попыталась показать анахронизм государственной политики и опубликовала исследование, согласно которому из-за экспортного контроля США утратили мировое господство на рынке шифрования.<sup>[169]</sup> Вопреки утверждениям государства, что сильное шифрование недоступно за пределами США, SPA обнаружила 143 иностранных продукта шифрования против 133 американских. По меньшей мере 48 из иностранных продуктов применяли DES, 15 описывались как «программы шифрования для массового рынка».<sup>[170]</sup> В докладе отмечалось, что PGP и DES широко доступны в Интернете. Главный юрисконсульт SPA Айлин Розенталь утверждала:

Односторонний экспортный контроль США не имеет смысла при широкой законной доступности иностранных программ шифрования... Иностранные компании купят иностранные продукты шифрования, если не смогут приобрести американские... В результате правительство США лишь парализует экспортные возможности американской отрасли.<sup>[171]</sup>

Ответ государства был сдержанным. В 1994 году Государственный департамент объявил о нескольких небольших реформах экспортной политики шифрования. В частности, производителям разрешалось отправлять продукты шифрования непосредственно клиентам в одобренных регионах без отдельных лицензий для каждого конечного пользователя.<sup>[172]</sup> Выдачу экспортных лицензий также ускорили, поставив целью отвечать в течение двух рабочих дней.<sup>[173]</sup> Реформы включали исключение для личного применения лицами, временно выезжавшими за рубеж.<sup>[174]</sup> Совокупный эффект был минимальным.

## 7.6. PGP: разрешение патентной проблемы и защита MIT

Одной из крупнейших проблем некоммерческого распространения PGP оставалось нарушение патента. Мэй обратил на это внимание шифропанков: хотя PGP двигала шифрование вперёд,

контрабандная криптография... *не* распространится так, как мы хотим распространить сильную криптографию... Она незаконна... [Пользуясь ею], люди подвергают себя серьёзной ответственности. Одно это, образно говоря, начнёт душить PGP в колыбели.<sup>[175]</sup>

С момента выпуска PGP Бидзос утверждал, что она нарушает патенты PKP. Впервые узнав о PGP, он пришёл в ярость и назвал Циммермана «трусом и лжецом».<sup>[176]</sup> Бидзос обвинил Циммермана в нарушении и патентного законодательства из-за применения алгоритма RSA, и экспортного законодательства; кроме того, он критиковал Циммермана за то, что тот прятался за распространявшими PGP помощниками.<sup>[177]</sup> Бидзос писал владельцам серверов с PGP, требуя удалить программу из-за нарушения патента: если оставить такой прецедент без ответа, он

угрожал самым ценным активам PKP и RSADSI - патентам Диффи-Хеллмана и RSA.<sup>[178]</sup> Через несколько месяцев после выпуска PGP, когда стало ясно, что попытки удалить код из Интернета терпят неудачу, Бидзос обратился к Циммерману: «Мы сказали, что, если он прекратит распространять PGP, мы не подадим в суд, и он подписал соглашение».<sup>[179]</sup> Циммерман подписал его, однако Бидзос заметил: «С тех пор он постоянно нарушает соглашение».<sup>[180]</sup> Циммерман говорит, что уважает законы об авторском праве: «Но речь идёт о патенте на математическую формулу. Это всё равно что Исаак Ньютон запатентовал бы “сила равна массе, умноженной на ускорение”. Пришлось бы платить отчисления при каждом броске бейсбольного мяча».<sup>[181]</sup>

В 1993 году руководитель сети MIT Джеффри Шиллер и профессор MIT Джеймс Брюс начали вместе с Бидзосом искать решение предполагаемого нарушения патентов PGP.<sup>[182]</sup> По словам Брюса, MIT «твёрдо верил, что мощная криптография... должна находиться в руках широкой общественности».<sup>[183]</sup> На их первой встрече в январе 1994 года присутствовали Рон Ривест и Джон Престон из Управления лицензирования технологий MIT, но немедленного прорыва не произошло. Бидзос был непреклонен: Циммерман не получит «бесплатную» лицензию.<sup>[184]</sup>

Окончательное решение появилось не благодаря уступке Бидзоса, а в результате удачи. RSADSI опубликовала криптографическую библиотеку RSAREF с бесплатными некоммерческими лицензиями.<sup>[185]</sup> RSAREF применяла RSA, помогая пользователям реализовать Privacy Enhanced Mail (PEM), программу шифрования электронной почты. RSAREF не завоевала рынок, поскольку перед применением пользователям требовалось платить за сертификацию открытого ключа.<sup>[186]</sup> В марте 1994 года выпустили RSAREF 2.0. Изучив её, Циммерман понял, что новый код может стать основой применения RSA в PGP, а та, в свою очередь, унаследует встроенные в программу лицензии RSAREF.<sup>[187]</sup> Циммерман вставил код RSAREF в PGP и удалил нарушавший патент код; так родилась PGP 2.5.<sup>[188]</sup> В мае 1994 года MIT объявил, что поддержит Циммермана своим институциональным авторитетом и станет центром распространения PGP 2.5.<sup>[189]</sup> Шиллер заявил, что PGP 2.5 «строго соответствует условиям лицензии RSAREF 2.0».<sup>[190]</sup> Циммерман размышлял:

Мне, моим адвокатам, друзьям из MIT и адвокатам MIT потребовалось немало манёвров, чтобы это осуществить... Это большой шаг вперёд в наших попытках устранить грозные юридические и политические препятствия на пути PGP.<sup>[191]</sup>

Поддержка MIT была важна: это был символ американской интеллектуальной жизни с огромными ресурсами на случай, если правительство США попытается оспорить его действия в суде. Теоретически FTP-сервер MIT не позволял экспорт за рубеж. Он предлагал запрашивающему PGP анкету с просьбой подтвердить американское гражданство и заявить, что код не будет экспортирован.<sup>[192]</sup> По словам Циммермана, эти меры предосторожности совпадали с применявшимися другими сайтами для соблюдения экспортного контроля, но легко обходились.<sup>[193]</sup> После размещения PGP на сервере MIT не получил жалоб от государства. Циммерман надеялся, что «нравственный авторитет» MIT продолжит защищать PGP в будущем.<sup>[194]</sup> На конференции 1995 года Джеффри Шиллер из MIT выступал на одной сцене с юристом NSA Рональдом Ли и попытался уточнить, достаточны ли экспортные средства защиты MIT; Ли отказался прямо отвечать или давать дальнейшие указания о действиях, которые будут считаться нарушением экспортных законов.<sup>[195]</sup> Даже при установленных на сервере MIT экспортных мерах защиты, какими бы они ни были, новая версия PGP оказалась в Европе через день после выпуска.<sup>[196]</sup> Циммерман размышлял: «Информация хочет быть свободной. Очевидно, к бесплатному программному обеспечению это относится больше всего остального».<sup>[197]</sup>

## 7.7. PGP: обход экспортного контроля

MIT и Циммерману было недостаточно оспаривать экспортные законы в цифровой сфере; вместе они решили проверить, можно ли экспортировать тот же код PGP, не разрешённый к цифровому экспорту, в печатном виде. В отличие от цифрового содержимого, свобода публикации печатного материала была прочно установленным и защищённым Конституцией правом. Если бы государство попыталось воспрепятствовать публикации или экспорту печатного материала, сообщества гражданских свобод, науки и журналистики, вероятно, объединились бы с MIT и Циммерманом и выступили в их поддержку. Контролировать печатные предметы вроде книг также было непрактично; Циммерман заметил: «Государству было бы политически трудно запретить экспорт книги, которую любой человек может найти в публичной библиотеке или книжном магазине».<sup>[198]</sup> Впервые Циммерман встретился с Робертом В. Прайором, редактором отдела информатики MIT Press, в середине 1994 года, вскоре после того, как они решили издать книгу о PGP.<sup>[199]</sup> Прайор говорил:

MIT Press и MIT полностью осознавали споры вокруг PGP... и приняли решение издать [книгу]... и по здравым коммерческим причинам... и из желания сделать несекретные и педагогически важные сведения широко доступными.<sup>[200]</sup>

Шестисотстраничная книга включала полный код PGP на C, напечатанный символами, пригодными для оптического распознавания. Поэтому за рубежом книгу можно было отсканировать в компьютер и снова превратить в программу, обойдя экспортные законы. 24 января 1995 года MIT написал Управлению контроля оборонной торговли Государственного департамента и сообщил о намерении издать книгу. MIT изложил свою оценку, согласно которой книга PGP не подпадала под ITAR, и предоставил Государственному департаменту возможность выразить экспортные возражения.<sup>[201]</sup> Прайор подтвердил, что 25 февраля экземпляры книги отправили министерствам обороны и торговли; ожидалось, что рассмотрение займёт 20-30 дней.<sup>[202]</sup> Когда срок истёк, 26 апреля Прайор вновь написал Государственному департаменту и попросил «ускоренно обработать» запрос MIT о товарной юрисдикции, поскольку публикация была намечена на май.<sup>[203]</sup> MIT не получил ответа. Через четыре месяца после первоначального запроса государству институт решил издать книгу, в том числе в иностранных государствах, 6 июня.<sup>[204]</sup> В тот же день Прайору позвонил его контакт в Государственном департаменте Сэм Капино и сообщил, что Министерство торговли согласно: книга PGP не контролируется ITAR.<sup>[205]</sup> По словам Прайора, Капино неофициально сказал ему, что NSA рекомендовало распространить на книгу PGP контроль ITAR, хотя отказался подтвердить это письменно.<sup>[206]</sup> Прайор заявил:

На этом история в основном заканчивается. Мы так и не получили ответа на письмо: ни подтверждения правильности нашего толкования ITAR, ни сообщения о том, что оно ошибочно.

Мы решили издать книгу, несмотря на отсутствие ответа государства и неофициальное сообщение, что NSA рекомендовало контролировать книгу по ITAR.<sup>[207]</sup>

Циммерман признавал, что книга:

целиком состоящая из тысяч строк исходного кода, выглядит довольно скучно. Но так же выглядит невзрачный обломок бетона, если только это не кусок Берлинской стены, который многие выставляют на каминной полке как символ открывшейся миллионам людей свободы... Возможно, в долгосрочной перспективе эта книга поможет открыть границы США для свободного потока информации.<sup>[208]</sup>

Сооснователь EFF Джон Перри Барлоу написал предисловие к «Official PGP User Guide» MIT. Его слова, пожалуй, лучше любых других, перенесённых на бумагу, выражали чувства шифропанков и заслуживают подробного рассмотрения:

Я люблю иронию, а в этой книге заключена ирония столь же поразительная, как любая известная мне... [PGP], написанная внешне безобидным гномом при скромном бюджете, теперь внушает ужас монолиту безопасности, на создание которого потребовались полвека, бессчётные миллиарды долларов и совокупный интеллект нескольких тысяч гениев...

[PGP] вполне может оказаться корневым усиком, который прорастёт в государство национальной безопасности и расколется его. Если это правда, пожалуй, лишь небольшим преувеличением будет заявить, что вы держите в руках труд, столь же освободительный, как «Здравый смысл», или, если смотреть через другие амбразуры бункера, столь же разрушительный для общества, как «Моя борьба».<sup>[209]</sup>

Барлоу говорил, что сочетание цифровой эпохи и технологий шифрования привело общество:

[к] очень острой точке равновесия между двумя скверными вариантами. С одной стороны лежит технологический фундамент, на котором можно построить самый грандиозный тоталитаризм. С другой - джунгли, где может скрываться сколько угодно анархических партизан, которым почти невозможно будет навязать порядок.<sup>[210]</sup>

Барлоу продолжал:

Любое государство, способное автоматически создавать интимный профиль каждого своего гражданина, наделено потенциалом абсолютной власти, которая в конце концов, если воспользоваться словами лорда Актона, разворачивается абсолютно. При таких возможностях в руках всё сильнее паникующих авторитариев, управляющих осаждёнными старыми бюрократиями Мясного Мира, едва ли выживут многие гражданские свободы.<sup>[211]</sup>

Но PGP, объяснял Барлоу, была одним из ряда средств, «чья нарушающая равновесие сила сокрытия не уступает силе средств другой стороны, служащих раскрытию». Он добавлял, что эти средства позволяют пользователям:

просто исчезнуть с государственного радаров. Они свободнее, чем когда-либо прежде, заниматься любым делом... Во многих отношениях они могут фактически выйти из сообщества управляемых и войти в состояние, где их действия направляются только совестью и культурой.<sup>[212]</sup>

Барлоу добавил, что культура является сильной управляющей силой, как в его родном Вайоминге, где «нечто вроде Кодекса Запада всё ещё важнее закона его инструментов».<sup>[213]</sup> Он действительно признавал допустимым вопрос о возможности возврата к таким моделям и о том, могут ли разнообразные общества вроде американского управляться одними культурными нормами.

Барлоу утверждал, что Билль о правах «продолжает действовать лишь тогда, когда его применение не причиняет государству боли».<sup>[214]</sup> Он заявлял, что не доверяет государству регулировать информацию или решать, какие сообщения уместно прослушивать, поскольку это «подобно тому, как если бы жалюзи на окнах устанавливал подглядывающий».<sup>[215]</sup> Барлоу признавал возможные последствия предоставления гражданам таких средств приватности, как PGP:

Я даже предпочёл бы распространить на людей общее состояние анонимности, надеясь, что они не будут часто им пользоваться, и зная, что без идентичности мало побуждений к ответственности, а без ответственности общественный договор отменяется.<sup>[216]</sup>

Барлоу призывал читателей «осмотрительно» пользоваться такими средствами приватности, как PGP, с учётом их силы как «абсолютного оборонительного оружия - способности исчезнуть, уравновешивающей всевидящее электронное око». Однако он считал, что граждан следует «вооружить» цифровой защитой, поскольку предсказывал: «Любое государство, способное видеть

всё, что мы постоянно делаем, рано или поздно почувствует необходимость добавить всемогущество ко всеведению, которые в виртуальную эпоху в любом случае почти одно и то же». Барлоу признавал: если граждане воспользуются средствами приватности, может возникнуть «анархия, возможно даже хаос», но в таком сценарии возможно, что «люди окажутся лучше, менее параноидальными и меньше заслуживающими вызванной ими паранойи, чем думают многие из нас».<sup>[217]</sup>

В сентябре Михаэль Хортман из Бременского университета в Германии сообщил шифропанкам, что его студенты отсканировали исходный код PGP из книги MIT и загружают файлы на FTP-сервер Бремена, делая их доступными всем; обход экспортных законов США завершился.<sup>[218]</sup> MIT напечатал 1500 экземпляров книги PGP, и в феврале 1996 года они закончились.<sup>[219]</sup> Поскольку метод обхода экспорта был продемонстрирован, а государство не приняло мер, допечатка не требовалась.<sup>[220]</sup>

Однако несколько месяцев спустя стало известно о возможной реакции США на книгу PGP MIT. Хэл Абельсон, профессор информатики и инженерии MIT и давний разработчик PGP, сообщил шифропанкам, что Sandia National Laboratories - государственная организация, финансировавшая исследования MIT и других научных учреждений, - попыталась добавить в договор формулировку, предоставлявшую Sandia право предварительно рассматривать любые результаты исследований MIT для выявления возможных нарушений экспортного контроля.

Когда MIT задал вопрос, юрист Sandia Брюс Уинчелл сообщил, что Государственный департамент «ясно дал понять» Sandia: его очень беспокоит отсутствие у MIT процедур контроля распространения материалов, подпадающих под экспортные ограничения. Уинчелл также сказал, что книга с исходным кодом PGP была очень близка к нарушению экспортных законов. Абельсон выразил недовольство: после того как Государственный департамент не стал взаимодействовать с MIT по поводу книги PGP, крайне тревожно было теперь узнать о «закулисной связи» Государственного департамента Министерству энергетики, а затем Sandia, побуждавшем последнюю «действовать как полицейский MIT в отношении экспортного контроля». Абельсон писал: «Это вызывает тревогу из-за того, что говорит о подходе Государственного департамента к экспортным вопросам вокруг сведений о криптографии и о степени ясности и открытости применения политики».<sup>[221]</sup>

## 7.8. PGP: завершение расследования в отношении Циммермана

В феврале 1995 года группа защиты Циммермана приехала в Калифорнию на встречу с помощником федерального прокурора, пытаясь убедить его не предъявлять обвинение. Дюбуа сообщил шифропанкам, что встреча была «доброжелательной», а помощник прокурора «внимательно выслушал и согласился рассмотреть наши доводы». Дюбуа сказал, что предоставляет эти сведения в «надежде избежать домыслов и дезинформации»; такое заявление позволяет предположить, что он привык к непостоянству шифропанков. Во время визита в Калифорнию шифропанки оказали Циммерману и Дюбуа «тёплый приём».<sup>[222]</sup>

По мере развития расследования стало ясно, что для противостояния обвинениям Циммерману требуется дополнительная финансовая помощь; Дюбуа учредил фонд защиты. Друг Циммермана, доцент философии Университета Лойолы в Чикаго Хью Миллер представил фонд шифропанкам. Он сказал, что они стоят на пороге важной битвы после революции, «высвобождённой» Диффи и Хеллманом в 1976 году.<sup>[223]</sup> Через четырнадцать месяцев после сообщения, что он является объектом расследования большого жюри, Циммерман должен был встретиться с Кином через две недели, 12 января 1995 года.<sup>[224]</sup> Миллер писал: «Обвинительное заключение, если государство решит добиваться его после этой встречи, может быть вынесено вскоре после неё».<sup>[225]</sup>

Циммерману требовались деньги - много денег. Его задолженность за юридические услуги составляла тысячи долларов; по оценке Дюбуа, расходы могли достичь 300 тысяч долларов.<sup>[226]</sup> Миллер сказал шифропанкам, что дело Циммермана поднимет «существенные вопросы и создаст правовой прецедент» в области цифровой приватности.<sup>[227]</sup> Он считал, что государство «надеется установить принцип, согласно которому размещение “боеприпаса” на BBS [электронной доске объявлений] или в Интернете является экспортом»; по его мнению, это «воскресит Чекпойнт Чарли на информационной супермагистрале».<sup>[228]</sup> Миллер признавал вклад Циммермана в дело шифропанков:

Фил принял на себя бремя и риск, первым разработав по-настоящему эффективные средства, с помощью которых все мы можем защищать свои сообщения от любопытных глаз, в политической обстановке, всё более враждебной такой идее... Теперь всем нам пора выйти вперёд и помочь ему нести это бремя.<sup>[229]</sup>

Люди со всего мира ответили на призыв Миллера, жертвуя от одного доллара до анонимного взноса в десять тысяч; в конце концов фонд достиг суммы в несколько десятков тысяч долларов.<sup>[230]</sup> Делу Циммермана помогали и другими вкладами, например милями часто летающих пассажиров, позволявшими группе защиты путешествовать по необходимости.<sup>[231]</sup> В итоге Циммерман собрал множество союзников для борьбы с расследованием. Среди них были адвокаты Кен Басс, Кёрт Карноу, Эбен Моглен и Боб Корн-Ревир, пожертвовавшие сотни часов своего времени, а также сотрудники Electronic Privacy Information Center (EPIC), EFF, CPSR и American Civil Liberties Union (ACLU), которые, по словам Дюбуа, предоставляли «финансовую, юридическую и нравственную поддержку и информировали общественность».<sup>[232]</sup>

10 января 1996 года федеральный прокурор Северного округа Калифорнии Майкл Дж. Ямагути объявил, что в связи с размещением PGP в Usenet обвинений не будет; расследование закрыли.<sup>[233]</sup> Объявление отправили Дюбуа по факсу, что, возможно, непреднамеренно отражало технологическое состояние прокурорских учреждений.<sup>[234]</sup> Циммерман, явно переполненный чувствами, поблагодарил шифропанков: «Электронная почта не способна выразить мои чувства по поводу такого поворота событий».<sup>[235]</sup> Причину закрытия дела не сообщили. Некоторые участники списка рассылки шифропанков предполагали, что расследование могло завершиться потому, что «NSA наконец сумело взломать PGP».<sup>[236]</sup> Циммерман сомневался, что это прямо повлияло бы на дело, поскольку NSA держало бы такую возможность «в строжайшей тайне и, конечно, не рассказало бы о ней федеральному прокурору. NSA никогда не доверило бы полицейским секрет такого масштаба».<sup>[237]</sup> Циммерман добавил: «Если бы NSA могло её взломать, разумнее было бы сидеть сложа руки и позволить преследованию продолжаться: оно сделало бы PGP ещё популярнее и тем самым дало NSA больше возможностей применять секретную способность».<sup>[238]</sup> Другие шифропанки, например выступавший под псевдонимом Аттила, даже подозревали, что Циммерман в конце концов уступил давлению и добавил в PGP чёрный ход NSA.<sup>[239]</sup> Марк Бейнтер написал, что недавно познакомившийся с Циммерманом человек рассказал ему, будто на DefCon Циммерман сообщил, что сотрудничал с государством и предоставил способ взламывать ключи PGP начиная с версии 2.3.<sup>[240]</sup> Вероятнее всего, это был нечестный человек, пытавшийся произвести впечатление на нового знакомого, а не государственный заговор по дискредитации PGP, хотя последний вариант был возможен. Столь же возможно, что Бейнтер лгал по собственной инициативе. Циммерман заявил: «Я не заключал никаких сделок и не сделал бы этого, даже если бы это было единственным способом избежать тюрьмы». Он даже предложил альтернативную теорию заговора: «На самом деле государство пустило мерзкие слухи о чёрных ходах в PGP, потому что не знает, как её взломать. Как ещё лучше отпугнуть людей от её применения?» Но Циммерман признался, что в действительности не верил в это: «Я не помешан на заговорах».<sup>[241]</sup>

Безопасность PGP всегда сопровождалась некоторой паранойей. Кто-то пытался публично дискредитировать её, прикрываясь собственным щитом анонимности. Например, в 1993 году

участник списка рассылки под именем «Рэймонд Пакен», утверждавший, что является университетским профессором математики и не может раскрыть личность из-за секретной работы, заявлял о фатальных изъянах PGP.<sup>[242]</sup> Однако Пакен не привёл доказательств. Был ли он настоящим человеком, государственным агентом или негосударственным лицом, создававшим неприятности, что кажется вероятнее всего, неизвестно.

Другие считали, что расследование закрыли из-за скорого или уже наступившего истечения срока давности, в зависимости от конкретного деяния, за которое рассматривали преследование.<sup>[243]</sup> Билл Франц предполагал, что обвинение «не смогло выстроить цепочку доказательств между Циммерманом и экспортом».<sup>[244]</sup> Кёртис Карноу, адвокат по интеллектуальной собственности из юридической группы Циммермана, задавался вопросом, не «повлиял ли на прокурора статус Фила Циммермана как народного героя»: «Тысячи людей видят в Филе голос совести и человека, посвятившего жизнь защите прав людей».<sup>[245]</sup> Дюбуа предложил шифропанкам другую теорию: обвинения не предъявили, возможно, потому что ITAR был неконституционным. Он дал дальнейший анализ:

Возможно, государство не захотело рисковать судебным решением о том, что размещение криптографической программы на сайте в США, даже если это сайт Интернета, не является «экспортом».

Существовал и риск признания закона об экспортном контроле неконституционным. Возможно, государство не желало вступать в публичный спор о важных вопросах политики: должен ли экспорт криптографического программного обеспечения быть незаконным? Следует ли гражданам США иметь доступ к технологии частной связи? И в конечном счёте, имеют ли граждане США право общаться в абсолютной приватности?<sup>[246]</sup>

Возникал и вопрос, создавало ли отсутствие обвинения прецедент для будущих нарушений экспортных правил. Дюбуа предостерег шифропанков: «Никому не следует заключать, что теперь экспортировать криптографическое программное обеспечение законно».<sup>[247]</sup> В беседе с The New York Times, одной из многих национальных газет, освещавших дело, Циммерман сказал: «В долгосрочной перспективе экспортный контроль падёт. Противодействие компьютерной отрасли настолько сильно, что государство не может игнорировать перемены в мире. Теперь эта технология предназначена не только для шпионов».<sup>[248]</sup> Директор EPIC Марк Ротенберг заявил: «Мы надеемся, это знаменует изменение позиции федерального правительства. Надеемся, оно отражает признание того, что разработчиков шифрования следует поощрять, а не обвинять».<sup>[249]</sup> Штатный адвокат EFF Шари Стил заметила: «Мы невероятно рады, что Министерство юстиции наконец поняло отсутствие фактов для продолжения этой охоты на ведьм».<sup>[250]</sup> Бывший юрист Министерства юстиции по экспортным и компьютерным делам Марк Раш размышлял, что государство «признало уголовное преследование ужасным инструментом формирования национальной политики».<sup>[251]</sup>

Шифропанки неоднозначно восприняли итог. Самир Парех утверждал: «Мы не добились никакого прогресса. Фил потерял много времени и приобрёл много седых волос, а все пожертвовавшие в фонд защиты потеряли деньги. США по-прежнему могут преследовать людей, если захотят, и превращать их жизнь в ад».<sup>[252]</sup> Тим Мэй соглашался и считал, что государство поищет более «выигрышное» дело: «Во многих отношениях то, что Фил или некоторые его друзья могли или не могли сделать, слишком “устарело”. Ни один из Четырёх Всадников напрямую не участвовал, а огласка дела Фила скорее делала его героем, чем Врагом Народа».<sup>[253]</sup> Алекс Страсхайм соглашался: «Прекрасно, что Фила оставили в покое, но ничто не мешает им завтра сделать то же самое с кем-то другим. Более того, все здесь это знают, поэтому государство получает то, чего действительно хочет: сдерживающее воздействие на разработку криптографии».<sup>[254]</sup> Билл Стюарт заметил, что государство «продемонстрировало возможность годами связывать человека и вынуждать его нести огромные юридические расходы, не встречая препятствия в виде



конституционного права на скорый суд, а отказом от преследования оно сохраняет силу Страха, Неуверенности и Сомнения».<sup>[255]</sup> Стюарт писал, что государство может:

Всегда утверждать: «Что ж, в деле против Фила прямых доказательств для обвинения было недостаточно, но САМИРА и троих его клиентов мы поймали с поличным и намерены преследовать этих крипто-нарко-анархо-порно-террористических, сочувствующих коммунистам, защищающих нацистов, похожих на иностранцев, отмывающих деньги ЗЛЫХ заговорщиков из БЕРКЛИ по всей строгости закона!» - и несколько лет преследовать их, а затем найти новую жертву.<sup>[256]</sup>

Алекс Страсхайм соглашался, что действия государства предназначались для сдерживания разработки криптографии: «Наше положение похоже на положение маленького школьника, которого каждый день избивает хулиган. Нам нужно подружиться с большим парнем, который защитит нас от хулигана».<sup>[257]</sup> «Большими парнями» были партнёры вроде MIT, которых государству было не так легко «толкать».<sup>[258]</sup> Если бы такие партнёры разместили более амбициозный архив криптографии, Страсхайм считал возможным нейтрализовать сдерживающий эффект.<sup>[259]</sup> Некоторые шифропанки были настроены положительно. Эд Карп писал: «Отказавшись от дела... они серьёзно ослабили позицию против любого другого человека, который, по их мнению, нарушил ITAR аналогичным образом. Это называется "избирательным применением", и суды неодобрительно смотрят на подобное».<sup>[260]</sup> Марк Ротенберг из EPIC, также являвшийся юристом, видел больше нюансов: «Решение [прекратить расследование] не [создаёт судебного прецедента]... но может означать, что государство будет осторожнее при рассмотрении будущих преследований».<sup>[261]</sup> Шифропанк Джим Белл полагал, что способность государства «преследовать» криптографов «серьёзно ограничена неудачей с предъявлением обвинения Циммерману».<sup>[262]</sup> Шифропанк Владимир Нури задавался вопросом, имел ли ITAR вообще какие-либо «зубы», поскольку Гозна не преследовали:

«Федералы» ЗНАЮТ, что именно КЕЛЛИ ГОЭН распространял [PGP]. Они и его не преследовали? НЕТ!!! У них были доказательства, что именно Гозн сознательно «экспортировал» код? ВЕРОЯТНО!!! О ЧЁМ ЭТО ВАМ ГОВОРИТ?!?!<sup>[263]</sup>

Помощник федерального прокурора Уильям П. Кин признавал передовые технические и политические вопросы дела Циммермана.<sup>[264]</sup> Об отказе от расследования Кин сказал: «Иногда правильно ничего не делать».<sup>[265]</sup> Такое объяснение не утолило жажду ответов у шифропанков; Патрик Финерти написал: «Я надеялся бы, что после многолетнего преследования этого человека [Циммермана] они дадут разумное объяснение своих настоящих мотивов и причин закрытия дела».<sup>[266]</sup> Относительно последствий Кин заявил: «Если существует политическое решение, оно точно не будет исходить от прокурора Кремниевой долины».<sup>[267]</sup> Шифропанк Хэл Финни беспокоился, что завершение расследования может повредить усилиям по изменению политики:

Какими бы несправедливыми и необоснованными ни были нависшие над Филом обвинения, они по крайней мере повышали осведомлённость людей о проблемах нынешней политики. Фил превосходно держал эти вопросы в центре внимания.<sup>[268]</sup>

Чтобы отпраздновать свободу, жена Циммермана устроила вечеринку «Фил снят с крючка», на которой присутствовали семья, друзья, адвокаты и коллеги времён антиядерных протестов.<sup>[269]</sup> Сообщение шифропанка Алекса Страсхайма подводило итог восхищению Циммерманом:

Фил изменил мир. Возможно, не настолько, как Рузвельт или Рейган, но намного сильнее большинства людей... Он использовал технологию, чтобы добиться положительных политических перемен по всему миру... И выдержал личную атаку государства. Они пошли на него, но он выстоял и победил.<sup>[270]</sup>

## 7.9. Код как защищённая Конституцией речь I: Дэниел Бернстайн

Дэниел Бернстайн родился в 1971 году.<sup>[271]</sup> Он превосходно учился в школе в Нью-Йорке и к пятнадцати годам уже был в выпускном классе. Бернстайн говорил: «Я не помню времени, когда меня не интересовала математика».<sup>[272]</sup> В том учебном году он стал одним из самых юных победителей престижного конкурса Westinghouse Science Talent Search, однажды названного президентом Джорджем У. Бушем «Супербоулом науки»: за исследование новых алгоритмов вычисления бесконечных чисел, например  $\pi$ , Бернстайн занял пятое место.<sup>[273]</sup> Юный Бернстайн уже проявлял склонность к активизму; среди его увлечений было лоббирование экологических вопросов.<sup>[274]</sup>

В конце 1980-х годов, когда Бернстайн изучал математику в Нью-Йоркском университете, одну из его компьютерных учётных записей взломали. Он вспоминал, «как мне было противно узнать, что [хакер] рылся в моих файлах».<sup>[275]</sup> Бернстайн часами пытался понять, уничтожил злоумышленник файлы или только скопировал; нарушение пробудило интерес к компьютерной безопасности.<sup>[276]</sup> Несколько лет спустя Бернстайн помог разработать систему наблюдения за действиями злоумышленника в компьютерной сети университета.<sup>[277]</sup> Наблюдая за ним, Бернстайн понял, что криптография могла бы помочь предотвратить атаку.<sup>[278]</sup>

В 1991 году Бернстайн начал работу над докторской диссертацией по математике в Калифорнийском университете в Беркли.<sup>[279]</sup> Во время учёбы он столкнулся с государственными ограничениями экспорта шифрования. Бернстайн вспоминает: «Я слышал, что государство контролирует экспорт шифрования, но разрешает экспорт технологии шифрования в форме специальных «однонаправленных хеш-функций». Это показалось мне глупостью».<sup>[280]</sup>

Хеш-функции - математические алгоритмы, позволяющие получить из файла уникальную строку фиксированной длины, то есть хеш. При изменении одного цифрового бита файла должен возникнуть совершенно иной хеш. Это свойство очень полезно для проверки целостности. Например, файл можно «хешировать» перед отправкой по электронной почте, а полученный хеш отправить вместе с сообщением или, в идеале, разместить в отдельном доступном пользователю месте, чтобы снизить вероятность атак посредника. Получатель сможет создать новый хеш полученного файла и подтвердить его совпадение с отправленным. Так получатель удостоверится, что файл не был повреждён или изменён при передаче. Математические алгоритмы хеширования часто основаны на той же идее, что и криптография с открытым ключом Диффи и Хеллмана: их легко вычислить в одном направлении, то есть создать хеш, но почти невозможно обратить, то есть восстановить файл по хешу.

Бернстайн разработал простой алгоритм, способный превращать однонаправленные хеш-функции, законно разрешённые к экспорту, в системы шифрования. Он назвал алгоритм Snuffle.<sup>[281]</sup>

Сам Snuffle не был системой шифрования. Вместо этого он с минимальными усилиями превращал однонаправленную хеш-функцию, например широко доступную бесплатную Snerfru 2.0 компании Хегох, в систему шифрования с закрытым ключом. Бернстайн объяснял: «Части snuffle.c [обеспечивающей шифрование] и unsnuffle.c [обеспечивающей расшифровку], которые непосредственно выполняют шифрование и расшифровку, содержат всего по 15 строк кода C и сами по себе не включают криптографической технологии».<sup>[282]</sup> Весь криптографический код находился в хеш-функции; Бернстайн говорил: «Если хеш-функция сильна, система шифрует сильно. Если она слаба, система шифрует слабо».<sup>[283]</sup> Бернстайн использовал лазейку в правилах: поскольку хеш-функции не контролировались ITAR, их можно было экспортировать, а его код позволял иностранцам легко превращать хеши в системы шифрования.<sup>[284]</sup> Он объяснял: «Программа вроде Pretty Good Privacy полностью готова к работе; моя программа - машина,

предоставляющая способ шифрования данных, но для практического применения вам придётся выполнить ещё много работы».<sup>[285]</sup>

В июне 1992 года Бернштейн написал Государственному департаменту, инициируя запрос о товарной юрисдикции (CJR) для Snuffle5.0 и сопутствующей документации. Это государственная процедура, определявшая, требовалась ли для экспорта криптологического объекта лицензия, за которой затем обращался автор.<sup>[286]</sup> Бернштейн хотел опубликовать Snuffle5.0 и документацию в популярной электронной группе новостей «Science of Cryptography», известной цифровому сообществу как sci.crypt; по закону это считалось экспортом.<sup>[287]</sup> Он сообщил Государственному департаменту, что Snuffle может «превратить любую однонаправленную хеш-функцию в систему шифрования с закрытым ключом без задержки».<sup>[288]</sup> Отсутствие задержки означало, что Snuffle идеально подходил для зашифрованных бесед в Интернете; идея дальнейшей цифровой анонимности наверняка тревожила правоохранительные органы, уже обеспокоенные потерей доступа к целям. В начале 1990-х годов преступники переходили в Интернет для содействия незаконной деятельности. Двумя годами ранее Секретная служба США в широко освещавшейся PR-кампании объявила об операции SUNDEVIL, части «подавления хакеров»; помощник директора Гэри М. Дженкинс объяснял, что её цель - послать «ясное сообщение компьютерным хакерам, решившим нарушать законы страны».<sup>[289]</sup> Добавление шифрования Бернштейна было неприемлемо для правоохранительных органов, особенно когда преступность становилась всё более транснациональной.

Бернштейн надеялся: хотя Snuffle в сочетании со Snerfru или другими хешами обеспечивал криптографическую функциональность, технический факт отсутствия криптографической технологии в нём самом позволит экспортировать код. Сильно преуменьшая последствия, он завершил письмо словами: «По сути, я хочу экспортировать описание способа эффективнее применять существующую технологию».<sup>[290]</sup> Через два месяца директор Управления контроля оборонной торговли (ODTC) Государственного департамента, исполнявшего правила ITAR, Уильям Б. Робинсон написал Бернштейну, что Snuffle является оборонным изделием и для его экспорта нужна лицензия.<sup>[291]</sup> NSA участвовало и, возможно, определяло решение Государственного департамента: Марк Коро и Грег Старк из Отдела контроля экспорта шифрования NSA сочли Snuffle подпадающим под ограничения ITAR.<sup>[292]</sup> Бернштейн был «потрясён»: «Я думал, что смогу свободно публиковать свои идеи».<sup>[293]</sup>

В марте 1993 года Бернштейн оспорил решение.<sup>[294]</sup> В июле он поговорил с Чарльзом Рэем, специальным помощником Робинсона в ODTC.<sup>[295]</sup> Бернштейн пытался выяснить, сочтёт ли Государственный департамент незаконным использование того, что он считал лазейкой ITAR, правилом об освобождении общедоступных материалов, даже при формальном соблюдении закона. Он напомнил Рэю, что ITAR признавал содержание, опубликованное и доступное общественности в библиотеках, информацией общественного достояния, освобождённой от экспортного контроля.<sup>[296]</sup> Бернштейн хотел узнать: если человек поместит предмет в библиотеку, не приведёт ли это в действие правило освобождения.<sup>[297]</sup> Рэй признал лазейку, о которой говорил Бернштейн:

Я знаю, что там так написано, но думаю, здесь следует проявить немного здравого смысла. Если кто-то создаст нечто, о чём знает, что оно входит в Список боеприпасов [ITAR], и захочет обойти закон, поместив это в библиотеку, думаю, мотив нужно учитывать.<sup>[298]</sup>

Рэй считал, что такой поступок «может рассматриваться как нарушение Закона о контроле экспорта вооружений [ITAR]».<sup>[299]</sup> Бернштейн утверждал, что его право публиковать защищено Первой поправкой. Рэй не согласился: «Не думаю, что именно это предназначались защищать законы о свободе прессы».<sup>[300]</sup> Он заявил, что свобода прессы «сопровождается обязанностью соблюдать существующие законы и правила».<sup>[301]</sup> Послание было ясным: если Бернштейн попытается обойти ITAR с помощью правила освобождения общедоступных материалов, даже если буквально закон

не нарушен, государство всё равно будет преследовать его за нарушение толкуемого Государственным департаментом «духа» закона.

В апреле Бернштейн попросил самого Робинсона письменно ответить на четырнадцать вопросов, главным образом о том же правиле освобождения, вероятно понимая, что для возбуждения судебного разбирательства против Государственного департамента потребуется такая документация.<sup>[302]</sup>

Почти два месяца не получая ответа Государственного департамента, Бернштейн написал конгрессмену-демократу от Калифорнии Рональду Делламсу и попросил помощи.<sup>[303]</sup> Он объяснил, что имеет дело с начальником Отдела соблюдения и правоприменения ODTC Клайдом Брайантом, который был «неизменно несговорчивым государственным служащим».<sup>[304]</sup> Бернштейн назвал задержку ответов «возмутительной» и добавил: «Не уверен, что господин Брайант вообще намерен отвечать на мои письма» [курсив в оригинале].<sup>[305]</sup> Бернштейн попросил Делламса вмешаться и ускорить ответ Государственного департамента; тот сделал это 24 мая.<sup>[306]</sup> 27 мая Брайант написал Бернштейну и сообщил, что Государственный департамент «не может сообщить, подлежит ли гипотетически упомянутое вами лицензированию»; Брайант посоветовал предоставить конкретные технические данные и подробное объяснение применения для рассмотрения CJR.<sup>[307]</sup>

30 июня Бернштейн написал Робинсону: «Я намерен совершить определённые действия, которые могут нарушить правила, исполняемые вашим управлением».<sup>[308]</sup> Явно разгневанный Бернштейн заявил: «Вы достигли очевидной цели цензуры, оставив меня в страхе, что я могу совершить преступление. Такое поведение неприемлемо в свободном обществе».<sup>[309]</sup> Он объявил Робинсону:

Я не буду регистрироваться в [O]DTC. Я опубликую Snuffle 5.0 без всякой лицензии [O]DTC. Я больше никогда не стану спрашивать [O]DTC, является ли определённый предмет оборонным изделием, и не буду обращаться за лицензией [O]DTC.<sup>[310]</sup>

Бернштейн добавил:

Я опубликовал многие тысячи страниц сведений и опубликую ещё больше. Не вижу причин тратить время на выяснение того, публикую ли я оборонные изделия. Не вижу и оснований подвергать свои сведения цензуре [O]DTC. К сожалению, ваше управление, по-видимому, проводит политику, согласно которой ITAR требует предварительного рассмотрения и лицензирования некоторых публикаций.<sup>[311]</sup>

Бернштейн снова потребовал ответить на четырнадцать вопросов о правилах ITAR и повторил, что создал Snuffle как хобби, а ITAR предусматривал исключение для «научных целей, включая исследования и разработки» (ITAR 122.1(b)(4)), под которое, по его мнению, подпадала работа. Он потребовал «добросовестной попытки своевременно и содержательно ответить на мои вопросы».<sup>[312]</sup>

Через две недели Робинсон не ответил.<sup>[313]</sup> Бернштейн написал конгрессмену Делламсу, что Государственный департамент «занимается неконституционной цензурой».<sup>[314]</sup> По мнению Бернштейна, Государственный департамент не отвечал на его вопросы, поскольку знал, что «действует в нарушение Билля о правах».<sup>[315]</sup> Бернштейн добавил: «И господин Брайант, и господин Робинсон не ответили на вопрос: устанавливает ли ITAR предварительное ограничение в отношении в иных обстоятельствах законной публикации?»<sup>[316]</sup> Бернштейну также удалось поговорить с несколькими представителями NSA, которые сообщили, что Snuffle считается «стратегическим»; Бернштейн истолковал это как указание на то, что системы криптографии на базе Snuffle будет нелегко взломать.<sup>[317]</sup> Он говорит: «Они предложили помочь переписать программу так, чтобы она перестала быть стратегической», но отказался.<sup>[318]</sup>

Перейдя к другой тактике, 15 июля Бернштейн разделил первоначальный CJR на пять компонентов и повторно представил их Государственному департаменту для одобрения, намереваясь

определить, какая часть Snuffle подпадает под экспортный контроль.<sup>[319]</sup> Было подано пять отдельных запросов:

1. Статья о системе шифрования Snuffle.
2. Программа шифрования Snuffle.
3. Программа расшифровки Snuffle.
4. Описание применения Snuffle.
5. Инструкция по программированию компьютера для применения Snuffle.

В конце июля Бернштейн написал в sci.crypt и рассказал коллегам-криптологам о своём опыте:

Моя борьба с Государственным департаментом вступила во второй год и продолжает усложняться. Много месяцев я не рассказывал о ней, полагая, что цензоры - разумные люди и тихие переговоры приведут к успеху, тогда как конфронтация наверняка потерпит неудачу. Теперь я знаю, что ошибался.<sup>[320]</sup>

Бернштейн опубликовал документацию обмена с Государственным департаментом, чтобы «немного показать вам работу цензоров».<sup>[321]</sup>

7 сентября Робинсон ответил на вызывающее письмо Бернштейна от 30 июня. Он сообщил: «Сам по себе факт создания Snuffle 5.0 как хобби не освобождает вас от признания производителем оборонных изделий по определению ITAR». Робинсон заявил, что Snuffle не находился в общественном достоянии в смысле ITAR и экспортировать его без лицензии было бы незаконно.<sup>[322]</sup> Он приложил формы регистрации Бернштейна как производителя вооружений, обязательной для всех экспортёров изделий двойного назначения из списка ITAR, и закончил письмо словами: «Полагаю, настоящее письмо и приложения предоставляют запрошенные вами сведения, необходимые для принятия надлежащих мер относительно заявленных намерений».<sup>[323]</sup>

20 сентября Бернштейн ответил Робинсону и попросил направлять копии всей дальнейшей переписки Шари Стил, директору юридической службы EFF, что указывало на подготовку обращения в суд.<sup>[324]</sup> Бернштейн явно пришёл в ярость и написал:

Мне отвратительно, что вы называете меня «производителем вооружений» просто потому, что я придумал и записал определённые сведения. Что случилось со свободой мысли и свободой выражения в этой стране? Неужели вам нечем заняться полезнее, чем преследовать работающих математиков?<sup>[325]</sup>

Бернштейн попросил Робинсона объяснить расхождение между пунктом ITAR о научных исследованиях и разработках и отказом Государственного департамента признать Snuffle научным исследованием.<sup>[326]</sup>

В следующем письме Робинсону Бернштейн также указал на невозможность подать заявление на экспортную лицензию с перечислением «всех конечных пользователей, сгруппированных по странам, и подписанным заявлением каждого конечного пользователя» при публикации сведений в Интернете.<sup>[327]</sup> Он заметил: «По-видимому, ITAR запрещает публикацию из-за самой практической невозможности обратиться за лицензией на публикацию».<sup>[328]</sup> Вероятно поняв непреклонность позиции Робинсона, 22 сентября Бернштейн обжаловал классификацию Snuffle по CJR у посла Майкла Ньюлина, исполняющего обязанности директора Центра оборонной торговли Государственного департамента.<sup>[329]</sup> Чуть более чем через неделю пять запросов о товарной юрисдикции отклонили. Их рассмотрели как один, поэтому Государственный департамент не позволил Бернштейну определить, какие именно аспекты Snuffle нарушали ITAR.<sup>[330]</sup>

В феврале 1995 года EFF объявила, что финансирует федеральный иск Бернштейна против Государственного департамента.<sup>[331]</sup> Джон Гилмор из EFF заявил: «Этот иск - один из фронтов криптовойн. Никто на самом деле не знает, чем они закончатся и какой фронт в конце концов

рухнет».<sup>[332]</sup> В сообщении EFF для прессы говорилось, что государство противится шифрованию, «опасаясь, что его граждане будут защищены и скрыты от государства, а также от других вандалов».<sup>[333]</sup> EFF назвала систему экспортного контроля «недопустимым предварительным ограничением речи в нарушение Первой поправки». Она заявила, что программное обеспечение публикуют, а не производят, и оно представляет собой «защищённое Конституцией произведение общения между людьми». По мнению EFF, ограничения публикации «неконституционно ущемляют право говорить, публиковать, объединяться с другими и заниматься научными исследованиями и учёбой». Кроме того, EFF утверждала, что ITAR ограничивает способность граждан защищать приватность - ещё одно право, охраняемое Конституцией. В частности, по мнению EFF, ITAR:

- позволял государству ограничивать публикацию без судебного рассмотрения;<sup>[334]</sup>
- предоставлял «слишком мало процессуальных гарантий прав Первой поправки»;
- создавал «лицензированную прессу», требуя от авторов криптографии регистрироваться у государства;
- запрещал общую публикацию, требуя индивидуально идентифицировать получателей криптографии;
- создавал неопределённость относительно незаконных действий;
- был чрезмерно широк, поскольку запрещал защищённую деятельность, например разговоры с иностранцами в США, и экспорт программного обеспечения на том основании, что к нему впоследствии может быть добавлена криптография.<sup>[335]</sup>

EFF ожидала, что победа в деле займёт годы, а «государство применит все доступные уловки и процессуальные способы затягивания, чтобы суд не рассмотрел реальные вопросы».<sup>[336]</sup> EFF была уверена, что суд подтвердит её довод о нарушении Конституции со стороны ITAR, а попыткам государства «ограничить и свободу слова, и приватность будет показано, что в открытом обществе им нет места».<sup>[337]</sup>

Синди Кон из McGlashan and Sarraile в Калифорнии согласилась бесплатно стать ведущим адвокатом, а EFF предоставляла дополнительную поддержку и оплачивала расходы.<sup>[338]</sup> Позднее Кон утверждала:

С юридической точки зрения дело Бернштейна несложно и не открывает драматически новой области. Оно лишь просит суды признать, что Первая поправка распространяется на науку в Интернете так же, как на науку на бумаге и в классе. Именно эта научная свобода позволила нам получить и Интернет, и множество других технологий, которыми мы пользуемся сегодня.<sup>[339]</sup>

В иске Бернштейн заявил, что экспортный контроль причиняет «непоправимый ущерб» его репутации и средствам к существованию.<sup>[340]</sup> Кон утверждала: «Не существует “скользящей шкалы” защиты Первой поправки, по которой степень судебной проверки меняется в зависимости от того, насколько правило затрагивает внешние дела».<sup>[341]</sup> Кон просила суд выдать запрет, позволяющий Бернштейну публиковать работы без страха преследования, а в конечном счёте признать ITAR неконституционным.<sup>[342]</sup>

Предварительное ограничение свободы слова было особенно спорным вопросом. Главный правовой вопрос состоял в том, был ли компьютерный код достаточно «выразительным», чтобы получить защиту Первой поправки. Кон ссылалась на дело *Freeman v. Maryland*, в котором Верховный суд постановил: если государство желает ввести лицензирование до публикации, оно должно предусмотреть механизм скорого решения, не более двух недель; решение о запрете публикации должны принимать суды, а государство может лишь представить дело; государство обязано доказать, что публикация причинит соответствующий ущерб, перевешивающий ограничение свободы слова.<sup>[343]</sup>

Кон объясняла:

Даже заявление о национальной или общественной безопасности следует тщательно взвешивать относительно наших основополагающих прав, и оно должно подтверждаться твёрдыми доказательствами прямого, немедленного и непоправимого вреда, а не одними догадками и несколькими пугающими сценариями.<sup>[344]</sup>

Кон утверждала, что сами отцы-основатели предназначали криптографию для общественности: «В резком контрасте с нынешними доводами администрации они считали криптографию важнейшим инструментом защиты и политической, и личной информации».<sup>[345]</sup> Кон подчёркивала:

Даже Конституцию и Билль о правах часто кодировали, когда Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон обменивались проектами этих основополагающих документов. Криптографией пользовался настоящий список «Кто есть кто» среди отцов-основателей Америки: не только Джефферсон и Мэдисон, но и Бенджамин Франклин, Александр Гамильтон, Джон и Эбигейл Адамс, Аарон Бёрр и многие другие.<sup>[346]</sup>

Государство утверждало, что суды не уполномочены вмешиваться, а рассматриваемая «речь» носила функциональный, а не выразительный характер и потому не получала защиты Первой поправки.<sup>[347]</sup> Кон вспоминает:

Ключевой правовой вопрос, поднятый заявителями... состоит в том, является ли публикация и передача исходного кода шифрования в электронной форме достаточно «выразительной», чтобы подпадать под прочно установившуюся доктрину предварительного ограничения...

Более 20 лет назад Управление юридического советника Министерства юстиции установило, что «требование лицензии как предварительного условия “экспорта” криптографических сведений явно поднимает вопросы предварительного ограничения по Первой поправке».<sup>[348]</sup>

Кон подчёркивает: «Ведомства двадцать лет знали, что эта схема неконституционна. Об этом им сказали собственные юристы».<sup>[349]</sup>

Дело поручили Мэрилин Холл Патель, федеральной судье с 1980 года.<sup>[350]</sup> На протяжении нескольких месяцев 1995 года обе стороны представляли судье Патель первоначальные письменные доводы, а государство вновь утверждало, что суд не имеет юрисдикции.<sup>[351]</sup> Затем позиция Государственного департамента внезапно изменилась. 29 июня 1995 года, почти через два года после сообщения Бернстайну, что его научная статья о Snuffle и другие сопутствующие текстовые рекомендации требуют CJR, Государственный департамент отменил решение, хотя требование лицензии для самого кода сохранилось.<sup>[352]</sup>

Неясно, что вызвало перемену, но, вероятно, государственные юристы рассмотрели решение ведомства и поняли, что попытка ограничить распространение научной статьи потенциально нарушает свободу слова по Первой поправке.

Первые устные прения назначили в Сан-Франциско на 10 октября 1995 года, чтобы решить, следует ли переходить к полному слушанию.<sup>[353]</sup> К этому времени Бернстайн закончил докторскую диссертацию, что, вероятно, добавляло ему авторитета как учёному, чьи работы ограничивали.<sup>[354]</sup> Пресса спросила Гилмора, устроят ли шифропанки демонстрацию; тот ответил: «Мы продемонстрируем, как правовая система может обратиться против бюрократов и авторитариев, которые сейчас держат криптографию в заложниках».<sup>[355]</sup> EFF хотела заполнить зал суда как можно большим числом сторонников.<sup>[356]</sup> Гилмор сказал шифропанкам, что, как и продолжавшееся дело Фила Карна,<sup>[357]</sup> «этот иск действительно способен объявить вне закона всю аферу NSA с экспортом криптографии»; он провозгласил «день нарядных шифропанков» в поддержку Бернстайна и пошутил: «Эй, я однажды видел Тима Мэя в костюме, почему бы не увидеть

снова?»<sup>[358]</sup> Гилмор велел шифропанкам произвести на судью положительное впечатление: «Транспаранты и провокационные футболки, вероятно, плохая идея... В здании суда придётся вести себя тихо и чинно».<sup>[359]</sup> Для коллектива, включавшего анархистов, желавших упразднения государства, помешать действиям, способным повредить делу, было серьёзной задачей. Шифропанк Аттила, выступавший под псевдонимом, соглашался, что не следует запугивать судью «толпой антиобщественных буянов», и призывал шифропанков «проявить уважение к судье, [поскольку] поведение и участников, и “двора” влияет на судью».<sup>[360]</sup> Гилмор сообщил, что заседание «покажет большинству наблюдателей, как работают суды и как NSA и Государственный департамент бюрократическими уловками уклоняются от реальных вопросов».<sup>[361]</sup> Он шутиливо сказал шифропанкам, что у них будет возможность «пожать руку прилетевшему по этому случаю юристу NSA»; речь шла о Сьюзен Арнольд, которую сопровождал Энтони Дж. Копполино из Министерства юстиции.<sup>[362]</sup>

Спор в зале суда был энергичным. Судья Патель задавала пронизательные вопросы, пытаясь понять, ограничивались ли права Первой поправки.<sup>[363]</sup> Она не придерживалась узчайшего толкования дела - вопроса о включении Snuffle в список боеприпасов ITAR, - а стремилась понять более широкую проблему программного обеспечения как речи. Копполино ответил: «Это не рассматриваемое вами дело».<sup>[364]</sup> Государство не хотело обсуждать общий вопрос о признании исходного кода речью: это запустило бы гораздо более сильную конституционную защиту и установило бы более высокий порог для преодоления этой защиты во имя национальной безопасности.<sup>[365]</sup> Патель хотела понять, почему исходный код в одних контекстах, например когда он приводил в действие технологии текстового процессора, мог считаться речью, а в других нет. «Если это речь в одном контексте, почему не речь в этом?» - спросила она Копполино.<sup>[366]</sup> Тот объяснил, что в конечном счёте речь шла о технической оценке того, является ли Snuffle технологией шифрования, и такое решение оставалось на усмотрение государства. Патель ответила: «Не государству определять, что является речью».<sup>[367]</sup>

До первоначального заключения судьи Патель в апреле 1996 года прошло шесть месяцев, но для шифропанков ожидание того стоило. Патель раскритиковала доводы государства и подтвердила, что исходный код является свободной речью:

Этот суд не находит значимого различия между компьютерным языком, особенно высокоуровневыми языками по приведённому выше определению, и немецким или французским... Подобно музыке и математическим уравнениям, компьютерный язык именно таков - это язык, передающий сведения либо компьютеру, либо людям, способным его читать... Следовательно, даже если исходный код Snuffle... по сути функционален, это не выводит его из сферы речи... Для целей анализа Первой поправки настоящий суд признаёт исходный код речью.<sup>[368]</sup>

Патель ответила и на довод государства о функциональном, а не выразительном характере Snuffle:

В ответе ответчики утверждают, что описание программного обеспечения на английском языке информирует интеллект, но исходный код действительно позволяет кому-либо зашифровать данные. По-видимому, ответчики настаивают: чем выше практическая ценность речи, тем меньше она похожа на речь. Продолжение такого довода предполагает, что, как только язык позволяет действительно что-то сделать - например, сыграть музыку или приготовить лазанью, - он перестаёт быть речью. Логика этого утверждения в лучшем случае сомнительна. Поддержки в праве Первой поправки у него нет.<sup>[369]</sup>

Отвечая на заявление государства об отсутствии у суда юрисдикции, Патель постановила: «Относительно конституционных вопросов судебная власть не только обладает необходимыми знаниями для их разрешения, но также является их лучшим и окончательным толкователем»; она



добавила: «Федеральные суды последовательно рассматривали конституционные вопросы в контексте опасений национальной безопасности». О перемене позиции государства по научной статье о Snuffle Патель написала: «Тревожно, что предмет, который, как теперь утверждают ответчики, не мог подпадать под регулирование, почти два года явно относился к оборонным изделиям и подлежал лицензированию и был переклассифицирован лишь после того, как истец возбудил дело». Она добавила, что научная статья об основах Snuffle была «речью наиболее защищённого вида». Патель отклонила просьбу государства закрыть дело и распорядилась перейти к полному слушанию.<sup>[370]</sup>

EFF написала: «Решение имеет значение для будущего защищённой электронной торговли и закладывает основу для распространения защиты Первой поправки на электронные сообщения».<sup>[371]</sup> Джон Янг пошутил шифропанкам, что результат «показывает, как страшный зал суда, заполненный шифропанками, может склонить чашу весов слепого правосудия».<sup>[372]</sup> В честь победы Кон организовала волейбольную вечеринку на пляже Грей-Уэйл-Коув, который игриво описала как «пляж, где одежда необязательна». Гилмор переслал приглашение шифропанкам и добавил: «Помните, как весело было надеть банковскую одежду, прийти на слушание по делу Бернштейна и показать судье нашу заботу? Теперь пора РАЗдеться и приехать на пляж праздновать результаты!» Кон пошутила: «Первый заметивший голого сотрудника NSA получает приз!»<sup>[373]</sup>

Кон попросила суд либо вынести решение в пользу Бернштейна, либо передать дело на разбирательство, утверждая: «Неоспоримые факты показывают, что схема ITAR представляет собой кафкианский процессуальный лабиринт, пронизанный безграничным усмотрением и задержками».<sup>[374]</sup> К сентябрю 1996 года государство снова попросило закрыть дело против него, утверждая, что ITAR не создавал предварительного ограничения научной публикации.<sup>[375]</sup> Кон заявила, что, добиваясь закрытия, «ответчики вновь беззастенчиво пытаются переписать историю, игнорировать факты и в одностороннем порядке устранить вопросы дела»; она завершила письмо судье смелой просьбой признать ITAR недействительным.<sup>[376]</sup> Судья Патель назначила слушание доводов на 20 сентября.<sup>[377]</sup>

С приближением второго заседания Гилмор объявил очередной «день нарядных шифропанков»:

Смотрите, как петля затягивается на тощей шее мерзкого контроля экспорта криптографии! Участвуйте в возвращении своей свободы преподавать криптографию и делиться криптографическими выражениями по всему миру! Облачитесь в ритуальный костюм могущественных и знаменитых людей!<sup>[378]</sup>

В суде, вопреки стереотипу, единственному государственному юристу Энтони Копполино противостояли четыре адвоката Бернштейна.<sup>[379]</sup> Судья Патель спросила Копполино: «Вы совсем один?.. Я думала, у государства целые батареи юристов». Он ответил: «Нет, у нас небольшой штат».<sup>[380]</sup> Одним из главных спорных вопросов было то, подвергало ли государство цензуре научную статью Бернштейна о Snuffle. Оно объяснило, что при первом CJR научная статья была «смешана» с программой Бернштейна, а позднейший отдельный CJR также рассматривался как пакет вместе с кодом Snuffle. Копполино заявил: «Мы не намеревались регулировать его идеи или статью».<sup>[381]</sup>

Регулирование научных идей или идей вообще явно относилось к сфере защищённых Первой поправкой прав, и судья долго исследовала этот вопрос. Копполино отрывисто защищал позицию государства:

Идея нас не волнует. Идеи публикуются свободно. Алгоритмы часто публикуют для коллегиальной проверки... Алгоритмы публикуются. Теории публикуются. Проводятся конференции об их работе. Нас это не волнует. Нас волнует фактическая реализация идеи на компьютере для создания функции.<sup>[382]</sup>

Кон утверждала, что государство просит судью:

создать новую категорию речи с меньшей защитой на основании того, что они называют функциональностью. Этот термин они толком не определили... Это очень опасно. В судебной практике нигде нет абсолютно никакой поддержки категории речи с меньшей защитой на основании функциональности. И они не привели ни одного решения.<sup>[383]</sup>

После продолжительного изучения темы спор вернулся к вопросу о признании исходного кода речью. Патель, вероятно, знала, что дело предназначено для суда более высокой инстанции, и заявила: большее число судей, «возможно, обладающих ещё большей мудростью», вероятно, позволит государству оспорить её прежнее заключение о конституционной защите кода как речи.<sup>[384]</sup>

Через месяц судья Патель вынесла заключение. Она вновь признала исходный код речью, заслуживающей защиты Первой поправки, которая может быть преодолена только во время войны ради предотвращения «прямого, немедленного и непоправимого ущерба нашей стране»; обоснование государства для запрета криптографической «речи» не соответствовало этим критериям.<sup>[385]</sup> Патель постановила, что ITAR не налагал «даже минимальных ограничений на усмотрение лицензирующего органа и, следовательно, никак не смягчал опасность произвольных или дискриминационных лицензионных решений».<sup>[386]</sup> Критика судьи была сосредоточена на Списке боеприпасов ITAR, который, по её словам, «совершенно конкретно направлен на прикладные научные исследования и речь по теме шифрования. Регулирование шифрования в интересах национальной безопасности само по себе не оправдывает предварительного ограничения».<sup>[387]</sup> Патель вновь критиковала отсутствие срока принятия решений ITAR и механизма судебного рассмотрения, означавшего, что «ODTC не обязано обращаться в суд и обосновывать отказ».<sup>[388]</sup> Из-за этих недостатков судья признала, что список боеприпасов «действует как неконституционное предварительное ограничение в нарушение Первой поправки», а потому «не подлежит применению», и Бернстайну не грозило преследование.<sup>[389]</sup> Сообщество цифровой приватности ликovalo. Гилмор заметил:

Мы рады, что судья Патель понимает: национальная безопасность требует защищать наши основополагающие права на свободу слова и приватность. Нет смысла «сжигать Конституцию, чтобы спасти её». Скрытные бюрократы, десятилетиями ограничивавшие эти права во имя национальной безопасности, должны прийти к более широкому пониманию того, как поддерживать и сохранять нашу демократию.<sup>[390]</sup>

Джим Бидзос сказал: «Это положительный признак в криптовойнах - первое рациональное заявление о криптографической политике, исходящее от какой-либо части государства».<sup>[391]</sup> Грег Бройлс предупредил шифропанков: «Хотя решение имеет значительное историческое, культурное и символическое значение, опасно предполагать, что оно означает смерть ограничений экспорта криптографии».<sup>[392]</sup> Выступавший под псевдонимом «The Deviant» не согласился и видел итог полностью положительным: «Тот факт, что один судья говорит о применении [своего] решения только к одному человеку, не имеет значения; решение может и, вероятно, будет использоваться как прецедент в других делах, что и составляет его настоящую пользу».<sup>[393]</sup>

Через несколько месяцев после решения судьи Патель президент Клинтон издал указ 13026 от 15 ноября 1996 года, передав регулирование невоенного шифрования в Список торгового контроля, за которым надзидало Министерство торговли.<sup>[394]</sup> Список был инструментом Правил управления экспортом (EAR).<sup>[395]</sup> Нарушение EAR могло повлечь наказание до 250 тысяч долларов и десяти лет лишения свободы.<sup>[396]</sup> Вероятно в ответ на дело Бернстайна указ включал следующую формулировку:

Экспорт программного обеспечения шифрования, подобно экспорту других описанных в настоящем разделе продуктов шифрования, должен контролироваться из-за функциональной способности программы, а не из-за какой-либо информационной ценности такой программы.<sup>[397]</sup>

Президент Клинтон также распорядился: если новые положения окажутся недостаточными, криптография вновь будет контролироваться ITAR.<sup>[398]</sup> Новые правила выпустили 30 декабря, и они разительно походили на положения, против которых Бернштейн и другие боролись предыдущие четыре года.<sup>[399]</sup> Джон Гилмор назвал передачу полномочий «бессмысленной игрой в напёрстки... Игнорировать и злить руководителей отрасли - его политическое решение, но игнорировать федерального окружного судью он не может».<sup>[400]</sup> Кон заметила: «По-видимому, государство решило проигнорировать выводы судьи Патель... Вместо попытки исправить правила оно просто выпустило новые с теми же проблемами».<sup>[401]</sup> Кон заявила, что они вернутся к судье Патель, «чтобы новые правила признали неконституционными по своему содержанию... На этот раз мы считаем оправданным общенациональный запрет их применения».<sup>[402]</sup>

В заключении от августа 1997 года после новых доводов обеих сторон судья Патель заявила, что не считает намерением государства «избежать конституционных недостатков правил, передавая надзор за ними от одного ведомства другому»; однако новые правила она критиковала.<sup>[403]</sup> Патель также выразила разочарование обеими сторонами:

Довольно узкое определение настоящего суда, что исходный код является речью, защищённой Первой поправкой, не выводит технологию шифрования из-под всякого государственного регулирования. Обе стороны без необходимости преувеличивают спор. Истец делает это, возвеличивая Первую поправку и предполагая, что, как только речь заходит о речи, последствия этой речи не имеют значения. Ответчики делают это, преуменьшая речь, постоянно называя её в документах «всего лишь речью» или «всего лишь идеями» и предполагая, что функциональность речи каким-то образом можно отделить от самой речи.<sup>[404]</sup>

Судья Патель заявила, что новые правила были «ещё менее дружелюбны к речи, чем ITAR», а «исключение для печатных материалов... настолько иррационально и ненадёжно с административной точки зрения, что вполне может лишь усугубить возможность самоцензуры»; она добавила, что это различие «почти или совсем не имеет смысла и несостоятельно». Судья также осудила отсутствие стандартов оценки заявлений, заключив, что правила «по-видимому, не устанавливают ограничений на усмотрение ведомства». Патель сослалась на недавнее дело Верховного суда *Reno v. American Civil Liberties Union*, в котором суд признал речь в Интернете имеющей право на защиту Первой поправки. Применительно к шифрованию решение подтверждало, что «кардинально различное отношение к одним и тем же материалам в зависимости от средства передачи не только иррационально, но может быть недопустимо по традиционному анализу Первой поправки». Патель признала EAR неконституционными на основании предварительного ограничения и предоставила Бернштейну иммунитет от их применения к нему. Однако она считала, что хотя из-за несоответствия EAR Конституции могла издать общенациональный запрет, поскольку правовые вопросы были «новыми, сложными и общественно важными, до рассмотрения апелляции судебная защита должна быть максимально узкой».<sup>[405]</sup>

Бернштейн заявил: «Это прекрасная новость. Надеюсь, мне удастся опубликовать некоторые идеи до того, как они снова изменят закон».<sup>[406]</sup> Исполнительный директор EFF Лори Фена заявила:

И снова федеральному суду пришлось разбираться с технологией и Конституцией... Пусть это решение даст другим двум ветвям власти сигнал: принимая законы об Интернете, они должны соблюдать клятву поддерживать Конституцию.<sup>[407]</sup>

Джон Гилмор писал:

Наше право создавать, применять и внедрять шифрование исходит из основных гражданских прав на свободу слова, свободу прессы, свободу от произвольного обыска, надлежащую правовую процедуру и приватность. Судья Пател подтвердила эти корни в Первой поправке.

Наши отцы-основатели пользовались шифрованием и даже изобрели некоторые его виды и не предполагали никаких «криптографических исключений» из Билля о правах.<sup>[408]</sup>

В списке рассылки шифропанков Владимир З. Нури ликовал из-за решения Пател против правил, «возведённых полностью вышедшим из-под контроля государством, подвергнутым тайным махинациям щедро финансируемой и привилегированной группы, известной как ШПИОНЫ, под патриотическим прикрытием НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»; он добавил: «Искренне надеюсь, что это первая соломинка, которая сломает спину лживому верблюду... Пусть вся порочная конструкция рухнет, словно прогнивший картонный домик, которым она и является».<sup>[409]</sup>

Министерство юстиции попросило и получило приостановление запрета Бернштейна, сославшись на «немедленный и непоправимый ущерб интересам государства» от его действий.<sup>[410]</sup>

Летом 1999 года дело рассмотрела коллегия Девятого округа из трёх судей: Майрона Х. Брайта, Бетти Б. Флетчер и Томаса Г. Нельсона.<sup>[411]</sup> Флетчер и Брайт согласились с первоначальным заключением судьи Пател, а Нельсон выразил несогласие, что дало Бернштейну победу со счётом два против одного.<sup>[412]</sup> В согласованном заключении говорилось:

Правила EAR: 1) действуют как схема лицензирования до публикации, обременяющая научное выражение; 2) предоставляют государственным должностным лицам безграничное усмотрение; 3) лишены достаточных процессуальных гарантий. Следовательно, мы постановляем, что оспариваемые правила создают предварительное ограничение речи, нарушающее Первую поправку.<sup>[413]</sup>

Флетчер заявила, что предметом заботы суда было «право Бернштейна говорить, а не права иностранных слушателей слышать».<sup>[414]</sup> Она решила, что широкое определение экспорта, включавшее интернет-форумы и внутреннее общение с иностранными гражданами, означает: «Нам очевидно, что правила потенциально ограничивают свободу слова Бернштейна во множестве внутренних и иностранных контекстов».<sup>[415]</sup> Флетчер вновь подтвердила заключение, что «исходный код - всего лишь текст, пусть и соответствующий строгим требованиям форматирования и пунктуации».<sup>[416]</sup> Она написала:

Хотя изложение такой системы на обычном английском или в общих математических терминах может быть полезно, дьявол, по крайней мере для криптографов, часто скрывается в алгоритмических деталях. С помощью исходного кода криптограф может выражать алгоритмические идеи с точностью и методологической строгостью, которых иначе достичь трудно.<sup>[417]</sup>

Соответственно, Флетчер постановила:

Программное обеспечение шифрования в форме исходного кода и в применении специалистами по криптографии должно считаться выразительным для целей Первой поправки и потому имеет право на защиту доктрины предварительного ограничения.<sup>[418]</sup>

Флетчер раскритиковала довод государства, который, по её словам:

в самой своей сути предполагает, что даже одна капля «прямой функциональности» подавляет всякую конституционную защиту, которой в иных обстоятельствах могло бы пользоваться выражение... Мы отвергаем представление, что примесь функциональности обязательно выводит выражение за пределы защиты Конституции.<sup>[419]</sup>

В заключении судья Флетчер перешла к более философскому взгляду:

Наблюдает ли за нами государство, преступники или соседи, справедливо будет сказать, что наша способность скрывать дела от любопытных глаз никогда не находилась на столь низком уровне. Доступность и применение защищённого шифрования могут дать возможность вернуть часть утраченной приватности. Поэтому усилия государства по контролю шифрования вполне могут затрагивать не только права Первой поправки криптографов, намеренных раздвигать границы науки, но и конституционные права каждого из нас как возможного получателя даров шифрования.

С этой точки зрения усилия государства по замедлению прогресса криптографии могут затрагивать Четвёртую поправку.<sup>[420]</sup>

Судья Флетчер завершила:

Поскольку оспариваемый Бернстайном режим лицензирования до публикации непосредственно применяется к научному выражению, предоставляет государственным должностным лицам безграничное усмотрение и лишён достаточных процессуальных гарантий, мы признаём его недопустимым предварительным ограничением речи.<sup>[421]</sup>

В особом мнении судья Нельсон утверждал, что главная цель исходного кода шифрования - шифровать, и хотя он «иногда может применяться выразительно, по своей сути это функциональное средство». Нельсон также заявлял: «В подавляющем большинстве случаев исходный код шифрования экспортируют для передачи функций, а не сообщения идей... Лишь немногие действительно способны понять, что строка исходного кода заставит компьютер сделать».<sup>[422]</sup>

Государство быстро подало апелляцию и попросило рассмотреть дело в полном составе из одиннадцати судей ввиду его важности.<sup>[423]</sup> Оно утверждало, что прежние слушания были ошибочными, а «чрезвычайный вывод» судебного большинства открыл «дверь неограниченному экспорту продуктов шифрования».<sup>[424]</sup>

Кон не удивила апелляция: она заметила, что государство «намерено как можно дольше откладывать правосудие для профессора Бернстайна и миллионов других людей, ограниченных правилами шифрования».<sup>[425]</sup> Девятый округ проголосовал за повторное рассмотрение, и прежнее решение коллегии из трёх судей было отозвано.<sup>[426]</sup>

В октябре 1999 года, прежде чем слушание состоялось, Белый дом объявил ряд изменений экспортных правил; дело приостановили до марта 2000 года для анализа их влияния на спор Бернстайна.<sup>[427]</sup> Изменения были частью более широкого «нового подхода» к управлению криптографией, вызванного давлением в Конгрессе из-за нескольких поддерживавших криптографию законопроектов. Заместитель помощника по национальной безопасности Джеймс Стайнберг заявил: «Сегодня мы предлагаем... более сбалансированный подход к вопросу, чем предложения, которые сейчас находятся перед Конгрессом».<sup>[428]</sup> Новые правила предусматривали, что любые массовые продукты шифрования с ключами любой длины можно экспортировать без лицензии, в рамках «лицензионного исключения», частным лицам, компаниям и негосударственным конечным пользователям во всех странах, кроме семи государств - спонсоров терроризма: Кубы, Ирана, Ирака, Ливии, Северной Кореи, Судана и Сирии.<sup>[429]</sup> Розничные продукты шифрования с ключами длиннее 64 бит можно было экспортировать всем конечным пользователям, включая государства, за исключением спонсоров терроризма.<sup>[430]</sup> Новая система

экспорта основывалась на трёх принципах. Во-первых, продукты шифрования должны были пройти однократную техническую проверку до начала продаж.<sup>[431]</sup> Во-вторых, вводилась отчётность после экспорта для продаж шифрования с ключами длиннее 64 бит.<sup>[432]</sup> В-третьих, создавался механизм рассмотрения государством продаж шифрования иностранным правительствам, военным организациям и «государствам, вызывающим беспокойство».<sup>[433]</sup> Относительно технической проверки заместитель министра торговли Уильям Райнш объяснил, что главная задача - классифицировать продукт как розничный или специализированный.<sup>[434]</sup> Можно предположить, что государству было экономически выгодно поручать рабочим группам поиск уязвимостей, которые можно использовать, в конечном числе алгоритмов шифрования по всему миру, но если бы рынок наводнило множество специализированных алгоритмов, это стало бы менее экономически осуществимо. Поэтому государство, вероятно, устанавливало дополнительные проверки, прежде чем разрешить выход на рынок алгоритмов шифрования или сильно специализированных реализаций для одного либо небольшой группы клиентов. Министр торговли Уильям Дейли заявил: «Эти изменения правил в основном открывают весь коммерческий сектор как рынок для сильных американских продуктов шифрования».<sup>[435]</sup>

На пресс-конференции Белого дома генерального прокурора Джанет Рино спросили, считает ли государство способным взламывать шифрование сильнее 64 бит.

Она ответила, вероятно к огорчению NSA: «Мы тщательно это изучили и считаем, что это возможно».<sup>[436]</sup> Брюс Шнайер заметил, что изменение политики «означает отказ от давней враждебности к сильному шифрованию».<sup>[437]</sup> Государство отрицало, что речь шла о «смягчении» экспортных правил. Заместитель министра обороны Джон Хамре называл это «совершенно иным подходом с очень, очень простыми правилами, понятными всем», в отличие от сложного множества инструкций, прежде окружавших экспортные законы. Однако ошибки быть не могло: это было значительное смягчение и изменение позиции.<sup>[438]</sup>

Объявленные изменения правил шифрования опубликовали 14 января 2000 года.<sup>[439]</sup> Они включали специальные обновления для программ с открытым исходным кодом:

Исходный код шифрования без ограничений, не связанный явным соглашением об уплате лицензионного сбора или отчислений за коммерческое производство либо продажу любого продукта, разработанного с применением исходного кода, может без рассмотрения... экспортироваться и реэкспортироваться в рамках лицензионного исключения.<sup>[440]</sup>

Экспортёр должен был уведомить Министерство торговли по электронной почте при экспорте или размещении в Интернете содержимого, подпадавшего под исключение.<sup>[441]</sup> Загрузка данных в Интернет, даже когда было известно, что террористические государства могут скачать их или активно подписаны на более широкую группу новостей вроде sci.crypt, не считалась «знанием» в смысле EAR или запрещённым экспортом.<sup>[442]</sup> «Техническая помощь» иностранцам, работавшим над таким исходным кодом, также подпадала под исключение.<sup>[443]</sup> Продажи шифрования государствам, поставщикам интернет- и телекоммуникационных услуг продолжали строго контролироваться.<sup>[444]</sup> Заявители могли экспортировать через тридцать дней после подачи запроса на классификацию, если государство не сообщало иного, хотя при «ненадлежащем ходе рассмотрения» оно могло «приостановить право» на лицензионное исключение.<sup>[445]</sup> Симметричное шифрование стойкостью 64 бита также относилось к программам массового рынка и розничным программам, то есть его можно было экспортировать после рассмотрения классификации.<sup>[446]</sup>

12 января 2000 года ACLU, EFF и EPIC выпустили совместное заявление в ответ на новые правила экспорта шифрования.<sup>[447]</sup> Они признали правила шагом вперёд, но считали, что «основополагающие конституционные недостатки... не устранены».<sup>[448]</sup> Среди выявленных изъянов было сохранившееся требование уведомлять государство об электронном «экспорте» общедоступного исходного кода, хотя тот же код в бумажной форме экспортировался свободно.<sup>[449]</sup> Организации утверждали, что правила оставались «полностью дискреционной схемой

лицензирования» и по-прежнему нарушали Первую поправку, препятствуя передаче не общедоступного исходного кода.<sup>[450]</sup> Правила также сохраняли запрет «технической помощи» иностранным гражданам.<sup>[451]</sup> Уитфилд Диффи и Сьюзен Ландау оценивали изменения положительно:

Новые правила... представляют собой умный компромисс между потребностями бизнеса и разведывательного сообщества. Продукты, применяемые отдельными пользователями, небольшими группами или малыми компаниями, экспортируются довольно свободно. Продукты, предназначенные для защиты крупных коммуникационных инфраструктур, а именно национальные системы связи являются главной целью американской радиоэлектронной разведки, явно исключены из розничного статуса.<sup>[452]</sup>

Адвокат EFF Шари Стил заметила: «Государство пошло на некоторые уступки, но их недостаточно, чтобы сделать правила конституционными».<sup>[453]</sup> Заместитель директора ACLU Барри Стайнхардт признал новые правила «шагом вперёд», но утверждал: поскольку администрация «молчаливо признала, что не может и не должна контролировать применение шифрования, ей следовало объявить простое дерегулирование, а не лабиринт правил».<sup>[454]</sup> Дин Морхаус, председатель практики технологий и интеллектуальной собственности юридической фирмы Thelen Reid, также признавал улучшение, но критиковал новые правила:

Тем не менее новые правила демонстрируют сохраняющееся у государства отношение «нераспространения шифрования», даже применительно к технологиям, уже широко доступным внутри страны и за рубежом. Устрашающая сложность новых правил и постоянная угроза значительных санкций хорошо служат такому политическому подходу.<sup>[455]</sup>

Через два дня после выпуска правил Кон от имени Бернштейна написала директору Управления стратегической торговли и внешнеполитического контроля Министерства торговли Джеймсу Льюису и попросила разъяснить новые правила, которые назвала «сложными и неоднозначными».<sup>[456]</sup> Особое несогласие Кон вызывали сохранявшееся различие между правилами для печатного и цифрового кода и вопрос о том, будет ли машинный или объектный код, прямо полученный из общедоступного исходного кода, например продававшегося, а не свободно распространявшегося, подпадать под другой набор инструкций.<sup>[457]</sup> Кон также подчёркивала: лицензии всё ещё требовались для «защищённой речи», то есть исходного кода, который не был общедоступен, а судебный надзор за государственными ограничениями по-прежнему отсутствовал.<sup>[458]</sup>

Льюис быстро ответил, что «опасения Бернштейна безосновательны... Новые правила не препятствуют его запланированной деятельности в описанном вами виде».<sup>[459]</sup> Льюис подтвердил, что машинный код разрешён к экспорту.<sup>[460]</sup> Бернштейн и его юридическая группа сочли это заявление противоречащим правилам.<sup>[461]</sup> Льюис завершил письмо словами: «Если смотреть в полной перспективе, новое правило лишь требует одновременного уведомления государства об экспорте исходного кода шифрования в электронной форме и запрещает сознательно и непосредственно экспортировать такую программу по запрещённому адресу».<sup>[462]</sup> Несмотря на это заявление, позднее в том же году Министерство торговли внесло в EAR несколько изменений, согласовав правила с разъяснением, данным Бернштейну.<sup>[463]</sup> Бернштейн продолжил переговоры с Министерством торговли и добивался новых уступок в формулировках правил, которые, по его мнению, мешали научной работе; однако к сентябрю 2001 года взаимодействие ухудшилось, и дальнейших изменений не было.<sup>[464]</sup>

Дело Бернштейна стало одним из самых значимых в истории: оно вынудило суды рассмотреть конституционность экспортных правил, привело к признанию шифрования формой выражения свободной речи и заставило государство пойти на серьёзные уступки. Но это было лишь одно из трёх судебных дел с подобным совокупным воздействием; вторым стало дело Брюса Шнайера и

## 7.10. Код как защищённая Конституцией речь II: «Прикладная криптография»

Книга Брюса Шнайера «Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C» была издана в ноябре 1993 года.<sup>[465]</sup> Шнайер сообщил читателям: «В мире есть два вида криптографии: та, которая не даст вашей младшей сестре прочесть файлы, и та, которая не даст крупным государствам прочесть файлы. Эта книга о второй».<sup>[466]</sup> При цене 44,95 доллара Шнайер описывал шестисотстраничную книгу как «живое введение в область криптографии и всеобъемлющий справочник».<sup>[467]</sup> Читателям предлагалось за тридцать долларов приобрести сопутствующий диск, содержащий «вероятно, крупнейшее собрание исходного криптографического кода за пределами военного учреждения».<sup>[468]</sup> Сначала Шнайер убедил издателя John Wiley & Sons распространять диск с исходным кодом вместе с книгой, что было обычной практикой для многих книг о программах, но после знакомства с ограничениями ITAR издательство отказалось.<sup>[469]</sup> Вместо этого Шнайер физически отправлял отдельно приобретённый диск по адресам в США и Канаде.<sup>[470]</sup> В книгу включили исходный код следующих алгоритмов: Виженер, Enigma, DES, Lucifer, Feal-8, NewDES, IDEA, применявшийся в PGP, MD5 и Secure Hash Algorithm.<sup>[471]</sup> Шнайер спросил Дэниела Бернштейна, можно ли включить исходный код Snuffle 5.0, написанный для превращения хеш-функций, не подпадавших под ITAR, в криптографические возможности.<sup>[472]</sup>

Поскольку сам Snuffle не содержал криптографического кода, требуемый код находился в хеш-функции, с которой применялся Snuffle, теоретически его можно было экспортировать.<sup>[473]</sup> Однако Государственный департамент сообщил Бернштейну, что лицензия всё равно необходима, и Бернштейн оспаривал это решение. Опасаясь юридических последствий включения Snuffle в криптографический сборник Шнайера до завершения спора, Бернштейн отказал.<sup>[474]</sup>

Шнайер надеялся, что «Прикладная криптография» «сделает для распространения криптографии по миру больше, чем мог бы любой отдельный продукт [шифрования]».<sup>[475]</sup>

Шнайер писал, что книга выходит в «бурное время» с учётом государственных усилий по контролю криптологии, и замечал: «Здесь действуют опасные оруэлловские предположения: что государство имеет право слушать частные сообщения и что в попытке частного гражданина сохранить от государства тайну есть нечто неправильное».<sup>[476]</sup> Ссылаясь на микросхему Clipper, Шнайер писал: хотя государства всегда могли вести наблюдение, впервые в истории людей «принуждали предпринимать активные меры, чтобы сделать себя доступными для наблюдения».<sup>[477]</sup> Он продолжал: «Эти инициативы - не просто государственные предложения в какой-то малоизвестной сфере; это упреждающие и односторонние попытки присвоить полномочия, прежде принадлежавшие народу».<sup>[478]</sup> Шнайер разделял распространённое среди криптографов недоверие к государству:

Те же правоохранительные органы, которые незаконно прослушивали телефоны Мартина Лютера Кинга-младшего, могут легко прослушать телефон, защищённый Clipper. В недавнем прошлом местным полицейским органам предъявляли уголовные обвинения или гражданские иски во многих юрисдикциях - Мэриленде, Коннектикуте, Вермонте, Джорджии, Миссури и Неваде - за незаконное прослушивание. Плохая идея внедрять технологию, способную однажды облегчить полицейское государство.<sup>[479]</sup>

Шнайер советовал:



Урок состоит в том, что недостаточно защищать себя законами; нужно защищать себя математикой. Шифрование слишком важно, чтобы оставлять его только государствам. Эта книга даёт средства, необходимые для защиты собственной приватности; криптографические продукты могут быть объявлены незаконными, но сведения - никогда.<sup>[480]</sup>

Шнайер поблагодарил многих криптографов, участвовавших в книге, включая Уитфилда Диффи, Эли Бихама, Мэтта Блейза и Фила Циммермана; это был настоящий коллективный труд. Второе издание вышло в 1995 году и стало крупным обновлением, вдвое длиннее оригинала; оно содержало отдельную благодарность шифропанкам за их вклад.<sup>[481]</sup>

Эл Стивенс в своей рецензии для популярного журнала Dr Dobb's Journal написал, что «Прикладная криптография» была «исчерпывающим трудом о криптографии для программистов».<sup>[482]</sup> Стивенс описал текст как содержащий «монументальный объём знаний» и продолжил: «Я не знаю другой работы, которая заключала бы в себе столько сведений о криптографии, а затем предоставляла компьютерный код для реализации описанных в ней алгоритмов».<sup>[483]</sup> За шесть месяцев было продано пятнадцать тысяч экземпляров, из них от полутора до двух тысяч - за рубежом.<sup>[484]</sup> Кристиан Д. Однер заметил в разговоре с шифропанками: «Applied Cryptography легко можно было бы переименовать в \"Библию шифропанка\"».<sup>[485]</sup> Годы спустя, в редкий момент шутливого общения между шифропанком и государством, Шнайер подарил экземпляр «Прикладной криптографии» директору ЦРУ Джону Дейчу, а тот в ответ вручил Шнайеру медальон ЦРУ, известный как памятная монета. Шнайер рассказывает:

Я посмотрел на него, поднял перед собой и спросил: «Он поможет мне, если я когда-нибудь застряну в чужой стране и мне понадобится выбраться?» Не медля ни секунды, он [Дейч] ответил: «Просто говорите в него».<sup>[486]</sup>

Именно шифропанк Фил Карн, действовавший независимо от Шнайера, в феврале 1994 года обратился в Управление по контролю за оборонной торговлей Государственного департамента и АНБ с запросом о проведении в ускоренном порядке за четырнадцать дней проверки товарной юрисдикции для «Прикладной криптографии».<sup>[487]</sup> Карн утверждал: поскольку книга находилась в свободной продаже, она соответствовала категории «программного обеспечения массового рынка».<sup>[488]</sup> Уильям Робинсон из Управления по контролю за оборонной торговлей ответил Карну, что «Прикладная криптография» не подпадала под лицензионную юрисдикцию Государственного департамента, поскольку уже находилась в общественном достоянии; однако это решение не распространялось на диски с исходным кодом.<sup>[489]</sup>

Следующим шагом Карна стала проверка того, одобрит ли Государственный департамент проведение проверки товарной юрисдикции для того же кода из книги «Прикладная криптография», который, как подтвердил Государственный департамент, не подпадал под экспортный контроль, если представить его в цифровом виде, на диске. В марте 1994 года Карн написал Государственному департаменту с просьбой провести ещё одну ускоренную четырнадцатидневную проверку товарной юрисдикции и пояснил: «Знак за знаком сведения совершенно одинаковы. Различается только носитель: магнитные импульсы на майларе вместо нанесённых краской знаков на бумаге».<sup>[490]</sup> Пять недель спустя Карн всё ещё ждал ответа; он заметил: «Они либо игнорируют мои звонки, либо отделиваются словами \"скоро будет\"».<sup>[491]</sup> Карн написал в Государственный департамент и спросил, почему не получил решения, учитывая, что предыдущая проверка товарной юрисдикции отличалась от этой лишь носителем, на котором были представлены данные; Карн утверждал, что вторая проверка не должна требоваться, «в конце концов, умение печатать едва ли присуще только американцам».<sup>[492]</sup> Через три недели Государственный департамент сообщил Карну, что после консультаций с АНБ дискета к «Прикладной криптографии» была признана оборонным изделием согласно списку вооружений ITAR.<sup>[493]</sup> Государственный департамент утверждал, что дискета не являлась точной копией содержимого книги, поскольку

«Каждый листинг исходного кода был выделен в отдельный файл и мог быть легко скомпилирован в исполняемую подпрограмму... это, несомненно, представляет дополнительную ценность для любого конечного пользователя, желающего встроить шифрование в продукт».<sup>[494]</sup> Государственный департамент отметил, что некоторые алгоритмы нельзя было бы экспортировать, будь они встроены в продукты, а потому их нельзя было экспортировать и на диске.<sup>[495]</sup> Карн написал Уильяму Балкли из Wall Street Journal, заявив, что, по его мнению, «даже государство» не было настолько «глупым», чтобы считать, будто отказ в разрешении на экспорт диска замедлит распространение криптографии; напротив, по его оценке, оно «использовало страх и запугивание в отчаянной попытке отсрочить неизбежное, какими бы ни были последствия».<sup>[496]</sup>

Карн подал апелляцию, назвав решение Государственного департамента «произвольным, своенравным и совершенно неоправданным».<sup>[497]</sup> Карн возразил против позиции Государственного департамента о «дополнительной ценности», утверждая, что текст «Прикладной криптографии» легко преобразовать в код посредством оптического распознавания символов.<sup>[498]</sup> Карн также утверждал, что решение нарушало защищённые Конституцией права на свободу слова и свободу печати. В подтверждение того, что конституционные права не ослабевали при обращении за рубежом, Карн сослался на дело Bullfrog Films, Inc v. Wick [1988], а также указал: любая система предварительного ограничения столкнулась бы в судах с «веской презумпцией» против её конституционности и требованием «нести тяжкое бремя обоснования введения» такого ограничения (New York Times Co v. US [1970]).<sup>[499]</sup> Карн заявил, что готов «добиваться судебной защиты», если апелляция не будет удовлетворена.<sup>[500]</sup> Рассмотрение апелляции заняло четыре месяца, после чего доктор Марта К. Харрис, заместитель помощника государственного секретаря, подтвердила позицию, согласно которой для экспорта дискеты к «Прикладной криптографии» требовалась лицензия.<sup>[501]</sup> Харрис утверждала, что криптографическое содержимое дискеты находилось на столь «стратегическом уровне, что требовало сохранения лицензирования Государственным департаментом».<sup>[502]</sup> Харрис также заявила, что их решение соответствовало гарантиям Первой поправки.<sup>[503]</sup>

Карн воспользовался услугами юристов Кеннета К. Басса и Томаса Дж. Купера, чтобы далее обжаловать дело через судебную систему. И Басс, и Купер работали юристами исполнительной власти, и эти знания давали им хорошие возможности оспорить систему.<sup>[504]</sup> Прежде чем Басс и Купер могли перейти к судебному разбирательству, им требовалось подать последнюю апелляцию начальнику Харрис, помощнику государственного секретаря Томасу Макнамаре, чтобы засвидетельствовать исчерпание всех способов добиться исправления решения через Государственный департамент. Басс и Купер смотрели на вероятность успеха пессимистично.<sup>[505]</sup> Басс и Купер повторили доводы Карна, добавили новые судебные прецеденты и написали:

это дело показывает принципиальную неспособность нашего государства разумно обращаться с компьютеризированными сведениями... особенно иронично, что представители администрации, которая публично столь горячо поддерживает грядущую информационную супермагистраль, могли занять политическую позицию, настолько противоречащую её осуществлению и реальности.<sup>[506]</sup>

Басс и Купер утверждали, что решение «основано на неразумном различии [между печатным и цифровым носителями], конституционно ошибочных толкованиях закона и неверном представлении о фактах».<sup>[507]</sup> Юристы подчеркнули, что предусмотренное ITAR исключение для общественного достояния не проводило различий по форме распространения, что подкрепляло их утверждение о неоправданности различия между книгой и дискетой.<sup>[508]</sup> Басс и Купер заявили, что отмахнуться от их доводов по Первой поправке было «неприемлемо», и написали: «Отмахнуться от этого вопроса голословным утверждением, полностью лишённым юридического анализа, означает проявить поразительную нечувствительность к важности конституционных прав, затронутых в этом деле».<sup>[509]</sup> Басс и Купер также сослались на меморандум 1978 года, написанный помощником

генерального прокурора Управления юридического советника Министерства юстиции Джоном Хармоном доктору Фрэнку Прессу, советнику президента по науке; в нём Хармон указал, что «существующие положения ITAR неконституционны в той мере, в какой устанавливают предварительное ограничение на раскрытие криптографических идей и сведений, разработанных учёными и математиками».<sup>[510]</sup> Басс и Купер заявили, что позиция Управления юридического советника была вновь подтверждена в 1981 и 1984 годах, и добавили: «Насколько нам известно, эти заключения Управления юридического советника остаются последними и наиболее авторитетными юридическими заключениями в исполнительной власти о применимости Первой поправки к распространению криптологической информации».<sup>[511]</sup> В феврале 1995 года Басс и Купер встретились с Министерством юстиции и АНБ, чтобы подробнее объяснить свои доводы, но к маю никакого продвижения не произошло.<sup>[512]</sup> Юристы написали Макнамаре, что «задержки с лицензированием... вписываются в схему проволочек федеральных ведомств, которая, по-видимому, основана на публично заявленной политике Агентства национальной безопасности - пытаться как можно дольше сдерживать дальнейшее распространение стойкой криптографии».<sup>[513]</sup> Басс и Купер заключили: «Продолжающаяся задержка с вынесением решения по этому вопросу необъяснима, если не предположить, что исполнительная власть своим бездействием намерена оказывать сдерживающее воздействие на деятельность господина Карна и других лиц».<sup>[514]</sup> Басс и Купер сообщили Макнамаре, что Карн поручил им начать судебный пересмотр к 15 июня, независимо от того, ответит ли Государственный департамент.<sup>[515]</sup> Вскоре Макнамара вновь подтвердил решение Государственного департамента.<sup>[516]</sup> Макнамара подчеркнул, что процедура ITAR могла применяться при наличии сомнений в том, охватывалось ли изделие Списком вооружений США.<sup>[517]</sup> Макнамара утверждал, что техническое исключение в ITAR относилось к сведениям категории «ноу-хау», а не к «функциональным» сведениям: «Диск не просто содержит сведения, которые, например, объясняют теорию работы криптографических программ, а содержит настоящие криптографические программы, которые можно использовать для шифрования информации».<sup>[518]</sup>

Макнамара счёл, что их решение «не затрагивает Первую поправку, поскольку такое программное обеспечение подлежит лицензированию не потому, что оно может содержать "сведения", а потому, что оно способно выполнять функцию шифрования сообщений».<sup>[519]</sup> Макнамара также сообщил юридической группе Карна, что решение не подлежало судебному пересмотру.<sup>[520]</sup> Басс и Купер ответили, что Макнамара не рассмотрел «принципиальную непоследовательность» между решением Государственного департамента относительно книги и решением относительно дискеты.<sup>[521]</sup> Басс и Купер сочли дальнейшее взаимодействие «бесплодным» и полагали, что доказали исчерпание административных средств правовой защиты.<sup>[522]</sup> Юристы начали судебное разбирательство, потребовав отменить решение Государственного департамента как нарушавшее право Карна на свободу слова по Первой поправке.<sup>[523]</sup> Защита представила ряд свидетельств, в том числе свидетельство заместителя директора АНБ Уильяма П. Кромвелла.<sup>[524]</sup> Кромвелл развил прежние доводы о различии между книгой, которая предоставляла «ноу-хау», и дискетой, выступавшей в качестве «двигателя» криптографического устройства.<sup>[525]</sup> Кромвелл утверждал, что технология оптического распознавания символов при преобразовании текста в код «может не давать безошибочных копий сканированного материала», а превращение текста в исполняемый код требует человека, знающего язык исходного кода и основы криптографии.<sup>[526]</sup> Напротив, утверждал Кромвелл, код на дискете был безошибочным. В подтверждение он сослался на ошибку в исходном коде FEAL-8 в книге, которая была исправлена на дискете.<sup>[527]</sup> Государство вновь заявило, что это дело не входило в компетенцию судебной системы, поскольку отнесение оборонных изделий к подлежащим экспортному лицензированию относилось к усмотрению исполнительной власти.<sup>[528]</sup> Государство утверждало, что речь шла о национальной безопасности, а не о конституционном вопросе.<sup>[529]</sup> Перейдя к вопросу свободы слова, государство сослалось на ряд судебных прецедентов, чтобы оспорить границы того, что можно назвать «речью».<sup>[530]</sup> Государство утверждало, что ограничение касалось не обсуждения научных идей, а материалов,

позволявших воплощать их на практике: американцы по-прежнему могли свободно обсуждать криптологию и публиковать статьи о ней.<sup>[531]</sup> Что касается исключения для общедоступных материалов, государство утверждало: «общедоступность функционирующего оборонного изделия не меняет того факта, что более широкое, неконтролируемое распространение большего количества таких изделий за рубежом может увеличить ущерб интересам государства».<sup>[532]</sup> В ответ на обвинение Карна в том, что государство действовало «неразумно», государство заявило в своих показаниях: «Учитывая поставленные на карту важные государственные интересы, \"неразумной\" является мысль, будто государство вообще не может влиять на то, куда, кому и с какой целью экспортируется мощная технология шифрования».<sup>[533]</sup> Государство попросило прекратить дело.<sup>[534]</sup> Позднее Карн в своих показаниях Конгрессу заявил, что, по мнению государства, «ни у кого - ни у судов, ни у Конгресса и уж тем более у такого частного гражданина, как я, - нет мудрости, чтобы ставить под сомнение его политику».<sup>[535]</sup> Юристы Карна утверждали, что единственной функцией дискет было хранение исходного кода, как книга хранила текст; чтобы превратить его в работающий код, квалифицированному программисту требовалось более часа работы, поэтому его нельзя было считать функционирующим кодом шифрования.<sup>[536]</sup> Басс и Купер потребовали провести судебное разбирательство для изучения оспариваемых фактов.<sup>[537]</sup> Фил Циммерман также дал показания в поддержку Карна. Циммерман заявил, что нераскрытые источники «неофициально сообщили» ему о запросе проверки товарной юрисдикции для его книги о PGP, по результатам которого АНБ рекомендовало подчинить её экспортному контролю ITAR, тогда как Министерство торговли с этим не согласилось.<sup>[538]</sup> То, что Министерство торговли противостояло в этом вопросе могущественному АНБ, показывало, какую ценность экспорт криптографии представлял для экономики США. В декабре государство вновь попросило судью прекратить дело.<sup>[539]</sup>

В марте 1996 года окружной судья Чарльз Ричи прекратил дело.<sup>[540]</sup> Ричи был не новичком в делах о наблюдении. Два года ранее Ричи вынес решение в пользу Electronic Privacy Information Center (EPIC), обязав ФБР раскрыть сведения, относившиеся к его предполагаемой неспособности проводить перехват из-за современных технологий.<sup>[541]</sup> Карну повезло меньше. Ричи вынес решение в пользу ответчика по всем пунктам и представил Карна в мрачном свете:

Истец, стремясь экспортировать компьютерную дискету ради прибыли, выдвигает требования по административному праву и лишённые оснований конституционные требования, поскольку ему и другим не удалось убедить Конгресс и исполнительную власть, что рассматриваемая технология не угрожает национальной безопасности.<sup>[542]</sup>

Ричи постановил, что экспорт дискеты был «политическим вопросом».<sup>[543]</sup> Судья ошибочно заявил, что Карн стремился получить прибыль, хотя это было не так, поскольку дискета принадлежала Шнайеру.<sup>[544]</sup> Карн обратился в Апелляционный суд.<sup>[545]</sup> Басс и Купер продолжили отстаивать свою прежнюю позицию, утверждая, что различное обращение с книгой и дискетой было «равносильно утверждению, будто газете The Washington Post разрешалось публиковать \"Документы Пентагона\" серией газетных выпусков, но запрещалось распространять те же самые сведения, разместив их на интернет-сайте Post»; они заявили: «если бы было выдвинуто столь нелепое утверждение, мы уверены, что его увидели бы таким, каково оно есть, и решительно отвергли».<sup>[546]</sup> Басс и Купер указали на недавнее отдельное дело *Bernstein v. Department of State*, в котором судья Пателль постановила, что исходный код являлся речью, что косвенно противоречило доводам государства, принятым судьёй Ричи в деле Карна.<sup>[547]</sup> Это было важно, поскольку в деле Карна защита применила критерий О'Брайена, чтобы определить, нарушит ли ограничение дискеты конституционные права. Однако критерий О'Брайена был разработан для дел, в которых действие и речь происходят вместе, например сожжение флага при произнесении разжигающей ненависть речи. Если постановление судьи Пателль о том, что исходный код является «чистой речью», сохраняло силу прецедента, критерий О'Брайена не был правильным инструментом для оценки того, можно ли ограничивать экспорт дискеты.<sup>[548]</sup> Вместо этого государству пришлось бы

удовлетворить стандарт «явной и непосредственной опасности», последовательно применявшийся к предварительным ограничениям речи.<sup>[549]</sup> Басс и Купер выступили за проведение разбирательства, чтобы установить, отвечала ли позиция государства порогу «явной и непосредственной опасности».<sup>[550]</sup>

Различие решений в разных частях страны подчёркивало нараставший раскол в политике в отношении криптографии. Дело Фила Карна было самым недвусмысленным образом выброшено из суда в Вашингтоне, тогда как в Калифорнии с государством обошлись сходным образом. Возможно, расхождение было обусловлено географией: калифорнийская судья Патель заседала в самом сердце технологической отрасли, тогда как судья Ричи председательствовал в суде в Вашингтоне, округ Колумбия, центре федерального аппарата безопасности и разведки. Юрист Карна Кен Басс заметил: «Эти два заключения отражают две совершенно разные философии применения Первой поправки к криптографии».<sup>[551]</sup> Ли Тьен, юрист, помогавший Синди Кон, так отозвался о деле Карна: «У них был очень убедительный образец глупости в духе "Алисы в Стране чудес", и в этом были свои преимущества. Всё просто, конкретно, и есть применимая доктрина»; Бернстайн подошёл к суду иначе: «наша жалоба была подобна кухонной мойке. Мы изложили все мыслимые конституционные пороки».<sup>[552]</sup> Такие противоречия в судебных выводах повышали вероятность того, что для разрешения конституционных вопросов потребуется постановление Верховного суда.

Незадолго до первого заседания апелляционного суда президент передал контроль экспорта гражданского шифрования из-под действия ITAR, которым ведал Государственный департамент, под действие Правил экспортного контроля, которыми ведало Бюро экспортного контроля Министерства торговли.<sup>[553]</sup>

Заседание суда состоялось. Гилмор призвал шифропанков присутствовать, поскольку это был «первый случай, когда дело об экспорте криптографии дошло до Апелляционного суда, и здесь в значительной степени поставлены на карту ваши права».<sup>[554]</sup> В интернет-бюллетене Electronic Frontier Foundation EFFector Гилмор написал:

Дело Фила Карна показывает и неразумность правил шифрования, и глубину бюрократических лабиринтов, которые их защищают. Мысль о том, что Первая поправка защищает автора книги, но не автора идентичной дискеты, нелепа. Сегодня все книги, журналы и газеты до выхода в печати пишутся на компьютерах, а многие также публикуются в интернете. И всё же государственные юристы не только защищают своё право регулировать публикацию в машиночитаемом виде, но и утверждают, что судам не разрешено пересматривать этот вопрос.

Их довод сводится к словам: «Доверьте нам свои основополагающие свободы». К сожалению, десятилетие действий АНБ убедительно показало, что оно готово пожертвовать основополагающими свободами, если это даёт ему преимущество в какой-нибудь секретной шпионской программе.

Если нет явной и непосредственной опасности физической безопасности нашей страны, свидетельств которой мы не видели, право наших граждан свободно говорить и публиковаться гораздо важнее для американской национальной безопасности, чем любая совершенно секретная программа.<sup>[555]</sup>

По взаимному согласию стороны договорились в суде, что новому ведомству исполнительной власти, теперь отвечавшему за решение о необходимости экспортной лицензии для дискеты, будет направлен новый запрос.<sup>[556]</sup> В связи с передачей полномочий новый запрос на экспорт дискеты подали в Министерство торговли.<sup>[557]</sup> В ноябре 1997 года Министерство торговли сообщило Карну, что экспорт дискеты не будет разрешён как «противоречащий интересам национальной безопасности Соединённых Штатов».<sup>[558]</sup> Министерство торговли предложило пересмотреть решение, если Карн укажет конкретных конечных пользователей и способы конечного

использования, но такое требование было несовместимо с доводом Карна о свободе слова.<sup>[559]</sup> Юристы Карна незамедлительно вернули свою жалобу в судебную систему; государство потребовало прекратить дело, но на этот раз судья в феврале 1999 года назначил слушание по доказательствам.<sup>[560]</sup> Однако дело так и не дошло до суда.

В апреле 1997 года Министерство торговли объявило о создании Подкомитета Президентского экспортного совета по шифрованию (PECSENC).<sup>[561]</sup> В PECSENC должны были войти около двадцати пяти членов, которые «обеспечат сбалансированное представительство экспортного сообщества и тех государственных ведомств, которым поручено осуществлять политику в отношении шифрования».<sup>[562]</sup> В докладе PECSENC за 1998 год об экспортном контроле США коммерческое воздействие было названо «ощутимым. Во многих программных приложениях деловые клиенты просто требуют безопасности и шифрования; это пункт контрольного списка, отсутствие которого срывает сделку».<sup>[563]</sup> Авторы отметили, что многие американские производители программ заключали «соглашения о сотрудничестве» с иностранными поставщиками шифрования, способными «предоставлять комплексные решения в области безопасности, побуждая своих иностранных партнёров соединять криптографию иностранного производства с американскими коммерческими приложениями».<sup>[564]</sup> Авторы отметили: хотя такая практика не была «незаконной как таковая», она была «крайне рискованной по законодательству США... учитывая ставки, многие компании были готовы идти на риск... и ожидается, что всё больше компаний поступят так же».<sup>[565]</sup> Авторы оценили, что экспортная политика США «способствовала развитию навыков создания криптографических программ и аппаратуры за пределами Соединённых Штатов. Немецкие, швейцарские, канадские, российские и израильские криптографические компании получили выгоду от этого непреднамеренного последствия политики США в отношении шифрования».<sup>[566]</sup> 16 сентября 1999 года, прежде чем дело Карна дошло до суда, государство объявило об изменениях экспортных правил.<sup>[567]</sup>

Новые правила шифрования вступили в силу 14 января 2000 года.<sup>[568]</sup> Существенные изменения либерализовали контроль ещё сильнее, чем предполагали проекты. В частности, было добавлено положение о неограниченном экспорте исходного кода с открытым исходным кодом без какой-либо формы государственной проверки, хотя уведомление по-прежнему требовалось.<sup>[569]</sup> Теперь дискету к «Прикладной криптографии» можно было экспортировать. Карн допустил прекращение своего дела как утратившего предмет спора; он заметил: «Хотя это, надо признать, было не так приятно, как настоящая победа в суде, на практике я получил всё, чего хотел».<sup>[570]</sup> Карн размышлял: «Я думаю, положение стало намного лучше, чем было, когда шесть с половиной лет назад я начал свои поиски».<sup>[571]</sup>

Третье судебное дело, в котором правила криптографии оспаривались через судебную систему, принадлежало профессору Питеру Юнгеру.

## 7.11. Код как защищённая Конституцией речь III: Питер Юнгер

Питер Юнгер был профессором права в Университете Кейс Вестерн Резерв в Огайо с начала 1970-х годов.<sup>[572]</sup> Юнгер родился в 1933 году, вырос в Вайоминге и в 1958 году окончил Гарвардскую школу права.<sup>[573]</sup> После выпуска Юнгер до 1970 года занимался правом недвижимости в Нью-Йорке, а затем начал преподавать.<sup>[574]</sup> Его коллега, профессор права Уилбур Лезерберри, говорит, что Юнгер был «ненасытным... и разносторонним читателем» и мог «поглотить всё ваше время. И всё же трудно было устоять, когда он входил в ваш кабинет, потому что ему всегда было что сказать интересного».<sup>[575]</sup> Среди его работ были тексты на темы от прав человека до буддизма, а со временем он стал председателем Cleveland Buddhist Temples.<sup>[576]</sup>

Впервые Юнгер прочитал курс под названием «Компьютеры и право» в 1986 году. Учебная программа охватывала программное обеспечение и алгоритмы, патенты, авторское право и государственные правила криптологии.<sup>[577]</sup> Курс Юнгера рассматривал криптографию не только с правовой точки зрения, но и как инструмент для его студентов, поскольку Юнгер полагал:

юристы несут юридическую и этическую обязанность хранить тайны своих клиентов, [и] я убеждён, что юристы, использующие электронную почту или другие компьютерные технологии для общения со своими клиентами или хранения предоставленных клиентами сведений, при некоторых обстоятельствах этически, а возможно, даже юридически обязаны применять криптографию, чтобы сохранять конфиденциальность этих сведений.<sup>[578]</sup>

В 1993 году Юнгер даже написал собственную «простую» программу шифрования на языке ассемблера 8086, чтобы показать студентам, как работает криптография, и продемонстрировать «природу алгоритма».<sup>[579]</sup> Юнгер понял, что преподавание или публикация его программы шифрования могут подпадать под ограничения ITAR, поскольку его занятия часто посещали иностранные студенты.

7 мая 1993 года Юнгер связался с Бюро экспортного контроля Министерства торговли и поговорил с Дейлом Дженсенем.<sup>[580]</sup> Дженсен сообщил Юнгеру, что тому нужно обратиться в Государственный департамент, чтобы определить, кому - Министерству торговли или Государственному департаменту - подведомственна «экспортируемость» его алгоритма; такое определение, вероятно, заняло бы два месяца.<sup>[581]</sup> По поводу восьминедельного срока принятия решения Дженсен сказал Юнгеру: «Теперь вы в мире бюрократии, а не здравого смысла».<sup>[582]</sup> Юнгер позвонил в Управление по контролю за оборонной торговлей Государственного департамента и связался с майором Гэри Онкейлом.<sup>[583]</sup> По воспоминаниям Юнгера, Онкейл «не мог - или не хотел» раскрыть критерии определения юрисдикции по запросу Юнгера.<sup>[584]</sup> Онкейл сообщил Юнгеру, что «установленных критериев определения необходимости лицензии не существовало, поскольку каждое решение принимается "в индивидуальном порядке"».<sup>[585]</sup> Онкейл дал Юнгеру номер телефона АНБ, по которому тот мог попытаться выяснить, понадобится ли лицензия для его программы, но Онкейл не мог раскрыть имя человека, который ответит на звонок.<sup>[586]</sup> Не представившаяся сотрудница АНБ сказала Юнгеру, что, по её мнению, обсуждение программы на занятии не было проблемой, но размещение программы в интернете находилось в «серой зоне» и могло создать проблемы.<sup>[587]</sup> Юнгер требовал от анонимной женщины более конкретных сведений, но она сказала ему, что «не может отвечать на гипотетические вопросы», и дала общий справочный номер телефона, по которому он мог обратиться за дополнительными сведениями.<sup>[588]</sup> В 1995 году Юнгер снова попытался получить дополнительные сведения о критериях, по которым определялось, будет ли его программа шифрования подлежать экспортному контролю, если он станет преподавать её на занятиях в августе 1996 года. Ранее Юнгер был вынужден не допускать в аудиторию студентов, не являвшихся гражданами США или Канады.<sup>[589]</sup> Юнгер также хотел преподавать сведения о DES, тройном DES, RSA и PGP.<sup>[590]</sup> Юнгер связался с Карен Хопкинсон, сотрудницей АНБ, прикомандированной к Управлению по контролю за оборонной торговлей, но она не стала предоставлять дополнительных сведений о том, будет ли программа освобождена от ITAR.<sup>[591]</sup> Вскоре после этого кризис федерального бюджета привёл к прекращению работы Управления по контролю за оборонной торговлей.<sup>[592]</sup> Курс Юнгера должен был начаться совсем скоро, и он хотел выпустить сопровождавшую курс книгу, опубликовать соответствующие программы в интернете для своих студентов и, разумеется, преподавать сами материалы о шифровании отечественным и иностранным студентам.<sup>[593]</sup> Пришло время для иного подхода.

В августе 1996 года Юнгер нанял троих юристов - Реймонда Васвари, Кевина Фрэнсиса О'Нила и Джино Скарселли - и обратился в суд, добиваясь судебного запрета против государства, который

позволил бы ему «преподавать, публиковать и иным образом раскрывать несекретные криптографические сведения иностранным студентам и другим иностранным лицам, не получая предварительно лицензии или одобрения государства».<sup>[594]</sup> В пресс-релизе, объявлявшем об иске, Скарселли утверждал: «Рассматриваемый в этом деле материал можно найти в любой университетской библиотеке, но правила не делают исключений даже для самых простых программ»; он добавил: «Мы ведь не говорим о секретных сведениях».<sup>[595]</sup> Васвари заметил: «Эти правила позволяют государству диктовать, что профессор может и не может преподавать, хотя рассматриваемый материал не создаёт угрозы национальной безопасности».<sup>[596]</sup> Юристы Юнгера утверждали:

Оспариваемые правила неконституционны, поскольку представляют собой вопиющую систему чрезмерно широких и расплывчатых предварительных ограничений, нарушающих права на академическую свободу, политическую речь и свободу объединений. Более того, нет никаких свидетельств того, что Конгресс разрешил систему лицензирования свободного невоенного раскрытия несекретных технических и научных сведений в Соединённых Штатах или в интернете.<sup>[597]</sup>

Джон Гилмор из EFF предложил юридической группе Юнгера свою помощь в качестве технического советника.<sup>[598]</sup> Анонимное пожертвование в пять тысяч долларов помогло финансировать дело; Юнгер и другие жертвователи добавили к нему средства, увеличив военную казну примерно до семи тысяч долларов.<sup>[599]</sup> Иск Юнгера стал третьим делом против экспортных правил после исков Фила Карна и Дэниела Бернштейна. Скарселли утверждает, что юристы Карна и Бернштейна оказали «огромную помощь и поддержку».<sup>[600]</sup> Общей чертой дел Бернштейна и Юнгера было противодействие Тони Копполино, которого Скарселли называет «одним из лучших судебных юристов Министерства юстиции».<sup>[601]</sup>

В жалобе Юнгера утверждалось, что отсутствие положений о судебном пересмотре решений Управления по контролю за оборонной торговлей представляло собой «систему регистрации и лицензирования до публикации, а следовательно, предварительное ограничение свободного выражения, нарушающее Первую поправку».<sup>[602]</sup> Юристы Юнгера утверждали:

Первая поправка позволяет профессору Юнгеру решать, что он хочет преподавать, как это следует преподавать и кому он может преподавать... Первая поправка также защищает права профессоров и студентов получать сведения и обмениваться ими... Таким образом, Первая поправка защищает права профессора Юнгера публиковать криптографические сведения и обмениваться ими с иностранными профессорами, исследователями и студентами без необходимости получать лицензию.<sup>[603]</sup>

Юристы Юнгера утверждали, что ITAR был чрезмерно широким и расплывчатым, поскольку правила «в том виде, как они написаны и толкуются ответчиками, составлены и применяются столь запутанным образом, что истец не может быть уверен, какие криптографические сведения освобождены от ограничений», и отсутствовали:

опубликованные критерии или стандарты, доступные ему или общественности, на которых ответчики основывают решения о выдаче или отказе в лицензиях на экспорт криптографических сведений, кроме руководящих принципов экспорта программ шифрования массового рынка.<sup>[604]</sup>

Третий довод состоял в том, что ITAR налагал ограничения на академическую свободу и политическую речь Юнгера.<sup>[605]</sup> Группа Юнгера попросила судью признать ITAR неконституционным как нарушавший Первую и Пятую поправки, последняя относилась к разделению властей; они также потребовали предварительного и постоянного судебного запрета, который не позволил бы применять ITAR к Юнгеру.<sup>[606]</sup> Кроме того, юристы Юнгера привели



меморандум 1978 года, написанный Джоном Хармоном из Управления юридического советника, в котором тот заявил: «для распространения государственного контроля на раскрытие общедоступных криптографических сведений как внутри страны, так и за рубежом, очевидно, потребуется дополнительное разрешение Конгресса».<sup>[607]</sup> Юристы Юнгера также указали на рекомендации Управления юридического советника 1981 и 1984 годов, в которых делался вывод, что ITAR мог быть неконституционно широким в некоторых случаях применения, например в отношении преподавателей, обсуждавших теоретические идеи с иностранцами, посещавшими Соединённые Штаты.<sup>[608]</sup>

Вскоре после подачи жалобы дело Юнгера было подкреплено решением калифорнийской судьи Патель по делу Дэниела Бернштейна о том, что исходный код являлся речью, защищённой Первой поправкой.<sup>[609]</sup> Юристы Юнгера изменили свою жалобу, потребовав постоянного судебного запрета, который устранил бы для любого человека необходимость «получать лицензию или одобрение государства перед раскрытием любому другому лицу или лицам посредством речи, публикации или любых иных средств либо на любом носителе каких-либо несекретных сведений о криптографии».<sup>[610]</sup>

В пресс-релизе Юнгер, отстаивая криптографию, опирался на другое недавнее дело о цифровой сфере:

Компьютерные программы пишут и публикуют люди, как, например, и порнографию. Недавно Верховный суд постановил по делу *Reno v. ACLU*, что полная защита Первой поправки распространяется на порнографию в киберпространстве. Мне трудно поверить, что программисты не имеют права по меньшей мере на такую же конституционную защиту, как порнографы.<sup>[611]</sup>

Вскоре после этого Юнгер заявил:

Мне совершенно ясно, что... государство пытается ограничить передачу сведений о криптографических программах не только за рубеж, но и внутри Соединённых Штатов, поскольку оно не хочет, чтобы мы действительно могли применять криптографию для сохранения приватности наших мыслей и сообщений.

Это как если бы государство требовало получить лицензию, прежде чем объяснять, как изготовить или использовать конверт, хотя и не запрещало использование самих конвертов. В конце концов, криптографические программы - всего лишь способ изготовления электронных конвертов.<sup>[612]</sup>

В конце 1996 года судья Дональд Ньюджент издал предварительный судебный запрет от имени Юнгера и его студентов, заявив: «Вероятность того, что раскрытие криптографических сведений профессором Юнгером или его студентами поставит под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов, невелика, если вообще существует».<sup>[613]</sup> Ньюджент постановил, что правила ITAR об экспорте криптографии «представляют собой систему регистрации и лицензирования до публикации, которая не предусматривает судебного пересмотра, а потому является неконституционным предварительным ограничением, нарушающим Первую поправку».<sup>[614]</sup> Судья Ньюджент добавил, что правила были «чрезмерно широкими и расплывчатыми... и в применении к поведению истца нарушали Первую и Пятую поправки к Конституции Соединённых Штатов».<sup>[615]</sup> Ньюджент добавил, что у иностранных студентов и профессоров в США также нарушалось право по Первой поправке получать сведения.<sup>[616]</sup> Ньюджент заключил, что ITAR нарушал и свободу объединений по Первой поправке.<sup>[617]</sup>

Судья Ньюджент добавил: «у государства нет весомого интереса в регулировании всех криптографических сведений, включая частным образом разработанные несекретные сведения».<sup>[618]</sup> Ньюджент подверг прямой критике АЕКА, заявив, что этот закон:

не разрешает регистрацию или лицензирование раскрытия несекретных криптографических сведений в Соединённых Штатах, включая раскрытие несекретных криптографических сведений в интернете.<sup>[619]</sup>

Ньюджент добавил:

Требую регистрации и лицензии до раскрытия криптографических программ и/или криптографических технических данных в Соединённых Штатах, ответчики контролируют обмен криптографическими сведениями между лицами в Соединённых Штатах и ограничивают распространение криптографических сведений в интернете. Тем самым ответчики фактически приняли политику ограничения внутреннего распространения несекретных криптографических сведений без разрешения Конгресса, нарушив конституционную доктрину разделения властей.<sup>[620]</sup>

Судья Ньюджент также установил:

АЕСА неконституционно лишает судебную власть её обязанности пересматривать возможные ограничения сведений и выражения, нарушая конституционную доктрину разделения властей.<sup>[621]</sup>

15 ноября 1996 года Клинтон издал указ 13026, передав регулирование невоенного шифрования из-под действия ITAR под действие Правил экспортного контроля Министерства торговли.<sup>[622]</sup>

12 июня 1997 года Скарселли от имени Юнгера подал в Министерство торговли три заявления с просьбой классифицировать в общей сложности тринадцать криптографических программ и других объектов.<sup>[623]</sup>

В первом заявлении Скарселли запросил классификацию PGP, реализации RSA на Perl, реализации RC4 на C и двух алгоритмов, написанных Юнгером: Fiddle на C и Twiddle на языке ассемблера 8086.<sup>[624]</sup> Министерство торговли определило, что для всех, кроме Twiddle, требовались экспортные лицензии.<sup>[625]</sup> Во втором заявлении Скарселли запросил классификацию первой главы книги Юнгера «Computers and the Law» в электронной форме, включая инструкции по созданию исполняемой версии Twiddle, программы одноразового блокнота Юнгера, и программы шифрования Пола Лейланда на ANSI C.<sup>[626]</sup> Министерство торговли ответило, что «непрограммные» элементы главы не были классифицированы согласно Правилам экспортного контроля; экспорт Twiddle также был разрешён.<sup>[627]</sup> Однако программные компоненты, например код RSA на Perl, подлежали экспортному контролю, поэтому этот фрагмент главы публиковать было нельзя.<sup>[628]</sup>

Скарселли также запросил разъяснение, считалось ли экспортом размещение ссылок на программы шифрования за рубежом; Министерство торговли подтвердило, что такое действие не нарушало Правила экспортного контроля.<sup>[629]</sup> В третьем заявлении Скарселли подал в Министерство торговли три запроса о классификации, чтобы выяснить, можно ли экспортировать пять программ шифрования: XOR с однобайтовым ключом, XOR с одноразовым блокнотом, ROT13, RC2 и RC4.<sup>[630]</sup> 4 июля Джеймс Льюис, директор Управления стратегической торговли и контроля внешней политики, ответил, что Министерство торговли не могло классифицировать алгоритмы, а лишь конкретные программные реализации.<sup>[631]</sup>

В октябре 1997 года Юнгер и Скарселли выпустили пресс-релиз, в котором Скарселли написал: «тот факт, что ограничивается лишь публикация [программ шифрования] в интернете и в иной электронной форме, государству не помогает, поскольку в этом году Верховный суд постановил, что интернет имеет право на полную защиту Первой поправки».<sup>[632]</sup> Скарселли добавил:

Это не сложное дело, затрагивающее сложные вопросы информатики... Стоит признать, что компьютерные программы пишут и публикуют, как любой иной текст, например как

математические доказательства и музыкальные партитуры, и становится ясно, что система регулирования, требующая от будущего издателя подать заявление и получить лицензию, прежде чем он сможет опубликовать материал, является классическим примером предварительного ограничения и неконституционна.<sup>[633]</sup>

Юнгер обратил внимание на более широкие последствия своего иска:

Если бы довод государства о функциональности был поддержан, это означало бы, что государство может подавлять написание и публикацию любых программ, которые могут использоваться неугодным государству образом. И не только программ. Любой текст, который радует, наставляет или убеждает, обладает функциональностью. Довод государства о функциональности мог бы оправдать требование получить лицензию, прежде чем публиковать сборник юридических форм, политический памфлет или сборник проповедей. Именно такая цензура и привела к принятию Первой поправки.<sup>[634]</sup>

В жалобе Юнгера содержалось требование, чтобы судебная власть признала Правила экспортного контроля неконституционными и издала постоянный судебный запрет, не позволяющий государству преследовать тех, кто экспортирует шифрование.<sup>[635]</sup>

Хангер и Копполино отметили расширение сферы жалобы Юнгера.<sup>[636]</sup> Изначально Юнгер лишь пытался вести свой курс, теперь же он предпринял полномасштабную атаку на экспортные правила, стремясь экспортировать дополнительные алгоритмы.<sup>[637]</sup> Государство утверждало, что внимание следовало сосредоточить на Юнгере и его действиях, а не на конституционности Правил экспортного контроля:

В конечном счёте это простое дело, значительно усложнённое изложением фактов и права истцом.

Суды последовательно полагались на суждение президента о том, экспорт каких товаров следует контролировать для защиты национальной безопасности страны и её внешнеполитических интересов. Хотя это дело представлено в обличье требования о «свободе слова», оно не ставит иного вопроса.

Мощные продукты шифрования, включая программное обеспечение, несомненно, могут причинить вред интересам государства за рубежом, а попытки ограничить этот вред требованиями экспортного лицензирования не противоречат Первой поправке.<sup>[638]</sup>

Хангер и Копполино вновь заявили:

Правила экспортного контроля не устанавливают полного запрета на экспорт продуктов шифрования, включая программное обеспечение, а вводят процедуру лицензирования, чтобы государство могло определить, куда направляется продукт, с какой целью и создаёт ли конкретный экспорт угрозу национальной безопасности или внешней политике.<sup>[639]</sup>

Государство утверждало, что правила служили «допустимой цели защиты интересов государства за рубежом и при этом не ущемляли широкое обсуждение, ежедневно происходящее в области криптографии».<sup>[640]</sup> Государство настаивало, что криптография была в большей степени функциональной, чем выразительной:

Исходный код шифрования - не просто технические сведения или «ноу-хау», которые «относятся к» технической функции, объясняют криптографическую теорию или «описывают», как работает программа. Он сам является объектом, необходимым для шифрования данных на компьютере. Без лежащей в основе программы в виде исходного кода компьютер не может шифровать... Какую бы информационную ценность программа шифрования ни имела для некоторых людей, она не просто информативна, но и

непосредственно функциональна.<sup>[641]</sup>

Хангер и Копполино выступили против употребления Юнгером слова «публиковать»:

представление, будто интернет является лишь средством «публикации» идей, весьма обманчиво, когда речь идёт о размещении программы. Истец последовательно использует слова «публиковать» или «публикация», хотя на деле речь идёт об «экспорте».

Право истца «публиковать» программы в Соединённых Штатах никак не ограничено. Равным образом не ограничено его право использовать интернет для публикации статей или материалов курса либо для общения со студентами или коллегами в научных целях...

Напротив, узкий вопрос здесь касается глобального распространения настоящих программ шифрования. Истец должен признать, что интернет является международным средством телекоммуникаций, посредством которого размещённые объекты становятся доступны по всему земному шару... Размещение программы в интернете не просто позволяет кому-либо «читать» её ради получения сведений. Более того, это, вероятно, наименее распространённая причина размещения программ в сети.<sup>[642]</sup>

Используя всё более воинственный язык, Скарселли написал в ответе Юнгера: «Ответчики всё поняли совершенно наоборот. Пользование свободами Первой поправки является правом американцев, а не благом, которое государство предоставляет по своему усмотрению».<sup>[643]</sup>

2 июля 1998 года судья Джеймс Гвин изложил своё мнение и прекратил дело. Гвин постановил:

Суд считает, что Правила экспортного контроля конституционны, поскольку исходный код шифрования по самой своей природе функционален, поскольку Правила экспортного контроля не направлены против выразительных элементов исходного кода и поскольку Правила экспортного контроля не распространяются на академические обсуждения программ или программы в печатной форме.<sup>[644]</sup>

Суд принял довод государства о том, что оно стремилось ограничить распространение программ шифрования, а не идей о шифровании.<sup>[645]</sup> Гвин отметил, что два других крупных дела об экспорте шифрования, дела Бернштейна и Карна, завершились противоречивыми решениями.<sup>[646]</sup> Гвин утверждал, что решение судьи Патель в деле Бернштейна о том, что всё написанное на языке непременно является защищённой речью, было «необоснованным»:

«Речь» защищается не просто потому, что мы записываем её на каком-либо языке. Напротив, защита чего-либо Первой поправкой определяется тем, выражает ли оно идеи.<sup>[647]</sup>

Судья Гвин утверждал:

суд по делу Bernstein I неверно понял значение функциональности исходного кода. Исходный код «чисто функционален»... в отличие от приведённых судом по делу Бернштейна примеров инструкций, руководств и рецептов. В отличие от инструкции, руководства или рецепта, исходный код действительно выполняет описываемую им функцию. Рецепт даёт указания повару, а исходный код является устройством, подобным встроенной в телефон схеме, которое действительно выполняет функцию шифрования.<sup>[648]</sup>

Судья Гвин заявил: хотя исходный код был «поведением, которое порой может иметь коммуникативные элементы», это «не обязательно распространяет на него защиту Первой поправки». Судья Гвин добавил: «исходный код функционален по замыслу: его создают и, если разрешено, экспортируют для выполнения конкретной задачи, а не для передачи идей». Гвин также

отклонил довод о расплывчатости, заявив, что правила были «весьма подробными».<sup>[649]</sup>

Это стало крупной неудачей для активистов цифровых прав после их успехов у судьи Патель в деле Бернштейна. Шари Стил из EFF заметила: «Суд Огайо [Гвин] явно не понимает коммуникативную природу программ».<sup>[650]</sup> Синди Кон, юрист Бернштейна, ответила язвительной публикацией с критикой решения судьи Гвина: «где доказательства, подтверждающие его выводы? Государство не представило никаких эмпирических исследований \"экспорта\" исходного кода, из которых можно было бы заключить, насколько часто исходный код является \"выразительным\"».<sup>[651]</sup> Кон возразила: «Мне не известно ни одного авторитетного источника, который утверждал бы, что количество людей, общающихся на данном языке, служит основанием для решения о том, является ли такое общение речью».<sup>[652]</sup> Кон написала:

Программа на бумаге не менее «функциональна», чем программа в электронной форме. Чтобы сделать её функциональной, требуется лишь один дополнительный простой шаг. В случае исходного кода Snuffle на одной странице из дела Бернштейна разница не может составлять больше десяти минут набора текста или нескольких минут на сканирование и исправление ошибок перед компиляцией. *На этой* разнице покоится наша национальная безопасность?<sup>[653]</sup>

Кон также обратилась к более широким последствиям решения судьи Гвина:

Судья Гвин вопреки доказательствам решил, что исходный код редко кто-либо читает, а потому он не должен по-настоящему заслуживать защиты Первой поправки... В результате мы получаем новую категорию выражения с меньшей защитой - речь, которая также «функциональна», - без какого-либо ясного или понятного определения термина «функциональный». И все эти специалисты по информатике с их устоявшимися способами общения друг с другом, по-видимому, не считаются, когда речь заходит о Первой поправке.

Более широкие последствия этого постановления, если оно станет законом для остальных из нас, пугают. Доведённое до крайности, это постановление может стать исключением, которое поглотит правило дела *Reno v. ACLU* [о применимости конституционных гарантий к интернету].

Если способность чего-либо «функционировать» означает, что оно не является речью, то можно признать незащищённой каждую веб-страницу, написанную на HTML, поскольку на некотором уровне каждая страница является «функционирующей» компьютерной программой. Несомненно, любая веб-страница или иная электронная публикация, содержащая Java-апплет, является «функционирующей» программой.<sup>[654]</sup>

Президент EFF Барри Стейнхардт согласился с анализом Кон: «Если [решение Гвина] станет законом страны, у нас не будет защиты Первой поправки для широкого круга форм выражения в цифровую эпоху».<sup>[655]</sup> Профессор Юнгер ответил, что, несмотря на нехватку финансирования, дело было «настолько важным, что нам придётся каким-то образом наскрести средства для подачи апелляции».<sup>[656]</sup> Однако бывший юрист АНБ Стюарт Бейкер считал, что вышестоящие суды вряд ли отменят решение Гвина: «Это консервативный суд. Он склонен полагаться на государство в вопросах национальной безопасности».<sup>[657]</sup> Бейкер добавил: «Суд неохотно высказывается широко в области, где это урезало бы полномочия государства. Для этого требуется больше желания подвергать государство сомнению, чем, на мой взгляд, есть у большинства судей».<sup>[658]</sup> В списке рассылки шифропанков Эрнест Хуа написал:

Почему Гвин не понимает, что в тот момент, когда кто-либо успешно заявит, что конкретный класс исходного кода не является речью в силу того факта, что компилятор может автоматически преобразовать его в исполняемый код, выполняющий функцию, ЛЮБАЯ речь ЛЮБОГО рода становится принципиально уязвимой для классификации как

функциональной, как только компилятор сможет преобразовать её в настоящий машинный код.<sup>[659]</sup>

Хуа добавил:

Гвин сказал, что шифрование - особый класс программ, который БОЛЕЕ функционален. Это, мягко говоря, определённо неверное понимание. Я не вижу, каким образом какой-либо конкретный класс программ непременно более или менее функционален, чем другие классы программ. В функциональном смысле все программы после компиляции и запуска функциональны, и точка (выполняют ли они то, для чего изначально были задуманы, значения не имеет).<sup>[660]</sup>

Однако с мнением судьи Гвина соглашались некоторые. Эд Герк написал:

Ваш приведённый выше исходный код из четырёх инструкций сегодня не является устройством - он не может выполнять никакой функции. У него есть лишь синтактика [так в оригинале], но нет «как это сделать». Но если бы существовала машина, способная предоставить надлежащую семантику, то есть действительно выполнить функции 1-4, тогда приведённый выше исходный код был бы устройством...

В этом Гвин прав. Может ли исходный код действительно выполнять функцию? Тогда это устройство. Независимо от необходимой платформы, подобно тому как электробритва является устройством независимо от наличия поблизости подходящей электрической розетки.<sup>[661]</sup>

Несмотря на продолжавшиеся конфликты в судебной системе, в 1998 году государство всё же сделало экспортную уступку мировому финансовому сектору. Министр торговли Уильям М. Дейли объявил, что продукты шифрования с ключом любой длины можно будет без лицензии, после однократной проверки, экспортировать соответствующим требованиям финансовым учреждениям в сорока пяти странах.<sup>[662]</sup> Дейли заявил: «Эти новые руководящие принципы затронут экспорт шифрования почти для семидесяти процентов финансовых учреждений мира, включая все сто крупнейших банков».<sup>[663]</sup> Финансовый сектор приветствовал снятие ограничений; лоббист American Bankers Association Кавика Дагио заметил: «То, что мы услышали, звучит прекрасно. Мы [несколько лет] утверждали, что существующая у нас нормативная структура гарантирует, что мы добропорядочные граждане».<sup>[664]</sup> Неудивительно, что финансовый сектор первым добился снятия экспортных ограничений: он подвергался наибольшему риску, лежал в основе мирового коммерческого превосходства Америки, располагал влиятельными и давно сформировавшимися лоббистами и, как подчеркнул Дагио, был жёстко регулируемым. Однако более широкое сообщество не разделяло энтузиазма банковского сектора. Исполнительный директор лоббистской группы Americans for Computer Privacy Эд Гиллеспи заявил: «Поэтапный подход [к ослаблению ограничений на шифрование] - неправильное направление; нам нужно повсеместное снятие ограничений».<sup>[665]</sup>

В августе 1998 года юристы Юнгера подали апелляцию, утверждая, что суд:

применил глубоко ошибочный анализ, чтобы прийти к выводу, будто исходный код шифрования в большей степени функционален, чем выразителен, и будто это каким-то образом должно лишить исходный код, который окружной суд всё же признал формой выражения, самой полной степени защиты Первой поправки.<sup>[666]</sup>

17 декабря 1999 года состоялись устные прения перед коллегией из трёх судей Апелляционного суда Шестого округа. Скарселли заявил: «во время устных прений было очевидно, что апелляционный суд более восприимчив к нашему доводу по Первой поправке, чем окружной суд», несмотря на замечание председательствующего судьи Бойса Ф. Мартина о том, что для него

исходный код был «абракадаброй».<sup>[667]</sup>

4 апреля 2000 года Апелляционный суд Шестого округа вынес заключение. Председательствующий судья Мартин написал единогласное заключение, с которым согласились судьи Эрик Клей и Герман Вебер.<sup>[668]</sup> Мартин сослался на предыдущее постановление Верховного суда, гласившее, что защитой Первой поправки пользуются «все идеи, обладающие хотя бы малейшей искупительной общественной значимостью», включая идеи, касающиеся «продвижения истины, науки, нравственности и искусств».<sup>[669]</sup> Мартин написал, что эта защита «не предназначена исключительно для чисто выразительного общения», и сослался на то, что «Верховный суд признал защиту Первой поправки для символических действий, таких как сжигание призывной карточки, обладающих и функциональными, и выразительными свойствами».<sup>[670]</sup> Мартин написал:

В частности, большинство людей не может прочитать партитуру, но она может использоваться как средство общения между музыкантами. Подобным образом исходный код компьютерной программы, хотя и непонятен многим, является предпочтительным способом общения между программистами.<sup>[671]</sup>

Судья Мартин постановил: поскольку исходный код является «выразительным средством» обмена сведениями и идеями о компьютерном программировании, он защищён Первой поправкой.<sup>[672]</sup>

Поэтому судья Мартин отменил решение окружного суда и, с учётом недавних изменений Правил экспортного контроля, вернул дело на дальнейшее рассмотрение вопроса о возможности подачи жалобы при постановлении, что исходный код является защищённой Конституцией речью.<sup>[673]</sup>

Васвари заметил, что важность этого решения «трудно переоценить», и написал:

Впервые федеральный апелляционный суд постановил, что языки компьютерного программирования имеют право на защиту Первой поправки. Это распространяет на новое средство выражения ту защиту, которой всегда пользовались музыка, поэзия, научные статьи и другие формы технического выражения.<sup>[674]</sup>

Юнгер победил: решение судьи Кон, принятое почти полдесятилетия назад, было подтверждено, компьютерный код защищался Первой поправкой.

Однако степень защиты компьютерного кода Конституцией остаётся предметом оживлённых споров. Вычислительные технологии развиваются, и, хотя криптография регулировалась ITAR и Правилами экспортного контроля как вооружение, теперь трёхмерные принтеры позволяют коду создавать огнестрельное оружие вне контроля государства. По мере дальнейшего развития технологических возможностей следует ожидать новых споров о степени конституционной защиты, предоставляемой компьютерному коду.

## 7.12. Шифрование и Конгресс

К середине 1990-х годов Конгресс уже несколько лет был полем битвы криптовойн; исторически истеблишмент безопасности и разведки всегда одерживал победу. Доклад CRISIS, опубликованный в 1996 году и в целом выступавший за более стойкое шифрование и ослабление экспортных правил, ознаменовал начало постепенного сдвига, который происходил до конца десятилетия. Примерно в то же время, что и CRISIS, был выпущен другой важный доклад.

В конце 1994 года советник президента по национальной безопасности распорядился подготовить доклад о влиянии политики экспорта шифрования на американскую программную отрасль. АНБ и Министерство торговли совместно работали над докладом, который следовало завершить к июлю 1995 года, но в итоге он был представлен в 1996 году.<sup>[675]</sup> Полная версия доклада имела гриф

SECRET, но отредактированную версию опубликовали. Авторы подсчитали, что программы шифрования составляли лишь 1-3 процента рынка программного обеспечения, но признали ожидания значительного роста.<sup>[676]</sup> В докладе был сделан вывод, что «влияние экспортного контроля США на доли многоцелевых продуктов на международном рынке, вероятно, ничтожно»; авторы утверждали: «клиенты часто не знают о функциях шифрования в этих продуктах и основывают покупки главным образом на возможностях, реализующих основную функцию продукта, например обработку текста или базу данных».<sup>[677]</sup> В докладе добавлялось, что у многоцелевых продуктов с шифрованием было мало «жизнеспособных иностранных конкурентов».<sup>[678]</sup> В докладе признавалось, что из-за экспортных законов «многие небольшие производители программ специального назначения в области безопасности... решили ограничить продажи лишь внутренним рынком».<sup>[679]</sup> Однако, вопреки позиции активистов цифровой приватности, в докладе утверждалось, что почти не существовало «свидетельств отрицательного влияния экспортного контроля США на доступность продуктов на рынке США» вследствие того, что производители создавали лишь более слабые и пригодные для экспорта продукты.<sup>[680]</sup> Несмотря на эту позицию государственного доклада, настроения в Конгрессе менялись.

Одним из важных факторов постепенного движения Конгресса к либерализации был рост лоббистской силы технологического сектора. В начале 1990-х годов господство небольшого числа технологических компаний вызвало вопросы о том, не было ли это господство антиконкурентным и не предвещало ли монополий, подобных Standard Oil в начале двадцатого века. Дело Standard Oil привело к разделению компании на десятки меньших организаций ради восстановления конкурентной коммерческой среды; могло ли подобное произойти с технологическими компаниями 1990-х годов? Microsoft стала объектом антимонопольного преследования, когда в 1990 году Федеральная торговая комиссия начала расследование возможного сговора Microsoft и IBM.<sup>[681]</sup> Дело Microsoft видоизменялось и разрасталось до конца тысячелетия. Технологический сектор, несомненно, понял, что для управления подобными угрозами требовалось более заметное присутствие в Вашингтоне. Политика была чужой культурой для многих людей, выросших с верой в то, что правила следует приносить в жертву на алтаре технологического прогресса. География также работала против руководителей технологических компаний: коридоры власти находились на другом конце континента, что затрудняло налаживание отношений с влиятельными политиками. Растущая финансовая мощь и усилия технологических лоббистов постепенно побудили членов Конгресса заинтересоваться проблемами технологических компаний, одной из самых заметных среди которых был вопрос шифрования.

В начале 1990-х годов в Конгрессе проводились слушания по ряду связанных с шифрованием тем, например по Закону о цифровой телефонии. Предпринимались попытки принять законодательство, например вставить в S.266 формулировку «мнение Конгресса», которая предоставила бы государству доступ по ордеру к открытому тексту зашифрованных данных, но ни один такой законопроект не продвинулся. Известные криптологи давали Конгрессу показания о стратегических общественно-политических последствиях шифрования. Создатель PGP Фил Циммерман в 1993 году выступил перед Подкомитетом Палаты представителей по экономической политике, торговле и окружающей среде.<sup>[682]</sup> Циммерман сообщил Конгрессу, что компьютеры первоначально тайно разрабатывались во время Второй мировой войны для взлома вражеских кодов: «В этот период государства сформировали своё отношение к криптографической технологии... это отношение сохраняется и сегодня».<sup>[683]</sup> Циммерман объяснил, что цифровая революция приводила к «тревожному размыванию нашей приватности», а затем описал устранение ограничений наблюдения, связанных с трудозатратами:

В прошлом, если государство хотело нарушить приватность обычных граждан, ему приходилось затрачивать определённые усилия, чтобы перехватить, вскрыть паром и прочесть бумажную почту, а также прослушать и, возможно, расшифровать устный телефонный разговор. Это подобно ловле рыбы крючком и леской, по одной рыбе за раз. К



счастью для свободы и демократии, такое трудоёмкое наблюдение непрактично в крупном масштабе.<sup>[684]</sup>

Циммерман объяснил, что электронные письма легче перехватывать и сканировать по ключевым словам: «Это можно легко, регулярно, автоматически и незаметно делать в огромном масштабе. Это подобно лову рыбы дрифтерной сетью и создаёт количественную и качественную оруэлловскую разницу для здоровья демократии».<sup>[685]</sup> Циммерман подчеркнул угрозу демократии от ограничений шифрования, заявив:

некоторые элементы государства, по-видимому, намерены развернуть и закрепить инфраструктуру связи, которая лишит граждан возможности защищать свою приватность. Это тревожит, поскольку в демократии плохие люди порой могут быть избраны - иногда очень плохие люди.

Обычно у хорошо функционирующей демократии есть способы отстранить этих людей от власти. Но неправильная технологическая инфраструктура может позволить такому будущему государству следить за каждым шагом любого человека, который ему противостоит. Оно вполне может стать последним государством, которое мы когда-либо изберём.<sup>[686]</sup>

Циммерман советовал при разработке политики для новых технологий ради надлежащей гражданской гигиены гарантировать невозможность развёртывания технологий, которые «лучше всего укрепят власть полицейского государства».<sup>[687]</sup> Выступая три года спустя перед другим подкомитетом, Циммерман утверждал, что экспортную политику нужно изменить, поскольку для цифровой аппаратуры шифрование было «простой арифметикой», а остальной мир смеялся «над США, потому что мы выступаем против природы, пытаясь остановить её... это подобно попытке законодательно регулировать приливы и погоду».<sup>[688]</sup> Циммерман добавил:

Как и всякая новая технология, эта требует определённой платы. Автомобили загрязняют воздух и создают пробки. Криптография может помогать преступникам скрывать свою деятельность. Люди в правоохранительном и разведывательном сообществах будут смотреть на это лишь со своей точки зрения. Но даже при таких издержках мы всё равно не можем остановить происходящее в мировой экономике свободного рынка.<sup>[689]</sup>

Циммерман добавил:

Никогда за последнее столетие общественное недоверие к государству не было настолько широко распределено по всему политическому спектру, как сегодня... Развитие технологий не позволит сохранить существующее положение в том, что касается приватности. Существующее положение неустойчиво. Если мы ничего не сделаем, новые технологии дадут государству новые возможности автоматического наблюдения, о которых Сталин не мог и мечтать.

Единственный способ удержать рубеж приватности в информационную эпоху - стойкая криптография. Криптография, достаточно стойкая, чтобы не пропустить крупные государства.<sup>[690]</sup>

Двумя основными законодательными инструментами контроля опасного экспорта или экспорта двойного назначения были Список вооружений Государственного департамента, входивший в Закон о контроле экспорта вооружений, и Контрольный список Министерства торговли, входивший в Закон об экспортном контроле.<sup>[691]</sup> Содержимое списков постепенно начало пересекаться, и потому в ноябре 1990 года президент Буш распорядился пересмотреть пересекающиеся товары двойного назначения с намерением удалить их из Списка вооружений, если они не создавали значительного риска для национальной безопасности.<sup>[692]</sup>

Государственный департамент возглавил межведомственную проверку для определения товаров, которые следовало перенести в Контрольный список Министерства торговли.<sup>[693]</sup> Одним из проверявшихся объектов было программное обеспечение массового рынка с криптографическими возможностями.<sup>[694]</sup> Первоначально, в апреле 1991 года, Государственный департамент и Министерство обороны договорились оставить программы с криптографическими возможностями в Списке вооружений, чтобы АНБ могло проверять все такие продукты.<sup>[695]</sup> Однако к январю 1992 года Государственный департамент изменил свою позицию, сочтя, что Министерство торговли может управлять программным обеспечением массового рынка.<sup>[696]</sup> Министерство обороны возразило, полагая, что у Министерства торговли не было системы контроля, необходимой для управления шифрованием.<sup>[697]</sup> АНБ обратилось к заместителю государственного секретаря по вопросам международной безопасности и помощнику президента по вопросам национальной безопасности с просьбой сохранить контроль за Государственным департаментом.<sup>[698]</sup> Администрация согласилась.

Пытаясь ослабить экспортные правила, член Палаты представителей от Демократической партии Мелдон Левин из Калифорнии добавил поправку к повторному утверждению Закона об экспортном контроле 1991 года, чтобы передать программное обеспечение массового рынка под юрисдикцию Министерства торговли, а не Государственного департамента, когда шифрование «содержит определённые установленные технические характеристики».<sup>[699]</sup> К этому Левина побудила Software Publishers Association (SPA), организация, представлявшая американских поставщиков программного обеспечения.<sup>[700]</sup>

Как сообщала The Washington Post, администрация Буша, предприняв «ошибочный и нереалистичный» шаг, пригрозила наложить вето на законопроект, если поправка не будет удалена.<sup>[701]</sup> Хотя поправку отозвали из законопроекта, действия Левина усилили давление на Совет национальной безопасности и АНБ, заставляя их искать компромисс, а не полностью блокировать SPA, которая добивалась именно возможности экспортировать DES.<sup>[702]</sup> Общественное мнение медленно начинало склоняться в пользу противников администрации. Например, в статье Washington Post за июнь 1992 года утверждалось, что государство «цеплялось за тщетную надежду сдержать прилив технологий» и не признавало технологического «коренного перелома».<sup>[703]</sup> В статье утверждалось, что Министерство обороны «не уступит здравому смыслу [политики], если его не заставить».<sup>[704]</sup>

В июле 1992 года SPA и администрация Буша достигли соглашения.<sup>[705]</sup> Соглашение разрешало экспортировать 40-битные шифры Рона Ривеста 2 и 4, RC2 и RC4. Главный юрисконсульт SPA Айлин Розенталь заметила:

Хотя это был важный первый шаг к столь необходимой отмене контроля за экспортом программного обеспечения массового рынка с возможностями шифрования, Агентство национальной безопасности и Совет национальной безопасности должны продолжить процесс отмены контроля.<sup>[706]</sup>

Совет национальной безопасности также согласился дважды в год встречаться с представителями программной отрасли, чтобы рассматривать дальнейшую либерализацию экспорта.<sup>[707]</sup> Вскоре 40-битный RC4 был встроен в экспортные продукты, включая господствовавший на рынке браузер Netscape Navigator.

Однако 40-битный RC4, имевший около миллиона миллионов ключей, оказывался всё более уязвимым. В 1995 году Дамьен Долигез во Франции взломал сообщение, зашифрованное 40-битным RC4.<sup>[708]</sup> Долигез провёл полный перебор примерно на 120 рабочих станциях; ключ был найден за восемь дней после проверки чуть более половины пространства ключей.<sup>[709]</sup> В январе 1996 года студент Массачусетского технологического института Эндрю Твайман с помощью графического компьютера стоимостью 83 тысячи долларов выполнил ту же задачу за те же восемь дней: при скорости перебора 830 тысяч ключей в секунду он мог проверить всё пространство

ключей за пятнадцать дней.<sup>[710]</sup> АНБ располагало вычислительной мощностью, многократно превосходившей эту, поэтому можно обоснованно предположить, что оно могло взломать RC4 в момент его одобрения для экспорта. Профессор криптографии Кит Мартин замечает: «Можно с уверенностью предположить, что [в начале 1990-х годов] АНБ считало полный перебор 40-битного ключа осуществимым».<sup>[711]</sup>

По мере того как в 1990-е годы криптовойна становилась всё более поляризованной и публичной, в Конгресс вносилась череда законопроектов, часто по схеме «удар - ответный удар». В марте 1996 года сенатор-демократ от Вермонта Патрик Лихи внёс законопроект Сената S.1587, Закон о приватности зашифрованных сообщений (ЕСРА), с соответствующим законопроектом в Палате представителей. Лихи заявил, что законопроект позволял американцам «применять любое шифрование, независимо от выбранного алгоритма шифрования, выбранной длины ключа, способа реализации или используемого носителя». Законопроект также предоставлял бы министру торговли контроль над политикой экспорта криптографии, разрешал бы экспорт без лицензии и без депонирования ключей там, где сопоставимые возможности были доступны за рубежом, и признавал бы преступлением применение шифрования для содействия преступлению. Законопроект создавал правовую основу для депонирования ключей, хотя его использование было добровольным.<sup>[712]</sup>

ЕСРА получил неоднозначный приём в сообществе цифровой приватности. Тодд Лаппин заметил в Wired:

Вот так сюрприз. Несколько членов Конгресса наконец услышали призыв к стойкому шифрованию для защиты приватности и торговли в интернете. Наконец они вступили в битву, внеся законопроект, нацеливший серебряную пулю прямо в сердце провальных предложений администрации Клинтона.<sup>[713]</sup>

Association for Computing Machinery, Institute of Electrical and Electronics Engineers и Voters Telecommunications Watch заявили о поддержке.<sup>[714]</sup> Center for Democracy and Technology заявил, что законопроект «представляет собой крупный шаг к ослаблению мёртвой хватки на технологиях шифрования» и «представляет собой отказ от посягающей и неработоспособной... политики администрации Клинтона».<sup>[715]</sup> Шифропанк Джим Гиллогли написал, что законопроект был «для разнообразия хорошей новостью»; Мэтт Блейз добавил: «Я думаю, законопроект - огромный шаг вперёд и заслуживает поддержки», а также написал Лихи, поблагодарив его за «неизменное лидерство в этой области».<sup>[716]</sup> Другие предложили более ограниченную поддержку. Саймон Гарфинкель, видный сторонник PGP, написал в The New York Times: «хотя новый законопроект по-прежнему запрещал бы американским компаниям экспортировать новаторские программы, он по меньшей мере позволил бы им конкурировать с иностранными компаниями на равных условиях».<sup>[717]</sup> Выразив некоторые оговорки, Питер Юнгер сказал, что сенатора Лихи и других авторов законопроекта «следует поздравить».<sup>[718]</sup> Джон Гилмор заявил: «Законопроект - хорошее начало, и после содержательного обсуждения и изменений он может стать приемлемым законом».<sup>[719]</sup> В заявлении EFF предупреждалось о готовившемся администрацией Клинтона встречном законопроекте против криптографии:

по указанию ФБР и АНБ. В настоящее время неизвестно, как именно будет выглядеть такой законопроект, но маловероятно, что он окажется благоприятным для прав пользователей интернета на приватность, цифровой торговли, безопасности систем или свободы выражения. Нынешние законопроекты дают тем из нас, кто обеспокоен этими вопросами, фору в просвещении законодателей, средств массовой информации и общественности до того, как разразится буря.<sup>[720]</sup>

Однако, когда сообщество цифровых прав провело дальнейший подробный анализ законопроекта, обнаружился ряд двусмысленных формулировок, вызвавших опасения относительно того, как

правоохранительные органы могут толковать текст, и многие отвернулись от законопроекта. Шифропанк Джим Белл заметил: «Мы подвергли этот законопроект беспощадному разбору, обнаружили в нём серьёзные изъяны, и сторонники шифрования в целом, по-видимому, совершенно его не защищают. Он содержал много аспектов, которые в будущем могут создать опасность для применения шифрования».<sup>[721]</sup> Многие также считали законопроект чрезмерно широким; ACM и IEEE утверждали:

включение вопросов, лишь косвенно относящихся к экспорту, таких как депонирование ключей и шифрование во внутренней преступной деятельности, не является необходимым. Ослабление экспортного контроля имеет огромное экономическое значение для промышленности и пользователей и не должно запутываться в более спорных вопросах.<sup>[722]</sup>

Деннинг утверждала, что законопроект не отвечал национальным интересам. В письме Лихи Деннинг написала, что законопроект «не сбалансирован с потребностями общества» и «подорвёт способность наших правоохранительных и разведывательных ведомств выполнять свои задачи».<sup>[723]</sup> Для некоторых участников движения за цифровые права враждебность Деннинг к законопроекту сама по себе подтверждала его достоинства; высказывая оговорки по поводу законопроекта, Деклан Маккаллах заметил: «Любой законопроект, который Дороти Деннинг атакует столь яростно, должно быть, стоит принять».<sup>[724]</sup> Средства массовой информации всё пристальнее следили за ходами и ответными ходами в Конгрессе; The New York Times пыталась подчеркнуть важность этого вопроса в то время, когда общественное внимание в политике интернета было сосредоточено на непристойных изображениях: «Ключевой вопрос для Сети - не непристойность, а применение шифрования».<sup>[725]</sup>

2 мая 1996 года сенатор Патрик Лихи объявил, что «гордится» тем, что стал первым членом Конгресса, разместившим в интернете сообщение, одновременно подписанное и зашифрованное с помощью PGP.<sup>[726]</sup> Его публикация поддерживала другой законопроект в пользу шифрования, выпущенный через два месяца после ЕСПА. Лихи написал:

Сегодня двухпартийная группа сенаторов присоединилась ко мне в поддержке законопроекта, призванного поощрить разработку и применение стойких технологий для интернета, укрепляющих приватность, путём отмены устаревших ограничений на экспорт стойкой криптографии.<sup>[727]</sup>

Лихи написал, что давно был обеспокоен вопросами приватности в интернете; вследствие этого он и несколько других сенаторов внесли в Сенат новый законопроект - «Закон о содействии онлайн-торговле в цифровую эпоху (PRO-CODE) 1996 года», - призванный снять экспортные ограничения с «общедоступных продуктов шифрования или продуктов шифрования массового рынка». Лихи добавил: «Ясно, что нынешняя политика экспорта шифрования безнадежно устарела и не учитывает настоящих потребностей частных лиц и компаний на мировом рынке».<sup>[728]</sup>

Довод в пользу приватности всё чаще дополнялся доводом в пользу безопасности посредством шифрования, а не против него. Лихи сказал Сенату:

Стойкое шифрование играет важную роль счита для предотвращения преступлений, не позволяя хакерам, промышленным шпионам и ворах подсматривать в частные компьютерные файлы и красть ценные служебные сведения. Нам следует поощрять применение стойкого шифрования для предотвращения некоторых видов компьютерных и сетевых преступлений.<sup>[729]</sup>

Лихи заключил: «Настало время Конгрессу предпринять шаги, чтобы направить нашу национальную политику шифрования на верный путь».<sup>[730]</sup> Джон Гилмор рассказывает о значении того, что Лихи встал на сторону шифропанков: «Это означало, что в Вашингтоне появился один

человек, который понимал [шифрование], тогда как прежде казалось, что там не было ни одного такого человека».<sup>[731]</sup> Но этот человек был не один: сенатор Конрад Бёрнс стал одним из нескольких соавторов законопроекта. В письме интернет-сообществу Бёрнс написал: «Пока мы не уберём федеральное государство с дороги и не поощрим разработку стойкой криптографии для мирового рынка, электронная торговля и потенциал интернета не будут реализованы».<sup>[732]</sup> Бёрнс добавил:

Последнее, что нужно Сети, - репрессивные и устаревшие правила, запрещающие экспорт стойких средств приватности и безопасности и обеспечивающие государству копии ключей от наших частных сообщений. И всё же именно такое положение существует сегодня.<sup>[733]</sup>

Представление законопроекта как средства экономического роста, а не приватности, наверняка должно было найти более широкий отклик в Конгрессе. Сенатор Бёрнс сказал Конгрессу:

Исследование Computer Systems Policy Project показало, что всего за следующие четыре года американские компании могут потерять 60 миллиардов долларов дохода, а американские работники - 216 тысяч рабочих мест в сфере высоких технологий. Наш законопроект - законопроект о рабочих местах, с которым, я уверен, администрация может согласиться.<sup>[734]</sup>

Формулировка законопроекта подкрепляла это послание:

Полный потенциал интернета для ведения бизнеса невозможно реализовать, пока он остаётся небезопасным средством, в котором конфиденциальные деловые сведения и чувствительные персональные сведения подвергаются риску несанкционированного просмотра, изменения и использования.<sup>[735]</sup>

Законопроект прямо возлагал ответственность за сдерживание роста рынка шифрования:

Компании были лишены стимула продолжать разработку и продвижение продуктов с возможностями шифрования из-за нормативных усилий министра торговли, действовавшего через Национальный институт стандартов и технологий.<sup>[736]</sup>

В законопроекте подчёркивалось, что государственная политика депонирования ключей препятствовала коммерческому прогрессу; авторы утверждали, что государство «проигнорировало тот факт, что доказанного коммерческого спроса на функции, предоставляющие государству лёгкий доступ к сведениям, не существует».<sup>[737]</sup> Кроме того, авторы законопроекта указали на многочисленные альтернативы без депонирования ключей, доступные у иностранных поставщиков, а также бесплатно через интернет.<sup>[738]</sup> Авторы законопроекта также напали на попытки государства манипулировать рынком с помощью своей покупательной способности:

Министр торговли, действуя через Национальный институт стандартов и технологий, пытался использовать желание американских компаний продавать коммерческие продукты государству Соединённых Штатов и продавать единый продукт по всему миру, чтобы заставить компании включать в продукты, продаваемые ими в Соединённых Штатах и иностранных государствах, функции, которые предоставят федеральному государству лёгкий доступ к открытому тексту всех электронных сведений и сообщений.<sup>[739]</sup>

Авторы законопроекта утверждали:

Американские компании следует поощрять разрабатывать и продавать продукты и программы с возможностями шифрования; а федеральному государству следует запретить издавать правила и принимать политику, препятствующие применению и продаже шифрования.<sup>[740]</sup>

Законопроект запрещал депонирование ключей и разрешал экспорт любого общедоступного шифрования, в том числе доступного в интернете.<sup>[741]</sup> По существу, кроме экспорта шифрования, разработанного специально для военного применения, или отправки шифрования в страны, поддерживавшие терроризм, экспорт шифрования массового рынка становился законным.<sup>[742]</sup> Сенатор Бёрнс спросил членов Конгресса:

Сколько из вас чувствовали бы себя в безопасности, отправляя номер своей кредитной карты через интернет, особенно узнав, что число зарегистрированных вторжений компьютерных хакеров с 1990 по 1994 год выросло в девять раз? Или что, по оценке журнала Internet World, одно лишь фактическое число нежелательных проникновений в компьютеры в 1992 году составило 1,2 миллиона?<sup>[743]</sup>

Бёрнс пообещал провести с пользователями интернета два онлайн-овых собрания, чтобы получить их отзывы.<sup>[744]</sup> Криптологическое сообщество отреагировало положительно. Фил Циммерман утверждал:

[PRO-CODE] - наш лучший шанс предоставить американцам доступ к этому важнейшему орудию свободы [криптографии]. Давайте завещаем нашим детям общество, которое позволяет им шептаться кому-либо на ухо, даже если это ухо находится за тысячу миль.<sup>[745]</sup>

Однако к июлю 1996 года оптимизм Циммермана угасал:

К сожалению, каким бы прекрасным ни был законопроект PRO-CODE, а он прекрасен, в этом году он никуда не продвинется. Времени не осталось. А в Сенате у интересов национальной безопасности есть сильные союзники, которые попытаются заблокировать законопроект, если он внезапно выползет из комитета.<sup>[746]</sup>

Однако Циммерман видел и положительную сторону, полагая, что им удалось «просветить Конгресс, и обсуждение склоняется в нашу пользу». Ссылаясь на недавние слушания в Конгрессе, Циммерман отметил нараставшие страхи перед «кибернетическим аналогом Пёрл-Харбора», сформулированные заместителем генерального прокурора Джейми Горелик, которые могли сыграть им на руку.<sup>[747]</sup>

Когда Конгресс вернулся на сессию 1997-1998 годов, сенатор Бёрнс вновь внёс PRO-CODE с дополнительной формулировкой о создании Совета информационной безопасности (ISB).<sup>[748]</sup> ISB должен был собираться ежеквартально и предназначался для того, чтобы «предоставить площадку для развития общения и координации между отраслью и федеральным государством» с целью обмена знаниями об «общих, несобственнических и неконфиденциальных разработках в важных технологиях информационной безопасности, включая шифрование».<sup>[749]</sup> В заседаниях ISB должны были участвовать разработчики политики, а сам совет должен был сообщать:

общие, несобственнические и неконфиденциальные сведения соответствующим федеральным ведомствам, чтобы правоохранительные органы и ведомства национальной безопасности оставались в курсе новых технологий и могли эффективно выполнять свои обязанности.<sup>[750]</sup>

Это положение, вероятно, включили в попытке заверить правоохранительные и разведывательные ведомства, что они будут своевременно получать сведения, помогающие им управлять ослабленными экспортными правилами. Шифропанков тревожило назначение ISB: Грег Бройлс опасался, что ISB сможет принуждать к даче показаний; Алан Олсен тревожился: «Похоже на милый небольшой комитет с резиновым шлангом», - и шутил, что ISB можно назвать «Комитетом Палаты представителей по антиамериканскому шифрованию».<sup>[751]</sup> Криптоанализ резиновым шлангом - эвфемизм извлечения криптографических тайн посредством принуждения, например

избиения подозреваемых резиновым шлангом.

Поскольку предыдущие законопроекты о криптографии не набрали достаточного импульса для прохождения через Конгресс, был внесён H.R.695 - двухпартийный законопроект с более чем шестьюдесятью соавторами под названием Закон о безопасности и свободе посредством шифрования (SAFE), представленный республиканцем Робертом Гудлаттом от Виргинии в феврале 1997 года.<sup>[752]</sup> Законопроект содержал формулировку «мнение Конгресса», согласно которой введение экспортного контроля без согласованного международного подхода, препятствующего экспорту стойкого шифрования другими странами, - подхода, который президент не сумел обеспечить, - «наносило ущерб конкурентоспособности» США.<sup>[753]</sup> Законопроект SAFE позволял гражданам США как внутри страны, так и за рубежом применять любое шифрование «независимо от выбора алгоритма, выбранной длины ключа шифрования, реализации или используемого носителя».<sup>[754]</sup> SAFE предлагал снять экспортные ограничения с шифрования при условии, что «продукт, обеспечивающий сопоставимую безопасность, коммерчески доступен за пределами Соединённых Штатов у иностранного поставщика», за исключением иностранных вооружённых сил и террористов.<sup>[755]</sup> Законопроект устанавливал наказание до пяти лет лишения свободы за применение шифрования для содействия преступлению.<sup>[756]</sup> Член Палаты представителей Джон Коньерс заявил, что иностранные конкуренты в своих маркетинговых кампаниях подчёркивали, что способны предложить шифрование гораздо более стойкое, чем американские продукты, которые «взламывались без труда».<sup>[757]</sup> Член Палаты представителей от Демократической партии Зои Лофгрэн из Калифорнии утверждала: «из-за близорукой политики федерального государства по регулированию этой технологии наша страна рискует потерять преимущество в этой жизненно важной отрасли; многие в отрасли считают, что мы уже продвинулись по этому пути на некоторое расстояние».<sup>[758]</sup> Лофгрэн добавила:

Вместо того чтобы продолжать эту ошибочную и не работоспособную политику, я призвала бы сообщество национальной безопасности и правоохранительных органов занять позицию сотрудничества с нашей отечественной технологической отраслью и использовать умы лучших учёных мира.<sup>[759]</sup>

Уильям Райнш от имени государства утверждал, что SAFE «не будет полезен... он предлагает либерализацию экспорта, далеко выходящую за рамки того, что администрация может рассматривать». Заместитель генерального прокурора Роберт Литт указал на ряд дел, в которых шифрование помешало расследованиям. Литт рассказал, как Олдрич Эймс, сотрудник ЦРУ, завербованный в качестве шпиона КГБ, получил от кураторов указание шифровать файлы с секретами перед отправкой в Москву. Другим примером был Рамзи Юсеф, недавно осуждённый за заговор с целью взорвать десять авиалайнеров, принадлежавших США, и предполагаемый «организатор» взрыва во Всемирном торговом центре 1993 года, который вместе с сообщниками «по-видимому, хранил сведения о террористическом заговоре в зашифрованном компьютерном файле». Среди других упомянутых дел были дела о детской порнографии, торговле наркотиками и преступном взломе компьютеров.<sup>[760]</sup> Литт также обратился к положению Четвёртой поправки о приватности:

наши отцы-основатели признавали, что абсолютное право на приватность несовместимо с упорядоченным обществом, поэтому наша страна никогда не признавала такого абсолютного права. Напротив, Четвёртая поправка устанавливает тщательное равновесие между правом человека на приватность и потребностью общества в надлежащих случаях и с разрешения суда вторгаться в эту приватность. Наша политика шифрования должна стремиться сохранить это проверенное временем равновесие.<sup>[761]</sup>

Литт утверждал:

Невзламываемое шифрование нарушило бы это тонкое конституционное равновесие, являющееся одним из основополагающих принципов нашей правовой системы, фактически обессилив выдаваемый судом ордер на обыск или приказ о прослушивании. Представление о том, что развитие технологий должно диктовать государственную политику, переворачивает всё с ног на голову.<sup>[762]</sup>

Литт заявил, что государство не согласно с тем, что криптографический «джинн выпущен из бутылки». Он считал: хотя стойкое шифрование можно было найти за рубежом, эти продукты не были повсеместными благодаря экспортному контролю США. Литт утверждал, что «качество иностранных продуктов шифрования сильно различается, а некоторые продукты не обеспечивают заявленного уровня защиты». Литт заявил, что большинство «законных компаний и частных лиц», которым требовалось стойкое шифрование, не стали бы полагаться на программы, загруженные из интернета из «непроверенных источников», а предпочли бы иметь дело с известными и надёжными поставщиками. Литт утверждал: «Наши союзники согласны с нами в том, что неограниченный экспорт шифрования серьёзно затруднит достижение целей правоохранительных органов». Литт предупредил, что снятие экспортного контроля было бы «крайне неблагоприятным», и утверждал: если США поступят так, другие страны ответят, «введя собственный контроль импорта или ограничив применение стойкого шифрования своими гражданами».<sup>[763]</sup> Тим Мэй заметил в мае 1997 года:

Я наблюдал, как эти так называемые законопроекты об «освобождении криптографии», PRO-CODE и SAFE, прокладывали себе путь через законодательный процесс. Оба имеют серьёзные изъяны. Оба следует отвергнуть. Принимать законы с изъянами хуже, чем ничего не делать, чем просто полагаться в защите наших прав на старую добрую Конституцию.<sup>[764]</sup>

Через несколько недель был внесён встречный законопроект - Закон о защищённых публичных сетях (SPNA).<sup>[765]</sup> SPNA устанавливал, что криптография внутри страны не будет регулироваться, и прямо запрещал депонирование ключей. Законопроект также признавал преступлением применение шифрования, когда его «заведомо» использовали «для содействия совершению уголовного преступления».<sup>[766]</sup> Наказанием за такое преступление было до пяти лет лишения свободы за первое нарушение и до десяти лет за второе.<sup>[767]</sup> Законопроект признавал преступлением взлом шифрования с целью нарушения приватности или имущественных прав.<sup>[768]</sup> В законопроекте устанавливалось, что любая система шифрования, приобретаемая государством или на государственные средства, должна иметь систему депонирования ключей.<sup>[769]</sup> Министерство торговли должно было контролировать политику шифрования.<sup>[770]</sup> Законопроект разрешал экспортировать 56-битный DES или шифрование равной стойкости после однократной проверки.<sup>[771]</sup> Шифрование любой стойкости разрешалось при наличии в системе депонирования ключей.<sup>[772]</sup> Решения о запрете экспорта не подлежали бы судебному пересмотру.<sup>[773]</sup> Если депонирование ключей не было встроено в систему шифрования, а длина ключа превышала 56 бит, решение об экспорте зависело бы от того, имел ли конечный пользователь доступ к шифрованию сопоставимой стойкости.<sup>[774]</sup> Для получения доступа к депонированным ключам государству требовалась бы лишь повестка, а не судебный ордер.<sup>[775]</sup> Законопроект также указывал, что центры сертификации должны будут депонировать свои открытые ключи:

Министр или Центр сертификации открытых ключей, зарегистрированный согласно этому Закону, может выдать лицу сертификат открытого ключа, удостоверяющий открытый ключ, который может применяться для шифрования, лишь если это лицо... хранит у Агента восстановления ключей, зарегистрированного согласно этому Закону, достаточные сведения, установленные министром в правилах, позволяющие своевременно и законно восстановить открытый текст зашифрованных данных и сообщений этого лица.<sup>[776]</sup>



Хотя ранее в законе утверждалось, что шифрование внутри США регулироваться не будет, это было значительным ограничением; EFF отметил:

Хотя его авторы утверждают, что он не сделает восстановление ключей обязательным, SPN потребует применения систем восстановления ключей для получения «сертификатов открытых ключей», необходимых для участия в электронной торговле, и потребует восстановления ключей для всех защищённых сетей, созданных на какие-либо федеральные средства.<sup>[777]</sup>

Законопроект также создавал государственно-частный совет по информационной безопасности, который давал бы рекомендации по политике Конгрессу и президенту.<sup>[778]</sup>

Представляя законопроект, сенатор Боб Керри заявил: «наша способность общаться по соображениям национальной безопасности и наша способность общаться по причинам правоохранительной деятельности, зная, что эти сообщения защищены, - первоочередная задача Закона о защищённых публичных сетях». Керри утверждал, что «альтернатива верховенству права в этой динамичной области - хаос и анархия».<sup>[779]</sup> Керри заявил, что «попросту неверно», будто этот законопроект был «попыткой государства получить доступ к приватности частных лиц... в этом законопроекте существует гарантия за гарантией за гарантией, защищающая от этого». Керри утверждал, что закон «защищает и укрепляет права человека на приватность, не нанося ущерба интересам общественной безопасности».<sup>[780]</sup> Керри утверждал, что наибольшую угрозу приватности создавали не государство, а хакеры:

Эти хакеры и взломщики обладают навыками, которые далеко превосходят мою способность понять, что они делают, кроме понимания того, что они способны проникнуть внутрь и украсть сведения огромной ценности, манипулировать этими данными и не просто немного навредить, а поставить под угрозу наши коммерческие интересы и интересы национальной безопасности.<sup>[781]</sup>

Керри также признал: «Политика нашей страны в отношении шифрования - лишь одна часть головоломки»; чтобы депонирование ключей было жизнеспособным в мире с плотными сетевыми связями, требовалось глобальное решение. Керри сообщил Сенату, что законопроект «призывает президента продолжать консультации и переговоры с иностранными государствами, чтобы защищённые публичные сети создавались в мировом масштабе», под чем он, предположительно, имел в виду депонирование ключей, а не общие методы информационной безопасности. Керри сообщил Сенату, что «как крупнейший покупатель компьютерных программ и аппаратуры федеральное государство может создать важные стимулы, которые помогут рынку удовлетворить эту потребность». В заключение Керри утверждал, что его законопроект «обеспечит безопасность, необходимую нам для перевода государственных операций в новую парадигму сетевой деятельности».<sup>[782]</sup>

Сообщество, защищавшее права на цифровую приватность, встретило законопроект с тревогой: новая парадигма резко расходилась с желаемым им будущим. Энди Орам из CPSPR назвал законопроект «атакой на шифрование грубой силой».<sup>[783]</sup> Орам заметил, что авторы «прочитали всё сказанное гражданскими либертарианцами и специалистами по шифрованию о компьютерном шифровании и поместили всё, что они ненавидели, в один законопроект».<sup>[784]</sup> Орам утверждал: хотя система депонирования ключей, возможно, и не была повсеместно обязательной, «закон требовал её применения при разнообразных обстоятельствах... предназначенных для её повсеместного внедрения».<sup>[785]</sup> Орам написал, что возможность злоупотреблений системой была «очевидна любому, кто читал о кампании ФБР COINTELPRO 1960-х и 1970-х годов».<sup>[786]</sup> Орам утверждал: хотя законопроект внесли Маккейн и Керри, на нём был «повсюду отпечаток администрации Клинтона».<sup>[787]</sup> Орам полагал, что законопроект был «частью кампании АНБ, ФБР и администрации Клинтона по навязыванию новых возможностей наблюдения американской

общественности, а косвенно - и остальному миру»; кроме того, Орам заявлял, что законопроект был частью «операции по ограничению ущерба, призванной остановить два законопроекта, которые могли открыть дорогу стойкому шифрованию в интернете [PRO-CODE и SAFE]».<sup>[788]</sup> Шифропанки чувствовали то же самое: Грег Бройлс назвал законопроект «злом».<sup>[789]</sup> Кеннет Дэм, председатель исследования Национального исследовательского совета (NRC) по криптографической политике, заявил, что законопроект был «несовместим с общим направлением доклада NRC CRISIS. SPNA крайне агрессивно продвигает восстановление ключей для частного сектора, устанавливая эту технологию как опору национальной криптографической политики».<sup>[790]</sup> Дэм добавил: «законопроект пытается использовать то, что, по общему согласию всех сторон, необходимо для электронной торговли, а именно инфраструктуру открытых ключей (PKI), как рычаг для получения одобрения чего-то принципиально не связанного с этим, а именно восстановления ключей для внутреннего применения».<sup>[791]</sup>

В июне 1997 года SPNA прошёл Комитет по торговле, но дальше в Сенате не продвинулся.<sup>[792]</sup> Шифропанк Майкл Пирсон выразил чувства, вероятно возникшие у многих из-за масштабов манёвров вокруг политической деятельности в сфере криптографии:

Наблюдение за стремительной чередой решений и уловок администрации, развитием различных соперничающих законодательных предложений и отраслевых инициатив вместе со всеми спорами о разных последствиях и предзнаменованиях этого отвлекающего изобилия ходов и ответных ходов представляло собой весьма интригующее зрелище.<sup>[793]</sup>

Следующим появившимся законопроектом о криптографии стал S.2067 - Закон о защите шифрованием прав частных лиц от нарушений и злоупотреблений в киберпространстве (E-PRIVACY), внесённый в июне 1998 года. Представляя законопроект, сенатор-республиканец Джон Эшкрофт от Миссури написал, что за три года работы над политикой шифрования «я не видел ни одной настоящей попытки Белого дома решить эту проблему. Более того, за это время администрация всё дальше отходила от переговоров, занимая всё более крайние позиции по этому важнейшему национальному вопросу».<sup>[794]</sup> Эшкрофт утверждал, что политика администрации Клинтона могла к 2000 году стоить стране двухсот тысяч рабочих мест и шестидесяти миллиардов долларов.<sup>[795]</sup> Необходимость принять закон становилась всё более срочной: в декабре 1998 года должно было истечь принятое Клинтон в 1996 году разрешение на экспорт 56-битного шифрования DES, после чего экспортировать можно было бы лишь 40-битное шифрование.<sup>[796]</sup>

Лихи продолжил критиковать администрацию:

В Сенате у нас есть название для дебатов, задерживающих действия по законодательным вопросам. Мы называем это обструкцией. В вопросе политики шифрования администрация была готова говорить, но не выработать настоящее решение. Это равносильно обструкции. Чем дольше у нас не будет разумной политики, тем больше рабочих мест будет потеряно, тем сильнее риск подрыва наших прав на приватность в интернете и тем дольше наша критически важная инфраструктура останется уязвимой.<sup>[797]</sup>

Сенатор Конрад Бёрнс сказал Конгрессу: «Если кто-либо искал компромисс для разрешения этого трудного, но важного вопроса, то вот он [законопроект E-PRIVACY]».<sup>[798]</sup> Эшкрофт сказал: «Мы предлагаем это как то, что считаем надлежащим решением... Мы также говорим им [администрации Клинтона]: \"Давайте посмотрим, где находится мир\"».<sup>[799]</sup> Сенатор Пэтти Мюррей согласилась: «Соединённым Штатам пора признать, что мы больше не контролируем ход технологий единолично».<sup>[800]</sup> Например, в марте 1998 года нидерландская дочерняя компания американского производителя программ Network Associates начала продавать PGP.<sup>[801]</sup> Лихи заявил: «Я надеюсь, этот законопроект устранил затор [и практику] людей, говорящих мимо друг друга».<sup>[802]</sup> Сенатор Ларри Крейг обратился к восстановлению ключей:

Если рассматривать вопрос с экономической точки зрения, клиенты, особенно иностранные, не желают приобретать американские продукты шифрования с чёрными ходами и доступом третьих лиц. Это особенно верно потому, что они могут купить за рубежом более стойкое шифрование без этих посягающих функций у иностранных компаний или американских компаний, находящихся на иностранной территории.<sup>[803]</sup>

Законопроект:

Запрещает... требовать, принуждать, устанавливать стандарты или ставить любое одобрение либо получение любого блага в зависимость от требования предоставить ключ расшифрования, доступ к ключу расшифрования, сведения для восстановления ключа или иную возможность доступа к открытому тексту.<sup>[804]</sup>

Кроме того, предлагаемый закон:

Запрещает и устанавливает наказания за заведомое и умышленное шифрование во время совершения федерального тяжкого преступления любых изобличающих сообщений или сведений, относящихся к этому тяжкому преступлению, с намерением скрыть их во избежание обнаружения правоохранительным органом или прокурором.<sup>[805]</sup>

Законопроект требовал от организаций, располагавших зашифрованными данными, при наличии у государства ордера оказывать ему «необходимую помощь в расшифровании», хотя такая помощь должна была быть минимальной, необходимой для исполнения требований ордера. Экспорт контролировал бы министр торговли. Алгоритмы и стойкость шифрования, доступные за рубежом, можно было бы экспортировать после того, как вновь созданный государственно-частный Консультативный совет по экспорту шифрования подтверждал доступность иностранного продукта или его появление в течение восемнадцати месяцев, и после однократной пятнадцатидневной проверки продукта. Законопроект также создавал Национальный центр электронных технологий (NET) в составе Министерства юстиции. Центр NET должен был «служить центром сведений и помощи в области расшифрования для федеральных, штатных и местных правоохранительных органов» и площадкой «для обмена сведениями и методиками в области информационной безопасности между отраслью и государственными организациями». Центр NET также должен был «исследовать методы и способы шифрования, облегчающие правоохранительным органам эффективное получение доступа к открытому тексту сообщений и электронных сообщений», а также «проводить исследования по разработке эффективных способов и повышению эффективности существующих способов получения доступа к открытому тексту сообщений и электронных сведений». Центр NET мог привлекать помощь других федеральных ведомств, например АНБ, и запрашивать прикомандирование сотрудников этих ведомств к Центру NET.<sup>[806]</sup>

Как и другие законопроекты, предложенный закон получил неоднозначный приём. Business Software Alliance и недавно созданная правозащитная группа Americans for Computer Privacy объявили о поддержке, но администрация Клинтона этого не сделала.<sup>[807]</sup> У EPIC было две претензии к законопроекту. Во-первых, организация считала, что криминализация шифрования повлечёт отрицательные последствия, и в заявлении EPIC приводился исторический пример:

напечатанная на машинке записка с требованием выкупа создаёт для судебных следователей более трудную задачу, чем рукописная записка. Но было бы ошибкой признавать преступлением применение пишущей машинки лишь потому, что при некоторых обстоятельствах она может затруднить расследование преступления.<sup>[808]</sup>

EPIC также считала, что криминализация направит «пользователям и компаниям противоречивое послание: мы хотим, чтобы люди могли свободно применять шифрование, но будем относиться с подозрением, когда оно применяется».<sup>[809]</sup> Кроме того, EPIC тревожили последствия

криминализации для правоохранительной деятельности:

положение, признающее преступлением применение шифрования даже для содействия преступлению, предоставит прокурорам широкую свободу расследовать деятельность, в которой единственным признаком преступного поведения может быть простое наличие зашифрованных данных. В цифровую эпоху, когда способы защиты приватности и безопасности будут широко распространены, мы не можем позволить себе рассматривать шифрование как возможное орудие преступления, подобно тому как сегодня мы не стали бы с подозрением относиться к применению пишущей машинки.<sup>[810]</sup>

Второй причиной тревоги EPIC было положение, позволявшее другим федеральным ведомствам оказывать Центру NET «помощь», включая прикомандирование сотрудников:

существующие федеральные знания в области электронного наблюдения и расшифрования сосредоточены в Агентстве национальной безопасности (АНБ), поэтому законопроект фактически разрешает беспрецедентное участие АНБ во внутренней правоохранительной деятельности. Такой результат противоречил бы существующему полвека согласию о том, что разведывательные ведомства должны быть строго ограничены от участия во внутренних «полицейских функциях».<sup>[811]</sup>

Дэвид Собел из EPIC заметил: «Хотя мы поддерживаем цель снятия [экспортных ограничений на шифрование], её не следует достигать ценой создания новых внутренних проблем».<sup>[812]</sup> Судьбой E-PRIVACY стало присоединение к его товарищам на кладбище криптографических законопроектов: Конгресс был попросту слишком поляризован, чтобы действовать по этому вопросу.

## 7.13. Подрыв криптографии иностранных государств

«Это был разведывательный переворот века, - написало ЦРУ. - Иностранные государства платили хорошие деньги США и Западной Германии за привилегию позволять читать свои самые секретные сообщения».<sup>[813]</sup> Хотя эта книга сосредоточена на том, как криптология опосредует властные отношения между гражданином и государством, а не между государствами, один пример последних заслуживает включения, поскольку демонстрирует искусство возможного в отношении подрыва защищённых сообщений: это история Crypto AG.

The Washington Post и ZDF в 2020 году получили документы, включая историю операции Crypto AG, составленную ЦРУ, и отчёт BND; правительства не оспаривали подлинность этих документов. Их материалы показали систематический глобальный подрыв криптографического оборудования иностранных государств американскими и немецкими разведывательными ведомствами на протяжении большей части второй половины двадцатого века.<sup>[814]</sup>

Возможно, иронично, что история начинается с родившегося в России Бориса Хагелина, который бежал в США, когда нацисты наступали на Европу. Хагелин разработал криптографическую машину M-209; во время войны армия США приобрела 140 тысяч M-209, сделав Хагелина миллионером. После войны Хагелин разработал новое устройство CX-52; американские специалисты по взлому кодов не могли его взломать и опасались его распространения среди иностранных государств. Уильям Фридман, возглавлявший Службу радиоразведки Армии США, подружился с Хагелином и за ужином в 1951 году попросил Хагелина, чья компания теперь находилась в Швейцарии, ограничить продажи самых совершенных устройств Crypto AG странам из одобренного США списка. Другие страны получали бы более старое и менее защищённое оборудование Crypto AG. В качестве возмещения упущенных продаж Хагелину должны были

выплатить до семисот тысяч долларов. К 1960 году, несмотря на внутренний конфликт АНБ и ЦРУ относительно разумности этой схемы, с Хагелином действовало лицензионное соглашение, согласно которому ему выплатили 855 тысяч долларов за возобновление первоначального соглашения, ежегодно выплачивали семьдесят тысяч долларов за готовность к услугам и предоставляли вливания по десять тысяч долларов на «маркетинговые» расходы, чтобы Crypto AG, а не её конкуренты, получала важные контракты в иностранных государствах. Фридман блокировал предложения попросить Хагелина допустить участие АНБ в разработке машин Crypto AG или предоставить ему полномочия над ней, поскольку считал, что Хагелин сочтёт такой шаг чрезмерным, но, когда механические машины шифрования уступили место электронным, это положение изменилось.<sup>[815]</sup>

В 1967 году Crypto AG начала продавать новое электронное устройство шифрования H-460, внутреннее устройство которого было разработано АНБ. Вместо установки чёрного хода или утечки ключей шифрования из устройства АНБ спроектировало H-460 достаточно слабыми, чтобы его суперкомпьютеры и криптоаналитики могли взломать код, однако им всё равно требовалось перехватить сообщения. Производились две версии устройств Crypto AG: одна защищённая версия для союзников США, другая незащищённая для всех остальных. К 1970 году ЦРУ и BND договорились совместно приобрести Crypto AG; юридическая фирма из Лихтенштейна помогла им скрыть происхождение выплаты Хагелину в размере 5,75 миллиона долларов.<sup>[816]</sup>

К 1975 году доходы Crypto AG выросли до девятнадцати миллионов долларов, а 250 сотрудников обеспечивали продажи по всему миру. В 1980-е годы первоначальное кодовое название «Thesaurus» сменилось на «Rubicon», а позднее снова изменилось на «Minerva», поскольку список клиентов вырос и включал Саудовскую Аравию, Иран, Италию, Индонезию, Ирак, Ливию, Иорданию и Южную Корею. Между BND и ЦРУ возникали разногласия: первое часто обвиняли в чрезмерном внимании к финансовой прибыли, тогда как второе усиливало напряжённость, поскольку всё больше хотело продавать технологию Crypto AG союзникам по НАТО, с чем немцы не соглашались. ЦРУ и BND защищали положение Crypto AG на рынке, очерняя конкурентов и подкупая клиентов; однажды саудовских клиентов принимали в Швейцарии, где их «любимым времяпрепровождением было посещение борделей, которые

также финансировала компания [Crypto AG]». Сотрудникам Crypto AG хорошо платили, но некоторые начали подозревать неладное: однажды сотрудника уволили за изменение развёрнутого в Сирии оборудования Crypto AG, из-за которого трафик стал нечитаемым для АНБ.<sup>[817]</sup>

Лишь немногие сотрудники знали об истинных владельцах и целях Crypto AG, а из-за учащавшихся вопросов инженерного отдела в 1979 году возникла необходимость поставить во главе Crypto AG технического агента ЦРУ и BND, чтобы укротить беспокойную инженерную группу. Шведский профессор математики Кьелль-Ове Видман, военный резервист и известный криптолог, был назначен научным советником, подчинявшимся непосредственно генеральному директору: его «техническое превосходство» нельзя было оспорить, что помогало отводить вопросы и сотрудников, и клиентов. Видман совместно с BND и ЦРУ разработал набор принципов манипулирования криптографическими алгоритмами: в будущем они должны были быть «необнаружимыми обычными статистическими проверками», а при обнаружении - «легко маскироваться под ошибки реализации или человека». В истории операции, составленной ЦРУ, Видман назван «незаменимым человеком... [самым] важным приобретением за всю историю программы Minerva».<sup>[818]</sup>

Самая серьёзная проблема в истории операции возникла, когда одного из продавцов Crypto AG, Ханса Бюлера, арестовал один из крупнейших клиентов компании - Иран. Иран несколько лет подозревал Crypto AG, однако Бюлер не знал о связи ЦРУ и BND с фирмой. Бюлер заметил: «Меня допрашивали по пять часов в день девять месяцев... Меня никогда не били, но привязывали к

деревянными скамьями и говорили, что будут бить. Мне говорили, что Crypto [AG] была шпионским центром».<sup>[819]</sup> Лишь девять месяцев спустя BND выплатило выкуп в один миллион долларов за освобождение Бюлера; ЦРУ отказалось участвовать из-за своей политики не платить выкуп.<sup>[820]</sup>

В 1993 году поддержка операции правительством Германии прекратилась: холодная война закончилась, и в отсутствие экзистенциальной угрозы правительство объединённой Германии решило, что ЦРУ выкупит его долю в партнёрстве Crypto AG за семнадцать миллионов долларов. К середине 1990-х годов Crypto AG перестала приносить прибыль, программы шифрования вытесняли машины шифрования, и вливания денег ЦРУ поддерживали работу.<sup>[821]</sup>

В 1995 году о программе сообщила The Baltimore Sun; хотя подробностей было мало, публикация заставила ряд стран, включая Аргентину, Италию, Саудовскую Аравию, Египет и Индонезию, отказаться от фирмы; сотрудники также начали покидать компанию.<sup>[822]</sup>

История ЦРУ завершается 2004 годом, хотя в докладе отмечается: «на рубеже веков MINERVA всё ещё была жива и здорова». Швейцарскую штаб-квартиру Crypto AG продали в 2017 году, а в следующем году активы компании разделили и продали, по оценкам, за пятьдесят-семьдесят миллионов долларов. Разведывательная выгода почти за полвека, вероятно, была значительной. Среди приведённых в истории примеров - передача США разведанных Великобритании во время Фолклендской войны, возможность читать 80-90 процентов сообщений Ирана во время его войны с Ираком и подтверждение ответственности Ливии за взрыв в 1986 году западногерманского клуба, который посещали американские солдаты, двое из которых погибли. В ходе ответных действий по последнему случаю Рейган, представляя доказательства против Ливии, раскрыл, что США видели сообщения из посольства Ливии в Восточном Берлине, тем самым указав на машины Crypto AG как на один из источников компрометации, хотя его заявления, по-видимому, не заставили клиентов покинуть криптографическую компанию. В 1980-е годы из MINERVA поступало сорок процентов машинных расшифровок АНБ и девяносто процентов дипломатических докладов BND. Несмотря на многочисленные операционные проблемы на протяжении десятилетий, согласно истории ЦРУ, Crypto AG «принесла несметные богатства».<sup>[823]</sup>

## 7.14. Башни рушатся

Почти каждый на Западе помнит, где находился 11 сентября 2001 года, когда, как позднее изящно вспоминал Барак Обама:

яркий сентябрьский день был омрачён худшим нападением на американский народ в нашей истории. Образы 11 сентября выжжены в нашей национальной памяти: захваченные самолёты, рассекающие безоблачное сентябрьское небо; башни-близнецы, рушащиеся на землю; чёрный дым, клубящийся над Пентагоном.<sup>[824]</sup>

Погибли тысячи. Америка лишилась чувства безопасности, сформированного за поколения после последнего нападения на неё в Пёрл-Харборе. Разрушительное нападение усиливалось круглосуточными новостными каналами, передававшими зрелищные кадры, которые легко было принять за голливудский блокбастер. Это был одновременный удар по сердцу американского капитализма, культуры и вооружённых сил. Когда ядовитые облака, залегавшие между небоскрёбами Манхэттена, рассеялись, чувство тревоги затвердело. Американцы требовали объяснить, почему их непомерно дорогой разведывательный аппарат не раскрыл смертоносное нападение. Следующим вопросом общественности было, как не допустить возвращения такого катастрофического террора в Америку.

Вскоре страх и потрясение соединились с гневом. Общество искало козлов отпущения. Ярость некоторых американцев обрушилась на криптологов, повивальных бабок цифровых технологий

шифрования, применение которых было одним из возможных объяснений неспособности разведывательных ведомств перехватить сообщения угонщиков. Создатель PGP Фил Циммерман оказался под пристальным вниманием из-за своей роли в предоставлении криптографии миру, а следовательно, и тем, кто хотел причинить Америке вред. Доказательств применения PGP или шифрования террористами не существовало. Циммерман получал письма с ненавистью; один анонимный автор написал: «Фил, надеюсь, ты можешь спать по ночам с кровью пяти тысяч человек на руках».<sup>[825]</sup> Автор утверждал, что PGP было «оружием войны», уравнивавшим поле боя между «фанатиками» и США.<sup>[826]</sup> Циммерман плакал из-за террористических нападений, прежде чем оценить, по-прежнему ли он спокойно относится к защите криптографии. Он замечает:

результат... был тем же, что и в годы публичных дебатов: стойкая криптография приносит демократическому обществу больше пользы, чем вреда, даже если её могут применять террористы... Я не сожалею о создании PGP.<sup>[827]</sup>

Циммерман добавил:

в эти эмоциональные времена мы, участники криптографического сообщества, вынуждены защищать нашу технологию от благонамеренных, но ошибочных попыток политиков ввести новые правила применения стойкой криптографии.<sup>[828]</sup>

Циммерман предостерёг:

Под нынешним эмоциональным давлением, если мы примем поспешное решение отменить столь тщательно принятое решение, это приведёт лишь к ужасным ошибкам, которые не только повредят нашей демократии, но и повысят уязвимость нашей национальной информационной инфраструктуры.<sup>[829]</sup>

Через три дня после нападений президент Джордж У. Буш объявил чрезвычайное положение в стране.<sup>[830]</sup> Отец Буша, бывший президент Джордж Г. Буш, предупредил, что для победы потребуются «освободить... разведывательную систему от некоторых ограничений».<sup>[831]</sup> Вскоре криптография стала одним из рассматриваемых ограничений. Американцы боялись. Опрос 2519 американцев в 2002 году показал: до 11 сентября 39 процентов полностью соглашались, что чувствовали себя в безопасности, а после 11 сентября полностью соглашались лишь 17 процентов.<sup>[832]</sup> Семьдесят восемь процентов были готовы отказаться от некоторых свобод ради безопасности, а тридцать процентов выступали за облегчение доступа государства к частным сообщениям.<sup>[833]</sup> Опрос Princeton Survey Research Associates показал, что 54 процента американцев выступали за «сокращение шифрования сообщений, чтобы ФБР и ЦРУ было легче следить за деятельностью подозреваемых террористов», даже если это «нарушает приватность людей и влияет на деловую практику».<sup>[834]</sup>

Выступая перед Сенатом через неделю после нападений, сенатор-республиканец Джадд Грегг от Нью-Гэмпшира заметил: «в электронной сфере совершенно очевидно, что наши сообщества сбора разведданных... испытывают серьёзные проблемы из-за ограничений, наложенных на них... законом».<sup>[835]</sup> Грегг утверждал, что компании, применявшие шифрование, должны сотрудничать в решении проблемы доступа, поскольку «Никому в нашей стране нет оправдания за финансирование деятельности такого рода».<sup>[836]</sup> Грегг предложил использовать экономическую мощь Америки для влияния на рынок шифрования:

Люди, производящие эти продукты, хотят продавать свои продукты в Соединённых Штатах... Я считаю, нам следует использовать влияние американского рынка как способ сказать: если вы собираетесь продавать оборудование такого рода где-либо в мире и хотите также продавать что-либо в Соединённых Штатах, вы обязаны удовлетворять наши потребности национальной безопасности в рамках строгой правовой судебной

структуры.<sup>[837]</sup>

Менее чем через месяц Грегг заявил, что не станет добиваться законодательства о шифровании, хотя первоначально говорил противоположное, но этот случай был явным признаком того, что после 11 сентября некоторые в Конгрессе склонялись к принятию закона.<sup>[838]</sup>

Через шесть месяцев после 11 сентября ACLU выразил тревогу по поводу «продолжающейся тенденции размывания» американских гражданских свобод.<sup>[839]</sup> Энтони Д. Ромеро из ACLU назвал самой «тревожной переменной» после 11 сентября «очевидный отказ государства от идеи о том, что наше общество может и должно быть одновременно безопасным и свободным».<sup>[840]</sup> ACLU особенно тревожили новые меры безопасности, которые «размывают судебный пересмотр и уклоняются от него»; Ромеро заметил: «Сдержки и противовесы - краеугольный камень нашей демократии... Основатели создали судебную власть для защиты наших прав, но она не может выполнять эту роль, если Конгресс прямо запрещает ей даже пересматривать действия правоохранительных органов».<sup>[841]</sup> Но, несмотря на обстановку, политика шифрования сохранилась. Срочно принятое после 11 сентября законодательство о безопасности - Закон «Объединяя и укрепляя Америку путём предоставления надлежащих средств, необходимых для пресечения и воспрепятствования терроризму» (PATRIOT) - не затрагивало шифрование, несмотря на прежние заявления Конгресса. Джон Гилмор замечает: «Паническая реакция общественности на нападение 11 сентября не смогла нарушить равновесие относительно здоровой политики шифрования, на правильную настройку которого ушли десятилетия».<sup>[842]</sup>

Однако криминализация шифрования рассматривалась в преемнике Закона PATRIOT - Законе об укреплении внутренней безопасности 2003 года, который противники насмешливо стали называть PATRIOT II. Проект составленного Министерством юстиции документа с пометкой «конфиденциально - не для распространения» был опубликован в интернете The Center for Public Integrity в феврале 2003 года.<sup>[843]</sup> В Законе говорилось:

Любое лицо, которое во время совершения тяжкого преступления по федеральному закону заведомо и умышленно шифрует любое изобличающее сообщение или сведения, относящиеся к этому тяжкому преступлению:

1. в случае первого нарушения по этому разделу наказывается лишением свободы на срок не более пяти лет, штрафом согласно этому титулу либо обоими наказаниями; и
2. в случае второго или последующего нарушения по этому разделу наказывается лишением свободы на срок не более десяти лет, штрафом согласно этому титулу либо обоими наказаниями.<sup>[844]</sup>

Текст о шифровании находился в разделе 404 законопроекта. 404 - код ответа или сообщение об ошибке Всемирной паутины (HTTP), означающее, что страница или ресурс не найдены. Неизвестно, было ли размещение текста о шифровании в разделе 404 совпадением или внутренней шуткой авторов, намекавшей, что применять шифрование в преступных целях было «ошибкой». Формулировка также неоднозначна: наказания применялись к преступникам, которые «заведомо или умышленно» применяли шифрование; это не охватывало случай, когда пользователь не знал, что применял шифрование. Технологическая отрасль плохо восприняла это положение; Electronic Frontier Foundation заметил:

Подобно тому как государство призывает американцев запирать двери и принимать другие личные меры предосторожности против преступлений и терроризма, оно должно призывать американцев применять шифрование. USAPA II движется прямо в противоположном направлении... Это положение лишает американцев стимула защищать свои данные и сведения от похитителей личности, преследователей и других преступников.<sup>[845]</sup>



Законопроект не продвинулся, хотя стал ещё одним признаком того, что тревоги государства по поводу шифрования сохранялись.

## 7.15. Вторая криптовойна: итоги

Интернет не существует в вакууме - это, возможно, величайший урок второй криптовойны. Хотя в 1996 году Джон Перри Барлоу провозгласил независимость интернета, «старый мир» постоянно опосредовал «новый мир». Степень, в которой люди могли избегать ответственности в интернете, ограничивалась отсутствием надёжных средств анонимности. Впрочем, большинство активистов не стремилось к анонимности. Шифропанки принадлежали к интеллектуальной элите цифрового мира; мало кто из их круга действовал из тени. Более того, в партнёрстве с группами цифровых прав они особенно активно использовали один инструмент старого мира: судебную власть. Администрация яростно отстаивала свою позицию, но в целом суды благоволили активистам цифровой приватности. Толкование старых законов не дополнилось появлением нового законодательства. Конгресс потерпел неудачу: множество дебатов сопровождалось малым количеством действий. Эффективность существующих законов безопасности снижалась, цифровые риски для граждан росли, а Конгресс не сумел предоставить решительных указаний или новых полномочий относительно того, как государственный аппарат должен управлять этими изменениями.

На конференции RSA 2000 года Джим Бидзос открыл бутылку шампанского на сцене, которую делил с представителями АНБ и Министерства юстиции: он считал, что активисты цифровой приватности победили в криптовойнах.<sup>[846]</sup> Оценка Бидзоса была близорукой и хвастливой. Действительность была бесконечно сложнее. Однажды Аристотель сказал: «недостаточно выиграть войну; важнее организовать мир»; по этой мерке все стороны пренебрегли своим долгом. Государство не примирилось с новой нормой: тревожный мир не мог продлиться. Главной ошибкой активистов цифровой приватности была их вера в то, что одна лишь технология способна регулировать интернет. Брюс Шнайер размышлял о своей книге «Прикладная криптография» 1993 года:

Я описал математическую утопию: алгоритмы, которые тысячелетиями будут хранить ваши глубочайшие тайны... В моём представлении криптография была великим технологическим уравнителем; любой человек... мог иметь такую же безопасность, как крупнейшее государство... два года спустя я дошёл до того, что написал: «Недостаточно защищать себя законами; нужно защищать себя математикой».

Это попросту неправда. Криптография ничего этого не может...

Криптография - раздел математики... она связана с числами, уравнениями и логикой.

Безопасность... связана с людьми... Цифровая безопасность связана с... сложными, нестабильными компьютерами, полными ошибок.

Математика совершенна; реальность субъективна. Математика определённа; компьютеры строптивы. Математика логична; люди непостоянны, капризны и едва постижимы...

Я совершенно не говорил о контексте... Я был довольно наивен.<sup>[847]</sup>

Шнайер заключает: «Если вы думаете, что технология может решить ваши проблемы безопасности, то вы не понимаете ни проблем, ни технологии».<sup>[848]</sup>

Когда наступил двадцать первый век, родились первые цифровые аборигены - граждане, не знавшие ничего, кроме мира, пронизанного интернетом, среды, в которой различие между «реальным» и «цифровым» мирами было анахронизмом. Технологии всё сильнее формировали

человечество, а управление технологиями оставалось общественной неспособностью.

## **Литература**

### **Статьи**

Huler, S. (1991). Nurturing Science's Young Elite: Westinghouse Talent Search. *The Scientist* 5(8), 20.

Lai X. and Massey, J. L. (1990). A Proposal for a New Block Encryption Standard. *Lecture Notes in Computer Science*, 473. 389-404.

Scarselli, G. J. (2007). Tribute to Professor Peter Junger. *Case Western Reserve Law Review*, 58(2), 325-331.

Zimmermann, P. (1986). A Proposed Standard Format for RSA Cryptosystems. *Computer* 19(9), 21-34.

### **Книги**

Greenberg, A. (2012). *This Machine Kills Secrets: How Wikileakers, Cypherpunks, and Hacktivists Aim to Free the World's Information* (New York: Random House).

Levy, S. (2001). *Crypto: Secrecy and Privacy in the New Cold War* (New York: Viking Penguin).

Martin, K. (2020). *Cryptography: The Key to Digital Security, How It Works, and Why It Matters*. (New York: W.W. Norton).

National Research Council. (1996). *Cryptography's Role in Securing the Information Society* (Washington, DC: The National Academies Press).

Schneier, B. (1993). *Applied Cryptography Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. (New York: John Wiley & Sons).

Schneier, B. (1995). *Applied Cryptography Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. 2nd Edition. (New York: John Wiley & Sons).

### **Главы в книгах**

Freeh, L. J. (1994). Speech of Louis J. Freeh, Director Federal Bureau of Investigations at the American Law Institute, May 19 1994. In *The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in the Age of Surveillance*. Edited by Schneier, B. and Banisar, D. (New York: John Wiley & Sons Inc.), 124-134.

Levy, S. (1994a). The Cypherpunks vs. Uncle Sam. In *Building in Big Brother: The Cryptographic Policy Debate*. Edited by Hoffman, L. J. (New York: Springer-Verlag), 262-283.

United States Department of Justice. (1994). Report on Applications for Orders Authorizing or Approving the Interception of Wire, Oral, or Electronic Communications. In *The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in the Age of Surveillance*. Edited by Schneier, B. and Banisar, D. (New York: John Wiley & Sons Inc.), 10-25.

### **Архив шифропанков и архивные сообщения**

Abelson, H. (1996). "m0udsPo-000G1BC@htp.ai.mit.edu." MessageID: "MIT harassed over publication of PGP book." July 10, 1996.

Anonymous Poster. (1993). "Further PGP Security Doubts." Message ID: "199308261827.AA25477@xtropia." April 26, 2019.

Arachelian, A. R. (1994). "Censorship in Cyberspace 5/6." MessageID: "9411302012.AA01012@photon.poly.edu." November 30, 1994.

Attila (alias). (1995). "Re: REMINDER: SF Federal Building, Oct 20, 1015AM: Bernstein case." MessageID: "Pine.BSD.3.91.951019133453.8166A-100000@usr2.primenet.com." October 19, 1995.

Attila (alias). (1996). "Selling your sole to DOJ ... err, devil Zimmermann?" MessageID: "199608300621.AAA29460@InfoWest.COM." August 30, 1996.

Bainter, M. (1996). "PGP backdoor? (No, I'm not paranoid.)." MessageID: "3134C779.7C84@adspp.com." February 29, 1996.

Banisar, D. (1996). "ACM/IEEE Letter on Crypto." MessageID: "n1383746530.3760@epic.org." April 2, 1996.

Bell, J. (1996a). "Re: Can the inevitability of Software privacy be used to defeat the ITAR?" MessageID: "199607112332.QAA09668@mail.pacifier.com." July 12, 1996.

Bell, J. (1996c). "Re: Dorothy Denning attacks Leahy's crypto bill." MessageID: "m0tzlxu-0008yqC@pacifier.com." March 20, 1996.

Bell, J. (1996d). "Re: CDT Policy Post 2.19-27 Reps Urge President to Abandon Key-Escrow Encryption Policy." MessageID: "199605181744.KAA10141@newmail.pacifier.com." May 19, 1996.

Blaze, M. (1996). "My letter to Leahy supporting the crypto bill." MessageID: "199603051509.KAA27596@crypto.com." March 5, 1996.

Braddock, C. A. (1995). "(fwd) Re: Phil Zimmermann." MessageID: "53ae08506afed0671ca88cb1b531a06e@NO-ID-FOUND.mhonarc.org." January 7, 1995.

Broiles, G. (1996). "Reflections on the Bernstein ruling." MessageID: "3.0.32.19961220234518.006a1ef4@law.uoregon.edu." December 20, 1996.

Broiles, G. (1997). "Re: The Pro-CODE Bill could make things worse!." MessageID: "3.0.32.19970306211056.006e7930@mail.io.com." March 6, 1997.

Broiles, G. (1997b). "Kerrey bill introduced in Senate." MessageID: "3.0.2.32.19970617144146.009656c0@mail.io.com." June 18, 1997.

Carp, E. (1996). "Re: Zimmermann case is dropped." MessageID: "199601120100.TAA02304@dal1820.computek.net." January 12, 1996.

Deviant, the [alias]. (1996). "Re: Bernstein (export laws unconstitutional) decision update." MessageID: "Pine.LNX.3.95.961221074912.234A-100000@batcave.intrex.net." December 20, 1996.

Dubois, P. (1995). "Zimmermann." MessageID: "199502072300.AA20868@teal.csn.org." February 7, 1995.

Dubois, P. (1996a). "Zimmermann Legal Defense Fraud." MessageID: "199602070236.TAA13753@teal.csn.net." February 7, 1996.

Dubois, P. (1996b). "News Release." MessageID: "199601130542.WAA06898@teal.csn.net." January 13, 1996.

Duvos, M. (1996). "Re: Zimmermann case is dropped." MessageID: "199601112225.OAA17391@netcom23.netcom.com." January 12, 1996.

Finerty, P. (1996). "Re: BIG NEWS: PRZ investigation dropped!" MessageID: "pine.LNX.3.91.960111133332.11411-100000@zifi.genetics.utah.edu." January 11, 1996.

Finney, H. (1994). "Re: Programming languages debate." MessageID: "199404260345.UAA04412@jobe.shell.portal.com." April 25, 1994.

Finney, H. (1996). "Re: Disclosure of Public Knowledge to Foreigners." MessageID: "199604031545.HAA12637@jobe.shell.portal.com." April 4, 1996.

Frantz, B. (1996). "Re: more RANTING about NSA-friendly cpunks." Message ID: "199601282130.NAA29294@netcom6.netcom.com." January 29, 1996.

Frissell, D. (1996). "Re: SS Obergruppenfuhrer Zimmermann (NOT!)" MessageID: "2.2.32.19960124014532.0095ac74@panix.com." January 24, 1996.

Gerck, E. (1998). "RE: Junger et al." MessageID: "pine.LNX.3.95.980707003846.742Q-100000@laser.cps.softex.br." July 6, 1998.

Gillogly, J. (1996). "Encrypted Communications Privacy Act." MessageID: "199602270007.QAA08147@mycroft.rand.org." February 27, 1996.

Gilmore, J. (1995a). "Oct 20th SF C'punks meeting: at the ITAR Constitutional trial court." MessageID: "9510032330.AA11251@toad.com." October 3, 1995.

Gilmore, J. (1995b). "REMINDER: SF Federal Building, 20 October 1995, 1015AM: Bernstein case." MessageID: "9510190245.AA20897@toad.com." October 18, 1995.

Gilmore, J. (1996a). "PGP source code book sold out!" MessageID: "9602272119.AA08088@toad.com." February 28, 1996.

Gilmore, J. (1996b). "SF area: Bernstein victory beach volleyball party, this Sunday." MessageID: "199604302019.NAA11079@toad.com." May 1, 1996.

Gilmore, J. (1996c). "Bernstein hearing, Nov 8, 10:30AM: injunction against export controls." MessageID: "199611020127.RAA01285@toad.com." November 1, 1996.

Gilmore, J. (1997). "URGENT: Fri 10 Jan 9:30AM Wash, DC: Karn appeals, come to the hearing!" MessageID: "199701082255.OAA20606@toad.com." January 8, 1997.

Hallam-Baker, P. (1996). "Re: Zimmermann case is dropped." MessageID: "9601112236.AA04283@zorch.w3.org." January 12, 1996.

Hortmann, M. (1995). "new source of PGP sourcecode." MessageID: "199509221554.RAA22108@bettina.informatik.uni-Bremen.de." September 22, 1995.

Hua, E. (1998a). "RE: Junger et al." MessageID: "413AC08141DBD011A58000A0C924A6D52C359A@mvs2.teralogic-inc.com." July 6, 1998.

Hua, E. (1998b). "RE: Junger et al." MessageID: "413AC08141DBD011A58000A0C924A6D52C359C@mvs2.teralogic-inc.com." July 6, 1998.

Junger, P. D. (1996a). "Executive order on crypto." MessageID: "199611160154.UAA23706@pdj2-ra.F-REMOTE.CWRU.Edu." November 15, 1995.

Junger, P. D. (1996b). "A lengthy preliminary analysis of the Leahy bill." MessageID: "m0twBMF-0004L1C@pdj2-ra.F-REMOTE.CWRU.Edu." March 12, 1996.

Karn, P. (1993). "Re: purloined letter." MessageID: "9301051802.AA17738@servo." January 5, 1993.

Karn, P. (1994e). "WSJ editorial email or fax?" MessageID: "199404290519.WAA13283@servo.qualcomm.com." April 28, 1994.

Karn, P. (1994f). "Re: Schneier's source code." MessageID: "199404271805.LAA07284@servo.qualcomm.com." April 29, 1994.

Machiavelli, N. (Prince) [alias]. (1994). "Phil's Plight." MessageID: "199412280403.UAA22893@infinity.c2.org." December 27, 1994.

May, T. C. (1992). "The Crypto Singularity." MessageID: "9211130018.AA11046@netcom.netcom.com." November 12, 1992.

May, T. C. (1993b). "Re: No Compromise in Defense of Our Privacy Rights. PGP FIRST!" MessageID: "9304300247.AA09058@netcom.netcom.com." April 29, 1993.

May, T. C. (1996a). "Re: Zimmermann case is dropped." MessageID: "ad1aff2216021004007f@[205.199.118.202]." January 12, 1996.

May, T. C. (1997). "SAFE Bill is a Disaster-'Use a cipher, go to prison.'" MessageID: "199705010008.RAA29286@you.got.net." May 1, 1997.

Nuri, V. (1996). "Re: more RANTING about NSA-friendly cpunks." MessageID: "199601290535.VAA08104@netcom8.netcom.com." January 30, 1996.

Nuri, V. (1997). "Re: Stewart Baker on Bernstein encryption decision (fwd)." MessageID: "199708261910.MAA04330@netcom3.netcom.com." August 27, 1997.

Palacios, B. (1996). "No Subject." MessageID: "v02130505ad622688ad73@[204.157.127.16]." March 6, 1996.

Parekh, S. (1996). "Re: Zimmermann case is dropped." MessageID: "199601112329.PAA15617@infinity.c2.org." January 12, 1996.

Pierson, M. (1997). "Maneuvering [sic] the Instruments of Control Through Deception." MessageID: "199706051125.GAA07090@vespucci.iquest.com." June 5, 1997.

Sandfort, S. (1995). "Re: Modern Journalism (was: All about Bernstein)." MessageID: "pine.SUN.3.91.950826151407.6069A-100000@crl7.crl.com." August 26, 1995.

Snyder, B. (1994). "Re: Applied Cryptography." MessageID: "199404302219.SAA01323@dunx1.ocs.drexel.edu." April 30, 1994.

Software Publishers Association (Press Release 4 June 1993), Posted by Mulivor, P. (1993). "SPA Press Release." MessageID: "9306061624.AA09694@relay2.UU.NET." June 4, 1993.

Stewart, B. (1996). "Re: Zimmermann case is dropped." MessageID: "199601120811.AAA25133@ix11.ix.netcom.com." January 13, 1996.

Strasheim, A. (1996). "Re: Zimmermann case is dropped." MessageID: "199601120205.UAA02271@proust.suba.com." January 11, 1996.

Strasheim, A. (1996b). "Re: Zimmermann case is dropped." MessageID: "199601121722.LAA04179@proust.suba.com." January 11, 1996.

Strasheim, A. (1996c). "Re: SS Oberguppenfuhrer Zimmermann (NOT!)." MessageID: "199601240015.SAA03590@proust.suba.com." January 24, 1996.

Toto [alias]. (1997). "Re: Pro-CODE Crypto Bill." MessageID: "331A4CB4.6206@sk.sympatico.ca." March 2, 1997.

Voters Telecommunications Watch. (1996). "(INFO) Leahy/Goodlatte introduce crypto bill." MessageID: "199603051717.MAA13628@panix3.panix.com." March 6, 1996.

Young, J. (1996). "Re: Bernstein case decision (fwd)." MessageID: "199604171634.MAA26903@pipe3.nyc.pipeline.com." April 18, 1996.

Zimmermann, P. (1993b). "Need Consulting Work." MessageID: "9306170107.AA05669@columbine.cgd.ucar.EDU." June 16, 1993.

Zimmermann, P. (1993c). "Statement from Zimmermann on PGP investigation." MessageID: "9309191832.AA24906@columbine.cgd.ucar.EDU." September 19, 1993.

Zimmermann, P. (1993d). "Coming Soon: Commercial version of PGP!" MessageID: "9308250853.AA06179@columbine.cgd.ucar.EDU." August 25, 1993.

Zimmermann, P. (1994a). "Herbert S. Zim dies." MessageID: "m0rHJla-0002MZC@maalox.ppgs.com." December 12, 1994.

Zimmermann, P. (1994c). "Zimmermann Statement on PGP 2.6." MessageID: "9405290539.AA24788@columbine.cgd.ucar.EDU." May 28, 1994.

Zimmermann, P. (1994d). "January meeting with Zimmermann's prosecutor." MessageID: "m0rNcLy-0002IJC@maalox.ppgs.com." December 30, 1994.

Zimmermann, P. (1994e). "Positive uses for PGP." MessageID: "9404030811.AA03068@columbine.cgd.ucar.EDU." April 3, 1994.

Zimmermann, P. (1994f). "RE: PGP 1.5." MessageID: "9405130620.AA09814@columbine.cgd.ucar.EDU." May 12, 1994.

Zimmermann, P. (1994g). "Zimmermann on PGP 2.6 myths." MessageID: "9408180644.AA16037@columbine.cgd.ucar.EDU." August 27, 1994.

Zimmermann, P. (1996b). "Zimmermann case is dropped." MessageID: "199601081035.KAA02532@maalox." January 12, 1996.

United States Attorney, Posted by McCullagh, D. (1996). "US DoK Zimmermann Press Release." January 12, 1996.

White, G. (1993). "PGP Customs investigation." MessageID: "9302132122.AA13118@nexsys.nexsys.net." February 13, 1993.

## **Интервью и переписка автора**

Schneier, B. (2020). Correspondence with Author, June 8, 2020.

## **Прочее**

Moss, J. (2019). Blackhat Security Conference Opening Remarks, 7 August 2019. Author in attendance.

## **Газетные статьи**

Bulkeley, W. M. (1996). Cryptographer Zimmermann Is Told By U.S. That Investigation Is Over, The Wall Street Journal, January 15, p. 5.

Chrysler. (1994). 1995 Chrysler Awards, The New York Times, p. A9.

Dexheimer, E. (1993). Secrets Agent, Denver Westword, September 29, p. 12.

Greenhouse, S. (1991). U.S. and Allies Move to Ease Cold War Limits on Exports, New York Times, May 25, p. 1. Доступно: <https://www.nytimes.com/1991/05/25/business/us-and-allies-move-to-ease-cold-war-limits-on-exports.html>

[Дата обращения: 14 марта 2019 года].

Harrington, M. (1996). Cyber Rebel, Denver Post Sunday, March 3, Empire Section.

Schneier, B. (1999). New U.S. Export Rules and Anti-Privacy Encryption Legislation. 15 October 1999. Доступно: <https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/1999/1015.html#NewUSExportRulesandAnti-PrivacyEncryptionLegislation> [Дата обращения: 27 мая 2019 года].

Schwartz, J. (1995). Privacy Program: An On-Line Weapon?, Washington Post, April 3, p. A01. Доступно: <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1995/04/03/privacy-program-an-on-line-weapon/3d61a997-0b28-49e8-9ac3-47b541ef16b6/> [Дата обращения: 10 апреля 2019 года].

Shane, S. and Bowman, T. (1995). No Such Agency Part Four: Rigging the Game. The Baltimore Sun, December 4, pp. 9-11.

Steinert-Threlkeld, T. (1994). Cryptography Tests Rights of Electronic Word. Dallas Morning News, July 23, p. 5F.

Wade, N. (1994). Method and Madness, New York Times, September 4, p. 23.

## Веб-сайты

ACLU. (2002). On Eve of Sixth-Month Anniversary of September 11th, ACLU Says Terrorist Attacks Have Changed American Law, Society. Доступно: <https://web.archive.org/web/20020613030841/https://www.aclu.org/news/2002/n030802c.html> [Дата обращения: 16 января 2020 года].

American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation, and Electronic Privacy Information Center. (2000). Civil Liberties Groups Say New Encryption Export Regulations Still Have Serious Constitutional Deficiencies. Доступно: <https://www.aclu.org/press-releases/civil-liberties-groups-say-new-encryption-export-regulations-still-have-serious-constitutional> [Дата обращения: 9 июля 2019 года].

American Civil Liberties Union. (2000). In Legal First, Federal Appeals Court is Unanimous: First Amendment Applied to Programming Code. Доступно: <https://www.aclu.org/press-releases/legal-first-federal-appeals-court-unanimous-first-amendment-applies-programming-code> [Дата обращения: 2 августа 2019 года].

Atkins, D. (n.d.). Resume. Доступно: <http://www.mit.edu/people/warlord/resume.pdf> [Дата обращения: 21 апреля 2020 года].

Barlow, J. P. (1995). Foreword: A Pretty Bad Problem. Доступно: <https://philzimmermann.com/EN/essays/index.html> [Дата обращения: 25 июня 2020 года].

Bass, K., Hunger, F. W., Holder, E. H., Coppelino, A. J., and Garvey, V. M. (1997). Stipulation and Proposed Scheduling Order. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990128172006/http://people.qualcomm.com/karn/export/stip.html> [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1994). Letter from Kenneth C. Bass and Thomas J. Cooper to Thomas E. McNamara of 5 December 1994. Доступно: <https://web.archive.org/web/19981202214652/http://people.qualcomm.com/karn/export/mcnamara-appeal.html> [Дата обращения: 24 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1995a). Letter from Kenneth C. Bass and Thomas J. Cooper to Thomas E. McNamara of 28 April. Доступно: <https://web.archive.org/web/19981203000445/http://people.qualcomm.com/karn/export/mcnamara-letter.html> [Дата обращения: 24 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1995b). Letter from Kenneth C. Bass and Thomas J. Cooper to Thomas E. McNamara of 19 July. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990127211839/http://people.qualcomm.com/karn/export/mcnamara-letter2.html> [Дата обращения: 24 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1995c). United States District Court for the District of Colombia: Philip R. Karn Jr. Complaint. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990222154331/http://people.qualcomm.com/karn/export/complaint.html> [Дата обращения: 25 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1995d). Plaintiff's Opposition to Defendants' Motion to Dismiss or, in the Alternative, for Summary Judgment. Доступно: <https://web.archive.org/web/20000817000056/http://people.qualcomm.com/karn/export/karnresp.html> [Дата обращения: 25 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1995e). Plaintiff's Supplemental Memorandum in Opposition to Defendants Motion to Dismiss or, in the Alternative, for Summary Judgment. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990128113934/http://people.qualcomm.com/karn/export/response.html> [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1996a). Notice of Appeal. Доступно: [https://web.archive.org/web/19990221152741/http://people.qualcomm.com/karn/export/appeal\\_notice.html](https://web.archive.org/web/19990221152741/http://people.qualcomm.com/karn/export/appeal_notice.html) [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1996b). Brief of the Appellant Phillip R. Karn JR. Доступно: <https://web.archive.org/web/20000817000207/http://people.qualcomm.com/karn/export/karnbrf.html> [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1998). Amended Complaint. Доступно: [https://web.archive.org/web/19990221131311/http://people.qualcomm.com/karn/export/amended\\_complaint.html](https://web.archive.org/web/19990221131311/http://people.qualcomm.com/karn/export/amended_complaint.html) [Дата обращения: 27 мая 2019 года].

Bass, K. and Cooper, T. J. (1998b). Plaintiff's Memorandum in Opposition to Defendants' Motion to Dismiss or for Summary Judgment and in Support of Plaintiff's Cross-Motion for Partial Summary Judgment. Доступно: <https://web.archive.org/web/20001202140400/http://people.qualcomm.com/karn/export/oppos.html> [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Bernstein, D. (1992). Letter from Daniel Bernstein to the Department of State, 30 June 1992. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1992/0630-bernstein.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].

Bernstein, D. (1993a). Letter from Daniel Bernstein to William B. Robinson, Department of State, 19 March 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0319-bernstein.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].

Bernstein, D. (1993b). Letter from Daniel Bernstein to William B. Robinson, Department of State, 2 April 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0402-bernstein.txt> [Дата обращения: 4 июня 2019 года].

Bernstein, D. (1993c). Letter from Daniel Bernstein to Andrew Henderson, 20 May 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0520-bernstein.txt> [Дата обращения: 3 июня 2019 года].

Bernstein, D. (1993d). Letter from Daniel Bernstein to William B. Robinson, Director, Office of Defence Trade Controls, Bureau of Politico-Military Affairs, 30 June 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0630-bernstein.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].

Bernstein, D. (1993e). Letter from Daniel Bernstein to Andrew Henderson, 14 July 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0714-bernstein.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].

Bernstein, D. (1993f). Letter from Daniel Bernstein to Office of Defence Trade Controls, U.S. Department of State, 15 July 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0715-bernstein.txt> [Дата обращения: 4 июня 2019 года].



- Bernstein, D. (1993g). Post to Sci.Crypt Newsgroup, 30 July 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0730-bernstein.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].
- Bernstein, D. (1993h). Letter from Daniel Bernstein to William B. Robinson, Director, Office of Defence Trade Controls, Bureau of Politico-Military Affairs, 20 September 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0920-bernstein.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].
- Bernstein, D. (1993i). Letter from Daniel Bernstein to William B. Robinson, Director, Office of Defence Trade Controls, Bureau of Politico-Military Affairs, 21 September 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0921-bernstein.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].
- Bernstein, D. (1993j). Letter from Daniel Bernstein to Ambassador Michael Newlin, Acting Director Center for Defense Trade, Department of State, 22 September 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0922-bernstein.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].
- Bernstein, D. (1996). Declaration of Daniel J. Bernstein: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/0726-bernstein.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].
- Bernstein, D. (1996b). Declaration of Daniel J. Bernstein in Support of Plaintiff's Motion for Preliminary Injunction: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/1004-bernstein.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].
- Bernstein, D. and Ray, C. (1993). Excerpts from Conversation between Daniel Bernstein and Charles Ray, State Department. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0326-transcript.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].
- Bernstein, D. (2008). Curriculum Vitae. Доступно: <https://cr.yp.to/cv/cv-20080915.pdf> [Дата обращения: 12 июля 2019 года].
- Branson, A. (1998). Senators Float New Encryption Bill. Доступно: <https://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/encryption/stories/ls051298.htm> [Дата обращения: 29 ноября 2019 года].
- Bromberg, C. (1991). In Defense of Hackers. Доступно: <https://www.nytimes.com/1991/04/21/magazine/in-defense-of-hackers.html> [Дата обращения: 14 июля 2019 года].
- Bulkeley, W. M. (1994). Cipher Probe: Popularity Overseas of Encryption Code Has the U.S. Worried. Доступно: <https://www.burmalibrary.org/reg.burma/archives/199405/msg00012.html> [Дата обращения: 29 мая 2020 года].
- Burns, C. (1996a). Floor Statement by Senator Conrad Burns Introduction of "Pro-CODE" bill May 2, 1996. Доступно: [https://www.epic.org/crypto/legislation/burns\\_floor.html](https://www.epic.org/crypto/legislation/burns_floor.html) [Дата обращения: 22 мая 2019 года].
- Burns, C. (1996b). Open Letter to the Internet Community. Доступно: [https://www.epic.org/crypto/legislation/burns\\_letter.html](https://www.epic.org/crypto/legislation/burns_letter.html) [Дата обращения: 22 мая 2019 года].
- Bush, G. H. (2001a). Text: Former President George Bush. Доступно: [https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/transcripts/bushsrtext\\_091301.html](https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/transcripts/bushsrtext_091301.html) [Дата обращения: 25 января 2020 года].
- Bush, G. W. (2001b). Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks. Доступно: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010914-4.html> [Дата обращения: 25 января 2020 года].
- Caruso, D. (1996). The Key Issue for the Net Is Not the Smut, It Is the Use of Encryption. Доступно: <https://www.nytimes.com/1996/03/25/business/technology-digital-commerce-key-issue-for-net-not-smut-it-use-encryption.html> [Дата обращения: 27 ноября 2019 года].

Cassidy, P. (1996). Reluctant Hero. Доступно: <https://www.wired.com/1996/06/esbernstein/> [Дата обращения: 15 июля 2019 года].

C-Span. (1991). Senate Session. Доступно: <https://www.c-span.org/video/?15912-1/senate-session&start=16444> [Дата обращения: 17 февраля 2019 года].

CNET. (1998). Professor Loses Crypto Case. Доступно: <https://www.cnet.com/news/professor-loses-crypto-case/> [Дата обращения: 3 августа 2019 года].

Cohn, C. A. (1995a). Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1995/0221-cohn.txt> [Дата обращения: 6 июня 2019 года].

Cohn, C. A. (1995b). Plaintiff's Opposition to Motion to Dismiss: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1995/0922-cohn-1.txt> [Дата обращения: 6 июня 2019 года].

Cohn, C. A. (1996a). Plaintiff's Memorandum of Points and Authorities in Support of Motion for Partial Summary Judgment and/or Summary Adjudication of Issues: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/0726-cohn-2.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

Cohn, C. A. (1996b). Plaintiff's Opposition to Defendant's Motion for Summary Judgment: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/0830-cohn.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

Cohn, C. A. (1996c). Motion for Preliminary Injunction: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/1004-cohn-1.txt> [Дата обращения: 12 июня 2019 года].

Cohn, C. A. (1996d). Plaintiff's Memorandum of Points and Authorities in Support of Motion for Preliminary Injunction: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <https://cr.yp.to/export/docs.html> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

Cohn, C. A. (1998a). Testimony of Cindy A Cohn. before the Senate Judiciary Committee's Subcommittee on Constitution, Federalism and Property Rights on Tuesday, 17 March 1998. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1998/0317-cohn.txt> [Дата обращения: 14 июля 2019 года].

Cohn, C. A. (1998b). Correspondence to bernstein-announce@toad.com from Cindy Cohn, 14 July 1998. Доступно: <https://cryptome.org/jya/pdj13.htm> [Дата обращения: 3 августа 2019 года].

Cohn, C. A. (2000a). Correspondence to James Lewis, Office of Strategic Trade and Foreign Policy Controls, Bureau of Export Administration, Department of Commerce, 16 January 2000. Доступно: <https://cr.yp.to/export/2000/0116-cohn.html> [Дата обращения: 10 июля 2019 года].

Cohn, C. A. (2000b). Correspondence to Ms. Cathy Catterson, Clerk, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 3 March 2000. Доступно: <https://cr.yp.to/export/2000/0303-cohn.html> [Дата обращения: 10 июля 2019 года].

Cohn, C. A. and Tien, L. (2002). Daniel J. Bernstein v. United States Department of Commerce: Plaintiff's Second Supplemental Complaint. Доступно: <https://cr.yp.to/export/2002/0107-winter.html> [Дата обращения: 11 июля 2019 года].

Computer Professionals For Social Responsibility. (1991). Winter\_Spring1991.txt. Доступно: [http://cpsr.org/prevsite/publications/newsletters/old/1990s/Winter\\_Spring1991.txt/](http://cpsr.org/prevsite/publications/newsletters/old/1990s/Winter_Spring1991.txt/) [Дата обращения: 23 февраля 2019 года].

Computer Professionals for Social Responsibility. (2008). About CPSR. Доступно: <http://cpsr.org/about/> [Дата обращения: 4 апреля 2019 года].

Coppolino, A. J. (1995). Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yip.to/export/1995/0504-coppolino.txt> [Дата обращения: 6 июня 2019 года].

Corcoran, E. (1998). U.S. to Ease Limits on Export of Data-Scrambling Technology. Доступно: <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/WPlate/1998-07/07/0641-070798-idx.html> [Дата обращения: 3 августа 2019 года].

Cromwell, W. P. (1995). Declaration of William P. Cromwell. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990222173228/http://people.qualcomm.com/karn/export/crowell.html> [Дата обращения: 25 мая 2019 года].

Curtin, M. (2005). Brute Force: Cracking the Data Encryption Standard. (New York: Copernicus Books).

Cypherpunks. (1992-1998). Cypherpunks Mail List Archive 1992-1998. Доступно: <https://lists.cpunks.org/pipermail/cypherpunks/2013-September/000741.html> [Дата обращения: 10 июля 2015 года].

Daley, W. M. (1998). Remarks to the Bureau of Export Administration's 1998 Update Conference, 7 July 1998. Доступно: <https://cryptome.org/jya/daley-expo.htm> [Дата обращения: 3 августа 2019 года].

Dam, K. (1997). Kenneth Dam (Chair of the NRC Study), Letter to the Senate Judiciary Committee. Доступно: <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/short-pieces-1997/dam-july-9.txt> [Дата обращения: 7 июня 2020 года].

Diffie, W., and Landau, S. (2005). The Export of Cryptography in the 20th Century and the 21st. Доступно: [https://privacyink.org/pdf/export\\_control.pdf](https://privacyink.org/pdf/export_control.pdf) [Дата обращения: 17 июля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (n.d.). A History of Protecting Freedom Where Law and Technology Collide. Доступно: <https://www.eff.org/about/history> [Дата обращения: 4 апреля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1991a). Effector Online Volume 1 Issue 6. Доступно: <https://www.eff.org/effector/1/6> [Дата обращения: 19 февраля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1991b). Effector Online Volume 1 Issue 7. Доступно: <https://www.eff.org/effector/1/7> [Дата обращения: 19 февраля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1993). Effector Online Volume 6 Issue 2. Доступно: <https://www.eff.org/effector/6/2> [Дата обращения: 28 апреля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1994). Effector Online Volume 7 Issue 5. Доступно: <https://www.eff.org/effector/7/5> [Дата обращения: 2 ноября 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1995). EFF Sues to Overturn Cryptography Restrictions. Доступно: <https://www.eff.org/press/archives/2008/04/21-42> [Дата обращения: 5 июня 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1996a). Federal Court Denies Government's Motion to Dismiss Bernstein Case, Acknowledges Source Code as Speech. Доступно: <https://www.eff.org/press/archives/2008/04/21-40> [Дата обращения: 7 июня 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1996b). Court Declares Crypto Restrictions Unconstitutional. Доступно: <https://www.eff.org/press/archives/2008/04/21-37> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1996c). Professor Asks for Constitutional Review of New Encryption Regulations. Доступно: <https://www.eff.org/press/archives/2008/04/21-36> [Дата обращения: 16 июня 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1996d). Effector Online Volume 9 Issue 3. Доступно: <https://www.eff.org/effector/9/3> [Дата обращения: 27 ноября 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1997a). Effector Online Volume 10 Issue 1. Доступно: <https://www.eff.org/effector/10/1> [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1997b). Crypto Export Restrictions are Unconstitutional. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1997/0826-eff.txt> [Дата обращения: 30 июня 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1997c). Court Allows Unlicensed Crypto Export. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1997/0829-eff.txt> [Дата обращения: 1 июля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1997d). US Export Control Laws on Encryption Ruled Unconstitutional. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1999/0507-eff.txt> [Дата обращения: 5 июля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1997e). Effector Online Volume 10 Issue 10. Доступно: <https://www.eff.org/effector/10/10> [Дата обращения: 26 ноября 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (1999). DOJ Seeks Rehearing of Landmark Ruling in Bernstein Encryption Case. Доступно: <https://www.eff.org/press/archives/2008/04/21-27> [Дата обращения: 9 июля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (2002). Professor Pushes for Revised Encryption Regulations. Доступно: <https://www.eff.org/press/archives/2008/04/21-24> [Дата обращения: 10 июля 2019 года].

Electronic Frontier Foundation. (2003). EFF Analysis of "Patriot II," Provisions of the Domestic Security Enhancement Act of 2003 that Impact the Internet and Surveillance. Доступно: [https://web.archive.org/web/20080116033319/http://w2.eff.org/Censorship/Terrorism\\_militias/patriot-act-II-analysis.php](https://web.archive.org/web/20080116033319/http://w2.eff.org/Censorship/Terrorism_militias/patriot-act-II-analysis.php) [Дата обращения: 1 февраля 2020 года].

Electronic Privacy Information Center. (1998). EPIC Preliminary Analysis of E-PRIVACY Encryption Bill. Доступно: [https://epic.org/crypto/legislation/epriv\\_analysis.html](https://epic.org/crypto/legislation/epriv_analysis.html) [Дата обращения: 29 ноября 2019 года].

Federal Judicial Center. (n.d.). Patel, Marilyn Hall. Доступно: <https://www.fjc.gov/history/judges/patel-marilyn-hall> [Дата обращения: 13 июля 2019 года].

Franceschi-Bicchierai, L. (2016). 20 Years Ago, A Senator Became the First US Lawmaker to Use Encryption. Доступно: [https://motherboard.vice.com/en\\_us/article/ezppgz/senator-patrick-leahy-pgp-encryption-letter-20-years](https://motherboard.vice.com/en_us/article/ezppgz/senator-patrick-leahy-pgp-encryption-letter-20-years) [Дата обращения: 2 мая 2019 года].

Gallup. (2002). Which Freedoms Will Americans Trade for Security? Доступно: <https://news.gallup.com/poll/6196/which-freedoms-will-americans-trade-%20security.aspx> [Дата обращения: 20 января 2020 года].

Garfinkel, S. L. (1995). The Continuing Investigation of Phil Zimmermann - Wired. Доступно: <https://www.wired.com/1995/03/the-continuing-investigation-of-phil-zimmermann/> [Дата обращения: 28 апреля 2019 года].

Garfinkel, S. L. (1996). Peeking at Your P.C. Доступно: <https://www.nytimes.com/1996/04/06/opinion/peeking-at-your-pc.html> [Дата обращения: 28 ноября 2019 года].

Giles, L. F. (1995). Declaration of Louis F. Giles, National Security Agency in Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1995/08.15-giles.html> [Дата обращения: 6 июня 2019 года].

Giles, L. F. (2002). Declaration of Louis F. Giles, National Security Agency in Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/2002/04.29-giles.html> [Дата обращения: 11 июля 2019 года].

Harmon, J. (1978). Constitutionality Under the First Amendment of ITAR Restrictions on Public Cryptography - Memorandum from Assistant Attorney General John Harmon, Office of Legal Counsel, Department of Justice to Dr Frank Press, Science Advisor to the President (11 May 1978). Доступно: <https://www.justice.gov/olc/page/file/936106/download> [Дата обращения: 16 апреля 2019 года].

Hirschhorn, E. and Peyton, D. (1992). Uncle Sam's Secret Decoder Ring. Доступно: <https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1992/06/25/uncle-sams-secret-decoder-ring/3eafe084-bb60-4eac-9e7f-3e566a52c513/> [Дата обращения: 23 ноября 2019 года].

Hoffman, R. D. (1996). Interview with Author of PGP (Pretty Good Privacy), February 2 1996. Доступно: <https://www.animatedsoftware.com/hightech/philsPGP.htm> [Дата обращения: 10 апреля 2019 года].

Hunger, F. W. and Coppelino, A. J. (1997). Defendants' Second Cross-Motion for Summary Judgement. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162502/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvd/pdj5.html](https://web.archive.org/web/20060912162502/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvd/pdj5.html) [Дата обращения: 4 августа 2019 года].

Interagency Working Group on Encryption and Telecommunications Policy. (1996). A Study of the International Market for Computer Software and Encryption. Доступно: <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/technology-evaluation/24-a-study-of-the-international-market-for-computer-software-with-encryption-nsa-1995/file> [Дата обращения: 22 мая 2019 года].

Junger, P. (1996). Declaration of Peter Junger. Доступно: [https://web.archive.org/web/19970318220518/http://www.eff.org/pub/Privacy/ITAR\\_export/Junger\\_v\\_DoS/junger.declaration](https://web.archive.org/web/19970318220518/http://www.eff.org/pub/Privacy/ITAR_export/Junger_v_DoS/junger.declaration) [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Junger, P. (2002). Peter D. Junger. Доступно: <https://web.archive.org/web/20060129193852/http://samsara.law.cwru.edu/cv.html> [Дата обращения: 3 августа 2019 года].

Junger, P. and Scarselli, G. (1997). Press Release: Summary Judgment Motion Filed in Suit Attacking Restrictions on the "Export" of Software Brief Claims Publication of Computer Software Is Protected by First Amendment Export Regulations Restrict Only Publication of Encryption Software, Not Its Use. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162651/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvd/pr\\_brief.txt](https://web.archive.org/web/20060912162651/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvd/pr_brief.txt) [Дата обращения: 4 августа 2019 года].

Junger, P. and Vasvari, R. (1998). Federal District Court Holds That Software Publishers Are Not Protected by the First Amendment Government Wins Summary Judgment in Junger v. Daley. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162408/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvd/pressrel-070798.txt](https://web.archive.org/web/20060912162408/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvd/pressrel-070798.txt) [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Karn, P. (1994a). Mass Market Software with Encryption - 15 Day Expedited Review Requested. Доступно: <https://web.archive.org/web/20000816235747/http://people.qualcomm.com/karn/export/book-cjr.html> [Дата обращения: 23 мая 2019 года].

Karn, P. (1994b). Commodity Jurisdiction Request for "APPLIED CRYPTOGRAPHY SOURCE CODE DISK." Доступно: <https://web.archive.org/web/19990224121732/http://people.qualcomm.com/karn/export/floppy-cjr.html> [Дата обращения: 23 мая 2019 года].

Karn, P. (1994c). CJ Case 0081-94, "Applied Cryptography Source Code Disk." Доступно: <https://web.archive.org/web/19990128104904/http://people.qualcomm.com/karn/export/request1.html> [Дата обращения: 23 мая 2019 года].

Karn, P. (1994b). Appeal in CJ Case 081-94, "Applied Cryptography Source Code Disk." Доступно: <https://web.archive.org/web/19990224164735/http://people.qualcomm.com/karn/export/harris-appeal.html> [Дата обращения: 23 мая 2019 года].

Karn, P. (1997). Statement of Philip R. Karn, Jr. Before the House Judiciary Committee Subcommittee on Courts and Intellectual Property, March 20, 1997. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990224233458/http://people.qualcomm.com:80/karn/export/houseoral.html> [Дата обращения: 26 мая 2019 года].



Karn, P. (2010). The Applied Cryptography Case: Only Americans Can Type! Доступно: <http://www.ka9q.net/export/> [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Kerrey, B. (1997). Senator Kerrey's Floor Statement Introducing the Secure Public Networks Act of 1997. Доступно: <https://cryptome.org/jya/s909.htm#Read2> [Дата обращения: 24 ноября 2019 года].

Lappin, T. (1996). Cyber Rights Now. Доступно: <https://www.wired.com/1996/06/cyber-rights-15/> [Дата обращения: 27 ноября 2019 года].

Leahy, P. (1996a). Letter from Senator Patrick Leahy (D-VT) on Encryption to EFF Action Mailing List. MessageID: "9604028310.AA831063527@smtpgwys.senate.gov." 2 May 1996. Доступно: [https://web.archive.org/web/20081103050340/https://w2.eff.org/Privacy/Crypto\\_export/Crypto\\_bills\\_1996/leahy\\_pgp\\_960502\\_net.letter](https://web.archive.org/web/20081103050340/https://w2.eff.org/Privacy/Crypto_export/Crypto_bills_1996/leahy_pgp_960502_net.letter) [Дата обращения: 22 ноября 2019 года].

Leahy, P. (1996b). Statement of Senator Patrick Leahy on Introduction of "Promotion Of Commerce On-Line In The Digital Era" (PRO-CODE), Thursday May 2, 1996. Доступно: [https://web.archive.org/web/19970215020102/http://www.cdt.org/crypto/960502\\_Leahy\\_stmnt.html](https://web.archive.org/web/19970215020102/http://www.cdt.org/crypto/960502_Leahy_stmnt.html) [Дата обращения: 22 ноября 2019 года].

Lebkowsky, J. (1993). THE INTERNET CODE RING! An Interview with Phil Zimmerman, creator of PGP. Доступно: [https://tucops.info/tucops3/etc/crypto/live/aoh\\_pgup.htm](https://tucops.info/tucops3/etc/crypto/live/aoh_pgup.htm) [Дата обращения: 4 апреля 2019 года].

Levy, S. (1993). Crypto Rebels. Доступно: <https://www.wired.com/1993/02/crypto-rebels/> [Дата обращения: 7 июня 2020 года].

Levy, S. (1994b). Cypher Wars: Pretty Good Privacy Gets Pretty Legal. Доступно: <https://www.wired.com/1994/11/cypher-wars/> [Дата обращения: 30 апреля 2019 года].

Lewis, J. (1997a). Correspondence from James Lewis, Office of Strategic Trade and Foreign Policy Controls, Bureau of Export Administration, Department of Commerce, to Gino J. Scarselli, Lawyer for Peter D. Junger, 3 July 1997. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162741/http://samsara.cwr.u.edu/comp\\_law/jvd/pdj-bxa-gjs070397.html](https://web.archive.org/web/20060912162741/http://samsara.cwr.u.edu/comp_law/jvd/pdj-bxa-gjs070397.html) [Дата обращения: 4 августа 2019 года].

Lewis, J. (1997b). Correspondence from James Lewis, Office of Strategic Trade and Foreign Policy Controls, Bureau of Export Administration, Department of Commerce, to Gino J. Scarselli, Lawyer for Peter D. Junger, 7 August 1997. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162558/http://samsara.cwr.u.edu/comp\\_law/jvd/pdj-bxa-gjs080797.html](https://web.archive.org/web/20060912162558/http://samsara.cwr.u.edu/comp_law/jvd/pdj-bxa-gjs080797.html) [Дата обращения: 4 августа 2019 года].

Lewis, J. (2000). Correspondence from James Lewis, Office of Strategic Trade and Foreign Policy Controls, Bureau of Export Administration, Department of Commerce, to Cindy Cohn, Lawyer for Daniel Bernstein, 17 February, 2000. Доступно: <https://cr.yp.to/export/2000/0218-doc.html> [Дата обращения: 10 июля 2019 года].

Lowell, W. J. (1995). Declaration of William J. Lowell: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1995/08.15-lowell.html> [Дата обращения: 6 июня 2019 года].

Markoff, J. (1990). Drive to Counter Computer Crime Aims at Invaders. Доступно: <http://www.nytimes.com/1990/06/03/us/drive-to-counter-computer-crime-aims-at-invaders.html?pagewanted=all> [Дата обращения: 14 июля 2019 года].

Markoff, J. (1991). Move on Unscrambling Of Messages Is Assailed. Доступно: <https://www.nytimes.com/1991/04/17/business/move-on-unscrambling-of-messages-is-assailed.html> [Дата обращения: 10 февраля 2019 года].

Markoff, J. (1996). Data-Secrecy Export Case Dropped by I.S. Доступно: <https://www.nytimes.com/1996/01/12/business/data-secrecy-export-case-dropped-by-us.html> [Дата обращения: 20 апреля 2019 года].

May, T. C. (1994). Cyphernomicon V0.666. Доступно: <https://www.cypherpunks.to/faq/cyphernomicon/cyphernomicon.txt> [Дата обращения: 20 августа 2017 года].

McCullagh, D. (2001). Senator Backs off Backdoors. Доступно: <https://www.wired.com/2001/10/senator-backs-off-backdoors/> [Дата обращения: 25 января 2020 года].

McKay, N. (1998). Privacy Campaign Plods Ahead. Доступно: <https://web.archive.org/web/19991220010934/http://www.wired.com/news/news/politics/story/15467.html> [Дата обращения: 29 ноября 2019 года].

Miller, G. and Mueller, P. F. (2020). The CIA Secretly Bought a Company that Sold Encryption Devices Across the World. Then its Spies Sat Back and Listened. [Online]. Доступно: <https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encryption-machines-espionage/> [Дата обращения: 26 июня 2020 года].

Morehous, D. (2008). Problems Remain with New Rules Liberalizing Export of Software Products Incorporating Encryption Functionality. Доступно: <https://corporate.findlaw.com/business-operations/problems-remain-with-new-rules-liberalizing-export-of-software.html> [Дата обращения: 17 июля 2019 года].

Obama, B. (2011). Osama Bin Laden Dead. Доступно: <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/05/02/osama-bin-laden-dead> [Дата обращения: 15 января 2020 года].

Oberdorfer, L. F. (1999). Order. Доступно: [https://web.archive.org/web/19991128031159/http://people.qualcomm.com/karn/export/lbo\\_ruling.html](https://web.archive.org/web/19991128031159/http://people.qualcomm.com/karn/export/lbo_ruling.html) [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Olson, T. B. (1981). Constitutionality of Proposed Revisions of the Export Administration Regulation. Доступно: <https://www.justice.gov/file/22716/download> [Дата обращения: 5 августа 2019 года].

Oram, A. (1997). The McCain-Kerrey "Secure Public Networks Act": Brute Force Attack on Encryption. Доступно: <http://cpsr.org/prevsite/cpsr/nii/cyber-rights/web/mccain-kerrey.html/> [Дата обращения: 24 ноября 2019 года].

President's Export Council Subcommittee on Encryption [PECSENC]. (1998). Findings of the President's Export Council Subcommittee on Encryption (September 18, 1998). Доступно: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-106shrg69984/pdf/CHRG-106shrg69984.pdf> (page 121 onwards) [Дата обращения: 30 мая 2019 года].

Prior, R. V. (1996). Declaration of Robert V. Prior: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/1004-prior.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

Reuters. (1998). Encryption Challenge Fails. Доступно: <https://www.wired.com/1998/07/encryption-challenge-fails/> [Дата обращения: 2 августа 2019 года].

Richey, C. R. (1996). Memorandum Opinion of Charles R. Richey, United States District Court Judge. Доступно: [https://web.archive.org/web/20000817000154/http://people.qualcomm.com/karn/export/richey\\_decision.html](https://web.archive.org/web/20000817000154/http://people.qualcomm.com/karn/export/richey_decision.html) [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

Rosenthal, I. (1993). CFP'93 - Export Controls on Mass Market Software with Encryption Capabilities. Доступно: <http://cpsr.org/prevsite/conferences/cfp93/rosenthal.html/> [Дата обращения: 23 ноября 2019 года].

Scarselli, G. (1997a). Junger v. Daley: Supplemental and Amended Complaint. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162639/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvd/compl.html](https://web.archive.org/web/20060912162639/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvd/compl.html) [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Scarselli, G. (1997b). Correspondence to the Department of Commerce, June 12, 1997. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162558/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvd/pdj-bxa-gjs080797.html](https://web.archive.org/web/20060912162558/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvd/pdj-bxa-gjs080797.html)

[Дата обращения: 1 августа 2019 года].

Scarselli, G. J. and O'Neill, K. F. (1998). Plaintiff's Reply Brief in Support of his Motion for Summary Judgment and in Opposition to the Defendants' Motion for Summary Judgement. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162733/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvd/pdj7.html](https://web.archive.org/web/20060912162733/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvd/pdj7.html) [Дата обращения: 4 августа 2019 года].

Schiller, J. (1994). MIT PGP Announcement. Доступно: <https://town.hall.org/cyber94/pgp.html> [Дата обращения: 11 мая 2019 года].

Schneier, B. (1996). Declaration of Bruce Schneier: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/0726-schneier.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

Schneier, B. (1996). Declaration of Bruce Schneier: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. [Online]. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/0726-schneier.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

Schneier, B. (2000). Preface. Доступно: [https://www.schneier.com/books/secrets\\_and\\_lies/pref.html](https://www.schneier.com/books/secrets_and_lies/pref.html) [Дата обращения: 30 марта 2020 года].

Shane, S. and Bowmanthe, T. (1995). Rigging The Game: Spy Sting. Доступно: <https://web.archive.org/web/20190106104412/https://www.baltimoresun.com/news/bs-xpm-1995-12-10-1995344001-story.html> [Дата обращения: 13 февраля 2020 года].

Simms, L. D. (1984). Memorandum for Davis R. Robinson Legal Adviser Department of State - Re: Revised Proposed International Traffic in Arms Regulation. Доступно: <https://www.justice.gov/olc/page/file/936161/download> [Дата обращения: 5 августа 2019 года].

Stevens, A. (1994). Programmer's Bookshelf: Applying Cryptanalysis. Доступно: <https://web.archive.org/web/20140811000926/https://collaboration.cmc.ec.gc.ca/science/rpn/biblio/ddj/Website/articles/DDJ/1994/9405/9405n/9405n.htm> [Дата обращения: 15 мая 2019 года].

Sterling, B. (2002). The Hacker's Crackdown. Доступно: <http://www.mit.edu/hacker/hacker.html> [Дата обращения: 14 июля 2019 года].

Suchetka, D. (2006). Peter Junger, led Buddhist Temple, studied and taught computer law. Доступно: <https://web.archive.org/web/20070520081321/https://www.cleveland.com/news/plaindealer/index.ssf?/base/news/1164360994108030.xml&coll=2> [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Tech Law Journal. (1998). New Encryption Bill Introduced in Senate. Доступно: <http://www.techlawjournal.com/encrypt/80514.htm> [Дата обращения: 29 ноября 2019 года].

The White House. (1996a). Executive Order 13026 of November 15, 1996: Administration of Export Controls on Encryption Products. Доступно: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1996-11-19/pdf/96-29692.pdf> [Дата обращения: 7 мая 2019 года].

The White House. (1996b). Memorandum for the Vice President et al on Encryption Export Policy, November 15, 1996. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1997/04.25-coppolino.html> [Дата обращения: 21 июня 2019 года].

The White House. (1999a). Statement by the Press Secretary: Administration Announces New Approach to Encryption. Доступно: [https://www.epic.org/crypto/legislation/cesa/WH\\_release\\_9\\_16.html](https://www.epic.org/crypto/legislation/cesa/WH_release_9_16.html) [Дата обращения: 27 мая 2019 года].

The White House. (1999b). Special White House Briefing: Encryption Technology. Доступно: <https://cryptome.org/jya/crypto-us-up.htm> [Дата обращения: 27 мая 2019 года].



United States Congress. (1989). H.R.91 - Anti-Terrorism and Arms Export Amendments Act of 1989. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/91/text> [Дата обращения: 3 августа 2020 года].

United States Congress. (1991a). S.266 - Comprehensive Counter-Terrorism Act of 1991. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/senate-bill/266> [Дата обращения: 10 февраля 2019 года].

United States Congress. (1991b). H.R.3489 - Omnibus Export Amendments Act of 1991. Доступно: <https://congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/3489/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22johnson%22%5D%7D> [Дата обращения: 23 ноября 2019 года].

United States Congress. (1996a). S.1587 - Encrypted Communications Privacy Act of 1996. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/1587> [Дата обращения: 27 ноября 2019 года].

United States Congress. (1996b). S.1726 - Promotion of Commerce On-Line in the Digital Era (Pro-CODE) Act of 1996. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/1726/text> [Дата обращения: 22 мая 2019 года].

United States Congress. (1997a). H.R. 695 - Security and Freedom Through Encryption (SAFE) Act. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/695/text> [Дата обращения: 19 мая 2019 года].

United States Congress. (1997b). S.377 - Promotion of Commerce On-Line in the Digital Era (Pro-CODE) Act of 1997. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/senate-bill/377/text> [Дата обращения: 23 ноября 2019 года].

United States Congress. (1997c). S.909 - Secure Public Networks Act. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/senate-bill/00909> [Дата обращения: 24 ноября 2019 года].

United States Congress. (1997d). H.R. 695 - Security and Freedom Through Encryption (SAFE) Act, Draft Amendment. Доступно: [https://web.archive.org/web/19990430061050/http://www.cdt.org/crypto/fbi\\_draft\\_text.html](https://web.archive.org/web/19990430061050/http://www.cdt.org/crypto/fbi_draft_text.html) [Дата обращения: 6 января 2020 года].

United States Congress. (1997e). H.R. 695 - Security and Freedom Through Encryption (SAFE) Act Amendment Offered by Mr Oxley of Ohio and Mr Manton of New York. Доступно: [https://web.archive.org/web/19980210082328/http://www.cdt.org/crypto/legis\\_105/SAFE/Oxley\\_Manton.html](https://web.archive.org/web/19980210082328/http://www.cdt.org/crypto/legis_105/SAFE/Oxley_Manton.html) [Дата обращения: 6 января 2020 года].

United States Congress. (1998). Introduction of Encryption Protects the Rights of Individuals from Violation and Abuse in Cyberspace (E-PRIVACY) Act, S. 2067. Доступно: <https://cyber.harvard.edu/eon/ei/elabs/security/crime1.htm> [Дата обращения: 29 ноября 2019 года].

United States Court of Appeals, Sixth Circuit. (2000). Opinion: Boyce F. Martin Jr. Доступно: <https://casetext.com/case/junger-v-daley> [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. (1997). Order: Daniel J. Bernstein v. United Department of State et al. Доступно: <https://cr.jp.to/export/1997/0922-order.txt> [Дата обращения: 15 июля 2019 года].

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. (1999a). Daniel J. Bernstein v. United Department of State et al: Opinion. Доступно: <https://cr.jp.to/export/1999/0506-order.html> [Дата обращения: 1 июля 2019 года].

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. (1999b). Daniel J. Bernstein v. United Department of State et al: Order. Доступно: <https://casetext.com/case/bernstein-v-us-department-of-justice> [Дата обращения: 1 июля 2019 года].

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. (1999c). Daniel J. Bernstein v. United Department of State et al: Order. Доступно: <https://cr.jp.to/export/1999/1028-order.html> [Дата обращения: 1 июля 2019 года].

года].

United States Department of Commerce. (1996). Department of Commerce Regulations on Export of Encryption Products. Доступно: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1996-12-30/html/96-33030.htm> [Дата обращения: 30 июня 2019 года].

United States Department of Commerce. (1997a). Letter from Patricia Sefcik, Director of Encryption Policy Controls Division US Department of Commerce to Philip Karn, 20 November. Доступно: [https://web.archive.org/web/19990222025524/http://people.qualcomm.com/karn/export/bxa\\_license\\_denial.html](https://web.archive.org/web/19990222025524/http://people.qualcomm.com/karn/export/bxa_license_denial.html) [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

United States Department of Commerce. (1997b). President's Export Council Subcommittee on Encryption; Notice of Establishment. Доступно: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1997-04-24/html/97-10664.htm> [Дата обращения: 30 мая 2019 года].

United States Department of Commerce. (1999). Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al: Appellant's Motion to Reschedule Oral Argument. Доступно: <https://cr.yp.to/export/docs.html> [Дата обращения: 9 июля 2019 года].

United States Department of Commerce. (2000). Revisions to Encryption Items. Доступно: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2000-01-14/html/00-983.htm> [Дата обращения: 28 мая 2019 года].

United States Department of Commerce. (2001). EAR: Enforcement and Protective Measures. Доступно: <https://cr.yp.to/export/ear2001/764.pdf> [Дата обращения: 14 июля 2019 года].

United States Department of Commerce. (2002). Revisions and Clarifications to Encryption Controls in the Export Administration Regulations-Implementation of Changes in Category 5, Part 2 ("Information Security"), of the Wassenaar Arrangement List of Dual-Use Goods and Other Technologies. Доступно: <https://www.federalregister.gov/documents/2002/06/06/02-13990/revisions-and-clarifications-to-encryption-controls-in-the-export-administration> [Дата обращения: 11 июля 2019 года].

United States Department of Justice. (1995a). Memorandum of Points and Authorities in Support of Defendants' Motion to Dismiss, or in the Alternative, for Summary Judgement. Доступно: <https://web.archive.org/web/20000817000039/http://people.qualcomm.com/karn/export/memorandum.html> [Дата обращения: 25 мая 2019 года].

United States Department of Justice. (1995b). Reply Memorandum in Further Support of Defendant's Motion to Dismiss, or in the Alternative, for Summary Judgement. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990128085747/http://people.qualcomm.com/karn/export/repmem.html> [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

United States Department of Justice. (1996). Daniel J. Bernstein v. United Department of State et al.: Defendant's motion for summary judgment. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/07.26-coppolino-motion.html> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

United States Department of Justice. (1997). Daniel J. Bernstein v. United Department of State et al.: Defendant's Notice of Motion and Motion for a Stay Pending Appeal and to Shorten Time Ex Parte Motion. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1997/0827-coppolino.txt> [Дата обращения: 30 июня 2019 года].

United States Department of Justice. (1998). Defendant's Second Motion to Dismiss, or, in the Alternative, for Summary Judgment (Re: Commerce Department Regulations). Доступно: [https://web.archive.org/web/19990223225005/http://people.qualcomm.com/karn/export/dismiss\\_motion2.html](https://web.archive.org/web/19990223225005/http://people.qualcomm.com/karn/export/dismiss_motion2.html) [Дата обращения: 26 мая 2019 года].

United States Department of Justice. (1999). Daniel J. Bernstein v. United Department of State et al.: Petition for Panel Hearing & Rehearing En Banc. Доступно:

<https://cr.yp.to/export/1999/0621-mcintosh.html> [Дата обращения: 9 июля 2019 года].

United States Department of Justice. (2000). Letter from Scott R. McIntosh to Ms. Catterson, Clerk, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 3 March 2000. Доступно: <https://cr.yp.to/export/2000/03.03-mcintosh.html> [Дата обращения: 10 июля 2019 года].

United States Department of Justice. (2003). Domestic Security Enhancement Act of 2003, 9 January 2003. Доступно: <http://www-tc.pbs.org/now/politics/patriot2-hi.pdf> [Дата обращения: 1 февраля 2020 года].

United States Department of State. (1992). Letter from William B. Robinson, Director, Office of Defence Trade Controls, Bureau of Politico-Military Affairs to Daniel Bernstein, 20 August 1992. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1992/0820-robinson.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].

United States Department of State. (1993a). Letter from Clyde G. Bryant, Jr., Chief of Compliance and Enforcement Branch, Office of Defence Trade Controls, Bureau of Politico-Military Affairs to Daniel Bernstein, 27 May 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0527-bryant.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].

United States Department of State. (1993b). Letter from William B. Robinson, Director, Office of Defence Trade Controls, Bureau of Politico-Military Affairs to Daniel Bernstein, 7 Sep 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/0709-robinson.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].

United States Department of State. (1993c). Letter from William B. Robinson, Director, Office of Defence Trade Controls, Bureau of Politico-Military Affairs to Daniel Bernstein, 5 October 1993. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1993/1005-robinson-1.txt> [Дата обращения: 2 июня 2019 года].

United States Department of State. (1994a). REQUEST FOR COMMODITY JURISDICTION DETERMINATION FOR: "Applied Cryptography" Cryptographic Book by Bruce Schneier. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990221204918/http://people.qualcomm.com/karn/export/book-response.html> [Дата обращения: 23 мая 2019 года].

United States Department of State. (1994b). Statement of State Department's New Export Regulations. Доступно: <http://cpsr.org/prevsite/program/clipper/state-dept-new-export-regs.html/> [Дата обращения: 6 мая 2019 года].

United States Department of State. (1994c). REQUEST FOR COMMODITY JURISDICTION DETERMINATION FOR: "Applied Cryptography Source Code Disk." Доступно: <https://web.archive.org/web/19990224102110/http://people.qualcomm.com/karn/export/floppy-cjr-response.html> [Дата обращения: 23 мая 2019 года].

United States Department of State. (1994d). Martha C. Harris response to Phil Karn's appeal for export exemption of Applied Cryptography Diskette. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990224205347/http://people.qualcomm.com/karn/export/harris-ruling.html> [Дата обращения: 24 мая 2019 года].

United States Department of State. (1995). Thomas E. McNamara letter to Phil Karn's appeal for export exemption of Applied Cryptography Diskette. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990127224140/http://people.qualcomm.com/karn/export/mcnamara-response.html> [Дата обращения: 24 мая 2019 года].

United States Department of State. (1997). Defendant's Notice of Motion for a Stay Pending Appeal and to Shorten Time: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <http://cr.yp.to/export/1997/0827-coppolino.txt> [Дата обращения: 15 июля 2019 года].

United States District Court for the District of Columbia. (1992b). Electronic Privacy Information Center V. Federal Bureau of Investigation: Judgement [Online]. Доступно: [https://web.archive.org/web/19970707090155/http://www.epic.org/open\\_gov/foia/fbi\\_survey\\_95/FBI\\_Survey\\_opinion.html](https://web.archive.org/web/19970707090155/http://www.epic.org/open_gov/foia/fbi_survey_95/FBI_Survey_opinion.html) [Дата обращения: 9 ноября 2019 года].

United States District Court for the Northern District of California. (1995). Transcript: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1995/1020-transcript.txt> [Дата обращения: 7 июня 2019 года].

United States District Court for the Northern District of California. (1996a). Opinion: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/0415-order.txt> [Дата обращения: 7 июня 2019 года].

United States District Court for the Northern District of California. (1996b). Transcript: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/0920-transcript.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

United States District Court for the Northern District of California. (1996c). Proposed Order Granting Preliminary Injunction: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/1004-cohn-2.txt> [Дата обращения: 9 июня 2019 года].

United States District Court for the Northern District of California. (1996d). Opinion: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State et al. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1996/1206-order.txt> [Дата обращения: 15 июля 2019 года].

United States District Court for the Northern District of California. (1997). Opinion: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <https://cr.yp.to/export/1997/0825-order.html> [Дата обращения: 24 июня 2019 года].

United States District Court for the Northern District of California. (2002). Plaintiff's Notice of Substitution of Counsel. Доступно: <https://cr.yp.to/export/2002/08.02-bernstein-subst.pdf> [Дата обращения: 11 июля 2019 года].

United States District Court for the Northern District of California. (2003). Opinion: Daniel J. Bernstein v. United States Department of State. Доступно: <https://casetext.com/case/bernstein-v-us-department-of-commerce-2> [Дата обращения: 8 июля 2019 года].

United States District Court Northern District of Ohio Eastern Division. (1996). Preliminary Injunction: Judge Donald C. Nugent. Доступно: [https://web.archive.org/web/19970318220530/http://www.eff.org/pub/Privacy/ITAR\\_export/Junger\\_v\\_DoS/junger\\_injunction.draft](https://web.archive.org/web/19970318220530/http://www.eff.org/pub/Privacy/ITAR_export/Junger_v_DoS/junger_injunction.draft) [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

United States District Court Northern District of Ohio Eastern Division. (1998). Opinion & Order: Judge James S. Gwin. Доступно: <https://www.courtlistener.com/opinion/2576599/junger-v-daley/> [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

United States General Accounting Office. (1993). Communications Privacy: Federal Policy and Actions. Доступно: <https://www.gao.gov/assets/220/218755.pdf> [Дата обращения: 2 апреля 2019 года].

United States House of Representatives. (1997). Hearing on H.R. 695 Safety and Freedom Through Encryption (SAFE) - March 20. Доступно: [http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju41233.000/hju41233\\_of.htm](http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju41233.000/hju41233_of.htm) [Дата обращения: 19 мая 2019 года].

United States National Archives and Records Administration. (1992). Federal Register 57:139, 20 July, 1992. Доступно: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1992-07-20/pdf/FR-1992-07-20.pdf> [Дата обращения: 23 ноября 2019 года].

United States Senate. (1998). S.2067 - Encryption Protects the Rights of Individuals from Violation and Abuse in Cyberspace (E-PRIVACY) Act. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/senate-bill/2067> [Дата обращения: 29 ноября 2019 года].

United States Senate. (2001). Senate Congressional Record, 19 September 2001. Доступно: <https://cr.yp.to/export/2002/09.03-bernstein-dp-a.pdf>

<https://cr.yp.to/export/2002/09.03-bernstein-dp-b2.pdf> [Дата обращения: 20 января 2020 года].

Vasvari, R., Scarselli, G., and O'Neill, K. F. (1996a). Brief in Support of Plaintiff's Motion for Preliminary Motion for Preliminary Injunction. Доступно: [https://web.archive.org/web/19970318220504/http://www.eff.org/pub/Privacy/ITAR\\_export/Junger\\_v\\_DoS/junger.brief](https://web.archive.org/web/19970318220504/http://www.eff.org/pub/Privacy/ITAR_export/Junger_v_DoS/junger.brief) [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Vasvari, R., Scarselli, G., and O'Neill, K. F. (1996b). Complaint for Declaratory and Injunctive Relief. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162211/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvc/complaint.html](https://web.archive.org/web/20060912162211/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvc/complaint.html) [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Vasvari, R., Scarselli, G., and O'Neill, K. F. (1998). Proof Brief of Appellant Peter D. Junger. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162434/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvd/pdj-brief.html](https://web.archive.org/web/20060912162434/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvd/pdj-brief.html) [Дата обращения: 3 августа 2019 года].

Vasvari, R. and Scarselli, G. (1996a). Law Professor Sues Federal Government over Computer Privacy Issues. Доступно: <https://www.eff.org/press/archives/2008/04/21-22> [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Vasvari, R. and Scarselli, G. (1996b). New Complaint Filed in Suit Challenging Constitutionality of Regulations Forbidding Publication of Software on Internet Suit Seeks to Enjoin Enforcement of Regulations on "Export" of Encryption Software. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162348/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvd/pr.txt](https://web.archive.org/web/20060912162348/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvd/pr.txt) [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Vasvari, R. and Scarselli, G. (1996c). Plaintiff Seeks Summary Judgment in Cleveland Case Challenging Licensing of "Exports" of Cryptographic Information. Доступно: [https://web.archive.org/web/20060912162151/http://samsara.cwru.edu/comp\\_law/jvc/pressrel2.html](https://web.archive.org/web/20060912162151/http://samsara.cwru.edu/comp_law/jvc/pressrel2.html) [Дата обращения: 20 июля 2019 года].

Verhovek, S. H. (1987). Two Girls Win Westinghouse Competition. Доступно: <https://www.nytimes.com/1987/03/03/science/two-girls-win-westinghouse-competition.html> [Дата обращения: 13 июля 2019 года].

Voorhees, M. (1996). A Tale of Two Crypto Court Cases: Are Karn & Bernstein Judges on the Same Planet, 5 March 1996. Доступно: <https://web.archive.org/web/19980708221023/http://www.infolawalert.com/stories/050396b.html> [Дата обращения: 18 июля 2019 года].

Wassenaar Arrangement. (2018). About Us. Доступно: <https://www.wassenaar.org/about-us/> [Дата обращения: 17 марта 2019 года].

Wired. (2002). U.S. V. Microsoft: Timeline. Доступно: <https://www.wired.com/2002/11/u-s-v-microsoft-timeline/> [Дата обращения: 14 ноября 2019 года].

Witt, E. (2001). Clarification and Exact Wording of Encryption Poll Question. Доступно: <https://web.archive.org/web/20010924105713/http://www.politechbot.com/p-02530.html> [Дата обращения: 20 января 2020 года].

Zimmermann, P. (n.d.a). Phil Zimmermann, Background. Доступно: <https://philzimmermann.com/EN/background/index.html> [Дата обращения: 10 апреля 2019 года].

Zimmermann, P. (n.d.b). Phil Zimmermann - Frequently Asked Question. Доступно: <https://philzimmermann.com/EN/faq/index.html> [Дата обращения: 12 мая 2019 года].

Zimmermann, P. (1991). PGP Guide. Доступно: [http://www.eresoft.com/firmadigitale/PGP\\_Guide\\_vol\\_1.html](http://www.eresoft.com/firmadigitale/PGP_Guide_vol_1.html) [Дата обращения: 6 апреля 2019 года].

Zimmermann, P. (1992). PGP User's Guide Volume II: Special Topics (v2.2). Доступно: <http://www.mit.edu/afs.new/sipb/project/pgp/doc/pgpd2.txt> [Дата обращения: 11 мая 2019 года].



Zimmermann, P. (1993). Testimony of Philip Zimmermann to Subcommittee for Economic Policy, Trade, and the Environment US House of Representatives, 12 Oct 1993. Доступно: [https://fas.org/irp/congress/1993\\_hr/931012\\_zimmerman.htm](https://fas.org/irp/congress/1993_hr/931012_zimmerman.htm) [Дата обращения: 20 апреля 2019 года].

Zimmermann, P. (1995a). Author's Preface to the Book: "PGP Source Code and Internals." Доступно: <https://philzimmermann.com/EN/essays/index.html> [Дата обращения: 11 мая 2019 года].

Zimmermann, P. (1995b). Declaration of Philip R. Zimmermann in Support of Plaintiffs' Opposition to Defendants' Motion to Dismiss. Доступно: <https://web.archive.org/web/19990128224429/http://people.qualcomm.com/karn/export/zimm.html> [Дата обращения: 25 мая 2019 года].

Zimmermann, P. (1996a). Testimony of Philip R. Zimmermann to the Subcommittee on Science, Technology, and Space of the US Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation (26 June 1996). Доступно: <https://philzimmermann.com/EN/testimony/index.html> [Дата обращения: 3 апреля 2019 года].

Zimmermann, P. (1997). Author Preface to the Book: "PGP Source Code and Internals." Доступно: <https://philzimmermann.com/EN/essays/BookPreface.html> [Дата обращения: 20 мая 2019 года].

Zimmermann, P. (1999). Why I Wrote PGP. Доступно: <https://www.philzimmermann.com/EN/essays/WhyIWrotePGP.html> [Дата обращения: 5 декабря 2019 года].

Zimmermann, P. (2001a). PGP Marks 10th Anniversary (5 June). Доступно: [https://philzimmermann.com/EN/news/PGP\\_10thAnniversary.html](https://philzimmermann.com/EN/news/PGP_10thAnniversary.html) [Дата обращения: 15 апреля 2019 года].

Zimmermann, P. (2001b). No Regrets About Developing PGP. Доступно: <https://interviews.slashdot.org/story/01/09/24/162236/philip-zimmermann-and-guilt-over-pgp> [Дата обращения: 15 января 2020 года].

Zimmermann, P. (2012). Philip Zimmermann's Internet Hall of Fame 2012 Induction Speech (23 April 2012). Доступно: <http://opentranscripts.org/transcript/philip-zimmermann-internet-hall-of-fame-2012-induction-speech/> [Дата обращения: 4 апреля 2019 года].

Zimmermann, P. (2003a). DEF CON 11 - Phil Zimmerman - A Conversation with Phil Zimmermann (2003). Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=4ww8AAkWFhM> [Дата обращения: 19 апреля 2019 года].

Zimmermann, P. (2003b). Philip Zimmermann on PGP (7 October 2003). Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=Ka7BqjmaWJA> [Дата обращения: 5 апреля 2019 года].

## Сноски

- [1] [\[назад\]](#) C-Span, 1991.
- [2] [\[назад\]](#) United States Congress, 1991a, раздел 2201.
- [3] [\[назад\]](#) Karn, 1993.
- [4] [\[назад\]](#) Markoff, 1991.
- [5] [\[назад\]](#) United States General Accounting Office, 1993, 31.
- [6] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1991a.
- [7] [\[назад\]](#) Там же.
- [8] [\[назад\]](#) Там же.
- [9] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, без даты.
- [10] [\[назад\]](#) Moss, 2019.
- [11] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, без даты.
- [12] [\[назад\]](#) Там же.
- [13] [\[назад\]](#) Там же.

- [14] [назад](#) Там же.
- [15] [назад](#) Там же.
- [16] [назад](#) Там же.
- [17] [назад](#) Там же.
- [18] [назад](#) Там же.
- [19] [назад](#) Computer Professionals for Social Responsibility, 2008.
- [20] [назад](#) Такая же формулировка была включена в раздел 545 S.618 - предложенный Палатой представителей Закон о насильственных преступлениях 1991 года; он также не был принят.
- [21] [назад](#) United States General Accounting Office, 1993, 31; Garfinkel, 1995, 98; Electronic Frontier Foundation, 1991b.
- [22] [назад](#) Electronic Frontier Foundation, 1991b.
- [23] [назад](#) Там же.
- [24] [назад](#) Computer Professionals for Social Responsibility, 1991.
- [25] [назад](#) COCOM распустили в 1994 году, а в 1996 году его сменили Вассенаарские договорённости по экспортному контролю за обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного назначения (Wassenaar Arrangement, 2018).
- [26] [назад](#) Greenhouse, 1991, 1.
- [27] [назад](#) Computer Professionals for Social Responsibility, 1991.
- [28] [назад](#) Harrington, 1996, раздел «Empire».
- [29] [назад](#) Greenberg, 2012, глава 2.
- [30] [назад](#) Lebkowsky, 1993.
- [31] [назад](#) Zimmermann, 1994a.
- [32] [назад](#) Garfinkel, 1995, 89.
- [33] [назад](#) Zimmermann, без даты а; Harrington, 1996.
- [34] [назад](#) Там же.
- [35] [назад](#) Там же.
- [36] [назад](#) Schwartz, 1995; Garfinkel, 1995, 89.
- [37] [назад](#) Schwartz, 1995.
- [38] [назад](#) Harrington, 1996.
- [39] [назад](#) Там же.
- [40] [назад](#) Там же.
- [41] [назад](#) Dexheimer, 1993.
- [42] [назад](#) Garfinkel, 1995, 86.
- [43] [назад](#) Harrington, 1996.
- [44] [назад](#) Garfinkel, 1995, 87.
- [45] [назад](#) Там же.
- [46] [назад](#) Harrington, 1996.
- [47] [назад](#) Там же.
- [48] [назад](#) Dexheimer, 1993.
- [49] [назад](#) Harrington, 1996.
- [50] [назад](#) Zimmermann, P. (1986). A Proposed Standard Format for RSA Cryptosystems. Computer 19(9), 21-34.
- [51] [назад](#) Hoffman, 1996.
- [52] [назад](#) Zimmermann, 1986, 34.
- [53] [назад](#) Harrington, 1996.
- [54] [назад](#) Garfinkel, 1995, 88.
- [55] [назад](#) Там же.
- [56] [назад](#) Там же.
- [57] [назад](#) Там же.
- [58] [назад](#) Там же, 89.
- [59] [назад](#) Там же.
- [60] [назад](#) Там же, 88.
- [61] [назад](#) Harrington, 1996; Garfinkel, 1995, 89-91.
- [62] [назад](#) Garfinkel, 1995, 89.
- [63] [назад](#) Там же.
- [64] [назад](#) Там же.
- [65] [назад](#) Там же, 90.
- [66] [назад](#) Там же.
- [67] [назад](#) Там же, 90-92.
- [68] [назад](#) Zimmermann, 1997.
- [69] [назад](#) Zimmermann, 1991.
- [70] [назад](#) Там же.
- [71] [назад](#) Arachelian, 1994.
- [72] [назад](#) Там же.
- [73] [назад](#) Zimmermann, 1991.
- [74] [назад](#) Там же.
- [75] [назад](#) Lebkowsky, 1993.
- [76] [назад](#) Zimmermann, 2012.
- [77] [назад](#) Harrington, 1996, раздел «Empire».
- [78] [назад](#) Zimmermann, 1991, 1996.
- [79] [назад](#) Bulkeley, 1994.
- [80] [назад](#) Garfinkel, 1995, 99.
- [81] [назад](#) Zimmermann, 2001a.
- [82] [назад](#) Там же.

- [83] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Crypto Anarchy».
- [84] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1991.
- [85] [\[назад\]](#) Там же.
- [86] [\[назад\]](#) Zimmermann, 2001a.
- [87] [\[назад\]](#) Lebkowsky, 1993.
- [88] [\[назад\]](#) Zimmermann, 2001a.
- [89] [\[назад\]](#) Там же.
- [90] [\[назад\]](#) Lebkowsky, 1993.
- [91] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1991.
- [92] [\[назад\]](#) Там же.
- [93] [\[назад\]](#) Schneier, 1995, 436.
- [94] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1991.
- [95] [\[назад\]](#) Там же.
- [96] [\[назад\]](#) Там же.
- [97] [\[назад\]](#) Там же.
- [98] [\[назад\]](#) Levy, 1993.
- [99] [\[назад\]](#) Garfinkel, 1995, 100.
- [100] [\[назад\]](#) Там же, 102.
- [101] [\[назад\]](#) Там же.
- [102] [\[назад\]](#) Lebkowsky, 1993.
- [103] [\[назад\]](#) Finney, 1994.
- [104] [\[назад\]](#) Lai and Massey, 1990.
- [105] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1992.
- [106] [\[назад\]](#) Там же.
- [107] [\[назад\]](#) Там же.
- [108] [\[назад\]](#) Там же.
- [109] [\[назад\]](#) Там же.
- [110] [\[назад\]](#) May, 1994, 7.5.1.
- [111] [\[назад\]](#) May, 1992.
- [112] [\[назад\]](#) Bulkeley, 1994.
- [113] [\[назад\]](#) Lebkowsky, 1993.
- [114] [\[назад\]](#) May, 1994.
- [115] [\[назад\]](#) Frissell, 1996.
- [116] [\[назад\]](#) Atkins, без даты.
- [117] [\[назад\]](#) Zimmermann, 2003a, 20:25.
- [118] [\[назад\]](#) White, 1993.
- [119] [\[назад\]](#) Zimmermann, 2003a, 21:00.
- [120] [\[назад\]](#) Там же, 21:20.
- [121] [\[назад\]](#) Там же, 21:50.
- [122] [\[назад\]](#) Там же, 22:25.
- [123] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1993c.
- [124] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1993b.
- [125] [\[назад\]](#) Dubois, 1996a.
- [126] [\[назад\]](#) Garfinkel, 1995, 112.
- [127] [\[назад\]](#) Там же.
- [128] [\[назад\]](#) Markoff, 1996.
- [129] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1993.
- [130] [\[назад\]](#) Там же.
- [131] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1993d.
- [132] [\[назад\]](#) Там же.
- [133] [\[назад\]](#) Там же.
- [134] [\[назад\]](#) Machiavelli [псевдоним], 1994.
- [135] [\[назад\]](#) Там же.
- [136] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1993c.
- [137] [\[назад\]](#) Там же.
- [138] [\[назад\]](#) Там же.
- [139] [\[назад\]](#) Zimmermann, 2003b, 21:20; Zimmermann, 1994d.
- [140] [\[назад\]](#) Braddock, 1995.
- [141] [\[назад\]](#) Dexheimer, 1993.
- [142] [\[назад\]](#) Там же.
- [143] [\[назад\]](#) Там же.
- [144] [\[назад\]](#) Там же.
- [145] [\[назад\]](#) Там же.
- [146] [\[назад\]](#) Wade, 1994.
- [147] [\[назад\]](#) Там же.
- [148] [\[назад\]](#) Levy, 1994a, 283.
- [149] [\[назад\]](#) Harrington, 1996.
- [150] [\[назад\]](#) Freeh, 1994.
- [151] [\[назад\]](#) Freeh, 1994, 134.
- [152] [\[назад\]](#) Там же, 125.
- [153] [\[назад\]](#) Там же, 127.



[154] [назад](#) Freeh.  
[155] [назад](#) Freeh, 134.  
[156] [назад](#) United States Department of Justice, 1994, 12.  
[157] [назад](#) Там же.  
[158] [назад](#) Там же, 12, 18.  
[159] [назад](#) Там же, 14.  
[160] [назад](#) Там же.  
[161] [назад](#) Там же, 17-18.  
[162] [назад](#) Zimmermann, 1994e.  
[163] [назад](#) Там же.  
[164] [назад](#) Arachelian, 1994.  
[165] [назад](#) Там же.  
[166] [назад](#) Chrysler, 1994.  
[167] [назад](#) Там же.  
[168] [назад](#) Sandfort, 1995.  
[169] [назад](#) Software Publishers Association, 1993.  
[170] [назад](#) Там же.  
[171] [назад](#) Там же.  
[172] [назад](#) United States Department of State, 1994b.  
[173] [назад](#) Там же.  
[174] [назад](#) Там же.  
[175] [назад](#) May, 1993b.  
[176] [назад](#) Garfinkel, 1995, 101.  
[177] [назад](#) Там же.  
[178] [назад](#) Там же, 100.  
[179] [назад](#) Dexheimer, 1993.  
[180] [назад](#) Там же.  
[181] [назад](#) Там же.  
[182] [назад](#) Levy, 1994b.  
[183] [назад](#) Там же.  
[184] [назад](#) Там же.  
[185] [назад](#) Zimmermann, 1994c.  
[186] [назад](#) Garfinkel, 1995, 104.  
[187] [назад](#) Zimmermann, 1994c.  
[188] [назад](#) Levy, 1994b.  
[189] [назад](#) Schiller, 1994.  
[190] [назад](#) Там же.  
[191] [назад](#) Zimmermann, 1994g.  
[192] [назад](#) Arachelian, 1994.  
[193] [назад](#) Zimmermann, 1994c.  
[194] [назад](#) Arachelian, 1994; Zimmermann, 1994f.  
[195] [назад](#) Levy, 2001, раздел «Slouching toward Crypto».  
[196] [назад](#) Arachelian, 1994.  
[197] [назад](#) Там же.  
[198] [назад](#) Zimmermann, 1995a.  
[199] [назад](#) Prior, 1996.  
[200] [назад](#) Там же.  
[201] [назад](#) Там же.  
[202] [назад](#) Там же.  
[203] [назад](#) Там же.  
[204] [назад](#) Там же.  
[205] [назад](#) Там же.  
[206] [назад](#) Там же.  
[207] [назад](#) Там же.  
[208] [назад](#) Zimmermann, 1995a.  
[209] [назад](#) Barlow, 1995.  
[210] [назад](#) Там же.  
[211] [назад](#) Там же.  
[212] [назад](#) Там же.  
[213] [назад](#) Там же.  
[214] [назад](#) Там же.  
[215] [назад](#) Там же.  
[216] [назад](#) Там же.  
[217] [назад](#) Там же.  
[218] [назад](#) Hortmann, 1995.  
[219] [назад](#) Gilmore, 1996a.  
[220] [назад](#) Там же.  
[221] [назад](#) Abelson, 1996.  
[222] [назад](#) Dubois, 1995.  
[223] [назад](#) Braddock, 1995.  
[224] [назад](#) Там же.

[225] [\[назад\]](#) Там же.  
[226] [\[назад\]](#) Там же.  
[227] [\[назад\]](#) Там же.  
[228] [\[назад\]](#) Там же.  
[229] [\[назад\]](#) Там же.  
[230] [\[назад\]](#) Dubois, 1996b; Harrington, 1996.  
[231] [\[назад\]](#) Dubois, 1995.  
[232] [\[назад\]](#) Dubois, 1996b.  
[233] [\[назад\]](#) United States Attorney, 1996.  
[234] [\[назад\]](#) Dubois, 1996b.  
[235] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1996b.  
[236] [\[назад\]](#) Duvos, 1996.  
[237] [\[назад\]](#) Zimmermann, без даты b.  
[238] [\[назад\]](#) Там же.  
[239] [\[назад\]](#) Attila, 1996.  
[240] [\[назад\]](#) Bainter, 1996.  
[241] [\[назад\]](#) Zimmermann, без даты b.  
[242] [\[назад\]](#) Anonymous Poster, 1993.  
[243] [\[назад\]](#) Hallam-Baker, 1996.  
[244] [\[назад\]](#) Frantz, 1996.  
[245] [\[назад\]](#) Bulkeley, 1996.  
[246] [\[назад\]](#) Dubois, 1996b.  
[247] [\[назад\]](#) Там же.  
[248] [\[назад\]](#) Markoff, 1996.  
[249] [\[назад\]](#) Там же.  
[250] [\[назад\]](#) Bulkeley, 1996.  
[251] [\[назад\]](#) Markoff, 1996.  
[252] [\[назад\]](#) Parekh, 1996.  
[253] [\[назад\]](#) May, 1996a.  
[254] [\[назад\]](#) Strasheim, 1996a.  
[255] [\[назад\]](#) Stewart, 1996.  
[256] [\[назад\]](#) Там же.  
[257] [\[назад\]](#) Strasheim, 1996b.  
[258] [\[назад\]](#) Там же.  
[259] [\[назад\]](#) Там же.  
[260] [\[назад\]](#) Carp, 1996.  
[261] [\[назад\]](#) Harrington, 1996.  
[262] [\[назад\]](#) Bell, 1996a.  
[263] [\[назад\]](#) Nuri, 1996.  
[264] [\[назад\]](#) Markoff, 1996.  
[265] [\[назад\]](#) Там же.  
[266] [\[назад\]](#) Finerty, 1996.  
[267] [\[назад\]](#) Markoff, 1996.  
[268] [\[назад\]](#) Finney, 1996.  
[269] [\[назад\]](#) Harrington, 1996.  
[270] [\[назад\]](#) Strasheim, 1996c.  
[271] [\[назад\]](#) Bernstein, 2008.  
[272] [\[назад\]](#) Verhovek, 1987.  
[273] [\[назад\]](#) Там же; Huler, 1991.  
[274] [\[назад\]](#) Verhovek, 1987.  
[275] [\[назад\]](#) Cassidy, 1996.  
[276] [\[назад\]](#) Bernstein, 1996a.  
[277] [\[назад\]](#) Там же.  
[278] [\[назад\]](#) Там же.  
[279] [\[назад\]](#) Bernstein, 2008.  
[280] [\[назад\]](#) Bernstein, 1996a.  
[281] [\[назад\]](#) Там же.  
[282] [\[назад\]](#) Bernstein, 1992.  
[283] [\[назад\]](#) Bernstein, 1996a.  
[284] [\[назад\]](#) Там же.  
[285] [\[назад\]](#) Cassidy, 1996.  
[286] [\[назад\]](#) Bernstein, 1992.  
[287] [\[назад\]](#) Там же.  
[288] [\[назад\]](#) Там же.  
[289] [\[назад\]](#) Bromberg, 1991.  
[290] [\[назад\]](#) Bernstein, 1992.  
[291] [\[назад\]](#) United States Department of State, 1992.  
[292] [\[назад\]](#) Giles, 1995.  
[293] [\[назад\]](#) Bernstein, 1996a.  
[294] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993a.  
[295] [\[назад\]](#) Bernstein and Ray, 1993.

- [296] [\[назад\]](#) Там же.
- [297] [\[назад\]](#) Там же.
- [298] [\[назад\]](#) Там же.
- [299] [\[назад\]](#) Там же.
- [300] [\[назад\]](#) Там же.
- [301] [\[назад\]](#) Там же.
- [302] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993b.
- [303] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993c.
- [304] [\[назад\]](#) Там же.
- [305] [\[назад\]](#) Там же.
- [306] [\[назад\]](#) Там же; Bernstein, 1993e.
- [307] [\[назад\]](#) United States Department of State, 1993a.
- [308] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993d.
- [309] [\[назад\]](#) Там же.
- [310] [\[назад\]](#) Там же.
- [311] [\[назад\]](#) Там же.
- [312] [\[назад\]](#) Там же.
- [313] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993e.
- [314] [\[назад\]](#) Там же.
- [315] [\[назад\]](#) Там же.
- [316] [\[назад\]](#) Там же.
- [317] [\[назад\]](#) Levy, 2001, раздел «Slouching towards Crypto».
- [318] [\[назад\]](#) Там же.
- [319] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993f.
- [320] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993g.
- [321] [\[назад\]](#) Там же.
- [322] [\[назад\]](#) Там же.
- [323] [\[назад\]](#) United States Department of State, 1993b.
- [324] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993h.
- [325] [\[назад\]](#) Там же.
- [326] [\[назад\]](#) Там же.
- [327] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993i.
- [328] [\[назад\]](#) Там же.
- [329] [\[назад\]](#) Bernstein, 1993j.
- [330] [\[назад\]](#) United States Department of State, 1993c; Lowell, 1995, пункт 14.
- [331] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1995.
- [332] [\[назад\]](#) Cassidy, 1996.
- [333] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1995.
- [334] [\[назад\]](#) В 1989 году в Закон о контроле экспорта вооружений внесли поправку, исключившую судебное рассмотрение изделий, которые государство относило к правилам ITAR (United States Congress, 1989, раздел 6).
- [335] [\[назад\]](#) Там же.
- [336] [\[назад\]](#) Там же.
- [337] [\[назад\]](#) Там же.
- [338] [\[назад\]](#) Там же.
- [339] [\[назад\]](#) Cohn, 1998a.
- [340] [\[назад\]](#) Cohn, 1995a, пункт 88.
- [341] [\[назад\]](#) Cohn, 1995b, заключение.
- [342] [\[назад\]](#) Cohn, 1995a, пункт 197.2.
- [343] [\[назад\]](#) Cohn, 1998a.
- [344] [\[назад\]](#) Там же.
- [345] [\[назад\]](#) Там же.
- [346] [\[назад\]](#) Там же.
- [347] [\[назад\]](#) Coppolino, 1995.
- [348] [\[назад\]](#) Cohn, 1998a.
- [349] [\[назад\]](#) Там же.
- [350] [\[назад\]](#) Federal Judicial Center, без даты.
- [351] [\[назад\]](#) Coppolino, 1995.
- [352] [\[назад\]](#) United States District Court for the Northern District of California, 1996d.
- [353] [\[назад\]](#) Gilmore, 1995a.
- [354] [\[назад\]](#) Bernstein, 2008.
- [355] [\[назад\]](#) Gilmore, 1995b.
- [356] [\[назад\]](#) Gilmore, 1995a.
- [357] [\[назад\]](#) См. раздел 7.10.
- [358] [\[назад\]](#) Gilmore, 1995a.
- [359] [\[назад\]](#) Там же.
- [360] [\[назад\]](#) Attila, 1995.
- [361] [\[назад\]](#) Gilmore, 1995a.
- [362] [\[назад\]](#) Там же; United States District Court for the Northern District of California, 1995.
- [363] [\[назад\]](#) Там же.
- [364] [\[назад\]](#) Там же.
- [365] [\[назад\]](#) Там же.

[366] [\[назад\]](#) Там же.  
[367] [\[назад\]](#) Там же.  
[368] [\[назад\]](#) United States District Court for the Northern District of California, 1996a.  
[369] [\[назад\]](#) Там же.  
[370] [\[назад\]](#) Там же.  
[371] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1996a.  
[372] [\[назад\]](#) Young, 1996.  
[373] [\[назад\]](#) Gilmore, 1996b.  
[374] [\[назад\]](#) Cohn, 1996a.  
[375] [\[назад\]](#) United States Department of Justice, 1996.  
[376] [\[назад\]](#) Cohn, 1996b.  
[377] [\[назад\]](#) United States District Court for the Northern District of California, 1996b.  
[378] [\[назад\]](#) Gilmore, 1996c.  
[379] [\[назад\]](#) United States District Court for the Northern District of California, 1996b.  
[380] [\[назад\]](#) Там же.  
[381] [\[назад\]](#) Там же.  
[382] [\[назад\]](#) Там же.  
[383] [\[назад\]](#) Там же.  
[384] [\[назад\]](#) Там же.  
[385] [\[назад\]](#) United States District Court for the Northern District of California, 1996c.  
[386] [\[назад\]](#) Там же.  
[387] [\[назад\]](#) Там же.  
[388] [\[назад\]](#) Там же.  
[389] [\[назад\]](#) Там же.  
[390] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1996b.  
[391] [\[назад\]](#) Там же.  
[392] [\[назад\]](#) Broiles, 1996.  
[393] [\[назад\]](#) The Deviant [псевдоним], 1996.  
[394] [\[назад\]](#) The White House, 1996a.  
[395] [\[назад\]](#) Там же.  
[396] [\[назад\]](#) United States Department of Commerce, 2001.  
[397] [\[назад\]](#) The White House, 1996b.  
[398] [\[назад\]](#) Там же.  
[399] [\[назад\]](#) United States Department of Commerce, 1996.  
[400] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1996c.  
[401] [\[назад\]](#) Там же.  
[402] [\[назад\]](#) Там же.  
[403] [\[назад\]](#) United States District Court for the Northern District of California, 1997.  
[404] [\[назад\]](#) Там же.  
[405] [\[назад\]](#) Там же.  
[406] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1997b.  
[407] [\[назад\]](#) Там же.  
[408] [\[назад\]](#) Там же.  
[409] [\[назад\]](#) Nuri [псевдоним], 1997.  
[410] [\[назад\]](#) United States Department of Justice, 1997; United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 1997.  
[411] [\[назад\]](#) United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 1999a.  
[412] [\[назад\]](#) Там же.  
[413] [\[назад\]](#) Там же.  
[414] [\[назад\]](#) Там же.  
[415] [\[назад\]](#) Там же.  
[416] [\[назад\]](#) Там же.  
[417] [\[назад\]](#) Там же.  
[418] [\[назад\]](#) Там же.  
[419] [\[назад\]](#) Там же.  
[420] [\[назад\]](#) Там же.  
[421] [\[назад\]](#) Там же.  
[422] [\[назад\]](#) Там же.  
[423] [\[назад\]](#) United States Department of Justice, 1999.  
[424] [\[назад\]](#) Там же.  
[425] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1999.  
[426] [\[назад\]](#) United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 1999b.  
[427] [\[назад\]](#) Там же; The White House, 1999.  
[428] [\[назад\]](#) The White House, 1999b.  
[429] [\[назад\]](#) The White House, 1999.  
[430] [\[назад\]](#) Там же.  
[431] [\[назад\]](#) Там же.  
[432] [\[назад\]](#) The White House, 1999b.  
[433] [\[назад\]](#) The White House, 1999.  
[434] [\[назад\]](#) The White House, 1999b.  
[435] [\[назад\]](#) Там же.  
[436] [\[назад\]](#) Там же.

[437] [\[назад\]](#) Schneier, 1999.

[438] [\[назад\]](#) The White House, 1999b.

[439] [\[назад\]](#) United States Department of Commerce, 2000.

[440] [\[назад\]](#) Там же.

[441] [\[назад\]](#) Там же.

[442] [\[назад\]](#) Там же.

[443] [\[назад\]](#) Там же.

[444] [\[назад\]](#) United States Department of Commerce, 1999.

[445] [\[назад\]](#) United States Department of Commerce, 2000.

[446] [\[назад\]](#) Там же.

[447] [\[назад\]](#) American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation, and Electronic Privacy Information Center, 2000.

[448] [\[назад\]](#) Там же.

[449] [\[назад\]](#) Там же.

[450] [\[назад\]](#) Там же.

[451] [\[назад\]](#) Там же.

[452] [\[назад\]](#) Diffie and Landau, 2005, 15-16.

[453] [\[назад\]](#) American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation, and Electronic Privacy Information Center, 2000.

[454] [\[назад\]](#) Там же.

[455] [\[назад\]](#) Morehous, 2008.

[456] [\[назад\]](#) Cohn, 2000.

[457] [\[назад\]](#) Там же.

[458] [\[назад\]](#) Там же.

[459] [\[назад\]](#) Lewis, 2000.

[460] [\[назад\]](#) Там же.

[461] [\[назад\]](#) Cohn and Tien, 2002, 22.

[462] [\[назад\]](#) Lewis, 2000.

[463] [\[назад\]](#) Cohn and Tien, 2002, 23.

[464] [\[назад\]](#) Там же, 24-25.

[465] [\[назад\]](#) Schneier, 1993.

[466] [\[назад\]](#) Там же, XV.

[467] [\[назад\]](#) Там же.

[468] [\[назад\]](#) Там же.

[469] [\[назад\]](#) Schneier, 1996.

[470] [\[назад\]](#) Там же.

[471] [\[назад\]](#) Schneier, 1993, X.

[472] [\[назад\]](#) Bernstein, 1996a.

[473] [\[назад\]](#) Там же.

[474] [\[назад\]](#) Там же.

[475] [\[назад\]](#) Steinert-Threlkeld, 1994.

[476] [\[назад\]](#) Schneier, 1993, XVI.

[477] [\[назад\]](#) Там же.

[478] [\[назад\]](#) Там же.

[479] [\[назад\]](#) Там же.

[480] [\[назад\]](#) Там же.

[481] [\[назад\]](#) Schneier, 1995.

[482] [\[назад\]](#) Stevens, 1994.

[483] [\[назад\]](#) Там же.

[484] [\[назад\]](#) Steinert-Threlkeld, 1994.

[485] [\[назад\]](#) Snyder, 1994.

[486] [\[назад\]](#) Schneier, 2020.

[487] [\[назад\]](#) Schneier, 2020; Karn, 1994a.

[488] [\[назад\]](#) Karn, 1994a.

[489] [\[назад\]](#) United States Department of State, 1994a.

[490] [\[назад\]](#) Karn, 1994b.

[491] [\[назад\]](#) Karn, 1994f.

[492] [\[назад\]](#) Karn, 1994c.

[493] [\[назад\]](#) United States Department of State, 1994c.

[494] [\[назад\]](#) Там же.

[495] [\[назад\]](#) Там же.

[496] [\[назад\]](#) Karn, 1994e.

[497] [\[назад\]](#) Karn, 1994d.

[498] [\[назад\]](#) Там же.

[499] [\[назад\]](#) Там же.

[500] [\[назад\]](#) Там же.

[501] [\[назад\]](#) United States Department of State, 1994d.

[502] [\[назад\]](#) Там же.

[503] [\[назад\]](#) Там же.

[504] [\[назад\]](#) Bass and Cooper, 1994.

[505] [\[назад\]](#) Там же.

[506] [\[назад\]](#) Там же.

[507] [\[назад\]](#) Там же.

[508] [назад](#) Там же.  
[509] [назад](#) Там же.  
[510] [назад](#) Там же; Harmon, 1978.  
[511] [назад](#) Bass and Cooper, 1994.  
[512] [назад](#) Bass and Cooper, 1995a.  
[513] [назад](#) Там же.  
[514] [назад](#) Там же.  
[515] [назад](#) Там же.  
[516] [назад](#) United States Department of State, 1995.  
[517] [назад](#) Там же.  
[518] [назад](#) Там же.  
[519] [назад](#) Там же.  
[520] [назад](#) Там же.  
[521] [назад](#) Bass and Cooper, 1995b.  
[522] [назад](#) Там же.  
[523] [назад](#) Bass and Cooper, 1995c.  
[524] [назад](#) Cromwell, 1995.  
[525] [назад](#) Там же.  
[526] [назад](#) Там же.  
[527] [назад](#) Там же.  
[528] [назад](#) United States Department of Justice, 1995.  
[529] [назад](#) Там же.  
[530] [назад](#) Там же.  
[531] [назад](#) Там же.  
[532] [назад](#) Там же.  
[533] [назад](#) Там же.  
[534] [назад](#) Там же.  
[535] [назад](#) Karn, 1997.  
[536] [назад](#) Bass and Cooper, 1995d.  
[537] [назад](#) Там же.  
[538] [назад](#) Zimmermann, 1995b.  
[539] [назад](#) United States Department of Justice, 1995b; Bass and Cooper, 1995e.  
[540] [назад](#) Richey, 1996.  
[541] [назад](#) United States District Court for the District of Columbia, 1994b.  
[542] [назад](#) Richey, 1996.  
[543] [назад](#) Там же.  
[544] [назад](#) Там же.  
[545] [назад](#) Bass and Cooper, 1996a.  
[546] [назад](#) Bass and Cooper, 1996b.  
[547] [назад](#) Там же.  
[548] [назад](#) Там же.  
[549] [назад](#) Там же.  
[550] [назад](#) Там же.  
[551] [назад](#) Voorhees, 1996.  
[552] [назад](#) Там же.  
[553] [назад](#) The White House, 1996a.  
[554] [назад](#) Gilmore, 1997.  
[555] [назад](#) Electronic Frontier Foundation, 1997.  
[556] [назад](#) Kenneth Bass, Frank W. Hunger, et al., 1997.  
[557] [назад](#) Bass, Hunger, et al., 1997.  
[558] [назад](#) United States Department of Commerce, 1997.  
[559] [назад](#) Там же.  
[560] [назад](#) Bass and Cooper, 1998a and 1998b; United States Department of Justice, 1998; Oberdorfer, 1999.  
[561] [назад](#) Department of Commerce, 1997b.  
[562] [назад](#) Там же.  
[563] [назад](#) President's Export Council Subcommittee on Encryption, 1998, 122.  
[564] [назад](#) Там же.  
[565] [назад](#) Там же.  
[566] [назад](#) Там же.  
[567] [назад](#) Подробности изменений нормативных актов см. в разделе 7.9.  
[568] [назад](#) United States Department of Commerce, 2000.  
[569] [назад](#) Там же.  
[570] [назад](#) Karn, 2010.  
[571] [назад](#) Там же.  
[572] [назад](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996b.  
[573] [назад](#) Suchetka, 2006.  
[574] [назад](#) Там же.  
[575] [назад](#) Там же.  
[576] [назад](#) Junger, 2002.  
[577] [назад](#) Junger, 1996.  
[578] [назад](#) Vasvari and Scarselli, 1996c.

[579] [\[назад\]](#) Junger, 1996.  
[580] [\[назад\]](#) Junger, 1996.  
[581] [\[назад\]](#) Там же.  
[582] [\[назад\]](#) Там же.  
[583] [\[назад\]](#) Там же.  
[584] [\[назад\]](#) Там же.  
[585] [\[назад\]](#) Там же.  
[586] [\[назад\]](#) Там же.  
[587] [\[назад\]](#) Там же.  
[588] [\[назад\]](#) Там же.  
[589] [\[назад\]](#) Там же; Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996a.  
[590] [\[назад\]](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996a.  
[591] [\[назад\]](#) Junger, 1996.  
[592] [\[назад\]](#) Там же.  
[593] [\[назад\]](#) Там же.  
[594] [\[назад\]](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996a; Vasvari and Scarselli, 1996c.  
[595] [\[назад\]](#) Vasvari and Scarselli, 1996.  
[596] [\[назад\]](#) Там же.  
[597] [\[назад\]](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996b.  
[598] [\[назад\]](#) Vasvari and Scarselli, 1996a.  
[599] [\[назад\]](#) Vasvari and Scarselli, 1996c.  
[600] [\[назад\]](#) Scarselli, 2007, 328.  
[601] [\[назад\]](#) Там же, 328.  
[602] [\[назад\]](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996a.  
[603] [\[назад\]](#) Там же.  
[604] [\[назад\]](#) Там же.  
[605] [\[назад\]](#) Там же.  
[606] [\[назад\]](#) Там же.  
[607] [\[назад\]](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996b; Harmon, 1978.  
[608] [\[назад\]](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996b; Olson, 1981; Simms, 1984.  
[609] [\[назад\]](#) United States District Court for the Northern District of California, 1996a.  
[610] [\[назад\]](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1996b.  
[611] [\[назад\]](#) Vasvari and Scarselli, 1996b.  
[612] [\[назад\]](#) Vasvari and Scarselli, 1996c.  
[613] [\[назад\]](#) United States District Court Northern District of Ohio Eastern Division, 1996.  
[614] [\[назад\]](#) Там же.  
[615] [\[назад\]](#) Там же.  
[616] [\[назад\]](#) Там же.  
[617] [\[назад\]](#) Там же.  
[618] [\[назад\]](#) Там же.  
[619] [\[назад\]](#) Там же.  
[620] [\[назад\]](#) Там же.  
[621] [\[назад\]](#) Там же.  
[622] [\[назад\]](#) The White House, 1996a.  
[623] [\[назад\]](#) Scarselli, 1997.  
[624] [\[назад\]](#) Lewis, 1997.  
[625] [\[назад\]](#) Там же.  
[626] [\[назад\]](#) Там же.  
[627] [\[назад\]](#) Там же.  
[628] [\[назад\]](#) Scarselli, 1997.  
[629] [\[назад\]](#) Lewis, 1997b.  
[630] [\[назад\]](#) Scarselli, 1997b.  
[631] [\[назад\]](#) Lewis, 1997.  
[632] [\[назад\]](#) Junger and Scarselli, 1997.  
[633] [\[назад\]](#) Там же.  
[634] [\[назад\]](#) Там же.  
[635] [\[назад\]](#) Scarselli, 1997.  
[636] [\[назад\]](#) Hunger and Coppolino, 1997.  
[637] [\[назад\]](#) Там же.  
[638] [\[назад\]](#) Junger and Scarselli, 1997.  
[639] [\[назад\]](#) Там же.  
[640] [\[назад\]](#) Там же.  
[641] [\[назад\]](#) Там же.  
[642] [\[назад\]](#) Там же.  
[643] [\[назад\]](#) Scarselli and O'Neill, 1998.  
[644] [\[назад\]](#) United States District Court Northern District of Ohio Eastern Division, 1998.  
[645] [\[назад\]](#) Там же.  
[646] [\[назад\]](#) Там же.  
[647] [\[назад\]](#) Там же.  
[648] [\[назад\]](#) Там же.  
[649] [\[назад\]](#) Там же.

[650] [\[назад\]](#) Reuters, 1998.  
[651] [\[назад\]](#) Cohn, 1998b.  
[652] [\[назад\]](#) Там же.  
[653] [\[назад\]](#) Там же.  
[654] [\[назад\]](#) Там же.  
[655] [\[назад\]](#) CNET, 1998.  
[656] [\[назад\]](#) Junger and Vasvari, 1998.  
[657] [\[назад\]](#) CNET, 1998.  
[658] [\[назад\]](#) Там же.  
[659] [\[назад\]](#) Hua, 1998a.  
[660] [\[назад\]](#) Hua, 1998b.  
[661] [\[назад\]](#) Gerck, 1998.  
[662] [\[назад\]](#) Daley, 1998.  
[663] [\[назад\]](#) Там же.  
[664] [\[назад\]](#) Corcoran, 1998.  
[665] [\[назад\]](#) Там же.  
[666] [\[назад\]](#) Vasvari, Scarselli, and O'Neill, 1998.  
[667] [\[назад\]](#) Scarselli, 2007, 329.  
[668] [\[назад\]](#) United States Court of Appeals, Sixth Circuit, 2000.  
[669] [\[назад\]](#) Там же.  
[670] [\[назад\]](#) Там же.  
[671] [\[назад\]](#) Там же.  
[672] [\[назад\]](#) Там же.  
[673] [\[назад\]](#) Там же.  
[674] [\[назад\]](#) American Civil Liberties Union, 2000.  
[675] [\[назад\]](#) Interagency Working Group on Encryption and Telecommunications Policy, 1996, I-1.  
[676] [\[назад\]](#) Там же, ES-1.  
[677] [\[назад\]](#) Там же, ES-4.  
[678] [\[назад\]](#) Там же, ES-2.  
[679] [\[назад\]](#) Там же, ES-4.  
[680] [\[назад\]](#) Там же.  
[681] [\[назад\]](#) Wired, 2002.  
[682] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1993.  
[683] [\[назад\]](#) Там же.  
[684] [\[назад\]](#) Там же.  
[685] [\[назад\]](#) Там же.  
[686] [\[назад\]](#) Там же.  
[687] [\[назад\]](#) Там же.  
[688] [\[назад\]](#) Zimmermann, 1996.  
[689] [\[назад\]](#) Там же.  
[690] [\[назад\]](#) Там же.  
[691] [\[назад\]](#) United States General Accounting Office, 1993, 24.  
[692] [\[назад\]](#) Там же.  
[693] [\[назад\]](#) Там же.  
[694] [\[назад\]](#) Там же.  
[695] [\[назад\]](#) Там же.  
[696] [\[назад\]](#) Там же.  
[697] [\[назад\]](#) Там же.  
[698] [\[назад\]](#) Там же.  
[699] [\[назад\]](#) United States Congress, 1991b; United States National Archives and Records Administration, 1992, 32148.  
[700] [\[назад\]](#) United States General Accounting Office, 1993, 26.  
[701] [\[назад\]](#) Hirschhorn and Peyton, 1992.  
[702] [\[назад\]](#) United States General Accounting Office, 1993, 26.  
[703] [\[назад\]](#) Hirschhorn and Peyton, 1992.  
[704] [\[назад\]](#) Там же.  
[705] [\[назад\]](#) Rosenthal, 1993.  
[706] [\[назад\]](#) Там же.  
[707] [\[назад\]](#) United States General Accounting Office, 1993, 26.  
[708] [\[назад\]](#) National Research Council, 1996, 124.  
[709] [\[назад\]](#) Там же.  
[710] [\[назад\]](#) Там же.  
[711] [\[назад\]](#) Martin, 2020, 211.  
[712] [\[назад\]](#) United States Congress, 1996.  
[713] [\[назад\]](#) Lappin, 1996.  
[714] [\[назад\]](#) Banisar, 1996; Voters Telecommunications Watch, 1996.  
[715] [\[назад\]](#) Palacios, 1996.  
[716] [\[назад\]](#) Gillogly, 1996; Blaze, 1996.  
[717] [\[назад\]](#) Garfinkel, 1996.  
[718] [\[назад\]](#) Junger, 1996b.  
[719] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1996d.  
[720] [\[назад\]](#) Там же.



[721] [\[назад\]](#) Bell, 1996d.  
[722] [\[назад\]](#) Banisar, 1996.  
[723] [\[назад\]](#) Bell, 1996c.  
[724] [\[назад\]](#) Там же.  
[725] [\[назад\]](#) Caruso, 1996.  
[726] [\[назад\]](#) Leahy, 1996.  
[727] [\[назад\]](#) Там же.  
[728] [\[назад\]](#) Там же.  
[729] [\[назад\]](#) Leahy, 1996b.  
[730] [\[назад\]](#) Там же.  
[731] [\[назад\]](#) Franceschi-Bicchierai, 2016.  
[732] [\[назад\]](#) Burns, 1996b.  
[733] [\[назад\]](#) Там же.  
[734] [\[назад\]](#) Burns, 1996a.  
[735] [\[назад\]](#) United States Congress, 1996b, 2.a.5.  
[736] [\[назад\]](#) Там же, 2.a.10.  
[737] [\[назад\]](#) Там же, 2.a.12 и 2.a.15.  
[738] [\[назад\]](#) Там же, 2.a.15.  
[739] [\[назад\]](#) Там же, 2.a.12.  
[740] [\[назад\]](#) Там же, 2.a.16.  
[741] [\[назад\]](#) Там же, 5.b.  
[742] [\[назад\]](#) Там же, 5.b.  
[743] [\[назад\]](#) Burns, 1996a.  
[744] [\[назад\]](#) Там же.  
[745] [\[назад\]](#) Там же.  
[746] [\[назад\]](#) Там же.  
[747] [\[назад\]](#) Там же.  
[748] [\[назад\]](#) United States Congress, 1997b.  
[749] [\[назад\]](#) Там же, 6.b.  
[750] [\[назад\]](#) Там же, 6.c.  
[751] [\[назад\]](#) Broiles, 1997; Toto, 1997.  
[752] [\[назад\]](#) United States Congress, 1997.  
[753] [\[назад\]](#) Там же, раздел 4.A.1.  
[754] [\[назад\]](#) Там же, раздел 2802.  
[755] [\[назад\]](#) Там же, раздел 3.  
[756] [\[назад\]](#) Там же, раздел 2805.  
[757] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 1997.  
[758] [\[назад\]](#) Там же.  
[759] [\[назад\]](#) Там же.  
[760] [\[назад\]](#) Там же.  
[761] [\[назад\]](#) Там же.  
[762] [\[назад\]](#) Там же.  
[763] [\[назад\]](#) Там же.  
[764] [\[назад\]](#) May, 1997.  
[765] [\[назад\]](#) Congress, 1997c, 101-102.  
[766] [\[назад\]](#) Там же, 105.  
[767] [\[назад\]](#) Там же, 105.  
[768] [\[назад\]](#) Там же.  
[769] [\[назад\]](#) Там же, 202-205.  
[770] [\[назад\]](#) Там же, 301.  
[771] [\[назад\]](#) Там же, 302.  
[772] [\[назад\]](#) Там же, 304.  
[773] [\[назад\]](#) Там же, 306.  
[774] [\[назад\]](#) Там же, 307.  
[775] [\[назад\]](#) Там же, 106.  
[776] [\[назад\]](#) Там же, 405.  
[777] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 1997e.  
[778] [\[назад\]](#) Congress, 1997c, 801.  
[779] [\[назад\]](#) Там же.  
[780] [\[назад\]](#) Kerrey, 1997.  
[781] [\[назад\]](#) Там же.  
[782] [\[назад\]](#) Там же.  
[783] [\[назад\]](#) Oram, 1997.  
[784] [\[назад\]](#) Там же.  
[785] [\[назад\]](#) Там же.  
[786] [\[назад\]](#) Там же.  
[787] [\[назад\]](#) Там же.  
[788] [\[назад\]](#) Там же.  
[789] [\[назад\]](#) Broiles, 1997b.  
[790] [\[назад\]](#) Dam, 1997.  
[791] [\[назад\]](#) Там же.

[792] [\[назад\]](#) Oram, 1997.  
[793] [\[назад\]](#) Pierson, 1997.  
[794] [\[назад\]](#) United States Congress, 1998.  
[795] [\[назад\]](#) Branson, 1998.  
[796] [\[назад\]](#) United States Congress, 1998.  
[797] [\[назад\]](#) Там же.  
[798] [\[назад\]](#) Tech Law Journal, 1998.  
[799] [\[назад\]](#) Branson, 1998.  
[800] [\[назад\]](#) United States Congress, 1998.  
[801] [\[назад\]](#) Branson, 1998.  
[802] [\[назад\]](#) Там же.  
[803] [\[назад\]](#) United States Congress, 1998.  
[804] [\[назад\]](#) United States Senate, 1998.  
[805] [\[назад\]](#) Там же.  
[806] [\[назад\]](#) Там же.  
[807] [\[назад\]](#) McKay, 1998; Tech Law Journal, 1998.  
[808] [\[назад\]](#) Electronic Privacy Information Center, 1998.  
[809] [\[назад\]](#) Там же.  
[810] [\[назад\]](#) Там же.  
[811] [\[назад\]](#) Там же.  
[812] [\[назад\]](#) Branson, 1998.  
[813] [\[назад\]](#) Miller and Mueller, 2020.  
[814] [\[назад\]](#) Там же.  
[815] [\[назад\]](#) Там же.  
[816] [\[назад\]](#) Там же.  
[817] [\[назад\]](#) Там же.  
[818] [\[назад\]](#) Там же.  
[819] [\[назад\]](#) Shane and Bowmanthe, 1995.  
[820] [\[назад\]](#) Miller and Mueller, 2020.  
[821] [\[назад\]](#) Там же.  
[822] [\[назад\]](#) Там же.  
[823] [\[назад\]](#) Там же.  
[824] [\[назад\]](#) Obama, 2011.  
[825] [\[назад\]](#) Zimmermann, 2001b.  
[826] [\[назад\]](#) Там же.  
[827] [\[назад\]](#) Там же.  
[828] [\[назад\]](#) Там же.  
[829] [\[назад\]](#) Там же.  
[830] [\[назад\]](#) Bush, G. W., 2001a.  
[831] [\[назад\]](#) Bush, G. H., 2001b.  
[832] [\[назад\]](#) Gallup, 2002.  
[833] [\[назад\]](#) Там же.  
[834] [\[назад\]](#) Witt, 2001.  
[835] [\[назад\]](#) United States Senate, 2001.  
[836] [\[назад\]](#) Там же.  
[837] [\[назад\]](#) Там же.  
[838] [\[назад\]](#) McCullagh, 2001.  
[839] [\[назад\]](#) ACLU, 2002.  
[840] [\[назад\]](#) Там же.  
[841] [\[назад\]](#) Там же.  
[842] [\[назад\]](#) Curtin, 2005, предисловие.  
[843] [\[назад\]](#) United States Department of Justice, 2003.  
[844] [\[назад\]](#) Там же, 58.  
[845] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 2003.  
[846] [\[назад\]](#) Levy, 2001.  
[847] [\[назад\]](#) Schneier, 2000.  
[848] [\[назад\]](#) Там же.

## Глава 8. Третья криптовойна (2013 - настоящее время): эра Сноудена

Потрясающая новая технология... создаёт серьёзное напряжение между двумя ценностями, которыми мы все дорожим: приватностью и безопасностью.

Это напряжение не должны разрешать корпорации, которые зарабатывают продажей товаров.

Его также не должно разрешать ФБР, которое зарабатывает расследованиями.

Его должен разрешить американский народ, решив, как мы хотим управлять собой в мире, которого никогда прежде не видели.

Мы не должны незаметно оказаться в каком-либо месте или позволить самым громким голосам затолкнуть нас туда, потому что найти правильное место, правильное равновесие будет очень долго важно для каждого американца.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, 2016 год

### 8.1. Сноуден разжигает третью криптовойну

Лидер движения за гражданские права или предатель? Подрядчик АНБ Эдвард Сноуден разделил мнения и завладел вниманием средств массовой информации, когда в 2013 году были опубликованы материалы, основанные на похищенных им секретных документах американской разведки. Бывший директор АНБ и ЦРУ генерал Майкл Хейден заметил, что действия Сноудена представляли собой «крупнейшее истечение законных американских секретов в... истории».<sup>[1]</sup>

Первый материал подробно рассказывал, как Министерство юстиции издало судебный приказ, требовавший от Verizon, одной из крупнейших американских компаний связи, предоставлять государству метаданные обо всех телефонных звонках клиентов «постоянно и ежедневно».<sup>[2]</sup> Метаданные включают сведения о сообщении, а не содержание самого сообщения; для телефонного звонка к ним относятся инициатор и получатель звонка, а также его дата, время и продолжительность. Судебный приказ охватывал метаданные за период с апреля по июль 2013 года.<sup>[3]</sup> Совершенно секретный приказ запрещал раскрывать факт передачи метаданных.<sup>[4]</sup> Приказ опирался на положение Закона PATRIOT о «деловых документах», раздел 1861 титула 50 Кодекса США.<sup>[5]</sup>

Через день появился следующий материал: PRISM.<sup>[6]</sup> Журналисты Гленн Гринвальд и Юэн Макаскилл сообщили, что совершенно секретная программа PRISM предоставляла «прямой доступ к системам Google, Facebook, Apple и других американских интернет-гигантов», позволяя собирать данные, включая «электронную почту, видео- и голосовые чаты, видеозаписи, фотографии, голосовые интернет-чаты, например Skype, передачи файлов, сведения социальных сетей и многое другое».<sup>[7]</sup> Авторы утверждали, что технологические компании были соучастниками, но Google и Apple отрицали участие.<sup>[8]</sup> Документы АНБ показывали, что программа PRISM возникла в 2007 году, когда к ней присоединили Microsoft; затем последовали Yahoo в 2008 году; Google, Facebook и PalTalk в 2009 году; YouTube в 2010 году; Skype и AOL в 2011 году; Apple в 2012 году.<sup>[9]</sup> Представитель «высшего руководства администрации» заметил, что сбор данных был разрешён разделом 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) и не позволял выбирать целями граждан США или лиц, находившихся в США.<sup>[10]</sup> В утёкшем документе PRISM восхвалялась как «одна из самых ценных, уникальных и продуктивных возможностей доступа АНБ», которая

привела к появлению более 77 тысяч разведывательных докладов.<sup>[11]</sup>

Джеймс Джаффер из ACLU заявил: «Это беспрецедентная милитаризация внутренней инфраструктуры связи».<sup>[12]</sup> Джесселин Радак из Government Accountability Project заметила:

Вместо того чтобы сосредотачиваться на Сноудене и стрелять в гонца, нам действительно следует сосредоточиться на преступлениях АНБ. Потому что какие бы законы Сноуден ни нарушил или не нарушил, они бесконечно малы по сравнению с двумя главными законами о наблюдении и Четвёртой поправкой к Конституции, которые нарушило АНБ.<sup>[13]</sup>

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отнёсся к правительству США благосклоннее, заметив, что раскрытия Сноудена создали проблемы, перевешивавшие пользу публичного раскрытия.<sup>[14]</sup>

Выступая всего за несколько недель до появления первого материала Сноудена, президент Обама признал, что меры безопасности после 11 сентября, например расширенное наблюдение, «поставили трудные вопросы о равновесии, которое мы устанавливаем между нашими интересами безопасности и нашими ценностями приватности».<sup>[15]</sup> Однако Обама отметил, что противодействие террористическим заговорам создавало особые трудности «в эпоху, когда идеи и изображения могут мгновенно пересекать земной шар» и когда «человек может поглощать пропаганду ненависти, посвятить себя насильственной программе и научиться убивать, не выходя из дома».<sup>[16]</sup> Обама сказал, что государство должно «установить надлежащее равновесие между нашей потребностью в безопасности и сохранением тех свобод, которые делают нас теми, кто мы есть».<sup>[17]</sup> Президент продолжил:

Итак, все эти вопросы напоминают нам, что решения, которые мы принимаем о войне, могут влиять, порой непредвиденным образом, на открытость и свободу, от которых зависит наш образ жизни. Именно поэтому я намерен взаимодействовать с Конгрессом... чтобы определить, как мы можем продолжать бороться с терроризмом, не удерживая Америку в постоянном состоянии войны.<sup>[18]</sup>

Обама заявил, что правоохранительные полномочия будут пересмотрены, чтобы понять, как «мы можем перехватывать новые виды сообщений, но также встроить гарантии приватности для предотвращения злоупотреблений».<sup>[19]</sup> Комментируя происходившее, когда материалы Сноудена только начали появляться, Обама объяснил:

у вас есть две программы, которые первоначально разрешил Конгресс... двухпартийное большинство одобрило... их, Конгресс постоянно получает сведения о том, как они осуществляются. Здесь действует целый ряд гарантий, и федеральные судьи надзирают за всей программой.<sup>[20]</sup>

Обама заявил: «никто не слушает ваши телефонные разговоры», - и добавил:

Эта программа не об этом. Как уже указывалось, разведывательное сообщество изучает номера телефонов и продолжительность звонков. Оно не смотрит на имена людей и не смотрит на содержание. Но, просеивая эти так называемые метаданные, оно может выявить возможные зацепки в отношении людей, которые могут заниматься терроризмом... если затем разведывательное сообщество действительно хочет прослушать телефонный разговор, ему нужно снова обратиться к федеральному судье [за ордером].<sup>[21]</sup>

Обама утверждал:

нельзя иметь стопроцентную безопасность и одновременно стопроцентную приватность... Нам как обществу придётся сделать определённый выбор. И я могу сказать, что... эти

программы... влияют на нашу способность предвидеть и предотвращать возможную террористическую деятельность.<sup>[22]</sup>

Обама заключил:

отвлечённо можно жаловаться на Большого Брата и на то, как эта программа потенциально может выйти из-под контроля, но, когда вы действительно рассматриваете подробности, я думаю, мы установили правильное равновесие.<sup>[23]</sup>

Политический ответ президента Обамы последовал через шесть месяцев, когда в январе 2014 года он объявил Президентскую политическую директиву 28 (PPD28) о радиоэлектронной разведке.<sup>[24]</sup> Представляя PPD28, Обама вспоминал: «[Будучи] сенатором, я критиковал несколько практик, например прослушивание без ордера», - и рассказывал о своём «здоровом скептицизме в отношении наших программ наблюдения после того, как я стал президентом».<sup>[25]</sup> После пересмотра разведывательных программ он распорядился внести изменения, включая усиление надзора, аудита и соблюдения требований.<sup>[26]</sup> Однако Обама объяснил, что не прекратил программы:

не только потому, что я считал, что они делают нас безопаснее, но и потому, что ничто в том первоначальном пересмотре и ничто из узнанного мной с тех пор не указывало, что наше разведывательное сообщество стремилось нарушить закон или легкомысленно относилось к гражданским свободам своих сограждан... АНБ последовательно следует протоколам, разработанным для защиты приватности обычных людей. Оно не злоупотребляет полномочиями, чтобы слушать ваши частные телефонные разговоры или читать вашу электронную почту.<sup>[27]</sup>

Обама размышлял, что он не стал бы президентом без «мужества таких диссидентов, как доктор Кинг, за которым следило его собственное государство», и что государствам недостаточно говорить:

Доверьтесь нам, мы не станем злоупотреблять собранными данными. Ибо в истории слишком много примеров нарушения такого доверия. Наша система государственного управления построена на предпосылке, что наша свобода не может зависеть от добрых намерений находящихся у власти; она зависит от закона, ограничивающего тех, кто находится у власти.<sup>[28]</sup>

Обама заявил: «стандарты государственного наблюдения должны быть выше».<sup>[29]</sup> Не называя Сноудена по имени, Обама заявил, что «сенсационный способ», которым произошли раскрытия, «часто порождал больше жара, чем света», и раскрыл «нашим противникам методы, что может влиять на наши операции... ещё многие годы».<sup>[30]</sup> Обама утверждал, что в цифровом мире «Мы не можем предотвращать террористические нападения или киберугрозы без определённой способности проникать в цифровые сообщения».<sup>[31]</sup> Обама заявил:

Мир ожидает от нас как от страны, разработавшей интернет, что мы обеспечим превращение цифровой революции в инструмент расширения возможностей человека, а не государственного контроля. Поскольку мы противостояли опасностям тоталитаризма, фашизма и коммунизма, мир ожидает, что мы будем отстаивать принцип, согласно которому каждый человек имеет право свободно думать, писать и формировать отношения, потому что личная свобода является источником человеческого прогресса.<sup>[32]</sup>

Обама объяснил, что новая директива усилит надзор исполнительной власти, повысит прозрачность и создаст независимую комиссию по приватности, которая будет давать показания суду FISA по важным делам.<sup>[33]</sup> Применение писем национальной безопасности, приказов, которые

принуждают компании предоставлять государству сведения, но запрещают раскрывать факт издания такого приказа, будет пересмотрено. Обама заявил, что государство должно быть «более прозрачным» в применении этих писем, а их «секретность не будет бессрочной,

если только государство не докажет настоящую потребность в дальнейшей секретности». Обама добавил, что поставщики связи смогут «публиковать больше сведений, чем когда-либо прежде, о полученных ими приказах предоставить данные государству». Обращаясь к массовому сбору метаданных американцев, Обама заявил, что запросы по телефонным номерам выполнялись лишь при наличии «обоснованного подозрения, что конкретный номер связан с террористической организацией». Он добавил:

Почему это необходимо? Программа выросла из стремления устранить пробел, выявленный после 11 сентября. Один из угонщиков 11 сентября... позвонил из Сан-Диего в известное убежище «Аль-Каиды» в Йемене. АНБ увидело этот звонок, но не могло увидеть, что звонок поступал из... Соединённых Штатов.<sup>[34]</sup>

Обама продолжил объяснение:

программа... объединяет эти записи в базу данных, к которой государство может обращаться при наличии конкретной зацепки, то есть объединяет телефонные записи, которые компании уже сохраняли в деловых целях. Группа проверки не обнаружила признаков того, что этой базой данных намеренно злоупотребляли... Я считаю важным сохранить эту возможность.<sup>[35]</sup>

Обама признал: хотя массовый сбор метаданных был разрешён Конгрессом и судами FISA, он «никогда не был предметом энергичных публичных дебатов». Обама объявил, что программа массового сбора метаданных продолжится, но государство не будет хранить метаданные, хотя признал отсутствие плана достижения этой цели. Обама также сказал, что запросы к базе данных будут выполняться лишь после «судебного решения или в случае настоящей чрезвычайной ситуации», а телефонные номера можно будет расследовать лишь тогда, когда их отделяют от террористической организации две ступени, а не нынешние три.<sup>[36]</sup> Обама также изложил допустимые способы применения радиоэлектронной разведки согласно PPD28:

Соединённые Штаты не собирают разведданные для подавления критики или инакомыслия и не собирают разведданные, чтобы ставить людей в невыгодное положение из-за их этнической принадлежности, расы, пола, сексуальной ориентации или религиозных убеждений... [либо предоставлять] конкурентное преимущество американским компаниям.<sup>[37]</sup>

В последующие недели раскрытия Сноудена продолжали публиковаться. К особенно спорным проектам относился TEMPORA британского Центра правительственной связи, который описывался как «способность подключаться к огромным объёмам данных из оптоволоконных кабелей и хранить их до тридцати дней, чтобы их можно было просеивать и анализировать».<sup>[38]</sup> В другом материале подробно рассказывалось о сотрудничестве Microsoft с АНБ, которое предоставляло государству доступ к учётным записям Hotmail и Outlook.com.<sup>[39]</sup> Но, возможно, самым разрушительным материалом была операция BULLRUN.

## 8.2. Программа АНБ по доступу к шифрованию: операция BULLRUN

Операции АНБ по доступу к шифрованию были подробно описаны в The Guardian, ProPublica и The New York Times в сентябре 2013 года.<sup>[40]</sup> Операция BULLRUN получила название в честь сражения Гражданской войны в США; её аналог в британском Центре правительственной связи назывался операцией EDGEHILL в честь сражения Гражданской войны в Англии.<sup>[41]</sup> В статье The Guardian утверждалось: «Американские и британские разведывательные ведомства успешно взломали значительную часть онлайн-шифрования, на которое сотни миллионов людей полагаются для защиты приватности своих персональных данных, интернет-транзакций и электронной почты».<sup>[42]</sup> Для получения доступа к шифрованию применялись следующие методы:

тайные меры для обеспечения контроля АНБ над установлением международных стандартов шифрования, применение суперкомпьютеров для взлома шифрования «грубой силой» и самая тщательно охраняемая тайна - сотрудничество с самими технологическими компаниями и поставщиками интернет-услуг.<sup>[43]</sup>

Дата начала BULLRUN неизвестна; однако в документе Центра правительственной связи 2010 года говорилось: «В последнее десятилетие АНБ возглавляло [так в оригинале] агрессивную многостороннюю работу по взлому широко применяемых технологий интернет-шифрования», что относит её возникновение к завершению второй криптовойны.<sup>[44]</sup> Возможно, АНБ поняло, что проиграло публичную битву за доступ к зашифрованным данным, и вследствие этого увеличило вложения в тайный доступ. Возможно также, что BULLRUN стала преемницей другой секретной программы. Инвестиции в BULLRUN на 2013 год составляли 254,9 миллиона долларов - более чем в двенадцать раз больше двадцатимиллионных инвестиций в PRISM.<sup>[45]</sup> АНБ описало «стойкие программы расшифрования» как «плату за вход», необходимую США для сохранения неограниченного доступа к киберпространству и его использования.<sup>[46]</sup> Дополнительные технические подробности возможностей BULLRUN были неизвестны.

Одним из основных направлений BULLRUN было «активное взаимодействие с американской и иностранной отраслью информационных технологий с целью тайно влиять на проекты её коммерческих продуктов и/или открыто использовать их», а также «вставлять уязвимости в коммерческие системы шифрования». Цель состояла в том, чтобы «сделать рассматриваемые системы пригодными для эксплуатации посредством сбора радиоэлектронной разведки... при предварительном знании об изменении. Однако для потребителя и других противников безопасность систем остаётся неизменной». Это описание напоминает цели микросхемы Clipper. Архив Сноудена не называл компании, сотрудничавшие с государством, хотя некоторые сведения о целях были представлены. Центр правительственной связи выбирал целями «большую четвёрку»: Google, Facebook, Yahoo и Hotmail. Центр также создал Оперативную группу агентурной разведки (HOT), которая описывалась как «ответственная за выявление, вербовку и ведение тайных агентов в мировой телекоммуникационной отрасли».<sup>[47]</sup> В статье также подробно рассказывалось о Центре коммерческих решений АНБ, созданном, чтобы отраслевые продукты безопасности могли оцениваться государственными клиентами и предлагаться им; его второстепенная роль состояла в том, чтобы «использовать чувствительные отношения сотрудничества с конкретными отраслевыми партнёрами» и, по словам журналистов, «вставлять уязвимости в продукты безопасности». В результате BULLRUN АНБ ожидало в 2013 году получить доступ к «данным, проходящим через узел крупного поставщика связи», и к «крупной одноранговой интернет-системе голосовой и текстовой связи». Целями EDGEHILL Центра правительственной связи на 2010 год было получение доступа к трём крупным, не названным интернет-компаниям и тридцати видам виртуальных частных сетей (VPN).<sup>[48]</sup> К 2013 году Центр правительственной связи надеялся получить доступ к шифрованию, применявшемуся пятнадцатью крупными интернет-компаниями и тремя VPN.<sup>[49]</sup>

Главной причиной тревоги в случае утечки возможностей BULLRUN был «ущерб отношениям с отраслью»; документ Центра правительственной связи 2009 года раскрывал: «Утрата доверия к

нашей способности соблюдать соглашения о конфиденциальности приведёт к утрате доступа к собственным сведениям, которые могут сэкономить время при разработке новых возможностей». Вторичной причиной тревоги, оценённой как «умеренный риск», была реакция общественности, способная вызвать «нежелательное внимание прессы к нам и нашим политическим руководителям». Эти риски требовалось сопоставить с оценкой Центра правительственной связи: «полезность радиоэлектронной разведки будет снижаться по мере изменения информационных потоков, стремительной разработки и развёртывания новых приложений и всё более широкого распространения шифрования».<sup>[50]</sup>

Брюс Шнайер заметил: «Намеренно подрывая онлайн-безопасность в близорукой попытке подслушивать, АНБ подрывает саму ткань интернета». Сам Сноуден заметил, что, несмотря на BULLRUN, «Шифрование работает. Правильно реализованные стойкие криптосистемы - одна из немногих вещей, на которые можно положиться».<sup>[51]</sup>

Однако раскрытия Сноудена также предоставили сведения, потенциально подтверждавшие давно ходивший слух: саботаж АНБ известного мирового стандарта шифрования.

В августе 2007 года Дэн Шумов и Нильс Фергюсон из Microsoft выступили на ежегодной криптографической конференции в Санта-Барбаре с пятиминутным «молниеносным докладом» под названием «О возможности чёрного хода в NIST SP800-90 Dual EC PRNG».<sup>[52]</sup> NIST SP800-90 был недавно выпущенным стандартом генерации псевдослучайных чисел (PRNG), а его международным аналогом был ISO 18031. Неформальная презентация содержала лишь девять слайдов, но с учётом политического контекста её содержание больше заслуживало основного доклада, чем пятиминутного молниеносного выступления. Авторы обнаружили изъян в алгоритме PRNG из SP800-90 под названием Dual\_EC\_DRBG, где DRBG означало детерминированный генератор случайных битов.<sup>[53]</sup> PRNG лежат в основе криптографии: они применяются для генерации простых чисел, жизненно важных для шифрования с открытым ключом, векторов инициализации, случайных запросов аутентификации и множества других задач. Генерация случайных чисел - одна из самых трудных проблем криптографии, из-за которой во множестве алгоритмов PRNG обнаруживались изъяны.<sup>[54]</sup> Шнайер резюмирует их важность: «Взломайте генератор случайных чисел, и в большинстве случаев вы взломаете всю систему безопасности».<sup>[55]</sup> SP800-90 содержал четыре одобренных PRNG: блочный шифр; хеш-функцию; код аутентификации сообщения на основе хеша (HMAC); и эллиптическую кривую (Dual\_EC\_DRBG). Шнайер описывает последний как «на три порядка медленнее аналогов»; Шнайер считал, что он оказался в стандарте лишь потому, что «его продвигало АНБ».<sup>[56]</sup> В стандарте существует ряд фиксированных чисел, констант, применяемых для определения эллиптической кривой, которая отвечает за случайность алгоритма. Шумов и Фергюсон обнаружили, что константы имели математическую связь со вторым неизвестным набором чисел. Эти числа, как заметил Шнайер в 2007 году:

действуют как своего рода универсальный ключ. Если вы знаете секретные числа, то можете предсказать выходные данные генератора случайных чисел, собрав всего 32 байта его выходных данных... вам нужно отслеживать лишь одно интернет-соединение с шифрованием TLS, чтобы взломать безопасность этого протокола. Если вы знаете секретные числа, то можете полностью взломать любую реализацию Dual\_EC\_DRBG.<sup>[57]</sup>

Шумов и Фергюсон прямо заявили: «мы не говорим... что NIST намеренно поместил чёрный ход в этот PRNG».<sup>[58]</sup> Однако они добавили: «Устойчивость этого PRNG к предсказанию... зависит от решения одного экземпляра задачи дискретного логарифмирования на эллиптической кривой. (И мы не знаем, было ли это заранее известно разработчику алгоритма)».<sup>[59]</sup> На конференции реакция на презентацию была удивительно сдержанной; присутствовавший руководитель Microsoft заметил: «Я думаю, люди подумали: \"Что ж, это интересно\" и \"Надо же, похоже, возможно, в проекте был изъян\", но бурной реакции не было».<sup>[60]</sup> Последующий комментарий Шнайера был более тревожным:



у нас нет способа узнать, знает ли АНБ секретные числа... У нас нет способа узнать, есть ли секретные числа у сотрудника АНБ, действующего самостоятельно... Мы не знаем, есть ли они у кого-либо из NIST... Возможно, их нет ни у кого. Мы не знаем, откуда взялись константы... Мы знаем лишь, что тот, кто их придумал, мог иметь ключ к этому чёрному ходу. И мы знаем, что NIST или кто-либо другой никак не может доказать обратное. Это страшно.<sup>[61]</sup>

Шнайер заключил:

Если эта история оставляет вас в замешательстве, добро пожаловать в клуб. Я не понимаю, почему АНБ так настаивало на включении Dual\_EC\_DRBG в стандарт. В качестве потайного хода это бессмысленно: он общедоступен и довольно очевиден. С инженерной точки зрения это бессмысленно: он слишком медленен, чтобы кто-либо стал добровольно его применять.<sup>[62]</sup>

Шнайер заявил, что эту аномалию «можно описать лишь как чёрный ход... и NIST, и АНБ должны кое-что объяснить».<sup>[63]</sup>

Правительство США использовало свою покупательную способность, чтобы заставить поставщиков реализовать подозрительный алгоритм согласно требованию сертификации FIPS.<sup>[64]</sup> Dual\_EC\_DRBG был реализован как необязательный PRNG в ряде продуктов, включая SChannel Microsoft, применявшийся в Internet Explorer и веб-сервере Internet Information Services (IIS), и модуль FIPS OpenSSL; криптографические библиотеки BSAFE компании RSA применяли Dual\_EC\_DRBG как PRNG по умолчанию, хотя свидетельств того, насколько широко он применялся на практике, мало.<sup>[65]</sup> Основным вариантом применения этих библиотек была генерация случайных чисел для установления соединений SSL/TLS, используемых для всего, от защищённого просмотра веб-страниц до виртуальных частных сетей (VPN).<sup>[66]</sup> В сообщении Reuters за декабрь 2013 года подробно рассказывалось, как два источника, «знакомые с контрактом», сообщили, что АНБ заплатило RSA десять миллионов долларов за включение Dual\_EC\_DRBG в качестве PRNG по умолчанию в библиотеку BSAFE.<sup>[67]</sup> Сообщалось, что RSA приняла алгоритм до того, как его одобрил NIST.<sup>[68]</sup> RSA ответила: «мы никогда не заключали контрактов и не участвовали в проектах с намерением ослабить продукты RSA или внедрить возможные \"чёрные ходы\"».<sup>[69]</sup> NIST ответил на призывы отказаться от алгоритма:

У нас нет доказательств того, что у кого-либо есть или когда-либо будут «секретные числа» для предполагаемого чёрного хода... которые предоставили бы предварительные сведения о случайных числах, генерируемых алгоритмом. По этой причине сейчас мы не отзываем алгоритм.

NIST добавил, что до публикации стандарт прошёл «строгую» процедуру проверки, включая период публичного обсуждения; алгоритм также содержал «способ случайной генерации точек [констант], если существует тревога по поводу чёрного хода».<sup>[70]</sup> Хотя способ генерации новых констант был доступен, NIST так и не объяснил в стандарте, почему пользователь мог бы решить применить его.<sup>[71]</sup> Сам стандарт NIST также не содержал альтернативного алгоритма генерации констант; чтобы получить к нему доступ, пользователям требовалось приобрести стандарт American National Standards Institute (ANSI).<sup>[72]</sup> Мэтью Грин замечает, что это было подобно тому, чтобы «положить подробности на дно запертого шкафа для документов, стоящего в неиспользуемой уборной, на двери которой висит табличка \"Осторожно, леопард\"».<sup>[73]</sup> Грин заметил: «Насколько нам известно, никто никогда не применял альтернативную процедуру генерации ANSI ни в одной из множества реализаций Dual EC DRBG в коммерческих программах».<sup>[74]</sup>

История оставалась в подвешенном состоянии до сентября 2013 года; The New York Times заявила, что обнаружила в архивах Сноудена подтверждающие данные о роли АНБ в манипулировании

алгоритмом Dual\_EC\_DRBG. Сами исходные файлы Сноудена и АНБ опубликованы не были, поэтому общественность была вынуждена полагаться на оценку данных The New York Times. Газета подробно сообщала:

Секретные меморандумы АНБ, по-видимому, подтверждают, что смертельная слабость, обнаруженная... в 2007 году, была спроектирована ведомством. АНБ написало стандарт и агрессивно продвигало его в международной группе.<sup>[75]</sup>

В последующей статье добавлялось:

Во внутренних меморандумах АНБ описывается, как затем ведомство работало за кулисами, чтобы протолкнуть тот же стандарт в Международной организации по стандартизации [ISO]. «После того как путешествие началось, путь к разработке этого стандарта был гладким, - отмечалось в одном меморандуме. - Однако начало путешествия было испытанием тонкости».<sup>[76]</sup>

В то время канадский Центр безопасности связи управлял процессом стандартизации для международной организации, но в секретных документах описывается, как в конечном счёте АНБ захватило контроль. «После некоторых закулисных тонких манёвров с главой канадской национальной делегации и с Центром безопасности связи сцена была готова к тому, чтобы АНБ представило новую редакцию проекта, - отмечается в меморандуме. - В конце концов АНБ стало единственным редактором».<sup>[77]</sup>

ISO - группа из 164 стран, которые согласовывают стандарты в различных областях, обеспечивая международную совместимость.<sup>[78]</sup> После принятия стандарта его содержимое, например алгоритм Dual\_EC\_DRBG, быстро распространяется по миру. В более поздней редакционной статье The New York Times оценка была выражена прямее:

Агентство национальной безопасности тайно вставило в систему «чёрный ход», который позволял федеральным шпионам вскрывать любые данные, закодированные с помощью этой технологии... документы, переданные Эдвардом Сноуденом, бывшим подрядчиком АНБ, ясно показывают, что ведомство никогда не встречало системы шифрования, в которую не пыталось проникнуть.<sup>[79]</sup>

Неизвестно, участвовал ли автор или авторы этого утверждения в первоначальной оценке файлов Сноудена либо обнаружил ли он или они дополнительные данные, подтверждавшие их оценку и закреплявшие атрибуцию и намерение; однако дополнительных доказательств представлено не было. Это не значит, что автор или авторы могли быть правы или неправы, но осторожность прежних оценок была оставлена без объяснения.

NIST оказался между АНБ и технологическим сообществом. Мэтью Грин заметил: «Из непосредственного общения я знаю, что некоторые сотрудники NIST чувствуют себя преданными своими коллегами из АНБ».<sup>[80]</sup> NIST вновь открыл стандарт для публичного обсуждения, заявив, что хотел заверить криптографическое сообщество: «прозрачный публичный процесс, применяемый для строгой проверки наших стандартов, по-прежнему действует».<sup>[81]</sup> NIST добавил, что «не стал бы намеренно ослаблять криптографический стандарт» и что «Если будут обнаружены уязвимости... [он] устранил их как можно быстрее».<sup>[82]</sup> Однако в заявлении NIST по этому вопросу звучал менее примирительный тон:

В отношении процесса разработки стандартов возникло некоторое недопонимание... Задача NIST - разрабатывать стандарты и руководящие принципы для защиты федеральных сведений и информационных систем. Из-за высокой степени доверия к стандартам NIST многие группы частной отрасли также добровольно принимают эти стандарты.<sup>[83]</sup>

Этот текст можно было истолковать так: «Стандарты NIST создаются не для общественности, а для государства; если вы их применяете, вы несёте ответственность за любые последствия». NIST также обратился к своему сотрудничеству с АНБ:

АНБ участвует в процессе разработки криптографии NIST благодаря своим признанным знаниям. Закон также требует от NIST консультироваться с АНБ.<sup>[84]</sup>

В отдельной рекомендации NIST советовал больше не применять Dual\_EC\_DRBG до разрешения проблем безопасности.<sup>[85]</sup> Однако сохранялся некоторый скептицизм относительно наличия чёрного хода в Dual\_EC\_DRBG. Журналистка Ким Зеттер написала:

Times... не опубликовала меморандумы, которые якобы доказывают существование чёрного хода, а прямые цитаты газеты из секретных документов не упоминают ни чёрного хода в алгоритме, ни попыток АНБ ослабить его или стандарт. В них обсуждаются лишь попытки протолкнуть стандарт через комитеты для одобрения.<sup>[86]</sup>

Джон Каллас, технический директор производителя зашифрованных телефонов Silent Circle, видел презентацию Шумова и Фергюсона в 2007 году и не встревожился.<sup>[87]</sup> Прочитав статьи New York Times 2013 года, Каллас заметил:

Если [АНБ] потратило 250 миллионов долларов на ослабление стандарта и это лучшее, что оно смогло сделать, тогда нам нечего его бояться... это было действительно неуклюже. Когда вы надеваете конспирологическую шляпу, думая о том, что могло бы делать АНБ, вы ожидаете чего-то более коварного, макиавеллиевского... а эта штука просто смехотворно плоха. Это что-то в духе Бориса и Наташи.<sup>[88]</sup>

Пол Кочер, главный научный сотрудник Cryptography Research, отверг объяснение «плохой криптографией»: «Плохая криптография возникает из-за лени и невежества... но в этом случае огромные усилия ушли на её создание и выбор структуры, которая оказалась податливой для атаки». Кочер добавил:

Математически творческая сторона [алгоритма] в том, что, глядя на него, вы не можете даже доказать, есть ли чёрный ход или нет, что весьма необычно для криптографии... обычно наличие чёрного хода можно доказать, потому что вы можете увидеть и использовать его... Я никогда не видел подобной уязвимости.<sup>[89]</sup>

Брюс Шнайер согласился:

Если бы мы жили в более добром мире, это [плохое программирование] было бы правдоподобным объяснением... но мы живём в очень злонамеренном мире... АНБ... настолько подорвало основополагающее доверие к интернету, что мы не знаем, чему доверять. Мы должны подозревать всё. Мы никогда не уверены. Это величайший ущерб.<sup>[90]</sup>

Признав, что Dual\_EC\_DRBG больше никогда не будут доверять, NIST удалил его из SP800-90A в 2014 году.<sup>[91]</sup>

В конце 2013 года NIST объявил о пересмотре своих процедур разработки стандартов в попытке восстановить доверие общественности.<sup>[92]</sup> Проверку NIST провела группа под названием Visiting Committee on Advanced Technology (VCAT), внешняя комиссия, в которую входили известный по RSA Рон Ривест, Эдвард Фелтен из Принстонского университета и Винт Серф из Google.<sup>[93]</sup>

VCAT представил доклад в 2014 году. NIST сообщил VCAT, что потратил «много времени, пытаясь понять, что произошло [с Dual\_EC\_DRBG]», но разбросанные по десятилетия и плохо

документированные доказательства делали задачу тяжёлой.<sup>[94]</sup> NIST признал, что существовало «много причин, по которым нам следовало отвергнуть или изменить Dual\_EC\_DRBG», который, как он признал, был предоставлен АНБ.<sup>[95]</sup> Помимо проблемы констант, которые, как написал NIST, «могли быть сгенерированы так, чтобы позволить АНБ знать чёрный ход», существовало также «небольшое статистическое смещение», означавшее, что уровень случайности был ниже необходимого.<sup>[96]</sup> Исправление смещения значительно затруднило бы эксплуатацию предполагаемого чёрного хода.<sup>[97]</sup> NIST выявил обе проблемы во время разработки.<sup>[98]</sup> Джон Келси из NIST во время разработки спросил Дона Джонсона, работавшего в Сугнасом, коммерческой компании шифрования, помогавшей разрабатывать стандарты PRNG, откуда взялись константы; Джонсон ответил, что они являлись «(по существу) открытым ключом некоторого случайного закрытого ключа»; Джонсон добавил, что АНБ не позволяло ему публично обсуждать константы.<sup>[99]</sup> NIST напрямую спрашивал АНБ, откуда и каким образом возникли константы, ещё в 2004 году, а Нильс Фергюсон указал NIST на проблему в 2005 году.<sup>[100]</sup> АНБ ответило, что константы были сгенерированы защищённым и секретным способом, первоначально для сообщества национальной безопасности.<sup>[101]</sup> АНБ сообщило NIST, что хотело сохранить алгоритм и его константы в нынешнем виде, чтобы защитить «существующие инвестиции» АНБ и позволить его клиентам пройти проверку FIPS, но было бы «разумно позволить другим пользователям генерировать собственные [константы]». <sup>[102]</sup> NIST сообщил VCAT, что не считал, будто в алгоритме был чёрный ход, заявив, что он был «крайне медленным и, по-видимому, вряд ли стал бы широко применяться... вставлять потайной ход казалось несколько бессмысленным». <sup>[103]</sup> NIST также ожидал, что из-за такой медлительности Dual\_EC\_DRBG будут применять лишь существующие клиенты АНБ из сообщества национальной безопасности.<sup>[104]</sup> Однако NIST признал, что неправильно сформулировал вопрос о чёрном ходе: вместо вопроса «Считаем ли мы, что в Dual\_EC\_DRBG есть потайной ход?» он, по собственным словам, должен был спросить: «следует ли нам включать в наши стандарты алгоритм, в котором может быть потайной ход?» [выделено в оригинале].<sup>[105]</sup>

VCAT сообщили, что после презентации 2007 года криптограф NIST Джон Келси написал редакционному комитету стандарта SP800-90A, извинившись «за то, что раньше не осознал, насколько большой проблемой станет это [константы АНБ]». <sup>[106]</sup> На следующем заседании редакционного комитета обсуждалось, следует ли отозвать алгоритм. Однако, поскольку участники считали, что проблема уже была устранена возможностью для пользователей генерировать собственные константы, NIST не предпринял действий.<sup>[107]</sup> Что касается статистического смещения, NIST передал АНБ право давать любые комментарии. Оглядываясь назад, NIST признал, что должен был устранить проблему смещения, увеличив усечение Dual EC DRBG.<sup>[108]</sup> VCAT сообщили, что более пятидесяти криптографических модулей, проверенных NIST, реализовали алгоритм, но NIST объяснил, что это не обязательно означало широкое применение алгоритма.<sup>[109]</sup>

Члены комиссии VCAT представили отдельные выводы; Винт Серф оценил:

На мой взгляд, представители NIST были особенно и, вероятно, чрезмерно суровы к себе при анализе вопроса Dual\_EC\_DRBG, но ретроспективный анализ укрепляет моё мнение о том, что NIST должен достичь достаточной глубины криптографических и математических знаний, чтобы стать полностью способным оценивать сильные и слабые стороны предложенных алгоритмов без зависимости от АНБ.<sup>[110]</sup>

Фелтен считал весьма вероятным, что АНБ вставило потайной ход, хотя «виденные мною доказательства указывают, что в то время NIST добросовестно полагал, будто потайного хода не было. Однако... NIST не проявил независимого суждения, а во многом положился на АНБ в отношении DUAL\_EC». <sup>[111]</sup> Фелтен заявил, что смещение можно было исправить, но «АНБ утверждало, что исправление не требовалось, и NIST принял это утверждение». <sup>[112]</sup> Фелтен

добавил:

Позднее выяснилось, что, если бы NIST решил проблему смещения, изменив стандарт так, чтобы отбрасывать некоторые смещённые биты, это имело бы побочный эффект устранения возможного потайного хода в DUAL\_EC. Это могло быть причиной, по которой АНБ выступало против устранения проблемы смещения.<sup>[113]</sup>

Фелтен обнаружил, что в штате NIST не было специалиста по эллиптическим кривым, вследствие чего организация полагалась на АНБ.<sup>[114]</sup> Другой член VCAT, Стивен Липнер из Microsoft, был менее категоричен в оценке наличия чёрного хода АНБ:

Хотя явных признаков намеренной попытки NIST или АНБ подорвать безопасность алгоритма не было, обсуждение NIST выявило и признало многочисленные недостатки процесса, позволившие стандартизировать потенциально слабый алгоритм.<sup>[115]</sup>

Мнение Рона Ривеста отличалось:

Недавние раскрытия и техническая проверка подкрепляют гипотезу о том, что АНБ всё же поймали «с рукой в банке с печеньем» в отношении разработки стандарта Dual-EC-DRBG. Представляется весьма вероятным, что этот стандарт был разработан АНБ для явной утечки АНБ сведений о ключах пользователей, и никому другому.<sup>[116]</sup>

Ривест продолжил:

Стандарт Dual\_EC\_DRBG, по-видимому, и, как я предположил бы, почти наверняка, содержит «чёрный ход», предоставляющий АНБ тайный доступ. Чёрный ход довольно хитёр тем, что стандарт разработан не «слабым», что, возможно, позволило бы другим иностранным противникам также использовать слабость, а «индивидуальным», то есть лишь создатель, АНБ... будет иметь такой доступ. Разумеется, возможность ограничить доступ одним АНБ предполагает, что АНБ может сохранить в тайне своё знание... [констант]... и что ни один противник не может вычислить [константы].<sup>[117]</sup>

Ривест задумался, не могло ли это быть компромиссным решением АНБ - способом доступа, который, по мнению ведомства, могло использовать лишь оно.<sup>[118]</sup> Ривест заметил:

Однако политика требует, чтобы такой подход достигался не тайно, а посредством явного одобрения в демократическом политическом процессе, подкреплённого широкой поддержкой народа. На деле такой поддержки народа сейчас не существует и, вероятно, никогда не будет, и в действительности нет никаких шансов, что явное предоставление АНБ или, шире, государству неограниченного доступа к зашифрованным данным через стандарт с чёрным ходом получит демократическое политическое одобрение.<sup>[119]</sup>

Ривест спросил, какие ещё стандарты могли быть «запятнаны» участием АНБ: «следует ли отозвать другие?»<sup>[120]</sup> Ривест согласился, что NIST должен укрепить собственные криптографические возможности, поскольку «NIST больше не может столь наивно полагаться на указания АНБ».<sup>[121]</sup> Ривест также рекомендовал перестроить отношения между NIST и АНБ и все связанные со стандартами сообщения между сторонами должны находиться в открытом доступе.<sup>[122]</sup>

Группы защиты гражданских прав присоединили свой призыв к призыву VCAT уточнить меморандум о взаимопонимании между АНБ и NIST, впервые опубликованный в 1989 году, но обновлённый в 2010 году.<sup>[123]</sup> В письме NIST и Белому дому группы защиты гражданских прав призвали NIST «публично объяснить масштабы и характер консультаций АНБ по будущим стандартам и любым изменениям в них, внесённых по просьбе АНБ», а также «ни при каких

обстоятельствах не учитывать потребности АНБ в радиоэлектронной разведке или любые иные потребности какого-либо разведывательного или правоохранительного ведомства».<sup>[124]</sup>

Ответ АНБ на обвинения в отношении Dual\_EC\_DRBG прозвучал в нескольких комментариях его руководителей в последующие годы. Выступая на конференции по безопасности Infiltrate в 2014 году, Ричард «Дикки» Джордж, технический директор АНБ с 2003 по 2011 год, изложил обстоятельства включения переменных Dual\_EC\_DRBG в стандарт. Джордж заявил, что переменные Dual\_EC\_DRBG возникли из-за проблемы, с которой АНБ столкнулось в 1980-е годы при разработке секретных телефонов, например Secure Telephone Unit 3 (STU-III), применявшихся клиентами, включая президента. Хотя АНБ обладало юрисдикцией над технологией и стандартами, применявшимися для секретного оборудования связи, NIST обладал юрисдикцией над несекретными аналогами. Чтобы STU-III был аттестован для секретных и несекретных сообщений, требовалось удовлетворять стандартам и NIST, и АНБ. Джордж объясняет относительно STU-III: «проблема заключалась в том, что он не был одобрен для несекретных сообщений, поэтому ребятам [пользователям] приходилось держать на столе два телефона [один для секретных сообщений, другой для несекретных]».<sup>[125]</sup> Джордж объясняет, что АНБ не могло одобрить STU для несекретных сообщений, поскольку:

наши алгоритмы... секретны [и] не входили в стандарты NIST. Поэтому мне пришлось пойти к моим друзьям из NIST, которых я хорошо знаю... Я спросил, можете ли вы отменить это [требование], чтобы люди в государстве могли пользоваться одним телефоном, а не двумя... в конце концов им это не понравилось, но они его отменили. Они попросили больше не ставить нас в такое положение... потому что мы не хотим начинать предоставлять исключения из этих стандартов, мы хотим, чтобы люди применяли стандарты.<sup>[126]</sup>

Джордж объяснил, что для предотвращения повторения проблемы АНБ разработало набор алгоритмов Suite-B, для которого применило алгоритмы NIST, но:

мы [АНБ] любим применять наши рандомизаторы и собирались применять рандомизатор на двойной эллиптической кривой. И я сказал: если вы сможете включить его в свой стандарт, никто другой его применять не станет, потому что он выглядит безобразно и очень медленный. Никому нет смысла туда идти. Но я смогу его применять. Поэтому они его вставили, а я, кстати, сказал: вы знаете, пока эти наши параметры там находятся, чтобы мы могли их применять, вы можете позволить всем остальным вставлять любые параметры, какие они захотят.<sup>[127]</sup>

Директор по исследованиям АНБ Майкл Вертхаймер размышлял в 2015 году:

Оглядываясь назад, АНБ следовало прекратить поддержку алгоритма Dual\_EC\_DRBG сразу после того, как исследователи безопасности обнаружили возможность потайного хода. По правде говоря, я не могу описать нашу неспособность отказаться от поддержки алгоритма Dual\_EC\_DRBG иначе как достойную сожаления. Расходы Министерства обороны на развёртывание нового алгоритма не были достаточной причиной продолжать поддерживать сомнительный алгоритм.

Более того, мы поддерживаем решение NIST от апреля 2014 года удалить алгоритм. Мы также понимаем, что наша защита DUAL\_EC\_DRBG бросает тень подозрения на более широкий массив проделанной АНБ работы по продвижению защищённых стандартов. Более того, некоторые коллеги экстраполировали это единственное действие, чтобы утверждать, будто у АНБ есть более широкая программа «подрыва интернет-шифрования». Беспристрастное прочтение истории нашей деятельности говорит об обратном. Тем не менее мы понимаем, что АНБ должно быть гораздо прозрачнее в

своей работе над стандартами и действовать в соответствии с этой прозрачностью.<sup>[128]</sup>

Криптологическое сообщество не отреагировало на замечания Вертхаймера положительно. Мэтью Грин заметил:

при ближайшем рассмотрении письмо не выражает сожаления о включении Dual\_EC\_DRBG в национальные стандарты. Нарушение, которое определяет доктор Вертхаймер, состоит лишь в том, что АНБ продолжало поддерживать алгоритм после возникновения серьёзных вопросов.<sup>[129]</sup>

Ещё одним поворотом в этой истории стало расширение Dual\_EC\_DRBG, которое значительно облегчает его эксплуатацию. Расширение «Extended Random» (ER) было запрошено Министерством обороны США, которое утверждало, что одноразовые значения алгоритма «должны быть по меньшей мере вдвое длиннее уровня безопасности».<sup>[130]</sup> ER было предложено Эриком Рескорлой из компании кибербезопасности RTFM и Маргарет Солтер из АНБ в интернет-проекте в марте 2008 года.<sup>[131]</sup> Было признано, что финансирование ER предоставило Министерство обороны США.<sup>[132]</sup> ER снижает стоимость атаки на Dual\_EC\_DRBG с  $2^{31}$  до  $2^{15}$ , поскольку атакующему больше не требуется угадывать дополнительные шестнадцать отсутствующих битов; это ускоряет атаку до 65 тысяч раз.<sup>[133]</sup> Мэтью Грин заметил: «Если применение двойной эллиптической кривой подобно игре со спичками, то добавление Extended Random подобно обливанию себя бензином».<sup>[134]</sup> Исследователи подтвердили, что одна реализация ER в коде BSAFE-Java раскрывала «достаточное количество непрерывных выходных байтов, позволяющее быстро восстановить ключи сеанса».<sup>[135]</sup> Исследователи, экспериментировавшие с другими реализациями, обнаружили, что «в остальном безобидные решения реализации сильно влияют на возможность эксплуатации».<sup>[136]</sup> Исследователи установили, что B-Safe-C компании RSA было проще всего эксплуатировать, тогда как OpenSSL представлял больше трудностей.<sup>[137]</sup> Главный технолог RSA Сэм Карри размышлял: «Мы могли относиться к намерениям АНБ более скептически. Мы доверяли ему, поскольку оно отвечает за безопасность правительства США и критически важной инфраструктуры США».<sup>[138]</sup> Карри отказался сообщить, платило ли АНБ RSA за включение ER в пакет безопасности BSafe.<sup>[139]</sup> В 2014 году исследователи обследовали интернет и обнаружили очень мало серверов, применявших ER: 386 из восьми миллионов просканированных.<sup>[140]</sup>

Последние документы Сноудена о шифровании АНБ показывали, что ведомство располагало базой ключей шифрования конкретных коммерческих продуктов под названием «служба предоставления ключей»; если нужного ключа не было, запрос отправлялся в «службу восстановления ключей» с попыткой получить его.<sup>[141]</sup> Дополнительные технические подробности отсутствовали.

### 8.3. Влияние Сноудена

Раскрытия Сноудена сосредоточили внимание общественности на цифровой приватности как никогда прежде. История словно была создана для Голливуда, а документальный фильм, запечатлевший путь Сноудена от неизвестности к дурной славе, помог увлечь общественность. Загадочность усиливалась затянувшейся и неопределённой развязкой, в которой Сноуден оказался заперт в российском аэропорту. Или нет? Ходили слухи, что Сноуден был агентом могущественной российской ФСБ, одного из ведомств-преемников КГБ, хотя Сноуден это отрицает.<sup>[142]</sup> Сноуден провозглашал себя верным слугой американского народа и говорил, что предстал бы перед судом в США, если бы мог выстроить защиту общественного интереса, при которой присяжные рассматривали бы, были ли оправданы его действия, а не решали лишь, совершил ли он несанкционированное раскрытие секретных файлов, в котором его наверняка признали бы

виновным.<sup>[143]</sup> Через несколько лет изгнанник получил полноценное воплощение на большом экране: Оливер Стоун снял биографический фильм «Сноуден» с Джоозефом Гордоном-Левиттом в главной роли.

Однако, несмотря на усиление общественного внимания, свидетельства изменения мнений о безопасности и приватности были неоднозначными. Опрос Pew Research среди 1004 американцев показал, что 54 процента считали отслеживание АНБ телефонных записей приемлемым способом расследования терроризма, а 41 процент - неприемлемым.<sup>[144]</sup> Шестьдесят два процента считали расследование терроризма более важным даже за счёт приватности граждан; 34 процента считали, что приватность должна иметь первостепенное значение даже за счёт расследований.<sup>[145]</sup> Эти показатели почти не отличались от сходного опроса 2006 года, что позволяет предположить: раскрытия Сноудена, хотя и выдвинули наблюдение на передний план, не изменили господствующий взгляд, однако не следует слишком доверять опросу с настолько малой выборкой.<sup>[146]</sup>

Многие в технологическом сообществе почувствовали себя преданными после раскрытий. Джефф Мосс, видный представитель хакерского сообщества, попросил государство держаться подальше от ежегодного собрания по безопасности DefCon в Лас-Вегасе.<sup>[147]</sup> DefCon - духовный дом хакерского движения, ежегодно привлекающий более десяти тысяч хакеров. Когда двумя десятилетиями ранее Мосс создал DefCon, он сформировал сообщество, в котором шпионы, сотрудники правоохранительных органов и хакеры могли собираться вместе и учиться друг у друга, и оно неизбежно оказалось плодородной почвой для государственной вербовки.<sup>[148]</sup>

Хотя хакерское сообщество инстинктивно подозревало государственных агентов, оно также испытывало неохотное уважение к их техническому мастерству и миссии, причём последнее стало заметнее после 11 сентября. До появления раскрытий Сноудена между сторонами существовало мирное сосуществование, настолько прочное, что годом ранее глава АНБ Кит Александер выступил с основным докладом конференции. Прося государство держаться подальше от DefCon, Мосс заметил:

Недавние раскрытия заставили многих в [хакерском] сообществе почувствовать себя неловко из-за этих отношений [с государством]... для всех участников будет лучше, если федералы возьмут «тайм-аут» и не станут посещать DEF CON в этом году. Это даст всем время подумать о том, как мы здесь оказались и что будет дальше.<sup>[149]</sup>

В начале 2010-х годов правительство США особенно нуждалось в хакерском сообществе. Государство всё лучше осознавало риск для национальной мощи, который создавало отсутствие или подрыв возможностей кибербезопасности, например шифрования. В 2010 году заместитель министра обороны Уильям Дж. Линн раскрыл произошедший в 2008 году взлом секретных сетей - самое значительное в истории проникновение в американские военные компьютеры.<sup>[150]</sup> В 2012 году директор АНБ генерал Кит Александер заявил, что кража интеллектуальной собственности представляла собой «крупнейшую передачу богатства в истории», и заметил, что она стоила американским компаниям около 250 миллиардов долларов в год, а ещё 114 миллиардов терялись из-за киберпреступности; Александер добавил: «это наше будущее, исчезающее у нас на глазах».<sup>[151]</sup> Линн заметил: «Хотя угроза интеллектуальной собственности менее впечатляющая, чем угроза критически важной национальной инфраструктуре, в долгосрочной перспективе она может быть самой значительной киберугрозой, с которой столкнутся Соединённые Штаты».<sup>[152]</sup> Хотя шифрование было проблемой, оно также являлось частью решения проблемы кражи интеллектуальной собственности и безопасности критически важной национальной инфраструктуры. Значительная часть критически важной инфраструктуры, требовавшей защиты, находилась в частном секторе, который преимущественно защищали люди, посещавшие DefCon и сходные конференции; ущерб отношениям с хакерским сообществом ставил под угрозу не только вербовку его представителей на непосредственную государственную работу, но и рабочие



отношения, необходимые для защиты страны.

Самым значительным последствием раскрытия Сноудена стало возобновление усилий отрасли по повсеместному развёртыванию криптографии. Компании стремились шифровать весь веб-трафик, предлагать сквозное шифрование (E2E) для чувствительных обменов, например мгновенных сообщений в WhatsApp, и предоставлять полnodисковое шифрование (FDE) самих устройств.

Одним из наиболее значимых проектов после Сноудена стал Let's Encrypt, который намеревался облегчить шифрование веб-трафика. Джош Аас из Let's Encrypt заметил в 2014 году:

На данный момент ясно, что шифровать следует всем нам. Тогда почему мы не применяем TLS [HTTPS] повсюду? Каждый браузер на каждом устройстве его поддерживает. Каждый сервер в каждом центре обработки данных его поддерживает. Почему бы нам просто не щёлкнуть выключателем? Трудность заключается в серверных сертификатах.<sup>[153]</sup>

Коллега Ааса Алекс Халдерман приводит исторический контекст:

Традиционно для внедрения HTTPS операторам веб-сайта требовалось выбрать центр сертификации, доказать ему свою личность, заплатить за сертификат до нескольких сотен долларов, дождаться его получения, а затем выполнить сложную последовательность действий для установки. Процесс нужно повторять каждый год или два, а если не сделать этого вовремя, веб-сайт может перестать работать. Поэтому многие веб-сайты, особенно небольшие, просто оставались незашифрованными.<sup>[154]</sup>

В среднем сертификат для одного домена стоил 178 долларов в год.<sup>[155]</sup> Халдерман объясняет, что в 1990-е годы шифрование применялось лишь для цифровых финансовых транзакций; однако «с тех пор интернет стал гораздо опаснее... Сноуден показал нам, что государства следили за трафиком в мировом масштабе», а потому для защиты граждан от государства теперь требовалось повсеместное шифрование.<sup>[156]</sup> Однако Let's Encrypt возник до Сноудена из двух отдельных проектов, пытавшихся решить проблему центра сертификации (CA).<sup>[157]</sup> Первый проект возглавляли Халдерман из Мичиганского университета и Питер Экерсли из EFF, которые в 2012 году начали разрабатывать протокол автоматической выдачи и продления сертификатов.<sup>[158]</sup> Одновременно группа под руководством Джоша Ааса и Эрика Рескорлы из Mozilla пыталась создать бесплатный автоматизированный центр сертификации. Группы объединились, образовав в 2013 году Internet Security Research Group (ISRG).<sup>[159]</sup> Пожертвования EFF, Mozilla, Cisco и Akamai помогли поддерживать ISRG.<sup>[160]</sup>

Чтобы решить проблему сертификатов, Let's Encrypt разработал «полностью роботизированный» процесс выдачи сертификатов, обеспечивавший масштабируемость и простоту применения; благодаря этой модели организация могла предлагать бесплатные сертификаты.<sup>[161]</sup> Следующей трудностью было заставить браузеры доверять неизвестному центру сертификации; проще всего было вступить в партнёрство с существующим центром и получить его перекрёстную подпись сертификатов Let's Encrypt, чтобы они унаследовали доверенный статус партнёра.<sup>[162]</sup> Let's Encrypt вступил в партнёрство с IdenTrust, корневым центром, которому доверяли Apple, Microsoft и Mozilla.<sup>[163]</sup>

Let's Encrypt выдал первый сертификат в июле 2015 года, что вызвало стремительное распространение веб-шифрования.<sup>[164]</sup> Согласно статистике Firefox, с 2016 по 2019 год доля шифрования в мире ежегодно росла в среднем на десять процентов, увеличившись с сорока до восьмидесяти процентов.<sup>[165]</sup> К январю 2019 года Let's Encrypt выдал более 538 миллионов сертификатов для 223 миллионов доменных имён, что позволило ему называться крупнейшим в мире «центром сертификации HTTPS, на долю которого приходится больше действующих сертификатов, чем на все остальные центры сертификации, которым доверяют браузеры, вместе взятые».<sup>[166]</sup> Размышляя об успехе, Let's Encrypt написал:

Мы надеемся, что в ближайшем будущем клиенты начнут применять HTTPS как средство веб-передачи по умолчанию. Со временем мы, возможно, будем удивляться, что когда-то веб-трафик передавался по интернету в виде открытого текста.<sup>[167]</sup>

Apple также находилась в центре движения шифрования: для мировой компании любое представление о том, что правительство США могло легко получать доступ к её данным или устройствам, было несовместимо с сохранением доли на иностранных рынках. Кроме того, Apple десятилетиями продвигала приватность и антиэстеблишментский характер своих продуктов. Например, в 1984 году Apple создала рекламу для Супербоула, в которой главная героиня убегала от полиции по борьбе с беспорядками, а затем разбивала экран кинотеатра, транслировавший пропаганду пленённой аудитории, после чего появлялась надпись «1984 год не будет похож на \"1984\"». С тех пор определённая независимость от правительства США и даже враждебность к нему стали важными для сохранения доверия на иностранных рынках, особенно рынках политических противников США. Многие другие технологические компании находились в сходном положении. Значительная опасность раскрытия Сноудена состояла в том, что мировой рынок мог отвернуться от американских продуктов, считая их все легкодоступными правительству США, и разработать отечественные альтернативы, ускорив тем самым balkанизацию интернета.

В сентябре 2014 года Apple развернула полнодисковое шифрование по умолчанию, связав ключи расшифровки с паролем пользователя и сохраняя их исключительно на устройстве.<sup>[168]</sup> Генеральный директор Apple Тим Кук объявил: «Apple не может обойти ваш код доступа и потому не может получить доступ к этим данным. Следовательно, у нас нет технической возможности исполнять государственные ордера на извлечение этих данных с находящихся в распоряжении государства устройств под управлением iOS 8».<sup>[169]</sup> Ценность сквозного шифрования и большинства форм полнодискового шифрования состоит в хранении ключей исключительно на устройстве конечного пользователя, например iPhone. Следовательно, поставщики услуг не могут читать данные клиентов. Поэтому, если государство вручает компании ордер на пользовательские данные, компания не может его исполнить: доступа у неё попросту нет, а в лучшем случае она может предоставить зашифрованный массив. Для пользователя это не бесплатно: если он забудет пароль или заблокирует себе доступ к учётной записи, восстановить данные невозможно, если не применяется компенсирующий механизм. Технолог ACLU Кристофер Согоян заметил: «Старая политика Apple по извлечению пользовательских данных из iPhone для правоохранительных органов: вернитесь с ордером. Новая политика: проваливайте».<sup>[170]</sup>

Бывший начальник детективов полиции Чикаго Джон Эскаланте предсказал: «Apple станет телефоном, который выбирают педофилы».<sup>[171]</sup> Android 5.0 (Lollipop) компании Google включил полнодисковое шифрование по умолчанию в ноябре 2014 года, когда компания постепенно переводила весь трафик Google на шифрование. Данные Google показывают устойчивый рост доли зашифрованного трафика с пятидесяти процентов в 2014 году до 94 процентов к концу 2019 года.<sup>[172]</sup> WhatsApp также включил сквозное шифрование по умолчанию в ноябре 2014 года.<sup>[173]</sup> До переезда в США основатель WhatsApp Ян Кум вырос в Советском Союзе, где, по его словам, «всё, что вы делали, подслушивали, записывали, на всё доносили».<sup>[174]</sup> Кум не желал помогать правительству США и заявил:

Никто не должен иметь права подслушивать, иначе вы становитесь тоталитарным государством, государством того рода, от которого я ребёнком бежал в эту страну, где есть демократия и свобода слова. Наша цель - защитить это. Между нашим клиентом и сервером действует шифрование. Мы не сохраняем сообщения на наших серверах, не храним историю ваших чатов. Всё это находится на вашем телефоне.<sup>[175]</sup>

В последующие месяцы и годы почти все крупные службы внедрили сходное шифрование по умолчанию и громко заявляли о своих достоинствах приватности мировой общественности,

опасавшейся наблюдения США.

Показатель эффективности шифрования по умолчанию представил окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, заявив, что с сентября 2014 по октябрь 2015 года полное шифрование мобильных телефонов помешало 111 расследованиям.<sup>[176]</sup> Вэнс сообщил, что дела относились к «убийству, покушению на убийство, сексуальному насилию над ребёнком, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, нападению и ограблению».<sup>[177]</sup> Вэнс заметил: «разумно полагать, что во многих из этих дел данные, находившиеся вне досягаемости правоохранительных органов, имели бы отношение к делу и расследованию дополнительных преступлений или преступников».<sup>[178]</sup> Вэнс также привёл слова заключённого, который сказал другу:

Прокурор Сайрус Вэнс, который меня преследует, ругается с Apple, потому что они выпустили телефоны, которые нельзя [рас]шифровать. Если наши телефоны работают на iOS, они не могут открыть мой телефон. Возможно, это ещё один дар Божий.<sup>[179]</sup>

Геополитическая реакция на Сноудена была значительной: международное сообщество выразило тревогу по поводу практики наблюдения США. В резолюции Организации Объединённых Наций от декабря 2013 года под названием «Право на приватность в цифровую эпоху» ООН заявила о своей:

Глубокой тревоге по поводу отрицательного воздействия, которое наблюдение и/или перехват сообщений, включая экстерриториальное наблюдение и/или перехват сообщений, а также сбор персональных данных, особенно проводимые в массовом масштабе, могут оказывать на осуществление прав человека и пользование ими.<sup>[180]</sup>

Ранее президент Обама обвинял критиков программы в лицемерии:

Некоторые люди, которые публично были сильнее всего оскорблены, как мы знаем, в частном порядке занимаются той же деятельностью, направленной против нас, или применяют полученные нами сведения для защиты своих народов. И мы это признаём.<sup>[181]</sup>

Тим Бернерс-Ли, изобретатель Всемирной паутины, призвал создать мировой цифровой билль о правах, цифровую «Великую хартию вольностей».<sup>[182]</sup> Бернерс-Ли заявил, что проблемы государственного наблюдения «подкрались к нам... наши права всё сильнее нарушаются со всех сторон, и опасность в том, что мы к этому привыкаем».<sup>[183]</sup> Бернерс-Ли добавил:

Если у нас нет открытого, нейтрального интернета, на который мы можем полагаться, не тревожась о происходящем у чёрного хода, у нас не может быть открытого государства, хорошей демократии, хорошего здравоохранения, связанных сообществ и разнообразия культуры. Думать, что мы можем это иметь, не наивно, но наивно думать, что мы можем просто сидеть и получить это.<sup>[184]</sup>

Бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл В. Хейден предупредил, что дебаты должны «продолжаться осторожно».<sup>[185]</sup> Хейден сетовал: «До сих пор это обсуждение характеризовали широкие обвинения, объяснения на уровне наклеек на бампер, сведение счётов, демагогия и откровенное невежество».<sup>[186]</sup> Хейден признал: «сбалансированное обсуждение будет трудным и потребует чрезвычайных усилий, если сбор метаданных и программы... раскрытые Сноуденом, будут оцениваться по существу, а не просто сметены более широкой политикой дня».<sup>[187]</sup> Для обсуждения, основанного на фактах, объяснил Хейден, «администрации и разведывательному сообществу придётся быть очень откровенными с фактами» [курсив автора].<sup>[188]</sup>

В Конгрессе член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси из Кентукки и член Палаты представителей от Демократической партии Зои Лофгрэн из Калифорнии попытались в 2014 году помешать АНБ и ЦРУ отрицательно изменять стандарты шифрования, предложив поправку к Закону об ассигнованиях на национальную оборону 2015 года. Поправка Мэсси-Лофгрэн

гласила:

Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут использоваться Национальным институтом стандартов и технологий для консультаций с Агентством национальной безопасности или Центральным разведывательным управлением по изменению криптографических компьютерных стандартов, кроме как для повышения информационной безопасности.<sup>[189]</sup>

Мэсси заметил, что в случае манипулирования стандартами «каждый, кто применяет этот стандарт, подвергается риску кражи своих финансовых и медицинских записей и нападения хакеров. Хакеры найдут эти чёрные ходы, если они существуют».<sup>[190]</sup> В июне поправка прошла Палату представителей 291 голосом против 123.<sup>[191]</sup> Однако в декабре 2014 года в ходе переговоров Палаты представителей и Сената о принятии Закона об ассигнованиях поправку удалили. Мэсси заметил: «Этим летом неузвимое для вето большинство республиканцев и демократов проголосовало за мою поправку о реформе АНБ. Если эту поправку убивают в задней комнате, разве это воля народа?»<sup>[192]</sup> В тот же день, когда стало ясно, что поправка Мэсси-Лофгрена погибла, сенатор-демократ Рон Уайден внёс Закон о защищённых данных, а член Палаты представителей Лофгрэн внесла такой же законопроект в Палате.<sup>[193]</sup> Короткий законопроект устанавливал:

ни одно ведомство не может требовать, принуждать или предписывать производителю, разработчику или продавцу охватываемых продуктов проектировать либо изменять функции безопасности своего продукта или услуги так, чтобы позволить любому ведомству наблюдение за любым пользователем такого продукта или услуги либо физический обыск такого продукта.<sup>[194]</sup>

Законопроект освобождал оборудование, подпадавшее под законодательство CALEA.<sup>[195]</sup> Уайден заявил, что шифрование «является лучшим способом защитить наши конституционные права в то время, когда вся жизнь человека часто может находиться в его смартфоне».<sup>[196]</sup> Уайден добавил:

надёжная компьютерная безопасность может восстановить доверие потребителей, поколебленное многолетними ложными заявлениями разведывательных ведомств о массовом наблюдении за американцами. Этот законопроект посылает руководителям этих ведомств сигнал прекратить безрассудно добиваться новых способов всасывать частные сведения американцев и вместо этого направить усилия на восстановление общественного доверия.<sup>[197]</sup>

Закон о защищённых данных не вышел из комитетов по торговле, разведке и судебной системе. Однако Уайден видел положительные стороны неудачи, полагая, что вследствие их попытки «и в Сенате, и в Палате представителей растёт интерес к законодательству, защищающему безопасность и свободу американцев посредством запрета государственных предписаний о чёрных ходах и других слабостях кибербезопасности».<sup>[198]</sup>

## 8.4. ФБР выбирает целью ключи шифрования провайдера электронной почты Сноудена Lavabit

В июне 2013 года два агента ФБР постучали во входную дверь техасского дома Ладара Левисона. Агенты искали доступ к учётной записи электронной почты, которую Эдвард Сноуден использовал, чтобы созвать пресс-конференцию в московском аэропорту Шереметьево, где он застрял.<sup>[199]</sup> Учётная запись электронной почты обслуживалась компанией Левисона Lavabit. Левисон вырос в Сан-Франциско. Он собрал первый компьютер в десять лет и, ещё учась в школе, управлял

электронной доской объявлений. В четырнадцать лет Левисон тайком ушёл из дома, не сказав ни слова, чтобы совершить паломничество на DefCon.<sup>[200]</sup>

Lavabit предлагала защищённые услуги электронной почты, разработанные так, чтобы препятствовать американским средствам перехвата и доступа: шифрование защищало данные при передаче и хранении, сама Lavabit не могла читать содержимое писем и потому не могла передать его государству даже при получении ордера. У Lavabit было 410 тысяч клиентов по всему миру.<sup>[201]</sup> На веб-сайте Lavabit говорилось:

Lavabit считает, что гражданское общество зависит от открытого, свободного и частного потока идей. Вид наблюдения, продвигаемый Законом PATRIOT, ограничивает этот поток идей, поскольку запугивает тех, кто боится возмездия. Чтобы противодействовать этому сдерживающему воздействию, Lavabit разработала свою защищённую платформу электронной почты. Мы считаем, что электронная почта превратилась в важнейший канал передачи идей в здоровой демократии. Именно из-за важности электронной почты мы прилагаем столько усилий для защиты частных писем от подслушивания.<sup>[202]</sup>

Несмотря на это, Левисон не был полностью настроен против истеблишмента. Полностью зашифрованные услуги предлагались лишь платным пользователям Lavabit; на веб-сайте отмечалось: «у платящих клиентов остаётся денежный след. Если учётная запись применяется в незаконных целях, этот денежный след можно использовать, чтобы разыскать владельца учётной записи».<sup>[203]</sup> Однако финансовые следы можно скрывать, что Левисон должен был знать. Левисон утверждает, что исполнил «более десятка судебных приказов» в отношении конкретных пользователей.<sup>[204]</sup>

Агенты ФБР предъявили Левисону судебный приказ, предписывавший ему помочь ФБР разместить технологии перехвата в сети Lavabit, чтобы обеспечить перехват метаданных из учётной записи Сноудена.<sup>[205]</sup> Судья распорядился сохранить приказ о перехвате в тайне, поскольку его раскрытие могло предупредить Сноудена о государственном расследовании и заставить его отказаться от услуг Lavabit.<sup>[206]</sup> Когда судебные документы в конце концов опубликовали, имя цели расследования было отредактировано, а приказ о секретности не позволял Левисону передать эти сведения; лишь в 2016 году ошибка государственного редактирования подтвердила общественные подозрения, что целью был Сноуден.<sup>[207]</sup>

Позднее судебный приказ расширили, включив требование перехватывать всё связанное со Сноуденом содержимое.<sup>[208]</sup> В судебном приказе говорилось: «Lavabit должна незамедлительно предоставить агентам Федерального бюро расследований все сведения, средства и техническую помощь, необходимые для установки и применения устройства регистрации исходящих и входящих соединений».<sup>[209]</sup> Министерство юстиции утверждало, что слова «и применения» включали предоставление ключей расшифрования, позволяющих «применять» перехваченный продукт; Левисон оспаривал это толкование. Министерство юстиции рассказывает, что Левисон указал на наличие технической возможности расшифровывать трафик, но не хотел «разрушать [собственную] систему [Lavabit]».<sup>[210]</sup> Левисон не исполнил судебный приказ, сказав агентам ФБР, что хотел проконсультироваться с юристом о возможностях.<sup>[211]</sup> Левисон возражал потому, что в случае передачи ключей шифрования Lavabit не осталось бы технических преград, мешавших ФБР перехватывать трафик всех 410 тысяч клиентов компании. Левисон утверждает, что агенты «сказали, что им нужны... пароли клиентов, передававшиеся защищённым образом, чтобы они могли получить доступ к версиям сообщений в открытом тексте от клиентов, применявших функцию зашифрованного хранения моей компании».<sup>[212]</sup> Левисону сообщили, что ФБР будет хранить лишь данные, связанные с учётной записью, на которую у него было законное разрешение: Эдварда Сноудена. Левисона это не удовлетворило.<sup>[213]</sup>

Судья Тереза Бьюкенен приказала Левисону исполнить требование о перехвате, предупредив, что Левисон подвергнется «любому наказанию в пределах полномочий суда»; к напечатанному

предложению едва разборчивым почерком добавили «включая возможность уголовного наказания за неуважение к суду» от 28 июня.<sup>[214]</sup> ФБР утверждало, что в последующие дни и недели предприняло «многочисленные попытки» встретиться с Левисоном безуспешно, хотя Левисон утверждает, что регулярно разговаривал с ФБР.<sup>[215]</sup> Левисона вызвали в суд Виргинии 16 июля, чтобы он «показал причины, по которым Lavabit... не исполнила приказы», и предписали принести на слушание «открытые и закрытые ключи шифрования, применявшиеся lavabit.com в любых сеансах SSL или TLS».<sup>[216]</sup>

Это было далеко не первой попыткой ФБР получить ключи шифрования. Самые ранние свидетельства операций ФБР по получению ключей шифрования цели относятся к 2001 году, когда во время преследования подозреваемого ростовщика Николас Политан заставил Бюро раскрыть, каким образом оно получило доступ к зашифрованным с помощью PGP сообщениям обвиняемого.<sup>[217]</sup> ФБР объяснило, что, имея соответствующие судебные разрешения, тайно проникло в офис Скарфо, чтобы установить на его компьютер вредоносную программу для кражи ключей.<sup>[218]</sup> Лаборатория ФБР настроила вредоносную программу, известную как система регистрации нажатий клавиш (KLS), которая основывалась на «ранее разработанных методах».<sup>[219]</sup> Развёртывание кода ФБР на машине подозреваемого произошло в мае 1999 года, что позволяет предположить: попытки ФБР эксплуатировать компьютеры начались до этой даты.<sup>[220]</sup> Для извлечения данных требовался физический доступ к машине, поэтому агенты ФБР несколько раз тайно возвращались в офис Скарфо, чтобы забрать цифровую добычу, включавшую парольную фразу PGP и другие «сведения, связанные с ключами».<sup>[221]</sup>

В 2001 году также сообщалось, что ФБР разрабатывало возможность под кодовым названием MAGIC LANTERN - вредоносную программу, предназначенную для удалённого сбора пользовательских ключей шифрования и связанных с ключами данных.<sup>[222]</sup> Пол Брессон из ФБР подтвердил существование MAGIC LANTERN, но заявил: «Это проект на верстаке... мы не можем его обсуждать, поскольку он находится в разработке».<sup>[223]</sup> В 2007 году судебные документы раскрыли, что возможности ФБР развились до удалённых операций: Бюро больше не зависело от методов взлома и проникновения, что сделало применение метода масштабируемым и оперативным.<sup>[224]</sup> Судебные документы раскрыли дело, в котором преступник отправлял по электронной почте угрозы взрыва в старшую школу штата Вашингтон и насмехался над следователями ФБР, что им не хватало цифровых навыков разыскать его.<sup>[225]</sup> ФБР получило ордер и развернуло средство под названием «Проверка адреса компьютера и интернет-протокола» (CIPAV), чтобы установить подозреваемого.<sup>[226]</sup> CIPAV должен был доставляться посредством «программы электронных сообщений под управлением ФБР» и мог отправлять в ФБР сведения о целевом устройстве, включая настоящий IP-адрес, MAC-адрес, список работающих программ, операционную систему, интернет-браузер, зарегистрированное имя компьютера, вошедшего в данный момент пользователя и последний посещённый URL.<sup>[227]</sup> Операция была успешной, и преступника установили как ученика школы.<sup>[228]</sup>

В деле Левисона MAGIC LANTERN или сходные возможности не подходили: помимо того что Левисон, вероятно, имел более совершенную техническую защиту, чем обычные цели расследований, он был не субъектом расследования, а третьей стороной. Поэтому ФБР требовалось, чтобы Левисон передал ключи. Пытаясь вручить повестку о явке в суд, агенты ФБР заявили, что постучали в дверь Левисона и лишь увидели, как «Левисон вышел через заднюю дверь квартиры, сел в машину и уехал».<sup>[229]</sup> До слушания Левисон предложил самостоятельно проводить перехват и предоставлять ФБР данные; он потребовал плату в четыре тысячи долларов в качестве возмещения за написание необходимого кода и предложил передать перехваченный продукт в конце предписанных судом шестидесяти дней с возможностью предоставлять результаты перехвата чаще за дополнительную плату в 1500 долларов.<sup>[230]</sup> Левисон также потребовал две тысячи долларов за повторную выдачу сертификатов SSL своим клиентам, хотя ФБР было неясно, входила ли эта сумма в названные четыре тысячи долларов.<sup>[231]</sup> ФБР утверждало, что это

требование не подпадало под определение «разумных расходов», допускавшихся законодательством об устройствах регистрации соединений.<sup>[232]</sup> ФБР далее заявило, что Левисон мог исполнить приказ об устройстве регистрации, «просто позволив ФБР установить устройство регистрации и предоставив ФБР ключи шифрования».<sup>[233]</sup> Министерство юстиции попросило судью штрафовать Левисона на тысячу долларов в день после назначенного слушания, если он не подчинится судебному приказу.<sup>[234]</sup> Утром в день слушания Министерство юстиции получило ордер на обыск специально в отношении ключей шифрования Lavabit, чтобы устранить любую двусмысленность первоначального запроса об устройстве регистрации.<sup>[235]</sup> Левисон попросил судью Хилтона снять с дела гриф секретности, чтобы позволить публичные дебаты; Хилтон отказал, сославшись на риск для расследования.<sup>[236]</sup> Левисон попытался добиться отмены ордера на обыск в отношении своих ключей шифрования, утверждая: «Lavabit заплатит высшую цену - утрату доверия и бизнеса своих клиентов, - если Суд потребует передать Главный ключ».<sup>[237]</sup> Левисон также утверждал: поскольку ключи шифрования позволили бы вести наблюдение за всеми пользователями Lavabit, ордер на обыск был чрезмерно широким и потому нарушал Четвёртую поправку.<sup>[238]</sup> Юрист Левисона попросил судью Клода Хилтона о механизме, гарантирующем, что государство не выйдет за пределы ордера, и предложил в качестве решения, чтобы Левисон сам проводил перехват.<sup>[239]</sup> Судья Хилтон ответил: «Вы хотите сделать это так, чтобы государству пришлось доверять вам... в получении правильных данных... а вы не доверяете государству. Тогда почему государство должно доверять вам?»<sup>[240]</sup> ФБР заверило судью, что его программа просеет данные и извлечёт лишь сообщения Сноудена.<sup>[241]</sup> Суд отклонил просьбу Левисона и приказал передать ключи шифрования ФБР.<sup>[242]</sup> Левисон исполнил приказ, в некотором смысле: 2 августа он предоставил ключи шифрования... на одиннадцати страницах неразборчивым шрифтом размером четыре пункта.<sup>[243]</sup> Государство написало судье с просьбой с 5 августа взыскивать с Левисона штраф в пять тысяч долларов за каждый день неисполнения; судья Хилтон удовлетворил просьбу.<sup>[244]</sup> 7 августа Левисон передал электронную копию ключей шифрования в далласское отделение ФБР и в тот же день закрыл Lavabit.<sup>[245]</sup> После смерти компании ключи шифрования стали бесполезны ФБР. Левисон написал на веб-сайте Lavabit, что был вынужден «принять трудное решение: стать соучастником преступлений против американского народа или отказаться почти от десяти лет тяжёлой работы, закрыв Lavabit».<sup>[246]</sup> Левисон объяснил, что юридические ограничения не позволяли ему сообщить о событиях, приведших к этому решению.<sup>[247]</sup> Левисон завершил сообщение предупреждением: «без действий Конгресса или сильного судебного прецедента я настоятельно не рекомендовал бы кому-либо доверять свои частные данные компании, физически связанной с Соединёнными Штатами».<sup>[248]</sup> Позднее Левисон объяснил:

если бы федералы знали, что я планирую закрыться, они получили бы судебный приказ, требующий от меня продолжать работу службы. Если бы я закрыл службу после получения такого приказа, меня почти наверняка обвинили бы в воспрепятствовании правосудию. Мне говорили, что другие поставщики услуг угрожали закрытием и получали такие приказы.<sup>[249]</sup>

Неизвестно, что это были за компании. Расположенная в Мэриленде Silent Circle, предлагавшая сходную службу защищённой почты, объявила, что также закроется 9 августа, сообщив клиентам: «Мы видим надпись на стене и решили, что для нас лучше закрыть Silent Mail сейчас. Мы не получали повесток, ордеров, писем безопасности или чего-либо ещё от какого-либо государства, и именно поэтому действуем сейчас».<sup>[250]</sup>

В октябре документы Lavabit рассекретили, позволив общественности понять события, приведшие к закрытию Lavabit. Дженнифер Линч из EFF заметила: «Получить ордер на закрытый ключ службы ничем не отличается от получения ордера на обыск всех домов города ради поиска бумаг одного подозреваемого».<sup>[251]</sup> Действия Lavabit «вдохновили» Сноудена, который заметил: «сотрудники и руководители Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Apple и остальных наших интернет-титанов должны спросить себя, почему они не борются за наши интересы так же, как малые компании».<sup>[252]</sup>

Государство не дало комментариев.

Левисон обжаловал санкции за неуважение к суду; его фонд защиты собрал более ста тысяч из в конечном счёте потребовавшихся 150 тысяч долларов.<sup>[253]</sup> В представленном Министерством юстиции суду документе утверждалось:

Подобно тому как компания не может помешать исполнению ордера на обыск, заперев входные ворота, поставщик услуг электронной связи не может сорвать предписанное судом электронное наблюдение, отказавшись предоставить необходимые сведения о своих системах.<sup>[254]</sup>

Поскольку ФБР не должно было просматривать данные других пользователей Lavabit, государство повторило свой довод, что факт шифрования «других сведений, не подпадающих под ордер, тем же набором ключей не имеет значения... все остальные данные будут отфильтрованы электронным образом, не попав на глаза человеку».<sup>[255]</sup> В словах, которые можно было считать сигналом другим компаниям, размышлявшим о неповиновении, Министерство юстиции написало: «Продвижение компании как \"защищённой\" не даёт разрешения игнорировать Окружной суд Соединённых Штатов».<sup>[256]</sup> Апелляция Левисона была отклонена.<sup>[257]</sup> Левисон так отозвался об этом опыте:

судам нельзя позволять рассматривать вопросы огромной важности под покровом секретности, иначе мы обнаружим, что нас без долгих разговоров лишили содержательной надлежащей правовой процедуры. Если мы позволим нашему государству продолжать действовать втайне, лишь вопрос времени, когда вы или близкий человек окажетесь в таком положении, как я: один в секретном зале суда и без какой-либо содержательной защиты, которая всегда должна была служить народу обороной от злоупотребления властью государства.<sup>[258]</sup>

Левисон также размышлял о защите Эдварда Сноудена:

Я рад, что это был он, а не выродок или негодяй, которого мне пришлось защищать... Я боялся, что буду вынужден защищать террориста, сеть детской порнографии, организованную преступность или что-либо подобное. Вместо этого человек, за которым они пришли и который привёл в конечном счёте к закрытию, был разоблачителем, раскрывавшим злоупотребления государства. Это лежит в самом сердце причины, по которой я считаю приватность настолько важной.<sup>[259]</sup>

Опыт Lavabit предвосхитил дело Apple в Сан-Бернардино, которое вскоре должно было разразиться в Калифорнии; разница состояла в том, что Apple располагала армией юристов и отстаивала свою позицию на глазах у всего мира, а не в закрытых залах суда.

## 8.5. Исчезновение из поля зрения: опасения ФБР по поводу шифрования

В октябре 2014 года Washington Post опубликовала редакционную статью, в которой говорилось: «пользователи смартфонов должны признать, что не могут стоять выше закона при наличии действительного ордера на обыск». В статье задавался вопрос: «при всём своём волшебстве, возможно, Apple и Google могли бы изобрести своего рода защищённый золотой ключ, который они сохраняли бы и применяли лишь после того, как суд одобрит ордер на обыск».<sup>[260]</sup> Смешение защищённых устройств с положением пользователя выше закона было распространённым рефреном. Как указал юрист Марк Цвиллингер:



Тот факт, что Конституция предусматривает процедуру получения ордера на обыск при наличии вероятной причины, не подкрепляет представление о том, что изготовление невзламываемого замка должно быть незаконным. Это два отдельных понятия.<sup>[261]</sup>

Реакция общественности была предсказуемой. Сара Чон из Vice заметила: «Призрак будущих ордеров не должен формировать интернет именно так, как хотели бы правоохранительные органы, особенно если это подвергает обычных людей риску вреда».<sup>[262]</sup> Майк Мэсник из Techdirt спросил:

Я не уверен, кто из членов редакционной коллегии Washington Post занимается исследованиями мифической криптографии «золотого ключа», но большинство людей, обладающих хотя бы малейшим пониманием технологии, должны были осознать, что в сущности они сказали: «чёрный ход - плохая идея, так как насчёт создания волшебного чёрного хода?»<sup>[263]</sup>

Хотя замечания Washington Post не были содержательными политическими предложениями, выражение «золотые ключи» сохранилось как краткое обозначение чёрного хода в зашифрованные системы. Чуть больше чем через неделю, 16 октября 2014 года, директор ФБР Джеймс Коми, к тому времени год возглавлявший ФБР, произнёс речь об «исчезновении из поля зрения».<sup>[264]</sup> Программа ФБР Going Dark действовала по меньшей мере с 2006 года, а её область включала:

усилия по применению новаторских технологий; развитию сотрудничества с отраслью; и помощи... правоохранительным партнёрам в совместной работе по устранению растущего разрыва между требованиями законного перехвата и нашими возможностями.<sup>[265]</sup>

Рассказ об исчезновении из поля зрения ранее применяла в 2010 году тогдашний главный юрисконсульт ФБР Валери Капрони, заметив: «Они [технологические компании] могут обещать стойкое шифрование. Им просто нужно придумать, как предоставить нам открытый текст».<sup>[266]</sup> Коми объяснил:

технология стала предпочтительным орудием некоторых очень опасных людей... изощрённые преступники начнут рассчитывать на эти средства [шифрование] уклонения от обнаружения. Это равносильно шкафу, который нельзя открыть. Сейфу, который нельзя взломать.<sup>[267]</sup>

Коми утверждал, что возникшее после Сноудена представление о том, будто государство «собирало все наши сообщения», было ошибочным:

Некоторые считают, что ФБР обладает этими феноменальными возможностями получать доступ к любым сведениям в любое время, что мы можем получить желаемое, когда захотим, щёлкнув каким-то выключателем. Возможно, это верно в кино или на телевидении. В настоящей жизни это попросту не так.<sup>[268]</sup>

Коми тревожило, что сочетание сквозного и полнодискового шифрования позволит целям «исчезнуть из поля зрения», не давая агентам получить доступ к важнейшим доказательствам. Коми считал, что закон не поспевал за технологией шифрования, и утверждал, что «шифрование угрожает привести всех нас в очень тёмное место», а вскоре «приказ судьи о наблюдении за сообщениями подозреваемого может оказаться не более чем листом бумаги». Коми сослался на популярное среди молодёжи выражение «страх что-либо упустить», или FOMO, который, по его словам, испытывало ФБР:

При исчезновении из поля зрения мы, работающие в правоохранительных органах и общественной безопасности, испытываем огромный страх что-либо упустить: упустить хищников, эксплуатирующих самых уязвимых среди нас... упустить жестоких преступников, выбирающих целями наши сообщества... упустить террористическую ячейку,

применяющую социальные сети для вербовки, планирования и проведения нападения.<sup>[269]</sup>

Коми заметил, что полнодисковое шифрование Apple и Google вызовет проблемы: «Обеими компаниями управляют хорошие люди, отвечающие на то, что они считают рыночным спросом. Но место, в которое они нас ведут, - место, куда мы как страна не должны идти без тщательного размышления и обсуждения». Коми заявил: хотя данные, резервные копии которых хранились в облаке Apple и Google, были доступны, это были не все данные устройства, а осведомлённые преступники хранили данные исключительно на устройствах, защищённых полнодисковым шифрованием. Коми также утверждал, что любые доступные незашифрованные метаданные были «неполными сведениями», поскольку не предоставляли содержания.<sup>[270]</sup> Коми отметил, что атаки полного перебора против шифрования были неосуществимы:

Даже суперкомпьютеру было бы трудно справиться с современным шифрованием высокого уровня, а некоторые устройства имеют настройку, при которой ключ шифрования стирается, если кто-либо предпринимает слишком много попыток взломать пароль, и тогда никто не может получить доступ к этим данным.<sup>[271]</sup>

Кроме того, Коми заявил, что принуждение преступников предоставить доступ не было вариантом из-за правовых норм, а преступники не стали бы добровольно разблокировать данные из-за того, что они могли раскрыть:

если бы мы держали под стражей хищника, охотившегося на детей, и он мог выбрать спокойно отсидеть тридцатидневное наказание за неуважение к суду из-за отказа исполнить судебный приказ о предоставлении пароля либо рисковать тридцатилетним приговором за производство и распространение детской порнографии, что, по-вашему, он выбрал бы?<sup>[272]</sup>

Коми попросил технологические компании «сделать шаг назад, остановиться и подумать об изменении курса... в этой стране не должно быть зоны, свободной от закона». Коми призвал к «открытым и честным дебатам о свободе и безопасности», утверждая, что конфликта между ними не было, поскольку «мы в правоохранительных органах, национальной безопасности и общественной безопасности ищем безопасность, укрепляющую свободу». Коми заявил: «Возможно, пора предположить, что после Сноудена маятник слишком далеко качнулся в одну сторону, в сторону страха и недоверия»; Коми сказал, что, хотя скептическое отношение к государственной власти было здоровым, он спрашивал:

Разве мы больше не страна, управляемая верховенством права, где никто не стоит выше закона или за его пределами? Неужели мы настолько не доверяем государству и правоохранительным органам, что готовы позволить плохим людям уйти... готовы оставить жертв в поисках справедливости?<sup>[273]</sup>

Коми заявил: «Мы не ищем подхода через чёрный ход. Мы хотим войти через парадную дверь, ясно и прозрачно, с чёткими указаниями закона». В частности, Коми отметил, что положения Закона о содействии связи правоохранительным органам (CALEA), принятого почти двумя десятилетиями ранее и обязывавшего поставщиков связи и широкополосного доступа встраивать в инфраструктуру возможности перехвата, не распространялись на тысячи интернет-компаний, теперь предоставлявших клиентам некоторые виды услуг связи, например Facebook. Коми хотел, чтобы компании, не подпадавшие под CALEA, предоставляли возможности перехвата сначала добровольно, а затем вследствие закона. Коми заявил: «Мы не стремимся расширить наши полномочия по перехвату сообщений. Мы с трудом поспеваем за меняющейся технологией и пытаемся сохранить способность действительно собирать сообщения, которые нам разрешено перехватывать». Коми завершил призывом к «обоснованному и практичному подходу», но признался, что у него не было «идеального решения», хотя он считал «важным начать

обсуждение».<sup>[274]</sup>

Но до начала обсуждения было далеко. Хотя Коми впервые вступал в криптовойны, обсуждение шло уже целое поколение, на что указала Синди Кон из EFF, ветеран криптовойн, отметившая «двадцатилетние тезисы» Коми.<sup>[275]</sup> Кон заявила:

Теперь, как и тогда, ФБР пытается убедить мир, что возможна некая фантастическая версия безопасности, в которой у «хороших людей» может быть чёрный ход или дополнительный ключ от вашего дома, но плохие люди никогда не смогут им воспользоваться. Любой человек, обладающий хотя бы элементарным пониманием безопасности, может сказать вам, что это попросту неправда.<sup>[276]</sup>

Кон утверждала: «ФБР не должно заниматься попытками убедить компании предлагать своим клиентам меньшую безопасность».<sup>[277]</sup> Кон написала:

если ФБР... убедит Конгресс изменить закон или хотя бы убедит такие компании, как Apple, которые производят наши инструменты и хранят наши данные, ослабить предлагаемую нам безопасность, все мы окажемся в меньшей безопасности и будем пользоваться меньшей приватностью. Или, как говорит Четвёртая поправка, мы будем менее «защищены в своих бумагах и вещах».<sup>[278]</sup>

Директор вашингтонского отделения ACLU Лора Мерфи заявила: «Коми ошибается, утверждая, что правоохранительные органы не могут выполнять свою работу, уважая права американцев на приватность». Мерфи продолжила: «Называет ли ФБР это парадной дверью или чёрным ходом, любая попытка ФБР ослабить шифрование оставляет наши глубоко личные и деловые сведения уязвимыми для взлома иностранными государствами и преступниками». ACLU похвалил Apple и Google, «не желавших ослаблять безопасность для всех, чтобы предоставить государству ещё одно средство в его и без того огромном арсенале наблюдения».<sup>[279]</sup>

В марте 2015 года директор АНБ адмирал Майкл Роджерс, выступая в Принстонском университете, продолжил линию Коми и заметил: «Я не хочу чёрного хода, я хочу парадную дверь, и я хочу, чтобы на парадной двери было несколько замков, больших замков... чтобы ни одна организация не могла войти».<sup>[280]</sup> Предложение Роджерса о некоторой форме криптографии с разделённым ключом по сути было идентично провалившейся микросхеме Clipper 1990-х годов. Роджерс возразил против опасений, что подход с разделённым ключом создаст новую уязвимость, утверждая:

это как когда вы получаете банковскую ячейку в банке и говорите себе: «ну, ключ есть только у меня, это безопасно»... Я думаю: ключ есть не только у вас... Мне несколько неудобна мысль «вы просто создаёте уязвимость».<sup>[281]</sup>

Однако Роджерс действительно подчёркивал, что эта тема была общенациональным обсуждением и страна должна решить, как хочет управлять проблемой исключительного доступа. Активисты цифровой приватности с тревогой отреагировали на предложение. Джозеф Холл из Center for Democracy and Technology заметил: «шифрование с разделённым ключом - несерьёзное предложение... Роджерсу следует вернуться с предложением, которое техническое сообщество ещё не признало безответственным, дорогостоящим и непрактичным». Холл добавил: «Пора привязать этот пробный шар к земле технической реальности».<sup>[282]</sup> Казалось очевидным, что, если правительство США вновь попытается провести такую инициативу депонирования, оно столкнётся с тем же общественным противодействием, что и в 1990-е годы.

В начале 2016 года учёные Гарвардского университета опубликовали статью, оспаривавшую довод об «исчезновении из поля зрения»; среди авторов были Брюс Шнайер и коллеги с разнообразным техническим, государственным и юридическим опытом.<sup>[283]</sup> Авторы поставили под сомнение уместность метафоры «исчезновения из поля зрения»: «Действительно ли мы движемся к

будущему, в котором эффективное наблюдение за преступниками и злоумышленниками невозможно? Мы так не думаем». Авторы согласились, что некоторые формы сообщений станет труднее перехватывать, однако утверждали:

Если не считать формы государственного вмешательства в технологию, которую, по-видимому, не рассматривает никто за пределами самых деспотических режимов, каналы связи, устойчивые к наблюдению, будут существовать всегда... Мы утверждаем, что в будущем сообщения не будут ни погружены во тьму, ни освещены без тени.<sup>[284]</sup>

Авторы утверждали, что некоторые данные останутся незашифрованными, поскольку цифровые компании зависели от возможности видеть действия пользователей ради монетизации, например целевой рекламы, а метаданные, вероятно, по необходимости останутся незашифрованными. Авторы также утверждали, что рост интернета вещей откроет новые возможности наблюдения, например возможность получать ордера, заставляющие умные телевизоры включать камеры для наблюдения за целями.<sup>[285]</sup>

## 8.6. Apple бросает вызов судам: Сан-Бернардино и исключительный доступ

2 декабря 2015 года Саид Ризван Фарук покинул свой офис в Департаменте здравоохранения Сан-Бернардино, а затем вернулся с женой Ташфин Малик.<sup>[286]</sup> Фарук и Малик выпустили более ста пуль в коллег Фарука и скрылись.<sup>[287]</sup> Вскоре после этого нападавшие были убиты в перестрелке с полицией.<sup>[288]</sup> Четырнадцать человек погибли, 21 был ранен в результате худшего внутреннего террористического нападения со времени 11 сентября.<sup>[289]</sup> Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что существовали «признаки радикализации убийц и возможного вдохновения иностранными террористическими организациями».<sup>[290]</sup> Однако Коми добавил, что «нет признаков того, что эти убийцы являются частью более крупной организованной группы».<sup>[291]</sup> Коми заявил, что сотни агентов ФБР «пытаются понять мотивы этих убийц и каждую подробность их жизни».<sup>[292]</sup> Вскоре выяснилось, что Малик присягнула на верность «Исламскому государству» через Facebook.<sup>[293]</sup> До гибели в перестрелке с полицией террористы попытались скрыть и уничтожить электронные доказательства; именно эти электронные доказательства, в особенности iPhone 5C под управлением iOS 9, стали центром юридической и медийной битвы ФБР и Apple. ФБР попросило Apple разблокировать устройство; компания отказалась.

Пока расследование продолжалось, в январе 2016 года руководители технологических компаний и государственной безопасности собрались в Сан-Хосе, Калифорния, на саммит для обсуждения широкого круга тем, включая шифрование и пропаганду «Исламского государства». Во время встречи Тим Кук, который, как считал Ричард Стенгел из Государственного департамента, говорил от имени собравшихся руководителей отрасли, сообщил представителям государства, включая Джеймса Коми из ФБР, главу аппарата Белого дома Дениса Макдоноу и директора АНБ Майкла Роджерса, что «лошадь уже убежала из конюшни шифрования. Оно не исчезнет и будет становиться лишь мощнее».<sup>[294]</sup> Кук утверждал, что государству нужно признать эту действительность и затем спросить: «Как оптимизировать способность найти террориста в мире, где существует шифрование, вот в чём вопрос?»<sup>[295]</sup> О возможности чёрного хода Кук заметил: «Если бы я считал, что это то, что защитит нас всех, я поддержал бы его».<sup>[296]</sup> Затем встреча перешла к другим темам; возможно, государственные руководители считали, что дальнейшее давление в вопросе шифрования испортит их более широкую повестку с технологическими руководителями.

16 февраля 2016 года ФБР вновь попросило Apple разблокировать iPhone, на этот раз с судебным приказом согласно Закону о судебных приказах.<sup>[297]</sup> Приказ требовал от Apple предоставить «разумную техническую помощь для выполнения трёх важных функций:

1. обойти или отключить функцию автоматического стирания независимо от того, была ли она включена;
2. позволить ФБР электронным образом отправлять коды доступа на ЦЕЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО для проверки через физический порт устройства, Bluetooth, Wi-Fi или иной доступный протокол;
3. гарантировать, что, когда ФБР отправляет коды доступа на ЦЕЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО, работающая на устройстве программа намеренно не вводит никакой дополнительной задержки между попытками ввода кода доступа».

Для достижения этого приказ предписывал Apple предоставить «подписанный файл программного обеспечения iPhone, пакет восстановления или иной файл образа программного обеспечения, который можно загрузить на целевое устройство».<sup>[298]</sup> Обновление позволило бы вводить код доступа электронным, а не ручным способом, облегчая разблокировку iPhone посредством исчерпывающей атаки или полного перебора.<sup>[299]</sup>

Генеральный директор Apple Тим Кук ответил на названное им «беспрецедентным» требование ФБР:

Хотя мы считаем, что намерения ФБР добры, было бы неправильно, если бы государство заставило нас создать чёрный ход в наших продуктах. И в конечном счёте мы опасаемся, что это требование подорвёт те самые свободы и волю, которые наше государство призвано защищать.<sup>[300]</sup>

Кук написал, что он «не испытывает сочувствия к террористам» и желает, чтобы правосудие свершилось: Apple предоставила ФБР все находившиеся в её распоряжении данные и даже выделила инженеров для консультирования агентов. Однако благодаря полнодисковому шифрованию Apple вывела некоторые пользовательские данные за пределы досягаемости своей организации, доверив шифрованию на конечном устройстве защищать пользователя, поскольку «мы [Apple] считаем, что содержимое вашего iPhone - не наше дело». Кук объяснил:

мы сделали всё... что было в наших силах и разрешалось законом, чтобы помочь им. Но теперь правительство США попросило нас о том, чего у нас попросту нет и что мы считаем слишком опасным создавать. Они попросили нас встроить чёрный ход в iPhone.<sup>[301]</sup>

Кук заметил: «В чужих руках эта программа... потенциально позволила бы разблокировать любой iPhone, физически находящийся у кого-либо». Кук утверждал:

ФБР может описывать этот инструмент другими словами, но не заблуждайтесь: создание версии iOS, которая таким образом обходит защиту, несомненно означало бы создание чёрного хода. И хотя государство может утверждать, что его применение ограничится этим делом, гарантировать такой контроль невозможно.<sup>[302]</sup>

Кук утверждал, что, несмотря на заявление государства о единственном применении инструмента:

После создания этот метод можно было бы применять снова и снова к любому количеству устройств. В физическом мире он был бы эквивалентом универсального ключа, способного открывать сотни миллионов замков - от ресторанов и банков до магазинов и домов. Ни один разумный человек не счёл бы это приемлемым.<sup>[303]</sup>

Кук заявил, что Apple не может найти «ни одного прецедента, когда американскую компанию вынуждали подвергнуть своих клиентов большему риску нападения», как и прецедента подобного применения Закона о судебных приказах 1789 года, на который опиралось требование ФБР.<sup>[304]</sup> Закон о судебных приказах позволяет судам «издавать все приказы, необходимые или уместные для содействия осуществлению их соответствующей юрисдикции и согласующиеся с обычаями и принципами права».<sup>[305]</sup> Вопрос состоял в том, не является ли издание такого приказа в данном деле обходом обязанности Конгресса принимать законы и не может ли оно подорвать доверие общества к надзору за аппаратом национальной безопасности. Кук назвал требования ФБР «пугающими» и заявил, что толкование ФБР Закона о судебных приказах позволило бы ему:

требовать, чтобы Apple создавала программу наблюдения для перехвата ваших сообщений, получения доступа к вашим медицинским или финансовым данным, отслеживания вашего местоположения или даже доступа к микрофону или камере вашего телефона без вашего ведома.<sup>[306]</sup>

Кук заявил, что Apple оспаривает требования ФБР с «глубочайшим уважением к американской демократии и любовью к нашей стране», но считает, что обязана «высказаться перед лицом того, что мы считаем превышением полномочий правительством США».<sup>[307]</sup>

В юридическом ходатайстве Apple об отмене судебного приказа ФБР приводились дополнительные доводы: например, после создания метода доступа «станет лишь вопросом времени, когда иностранные правительства потребуют тот же инструмент».<sup>[308]</sup> Был опровергнут и довод государства о том, что инструмент доступа будет применён лишь к рассматриваемому iPhone:

Государство говорит: «Только один раз» и «Только этот телефон». Но государство знает, что эти заявления неверны; более того, государство подало множество других заявлений о подобных приказах, некоторые из которых находятся на рассмотрении других судов. А когда на прошлой неделе появилась новость о приказе этого суда, представители властей штатов и местных органов публично объявили о намерении применить предлагаемую операционную систему, чтобы открыть сотни других изъятых устройств по делам, никак не связанным с терроризмом.<sup>[309]</sup>

Юристы Apple обвинили ФБР в расширении предоставленных демократическим путём следственных полномочий посредством «попытки получить через суды опасное полномочие, в котором Конгресс и американский народ ему отказали».<sup>[310]</sup> В заключение Apple утверждала, что общество готово жертвовать безопасностью ради сохранения конфиденциальности:

существует множество примеров того, как общество отказывается платить цену за более широкое и эффективное обеспечение исполнения уголовных законов. Например, общество не допускает нарушения предусмотренной Пятой поправкой привилегии против самооговора, хотя государство добилось бы осуждения большего числа преступников, если бы могло принуждать их к признанию. Общество также не допускает нарушения Четвёртой поправки, хотя государству было бы проще получать важнейшие доказательства, если бы ему предоставили полную свободу проводить обыски и изъятия без ордера.

На каждом уровне нашей правовой системы... общество действовало ради сохранения определённых прав ценой создания препятствий для заинтересованности правоохранительных органов в расследовании преступлений и привлечении преступников к ответственности. Общество всё ещё обсуждает важные вопросы конфиденциальности и безопасности, поставленные этим делом. Однако желание государства не оставить ни одного камня неперевернутым, каким бы благонамеренным оно ни было, не даёт ему права прекратить обсуждение и навязать обществу свои взгляды.<sup>[311]</sup>

Технологическая отрасль, криптологи и группы защиты гражданских свобод сплотились вокруг Apple, представив свидетельства в поддержку её позиции в суде.<sup>[312]</sup> Генеральный директор Google Сундар Пичаи заметил, что помощь правоохранительным органам с легко доступными данными «совершенно отличается от требования к компаниям обеспечить взлом устройств и данных клиентов» и может создать «тревожный прецедент».<sup>[313]</sup> Генеральный директор WhatsApp Ян Кум написал: «Мы не должны позволить создать этот опасный прецедент. Сегодня на кону наша свобода и наша воля».<sup>[314]</sup> Сноуден назвал это «самым важным технологическим делом десятилетия» и заявил, что «ФБР создаёт мир, в котором граждане полагаются на Apple в защите своих прав, а не наоборот».<sup>[315]</sup> Во многих отношениях это дело привлекло внимание общества так, как не смогли разоблачения Сноудена; один комментатор кратко описал привлекательность дела:

Apple - это почти религия, и не только в Америке, но и во всём мире, от Японии до Румынии. У неё миллионы поклонников, которые следуют за ней с культовой преданностью. Поэтому, когда на Apple нападают, люди слушают и интересуются всеми техническими подробностями шифрования; никому даже не приходит в голову сказать: «Мне нечего скрывать».<sup>[316]</sup>

Коми ответил на изложение Apple, заявив, что дело:

не связано с попыткой создать прецедент или послать какое-либо сообщение. Оно связано с жертвами и правосудием... мы просто хотим получить возможность, имея ордер на обыск, попытаться угадать код доступа террориста так, чтобы телефон фактически не самоуничтожился и чтобы правильный подбор не занял десять лет. Вот и всё.<sup>[317]</sup>

Коми добавил: «Мы не хотим взламывать чьё-либо шифрование или выпускать универсальный ключ на свободу».<sup>[318]</sup> Коми признал, что ФБР не знает, что находится в телефоне: «Возможно, телефон содержит зацепку, которая позволит найти других террористов. Возможно, нет. Но мы не сможем посмотреть в глаза выжившим или самим себе в зеркале, если не проверим эту зацепку».<sup>[319]</sup> Коми надеялся, что «люди глубоко вдохнут и перестанут говорить, будто наступает конец света», но признал стратегическое напряжение между «конфиденциальностью и безопасностью», заметив:

Это напряжение не должны разрешать корпорации, которые зарабатывают на продаже вещей. Его также не должно разрешать ФБР, которое зарабатывает расследованиями. Его должен разрешить американский народ, решив, как мы хотим управлять собой в мире, которого никогда прежде не видели. Мы не должны незаметно оказаться в каком-либо месте - или позволить самым громким голосам вытолкнуть нас туда, - потому что поиск правильного места, правильного равновесия будет очень долго иметь значение для каждого американца.<sup>[320]</sup>

Будущий президент Дональд Трамп призвал бойкотировать продукцию Apple, спросив на политическом митинге: «Кем они [Apple] себя возомнили?»<sup>[321]</sup>

Судебное дело так и не получило возможности развиваться: 20 марта ФБР нашло неназванную третью сторону, которая предоставила ему доступ к iPhone Фарука.<sup>[322]</sup> По сообщениям, третьей стороной была израильская компания Cellebrite, хотя неизвестно, какую техническую уязвимость она использовала.<sup>[323]</sup> Коми рассуждал, что судебное дело «немного стимулировало во всём мире рынок, которого прежде не существовало, для тех, кто пытался выяснить, смогут ли они взломать Apple 5C под управлением iOS 9».<sup>[324]</sup> Хотя точная цена доступа неизвестна, Коми заявил, что она превышала 1,2 миллиона долларов и что вложение «того стоило» (возможно, эта сумма предусматривала неоднократное применение эксплойта).<sup>[325]</sup> Коми также был рад, что судебное разбирательство больше не требовалось, поскольку «судебное разбирательство - не лучшее место для разрешения трудных ценностных вопросов, затрагивающих самые разные вещи, которые

важны для всех нас».<sup>[326]</sup>

Вероятно, ФБР не слишком стремилось к судебному разбирательству: возможно, общественное настроение по этому делу оказалось не столь благоприятным, как ожидалось. СМИ внимательно освещали историю, которая возглавляла круглосуточный новостной цикл и даже обсуждалась в политических ток-шоу, например в The Late Show Стивена Кольбера, где Кольбер устроил генеральному прокурору жёсткий допрос по делу.<sup>[327]</sup> Юрисконсульт ФБР Джим Бейкер позднее размышлял о юридической неудаче дела: «Я считал, что дело Сан-Бернардино предоставило Конгрессу достаточные основания изменить закон, чтобы помочь разрешить более широкую проблему, из-за числа жертв и прямой связи с терроризмом. Очевидно, я ошибался».<sup>[328]</sup>

На отзыв ФБР своего заявления, вероятно, повлияло и недавнее, хотя менее широко освещавшееся, судебное решение в Нью-Йорке. После ареста Цзюнь Фэна, предполагаемого торговца метамфетамином, ФБР в октябре 2015 года обратилось в суд, использовав Закон о судебных приказах 1789 года - тот же закон, который применялся в деле Сан-Бернардино, - чтобы заставить Apple разблокировать изъятый iPhone 5s под управлением iOS 7.<sup>[329]</sup> Поскольку это была более старая версия iPhone, в данном случае Apple могла разблокировать устройство. В своём заключении от 29 февраля 2016 года судья Оренстайн постановил, что применение Закона о судебных приказах должно «согласовываться с обычаями и принципами права», как гласит текст закона.<sup>[330]</sup> Не менее чем в 70 предыдущих случаях государство ссылалось на Закон о судебных приказах, чтобы заставить Apple разблокировать устройства подозреваемых.<sup>[331]</sup> Суть юридического вопроса состояла в том, использовало ли государство Закон о судебных приказах для осуществления полномочий, которые Конгресс рассматривал и решил государству не предоставлять.<sup>[332]</sup> Закон CALEA 1995 года, принятый для разрешения перехвата цифровой телефонной связи, прямо запрещал применять его к организациям, предоставляющим «информационные услуги», к которым, по утверждению Apple, относилась и она.<sup>[333]</sup> Apple утверждала, что исключение информационных услуг из закона CALEA свидетельствует: Конгресс рассмотрел вопрос о том, должны ли информационные услуги подпадать под действие закона, и решил, что не должны.<sup>[334]</sup> Оренстайн вынес решение в пользу Apple, заявив: «государство добивается здесь того, чтобы суд предоставил ему полномочие, которое Конгресс решил не предоставлять», и добавил: «довод государства здесь явно несовместим с законом».<sup>[335]</sup> Кроме того, Оренстайн добавил, что предлагаемое государством прочтение закона:

позволяющее суду предоставлять исполнительной власти любые следственные полномочия, в которых Конгресс решил ей отказать, пока он прямо не объявил их незаконными, привело бы к превращению Закона о судебных приказах из ограниченного закона для заполнения пробелов, обеспечивающего бесперебойное функционирование самой судебной системы, в механизм разрушения разделения властей посредством передачи судебной системе законодательного полномочия, ограниченного лишь превосходящей способностью Конгресса запрещать или упреждать. Я заключаю, что конституционность такого толкования настолько сомнительна, что делает его недопустимым.<sup>[336]</sup>

Оренстайн заявил, что очевидно: «государство опирается на Закон о судебных приказах как на источник полномочия, которое во всех существенных отношениях является законодательным», а позиция государства «приведёт к недопустимо абсурдным результатам».<sup>[337]</sup> Оренстайн заявил, что государство:

приняло обдуманное решение, что ему выгоднее получить такое квазизаконодательное полномочие от судов... чем рисковать тем, что открытое законодательное обсуждение приведёт к результату, который понравится ему меньше.<sup>[338]</sup>

Оренстайн заключил:



Как лучше всего уравновесить эти интересы [безопасность и конфиденциальность] - вопрос критической важности для нашего общества, и потребность в ответе становится всё настоятельнее с каждым днём, поскольку поток технического прогресса уносится всё дальше за границы того, что ещё несколько десятилетий назад казалось возможным. Но это обсуждение должно состояться сегодня и должно проходить среди законодателей, способных учитывать технические и культурные реалии мира, который их предшественники не могли даже начать воображать. Судья предал бы наше конституционное наследие и право нашего народа на демократическое управление, если бы сделал вид, будто наши основатели уже провели это обсуждение и завершили его в 1789 году.<sup>[339]</sup>

Выступая на следующий день в Конгрессе, директор Коми выразил своё недоумение: «Честно говоря, я не вполне понимаю это, потому что CALEA касается движущихся данных, а здесь речь идёт о хранящихся данных».<sup>[340]</sup> Коми стремился преуменьшить значение решения:

именно этим и занимаются судьи. Они берут акты Конгресса и пытаются понять, что же они означают, особенно с учётом меняющихся обстоятельств. Поэтому я ожидаю, что путь будет ухабистым, множество юристов получают оплату за множество часов работы, но мы придём к тому, что суды будут понимать пределы действия закона.<sup>[341]</sup>

Однако Коми вновь повторил своё мнение, что уравнивание конфликтующих интересов - не задача ФБР:

Не наша задача говорить американскому народу, как разрешить эту проблему. ФБР - не какая-то инопланетная сила, навязанная Америке с Марса. Мы принадлежим американскому народу и применяем лишь те инструменты, которые даны нам законом. Поэтому наша задача - просто сказать людям, что проблема существует. Она должна волновать каждого, каждый должен стремиться понять, существуют ли в американской жизни пространства, защищённые от ордера...

Я не знаю ответа. Возможно, американский народ через Конгресс и суды решит, что проблему слишком трудно разрешить, или что правоохранительные органы могут достаточно хорошо выполнять свою работу при сильном шифровании наших сообщений, бумаг и имущества, или что мы обязаны найти способ исправить положение ради лучшего равновесия.<sup>[342]</sup>

ФБР обжаловало решение. Однако в апреле 2016 года заявление было незаметно отозвано, когда Министерство юстиции получило доступ к телефону иными средствами.<sup>[343]</sup> На этом юридическое наступление ФБР завершилось.

Проведённое в 2018 году генеральным инспектором Министерства юстиции расследование действий ФБР во время инцидента в Сан-Бернардино обнаружило нарушения в поведении Бюро. В докладе указывалось на противоречивые показания о том, были ли использованы все доступные способы разблокировать iPhone до начала судебного разбирательства против Apple.<sup>[344]</sup> В докладе говорилось, что высокопоставленный сотрудник ФБР «обеспокоился»: подчинённый «как будто не хотел искать техническое решение и, возможно, знал о решении, но молчал ради собственной цели - получить благоприятное судебное решение против Apple».<sup>[345]</sup> Сотрудник считал дело Фарука «образцовым» для проблемы исчезновения из поля зрения.<sup>[346]</sup> Сенатор Уайдэн заметил: «Теперь ясно, что ФБР было гораздо больше заинтересовано использовать этот ужасный террористический акт для создания мощного юридического прецедента, чем быстро получить доступ к телефону террориста».<sup>[347]</sup> Грег Ноджей из Центра за демократию и технологии заметил: «Генеральный инспектор явно обеспокоен тем, что ФБР в целом не привержено поиску технических решений, не

предусматривающих ослабления шифрования».<sup>[348]</sup> Сьюзен Ландау заявила, что этот вывод «поднимает вопрос о том, насколько серьёзно ФБР действительно сталкивалось с препятствиями, когда устройства были заблокированы, и в какой мере обсуждение исчезновения из поля зрения - это лишь стремление ФБР найти более лёгкие способы вести расследования».<sup>[349]</sup>

Когда ФБР получило доступ к телефону Фарука, его ценность оказалась ограниченной. Источники CNN в правоохранительных органах сообщили: хотя с устройства были извлечены новые данные, они не показали контактов с ИГИЛ или другими целями, хотя это само по себе можно было считать ценным, поскольку служило элементом данных в поддержку теории, что террористы действовали изолированно, как «волки-одиночки»; также возможно, что у подозреваемых были другие, не обнаруженные устройства.<sup>[350]</sup> Представляется вероятным, что, если бы извлечённые данные оказались полезны, ФБР очень громко объявило бы о полученной разведывательной информации в поддержку своих доводов в пользу метода доступа Apple.<sup>[351]</sup> Однако другая возможность состоит в том, что была разработана крайне чувствительная зацепка и ФБР не хотело предупреждать цель или цели о своём расследовании, хотя кажется, что к 2020 году общественности уже сообщили бы о любой ценности, возникшей при подобном сценарии.

На протяжении 2015 года директор Коми продолжал высказываться о проблеме исчезновения из поля зрения, заявляя, что «Исламское государство» в Сирии «вербует десятки неблагополучных американцев и поручает им убивать людей, причём этот процесс всё чаще происходит через мобильные приложения обмена сообщениями со сквозным шифрованием».<sup>[352]</sup> Коми предупреждал: «Нет никаких сомнений, что в мире всеобщего сильного шифрования плохие люди могут безнаказанно общаться».<sup>[353]</sup> Коми сослался на другое дело, в котором двое террористов попытались совершить нападение в Гарленде, Техас. Коми заявил:

Прежде чем отправиться совершать массовое убийство, один из них обменялся 109 сообщениями с человеком, который, как нам известно, является террористом за пределами Соединённых Штатов. Я понятия не имею, что они говорили. Я до сих пор не могу сказать вам, что они говорили. Потому что они общались через... приложение обмена сообщениями со сквозным шифрованием... Это было важно. Достаточно важно, чтобы обменяться 109 сообщениями через океан и обсудить то, что должно было произойти в тот день, но я не могу сказать вам, что это было. Это проблема. Это проблема демократии.<sup>[354]</sup>

По состоянию на середину 2019 года ФБР не получило доступа к сообщениям.<sup>[355]</sup> Изложение Коми постепенно становилось агрессивнее: он утверждал, что шифрование - проблема самой демократии, а не продолжал прежнее изложение, призывавшее к уравновешенному обсуждению и выбору общества.

Варианты политики для решения проблемы исчезновения из поля зрения не были привлекательными. Рабочая группа Обамы по шифрованию представила доклад о вариантах исключительного доступа.<sup>[356]</sup> Во внутреннем документе отмечалось отсутствие универсального технического подхода и то, что для каждого «вида шифрования потребуются уникальные технические решения».<sup>[357]</sup> Авторы оценили, что для некоторых технических проблем ясного решения не существует, и признали: «недоступное шифрование всегда будет доступно злоумышленникам».<sup>[358]</sup> Авторы также отметили дополнительную трудность: многие службы и продукты шифрования применяют программы с открытым исходным кодом, у которых нет центрального органа, с которым государство могло бы сотрудничать при разработке решений для доступа.<sup>[359]</sup> Ни один вариант не получил развития; авторы отметили:

некоторые технологи, представители гражданского общества и компании могут воспринимать любой государственный доступ как попытку получить широкий, ненацеленный доступ в целях массового сбора. Соответственно, эти сообщества почти наверняка не будут склонны доверять ограничениям, обеспечиваемым политикой или

законом, и с большей вероятностью удовлетворятся ограничениями, обеспечиваемыми технологией.<sup>[360]</sup>

Сотрудничество с отраслью было объявлено лучшим вариантом; однако авторы рекомендовали не предлагать технических решений, поскольку:

учитывая воинственную реакцию отрасли и гражданского общества на заявления государства к настоящему времени, любое предлагаемое решение почти наверняка быстро стало бы центром нападков и основанием для дальнейшего закрепления позиций противоборствующих сторон. Вместо того чтобы вызвать дополнительное обсуждение, предложенные государством технические подходы почти наверняка восприняли бы как предложения ввести «чёрные ходы» или уязвимости... и они усилили бы напряжённость, а не содействовали сотрудничеству.<sup>[361]</sup>

Рабочая группа предположила, что потенциальный путь вперёд - предложить ряд принципов, а не решений, чтобы «сосредоточить публичное или частное обсуждение на практических вопросах и политических компромиссах, а не на том, стремится ли государство ослабить шифрование или внедрить уязвимости в технологические продукты и услуги».<sup>[362]</sup> Предлагаемые принципы включали сосредоточенность на целевом, а не массовом доступе, отсутствие одностороннего государственного доступа, то есть отсутствие «золотых ключей», технологически обеспечиваемые ограничения, сведение к минимуму отрицательного влияния на инновации, международное внедрение и недопущение подрыва доверия к безопасности.<sup>[363]</sup> Авторы кратко рассмотрели четыре идеи доступа. Первая состояла в изменении аппаратной части физических устройств путём включения «независимого физического порта шифрования», для которого поставщик хранил бы набор ключей, позволяющий расшифровать данные после получения ордера.<sup>[364]</sup> Авторы отметили, что такой подход был бы дорогим для поставщиков, но мог ограничить возможность злоупотреблений со стороны государств и злоумышленников.<sup>[365]</sup> Вторым вариантом был разрешаемый поставщиком удалённый доступ с использованием процедур обновления для загрузки государственной программы, которая могла предоставить «далеко идущий доступ» к устройству.<sup>[366]</sup> Однако авторы признали, что это способно «поставить под сомнение надёжность устоявшихся каналов обновления программ», а пользователи могут «отключить обновления программ, сделав свои устройства значительно менее защищёнными».<sup>[367]</sup> Третий вариант предусматривал удалённый доступ с хранением ключа несколькими участниками по образцу микросхемы Clipper; авторы заявили, что это было бы «сложно реализовать и поддерживать».<sup>[368]</sup> Последний вариант состоял в применении удалённого доступа, чтобы принудительно создать незашифрованную резервную копию, которую можно было бы предоставить государству.<sup>[369]</sup> Когда документ рабочей группы появился в интернете, представитель национальной безопасности Марк Стро подтвердил, что эти предложения не разрабатываются.<sup>[370]</sup>

Стоит кратко рассмотреть главный пример, который приводят противники законного перехвата, чтобы понять его значение для довода о том, что возможности перехвата снижают безопасность. Речь идёт об афинской компании Vodafone-Panafon.<sup>[371]</sup> Зимой 2004/2005 года злоумышленники активировали функции законного перехвата в телефонном сетевом оборудовании Ericsson компании Vodafone-Panafon, чтобы прослушивать звонки более чем ста целей.<sup>[372]</sup> Среди жертв были премьер-министр Греции и его жена, министры национальной обороны, иностранных дел и юстиции, а также мэр Афин.<sup>[373]</sup> Способ компрометации неясен.<sup>[374]</sup> Однако мы знаем, что четыре центра Ericsson коммутации были взломаны, что позволило злоумышленникам использовать законную программу перехвата, предназначенную для государственного применения, чтобы создавать дублирующие потоки телефонных разговоров целей и перенаправлять их на третий телефон, принадлежавший злоумышленникам.<sup>[375]</sup> Разговоры шифровались между телефонами и ближайшими базовыми станциями, но во внутренней части сети Vodafone шифрование отсутствовало.<sup>[376]</sup> Следователи заявили, что центры коммутации были «перепрограммированы с

редко встречающимися изяществом и мастерством».<sup>[377]</sup> Взлом обнаружили, когда злоумышленники обновили свою программу, вызвав ошибки сети, из-за которых законные текстовые сообщения перестали доставляться.<sup>[378]</sup> Хотя злоумышленника так и не установили, историк Джеймс Бэмфорд утверждал, что имелись признаки ответственности ЦРУ и АНБ.<sup>[379]</sup> Хотя этот случай хорошо показывает, как возможности перехвата способны повысить уязвимость системы, многочисленные признаки указывали, что греки не соблюдали передовые методы. Для сравнения, предлагаемая микросхема Clipper имела бы гораздо более серьёзные процедурные и технические меры защиты. Могло ли подобное нападение увенчаться успехом против зрелой системы перехвата? Определённо не с той же лёгкостью, хотя потенциальная разведывательная добыча побудила бы решительного и хорошо обеспеченного ресурсами участника посвятить достижению такой цели много крови и средств. Немногие системы, если они вообще существуют, способны выдержать подобный натиск; именно поэтому самые чувствительные сети физически изолированы от других сетей, например интернета.

## 8.7. ЗАКОН БЕРРА-ФАЙНСТАЙН ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ДОСТУПЕ

В апреле 2016 года сенатор-республиканец от Северной Каролины Ричард Берр и сенатор-демократ от Калифорнии Дайэнн Файнстайн опубликовали проект закона под названием Compliance with Court Orders Act of 2016, в котором говорилось:

все поставщики услуг и продуктов связи, включая программы, должны защищать конфиденциальность лиц США посредством применения надлежащих мер защиты данных и при этом уважать верховенство права и соблюдать все требования закона и судебные приказы.<sup>[380]</sup>

Законопроект предписывал: «все лица, получившие разрешённый судом приказ о предоставлении сведений или данных, обязаны своевременно предоставить соответствующие приказу понятные сведения или данные либо надлежащую техническую помощь для получения таких сведений или данных».<sup>[381]</sup> Берр и Файнстайн занимали влиятельные должности соответственно председателя и заместителя председателя Специального комитета Сената по разведке. Представляя проект, Берр заявил:

Я давно считаю данные недостаточно защищёнными и твёрдо убеждён, что потребители имеют право искать решения, защищающие их сведения, - а это предполагает сильное шифрование. Однако я не считаю, что такие решения должны стоять выше закона. Я надеюсь, что этот проект положит начало содержательному и всеохватному обсуждению роли шифрования и его места в системе верховенства права.<sup>[382]</sup>

Файнстайн добавила:

Ни одна организация и ни одно лицо не стоят выше закона. Подготовленный нами законопроект просто предусматривает: если суд издаёт приказ оказать техническую помощь или предоставить расшифрованные данные, компания или лицо обязаны сделать это. Сегодня террористы и преступники всё чаще применяют шифрование, чтобы срывать усилия правоохранительных органов даже при наличии судебного приказа. Нам нужно сильное шифрование для защиты персональных данных, но нам также нужно знать, когда террористы замышляют убийство американцев.<sup>[383]</sup>

Реакция отраслевых групп и организаций защиты гражданских свобод была предсказуемо отрицательной. Internet Association, широкое объединение крупных технологических организаций, заявила: «Обязательное ослабление шифрования подвергнет риску национальную безопасность и

глобальную конкурентоспособность Соединённых Штатов, не дав соответствующих выгод».<sup>[384]</sup> Нейт Кардозо из EFF объявил, что, если закон будет принят, EFF «возглавит усилия», чтобы на годы увязать его в судах.<sup>[385]</sup> Главный технолог Центра за демократию и технологии Джозеф Лоренцо Холл заметил: «По сути, это объявляет сквозное шифрование вне закона... фактически это самый антикриптографический законопроект среди всех антикриптографических законопроектов».<sup>[386]</sup> Сенатор Рон Уайден заявил:

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы заблокировать антикриптографический законопроект Берра-Файнстайн. Он делает американцев менее защищёнными... Американцы, которые ценят свою безопасность и свободу, должны объединиться против этого опасного предложения. Я намерен противостоять законопроекту в комитете, а если он дойдёт до заседания Сената, я устрою обструкцию.<sup>[387]</sup>

По сообщениям, Белый дом внёс предложения в законопроект Берра-Файнстайн, но, согласно Reuters, отказался публично его поддержать.<sup>[388]</sup>

По мере того как нападения в Сан-Бернардино уходили с переднего плана народной памяти, исчезала и вся поддержка законопроекта в Конгрессе: в конце мая 2016 года он умер в комитете.<sup>[389]</sup>

Попытка продвинуть федеральный закон о шифровании произошла именно тогда, когда терпел неудачу и закон штата Калифорния о шифровании. В январе 2016 года член Ассамблеи Калифорнии Джим Купер, бывший помощник шерифа, внёс законопроект, по которому технологические компании штрафовали бы на 2500 долларов за каждый проданный смартфон, который невозможно расшифровать или разблокировать.<sup>[390]</sup> Позднее законопроект изменили, чтобы штраф налагался, когда компании не могли расшифровать данные, а не в момент продажи.<sup>[391]</sup> Законопроект встретил яростное сопротивление и умер в комитете в апреле 2016 года.<sup>[392]</sup> Примерно в тот же период были предложены и погибли похожие законопроекты в Луизиане и Нью-Йорке; все предусматривали штраф в 2500 фунтов стерлингов за устройство, что позволяет предполагать подражание или сотрудничество.<sup>[393]</sup> Вероятно, вносящие законопроекты знали, что они не добьются успеха, но одновременные попытки должностных лиц трёх влиятельных штатов принять такие законы наверняка передали руководителям технологических компаний и политикам Вашингтона сообщение, что существующее положение находится под натиском. Несколько членов Конгресса услышали это сообщение и попытались противодействовать деятельности штатов, внося в Палату представителей в феврале 2016 года законопроект Ensuring National Constitutional Rights for Your Private Telecommunications (ENCRYPT) Act.<sup>[394]</sup> Законопроект ENCRYPT провозглашал, что ни один государственный орган не может:

предписывать или требовать, чтобы изготовитель, разработчик, продавец или поставщик охватываемых продуктов либо услуг разрабатывал [или] изменял функции безопасности... для осуществления... наблюдения... или физического обыска такого продукта... либо обладал способностью расшифровывать или иным образом делать понятными сведения, зашифрованные или иным образом сделанные непонятными с помощью его продукта или услуги.<sup>[395]</sup>

Продукт также нельзя было исключить с рынка из-за применения в нём шифрования.<sup>[396]</sup> Законопроект ENCRYPT неоднократно не проходил дальше комитета, несмотря на повторное внесение в 2018 году и в конце 2019 года; о последней попытке принять закон объявили на DefCon.<sup>[397]</sup>

В марте 2016 года Обама вновь обратился к вопросу шифрования. Президент предостерег от «абсолютистского взгляда» на этот вопрос, утверждая, что сильное шифрование без ограничений «не обеспечит того равновесия, с которым мы жили 200-300 лет... это превращение наших телефонов в фетиш, стоящий выше любой другой ценности. И это не может быть правильным

ответом».<sup>[398]</sup> Обама заявил:

Я подозреваю, что ответ сведётся к тому, как создать систему, в которой шифрование будет настолько сильным, насколько возможно, ключ - настолько защищённым, насколько возможно, а доступ к нему будет иметь наименьшее возможное число людей для подмножества вопросов, которые мы согласимся считать важными.<sup>[399]</sup>

Однако Обама признал, что не обладает знаниями для разработки такой системы. Активисты цифровой конфиденциальности в целом согласны: если бы можно было разработать метод исключительного доступа без внедрения системной слабости в цифровую экосистему, что сейчас считается технически невозможным, он мог бы быть приемлем при наличии строгих положений о надзоре; проблема, к которой Обама не обратился, мучила политиков целое поколение: каким образом разработать такую возможность. Обама добавил: «Но... в этом вопросе я решительно на стороне гражданских свобод... меня не интересует отказ от ценностей, которые сделали нас исключительной и великой нацией, лишь ради удобства. Но опасности реальны». Обама объяснил: «мы постоянно идём на компромиссы... и я считаю неверным представление, будто наши данные чем-то отличаются и могут быть отгорожены от всех остальных компромиссов, на которые мы идём». Обама также предостерёг от бездействия:

Потому что, если каждый разойдётся по своему углу, а технологическое сообщество скажет: знаете что, либо у нас сильное, совершенное шифрование, либо Большой Брат и оруэлловский мир, - то вы обнаружите, что после какого-нибудь действительно плохого события политические настроения качнутся и всё будет сделано небрежно и поспешно, а закон пройдёт через Конгресс в непродуманном виде. И тогда действительно возникнут опасности для наших гражданских свобод.<sup>[400]</sup>

Обама добавил, что его тревожит: «люди, которые понимают это лучше всего и больше всего заботятся о конфиденциальности и гражданских свободах, как будто отстранились или заняли позицию, которая в долгосрочной перспективе неприемлема для широкой общественности в целом».<sup>[401]</sup>

Варианты политики оставались неудовлетворительными. В феврале 2018 года Национальные академии наук, инженерии и медицины предложили политикам основу в виде набора вопросов, предназначенного «максимально повысить эффективность [политики шифрования] и одновременно свести к минимуму вредные побочные последствия».<sup>[402]</sup> Основа рекомендовала задавать следующие вопросы в отношении любого предлагаемого решения:

1. В какой мере предлагаемый подход позволит правоохранительным органам и/или разведывательному сообществу получать доступ к открытому тексту в том масштабе, с той своевременностью и надёжностью, которых добиваются сторонники?
2. В какой мере предлагаемый подход повлияет на безопасность того вида данных или устройств, к которым потребуется доступ, а также на кибербезопасность в более широком смысле?
3. В какой мере предлагаемый подход повлияет на конфиденциальность, гражданские свободы и права человека целевых лиц и других людей?
4. В какой мере предлагаемый подход повлияет на торговлю, экономическую конкурентоспособность и инновации?
5. В какой мере предлагаемый подход повлечёт финансовые расходы и кто их понесёт?
6. В какой мере предлагаемый подход согласуется с действующим законодательством и другими приоритетами государства?
7. В какой мере международный контекст повлияет на предлагаемый подход и каково будет международное воздействие предлагаемого подхода?
8. В какой мере предлагаемый подход будет подлежать эффективным постоянным оценке и надзору?

Хотя эту основу можно считать полезной, она, как указал EFF, всё же «объединяет вопрос о том, должно ли государство предписывать "исключительный доступ" к содержимому зашифрованных сообщений, с вопросом о том, как государство могло бы выполнить это предписание».<sup>[403]</sup>

К концу 2016 года попытки найти новое законодательное решение для исключительного доступа были исключены. Директор ФБР Коми заметил:

администрация решила пока не добиваться законодательного решения; мы продолжим обсуждения, которые ведём с частной отраслью, правоохранительными органами штатов, местными и племенными правоохранительными органами, нашими иностранными партнёрами и американским народом.<sup>[404]</sup>

Незадолго до этого Коми заявил, что обсуждения с отраслью улучшаются, хотя признал отсутствие «простого ответа».<sup>[405]</sup> Коми заявил, что теперь взаимодействие стало:

более здоровым, потому что люди избавились от значительной части яда. Участники не так часто, как прежде, ставят под сомнение мотивы друг друга, поскольку мы пришли к пониманию, что нас волнуют одни и те же вещи.<sup>[406]</sup>

## 8.8. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ-ПРИЗРАКИ: КРИПТОВОЙНЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В Великобритании премьер-министр Дэвид Кэмерон вступил в обсуждение шифрования в ответ на террористические нападения в Париже в январе 2015 года. Кэмерон заявил:

В крайних случаях существовала возможность прочесть чьё-либо письмо, прослушать чей-либо звонок, мобильную связь... Остаётся вопрос: позволим ли мы существовать средству связи, при котором сделать это попросту невозможно? Мой ответ на этот вопрос: нет, не позволим. Первая обязанность любого государства - обеспечивать безопасность нашей страны и нашего народа.<sup>[407]</sup>

Несколькими месяцами ранее новый директор GCHQ Роберт Ханниган написал открытое письмо технологическим компаниям, попросив их помочь получить доступ к зашифрованным данным.<sup>[408]</sup> Ханниган назвал стоящую перед государствами проблему «огромной» и заявил, что справиться с ней можно «только при более тесном сотрудничестве технологических компаний».<sup>[409]</sup> Ханниган также говорил об изменении использования интернета террористами:

Если «Аль-Каида» и связанные с ней организации считали интернет местом для анонимного распространения материалов или встреч в «тёмных пространствах», то ИГИЛ приняло сеть как шумный канал для саморекламы, запугивания людей и радикализации новых новобранцев.<sup>[410]</sup>

Ханниган объяснил, что ИГИЛ усовершенствовало использование интернета:

Отвратительные видеозаписи обезглавливаний были примечательны не только своей беспощадной жестокостью, которую мы уже видели у «Аль-Каиды» в Ираке, но и тем, чему ИГИЛ научилось на этом опыте. На этот раз «качество производства» было высоким, а видеозаписи обрывались, не показывая самого обезглавливания. Они поняли, что чрезмерно наглядное насилие может вызвать обратный эффект у целевой аудитории и что самоцензура позволяет им оставаться по нужную сторону правил сайтов социальных сетей, используя в своих интересах западную свободу выражения.<sup>[411]</sup>

Ханниган заявил:

методы шифрования или обезличивания сообщений, которые когда-то были прерогативой самых изощрённых преступников или государств, теперь входят в стандартный набор. Их дополняют свободно доступные программы и приложения, добавляющие дополнительные уровни защиты; многие из них гордо рекламируют себя как «одобренные Сноуденом». Нет сомнений, что молодые иностранные боевики извлекли уроки и пользу из утечек последних двух лет.<sup>[412]</sup>

Ханниган утверждал, что британские разведывательные ведомства:

не могут противостоять этим проблемам в большом масштабе без более широкой поддержки частного сектора, включая крупнейшие технологические компании США, господствующие в сети. Я понимаю, почему у них непростые отношения с государствами. Они стремятся быть нейтральными каналами данных и находиться вне политики или над ней. Но их службы всё чаще не только размещают материалы насильственного экстремизма или эксплуатации детей, но и служат путями содействия преступности и терроризму. Как бы им это ни нравилось, они стали предпочтительными сетями командования и управления для террористов и преступников, которые считают их услуги столь же преобразующими, как и все мы.<sup>[413]</sup>

Ханниган заявил, что GCHQ «радо участвовать в зрелом обсуждении конфиденциальности в цифровую эпоху», но предупредил: «конфиденциальность никогда не была абсолютным правом, и обсуждение этого вопроса не должно становиться основанием откладывать срочные и трудные решения». Ханниган призвал к «новому соглашению между демократическими государствами и технологическими компаниями в области защиты наших граждан», которое должно «опираться на разделяемые нами демократические ценности», но предупредил, что для этого придётся «обратиться к некоторым неудобным истинам». Ханниган завершил статью предостережением, похожим на предупреждения руководителей США: «Лучше сделать это сейчас, чем после ещё большего насилия».<sup>[414]</sup>

Вскоре крупное изменение британского законодательства создало возможность нарушить существующее положение. Закон о следственных полномочиях 2016 года предоставил правительству Великобритании право издавать уведомления о технических возможностях (TCN), включая требование к адресатам снять «электронную защиту, применённую этим оператором или от его имени к любым сообщениям либо данным».

<sup>[415]</sup> Существует некоторая неоднозначность относительно круга адресатов: они определены как «операторы электросвязи», а услуга электросвязи описана следующим образом:

услуга считается заключающейся в предоставлении доступа к системе электросвязи и средств её использования в том числе в любом случае, когда услуга заключается в содействии созданию, управлению или хранению сообщений, передаваемых или способных передаваться посредством такой системы, либо включает такое содействие.<sup>[416]</sup>

Оператор электросвязи описан как система электросвязи, которая:

означает систему, включая входящую в неё аппаратуру, существующую полностью или частично в Соединённом Королевстве либо в ином месте с целью содействия передаче сообщений любыми средствами, предусматривающими использование электрической или электромагнитной энергии.<sup>[417]</sup>



Эти определения позволяют предположить, что программы, сайты и устройства, например iPhone, подпадают под действие закона. До издания уведомления государственный секретарь должен был проконсультироваться с техническим консультативным советом и адресатами любого TCN.<sup>[418]</sup> TCN также можно было издавать для «лиц за пределами Соединённого Королевства».<sup>[419]</sup> Правила неразглашения не позволяли бы получателям сообщать, что они получили TCN.<sup>[420]</sup> Хотя известно, что TCN применялись, масштаб и успех их применения неизвестны.<sup>[421]</sup>

Apple ответила на закон письмом парламенту Великобритании, в котором утверждала: «Ключ, оставленный под ковриком, лежал бы там не только для хороших парней. Плохие парни тоже нашли бы его».<sup>[422]</sup> Apple заявила: «Лучшие умы мира не могут переписать законы математики... любой процесс, ослабляющий математические модели, которые защищают пользовательские данные, тем самым ослабит и защиту».<sup>[423]</sup>

Однако политические партии Великобритании придерживаются весьма разных взглядов на службы безопасности и исключительный доступ. Эти разногласия проявились, когда в марте 2017 года британский террорист убил четырёх человек у парламента. Расследование установило, что за несколько минут до нападения террорист отправлял сообщения через WhatsApp. Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что отсутствие у властей доступа к сообщениям со сквозным шифрованием «совершенно неприемлемо».<sup>[424]</sup> Радд добавила: «Нам нужно добиться, чтобы такие организации, как WhatsApp, а подобных немало, не предоставляли террористам тайное место для общения друг с другом».<sup>[425]</sup> Радд заключила: «У этих людей тоже есть семьи, есть дети, они должны быть на нашей стороне, и я постараюсь убедить их».<sup>[426]</sup> Однако этот взгляд был далеко не всеобщим; представитель либеральных демократов по внутренним делам Брайан Пэддик заявил, что предоставление службам безопасности доступа к зашифрованным сообщениям не будет «ни соразмерным, ни эффективным ответом» на нападение в Вестминстере.<sup>[427]</sup> Пэддик добавил: «Эти террористы хотят уничтожить наши свободы и подорвать наше демократическое общество. Вводя драконовские законы, ограничивающие наши гражданские свободы, мы играли бы им на руку».<sup>[428]</sup> Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин утверждал, что у государства уже есть «огромные, огромные следственные полномочия», и поставил под сомнение необходимость дополнительных возможностей.<sup>[429]</sup>

Обсуждение продолжилось в ноябре 2018 года, когда Иэн Леви, технический директор Национального центра кибербезопасности, обращённого к обществу подразделения GCHQ, и Криспин Робинсон, технический директор ведомства по криптоанализу, написали статью с предложением ряда принципов исключительного доступа.<sup>[430]</sup> Вместе Леви и Робинсон представляли техническое руководство двух направлений деятельности GCHQ: безопасности связи и эксплуатации связи. Авторы утверждали, что обсуждению исключительного доступа недостаёт подробностей и поэтому оно «ведётся как чисто академическая абстракция, касающаяся безопасности, свободы и роли государства».<sup>[431]</sup> Авторы предложили: «Если мы сможем добиться, чтобы все стороны рассмотрели некоторые реальные подробности, некоторые методы и предложения, не прося никого поступиться тем, во что он глубоко верит, мы, возможно, чего-то достигнем».<sup>[432]</sup> Вместо названия проблемы «исчезновением из поля зрения» Леви и Робинсон применили выражение «пятнистая видимость», которое отражало новейшие взгляды и доводы исследователей Гарвардского университета.<sup>[433]</sup> Авторы предложили ряд принципов, которыми Великобритания руководствовалась при доступе к «массовым типовым службам со сквозным шифрованием».<sup>[434]</sup> Среди принципов было признание: «Даже при законной необходимости мы не можем ожидать стопроцентного доступа в ста процентах случаев»; авторы считали, что в публичном изложении безопасность рассматривается как двоичное состояние, и утверждали: «Это не так: каждая реальная система представляет собой набор проектных компромиссов».<sup>[435]</sup> Ещё один предложенный принцип гласил:

Возможности целевого исключительного доступа не должны давать государствам бесконтрольный доступ к пользовательским данным... мы определённо не хотим, чтобы

государства имели доступ к глобальному ключу, способному разблокировать данные любого пользователя. Управляемые государством глобальные системы депонирования ключей были бы в этих случаях катастрофически глупым решением.<sup>[436]</sup> [Курсив в оригинале]

Исключить такие технические решения было разумным шагом с учётом того, насколько неприемлемыми они были для технологического сообщества, что в 1990-е годы доказала микросхема Clipper. Авторы пошли дальше, заявив: «решения должны быть разработаны так, чтобы служба поставщика в лице реального человека участвовала в выполнении каждого разрешённого запроса, ограничивая масштаб применения». Это служило прямым противовесом опасениям массового наблюдения; однако следует отметить, что Леви и Робинсон подразумевали существование отдельного набора принципов, регулирующего получение таких данных. Авторы признали, что системы исключительного доступа «могут иметь дефекты, и некоторые из них могут быть уязвимостями безопасности», но «общество убедили, что решение в данном случае невозможно, поэтому нам нужно объяснить, почему мы не предлагаем волшебство». Леви и Робинсон предложили подвергать любое решение «некоторой форме экспертной оценки и поэтапному внедрению», а также «форме публичного аудита», хотя такой аудит должен защищать расследования. Авторы считали, что «при небольшой работе технологические решения могут убедить общество в масштабе применения решения исключительного доступа, не нанося ущерба результатам разведки и правоохранительной деятельности».<sup>[437]</sup> Леви и Робинсон также обратились к доводу, что «законный взлом» решает проблему доступа, указав на большой пробел в доводах технологического сообщества:

Законный взлом целевых устройств поначалу кажется привлекательной панацеей от потребностей государств в законном доступе: просто взломайте устройство цели и получите желаемое. Но для этого государствам требуется держать наготове уязвимости, чтобы взламывать эти устройства, а это полностью противоречит требованиям, чтобы государства раскрывали все обнаруженные уязвимости ради защиты населения. Это кажется глупостью.<sup>[438]</sup>

Далее авторы утверждали:

уязвимости может находить и эксплуатировать кто угодно, не только государства, поэтому почти наверняка возникнет теневой рынок уязвимостей и цепочек эксплойтов, доступных любому, у кого есть деньги. У этого подхода существуют и другие проблемы, но требование, чтобы государства полагались исключительно на законный взлом целевых устройств, вероятно, будет иметь неприятные последствия второго порядка.<sup>[439]</sup>

Леви и Робинсон предложили одно решение для доступа, обратившись к столетнему устройству перехвата голоса: зажимам типа «крокодил». Авторы утверждали, что по мере превращения физических зажимов в виртуальные многие цифровые коммутаторы стали применять функцию конференц-связи для осуществления законного перехвата.<sup>[440]</sup> Авторы заявили:

Поставщику услуги сравнительно легко незаметно добавить участника от правоохранительных органов в групповой чат или звонок. Поставщик услуги обычно управляет системой идентификации и потому на самом деле решает, кто есть кто и какие устройства участвуют; обычно именно он знакомит стороны чата или звонка. В результате всё по-прежнему зашифровано от конца до конца, но в конкретном сообщении появляется дополнительный «конец».<sup>[441]</sup>

Дополнительный участник стал бы известен как пользователь-«призрак». Авторы считали пользователей-«призраков» не более интрузивными, чем традиционные решения перехвата голоса, и что это «определённо не даёт государству никаких полномочий, которых у него не должно

быть».<sup>[442]</sup> Леви и Робинсон добавили:

Мы не говорим об ослаблении шифрования или устранении сквозного характера службы. В подобном решении обычно речь идёт о подавлении уведомления на устройстве цели, и только на устройстве цели и, возможно, тех, с кем она общается. Это совершенно иное предложение для обсуждения, и вам даже не придётся трогать шифрование.<sup>[443]</sup>  
[Полужирный шрифт в оригинале]

Авторы заметили: «Проблема получения доступа к изъятому зашифрованному устройству совершенно иная, и может оказаться, что сделать это соразмерным образом труднее; исследований недостаточно, чтобы утверждать что-либо определённое». Это позволяет предположить, что доступ к iPhone и устройствам Android, возможно, не будет предметом усилий, а внимание сосредоточится на таких службах, как WhatsApp и Facebook; авторы добавили, что незашифрованные облачные резервные копии также могут быть пригодным способом доступа. Леви и Робинсон утверждали, что следует с осторожностью относиться к предложениям решений, в которых говорится, будто «проблема либо полностью решена, либо полностью неразрешима. Это просто плохая наука, и решения окажутся сложнее». Авторы заявили, что потребуются более подробная работа со взаимной критикой специалистов и она должна «происходить без очернения людей за наличие точки зрения или смелость работать над этой проблемой». По установившейся для подобных государственных сообщений схеме их статья завершалась предупреждением: отказ от сотрудничества в разрешении проблемы «почти наверняка будет плох для всех».<sup>[444]</sup>

Отраслевые группы и организации защиты гражданских прав ответили на предложение открытым письмом GCHQ.<sup>[445]</sup> Среди подписавших были Apple, Google, Microsoft, WhatsApp и множество других технологических компаний, организаций защиты гражданских прав и технологов. Авторы предупредили, что пользователи-«призраки» «создадут серьёзные угрозы кибербезопасности и тем самым будут также угрожать основным правам человека, включая конфиденциальность и свободу выражения».<sup>[446]</sup> Для введения пользователя-«призрака» пришлось бы изменить криптографические протоколы так, чтобы манипулировать контрольным номером или кодом безопасности, то есть числом, получаемым из ключей беседы и меняющимся при изменении состава участников чата, и подавлять все уведомления о добавлении пользователей.<sup>[447]</sup> Авторы заметили, что после таких изменений пользователи больше не смогут «верить в безопасность своих сообщений, поскольку пользователи больше не смогут быть уверены, что знают, кто находится на другом конце их сообщений, что создаст угрозы основным правам человека, включая конфиденциальность и свободу выражения».<sup>[448]</sup> Авторы также утверждали:

Чтобы поставщики могли подавлять уведомления при добавлении пользователя-«призрака», приложения обмена сообщениями пришлось бы переписать программу, на которую полагается каждый пользователь.

Это означает, что любая ошибка, допущенная при разработке этой новой функции, может создать непреднамеренную уязвимость, затрагивающую каждого пользователя этого приложения.<sup>[449]</sup>

Авторы также тревожились из-за «покрова тайны», которым сопровождалось бы внедрение пользователей-«призраков» Великобританией:

Закон о следственных полномочиях предоставляет должностным лицам Великобритании право вводить широкие обязательства о неразглашении, которые не позволят поставщикам услуг даже признать, что они получили требование изменить свои системы, не говоря уже о степени его выполнения.<sup>[450]</sup>

Насколько известно общественности, предложение о пользователях-«призраках» не получило развития.

## 8.9. ГОДЫ ТРАМПА

Демонстрируя единство, правительства стран «Пяти глаз», то есть Австралии, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Соединённых Штатов, в сентябре 2018 года опубликовали совместное заявление о шифровании.<sup>[451]</sup> Авторы заявили, что «конфиденциальность не абсолютна», и утверждали:

Растущий разрыв между способностью правоохранительных органов на законных основаниях получать доступ к данным и их способностью получать и использовать содержимое этих данных - неотложная международная проблема, требующая срочного, постоянного внимания и информированного обсуждения сложности поставленных на карту вопросов и интересов. В противном случае судебные решения о законном доступе к данным всё чаще становятся бессмысленными, угрожая подорвать системы правосудия, созданные в наших демократических странах.<sup>[452]</sup>

Авторы написали: «Государствам следует признать, что природа шифрования такова, что будут возникать ситуации, в которых доступ к сведениям невозможен, хотя такие ситуации должны быть редкими», а «законный доступ всегда должен находиться под надзором независимых органов и/или подлежать судебному контролю».<sup>[453]</sup> Затем тон стал агрессивнее: авторы вновь повторили, что технологические компании подчиняются закону, включая обязанность помогать властям получать доступ к данным сообщений.<sup>[454]</sup> Авторы рекомендовали технологическим компаниям «добровольно создать решения законного доступа» посредством «индивидуализированных решений, приспособленных к их отдельным архитектурам систем».<sup>[455]</sup> Однако, если добровольного сотрудничества достичь не удастся, авторы предупредили: «мы можем прибегнуть к технологическим, правоприменительным, законодательным или иным мерам для достижения решений законного доступа».<sup>[456]</sup> Именно в Австралии новое законодательство о шифровании должно было стать заметной проблемой в ближайшие месяцы.

Австралийская федеральная полиция сообщила, что теперь зашифровано более 90 процентов перехватываемой ею связи.<sup>[457]</sup> Для исправления положения правительство приняло законопроект Telecommunications and Other Legislation Amendment (TOLA) (Access and Assistance) Bill как средство «расширить сотрудничество путём введения новой основы отраслевой помощи, включая новые полномочия для получения помощи от ключевых компаний в цепочке поставок средств связи как внутри Австралии, так и за её пределами».<sup>[458]</sup>

Закон предусматривал три уровня «поэтапного подхода к отраслевой помощи»: правительство Австралии могло вручить технологическим компаниям запрос о технической помощи, уведомление о технической помощи или уведомление о технических возможностях.<sup>[459]</sup> Запрос о технической помощи представлял собой добровольную просьбу о содействии, а уведомление о технической помощи - обязательное требование к компании оказать помощь, если она «разумна, соразмерна, осуществима и технически возможна»; оба полномочия находились в рамках устоявшихся международных норм.<sup>[460]</sup> Однако уведомление о технических возможностях было похоже на предусмотренное Законом Великобритании о следственных полномочиях: получатель обязан был «совершать действия или выполнять задачи, чтобы гарантировать способность поставщика оказывать помощь... ведомствам перехвата, когда... это разумно, соразмерно, осуществимо и технически возможно».<sup>[461]</sup> «Действия или задачи», которые поручали получателям, в первую очередь состояли бы в снятии шифрования. Когда проект закона был распространён, многочисленные организации, прежде всего Apple, предупредили, что законопроект «опасно

неоднозначен в отношении шифрования и безопасности» и может «требовать разработки инструмента, способного разблокировать устройство конкретного пользователя независимо от того, можно ли было бы применить этот инструмент и для разблокировки устройства любого другого пользователя».<sup>[462]</sup> Чтобы ответить на опасения, что требование уведомления о технических возможностях может создать системные слабости, сопровождавший закон комментарий отвергал утверждение, что действия по закону создадут такие слабости, приводя пример его применения:

если... поставщик был способен снять шифрование с устройства подозреваемого в терроризме, не ослабив другие устройства на рынке, то поставщика можно было бы обязать... оказать помощь... сняв электронную защиту. Сам по себе факт существования возможности избирательно помогать ведомствам получать доступ к целевому устройству необязательно означает создание системной слабости. Характер и масштаб любой слабости и уязвимости будут зависеть от рассматриваемых обстоятельств и от степени, в которой злоумышленники способны эксплуатировать требуемые изменения.<sup>[463]</sup>

Закон прямо обращался к опасению системной слабости, заявляя, что действия, предписанные по закону:

не должны иметь своим последствием запрос или требование, чтобы назначенный поставщик связи внедрил либо встроил системную слабость или системную уязвимость в какую-либо форму электронной защиты; недопущение того, чтобы назначенный поставщик связи устранил системную слабость или системную уязвимость в какой-либо форме электронной защиты.<sup>[464]</sup>

Законопроект включал положения о сохранении приказов в тайне с наказанием в виде пяти лет лишения свободы за нарушение.<sup>[465]</sup>

Несмотря на заверения, что системные слабости внедряться не будут, отрасль испытывала тревогу. Эрик Нойеншвандер из Apple заметил: «В целом я опасаюсь, что, если некоторые возможности этого закона навязать любому поставщику, то из-за самой природы технологии этот поставщик будет вынужден ослабить шифрование для всех пользователей».<sup>[466]</sup> Австралийская комиссия по правам человека заметила, что закон «разрешил интрузивные и тайные полномочия, способные существенно ограничить, среди прочих прав, права человека на конфиденциальность и свободу выражения».<sup>[467]</sup>

Выступая в августе 2020 года, генеральный директор ASIO Майк Бёрджесс подтвердил, что ASIO «применяла полномочия отраслевой помощи [TOLA] менее двадцати раз... и интернет в результате не сломался».<sup>[468]</sup> Бёрджесс указал, что применялись добровольные запросы (TAR), а не обязательные уведомления TAN и TCN. Бёрджесс добавил: «Предпочтение ASIO сначала применять добровольные процедуры не означает, что обязательные полномочия не нужны. Были моменты, когда ASIO была близка к изданию обязательного уведомления».<sup>[469]</sup> Из-за характера разведывательных операций Бёрджесс не уточнил, к каким данным удалось получить доступ с помощью закона TOLA, но, как показали прежние судебные дела, возможно, основная потребность правоохранительных органов в исключительном доступе состоит в доступе к заблокированным мобильным телефонам; не исключено, что некоторые TAR применялись для удовлетворения этой потребности.

В июле 2019 года сообщество «Пяти глаз» вновь собралось, чтобы объявить законный доступ «общей проблемой, требующей срочных действий государств, отрасли и гражданского общества, сосредоточенных на разумных предложениях, уважающих разные взгляды и основанных на ключевых ценностях».<sup>[470]</sup> Авторы заключили: «мы призываем государства, технологические компании и другие заинтересованные стороны к подробному взаимодействию для изучения того, как предложения такого рода можно реализовать без отрицательного влияния на безопасность пользователей при защите кибербезопасности и конфиденциальности пользователей».<sup>[471]</sup>

Собрание «Пяти глаз» состоялось вскоре после того, как в марте 2019 года Марк Цукерберг объявил о переходе Facebook к платформе, в большей мере ориентированной на конфиденциальность.<sup>[472]</sup> Репутация Facebook сильно пострадала годом ранее, когда выяснилось, что профили десятков миллионов пользователей были раскрыты политической консалтинговой компании Cambridge Analytica, позволив ей нацеливаться на пользователей на основе личных сведений и, возможно, влиять на выборы в США. Курс акций Facebook упал на четверть, а её стоимость сократилась более чем на 100 миллиардов долларов.<sup>[473]</sup> Цукерберг стал объектом расследований Конгресса, его представителей вызывали по всему миру для ответа за действия Facebook, а общественное доверие к компании социальных сетей резко упало; многие также поносили Цукерберга, отчасти за его деревянное выступление в Конгрессе.<sup>[474]</sup> Слушания в Конгрессе высветили разрыв между поколениями в понимании технологий членами Конгресса: сенатор-республиканец от Юты Оррин Хэтч с трудом понимал деловую модель Facebook и спросил Цукерберга, как его компания способна зарабатывать деньги, не взимая с пользователей плату за услуги, на что озадаченный Цукерберг ответил: «Сенатор, мы показываем рекламу», - факт, который, вероятно, понимает каждый ребёнок в мире, имеющий подключение к интернету.<sup>[475]</sup> В 2018 году средний возраст членов Палаты представителей составлял 57,8 года, а сенаторов - 61,8 года, что делало этот Конгресс одним из старейших в истории.<sup>[476]</sup> Это несоответствие ещё сильнее затрудняет обсуждение цифровых тем. Цукерберг объяснил, что вместо общения на «городской площади» пользователи теперь хотят «общаться частным образом в цифровом эквиваленте гостиной».<sup>[477]</sup> Цукерберг заметил: «Размышляя о будущем интернета, я считаю, что ориентированная на конфиденциальность платформа связи станет ещё важнее, чем сегодняшние открытые платформы».<sup>[478]</sup> Цукерберг отметил, что частные составляющие их услуг, например обмен сообщениями и временные истории, были самыми быстрорастущими направлениями деятельности; он заметил: «Многие предпочитают близость общения один на один или лишь с несколькими друзьями. Люди осторожнее относятся к наличию постоянной записи того, чем они поделились». Цукерберг считал, что «будущее общения будет всё больше смещаться к частным зашифрованным службам, где люди смогут быть уверены, что сказанное друг другу останется защищённым, а их сообщения и содержимое не будут храниться вечно». О шифровании Цукерберг заявил: «Люди ожидают, что их частные сообщения будут защищены и их увидят только те, кому они отправлены, а не взломщики, преступники, превышающие полномочия государства или даже люди, управляющие используемыми ими службами». Цукерберг добавил, что Facebook Messenger вскоре вслед за WhatsApp внедрит сквозное шифрование.<sup>[479]</sup> Затем Цукерберг обратился к отношениям с государственными партнёрами:

Государства часто предъявляют незаконные требования предоставить данные, и, хотя мы сопротивляемся и оспариваем эти требования в суде, всегда существует риск проиграть дело; если сведения не зашифрованы, нам пришлось бы либо передать данные, либо рисковать арестом наших сотрудников при отказе выполнить требование. Это может показаться крайностью, но у нас был случай, когда одного из наших сотрудников действительно посадили в тюрьму за непредоставление доступа к чьим-либо личным сведениям, хотя мы не могли получить к ним доступ, поскольку они были зашифрованы.<sup>[480]</sup>

Цукерберг отметил, что до внедрения сквозного шифрования нужно решить «реальные проблемы безопасности», и заметил:

Шифрование - мощный инструмент конфиденциальности, но оно включает и конфиденциальность людей, совершающих дурные поступки. Когда миллиарды людей применяют службу для общения, некоторые из них будут злоупотреблять ею ради поистине ужасных вещей, таких как эксплуатация детей, терроризм и вымогательство. Мы обязаны работать с правоохранительными органами и по мере возможности помогать

предотвращать это. Мы работаем над улучшением способности выявлять и останавливать злоумышленников во всех наших приложениях путём обнаружения схем деятельности или иными средствами, даже когда не видим содержимого сообщений, и продолжим вкладывать средства в эту работу. Но перед нами внутренне присущий компромисс, поскольку мы никогда не обнаружим весь потенциальный вред, который обнаруживаем сегодня, когда наши системы безопасности могут видеть сами сообщения.<sup>[481]</sup>

Цукерберг заявил, что Facebook проконсультируется со специалистами по безопасности, правоохранительными органами и государствами о лучшем способе внедрить меры безопасности в новой архитектуре, а также по возможности будет взаимодействовать с другими платформами для разработки общего подхода.<sup>[482]</sup> Цукерберг размышлял, что предстоит «проработать компромиссы», но заявил:

В целом я считаю правильным двигаться к внедрению сквозного шифрования для всех частных сообщений. Сообщения и звонки относятся к самым чувствительным частным разговорам людей, а в мире растущих угроз кибербезопасности и жёсткого государственного вмешательства во многих странах люди хотят, чтобы мы предприняли дополнительный шаг для защиты их самых личных данных. Мне это кажется правильным, если мы уделим время созданию надлежащих систем безопасности, которые будут останавливать злоумышленников в максимально возможной степени в пределах зашифрованной службы.<sup>[483]</sup>

В октябре 2019 года генеральный прокурор США Уильям Барр, министр внутренней безопасности Кевин Макалинан, министр внутренних дел Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател написали Марку Цукербергу с протестом против планов Facebook внедрить сквозное шифрование.<sup>[484]</sup> В письме Цукерберга умоляли не продолжать, «не гарантировав отсутствия снижения безопасности пользователей и не включив средство законного доступа к содержимому сообщений для защиты наших граждан». Авторы построили свой довод на самом однозначном преступлении: эксплуатации детей. Авторы заявили, что риски от сквозного шифрования «усугубляются в контексте единой платформы, которая объединит недоступные службы обмена сообщениями с открытыми профилями, создавая уникальные пути для потенциальных преступников, чтобы находить и подготавливать наших детей».<sup>[485]</sup> Авторы утверждали: «Улучшение безопасности виртуального мира не должно делать нас уязвимее в физическом мире».<sup>[486]</sup> Чтобы показать потенциальный риск, авторы подчеркнули вклад Facebook в борьбу с угрозами в её сети:

В 2018 году Facebook направила 16,8 миллиона сообщений в Национальный центр США по делам пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC), более 90 процентов... всех сообщений за тот год. Помимо изображений надругательства над детьми... более 8000 сообщений относились к попыткам преступников познакомиться с детьми в интернете, подготовить или склонить их поделиться непристойными изображениями либо встретиться в реальной жизни.

По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), в прошлом году сообщения Facebook в NCMEC привели к более чем 2500 арестам правоохранительными органами Великобритании и защите почти 3000 детей в Великобритании.

Ваши отчёты о прозрачности показывают, что с октября 2017 года по март 2019 года Facebook также приняла меры против 26 миллионов единиц террористического содержимого. Более 99 процентов содержимого, против которого Facebook принимает меры, как связанного с сексуальной эксплуатацией детей, так и с терроризмом, выявляется вашими системами безопасности, а не сообщениями пользователей.<sup>[487]</sup>

Авторы заметили: «Хотя эта статистика примечательна, одни числа не могут передать значимость вреда детям», - и привели подробный пример того, как данные Facebook помогли предотвратить вред ребёнку:

Facebook... выявила ребёнка, который отправил взрослому мужчине самостоятельно созданный материал сексуального надругательства над детьми. Facebook обнаружила множество разговоров между ними, указывавших на... продолжающееся сексуальное насилие. Когда следователи смогли найти и опросить ребёнка, она сообщила, что взрослый сотни раз подвергал её сексуальному насилию на протяжении четырёх лет, начиная с одиннадцатилетнего возраста... Преступника... приговорили к восемнадцати годам лишения свободы. Без сведений Facebook надругательство над этой девочкой могло бы продолжаться по сей день.<sup>[488]</sup>

Представленные подробности были богаче, чем в прежних криптовойнах, и мало кто из читателей мог не признать работу Facebook по прекращению такого вреда. Авторы считали, что при реализации Facebook планов конфиденциальности будет потеряно 70 процентов глобальных сообщений Facebook, то есть 12 миллионов сообщений по всему миру.<sup>[489]</sup>

Ответ Facebook на письмо министров поступил от руководителей WhatsApp и Messenger Уилла Кэткарта и Стэна Чудновски.<sup>[490]</sup> Авторы утверждали, что их 2,7 миллиарда пользователей «вправе ожидать» сквозного шифрования.<sup>[491]</sup> Кэткорт и Чудновски развернули в обратную сторону довод министров о связи безопасности цифрового и физического миров:

Требуемый вами для правоохранительных органов доступ через «чёрный ход» стал бы подарком преступникам, взломщикам и репрессивным режимам, создав им путь в наши системы и сделав каждого человека на наших платформах уязвимее для вреда в реальной жизни. Создать такой чёрный ход для одной цели и не ожидать, что другие попытаются открыть его, попросту невозможно... Мы не готовы это делать.<sup>[492]</sup>

Авторы сослались на Брюса Шнайера, который ранее в том году заявил: «Вы обязаны сделать выбор. Либо шпионить может каждый, либо не может никто. Нельзя сказать: "Мы можем шпионить, а вы нет". Технология работает не так».<sup>[493]</sup> Тем не менее авторы объявили, что весьма готовы и далее помогать правоохранительным органам, «если это согласуется с законом и не подрывает безопасность наших пользователей».<sup>[494]</sup> Авторы подчеркнули ряд способов, помимо методов, которые станут неосуществимыми после внедрения сквозного шифрования, посредством которых они помогали правоохранительным органам силами 35 000 сотрудников, работавших над «защитой и безопасностью»; за предыдущий год их число удвоилось:

Искусственный интеллект теперь позволяет нам заблаговременно обнаруживать многие виды вредного содержимого в Facebook и Instagram ещё до того, как кто-либо сообщит о нём, а часто и до того, как кто-либо его увидит. WhatsApp ежемесячно обнаруживает и блокирует два миллиона учётных записей на основании схем злоупотреблений и сканирует незашифрованные сведения, например данные профилей и групп, на предмет связанного со злоупотреблениями содержимого, такого как изображения эксплуатации детей.

Наши команды постоянно разрабатывают новые способы выявления схем деятельности, находя вредную деятельность на более ранней стадии и изучая известные нам сведения во всех предоставляемых нами учётных записях. Поэтому, если мы знаем, что кто-либо совершает что-то дурное в Facebook или Instagram, мы часто можем принять меры против его учётной записи в Messenger и WhatsApp, и наоборот.<sup>[495]</sup>

Авторы заявили, что, когда Facebook вступит в свою «главу, ориентированную на конфиденциальность», она продолжит консультироваться с партнёрами и «направит наши умы и



всё, чему мы научились за эти годы, - все команды, людей и ресурсы, - к цели создания самых безопасных частных пространств».<sup>[496]</sup> Послание было ясным: Цукерберг направил корабль к конфиденциальности, и Facebook не сойдёт с курса.

Объединение групп защиты гражданских прав, технологических компаний и технологов также написало открытое письмо в ответ на письмо министров Facebook.<sup>[497]</sup> Авторы выразили «серьёзную обеспокоенность» тем, что «безопасность и конфиденциальность миллиардов пользователей интернета» окажутся под угрозой.<sup>[498]</sup> Авторы утверждали, что технологии для решения проблемы исключительного доступа не существует, а несмотря на шифрование «способность бороться с преступностью остаётся высокой, поскольку мы живём в эпоху, когда технология создаёт огромное количество цифровых сведений о людях и их деятельности».<sup>[499]</sup> Авторы оспорили представление министров, что для корпоративного и личного применения можно найти разные решения, утверждая: «Критическая инфраструктура работает на потребительских продуктах и услугах и защищена тем же шифрованием»; примером могут служить инженеры, работающие на таких объектах критической инфраструктуры, как энергетические установки, которые могут применять приложения на личных iPhone или iPad для удалённого технического обслуживания [хотя это не является передовым методом, такое распространено].<sup>[500]</sup> Авторы также оспорили достоверность количественной оценки проблемы ФБР, заявив:

в 2017 году ФБР попыталось показать влияние шифрования на правоохранительную деятельность, сообщив Конгрессу, что изъяло 7800 телефонов, недоступных из-за шифрования. В 2018 году эта цифра была опровергнута, когда стала известна внутренняя оценка ФБР в 1200 телефонов. ФБР обязалось предоставить исправленное число, но до сих пор этого не сделало.<sup>[501]</sup>

Правота авторов в их сомнениях подтвердилась, когда в мае 2020 года выяснилось, что число 7800 было ошибочным: в первоначальной оценке ФБР, к которой получила доступ The Washington Post, говорилось, что «ошибки программирования привели к значительному завышению числа сообщённых [заблокированных] мобильных устройств»; по словам одного источника в ФБР, более близкая оценка составляла 1000-2000.<sup>[502]</sup> Отсутствие ясности или преувеличение масштаба проблемы шифрования, намеренное либо случайное, неизменно сеяло недоверие на протяжении криптовойн.

В июле 2019 года Барр продолжил продвигать свои доводы в речи о политике шифрования.<sup>[503]</sup> Значительная часть изложения была предсказуемой:

Хотя мы должны без колебаний применять шифрование для защиты от киберпреступников, делать это не следует способом, уничтожающим способность общества защищаться от других видов преступных угроз. Иными словами, повышение безопасности нашего виртуального мира не должно достигаться ценой большей уязвимости в реальном мире. Но, к сожалению, именно это мы видим сегодня.<sup>[504]</sup>

Упрощённое представление, будто виртуальный и «реальный» миры - две отдельные, почти разграниченные сущности, отражало анахроничное мышление. Далее Барр утверждал:

Итоговый результат [шифрования] - снижение общей безопасности общества. Я пришёл сегодня сказать вам, что, применяя шифрование для улучшения кибербезопасности, мы должны гарантировать сохранение способности общества получать законный доступ к данным и сообщениям, когда это необходимо для реагирования на преступную деятельность.<sup>[505]</sup>

Барр утверждал, что шифрование создало «зону без закона», позволяющую «опасным преступникам скрывать свои сообщения и деятельность за практически непроницаемым цифровым щитом; внедрение шифрования, защищённого от ордера, уже возлагает на общество огромные

издержки».<sup>[506]</sup> Барр добавил:

предоставление преступникам средств действовать без законного контроля неизбежно вызовет рост преступной деятельности. Если устранить всякую возможность того, что полицейские будут наблюдать за районом, уже находящиеся там преступники совершат гораздо больше преступлений.<sup>[507]</sup>

Барр заявил: «Правоохранительные органы обычно не хотели слишком конкретно говорить об этих делах, потому что подробности могут помочь изощрённым преступникам и террористам избежать обнаружения»; однако он привёл один из «бесчисленных примеров» того, как шифрование мешает правоохранительным органам. Барр заявил, что мексиканский наркокартель, который контрабандой ввозил наркотики в Америку и применял WhatsApp как основное средство связи, убил сотни мексиканских полицейских; Барр утверждал, что возможность расшифрования могла спасти эти жизни.<sup>[508]</sup> Барр объявил: «Мы уверены, что существуют технические решения, которые позволяют осуществлять законный доступ к зашифрованным данным... без существенного ослабления защиты, предоставляемой шифрованием».<sup>[509]</sup> Барр назвал «несостоятельной» позицию технологов о невозможности разработать методы доступа к шифрованию, заявив: «Было достаточно догматических утверждений, что законный доступ попросту невозможен. Он возможен и должен быть создан».<sup>[510]</sup> Затем Барр предложил анализ риска, возможно, впервые признав от имени государства, что внедрить метод доступа без снижения предоставляемой шифрованием защиты невозможно.<sup>[511]</sup> Ранее позиция государства заключалась в том, что отраслевые технологи должны «напрячься сильнее», как технологи в шутку называли такой подход, чтобы найти решение, обеспечивающее правоохранительным органам доступ без подрыва целостности алгоритмов шифрования.<sup>[512]</sup> Барр заявил, что кибербезопасность имеет дело «не с абсолютными гарантиями, а с относительными рисками», и добавил:

Все системы не достигают оптимальности и сохраняют некоторый остаточный риск уязвимости; технологическое сообщество признаёт это, когда предлагает правоохранительным органам удовлетворять свои потребности, эксплуатируя уязвимости в их продуктах. Настоящий вопрос состоит в том, будет ли остаточный риск уязвимости от включения механизма законного доступа существенно выше уже существующего в неизменённом продукте. Министерство не считает, что это можно доказать.<sup>[513]</sup>

Это утверждение было пронизательным и поставило перед активистами цифровых прав задачу количественно оценить дополнительный риск, вводимый методом законного доступа.<sup>[514]</sup> Затем Барр попытался разделить вопрос корпоративного шифрования, например защиты американских компаний, и безопасности граждан:

Более того, даже если в теории существует небольшая разница риска, её значимость не следует оценивать лишь по тому факту, что она не достигает теоретического оптимума. Особенно в отношении шифрования, предлагаемого потребителям, значимость риска следует оценивать на основании его практического влияния на кибербезопасность потребителей, а также его соотношения с чистыми рисками, которые предложение продукта создаёт для общества. В конце концов, мы говорим не о защите кодов запуска национального ядерного оружия. И не обязательно говорим об индивидуализированном шифровании, которое крупные коммерческие предприятия применяют для защиты своей деятельности. Мы говорим о потребительских продуктах и услугах, таких как обмен сообщениями, смартфоны, электронная почта и приложения передачи голоса и данных.

Барр предложил иллюстрацию компромисса между риском, создаваемым отсутствием исключительного доступа, и его наличием:

Если у человека уже есть эффективный уровень безопасности, скажем, для иллюстрации, защищающий от 99 процентов предвидимых угроз, разумно ли нести огромные дополнительные издержки, чтобы немного приблизиться к оптимуму и достичь уровня защиты 99,5 процента, даже когда устраняемый риск чрезвычайно мал? Компания не понесла бы такие расходы; не должно этого делать и общество.

Некоторые утверждают, что ради в лучшем случае небольшого дополнительного улучшения безопасности стоит возложить на общество огромные издержки в виде ухудшения общественной безопасности. Это неприемлемо; вновь воспользуемся грубой иллюстрацией: если выбор стоит между миром, где мы можем обеспечить потребителям 99-процентную гарантию защиты от киберугроз и при этом предоставить правоохранительным органам 80 процентов доступа, которого они могут добиваться, и миром, где мы повысили кибербезопасность до 99,5 процента, но ценой сокращения доступа правоохранительных органов до нуля, - выбор для общества ясен.<sup>[515]</sup>

Эти слова отражали явный переход к подходу, ориентированному на риск, а не на двоичный выбор. Барр признал грубость своих чисел, и это не означало разрыва с государственной политикой, поскольку Барр считал, что общество должно принять дополнительный риск в киберпространстве ради уменьшенного риска, который способен обеспечить исключительный доступ. После речи Барра Брюс Шнайер заметил, что теперь можно «наконец провести разумное политическое обсуждение... Именно такое политическое обсуждение мы и должны вести... наконец мы можем перейти от ложного спора "безопасность против конфиденциальности" к настоящему спору "безопасность против безопасности"».<sup>[516]</sup>

Барр завершил речь, заявив, что, хотя сотрудничество с частным сектором для разрешения проблемы шифрования желательно, «время на это может быть ограничено».<sup>[517]</sup>

Я считаю благоразумным ожидать, что в любой момент вполне может произойти крупный инцидент, который всколыхнёт общественное мнение по этим вопросам. Независимо от того, придём ли мы в итоге к закону, лучший путь для всех участников - трезво и добросовестно работать вместе над созданием надлежащих решений, а не позволить, чтобы исход был продиктован во время кризиса...

Существующее положение исключительно опасно, неприемлемо и лишь ухудшается...

Соединённым Штатам пора прекратить спорить о том, следует ли обращаться к проблеме, и начать говорить о том, как к ней обратиться.<sup>[518]</sup>

Джим Бейкер, генеральный юрисконсульт ФБР в 2014-2017 годах, заметил, что Барр ошибался, называя киберпространство «зоной без закона», и утверждал: «Просто закон, действующий в этой области, не тот, каким Барр или Министерство юстиции хотят его видеть».<sup>[519]</sup> Барр добавил: «согласно действующему закону, самое большее, чего государство может требовать в отношении зашифрованных систем, где изготовитель или поставщик услуг не хранит ключи шифрования, - чтобы компании предоставили ему зашифрованный массив, для расшифрования которого у них нет никакого механизма». Находясь в должности, Бейкер решительно выступал за метод исключительного доступа, опирающийся на новый закон, но после ухода из ФБР изменил позицию; Бейкер замечает, что теперь признаёт «маловероятность действий Конгресса» и что его «оценка соответствующих рисков кибербезопасности для общества за эти годы выросла несоразмерно по сравнению с другими рисками». Бейкер считал, что Барр «неверно рассчитывает относительные издержки и выгоды и в результате потенциально подвергает страну большему риску».<sup>[520]</sup> Бейкер также подчеркнул:

многие участники всех сторон обсуждения в частном порядке признают, что Соединённые Штаты не пережили террористического или иного нападения достаточного масштаба, при

котором шифрование явно сыграло ключевую роль, помешав правоохранительным органам его предотвратить, и тем самым изменило очертания публичного обсуждения и побудило Конгресс действовать.<sup>[521]</sup>

Бейкер заметил, что не знает технического решения проблемы, но государства не должны подрывать более широкую экосистему безопасности ради достижения своих целей; он заявил, что государства не должны, например:

применять средства, посредством которых компании обновляют программы, как способ установки программ наблюдения, что, по-видимому, предлагает генеральный прокурор...

Своевременное обновление программ - важный способ повышения кибербезопасности, и люди могут перестать делать это, если решат, что государство применяет этот механизм для установки программ наблюдения.<sup>[522]</sup>

Бейкер считал, что государства должны собирать сообщения, которые, вероятно, останутся незашифрованными, например метаданные, и должны «сосредоточиться на сборе правильных данных и разработке либо покупке первоклассных аналитических инструментов», хотя признал: «Например, метаданные трудно применять, чтобы доказать преступное намерение или точно понять, что замышляет шпион либо террорист».<sup>[523]</sup> В конечном счёте Бейкер утверждал:

В свете серьёзного характера этой глубокой и всеобъемлющей угрозы, а также для полноценного исполнения своей обязанности защищать страну от катастрофического нападения и обеспечивать непрерывную работу основных общественных институтов должностные лица общественной безопасности должны принять шифрование. Они должны принять его, потому что это один очень важный и эффективный способ, хотя, безусловно, не единственный и определённо не полный, повысить способность общества защищать свои самые ценные цифровые активы в крайне ухудшенной среде кибербезопасности.<sup>[524]</sup>

Бейкер признал, что принятие шифрования «станет горькой пилюлей, которую некоторым представителям правоохранительных органов и других сфер общественной безопасности будет трудно проглотить, а многие полностью её отвергнут», но утверждал, что «всем нам нужно иметь дело с действительностью».<sup>[525]</sup> Он добавил:

Как ещё остановить плохих парней, кроме как жить в действительности и агрессивно сражаться с ними, опираясь на точную оценку фактов? Я совершенно точно не выступаю за капитуляцию, но должностным лицам общественной безопасности нужно иначе относиться к шифрованию как к способу эффективнее срывать действия наших противников, защищать американский народ и поддерживать Конституцию в свете экзистенциальной угрозы кибербезопасности, стоящей перед обществом.<sup>[526]</sup>

В завершение Бейкер сделал язвительное заявление: «Если правоохранительные органы не хотят принять шифрование так, как я предложил здесь, им нужно найти другие способы защищать страну от экзистенциальных киберугроз, потому что до сих пор они не смогли делать это эффективно».<sup>[527]</sup>

Замечания Бейкера особенно важны: выступая за государственную позицию в ФБР и во время дела Сан-Бернардино, он изменил взгляд даже при своём доступе уровня «если бы вы знали то, что знаю я», что подрывает этот довод. Бейкер не работал в технологической организации и потому, по-видимому, делал заявление без предвзятости в пользу какого-либо нынешнего работодателя, хотя, конечно, нельзя исключить, что он не обдумывал будущие возможности трудоустройства.

В конце декабря 2019 года ещё одно дело показало, как шифрование может мешать расследованию терроризма правоохранительными органами. Офицер ВВС Саудовской Аравии лейтенант Мохаммед Саид Альшамрани, проходивший подготовку на военной базе в Пенсакеле,

Флорида, совершил террористическое нападение, убив троих американских моряков, после чего был убит сам.<sup>[528]</sup> Во время нападения у Альшамрани было два iPhone, iPhone 5 и iPhone 7; в один из них он выстрелил, пытаясь уничтожить его во время перестрелки с прибывшими сотрудниками экстренных служб, второй телефон тоже был повреждён.<sup>[529]</sup> В предыдущую годовщину 11 сентября Альшамрани написал в интернете: «обратный отсчёт начался», а за два часа до нападения разместил антиамериканские джихадистские сообщения.<sup>[530]</sup> ФБР смогло починить телефоны, но генеральный прокурор Уильям Барр заметил: «оба телефона спроектированы так, чтобы их было практически невозможно разблокировать без пароля»; он утверждал: «очень важно знать, с кем и о чём стрелок общался перед смертью».<sup>[531]</sup> ФБР попросило Apple помочь разблокировать телефоны, но Барр заявил, что не получило «никакой существенной помощи».<sup>[532]</sup> Барр рассуждал: «Эта ситуация прекрасно показывает, почему критически важно, чтобы следователи могли получать доступ к цифровым доказательствам после получения судебного приказа, основанного на вероятной причине».<sup>[533]</sup> Барр призвал «Apple и другие технологические компании помочь нам найти решение, чтобы мы могли лучше защищать жизни американцев и предотвращать будущие нападения».<sup>[534]</sup> 14 января 2020 года Трамп написал в Twitter:

Мы постоянно помогаем Apple с ТОРГОВЛЕЙ и очень многими другими вопросами, но она отказывается разблокировать телефоны, которыми пользовались убийцы, наркоторговцы и другие жестокие преступные элементы. Ей придётся подняться на площадку и помочь нашей великой Стране, СЕЙЧАС! СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ.<sup>[535]</sup>

В мае Барр сообщил, что ФБР успешно взломало телефон, который «окончательно подтверждает существенные связи Альшамрани с "Аль-Каидой" на Аравийском полуострове (AQAP)» и дал «более ясное понимание связей и деятельности Альшамрани в годы, месяцы и дни перед нападением».<sup>[536]</sup> Барр заявил, что доступ к телефонам обеспечили не только «изобретательность» ФБР, но и «удача»; такой подход, по его утверждению, нельзя масштабировать и необязательно удастся повторить, поэтому он вновь выступил за законодательное решение.<sup>[537]</sup> Барр также обрушился на технологические компании за предполагаемое сотрудничество с авторитарными странами ради продвижения своих коммерческих интересов при отказе сотрудничать с демократическими США с их гражданскими свободами, правами на конфиденциальность и судебными гарантиями, заметив:

широко сообщалось, что Apple работала и с Коммунистической партией Китая, и с российским режимом над переносом центров данных, чтобы позволить этим государствам осуществлять массовое наблюдение. По сообщениям, Apple также отключала функции и приложения на iPhone, которыми пользовались сторонники демократии, тем самым содействуя цензуре и угнетению.<sup>[538]</sup>

Барр продолжил ещё одним призывом предоставить доступ:

Сейчас по всей стране, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, остаётся много телефонов, которые правоохранительные органы не могут разблокировать, несмотря на разрешение суда. По мере усложнения коммерческого шифрования наши шансы на успех уменьшаются с каждым годом. Мы не можем выполнять свою работу, когда компании дают террористам и преступникам возможность срывать обыски, разрешённые судом. Ради защиты и безопасности наших граждан мы больше не можем позволить себе ждать.<sup>[539]</sup>

Бретт Макс из ACLU заметил по поводу заявления Барра: «Каждый раз, когда происходит травмирующее событие, требующее исследования цифровых устройств, Министерство юстиции громко заявляет, что ему нужны чёрные ходы в шифровании, а затем тихо объявляет, что фактически нашло способ получить доступ к сведениям, не угрожая безопасности и

конфиденциальности всего мира».<sup>[540]</sup> ACLU добавил: «Мальчику, который кричал о волке, далеко до ведомства, которое кричало о шифровании».<sup>[541]</sup>

Apple «отвергла характеристику», будто не предоставила ФБР «существенной помощи», заявив: «Наши ответы на его многочисленные запросы... были своевременными, исчерпывающими и продолжаются».<sup>[542]</sup> Apple добавила: «Мы быстро отвечали на каждый запрос, часто в течение нескольких часов... запросы дали много гигабайт сведений, которые мы передали следователям... мы ответили всеми имевшимися у нас сведениями».<sup>[543]</sup>

Дело становится любопытнее, если учесть заявление генерального директора компании цифровой криминалистики Garrett Discovery Энди Гарретта: «Сейчас у нас есть инструменты для извлечения данных из iPhone 5 и 7... они есть у всех».<sup>[544]</sup> Преподаватель цифровой криминалистики Сара Эдвардс заметила: «Это игра в кошки-мышки. Apple всё запирает, но, если кто-либо захочет найти путь внутрь этих устройств, он его найдёт».<sup>[545]</sup>

После нападения во Флориде в начале декабря 2019 года на заседании Юридического комитета Сената технологическим компаниям вынесли двухпартийное предупреждение.<sup>[546]</sup> Выступая перед комитетом, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший заявил, что, хотя его команда применяет «методы законного взлома», это обходится в сотни тысяч долларов и приносит успех лишь в половине случаев.<sup>[547]</sup> Вэнс сказал сенаторам: «Есть много серьёзных дел, где мы не можем получить доступ к устройству в тот период, когда для нас важнее всего получить доступ к нему».<sup>[548]</sup> Вэнс утверждал: «Без движения к законодательству мы не разрешим эту проблему».<sup>[549]</sup> Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм сказал представителям Apple и Facebook: «Мой совет вам - займитесь этим. Если к этому времени в следующем году вы не найдёте приемлемый для себя способ, мы навяжем вам свою волю».<sup>[550]</sup> Сенатор-республиканец от Теннесси Марша Блэкберн добавила: «Вы все должны собраться, или мы с радостью соберём вас. Так продолжаться не будет».<sup>[551]</sup> Сенатор-республиканец от Коннектикута Ричард Блументаль заявил: «американский народ теряет терпение; надеюсь, вы передадите это сообщение [Apple и Facebook]».<sup>[552]</sup> Сенатор-республиканец от Айовы Джони Эрнст добавила: «Думаю, вы предпочтёте найти решение сами, а не позволить Конгрессу сделать это за вас».<sup>[553]</sup>

Облачные резервные копии неоднократно назывались способом, с помощью которого правоохранительные органы могут противостоять угрозам, даже когда сами устройства зашифрованы; однако пользователи могут выбрать хранение данных исключительно на своих устройствах. В январе 2020 года Reuters сообщило, что, по сведениям источников, Apple отказалась от планов шифрования резервных копий из-за давления ФБР.<sup>[554]</sup> В статье сообщалось, что в какой-то момент, возможно до 2018 года, Apple уведомила ФБР о планах предложить сквозное шифрование при создании резервных копий iPhone в iCloud.<sup>[555]</sup> Однако от плана отказались; бывший сотрудник Apple сказал Reuters: «Юристы убили его по причинам, которые вы можете себе представить... Они решили больше не дразнить медведя».<sup>[556]</sup> Бывший сотрудник сказал, что Apple не хотела рисковать публичными нападениями за защиту преступников, судебным иском за выведение данных из-под досягаемости государства или предоставлением правоохранительным органам повода добиваться нового антишифровального закона.<sup>[557]</sup> Другой бывший сотрудник Apple предположил, что план могли оставить из опасения, что цена для пользователей будет слишком высока, когда они потеряют устройство, у них его украдут или они забудут код доступа.<sup>[558]</sup> Бывший сотрудник ФБР заметил, что, по его мнению, доводы ФБР о вреде для правоохранительных операций «убедили Apple», и добавил: «За пределами того публичного спора о Сан-Бернардино Apple ладит с федеральным правительством».<sup>[559]</sup>

Одно из последствий внедрения сквозного шифрования такими компаниями, как Apple и Facebook, - сокращение обнаружения содержимого, связанного с надругательством над детьми. Технологические компании признают, что интернет - благо для тех, кто надругается над детьми, и потому принимают меры, чтобы свести к минимуму их цифровые выгоды. Сканирование фотографий - один из самых действенных методов обнаружения надругательства над детьми. При

сканировании изображения на технологической платформе сравниваются с базами данных известных фотографий надругательства, обычно посредством сравнения хешей, но всё чаще с привлечением методов искусственного интеллекта.<sup>[560]</sup> Однако повышение безопасности пользователей путём внедрения сквозного шифрования делает технологии сканирования неэффективными. В 2019 году Юридический комитет Сената под руководством сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма провёл расследование под названием «Защита невинности в цифровом мире», а 5 марта 2020 года Грэм внёс Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies Act (EARN IT Act).<sup>[561]</sup> Среди соавторов были сенатор-республиканец от Миссури Джош Хоули и сенаторы-демократы Ричард Блументаль от Коннектикута и Дайэнн Файнштейн от Калифорнии.<sup>[562]</sup> Законопроект EARN IT учреждал Национальную комиссию по предотвращению сексуальной эксплуатации детей в интернете, которая должна была разработать передовые методы для «предотвращения, сокращения и реагирования на сексуальную эксплуатацию детей в интернете».<sup>[563]</sup> В комиссию входили бы 19 членов, включая генерального прокурора, который председательствовал бы, министра внутренней безопасности и председателя Федеральной торговой комиссии. Остальные места Конгресс заполнил бы людьми, которые, вероятно, поддержали бы любые правила, замаскированные под защиту от надругательства над детьми, например следователями, прокурорами и пережившими такое надругательство.<sup>[564]</sup> Двое членов комиссии были бы специалистами по вычислительной технике, четверо работали бы в технологических компаниях над проблемой надругательства над детьми, и лишь не более двух членов имели бы «нынешний опыт в вопросах, связанных с конституционным правом, защитой потребителей или конфиденциальностью».<sup>[565]</sup> С учётом формулировки последнего условия могло оказаться, что знаниями в области конфиденциальности не обладал бы никто. У комиссии было бы 18 месяцев на рекомендации передовых методов, которые с высокой вероятностью включали бы «передовые методы» шифрования. Для представления рекомендаций требовалось согласие 14 членов комиссии; генеральный прокурор, министр внутренней безопасности и председатель Федеральной торговой комиссии обладали бы правом вето. Это означало, что, даже если ради видимости уравновешенной комиссии назначили бы максимально возможных пять защитников конфиденциальности и технологов, понимающих проблему, генеральный прокурор мог бы преодолеть их позицию. Если представленные генеральному прокурору рекомендации ему не нравились, их можно было вернуть на пересмотр. Возможность возврата рекомендаций была уступкой: в просочившемся более раннем проекте закона генеральный прокурор мог просто заменить рекомендации комиссии собственными, если не одобрял их.<sup>[566]</sup> После утверждения передовых методов их должен был обсудить Конгресс; предусмотренная законопроектом EARN IT процедура такого обсуждения была сведена к минимуму, чтобы ограничить возможность проверки.

Наказанием за несоблюдение передовых методов стало бы лишение технологических платформ защиты от ответственности по разделу 230 Закона о благопристойности в области связи. Этот иммунитет имел критическое значение для эволюции интернета, гарантируя, что за опубликованное содержимое отвечают пользователи, а не платформы. Раздел 230 обеспечивает цифровую свободу слова. Если бы такие компании, как Facebook и WhatsApp, несли юридическую ответственность за содержимое, опубликованное на их платформах третьими сторонами, эта ответственность сделала бы их деятельность неосуществимой из-за расходов на соблюдение требований и возможных наказаний; не говоря уже о том, что на рынке господствовали бы иностранные компании без таких ограничений. Однако эта защита не ограждала технологические компании от ответственности за нарушение федерального уголовного закона, например размещение содержимого, связанного с надругательством над детьми; более того, любые компании, выявившие такое содержимое, обязаны сообщать о нём Национальному центру по делам пропавших и эксплуатируемых детей, а затем сотрудничать с расследованиями правоохранительных органов.<sup>[567]</sup> Ещё более макиавеллистским было небольшое положение, спрятанное глубоко в законопроекте: если передовые методы не будут согласованы и одобрены

Конгрессом в течение четырёх лет, защита технологических компаний от ответственности всё равно прекратится, предвещая разорение технологического сектора США. Эллиот Хармон из EFF замечает, что «генеральный прокурор... получил бы интернет-платформы именно там, где хочет, готовыми поступиться безопасностью и конфиденциальностью своих пользователей, чтобы избежать серьёзных последствий, включая гражданскую и уголовную ответственность».<sup>[568]</sup> Представляя законопроект, сенатор Грэм объяснил:

Впервые вам придётся заслужить полную защиту от ответственности, когда речь идёт о защите несовершеннолетних. Наша цель - сделать это уравновешенным способом, который не будет чрезмерно препятствовать инновациям, но решительно обратится к эксплуатации детей.<sup>[569]</sup>

Сенатор Хоули заметил:

Технологические компании обладают чрезвычайной особой защитой от юридической ответственности, но эта уникальная защита предполагает обязанность. Компании, не соблюдающие основные стандарты защиты детей от эксплуатации, предали общественное доверие, предоставленное им этим особым исключением. Почти полный иммунитет интернет-платформ от юридической ответственности - привилегия, которую они должны заслужить.<sup>[570]</sup>

Хоули добавил:

Интернет кишит вызывающими тошноту изображениями детей, которых жестоко насиловали и эксплуатировали и которые вынуждены всю жизнь страдать после распространения этих фотографий и видеозаписей в интернете... технологические компании должны работать лучше... Пора прекратить ставить финансовые интересы Больших технологий выше защиты детей от хищников.<sup>[571]</sup>

Законопроект встретил широкое сопротивление. Сенатор Рон Уайден назвал его «глубоко ошибочным и контрпродуктивным», заметив:

Этот ужасный закон - троянский конь, который даст генеральному прокурору Барру и Дональду Трампу власть управлять речью в интернете и требовать государственного доступа ко всем сторонам жизни американцев... Этот законопроект - прозрачная и глубоко циничная попытка... администрации Трампа использовать сексуальное надругательство над детьми ради политической выгоды, будь проклято влияние на свободу слова, безопасность и конфиденциальность каждого американца.<sup>[572]</sup>

В письме Конгрессу София Коуп и Аарон Макки из EFF согласились, что EARN IT «недопустимо регулирует речь в интернете. Закон вынуждает поставщиков интернет-услуг сделать невозможный выбор: уступить государственному давлению в отношении своих редакционных решений или столкнуться с существенной новой уголовной и гражданской ответственностью».<sup>[573]</sup> Коуп и Макки утверждали: «законопроект не просто прямо нацелен на незаконное содержимое, например детскую порнографию или объявления о торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Он регулирует то, как поставщики интернет-услуг должны управлять своими платформами и размещаемой на них речью».<sup>[574]</sup> Отдельно Хармон написал: «авторы законопроекта проницательно использовали защиту детей как предлог для нападения на нашу свободу слова и безопасность в интернете... Не заблуждайтесь: EARN IT Act - средство подрыва сквозного шифрования».<sup>[575]</sup> Мэтью Грин был ещё критичнее, заметив:

этот законопроект - обходной путь, позволяющий государству запретить шифрование в коммерческих службах. И ещё прекраснее то, что он не выходит и не запрещает



применение шифрования прямо; он лишь делает внедрение шифрования коммерчески неосуществимым для крупных поставщиков, гарантируя им банкротство при попытке не исполнить рекомендации этого комитета. Именно такой законопроект вы придумали бы, если бы знали, что желаемое вами неконституционно и крайне непопулярно, и вам было бы в сущности всё равно.<sup>[576]</sup>

Законопроект объявили в особенно неудачное время. Америка находилась в изоляции, укрываясь от Covid-19; спектакль неумелого ответа Вашингтона, включая предложение президента Трампа вводить гражданам дезинфицирующее средство для уничтожения вируса, почти не оставлял избирателям внимания на что-либо ещё. Особенно остро проявилась возможность принятия плохого закона при поддержке благонамеренных, но плохо осведомлённых членов Конгресса, оценивавших технологическую безопасность только в контексте надругательства над детьми. Внесение EARN IT и попытка законопроекта подорвать демократическое и продуманное обсуждение шифрования и исключительного доступа, если именно это предполагалось, означали бы вопиющее нарушение общественного доверия и показывали, насколько опасно оставлять такой вопрос неразрешённым.

Вскоре после EARN IT сенатор Грэм вместе с сенаторами-республиканцами Томом Коттоном от Арканзаса и Маршей Блэкберн от Теннесси внёс ещё один законопроект: Lawful Access to Encrypted Data Act (LAEDA).<sup>[577]</sup> Хотя LAEDA был лишён типичных натянутых сокращений прежних законодательных предложений, его намерение было прямее: изготовители технологий и поставщики услуг должны заблаговременно проектировать свои продукты так, чтобы предоставлять государству расшифрованные данные по требованию, как для хранящихся, так и для передаваемых данных. Единственный способ технологических компаний не исполнять требование - «доказать... техническую невозможность... внесения каких-либо изменений в поведение аппаратуры, программ или иного имущества лица».<sup>[578]</sup> LAEDA также позволял государству представлять судам секретные доказательства того, почему ему требуются такие возможности от компаний, если «раскрытие сведений нанесёт ущерб... национальной безопасности... или обеспечению исполнения уголовного закона».<sup>[579]</sup> Генеральный прокурор Уильям Барр поддержал законопроект, заметив:

технологией сквозного шифрования злоупотребляют хищники, охотящиеся на детей, террористы, наркоторговцы и даже взломщики, чтобы совершать преступления и избегать обнаружения. Защищённое от ордера шифрование позволяет этим преступникам действовать безнаказанно. Это опасно и неприемлемо.<sup>[580]</sup>

Барр добавил:

опасность особенно велика для детей, на которых нацеливаются в интернете ради сексуальной эксплуатации, особенно в это время карантинов из-за коронавируса... Мы не можем позволить этим [технологическим] компаниям ставить свои прибыли и права этих насильников на конфиденциальность выше защиты и безопасности детей.<sup>[581]</sup>

Сообщество цифровых прав вновь выразило протест против очередного антишифровального законопроекта. Эндрю Крокер из EFF заметил, что законопроект «игнорирует согласие специалистов и общественное мнение, что, к сожалению, стало обычным делом. Но на самом деле законопроект ещё сильнее оторван от действительности, чем многие другие недавние антишифровальные законопроекты».<sup>[582]</sup> Риана Пфефферкорн из Центра интернета и общества Стэнфордского университета назвала законопроект «полномасштабным ядерным ударом по шифрованию в Соединённых Штатах» и добавила:

Этот законопроект - требование чёрного хода в шифровании, появления которого мы боялись, но которое прежде никто не осмеливался внести за последние шесть лет

возобновившихся криптовойн. Что ж, эти три сенатора наконец перешли эту черту.<sup>[583]</sup>

Когда эта книга отправлялась в печать, оба законопроекта всё ещё проходили через Конгресс.

## 8.10. ПОБЕДА БАЙДЕНА

В ноябре 2020 года Джо Байден был провозглашён сорок шестым президентом США. Байден победил, несмотря на попытки тогдашнего хозяина Овального кабинета сорвать выборы, в подготовке чего тот часто обвинял своего соперника. Нагло ложные заявления президента Трампа о победе, его беспочвенные обвинения в коррупции Демократической партии и его откровенно незаконные требования прекратить подсчёт бюллетеней представляли собой вопиющую внутреннюю угрозу демократии США. Три десятилетиями ранее, после окончания холодной войны и кажущегося краха коммунизма, Фрэнсис Фукуяма оптимистично провозгласил «конец истории» и объявил либеральную демократию «окончательной формой человеческого правления». Однако в XXI веке до сих пор наблюдался подъём нелиберальных демократий и автократического правления, в авангарде которого гордо шагал президент Трамп. Политический упадок мира отчасти был следствием беспрецедентного технического прогресса, ускорявшего глобализацию, которая, расширяя возможности высокообразованных людей, слишком часто ухудшала перспективы тех, у кого не было дипломов. Трамп использовал эти возникающие общественные трещины, усиленные поляризацией СМИ, чтобы победить на президентских выборах 2016 года. Находясь в Белом доме, президент Трамп подрывал многие институты, например ФБР, призванные ограничивать власть его должности. Когда судебная система оказала сопротивление, привлекая к ответственности соратников президента, президент Трамп даровал осуждённым помилования, по существу поставив своих приспешников выше закона, отделив действие от последствий и тем самым поощрив будущие нарушения закона. Для многих активистов цифровой конфиденциальности поведение президента Трампа укрепило убеждение, что системы власти, такие как аппарат наблюдения США, должны быть спроектированы так, чтобы сопротивляться потенциальным автократам, которые действовали бы в нарушение демократических принципов. Такие системы должны обладать достаточными гарантиями, чтобы выдерживать их захват с целью подрыва демократии, пока избиратели не смогут отстранить нарушителя от должности.

Для многих людей во всём мире победа Байдена стала знаком надежды, предвещавшим возвращение более примирительной формы политики. Однако в отношении криптологических и технологических правил эту надежду следует умерить. Послужной список Байдена в цифровой политике далеко не отражает многие другие его центристские позиции. Помимо внесения Comprehensive Counter-Terrorism Act 1991 года, подразумевавшего, что шифрование должно содержать государственные чёрные ходы, Байден неоднократно занимал позиции, благоприятные для крупного бизнеса, правоохранительных органов и национальной безопасности. Существует также опасение, что из-за преклонного возраста Байден может недостаточно разбираться в технологиях, которые он уполномочен регулировать; когда вышел первый iPhone, Байден почти достиг пенсионного возраста. Дополнительным фактором являются растущие в обеих партиях Конгресса антитехнологические настроения; продолжающиеся антимонопольные расследования ещё могут быть расширены на другие вопросы, например политику шифрования технологических гигантов. Многое будет зависеть от окружающих Байдена людей, способных служить противовесом позициям правоохранительных органов и национальной безопасности; если Байден будет чрезмерно почтителен к этим позициям, мы ещё можем увидеть правила шифрования, которые не отражают волю народа, остающуюся неоднозначной, и неэффективны в достижении заявленных целей. Однако есть основания для некоторой надежды: новый президент неоднократно показывал способность пересматривать свои позиции, и весьма вероятно, что политика администрации Байдена будет задумана, обсуждена и реализована более продуманно, чем политика его

предшественника.

## 8.11. ТРЕТЬЯ КРИПТОВОЙНА: ИТОГИ

Третья криптовойна ещё не завершилась, а если завершилась, то мы находимся так близко, что пока не можем поставить завершающую опору. Действия Сноудена породили новое поколение активистов цифровых прав в дополнение к шифропанкам 1990-х годов, многие из которых всё ещё были активны, и помогли внушить руководителям компаний ощущение срочности повсеместного внедрения шифрования ради защиты клиентов и жизнеспособности на иностранных рынках. В годы после Сноудена варварское так называемое «Исламское государство» (ИГ) также продвигало через интернет своё антиутопическое средневековое видение общества. Нет особых сомнений, что цифровые технологии содействовали подъёму ИГ. Государствам приходилось противостоять внутренним террористам ИГ, которые с небольшими знаниями и интернетом могли причинить несоразмерно большие разрушения. Проще говоря, опасность, которую один враждебный участник мог причинить своим жертвам, благодаря цифровым технологиям выросла экспоненциально.

ФБР стало авангардом государства, поскольку Белый дом, вероятно, понимал токсичность бренда АНБ после Сноудена и его связь с массовым наблюдением. В отличие от него, ФБР выступало за исключительный доступ к отдельным устройствам при наличии разумных оснований и судебного ордера, то есть за гораздо более знакомый и приемлемый для граждан сценарий. В начале 2010-х годов государства, вероятно, по большей части могли получать данные, необходимые для противодействия сложным угрозам, с которыми сталкивались. Однако ускорение защиты после Сноудена, вероятно, ослабило государственные возможности или предвещало такое ослабление, доведя ФБР до отчаяния, достаточного для риска судебного противостояния с одной из самых влиятельных и фетишизированных потребителей технологических компаний мира, Apple. Государство проиграло столкновение. Возможно, ФБР ожидало, что общественное настроение поддержит его доводы, изложенные в контексте громкого расследования терроризма. Однако действительность оказалась резко иной.

Задача государства защищать граждан от ландшафта рисков XXI века стала бесконечно сложнее, когда Сноуден показал гражданам риски для гражданских прав, которыми нужно управлять наряду с террористическими, преступными и государственными рисками. Подъём непредсказуемого Дональда Трампа, вероятно, также ещё больше сосредоточил умы граждан на необходимости защиты от государств, особенно когда он стремился подорвать демократический процесс выборов 2020 года. Сегодня государство оказалось в затруднительном положении, где победа кажется неуловимой: граждане требуют конфиденциальности и безопасности, не всегда понимая сложные отношения между ними.

При рассмотрении вопроса шифрования стоит отметить мнения государственных руководителей, которые находились на переднем крае третьей криптовойны. Изложение многих руководителей после ухода с должности часто резко меняется. Бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хейден заявляет: «Недостатки парадного или чёрного хода перевешивают вполне реальные опасения общественной безопасности».<sup>[584]</sup> Бывший министр обороны Эштон Картер предостерегает: «Я не верю в чёрные ходы или единый технический подход к сложной и запутанной проблеме».<sup>[585]</sup> Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов адмирал Джеймс А. Уиннефелд замечает: «Думаю, я предпочёл бы жить на стороне защищённых сетей и более трудной проблемы для... разведывательной стороны».<sup>[586]</sup> Бывший директор GCHQ Роберт Ханниган замечает: «Шифрование - преимущественно хорошая вещь... Встраивание чёрных ходов - угроза для каждого, и ослаблять безопасность всех ради противодействия меньшинству - плохая идея».<sup>[587]</sup>

Эдвард Сноуден заявляет: «У нас есть технология, способная положить конец массовому наблюдению без каких-либо законодательных действий... [шифрование] может положить конец массовому наблюдению... во всём мире».<sup>[588]</sup> Его убеждение пропитано технологическим утопизмом шифропанка, который, хотя и достоин похвалы и романтичен, ошибочен. Технология никогда не действует в вакууме. Третья криптовойна показывает, что технологические ограничения государства должны сочетаться с законодательными, а такие ограничения должны отражать желания граждан, чему на протяжении криптовойн уделялось крайне мало внимания.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### СТАТЬИ

Foreign Policy. (2013). The Surveillance States and its Discontents. Foreign Policy, 203, 64-67, 74.

Hayden, M. V. (2014). Beyond Snowden: A NSA Reality Check. World Affairs, 176(5), 13-23.

### КНИГИ

Stengel, R. (2019). Information Wars: How We Lost the Global Battle against Disinformation and What We Can Do about It. (United Kingdom: Grove Press).

### ВЕБ-САЙТЫ

Aas, J. (2014). Let's Encrypt: Delivering SSL/TLS Everywhere. Доступно: <https://letsencrypt.org/2014/11/18/announcing-lets-encrypt.html> [Дата обращения: 14 января 2020].

Aas, J. (2015). Let's Encrypt Launch Schedule. Доступно: <https://letsencrypt.org/2015/06/16/lets-encrypt-launch-schedule.html> [Дата обращения: 14 января 2020].

Aas, J., et al. (2019). Let's Encrypt: An Automated Certificate Authority to Encrypt the Entire Web. Доступно: <https://zakird.com/papers/lets-encrypt.pdf> [Дата обращения: 14 января 2020].

Access Advocacy for Principled Action in Government, et al. (2014). Correspondence to NIST and White House, 20 November 2014. Доступно: <https://www.ccianet.org/wp-content/uploads/2014/11/Coalition-NIST-Nov2014.pdf> [Дата обращения: 5 февраля 2020].

Access Now, ACLU et al. (2019). Letter to Priti Patel, William P. Barr, Chad F. Wolf, and Peter Dutton from Civil Society, Technology, Technology Companies and Trade Associations, and Security and Policy Experts, 10 December 2019. Доступно: [https://newamericadotorg.s3.amazonaws.com/documents/Coalition\\_Response\\_Letter\\_-\\_Encryption\\_DOJ\\_event\\_and\\_letter\\_to\\_Facebook.pdf](https://newamericadotorg.s3.amazonaws.com/documents/Coalition_Response_Letter_-_Encryption_DOJ_event_and_letter_to_Facebook.pdf) [Дата обращения: 30 января 2020].

Access Now, Big Brother Watch et al. (2019). Open Letter to GCHQ from Civil Society, Technology, Technology Companies and Trade Associations, and Security and Policy Experts, 22 May 2019. Доступно: [https://newamericadotorg.s3.amazonaws.com/documents/Coalition\\_Letter\\_to\\_GCHQ\\_on\\_Ghost\\_Proposal\\_-\\_May\\_22\\_2019.pdf](https://newamericadotorg.s3.amazonaws.com/documents/Coalition_Letter_to_GCHQ_on_Ghost_Proposal_-_May_22_2019.pdf) [Дата обращения: 30 января 2020].

ACLU. (2014). ACLU Comment on FBI Director Comey's Encryption Speech. Доступно: <https://www.aclu.org/press-releases/aclu-comment-fbi-director-comeys-encryption-speech?redirect=technology-and-liberty/aclu-comment-fbi-director-comeys-encryption-speech> [Дата обращения: 9 января 2020].

ACLU. (2020). Tweet 18 May 2020. Доступно: <https://twitter.com/ACLU/status/1262504664039403526> [Дата обращения: 7 июня 2020].

Allam, H. (2020). FBI: New iPhone Evidence Shows Pensacola Shooter Had Ties To Al-Qaida. Доступно: <https://www.npr.org/2020/05/18/857932909/fbi-new-iphone-evidence-shows-pensacola-shooter-had-ties-to-al-qaida?t=1591552738516> [Дата обращения: 7 июня 2020].

Apple. (2016). Amicus Briefs in Support of Apple. Доступно: <https://www.apple.com/newsroom/2016/03/03Amicus-Briefs-in-Support-of-Apple/> [Дата обращения: 13 января 2020].

Apple. (2018). Submission to the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security (PJCIS) on the Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Bill 2018. Доступно: <https://assets.documentcloud.org/documents/5001477/Apple-comments-to-Australian-parliament.pdf> [Дата обращения: 19 февраля 2020].

Australian Human Rights Commission. (2018). Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Bill 2018. Доступно: <https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/Australian%20Human%20Rights%20Commission%20submission%20Access%20and%20Assistance%20Bill%20%5Bfinal%5D%2012%20Oct%202018.pdf> [Дата обращения: 19 февраля 2020].

Australian Parliament. (2018a). Revised Explanatory Memorandum: Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Bill 2018. Доступно: [https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195\\_ems\\_504ca495-f6b2-46bb-a4a2-9ce169ba2616/upload\\_pdf/692183\\_Revised%20Explanatory%20Memorandum.pdf;fileType=application%2Fpdf](https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_504ca495-f6b2-46bb-a4a2-9ce169ba2616/upload_pdf/692183_Revised%20Explanatory%20Memorandum.pdf;fileType=application%2Fpdf) [Дата обращения: 22 января 2020].

Australian Parliament. (2018b). Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Bill 2018. Доступно: [https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r6195\\_aspassed/toc\\_pdf/18204b01.pdf;fileType=application%2Fpdf](https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r6195_aspassed/toc_pdf/18204b01.pdf;fileType=application%2Fpdf) [Дата обращения: 22 января 2020].

Baker, J. (2019). Rethinking Encryption. Доступно: <https://www.lawfareblog.com/rethinking-encryption> [Дата обращения: 25 января 2020].

Ball, J., Borger, J., and Greenwald, G. (2013). Revealed: How US and UK Spy Agencies Defeat Internet Privacy and Security. Доступно: <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security> [Дата обращения: 12 января 2020].

Bamford, J. (2014). Edward Snowden: The Most Wanted Man in the World. Доступно: [https://www.youtube.com/watch?v=Nbmr\\_eM2DnQ](https://www.youtube.com/watch?v=Nbmr_eM2DnQ) [Дата обращения: 22 апреля 2020].

Bamford, J. (2015). A Death in Athens. Доступно: <https://theintercept.com/2015/09/28/death-athens-rogue-nsa-operation/> [Дата обращения: 27 января 2020].

Barr, W. (2019). Attorney General William P. Barr Delivers Keynote Address at the International Conference on Cyber Security. Доступно: <https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-delivers-keynote-address-international-conference-cyber> [Дата обращения: 26 января 2020].

Barr, W. (2020a). Attorney General William P. Barr Announces the Findings of the Criminal Investigation into the December 2019 Shooting at Pensacola Naval Air Station. Доступно: <https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-announces-findings-criminal-investigation-december-2019> [Дата обращения: 21 января 2020].

Barr, W. (2020b). Attorney General William P. Barr Announces Updates to the Findings of the Investigation into the December 2019 Shooting at Pensacola Naval Air Station. Доступно: <https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-announces-updates-findings-investigation-december-2019> [Дата обращения: 24 мая 2020].

Barr, W. (2020c). Statement from Attorney General William P. Barr on Introduction of Lawful Access Bill in Senate. Доступно: <https://www.justice.gov/opa/pr/statement-attorney-general-william-p-barr-introduction-lawful-access-bill-senate> [Дата обращения: 27 июня 2020].

Barrett, D. (2020). FBI Repeatedly Overstated Encryption Threat Figures to Congress, Public. Доступно: [https://www.washingtonpost.com/world/national-security/fbi-repeatedly-overstated-encryption-threat-figures-to-congress-public/2018/05/22/5b68ae90-5dce-11e8-a4a4-c070ef53f315\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/national-security/fbi-repeatedly-overstated-encryption-threat-figures-to-congress-public/2018/05/22/5b68ae90-5dce-11e8-a4a4-c070ef53f315_story.html) [Дата обращения: 24 мая 2020].

Berman, M. (2016). One Year after the San Bernardino Attack, Police Offer a Possible Motive as Questions Still Linger. Доступно: <https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2016/12/02/one-year-after-san-bernardino-police-offer-a-possible-motive-as-questions-still-linger/> [Дата обращения: 12 января 2020].

Bernstein, D., Lange, T., Niederhagen, R. (2015). Dual EC: A Standardized Back Door. Доступно: <https://projectbullrun.org/dual-ec/documents/dual-ec-20150731.pdf> [Дата обращения: 7 февраля 2020].

Brandom, R. (2016). Donald Trump Calls for a Boycott of Apple Products. Доступно: <https://www.theverge.com/2016/2/19/11071684/donald-trump-apple-boycott-encryption-iphone> [Дата обращения: 13 января 2020].

Burr, R. (2016). Intelligence Committee Leaders Release Discussion Draft of Encryption Legislation. Доступно: <https://www.burr.senate.gov/press/releases/intelligence-committee-leaders-release-discussion-draft-of-encryption-legislation-> [Дата обращения: 24 января 2020].

California Legislative. (2016). AB-1681 Smartphones (2015-2016). Доступно: [https://leginfo.ca.gov/faces/billVersionsCompareClient.xhtml?bill\\_id=201520160AB1681&cversion=20150AB168199INT](https://leginfo.ca.gov/faces/billVersionsCompareClient.xhtml?bill_id=201520160AB1681&cversion=20150AB168199INT) [Дата обращения: 24 января 2020].

Callas, J. (2013). To Our Customers. Доступно: <https://silentcircle.wordpress.com/2013/08/09/to-our-customers/> [Дата обращения: 18 февраля 2020].

Caproni, V. (2011). Valerie Caproni, General Counsel, FBI, Statement Before the House Judiciary Committee, Subcommittee on Crime, Terrorism, and Homeland Security, Washington, D.C., February 17, 2011. Доступно: <https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/going-dark-lawful-electronic-surveillance-in-the-face-of-new-technologies> [Дата обращения: 20 января 2020].

Cathcart, W. and Chudnovsky, S. (2019). Facebook's Public Response to Open Letter on Private Messaging. Доступно: [https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus\\_asset/file/19446144/Facebook\\_Response\\_to\\_Barr\\_Patel\\_Dutton\\_Wolf\\_\\_1\\_.pdf](https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19446144/Facebook_Response_to_Barr_Patel_Dutton_Wolf__1_.pdf) [Дата обращения: 22 января 2020].

Checkoway, S., et al. (2014). On The Practical Exploitability of Dual EC in TLS Implementation. Доступно: <https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity14/sec14-paper-checkoway.pdf> [Дата обращения: 7 февраля 2020].

Checkoway, S., et al. (n.d.). On the Practical Exploitability of Dual EC in TLS Implementations: Summary. Доступно: <http://dualec.org/> [Дата обращения: 8 февраля 2020].

Ciobotea, O. (2016). Why the Apple-FBI Battle Made People Realize the Importance of Privacy Faster than Snowden. Доступно: <https://venturebeat.com/2016/04/29/why-the-apple-fbi-battle-made-people-realize-the-importance-of-privacy-faster-than-snowden/> [Дата обращения: 13 января 2020].

Cohen, T. (2016). Israeli Firm Helping FBI to Open Encrypted iPhone: Report. Доступно: <https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption-cellebrite/israeli-firm-helping-fbi-to-open-encrypted-iphone-report-idUS>

KCN0WP17J [Дата обращения: 13 января 2020].

Cooper, J. (n.d.). Jim Cooper Biography. Доступно: <https://a09.asmdc.org/article/biography> [Дата обращения: 24 января 2020].

Cope, S. and Mackey, A. (2020). Letter to Senate Judiciary Committee, Re: EARN IT Act (S. 3398) Violates the First Amendment, 9 March 2020. Доступно: [https://www.eff.org/files/2020/03/10/2020-3-9\\_eff\\_earn\\_it\\_act\\_first\\_amd\\_letter\\_final.pdf](https://www.eff.org/files/2020/03/10/2020-3-9_eff_earn_it_act_first_amd_letter_final.pdf) [Дата обращения: 26 апреля 2020].

Cohn, C. (2014). EFF Response to FBI Director Comey's Speech on Encryption. Доступно: <https://www.eff.org/deeplinks/2014/10/eff-response-fbi-director-comeys-speech-encryption> [Дата обращения: 9 января 2020].

Comey, J. (2014). Going Dark: Are Technology, Privacy, and Public Safety on a Collision Course? 16 October 2014. Доступно: <https://www.fbi.gov/news/speeches/going-dark-are-technology-privacy-and-public-safety-on-a-collision-course> [Дата обращения: 9 января 2020].

Comey, J. (2015a). Encryption, Public Safety, and "Going Dark." Доступно: <https://www.lawfareblog.com/encryption-public-safety-and-going-dark> [Дата обращения: 20 января 2020].

Comey, J. (2015b). Standing Together Against Terrorism and Fear: Tossed by the Waves but Never Sunk. Доступно: <https://www.fbi.gov/news/speeches/standing-together-against-terrorism-and-fear-tossed-by-the-waves-but-never-sunk> [Дата обращения: 20 января 2020].

Comey, J. (2016a). FBI Director Comments on San Bernardino Matter. Доступно: <https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-director-comments-on-san-bernardino-matter> [Дата обращения: 13 января 2020].

Comey, J. (2016b). Oversight of the Federal Bureau of Investigation. Доступно: <https://www.fbi.gov/news/testimony/oversight-of-the-federal-bureau-of-investigation> [Дата обращения: 20 января 2020].

Conger, K. (2016). Ladar Levison Finally Confirms Snowden was Target of Lavabit Investigation. Доступно: <https://techcrunch.com/2016/06/24/ladar-levison-finally-confirms-snowden-was-target-of-lavabit-investigation/> [Дата обращения: 18 февраля 2020].

Cook, T. (2016). A Message to Our Customers. Доступно: <https://www.apple.com/customer-letter/> [Дата обращения: 12 января 2020].

Crocker, A. (2020). The Senate's New Anti-Encryption Bill Is Even Worse Than EARN IT, and That's Saying Something. Доступно: <https://www.eff.org/deeplinks/2020/06/senates-new-anti-encryption-bill-even-worse-earn-it-and-thats-saying-something> [Дата обращения: 27 июня 2020].

Davies, D. (2019). Edward Snowden Speaks Out: "I Haven't and I Won't" Cooperate with Russia. Доступно: <https://www.npr.org/2019/09/19/761918152/exiled-nsa-contractor-edward-snowden-i-haven-t-and-i-won-t-cooperate-with-russia> [Дата обращения: 6 февраля 2020].

Doctorow, C. (2018). NERD HARDER! FBI Director Reiterates Faith-Based Belief in Working Crypto That He Can Break. Доступно: <https://boingboing.net/2018/01/12/imaginary-numbers.html> [Дата обращения: 26 января 2020].

Donohue, B. (2014). Android 5.0 Data Better Protected with New Crypto System. Доступно: <https://www.kaspersky.com/blog/full-disk-encryption-android-5/6423/> [Дата обращения: 15 января 2020].

Edwards, J. (2014). U.S. Attorney General Criticizes Apple, Google Data Encryption. Доступно: <https://www.reuters.com/article/us-usa-smartphones-holder/u-s-attorney-general-criticizes-apple-google-data-encryption-idUSKCN0HP22P20140930> [Дата обращения: 20 января 2020].



Electronic Frontier Foundation. (2013). EFF Has Lavabit's Back in Contempt of Court Appeal. Доступно: <https://www.eff.org/press/releases/eff-has-lavabits-back-contempt-court-appeal> [Дата обращения: 17 февраля 2020].

Electronic Frontier Foundation. (2016). Coalition Letter Opposing CA AB 1681. Доступно: <https://www.eff.org/document/coalition-letter-opposing-ca-ab-1681> [Дата обращения: 24 января 2020].

Electronic Frontier Foundation. (2018). New National Academy of Sciences Report on Encryption Asks the Wrong Questions. Доступно: <https://www.eff.org/deeplinks/2018/02/new-national-academy-sciences-report-encryption-asks-wrong-questions> [Дата обращения: 21 февраля 2020].

Emm, D. (2015). David Cameron, Encryption and National Security. Доступно: [https://www.huffingtonpost.co.uk/david-emm/david-cameron-encryption\\_b\\_6631398.html](https://www.huffingtonpost.co.uk/david-emm/david-cameron-encryption_b_6631398.html) [Дата обращения: 28 января 2020].

Encryption Working Group. (2015). Obama Administration's Encryption Working Group Summary of Encryption Policy Options. Доступно: <https://assets.documentcloud.org/documents/2430092/read-the-obama-administrations-draft-paper-on.pdf> [Дата обращения: 31 января 2020].

Farivar, C. (2014). Apple Expands Data Encryption Under iOS 8, Making Handover to Cops Moot. Доступно: <https://arstechnica.com/gadgets/2014/09/apple-expands-data-encryption-under-ios-8-making-handover-to-cops-moot/> [Дата обращения: 15 января 2020].

Federal Bureau of Investigation. (2015). FBI Will Investigate San Bernardino Shootings as Terrorist Act. Доступно: <https://www.fbi.gov/news/stories/fbi-will-investigate-san-bernardino-shootings-as-terrorist-act> [Дата обращения: 12 января 2020].

Finkle, J. (2013). Hackers Convention Ask Government to Stay Away Over Snowden. Доступно: <https://web.archive.org/web/20130722035410/http://www.reuters.com/article/2013/07/11/us-hackers-feds-idUSBR E96A08120130711> [Дата обращения: 26 февраля 2020].

Five Country Ministerial. (2018). Statement of Principles on Access to Evidence and Encryption. Доступно: <https://www.ag.gov.au/About/CommitteesandCouncils/Documents/joint-statement-principles-access-evidence.pdf> [Дата обращения: 21 января 2020].

Five Country Ministerial. (2019). Joint Meeting of Five Country Ministerial and Quintet of Attorneys-General: Communiqué, London 2019. Доступно: <https://www.gov.uk/government/publications/five-country-ministerial-communication/joint-meeting-of-five-country-ministerial-and-quintet-of-attorneys-general-communication-london-2019> [Дата обращения: 21 января 2020].

Garofalo A. (2016). Loretta Lynch Defends FBI in Apple Encryption Case to Stephen Colbert. Доступно: <https://www.ibtimes.com/loretta-lynch-defends-fbi-apple-encryption-case-stephen-colbert-video-2334739> [Дата обращения: 25 января 2020].

Geller, E. (2015). Apple Warns U.K. Surveillance Law Would Ruin Encryption For All Users. Доступно: <https://www.dailydot.com/layer8/apple-uk-encryption-law-criticism-letter/> [Дата обращения: 1 февраля 2020].

Geller, E. (2016). The Pro-Encryption Bill that Congress is Ignoring. Доступно: <https://www.dailydot.com/layer8/secure-data-act-encryption-backdoors-stuck-congress-committees/> [Дата обращения: 25 января 2020].

Geller, E. (2018). MC Exclusive: Manhattan DA Takes Encryption-Breaking Plea to Congress. Доступно: <https://www.politico.com/newsletters/morning-cybersecurity/2018/03/28/mc-exclusive-manhattan-da-takes-encryption-breaking-plea-to-congress-152422> [Дата обращения: 25 января 2020].

George, R. (2014). Richard "Dickie" George - Keynote - Life at Both Ends of the Barrel: An NSA Targeting Retrospective. Доступно: <https://vimeo.com/97891042> [Дата обращения: 7 февраля 2020].



Google. (2019). Transparency Report: HTTPS Encryption on the Web. Доступно: [https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=en\\_GB](https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=en_GB) [Дата обращения: 15 января 2020].

Green, M. (2015). A Few Thoughts on Cryptographic Engineering: Hopefully the Last Post I'll Ever Write on Dual EC DRBG. Доступно: <https://blog.cryptographyengineering.com/2015/01/14/hopefully-last-post-ill-ever-write-on/> [Дата обращения: 8 февраля 2020].

Green, M. (2020). EARN IT is a Direct Attack on End-to-End Encryption. Доступно: <https://blog.cryptographyengineering.com/2020/03/06/earn-it-is-an-attack-on-encryption/> [Дата обращения: 26 апреля 2020].

Greenberg, A. (2014). WhatsApp Just Switched on End-to-End Encryption for Hundreds of Millions of Users. Доступно: <https://www.wired.com/2014/11/whatsapp-encrypted-messaging/> [Дата обращения: 20 января 2020].

Greenberg, A. (2016). The Senate's Draft Encryption Bill Is "Ludicrous, Dangerous, Technically Illiterate." Доступно: <https://www.wired.com/2016/04/senates-draft-encryption-bill-privacy-nightmare/> [Дата обращения: 22 января 2020].

Greenwald, G. (2013a). NSA Collecting Phone Records of Millions of Verizon Customers Daily. Доступно: <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order> [Дата обращения: 10 января 2020].

Greenwald, G. (2013b). Email Service Used by Snowden Shuts Itself Down, Warns against Using US-Based Companies. Доступно: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/09/lavabit-shutdown-snowden-silicon-valley> [Дата обращения: 18 февраля 2020].

Greenwald, G. and MacAskill, E. (2013). NSA Prism Program Taps in to User Data of Apple, Google and Others. Доступно: <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data> [Дата обращения: 10 января 2020].

Greenwald, G., MacAskill, E., Poitras, L., Ackerman, S., and Rushe, D. (2013). Microsoft Handed the NSA Access to Encrypted Messages. Доступно: <https://www.theguardian.com/world/2013/jul/11/microsoft-nsa-collaboration-user-data> [Дата обращения: 12 января 2020].

Hall, J. L. (2015). The NSA's Split-Key Encryption Proposal is Not Serious - Center for Democracy and Technology. Доступно: <https://cdt.org/insights/the-nsas-split-key-encryption-proposal-is-not-serious/> [Дата обращения: 3 июля 2020].

Hannigan, R. (2014). The Web is a Terrorist's Command-and-Control Network of Choice. Доступно: <https://www.ft.com/content/c89b6c58-6342-11e4-8a63-00144feabdc0#axzz3l5Wn36Fv> [Дата обращения: 29 января 2020].

Harmon, E. (2020). The Graham-Blumenthal Bill Is an Attack on Online Speech and Security. Доступно: <https://www.eff.org/deeplinks/2020/03/graham-blumenthal-bill-attack-online-speech-and-security> [Дата обращения: 26 апреля 2020].

Hosenball, M. and Volz, D. (2016). Exclusive: White House Declines to Support Encryption Legislation - Sources. Доступно: <https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption-legislation-idUSKCN0X32M4> [Дата обращения: 23 января 2020].

Internet Association. (2016). Statement on the Compliance with Court Orders Act of 2016. Доступно: <https://internetassociation.org/041116encryption/> [Дата обращения: 24 января 2020].

International Organization for Standardization. (2020). About Us. Доступно: <https://www.iso.org/about-us.html> [Дата обращения: 3 февраля 2020].

Investigatory Powers Commissioner's Office (2018). Annual Report of the Investigatory Powers Commissioner. Доступно: <https://ipco.org.uk/docs/IPCO%20Annual%20Report%202018%20final.pdf> [Дата обращения: 31 августа 2020].

James, E. T. (2016). House Bill No. 1040. Доступно: <http://www.legis.la.gov/legis/ViewDocument.aspx?d=991170> [Дата обращения: 24 января 2020].

Jeong, S. (2015). A "Golden Key" for Encryption Is Mythical Nonsense. Доступно: [https://www.vice.com/en\\_us/article/3dk9v8/a-golden-key-for-encryption-is-mythical-nonsense](https://www.vice.com/en_us/article/3dk9v8/a-golden-key-for-encryption-is-mythical-nonsense) [Дата обращения: 4 июля 2020].

Kelsey, J. (2014). Dual EC in X9.82 and SP 800-90. Доступно: [https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/crypto-standards-development-process/documents/dualec\\_in\\_x982\\_and\\_sp800-90.pdf](https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/crypto-standards-development-process/documents/dualec_in_x982_and_sp800-90.pdf) [Дата обращения: 4 февраля 2020].

Kiss, J. (2014). An Online Magna Carta: Berners-Lee Calls for Bill of Rights for Web. Доступно: <https://www.theguardian.com/technology/2014/mar/12/online-magna-carta-berners-lee-web> [Дата обращения: 18 января 2020].

Kleiner Perkins. (2016). An Interview with Defense Secretary Ash Carter. Доступно: <https://www.kleinerperkins.com/perspectives/interview-with-dod-secretary-ash-carter/> [Дата обращения: 22 апреля 2020].

Koum, J. (2016). Facebook Post 17 January 2016. Доступно: <https://www.facebook.com/jan.koum/posts/10153907267490011> [Дата обращения: 13 января 2020].

Lambert, L. and Dave, P. (2018). Facebook Shares Drop as Data Privacy Fallout Spreads. Доступно: <https://uk.reuters.com/article/us-facebook-data-cambridge-analytica/facebook-shares-drop-as-data-privacy-fallout-spreads-idUKKBN1OI241> [Дата обращения: 22 января 2020].

Lavabit. (2012). Security Through Asymmetric Encryption. Доступно: <http://web.archive.org/web/20120502035558/http://lavabit.com/secure.html> [Дата обращения: 18 февраля 2020].

Legal Information Institute. (no date). 28 U.S. Code § 1651 Writs. Доступно: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1651> [Дата обращения: 20 января 2020].

Let's Encrypt. (2020). Let's Encrypt Stats. Доступно: <https://letsencrypt.org/stats/> [Дата обращения: 14 января 2020].

Levison, L. (2013a). Lavabit Closing Letter. Доступно: <https://web.archive.org/web/20131105161450/https://lavabit.com/> [Дата обращения: 15 февраля 2020].

Levison, L. (2013b). I Am Ladar Levison, Owner and Operator of Lavabit, Ask Me Almost Anything. Доступно: [https://www.reddit.com/r/IAMLA/comments/1qetvk/i\\_am\\_ladar\\_levison\\_owner\\_and\\_operator\\_of\\_lavabit/cdc3zit/](https://www.reddit.com/r/IAMLA/comments/1qetvk/i_am_ladar_levison_owner_and_operator_of_lavabit/cdc3zit/) [Дата обращения: 18 февраля 2020].

Levison, L. (2014a). Secrets, Lies and Snowden's Email: Why I Was Forced to Shut Down Lavabit. Доступно: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/20/why-did-lavabit-shut-down-snowden-email> [Дата обращения: 15 февраля 2020].

Levison, L. (2014b). The Story Continues. Доступно: <https://rally.org/lavabit> [Дата обращения: 18 февраля 2020].

Levy, I. and Robinson, C. (2018). Principles for a More Informed Exceptional Access Debate. Доступно: <https://www.lawfareblog.com/principles-more-informed-exceptional-access-debate> [Дата обращения: 30 января 2020].

Lieu, T. (2019). Rep Lieu Announces Encrypt Act Reintroduction at DefCon. Доступно: <https://lieu.house.gov/media-center/press-releases/rep-lieu-announces-encrypt-act-reintroduction-defcon> [Дата обращения: 25 января 2020].

Lokshina, T. (2013). Facebook Post 00:25, 12 July 2013. Доступно: <https://www.facebook.com/tanya.lokshina/posts/515881045133478%20> [Дата обращения: 17 февраля 2020].

Lynch, J. (2011). Newly Released Documents Detail FBI's Plan to Expand Federal Surveillance Laws. Доступно: <https://www.eff.org/deeplinks/2011/02/newly-released-documents-detail-fbi-s-plan-expand> [Дата обращения: 2 февраля 2020].

Lynn, W. J. (2010). Defending a New Domain: The Pentagon's Cyberstrategy. Доступно: [https://archive.defense.gov/home/features/2010/0410\\_cybersec/lynn-article1.aspx](https://archive.defense.gov/home/features/2010/0410_cybersec/lynn-article1.aspx) [Дата обращения: 18 января 2020].

MacAskill, E., Borger, J., Hopkins, N., Davies, N., and Ball, J. (2013). GCHQ Taps Fibre-Optic Cables for Secret Access to World's Communications. Доступно: <https://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa> [Дата обращения: 12 января 2020].

Manhattan District Attorney's Office. (2015). Report of the Manhattan District Attorney's Office on Smartphone Encryption and Public Safety. Доступно: <https://web.archive.org/web/20151123001557/https://www.manhattanda.org/sites/default/files/11.18.15%20Report%20on%20Smartphone%20Encryption%20and%20Public%20Safety.pdf> [Дата обращения: 17 января 2020].

Manning, J. E. (2018). Membership of the 115th Congress: A Profile. Доступно: <https://www.senate.gov/CRSPubs/b8f6293e-c235-40fd-b895-6474d0f8e809.pdf> [Дата обращения: 22 февраля 2020].

Masnick, M. (2014). Washington Post's Clueless Editorial On Phone Encryption: No Backdoors, But How About A Magical "Golden Key"? Доступно: <https://www.techdirt.com/articles/20141006/01082128740/washington-posts-braindead-editorial-phone-encryption-no-backdoors-how-about-magical-golden-key.shtml> [Дата обращения: 4 июля 2020].

Massie, T. (2014a). Amendment to H.R. 2578, As Reported Offered By Mr. Massie of Kentucky. Доступно: <https://repcloakroom.house.gov/uploadedfiles/cjs16massie4.pdf> [Дата обращения: 24 февраля 2020].

Massie, T. (2014b). Facebook Post 0721 4 December 2014. Доступно: [facebook.com/RepThomasMassie/posts/word-is-spreading-that-the-massielofgrensensenbrennerholtnsa-amendment-to-stop-910370438987121/](https://www.facebook.com/RepThomasMassie/posts/word-is-spreading-that-the-massielofgrensensenbrennerholtnsa-amendment-to-stop-910370438987121/) [Дата обращения: 23 февраля 2020].

McMillian, R. (2020). As Justice Department Pressures Apple, Investigators Say iPhone Easier to Crack: Security Experts Question Necessity of Latest Battle Over Encryption as New Tools Emerge. Доступно: <https://www.wsj.com/articles/as-justice-department-pressure-apple-investigators-say-iphone-easier-to-crack-11579010143> [Дата обращения: 21 января 2020].

McMullan, T. (2017). Former GCHQ Chief: End-to-end Encryption is an "Overwhelmingly Good Thing." Доступно: <https://www.alphr.com/politics/1006273/former-gchq-chief-end-to-end-encryption-is-an-overwhelmingly-good-thing> [Дата обращения: 22 апреля 2020].

Menn, J. (2013). Exclusive: Secret Contract Tied NSA and Security Industry Pioneer. Доступно: <https://www.reuters.com/article/us-usa-security-rsa/exclusive-secret-contract-tied-nsa-and-security-industry-pioneer-idUSBRE9BJ1C220131220> [Дата обращения: 6 февраля 2020].

Menn, J. (2014). Exclusive: NSA Infiltrated RSA Security More Deeply Than Thought - Study. Доступно: <https://www.reuters.com/article/us-usa-security-nsa-rsa/exclusive-nsa-infiltrated-rsa-security-more-deeply-than-thought-study-idUSBREA2U0TY20140331> [Дата обращения: 7 февраля 2020].

Menn, J. (2020). Exclusive: Apple Dropped Plan for Encrypting Backups After FBI Complained - Sources. Доступно: <https://www.reuters.com/article/us-apple-fbi-icloud-exclusive/exclusive-apple-dropped-plan-for-encrypting-backups-after-fbi-complained-sources-idUSKBN1ZK1CT> [Дата обращения: 31 января 2020].

Moore, N. (2019). How Let's Encrypt Doubled the Internet's Percentage of Secure Websites in Four Years. Доступно: [https://www.eurekaalert.org/pub\\_releases/2019-11/uom-hle111319.php](https://www.eurekaalert.org/pub_releases/2019-11/uom-hle111319.php) [Дата обращения: 14 января 2020].

Moss, J. (2013). Feds, We Need Some Time Apart. Доступно: <https://web.archive.org/web/20130722211016/http://defcon.org/> [Дата обращения: 26 февраля 2020].

The New York State Senate. (2016). Assembly Bill A8093A. Доступно: <https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2015/a8093> [Дата обращения: 24 января 2020].

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). Decrypting the Encryption Debate: A Framework for Decision Makers. Доступно: <https://www.nap.edu/read/25010/chapter/1> [Дата обращения: 28 января 2020].

National Institute for Standards and Technology. (2013a). Cryptographic Standards Statement. Доступно: <https://www.nist.gov/news-events/news/2013/09/cryptographic-standards-statement> [Дата обращения: 3 февраля 2020].

National Institute for Standards and Technology. (2013b). Supplemental ITL Bulletin for September 2013. Доступно: <https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/shared/documents/itl-bulletin/itlbul2013-09-supplemental.pdf> [Дата обращения: 4 февраля 2020].

National Institute for Standards and Technology. (2014a). NIST Removes Cryptography Algorithm from Random Number Generator Recommendations. Доступно: <https://www.nist.gov/news-events/news/2014/04/nist-removes-cryptography-algorithm-random-number-generator-recommendations> [Дата обращения: 4 февраля 2020].

National Institute for Standards and Technology. (2014b). NIST Cryptographic Standards and Guidelines Development Process. Доступно: <https://www.nist.gov/system/files/documents/2017/05/09/VCAT-Report-on-NIST-Cryptographic-Standards-and-Guidelines-Process.pdf> [Дата обращения: 4 февраля 2020].

National Institute for Standards and Technology. (2016). Cryptographic Standards and Guidelines Development Process. Доступно: <https://csrc.nist.gov/projects/crypto-standards-development-process> [Дата обращения: 4 февраля 2020].

NBC News. (2013). Lavabit.com Owner: "I Could be Arrested" for Resisting Surveillance Order. Доступно: [http://investigations.nbcnews.com/\\_news/2013/08/13/20008036-lavabitcom-owner-i-could-be-arrested-for-resisting-surveillance-order?lite](http://investigations.nbcnews.com/_news/2013/08/13/20008036-lavabitcom-owner-i-could-be-arrested-for-resisting-surveillance-order?lite) [Дата обращения: 18 февраля 2020].

New York Times Editorial Board. (2013). Opinion | Close the N.S.A.'s Back Doors. Доступно: [https://www.nytimes.com/2013/09/22/opinion/sunday/close-the-nsas-back-doors.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2013/09/22/opinion/sunday/close-the-nsas-back-doors.html?_r=0) [Дата обращения: 4 февраля 2020].

Ng, A. (2019). Congress Warns Tech Companies: Take Action on Encryption, or We Will. Доступно: <https://www.cnet.com/news/congress-warns-tech-companies-take-action-on-encryption-or-we-will/> [Дата обращения: 22 января 2020].

Obama, B. (2013a). Remarks by the President at the National Defense University. Доступно: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university> [Дата обращения: 10 января 2020].

Obama, B. (2013b). Statement by the President. Доступно: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/06/07/statement-president> [Дата обращения: 11 января 2020].

Obama, B. (2013c). Remarks by President Obama and Prime Minister Reinfeldt of Sweden in Joint Press Conference. Доступно: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/04/remarks-president-obama-and-prime-minister-reinfeldt-sweden-joint-press> [Дата обращения: 18 января 2020].

Obama, B. (2014). Remarks by the President on Review of Signals Intelligence. Доступно: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/01/17/remarks-president-review-signals-intelligence> [Дата обращения: 10 января 2020].

Olson, M., Schneier, B., and Zittrain, J. (2016). Don't Panic. Making Progress on the "Going Dark" debate. Доступно: [https://cyber.harvard.edu/pubrelease/dont-panic/Dont\\_Panic\\_Making\\_Progress\\_on\\_Going\\_Dark\\_Debate.pdf](https://cyber.harvard.edu/pubrelease/dont-panic/Dont_Panic_Making_Progress_on_Going_Dark_Debate.pdf) [Дата обращения: 16 января 2020].

O'Neill, P. H. (2016). EFF Vows to Tie Up Encryption "Backdoor" Legislation in Court "For Years." Доступно: <https://www.dailydot.com/layer8/burr-encryption-bill-eff/> [Дата обращения: 24 января 2020].

Orenstein, J. (2016). Memorandum and Order. Доступно: [https://cdn1.vox-cdn.com/uploads/chorus\\_asset/file/6124209/Orenstein-Order-Apple-iPhone-02292016.0.pdf](https://cdn1.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/6124209/Orenstein-Order-Apple-iPhone-02292016.0.pdf) [Дата обращения: 28 января 2020].

Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security (2020). Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security 07/08/2020 Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Act 2018. Доступно: <https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22committees%2Fcommjnt%2F30904d8b-7cfb-4ef0-99fb-fba2299b57bf%2F0003%22> [Дата обращения: 22 августа 2020].

Patel, P., Barr, W. P., McAleenan, K. K., and Dutton, P. (2019). Open Letter: Facebook's "Privacy First" Proposals. Доступно: [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/836569/Open\\_letter\\_from\\_the\\_Home\\_Secretary\\_-\\_alongside\\_US\\_Attorney\\_General\\_Barr\\_Secretary\\_of\\_Homeland\\_Security\\_Acting\\_McAleenan\\_and\\_Australian\\_Minister\\_for\\_Home\\_Affairs\\_Dutton\\_-\\_to\\_Mark\\_Zuckerberg.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836569/Open_letter_from_the_Home_Secretary_-_alongside_US_Attorney_General_Barr_Secretary_of_Homeland_Security_Acting_McAleenan_and_Australian_Minister_for_Home_Affairs_Dutton_-_to_Mark_Zuckerberg.pdf) [Дата обращения: 21 января 2020].

Perez, E., Brown, P., and Prokupecz, S. (2016). Sources: Data from San Bernardino Phone has Helped in Probe. Доступно: <https://edition.cnn.com/2016/04/19/politics/san-bernardino-iphone-data/index.html> [Дата обращения: 18 января 2020].

Perlroth, N. (2013). Government Announces Steps to Restore Confidence on Encryption Standards. Доступно: <https://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/10/government-announces-steps-to-restore-confidence-on-encryption-standards/?src=twrhp&r=0> [Дата обращения: 3 февраля 2020].

Perlroth, N., Larson, J., and Shane, S. (2013). N.S.A. Able to Foil Basic Safeguards of Privacy on Web. Доступно: <https://www.nytimes.com/2013/09/06/us/nsa-foils-much-internet-encryption.html?pagewanted=all> [Дата обращения: 3 февраля 2020].

Peterson, A. and Nakashima, E. (2015). Obama Administration Explored Ways to Bypass Smartphone Encryption. Доступно: [https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-administration-ponders-how-to-seek-access-to-encrypted-data/2015/09/23/107a811c-5b22-11e5-b38e-06883aacba64\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-administration-ponders-how-to-seek-access-to-encrypted-data/2015/09/23/107a811c-5b22-11e5-b38e-06883aacba64_story.html) [Дата обращения: 31 января 2020].

Pew Research Center (2013). Majority Views NSA Phone Tracking as Acceptable Anti-terror Tactic. Доступно: <https://www.people-press.org/2013/06/10/majority-views-nsa-phone-tracking-as-acceptable-anti-terror-tactic/> [Дата обращения: 2 февраля 2020].

Pfefferkorn, R. (2020). There's Now an Even Worse Anti-Encryption Bill Than EARN-IT. That Doesn't Make the EARN-IT Bill OK. Доступно: <https://cyberlaw.stanford.edu/blog/2020/06/there%E2%80%99s-now-even-worse-anti-encryption-bill-earn-it-doesn%E2%80%99t-make-earn-it-bill-ok> [Дата обращения: 27 июня 2020].



Pichai, S. (2016). Tweet 1547, 17 February 2016. Доступно: <https://twitter.com/sundarpichai/status/700104433183502336?lang=en-gb> [Дата обращения: 13 января 2020].

Pilkington, E. (2013). Edward Snowden's Digital "Misuse" Has Created Problems, Says Ban Ki-Moon. Доступно: <https://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/edward-snowden-digital-misuse-ban-ki-moon> [Дата обращения: 12 января 2020].

Pilkington, E. (2016). Edward Snowden Did This Country a Great Service. Let Him Come Home. Доступно: <https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/14/edward-snowden-pardon-bernie-sanders-daniel-ellsberg?page=with%3Aimg-2> [Дата обращения: 22 мая 2020].

Poulsen, K. (2007). FBI's Secret Spyware Tracks Down Teen Who Made Bomb Threats. Доступно: <https://web.archive.org/web/20161226042048/https://www.wired.com/2007/07/fbi-spyware/?currentPage=all2007:FBI's> [Дата обращения: 15 февраля 2020].

Prevelakis, V. and Spinellis, D. (2007). The Athens Affair: How Some Extremely Smart Hackers Pulled off the Most Audacious Cell-Network Break-In Ever. Доступно: <https://web.archive.org/web/20071009120318/http://www.spectrum.ieee.org/jul07/5280> [Дата обращения: 25 января 2020].

Reitman, R. (2014). EFF Statement on Passage of Massie-Lofgren Amendment Regarding NSA Backdoors. Доступно: <https://www.eff.org/deeplinks/2014/06/eff-statement-massie-lofgren-amendment-passing-house> [Дата обращения: 23 февраля 2020].

Reitman, R. (2016). Victory: California Smartphone Anti-Encryption Bill Dies in Committee. Доступно: <https://www.eff.org/deeplinks/2016/04/victory-california-smartphone-anti-encryption-bill-dies-committee> [Дата обращения: 24 января 2020].

Rescorla, E. and Salter, M. (2009). Internet Draft: Extended Random Values for TLS. Доступно: <https://tools.ietf.org/html/draft-rescorla-tls-extended-random-02#section-6> [Дата обращения: 7 февраля 2020].

Reuters. (2001). FBI 'Fesses Up to Net Spy App. Доступно: <https://www.wired.com/2001/12/fbi-fesses-up-to-net-spy-app/> [Дата обращения: 15 февраля 2020].

Rogers, T. (2013). The Real Story of Lavabit's Founder. Доступно: <https://www.dmagazine.com/publications/d-magazine/2013/november/real-story-of-lavabit-founder-ladar-levison/> [Дата обращения: 18 февраля 2020].

Rogers, M. (2015). Challenges and Opportunities in an Interconnected World. Доступно: <https://gilbertlectures.princeton.edu/news/admiral-michael-rogers-usn> [Дата обращения: 3 июля 2020].

Rogin, J. (2012). NSA Chief: Cybercrime Constitutes the "Greatest Transfer of Wealth in History." Доступно: <https://foreignpolicy.com/2012/07/09/nsa-chief-cybercrime-constitutes-the-greatest-transfer-of-wealth-in-history/> [Дата обращения: 18 января 2020].

Rowan, D. (2014). WhatsApp: The Inside Story. Доступно: <https://www.wired.co.uk/article/whatsapp-exclusive> [Дата обращения: 20 января 2020].

Savage, C. (2010). U.S. Tries to Make It Easier to Wiretap the Internet. Доступно: [https://www.nytimes.com/2010/09/27/us/27wiretap.html?pagewanted=2&\\_r=1](https://www.nytimes.com/2010/09/27/us/27wiretap.html?pagewanted=2&_r=1) [Дата обращения: 2 февраля 2020].

Schmidt, M. S. and Pérez-Peña, R. (2015). F.B.I. Treating San Bernardino Attack as Terrorism Case. Доступно: <https://www.nytimes.com/2015/12/05/us/tashfeen-malik-islamic-state.html> [Дата обращения: 12 января 2020].

Schneier, B. (2007). The Strange Story of Dual\_EC\_DRBG. Доступно: [https://www.schneier.com/blog/archives/2007/11/the\\_strange\\_sto.html](https://www.schneier.com/blog/archives/2007/11/the_strange_sto.html) [Дата обращения: 3 февраля 2020].

Schneier, B. (2019). Attorney General William Barr on Encryption Policy. Доступно: <https://www.lawfareblog.com/attorney-general-william-barr-encryption-policy> [Дата обращения: 26 января 2020].

Shachtman, N. (2014). Even the Former Director of the NSA Hates the FBI's New Surveillance Push. Доступно: <https://www.thedailybeast.com/even-the-former-director-of-the-nsa-hates-the-fbis-new-surveillance-push> [Дата обращения: 22 апреля 2020].

Shumow, D. and Ferguson, N. (2007). On the Possibility of a Back Door in the NIST SP800-90 Dual Ec Prng. Доступно: <http://rump2007.cr.yp.to/15-shumow.pdf> [Дата обращения: 2 февраля 2020].

Snowden, E. (2016a). Tweet, 0843 17 February 2016. Доступно: <https://twitter.com/snowden/status/699997565987745792?lang=en> [Дата обращения: 13 января 2020].

Snowden, E. (2016b). Tweet, 0750 17 February 2016. Доступно: <https://twitter.com/snowden/status/699984388067557376?lang=en> [Дата обращения: 13 января 2020].

Sparrow, A. (2017). WhatsApp Must Be Accessible to Authorities, Says Amber Rudd. Доступно: <https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/26/intelligence-services-access-whatsapp-amber-rudd-westminster-attack-encrypted-messaging> [Дата обращения: 29 января 2020].

Sullivan, B. (2001). FBI Software Cracks Encryption Wall. Доступно: <http://www.nbcnews.com/id/3341694> [Дата обращения: 15 февраля 2020].

Timberg, C. and Miller, G. (2014). FBI Blasts Apple, Google for Locking Police Out of Phones. Доступно: [https://www.washingtonpost.com/business/technology/2014/09/25/68c4e08e-4344-11e4-9a15-137aa0153527\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/business/technology/2014/09/25/68c4e08e-4344-11e4-9a15-137aa0153527_story.html) [Дата обращения: 19 января 2020].

The Aspen Institute. (2016). The Complexities of Today's Security Challenges. Доступно: <https://aspensecurityforum.org/wp-content/uploads/2014/07/The-Complexities-of-Todays-Security-Challenges.pdf> [Дата обращения: 13 января 2020].

The White House. (2016). Remarks by the President at South By Southwest Interactive, 11 March 2016. Доступно: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/14/remarks-president-south-southwest-interactive> [Дата обращения: 23 января 2020].

Todorovic, N. and Chaudhuri, A. (2018). Using AI to Help Organizations Detect and Report Child Sexual Abuse Material Online. Доступно: <https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/using-ai-help-organizations-detect-and-report-child-sexual-abuse-material-online/> [Дата обращения: 26 апреля 2020].

Trump, D. (2020). Tweet 1536, 14 January 2020. Доступно: <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1217228960964038658> [Дата обращения: 20 января 2020].

United Kingdom Government. (2016a). Investigatory Powers Act 2016 Section 253. Доступно: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/section/253/enacted> [Дата обращения: 29 января 2020].

United Kingdom Government. (2016b). Investigatory Powers Act 2016 Section 261. Доступно: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/section/261/enacted> [Дата обращения: 29 января 2020].

United Kingdom Government. (2016c). Investigatory Powers Act 2016. Доступно: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/part/2/chapter/3/crossheading/restrictions-on-use-or-disclosure-of-material-obtained-under-warrants-etc/enacted> [Дата обращения: 22 февраля 2020].

United Nations. (2014). 68/167. The Right to Privacy in the Digital Age. Доступно: <https://undocs.org/A/RES/68/167> [Дата обращения: 16 января 2020].

United States Committee of the Judiciary. (2020). Graham, Blumenthal, Hawley, Feinstein Introduce EARN IT Act to Encourage Tech Industry to Take Online Child Sexual Exploitation Seriously. Доступно: <https://www.judiciary.senate.gov/press/rep/releases/graham-blumenthal-hawley-feinstein-introduce-earn-it-act-to-encourage-tech-industry-to-take-online-child-sexual-exploitation-seriously> [Дата обращения: 26 апреля 2020].

United States Congress. (2014). H.R.5800 - Secure Data Act of 2014. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/5800/text> [Дата обращения: 25 января 2020].

United States Congress. (2016). H.R.4528 - ENCRYPT Act of 2016. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4528/text> [Дата обращения: 25 января 2020].

United States Congress. (2020). S.3398 - EARN IT Act of 2020. Доступно: <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3398/text> [Дата обращения: 26 апреля 2020].

United States Congress. (2020b). Draft Discussion Text 3398 - EARN IT Act of 2020. Доступно: <https://assets.documentcloud.org/documents/6746282/Earn-It.pdf> [Дата обращения: 29 апреля 2020].

United States Department of Justice. (2016). All Writs Act Order. Доступно: <https://www.justice.gov/usao-cdca/apple-litigation> [Дата обращения: 23 февраля 2020].

United States Department of Justice. (2018). A Special Inquiry Regarding the Accuracy of FBI Statements Concerning Its Capabilities to Exploit an iPhone Seized During the San Bernardino Terror Attack Investigation. Доступно: <https://oig.justice.gov/reports/2018/o1803.pdf> [Дата обращения: 18 января 2020].

United States District Court for the Central District of California. (2016). Government's Ex Parte Application for a Continuance. Доступно: <https://epic.org/amicus/crypto/apple/191-FBI-Motion-to-Vacate-Hearing.pdf> [Дата обращения: 13 января 2020].

United States District Court Eastern District of New Jersey. (2001a). United States of America V. Nicodemo S. Scarfo and Frank Paolercio: Affidavit of Randall S. Murch. Доступно: [https://www.epic.org/crypto/scarfo/murch\\_aff.pdf](https://www.epic.org/crypto/scarfo/murch_aff.pdf) [Дата обращения: 15 февраля 2020].

United States District Court Eastern District of New Jersey. (2001b). Re - United States of America V. Nicodemo S. Scarfo et al. Criminal Action No. 00-404 (NHP). Доступно: [https://web.archive.org/web/20010926211132/https://www2.epic.org/crypto/scarfo/order\\_8\\_7\\_01.pdf](https://web.archive.org/web/20010926211132/https://www2.epic.org/crypto/scarfo/order_8_7_01.pdf) [Дата обращения: 15 февраля 2020].

United States District Court Eastern District of New York. (2016). The Government's Memorandum of Law in Support of Its Application for an Order Compelling Apple Inc. to Assist Law Enforcement Agents in the Execution of a Search Warrant. Доступно: [https://regmedia.co.uk/2016/03/08/apple\\_fbi\\_appeal.pdf](https://regmedia.co.uk/2016/03/08/apple_fbi_appeal.pdf) [Дата обращения: 28 января 2020].

United States District Court Eastern District of Virginia. (2013). Court Documents. Доступно: <https://www.documentcloud.org/documents/801182-redacted-pleadings-exhibits-1-23.html> [Дата обращения: 16 февраля 2020].

United States District Court Western District of Washington. (2007). Application and Affidavit for Search Warrant. Доступно: [https://web.archive.org/web/20170104072509/https://www.wired.com/images\\_blogs/threatlevel/files/timberline\\_affidavit.pdf](https://web.archive.org/web/20170104072509/https://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/files/timberline_affidavit.pdf) [Дата обращения: 15 февраля 2020].

United States House of Representatives. (2016). The Encryption Tightrope: Balancing Americans' Security and Privacy. Доступно: <https://docs.house.gov/meetings/JU/JU00/20160301/104573/HHRG-114-JU00-Transcript-20160301.pdf> [Дата обращения: 28 января 2020].

United States of America. (2013). Brief of the United States. Доступно: <https://www.eff.org/document/government-lavabit-brief> [Дата обращения: 17 февраля 2020].



United States Senate. (2015). Threats to the Homeland: Hearing before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs United States Senate, 8 October 2015. Доступно: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114shrg22380/pdf/CHRG-114shrg22380.pdf> [Дата обращения: 20 января 2020].

United States Senate. (2016). Compliance with Court Orders Act of 2016. Доступно: <https://www.dailydot.com/layer8/encryption-fbi-harvard-berkman-study/> [Дата обращения: 16 января 2020].

United States Senate. (2020). The Lawful Access to Encrypted Data Act. Доступно: <https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/S.4051%20Lawful%20Access%20to%20Encrypted%20Data%20Act.pdf> [Дата обращения: 27 июня 2020].

United States Foreign Intelligence Surveillance Court. (2013). Application of the Federal Bureau of Investigation for an Order Requiring the Production of Tangible Things from Verizon Business Network Services. Доступно: <https://assets.documentcloud.org/documents/709012/verizon.pdf> [Дата обращения: 10 января 2020].

Volz, D. (2016). Push for Encryption Law Falters Despite Apple Case Spotlight. Доступно: <https://www.reuters.com/article/usa-encryption-legislation-idUSL2N18O0BM> [Дата обращения: 24 января 2020].

WAFB. (2016). "Brittney Mills Act" Fails to Pass in La. House Committee. Доступно: <https://www.wafb.com/story/31866353/brittney-mills-act-fails-to-pass-in-la-house-committee/> [Дата обращения: 24 января 2020].

Washington Post Editorial Board (2014). Compromise Needed on Smartphone Encryption. Доступно: [http://www.washingtonpost.com/opinions/compromise-needed-on-smartphone-encryption/2014/10/03/96680bf8-4a77-11e4-891d-713f052086a0\\_story.html](http://www.washingtonpost.com/opinions/compromise-needed-on-smartphone-encryption/2014/10/03/96680bf8-4a77-11e4-891d-713f052086a0_story.html) [Дата обращения: 3 июля 2020].

Weisbaum, H. (2018). Trust in Facebook Has Dropped by 66 Percent since the Cambridge Analytica Scandal. Доступно: <https://www.nbcnews.com/business/consumer/trust-facebook-has-dropped-51-percent-cambridge-analytica-scandal-n867011> [Дата обращения: 22 января 2020].

Wertheimer, M. (2015). The Mathematics Community and the NSA. Доступно: <http://www.ams.org/notices/201502/rnoti-p165.pdf> [Дата обращения: 7 февраля 2020].

Whittaker, Z. (2015). US lawmaker: Next, We Stop the NSA from Weakening Encryption. Доступно: <https://www.zdnet.com/article/congress-massie-nsa-weakening-encryption-rsa-nist/> [Дата обращения: 23 февраля 2020].

Winnefeld, J. A. (2015). Adm. Winnefeld's Remarks at the West Point Cyber Conference. Доступно: <https://www.jcs.mil/Media/Speeches/Article/589135/adm-winnefelds-remarks-at-the-west-point-cyber-conference/> [Дата обращения: 22 апреля 2020].

Wyden, R. (2014). Wyden Introduces Bill to Ban Government-Mandated Backdoors into Americans' Cellphones and Computers. Доступно: <https://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-introduces-bill-to-ban-government-mandated-backdoors-into-americans-cellphones-and-computers> [Дата обращения: 25 января 2020].

Wyden, R. (2016). Tweet, 2122hrs, 13 April 2016. Доступно: <https://twitter.com/RonWyden/status/720343774099017728> [Дата обращения: 24 января 2020].

Wyden, R. (2020). Tweet, 1856hrs, 5 March 2020. Доступно: <https://twitter.com/RonWyden/status/1235640470015008768/photo/1> [Дата обращения: 26 апреля 2020].

Zetter, K. (2013). How a Crypto "Backdoor" Pitted the Tech World against the NSA. Доступно: <https://www.wired.com/2013/09/nsa-backdoor/> [Дата обращения: 3 февраля 2020].

Zetter, K. (2016). A Government Error Just Revealed Snowden Was the Target in the Lavabit Case. Доступно: <https://www.wired.com/2016/03/government-error-just-revealed-snowden-target-lavabit-case/> [Дата обращения: 18 февраля 2020].

Zuckerberg, M. (2019). A Privacy-Focused Vision for Social Networking. Доступно: <https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-privacy-focused-vision-for-social-networking/10156700570096634/> [Дата обращения: 21 января 2020].

Zwillinger, M. (2014). As Encryption Spreads, U.S. Grapples with Clash between Privacy, Security. Доступно: <https://www.zwillgen.com/news/as-encryption-spreads-u-s-grapples-with-clash-between-privacy-security/> [Дата обращения: 4 июля 2020].

## ВИДЕО НА YOUTUBE

NBC News “Senator Asks How Facebook Remains Free, Mark Zuckerberg Smirks: ‘We Run Ads’ | NBC News,” YouTube video, 1:00, posted by “NBC News,” April 10, 2018. Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=n2H8wx1aBiQ> [Дата обращения: 22 февраля 2020].

## Сноски

- [1] [\[назад\]](#) Pilkington, 2016.
- [2] [\[назад\]](#) United States Foreign Intelligence Surveillance Court, 2013.
- [3] [\[назад\]](#) Там же.
- [4] [\[назад\]](#) Там же.
- [5] [\[назад\]](#) Greenwald, 2013a.
- [6] [\[назад\]](#) Greenwald and MacAskill, 2013.
- [7] [\[назад\]](#) Там же.
- [8] [\[назад\]](#) Там же.
- [9] [\[назад\]](#) Там же.
- [10] [\[назад\]](#) Там же.
- [11] [\[назад\]](#) Greenwald and MacAskill, 2013.
- [12] [\[назад\]](#) Там же.
- [13] [\[назад\]](#) Foreign Policy, 2013.
- [14] [\[назад\]](#) Pilkington, 2013.
- [15] [\[назад\]](#) Obama, 2013a.
- [16] [\[назад\]](#) Там же.
- [17] [\[назад\]](#) Там же.
- [18] [\[назад\]](#) Там же.
- [19] [\[назад\]](#) Там же.
- [20] [\[назад\]](#) Obama, 2013b.
- [21] [\[назад\]](#) Там же.
- [22] [\[назад\]](#) Там же.
- [23] [\[назад\]](#) Там же.
- [24] [\[назад\]](#) Obama, 2014.
- [25] [\[назад\]](#) Там же.
- [26] [\[назад\]](#) Там же.
- [27] [\[назад\]](#) Там же.
- [28] [\[назад\]](#) Там же.
- [29] [\[назад\]](#) Там же.
- [30] [\[назад\]](#) Там же.
- [31] [\[назад\]](#) Там же.
- [32] [\[назад\]](#) Там же.
- [33] [\[назад\]](#) Там же.
- [34] [\[назад\]](#) Там же.
- [35] [\[назад\]](#) Там же.
- [36] [\[назад\]](#) Там же.
- [37] [\[назад\]](#) Там же.
- [38] [\[назад\]](#) MacAskill et al., 2013.
- [39] [\[назад\]](#) Greenwald et al., 2013.

- [40] [\[назад\]](#) Ball, Borger, and Greenwald, 2013.
- [41] [\[назад\]](#) Там же.
- [42] [\[назад\]](#) Там же.
- [43] [\[назад\]](#) Там же.
- [44] [\[назад\]](#) Там же.
- [45] [\[назад\]](#) Там же.
- [46] [\[назад\]](#) Там же.
- [47] [\[назад\]](#) Там же.
- [48] [\[назад\]](#) Там же.
- [49] [\[назад\]](#) Там же.
- [50] [\[назад\]](#) Там же.
- [51] [\[назад\]](#) Там же.
- [52] [\[назад\]](#) Shumow and Ferguson, 2007.
- [53] [\[назад\]](#) Там же, 6.
- [54] [\[назад\]](#) Schneier, 2007.
- [55] [\[назад\]](#) Там же.
- [56] [\[назад\]](#) Там же.
- [57] [\[назад\]](#) Там же.
- [58] [\[назад\]](#) Shumow and Ferguson, 2007, 8.
- [59] [\[назад\]](#) Там же.
- [60] [\[назад\]](#) Zetter, 2013.
- [61] [\[назад\]](#) Schneier, 2007.
- [62] [\[назад\]](#) Там же.
- [63] [\[назад\]](#) Там же.
- [64] [\[назад\]](#) Zetter, 2013.
- [65] [\[назад\]](#) Checkoway, Fredrikson et al., без даты.
- [66] [\[назад\]](#) Там же.
- [67] [\[назад\]](#) Menn, 2013.
- [68] [\[назад\]](#) Там же.
- [69] [\[назад\]](#) [https://web.archive.org/web/20201108141548if\\_/https://community.rsa.com/thread/189597](https://web.archive.org/web/20201108141548if_/https://community.rsa.com/thread/189597)
- [70] [\[назад\]](#) Kelsey, 2014, 32.
- [71] [\[назад\]](#) Там же.
- [72] [\[назад\]](#) Green, 2015.
- [73] [\[назад\]](#) Там же.
- [74] [\[назад\]](#) Там же.
- [75] [\[назад\]](#) Perlroth, Larson, and Shane, 2013.
- [76] [\[назад\]](#) Perlroth, 2013.
- [77] [\[назад\]](#) Там же.
- [78] [\[назад\]](#) International Organization for Standardization, 2020.
- [79] [\[назад\]](#) New York Times Editorial Board, 2013.
- [80] [\[назад\]](#) Perlroth, 2013.
- [81] [\[назад\]](#) National Institute for Standards and Technology, 2013a.
- [82] [\[назад\]](#) Там же.
- [83] [\[назад\]](#) Там же.
- [84] [\[назад\]](#) Там же.
- [85] [\[назад\]](#) National Institute for Standards and Technology, 2013b.
- [86] [\[назад\]](#) Zetter, 2013.
- [87] [\[назад\]](#) Там же.
- [88] [\[назад\]](#) Там же.
- [89] [\[назад\]](#) Там же.
- [90] [\[назад\]](#) Там же.
- [91] [\[назад\]](#) National Institute for Standards and Technology, 2014a.
- [92] [\[назад\]](#) National Institute for Standards and Technology, 2016.
- [93] [\[назад\]](#) National Institute for Standards and Technology, 2014b, 1.
- [94] [\[назад\]](#) Kelsey, 2014, 22.
- [95] [\[назад\]](#) Там же, 3.
- [96] [\[назад\]](#) Там же, 10.
- [97] [\[назад\]](#) Kelsey, 2014, 36.
- [98] [\[назад\]](#) Там же, 21.
- [99] [\[назад\]](#) Green, 2015.
- [100] [\[назад\]](#) Kelsey, 2014, 23-24.
- [101] [\[назад\]](#) Там же, 24.
- [102] [\[назад\]](#) Там же, 24.
- [103] [\[назад\]](#) Там же, 26.
- [104] [\[назад\]](#) Там же, 26.
- [105] [\[назад\]](#) Там же, 27.
- [106] [\[назад\]](#) Там же, 30.
- [107] [\[назад\]](#) Там же, 34.
- [108] [\[назад\]](#) Там же, 37.
- [109] [\[назад\]](#) Там же, 18.
- [110] [\[назад\]](#) National Institute for Standards and Technology, 2014b, 23.

- [111] [\[назад\]](#) Там же, 32.
- [112] [\[назад\]](#) Там же.
- [113] [\[назад\]](#) Там же, 33.
- [114] [\[назад\]](#) Там же, 34.
- [115] [\[назад\]](#) Там же, 43.
- [116] [\[назад\]](#) Там же, 81.
- [117] [\[назад\]](#) Там же.
- [118] [\[назад\]](#) Там же.
- [119] [\[назад\]](#) Там же.
- [120] [\[назад\]](#) Там же.
- [121] [\[назад\]](#) Там же, 84.
- [122] [\[назад\]](#) Там же.
- [123] [\[назад\]](#) Access Advocacy for Principled Action in Government et al., 2014.
- [124] [\[назад\]](#) Там же, 3.
- [125] [\[назад\]](#) George, 2014, 31:46.
- [126] [\[назад\]](#) Там же, 31:59.
- [127] [\[назад\]](#) Там же, 32:47.
- [128] [\[назад\]](#) Wertheimer, 2015, 166.
- [129] [\[назад\]](#) Green, 2015.
- [130] [\[назад\]](#) Rescorla and Salter, 2009.
- [131] [\[назад\]](#) Там же.
- [132] [\[назад\]](#) Там же, раздел 6.
- [133] [\[назад\]](#) Bernstein, Lange and Niederhagen, 2015, 19; Checkoway, Fredrikson et al., без даты.
- [134] [\[назад\]](#) Menn, 2014.
- [135] [\[назад\]](#) Checkoway, Fredrikson et al., 2014, 326.
- [136] [\[назад\]](#) Там же, 334.
- [137] [\[назад\]](#) Там же.
- [138] [\[назад\]](#) Menn, 2014.
- [139] [\[назад\]](#) Там же.
- [140] [\[назад\]](#) Checkoway, Fredrikson et al., 2014, 325.
- [141] [\[назад\]](#) Perlroth, Larson, and Shane, 2013.
- [142] [\[назад\]](#) Davies, 2019.
- [143] [\[назад\]](#) Там же.
- [144] [\[назад\]](#) Pew Research Center, 2013.
- [145] [\[назад\]](#) Там же.
- [146] [\[назад\]](#) Там же.
- [147] [\[назад\]](#) Moss, 2013.
- [148] [\[назад\]](#) Finkle, 2013.
- [149] [\[назад\]](#) Moss, 2013.
- [150] [\[назад\]](#) Lynn, 2010.
- [151] [\[назад\]](#) Rogin, 2012.
- [152] [\[назад\]](#) Lynn, 2010.
- [153] [\[назад\]](#) Aas, 2014.
- [154] [\[назад\]](#) Moore, 2019.
- [155] [\[назад\]](#) Aas, Barnes, Case et al., 2019, 2.
- [156] [\[назад\]](#) Moore, 2019.
- [157] [\[назад\]](#) Aas, Barnes, Case et al., 2019, 3.
- [158] [\[назад\]](#) Там же.
- [159] [\[назад\]](#) Там же.
- [160] [\[назад\]](#) Там же, 4.
- [161] [\[назад\]](#) Там же, 1.
- [162] [\[назад\]](#) Там же, 4.
- [163] [\[назад\]](#) Там же.
- [164] [\[назад\]](#) Aas, 2015.
- [165] [\[назад\]](#) Let's Encrypt, 2020.
- [166] [\[назад\]](#) Aas, Barnes, Case et al., 2019.
- [167] [\[назад\]](#) Там же, 13.
- [168] [\[назад\]](#) Farivar, 2014.
- [169] [\[назад\]](#) Там же.
- [170] [\[назад\]](#) Там же.
- [171] [\[назад\]](#) Timberg and Miller, 2014.
- [172] [\[назад\]](#) Greenberg, 2014; Google, 2019.
- [173] [\[назад\]](#) Donohue, 2014.
- [174] [\[назад\]](#) Rowan, 2014.
- [175] [\[назад\]](#) Там же.
- [176] [\[назад\]](#) Manhattan District Attorney's Office, 2015, 9.
- [177] [\[назад\]](#) Там же.
- [178] [\[назад\]](#) Там же.
- [179] [\[назад\]](#) Там же, 12.
- [180] [\[назад\]](#) United Nations, 2014.
- [181] [\[назад\]](#) Obama, 2013c.

- [182] [\[назад\]](#) Kiss, 2014.
- [183] [\[назад\]](#) Там же.
- [184] [\[назад\]](#) Там же.
- [185] [\[назад\]](#) Hayden, 2014, 15.
- [186] [\[назад\]](#) Там же.
- [187] [\[назад\]](#) Там же, 16.
- [188] [\[назад\]](#) Там же.
- [189] [\[назад\]](#) Massie, 2014a.
- [190] [\[назад\]](#) Whittaker, 2015.
- [191] [\[назад\]](#) Reitman, 2014.
- [192] [\[назад\]](#) Massie, 2014b.
- [193] [\[назад\]](#) United States Congress, 2014.
- [194] [\[назад\]](#) Там же.
- [195] [\[назад\]](#) Там же.
- [196] [\[назад\]](#) Wyden, 2014.
- [197] [\[назад\]](#) Там же.
- [198] [\[назад\]](#) Geller, 2016.
- [199] [\[назад\]](#) Levison, 2014a; Lokshina, 2013.
- [200] [\[назад\]](#) Rogers, 2013.
- [201] [\[назад\]](#) Lavabit, 2012; Levison, 2014a.
- [202] [\[назад\]](#) Lavabit, 2012.
- [203] [\[назад\]](#) Там же.
- [204] [\[назад\]](#) NBC News, 2013.
- [205] [\[назад\]](#) Levison, 2014a.
- [206] [\[назад\]](#) United States District Court Eastern District of Virginia, 2013, 2-3.
- [207] [\[назад\]](#) Zetter, 2016.
- [208] [\[назад\]](#) United States District Court Eastern District of Virginia, 2013, 36.
- [209] [\[назад\]](#) Там же, 8.
- [210] [\[назад\]](#) Там же, 12.
- [211] [\[назад\]](#) Там же.
- [212] [\[назад\]](#) Levison, 2014a.
- [213] [\[назад\]](#) United States District Court Eastern District of Virginia, 2013, 45.
- [214] [\[назад\]](#) Там же, 16.
- [215] [\[назад\]](#) Там же, 20.
- [216] [\[назад\]](#) Там же, 31; Levison, 2014.
- [217] [\[назад\]](#) United States District Court Eastern District of New Jersey, 2001b, 3.
- [218] [\[назад\]](#) United States District Court Eastern District of New Jersey, 2001a, 2-4.
- [219] [\[назад\]](#) Там же.
- [220] [\[назад\]](#) Там же.
- [221] [\[назад\]](#) Там же, 10.
- [222] [\[назад\]](#) Sullivan, 2001.
- [223] [\[назад\]](#) Reuters, 2001.
- [224] [\[назад\]](#) United States District Court Western District of Washington, 2007.
- [225] [\[назад\]](#) Там же.
- [226] [\[назад\]](#) United States District Court Western District of Washington, 2007, 2-3.
- [227] [\[назад\]](#) Там же, 5 и 13.
- [228] [\[назад\]](#) Poulsen, 2007.
- [229] [\[назад\]](#) United States of America, 2013, 14.
- [230] [\[назад\]](#) United States District Court Eastern District of Virginia, 2013, 46.
- [231] [\[назад\]](#) Там же.
- [232] [\[назад\]](#) Там же.
- [233] [\[назад\]](#) Там же, 47.
- [234] [\[назад\]](#) Там же.
- [235] [\[назад\]](#) Там же, 51.
- [236] [\[назад\]](#) Там же, 54.
- [237] [\[назад\]](#) Там же, 74.
- [238] [\[назад\]](#) Там же, 70-73.
- [239] [\[назад\]](#) Там же, 127-128.
- [240] [\[назад\]](#) Там же, 128.
- [241] [\[назад\]](#) Там же, 132.
- [242] [\[назад\]](#) Там же, 133.
- [243] [\[назад\]](#) Там же, 140-141.
- [244] [\[назад\]](#) Там же, 142 и 153-154.
- [245] [\[назад\]](#) United States of America, 2013, 20.
- [246] [\[назад\]](#) Levison, 2013a.
- [247] [\[назад\]](#) Там же.
- [248] [\[назад\]](#) Там же.
- [249] [\[назад\]](#) Levison, 2013b.
- [250] [\[назад\]](#) Callas, 2013.
- [251] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 2013.
- [252] [\[назад\]](#) Greenwald, 2013b.

[253] [\[назад\]](#) Levison, 2014b.  
[254] [\[назад\]](#) United States of America, 2013.  
[255] [\[назад\]](#) Там же.  
[256] [\[назад\]](#) Там же.  
[257] [\[назад\]](#) United States Court of Appeals for the Levison Circuit, 2014.  
[258] [\[назад\]](#) Levison, 2014a.  
[259] [\[назад\]](#) Conger, 2016.  
[260] [\[назад\]](#) Washington Post Editorial Board, 2014.  
[261] [\[назад\]](#) Zwilling, 2014.  
[262] [\[назад\]](#) Jeong, 2015.  
[263] [\[назад\]](#) Masnick, 2014.  
[264] [\[назад\]](#) Comey, 2014.  
[265] [\[назад\]](#) Lynch, 2011.  
[266] [\[назад\]](#) Caproni, 2011; Savage, 2010.  
[267] [\[назад\]](#) Comey, 2014.  
[268] [\[назад\]](#) Там же.  
[269] [\[назад\]](#) Там же.  
[270] [\[назад\]](#) Там же.  
[271] [\[назад\]](#) Там же.  
[272] [\[назад\]](#) Там же.  
[273] [\[назад\]](#) Там же.  
[274] [\[назад\]](#) Там же.  
[275] [\[назад\]](#) Cohn, 2014.  
[276] [\[назад\]](#) Там же.  
[277] [\[назад\]](#) Там же.  
[278] [\[назад\]](#) Там же.  
[279] [\[назад\]](#) ACLU, 2014.  
[280] [\[назад\]](#) Rogers, 2015, 39:20.  
[281] [\[назад\]](#) Rogers, 2015, 40:01.  
[282] [\[назад\]](#) Hall, 2015.  
[283] [\[назад\]](#) Olson, Schneier, and Zittrain, 2016.  
[284] [\[назад\]](#) Там же.  
[285] [\[назад\]](#) Там же.  
[286] [\[назад\]](#) Berman, 2016.  
[287] [\[назад\]](#) Там же.  
[288] [\[назад\]](#) Там же.  
[289] [\[назад\]](#) Federal Bureau of Investigation, 2015.  
[290] [\[назад\]](#) Там же.  
[291] [\[назад\]](#) Там же.  
[292] [\[назад\]](#) Там же.  
[293] [\[назад\]](#) Schmidt and Pérez-Peña, 2015.  
[294] [\[назад\]](#) Stengel, 2019, 207.  
[295] [\[назад\]](#) Там же, 206.  
[296] [\[назад\]](#) Там же, 207.  
[297] [\[назад\]](#) United States Department of Justice, 2016.  
[298] [\[назад\]](#) Там же.  
[299] [\[назад\]](#) Cook, 2016.  
[300] [\[назад\]](#) Там же.  
[301] [\[назад\]](#) Там же.  
[302] [\[назад\]](#) Там же.  
[303] [\[назад\]](#) Там же.  
[304] [\[назад\]](#) Там же.  
[305] [\[назад\]](#) Legal Information Institute, no date.  
[306] [\[назад\]](#) Cook, 2016.  
[307] [\[назад\]](#) Там же.  
[308] [\[назад\]](#) United States District Court for the Central District of California Eastern Division, 2016.  
[309] [\[назад\]](#) Там же.  
[310] [\[назад\]](#) Там же.  
[311] [\[назад\]](#) Там же.  
[312] [\[назад\]](#) Apple, 2016.  
[313] [\[назад\]](#) Pichai, 2016.  
[314] [\[назад\]](#) Koum, 2016.  
[315] [\[назад\]](#) Snowden, 2016a and 2016b.  
[316] [\[назад\]](#) Ciobotea, 2016.  
[317] [\[назад\]](#) Comey, 2016a.  
[318] [\[назад\]](#) Там же.  
[319] [\[назад\]](#) Там же.  
[320] [\[назад\]](#) Там же.  
[321] [\[назад\]](#) Brandom, 2016.  
[322] [\[назад\]](#) United States District Court for the Central District of California, 2016, 3.  
[323] [\[назад\]](#) Cohen, 2016.

[324] [\[назад\]](#) The Aspen Institute, 2016, 5.  
[325] [\[назад\]](#) Там же, 6.  
[326] [\[назад\]](#) Там же, 5.  
[327] [\[назад\]](#) Garofalo, 2016.  
[328] [\[назад\]](#) Baker, 2019.  
[329] [\[назад\]](#) Orenstein, 2016.  
[330] [\[назад\]](#) Там же, 1.  
[331] [\[назад\]](#) Там же, 28.  
[332] [\[назад\]](#) Там же, 26.  
[333] [\[назад\]](#) Там же, 19.  
[334] [\[назад\]](#) Там же, 15.  
[335] [\[назад\]](#) Там же, 30.  
[336] [\[назад\]](#) Там же, 27.  
[337] [\[назад\]](#) Там же, 28.  
[338] [\[назад\]](#) Там же, 29.  
[339] [\[назад\]](#) Там же, 49.  
[340] [\[назад\]](#) United States House of Representatives, 2016, 14.  
[341] [\[назад\]](#) Там же.  
[342] [\[назад\]](#) Там же, 7.  
[343] [\[назад\]](#) United States District Court Eastern District of New York, 2016.  
[344] [\[назад\]](#) United States Department of Justice, 2018.  
[345] [\[назад\]](#) Там же.  
[346] [\[назад\]](#) Там же.  
[347] [\[назад\]](#) Geller, 2018.  
[348] [\[назад\]](#) Там же.  
[349] [\[назад\]](#) Там же.  
[350] [\[назад\]](#) Perez, Brown, and Prokupecz, 2016.  
[351] [\[назад\]](#) Там же.  
[352] [\[назад\]](#) Comey, 2015a.  
[353] [\[назад\]](#) Там же.  
[354] [\[назад\]](#) Comey, 2015b.  
[355] [\[назад\]](#) Barr, 2019.  
[356] [\[назад\]](#) Encryption Working Group, 2015, 1.  
[357] [\[назад\]](#) Там же.  
[358] [\[назад\]](#) Там же, 2.  
[359] [\[назад\]](#) Там же, 3.  
[360] [\[назад\]](#) Там же, 2.  
[361] [\[назад\]](#) Там же, 3.  
[362] [\[назад\]](#) Там же, 4.  
[363] [\[назад\]](#) Там же.  
[364] [\[назад\]](#) Там же, 5.  
[365] [\[назад\]](#) Там же.  
[366] [\[назад\]](#) Там же.  
[367] [\[назад\]](#) Там же.  
[368] [\[назад\]](#) Там же, 6.  
[369] [\[назад\]](#) Там же.  
[370] [\[назад\]](#) Peterson and Nakashima, 2015.  
[371] [\[назад\]](#) Prevelakis and Spinellis, 2007.  
[372] [\[назад\]](#) Там же.  
[373] [\[назад\]](#) Там же.  
[374] [\[назад\]](#) Там же.  
[375] [\[назад\]](#) Там же.  
[376] [\[назад\]](#) Там же.  
[377] [\[назад\]](#) Там же.  
[378] [\[назад\]](#) Там же.  
[379] [\[назад\]](#) Bamford, 2015.  
[380] [\[назад\]](#) United States Senate, 2016, 2.  
[381] [\[назад\]](#) Там же.  
[382] [\[назад\]](#) Burr, 2016.  
[383] [\[назад\]](#) Там же.  
[384] [\[назад\]](#) Internet Association, 2016.  
[385] [\[назад\]](#) O'Neill, 2016.  
[386] [\[назад\]](#) Greenberg, 2016.  
[387] [\[назад\]](#) Wyden, 2016.  
[388] [\[назад\]](#) Hosenball and Volz, 2016.  
[389] [\[назад\]](#) Volz, 2016.  
[390] [\[назад\]](#) Cooper, no date; California Legislative, 2016.  
[391] [\[назад\]](#) California Legislative, 2016.  
[392] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 2016; Reitman, 2016.  
[393] [\[назад\]](#) James, 2016; WAFB, 2016; The New York State Senate, 2016.  
[394] [\[назад\]](#) United States Congress, 2016.

[395] [\[назад\]](#) Там же.  
[396] [\[назад\]](#) Там же.  
[397] [\[назад\]](#) Lieu, 2019.  
[398] [\[назад\]](#) The White House, 2016.  
[399] [\[назад\]](#) Там же.  
[400] [\[назад\]](#) Там же.  
[401] [\[назад\]](#) Там же.  
[402] [\[назад\]](#) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018, Summary.  
[403] [\[назад\]](#) Electronic Frontier Foundation, 2018.  
[404] [\[назад\]](#) Comey, 2016b.  
[405] [\[назад\]](#) United States Senate, 2015.  
[406] [\[назад\]](#) Там же.  
[407] [\[назад\]](#) Emm, 2015.  
[408] [\[назад\]](#) Hannigan, 2014.  
[409] [\[назад\]](#) Там же.  
[410] [\[назад\]](#) Там же.  
[411] [\[назад\]](#) Там же.  
[412] [\[назад\]](#) Там же.  
[413] [\[назад\]](#) Там же.  
[414] [\[назад\]](#) Там же.  
[415] [\[назад\]](#) United Kingdom Government, 2016a, 2 and 5c.  
[416] [\[назад\]](#) United Kingdom Government, 2016b.  
[417] [\[назад\]](#) Там же.  
[418] [\[назад\]](#) United Kingdom Government, 2016a, 7.  
[419] [\[назад\]](#) Там же, 8.  
[420] [\[назад\]](#) United Kingdom Government, 2016c.  
[421] [\[назад\]](#) Investigatory Powers Commissioner's Office, 2018, 2.14.  
[422] [\[назад\]](#) Geller, 2015.  
[423] [\[назад\]](#) Там же.  
[424] [\[назад\]](#) Sparrow, 2017.  
[425] [\[назад\]](#) Там же.  
[426] [\[назад\]](#) Там же.  
[427] [\[назад\]](#) Там же.  
[428] [\[назад\]](#) Там же.  
[429] [\[назад\]](#) Там же.  
[430] [\[назад\]](#) Levy and Robinson, 2018.  
[431] [\[назад\]](#) Там же.  
[432] [\[назад\]](#) Там же.  
[433] [\[назад\]](#) Там же; Olson, Schneier, and Zittrain, 2016.  
[434] [\[назад\]](#) Levy and Robinson, 2018.  
[435] [\[назад\]](#) Там же.  
[436] [\[назад\]](#) Там же.  
[437] [\[назад\]](#) Там же.  
[438] [\[назад\]](#) Там же.  
[439] [\[назад\]](#) Там же.  
[440] [\[назад\]](#) Там же.  
[441] [\[назад\]](#) Там же.  
[442] [\[назад\]](#) Там же.  
[443] [\[назад\]](#) Там же.  
[444] [\[назад\]](#) Там же.  
[445] [\[назад\]](#) Access Now, Big Brother Watch et al., 2019.  
[446] [\[назад\]](#) Там же, 1.  
[447] [\[назад\]](#) Там же, 2.  
[448] [\[назад\]](#) Там же, 3.  
[449] [\[назад\]](#) Там же, 4.  
[450] [\[назад\]](#) Там же, 7.  
[451] [\[назад\]](#) Five Country Ministerial, 2018, 2.  
[452] [\[назад\]](#) Там же.  
[453] [\[назад\]](#) Там же, 3.  
[454] [\[назад\]](#) Там же.  
[455] [\[назад\]](#) Там же.  
[456] [\[назад\]](#) Там же.  
[457] [\[назад\]](#) Australian Parliament, 2018a, 2.  
[458] [\[назад\]](#) Там же.  
[459] [\[назад\]](#) Australian Parliament, 2018a, 3.  
[460] [\[назад\]](#) Там же.  
[461] [\[назад\]](#) Там же.  
[462] [\[назад\]](#) Apple, 2018.  
[463] [\[назад\]](#) Australian Parliament, 2018a, 98.  
[464] [\[назад\]](#) Australian Parliament, 2018b, 84.  
[465] [\[назад\]](#) Там же, 73-76.



[466] [\[назад\]](#) Ng, 2019.

[467] [\[назад\]](#) Australian Human Rights Commission, 2018, 4.

[468] [\[назад\]](#) Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security, 2020.

[469] [\[назад\]](#) Там же.

[470] [\[назад\]](#) Five Country Ministerial, 2019.

[471] [\[назад\]](#) Там же.

[472] [\[назад\]](#) Zuckerberg, 2019.

[473] [\[назад\]](#) Lambert and Dave, 2018.

[474] [\[назад\]](#) Weisbaum, 2018.

[475] [\[назад\]](#) NBC News, 2018, 0:34.

[476] [\[назад\]](#) Manning, 2018.

[477] [\[назад\]](#) Zuckerberg, 2019.

[478] [\[назад\]](#) Там же.

[479] [\[назад\]](#) Там же.

[480] [\[назад\]](#) Там же.

[481] [\[назад\]](#) Там же.

[482] [\[назад\]](#) Там же.

[483] [\[назад\]](#) Там же.

[484] [\[назад\]](#) Patel, Barr et al., 2019.

[485] [\[назад\]](#) Там же, 2.

[486] [\[назад\]](#) Там же, 1.

[487] [\[назад\]](#) Там же, 2.

[488] [\[назад\]](#) Там же.

[489] [\[назад\]](#) Там же.

[490] [\[назад\]](#) Cathcart and Chudnovsky, 2019.

[491] [\[назад\]](#) Там же, 1.

[492] [\[назад\]](#) Там же.

[493] [\[назад\]](#) Там же, 2.

[494] [\[назад\]](#) Там же.

[495] [\[назад\]](#) Там же.

[496] [\[назад\]](#) Там же.

[497] [\[назад\]](#) Access Now and ACLU et al., 2019.

[498] [\[назад\]](#) Там же, 1.

[499] [\[назад\]](#) Там же.

[500] [\[назад\]](#) Там же, 2.

[501] [\[назад\]](#) Там же, 6.

[502] [\[назад\]](#) Barrett, 2020.

[503] [\[назад\]](#) Barr, 2019.

[504] [\[назад\]](#) Там же.

[505] [\[назад\]](#) Там же.

[506] [\[назад\]](#) Там же.

[507] [\[назад\]](#) Там же.

[508] [\[назад\]](#) Там же.

[509] [\[назад\]](#) Там же.

[510] [\[назад\]](#) Там же.

[511] [\[назад\]](#) Там же.

[512] [\[назад\]](#) Doctorow, 2018.

[513] [\[назад\]](#) Barr, 2019.

[514] [\[назад\]](#) Там же.

[515] [\[назад\]](#) Там же.

[516] [\[назад\]](#) Schneier, 2019.

[517] [\[назад\]](#) Barr, 2019.

[518] [\[назад\]](#) Там же.

[519] [\[назад\]](#) Baker, 2019.

[520] [\[назад\]](#) Там же.

[521] [\[назад\]](#) Там же.

[522] [\[назад\]](#) Там же.

[523] [\[назад\]](#) Там же.

[524] [\[назад\]](#) Там же.

[525] [\[назад\]](#) Там же.

[526] [\[назад\]](#) Там же.

[527] [\[назад\]](#) Там же.

[528] [\[назад\]](#) Barr, 2020a.

[529] [\[назад\]](#) Там же.

[530] [\[назад\]](#) Там же.

[531] [\[назад\]](#) Там же.

[532] [\[назад\]](#) Там же.

[533] [\[назад\]](#) Там же.

[534] [\[назад\]](#) Там же.

[535] [\[назад\]](#) Trump, 2020.

[536] [\[назад\]](#) Barr, 2020b.

[537] [\[назад\]](#) Там же.  
[538] [\[назад\]](#) Там же.  
[539] [\[назад\]](#) Barr, 2020b.  
[540] [\[назад\]](#) Allam, 2020.  
[541] [\[назад\]](#) ACLU, 2020.  
[542] [\[назад\]](#) Lynn, 2010.  
[543] [\[назад\]](#) Там же.  
[544] [\[назад\]](#) McMillian, 2020.  
[545] [\[назад\]](#) Edwards. 2014.  
[546] [\[назад\]](#) Ng, 2019.  
[547] [\[назад\]](#) Там же.  
[548] [\[назад\]](#) Там же.  
[549] [\[назад\]](#) Там же.  
[550] [\[назад\]](#) Там же.  
[551] [\[назад\]](#) Там же.  
[552] [\[назад\]](#) Там же.  
[553] [\[назад\]](#) Там же.  
[554] [\[назад\]](#) Menn, 2020.  
[555] [\[назад\]](#) Там же.  
[556] [\[назад\]](#) Там же.  
[557] [\[назад\]](#) Там же.  
[558] [\[назад\]](#) Там же.  
[559] [\[назад\]](#) Там же.  
[560] [\[назад\]](#) Todorovic and Chaudhuri, 2018.  
[561] [\[назад\]](#) United States Congress, 2020.  
[562] [\[назад\]](#) Там же.  
[563] [\[назад\]](#) Там же.  
[564] [\[назад\]](#) Там же.  
[565] [\[назад\]](#) Там же.  
[566] [\[назад\]](#) United States Congress, 2020b.  
[567] [\[назад\]](#) Harmon, 2020.  
[568] [\[назад\]](#) Там же.  
[569] [\[назад\]](#) United States Committee of the Judiciary, 2020.  
[570] [\[назад\]](#) Там же.  
[571] [\[назад\]](#) Там же.  
[572] [\[назад\]](#) Wyden, 2020.  
[573] [\[назад\]](#) Cope and Mackey, 2020.  
[574] [\[назад\]](#) Там же.  
[575] [\[назад\]](#) Harmon, 2020.  
[576] [\[назад\]](#) Green, 2020.  
[577] [\[назад\]](#) United States Senate, 2020.  
[578] [\[назад\]](#) Там же, 16.  
[579] [\[назад\]](#) Там же.  
[580] [\[назад\]](#) Barr, 2020c.  
[581] [\[назад\]](#) Там же.  
[582] [\[назад\]](#) Crocker, 2020.  
[583] [\[назад\]](#) Pfefferkorn, 2020.  
[584] [\[назад\]](#) Shachtman, 2014.  
[585] [\[назад\]](#) Kleiner Perkins, 2016.  
[586] [\[назад\]](#) Winnefeld, 2015.  
[587] [\[назад\]](#) McMullan, 2017.  
[588] [\[назад\]](#) Bamford, 2014.

## Глава 9. Заключение

### 9.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРОДВИЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВПЕРЁД

Язвительность, пронизывающая криптовойны, часто заставляет нас забывать, что их участники по большей части действуют в защиту граждан, пытаясь свести к минимуму риски, которые считают самыми заметными. Разногласия о самых серьёзных рисках поддерживают конфликт. Активисты цифровой конфиденциальности мудро проявляют осторожность в отношении возможностей наблюдения цифровой эпохи, которые увеличивают государственную власть и приводят к повышенному потенциалу государственных злоупотреблений, способных в крайних случаях содействовать падению демократии. Столь же благоразумно проявленная государством дальновидность в стремлении воспроизвести в цифровую эпоху демократически разрешённые полномочия и не допустить возникновения неуправляемых пространств, где могут процветать преступность, терроризм и надругательство над детьми. Однако догматическое утверждение государства, что оно стремится «лишь» сохранить существующее с появления телефонии положение, не вызывает доверия. Цифровой след наших устройств гораздо богаче традиционных данных телефонии. Цифровые телефонные службы, такие как Skype, эквивалентны традиционным телефонам. Однако наблюдение за всей совокупностью цифровых данных гражданина или криминалистический анализ его устройств, раскрывающий самые интимные подробности жизни гражданина, больше похожи на внедрение государственного осведомителя в самый близкий круг доверия гражданина, где этот осведомитель присутствует постоянно. Такие возможности означают существенное отклонение от существовавшего до цифровой эпохи положения и равновесия сил между гражданином и государством. Государства должны признать нарушение существующего положения, чтобы помочь гражданам определить вид демократического мандата, если они вообще желают его предоставить государству для осуществления полномочий цифрового наблюдения.

Цель этой книги состояла в документировании криптовойн ради создания прочной основы для будущих обсуждений разрешения дилеммы исключительного доступа (ЕА). Для полного рассмотрения самого ЕА потребовалось бы ещё одно, гораздо более техническое и ориентированное на риск исследование. Однако, посвятив половину десятилетия изучению истории этой темы, я предложу некоторые мысли о решениях ЕА, которые следует воспринимать как общие идеи для дальнейшего изучения, а не подробные предложения.

Во-первых, вместо противопоставления государства и гражданина или безопасности и конфиденциальности мы должны представить эту проблему как управление рисками в цифровую эпоху. Это не управление цифровыми рисками: мир больше не разделён на физический и цифровой; это управление общественными рисками.

Для активистов цифровой конфиденциальности основной риск - государство, превышающее полномочия, правительство, способное злоупотреблять властью для подрыва демократии; недавние попытки президента Трампа подорвать избирательный процесс показывают, что такой сценарий не настолько невероятен, как многие считали бы ещё несколько лет назад. Связанный риск - более общее ухудшение конфиденциальности в обществе. Самым серьёзным риском государство считает опасность нерегулируемого пространства, в котором могут зарождаться и созреть угрозы государству и гражданам. Сегодня риски со стороны отдельных лиц серьёзнее, чем в доцифровую эпоху. В XX веке экстремистам было трудно собираться на расстоянии и гораздо труднее приобретать навыки, необходимые для массовых убийств, например изготовления бомб и создания биологического оружия; во многих случаях интернет демократизирует такие знания. Угрозы со стороны враждебных государств в доцифровом мире тоже были отдалённые.

Сегодня иностранные участники могут вести шпионаж, влиять на выборы, выводить из строя критическую инфраструктуру и, возможно, даже причинять смерти, находясь в собственных границах и почти не оставляя возможности неопровержимой атрибуции. Ещё один риск, признаваемый обеими сторонами, - интернет, не защищённый шифрованием, который усугубляет всевозможные угрозы, включая организованную преступность и эксплуатацию детей. Какой риск наиболее серьёзен и заслуживает самого агрессивного противодействия даже ценой увеличения других рисков - вопрос крайне субъективный. ФБР, АНБ, шифропанки и руководители технологических компаний представляют крайние позиции в споре и лишь малую часть населения. В демократии столь небольшое число сторонников с полярными взглядами и зачастую личной заинтересованностью не должно решать вопрос, настолько основополагающий для гражданских свобод XXI века. Однако эти стороны заполнили пустоту, оставленную в целом неосведомлёнными, самодовольными и незаинтересованными избирателями, отчасти из-за разделения поколений. Старейшие люди в наших обществах часто не понимают технологию и не способны осознать, насколько цифровые технологии основополагающи для жизни XXI века и какие угрозы безопасности и конфиденциальности с ними связаны. Самое молодое поколение, цифровые аборигены, не знает ничего, кроме мира, насыщенного технологиями, и не имеет точки отсчёта для понимания того, какую «конфиденциальность», которой обладали их родители, оно могло потерять. Именно промежуточное поколение, люди, достигшие совершеннолетия достаточно поздно, чтобы испытать мир до цифрового насыщения общества, но достаточно рано, чтобы свободно владеть технологиями, сохраняет перспективу, позволяющую различать состояние безопасности и конфиденциальности в обе эпохи. Дополнительная проблема состоит в том, что граждане привыкли получать бесплатные интернет-услуги; из-за отсутствия прецедента оплаты услуг многие могут считать конфиденциальность и безопасность данных второстепенным соображением.

## 9.2. КУДА НАМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?

В XX веке гражданские права сделали огромный скачок вперёд: Эммелин Панкхёрст перестала есть, Роза Паркс села впереди, а доктор Кинг начал мечтать. Под знаменем свободы легионы устремились на французские берега, чтобы изгнать идеологию, ненавидевшую гражданские права. Хотя многие страны отставали, глобальные гражданские права развивались, возможно, быстрее, чем за все предыдущие столетия. Великими разрушителями были война, образование и технология. Две мировые войны невиданного прежде масштаба заставили государства признать, что граждане, принёсшие величайшие жертвы, заслуживали награждения новыми правами. Пока бушевала борьба XX века за гендерное равенство, расовое равенство и сексуальное освобождение, немногие замечали сейсмический сдвиг, происходивший в инфраструктуре общества, и лишь самые эзотерические футуристы предсказывали последствия. Сегодня цифровые технологии опосредуют почти все стороны нашей жизни. Мы зарабатываем деньги, общаемся с друзьями и, возможно, если нам повезёт, находим настоящую любовь в интернете. Цифровые технологии, возможно, являются самым мощным изобретением человечества, а ближайшей сопоставимой технологической точкой перегиба был переход от лошади к автомобилю. Провидцы видели обещание и опасность. Активисты цифровой конфиденциальности предвидели, что бесконтрольная технология станет повитухой антиутопии, превосходящей даже всё, что мог вообразить Джордж Оруэлл. Такие опасения в основном отвергались как бред паникёров, людей, презиравших структуры власти и обладавших как технологическим мастерством, так и чрезмерно активным воображением. Однако, когда мы смотрим на интернет почти через три десятилетия после собрания шифропанков, многие их страхи воплотились. Государства ввели мало правил для интернета, надеясь позволить ему процветать как оплоту свободы, но, несмотря на эти благие намерения, сегодня он в равной мере взращивает злодеев и героев. Проповедники говорят нам, что Бог создал человечество по своему образу; создав интернет, человечество повторило этот

поступок. Добро и зло, которые мы таим, отдаются эхом в нашем творении, порой предлагая искажённые отражения, словно цирковое зеркало. В доцифровом мире гражданские права развивались, чтобы защищать общества от самых тёмных порывов человечества. Теоретически все эти доцифровые права переносятся в цифровую область. Но, к сожалению, теория не сочетается с практикой. Свободный рынок и подход невмешательства в регулировании привели к тому, что компании превратили клиентов в продукт, иногда попутно нарушая их права. Компании цифровых технологий накопили уровень влияния на государственную политику, неподобающий демократическим обществам; хотя корпорации должны участвовать в обсуждении, они не должны быть окончательными арбитрами вопросов гражданских свобод. Это не означает, что компании не должны оспаривать юридически сомнительные действия государства, например применение ФБР Закона о судебных приказах против Apple; более того, они обязаны это делать. Временами государства использовали отсутствие провозглашённых цифровых прав для накопления власти. Такие действия, вероятно, не рождались из дурных намерений. Государства стремились защитить граждан от множества новых и опасных угроз. Подобным образом компании делают то, к чему их приучил капитализм: создают новаторские способы получения богатства. Невольно мы создали среду, больше похожую на Дикий Запад, чем на современный западный мир.

Гражданские права не статичны. Цифровая революция и COVID-19 представляют собой серьёзные общественные потрясения, то есть потрясения того рода, которые исторически вызывают переоценку прав граждан и обсуждение будущего таких прав; сейчас это необходимо как никогда. Движение Black Lives Matter и громкие мольбы молодого поколения мира, которому предстоит унаследовать планету, содрогающуюся под бременем человечества, доказывают потребность в таком диалоге. Самой серьёзной ошибкой государств во время криптовойн была неспособность признать необходимость нового диалога о гражданских правах в цифровую эпоху. С гражданами не советовались о том, как они желают уравновесить сохранение своих ценностей и управление рисками цифровой эпохи: следует ли отдавать конфиденциальности приоритет, исключая государственный доступ? Должны ли преобладать соображения безопасности? Предпочтителен ли средний путь? Все эти вопросы должны рассматриваться в контексте сложной связи безопасности и конфиденциальности. Неудивительно, что такого разговора не произошло. Государствам часто не хватает ресурсов, а тактические цели ставятся выше внимания к более широким историческим дугам. Кроме того, такой пересмотр прав привёл бы к политическому риску, если бы ввёл более строгие положения о конфиденциальности граждан, которыми затем воспользовались бы участники угроз. Рисковать таким начинанием, когда большинство граждан зачастую почти не знает об этой проблеме, было бы политически неблагоприятно, хотя и нравственно добродетельно; увы, последнее редко даёт избирательное преимущество. Можно утверждать, что, поскольку Конгресс является волей народа, обсуждения в Капитолии отражают его желания. В конце концов, этот вопрос сложен и превосходит понимание большинства граждан; даже у людей с необходимыми знаниями для постижения его тонкостей вряд ли есть время подробно изучать спор и вырабатывать продуманную позицию. Именно поэтому мы избираем политиков: чтобы они проводили исследования и принимали решения от нашего имени. Они делают это каждый день. Почему этот вопрос должен быть иным?

Основной ответ состоит в том, что Конгресс неоднократно демонстрировал свою некомпетентность в отношении гражданских прав цифровой эпохи. Более мягкая оценка: в Конгрессе нет согласия по этому вопросу, а трайбализм привёл к сохранению нездорового существующего положения, а не к политике, отражающей продуманное обсуждение и совершенствование. В эпоху, когда предвыборная политика и споры часто интеллектуально анемичны и лишены подробного отстаивания политики, приходится также спрашивать, обладает ли администрация США законным мандатом вводить какую-либо политику гражданских свобод, отклоняющуюся от существующего положения. Если политики не способны преодолеть политический застой, для этого потребуется другой способ. Это не означает, что новое определение приоритетов прав или распределения рисков обязательно будет отличаться от существующего положения; у нас просто нет данных для

оценки желаний граждан.

Первый шаг к разрешению этой проблемы - независимое исследование для получения знаний о настроениях граждан в отношении гражданских свобод цифровой эпохи и распределения рисков. Конкретные предложения о том, как проводить это исследование, выходят за рамки настоящего исторического труда. Однако одна модель, которую можно рассмотреть, - использование гражданской ассамблеи. Такие инструменты совещательной демократии становятся всё популярнее в эпоху растущего популизма. После широких, а временами насильственных протестов французских *Gilets Jaunes* («жёлтых жилетов») 2019 года, выступавших против повышения государством налогов на топливо ради сокращения его использования для достижения целей борьбы с изменением климата, была создана гражданская ассамблея. Ассамблея из 150 демографически разнообразных граждан должна была несколько дней получать сведения о вариантах политики, а затем предложить меры противодействия изменению климата, которые граждане согласились бы принять. Гражданские ассамблеи также успешно применялись для разблокирования других политически тупиковых вопросов, например абортов и однополых браков в Ирландии.<sup>[1]</sup> Великобритания активно спонсирует гражданские ассамблеи, хотя и на местном уровне, в рамках программы *Innovation in Democracy*.<sup>[2]</sup> Эта форма демократического участия противодействует представлению, будто политика, несоразмерно причиняющая вред самым уязвимым членам общества, принимается отчуждённой и далёкой элитой. Участие общественности также служит противовесом политическим системам, ставящим краткосрочные избирательные выгоды выше долгосрочных потребностей нынешних и будущих поколений. Такое участие выигрывает от удаления от партийной политики и лоббистов и способно предоставить политическое прикрытие избранным представителям, поддерживающим последующие позиции, где требуются трудные компромиссы. Применение такого исследования должно выходить за пределы проблемы ЕА.

Когда мы поймём, как граждане хотят распределить свои риски цифровой эпохи, следующим шагом станет создание технически осуществимых подходов к ЕА. Это будет матрица решений для конкретных технологий. Эти решения должны будут следовать согласованным принципам. Такие принципы следует определить ещё одним независимым исследованием, хотя многие уже предложенные принципы можно считать мудрыми, например необходимость сохранять участие человека для противодействия масштабируемости и возможности злоупотреблений. Ещё один принцип должен состоять в том, что решения обязаны оказывать минимально возможное влияние на более широкую экосистему безопасности. Однако, как неоднократно подчёркивали технические специалисты, не известно ни одной возможности ЕА, которая не вводила бы дополнительных рисков для цифровой экосистемы, поэтому общества должны решить, что представляет более серьёзный риск: отсутствие механизма доступа правоохранительных органов или некоторое ухудшение безопасности частей нашей цифровой экосистемы. Затем нам нужно провести тщательную оценку риска каждого решения ЕА; потребуется разработать максимально объективную основу для количественной оценки дополнительных уязвимостей, вводимых решением ЕА. Эту основу следует создавать с участием научного сообщества, гражданского общества и государства; такие органы, как Национальный исследовательский совет, могут подойти для руководства этим исследованием.

Следующий шаг - рассмотреть варианты обработки рисков. Мы должны оценить, как можно дополнительно свести к минимуму риск каждого конкретного решения ЕА, например можно ли внедрить гарантии для снижения риска государственных злоупотреблений или более широкого несанкционированного доступа. Столь же важно рассмотреть, как свести к минимуму риски, связанные с невнедрением каждого решения ЕА, приводящим к таким последствиям, как отсутствие доступа к устройствам подозреваемых или невозможность сканировать материалы надругательства над детьми. Та же технологическая революция, которая стала повитухой проблемы ЕА, принесла превосходные достижения в криминалистике и других научных областях, и

нам потребуется изучить, могут ли другие следственные инструменты компенсировать отсутствие ЕА. И здесь такие органы, как Национальный исследовательский совет, должны собрать широкий консорциум заинтересованных сторон для принятия подобных решений.

Последним шагом станет использование полученных сведений и принятие решений, согласующихся с данными о том, как граждане желают распределить свой портфель цифровых рисков. Эта основа и её реализация должны осуществляться посредством строгого, прозрачного и хорошо обеспеченного ресурсами механизма надзора, гарантирующего соблюдение государством своего мандата.

Разумеется, реализация этого решения сопряжена с серьёзными законодательными трудностями не только в США, но и за их пределами. Странам за пределами США, применяющим такую модель, может быть трудно воздействовать на технологические компании ради внедрения одобренных гражданами решений ЕА. На иностранные технологические компании можно в некоторой степени влиять посредством принятия странами законов, исключающих нарушителей с их рынков, однако подобные действия могут стать актом самоповреждения, когда гражданам необходим доступ к глобальным платформам для участия в международной экономике. Равным образом, если США примут законы, предписывающие ЕА, которые компании будут соблюдать, это может вызвать эффект домино во всём мире, поскольку иностранные страны, многие из которых имеют правительства с иной моралью, потребуют того же сотрудничества в области безопасности, которое предоставлено правительству США. Если технологические компании США не станут сотрудничать с иностранными правительствами, мы можем увидеть, как продукты США заменяются предложениями под контролем иностранных государств, ещё больше ускоряя балканизацию интернета.

Эта основа решения предложена исключительно для того, чтобы стимулировать обсуждение дальнейшего пути, и никоим образом не стремится преуменьшить сложность проблемы. Настоящее исследование было сосредоточено на прошлом, а не на будущем, и требуется дальнейший анализ для разработки основы, которая учитывает настроения граждан и предоставляет демократический механизм управления гражданскими свободами в цифровую эпоху.

Создавая эту новую основу, мы должны также охранять себя от принятия государством чрезвычайных полномочий вследствие громких событий угроз с небольшим воздействием, например террористических нападений. Такие полномочия могут немедленно получить одобрение испуганных граждан, отчаянно желающих заверения, что для сокращения их подверженности риску делается «что-то»; однако без искажения страхом эти полномочия могут не соответствовать желаниям граждан. Хотя некоторые инциденты безопасности могут быть «зрелищными», например террористические нападения, лишь немногие представляют экзистенциальные угрозы и не должны оправдывать ограничение с трудом завоёванных гражданских свобод. Во времена кризиса часто внедряются постоянные решения временных проблем, а история показывает, что государство редко отказывается от однажды предоставленных полномочий. Это не довод против доступности государству подобных чрезвычайных полномочий, а утверждение, что при существовании таких полномочий они должны действовать в рамках демократически одобренной системы сдержек и противовесов, определённой тогда, когда враг не стоит у ворот. Это особенно важно в отношении цифровых прав, поскольку внедрение новых мер безопасности часто можно осуществить быстро. При наличии экзистенциальной угрозы государству должен существовать ясный механизм введения исключительных мер. Критерии такого введения следует определить строго и оставить минимальное пространство для толкования, чтобы избежать рефлексивных политических реакций. Высший судебный орган государства должен согласиться, что необходимые критерии выполнены. При предоставлении чрезвычайных полномочий положения об истечении срока должны вступать в силу при первой возможности, а критерии продления должны быть ясными и строгими.

Рассмотренная в этой книге история показала, что математика шифрования крайне маловероятно способна ограничить возможности цифрового наблюдения государства. Вероятно, в большинстве

исторических периодов государство находило способы получать доступ к данным граждан, несмотря на действия активистов цифровой конфиденциальности, хотя их шумное сопротивление и подрывные действия, вероятно, умеряли действия государства. Технология не действует изолированно; в отсутствие правовых ограничений государства будут применять свою хитрость и мастерство, чтобы находить способы доступа к данным, которые они считают необходимыми для защиты граждан. Хотя в какой-то момент технология может достичь стадии, когда это станет невозможно, подобный прогресс возможностей кибербезопасности вряд ли произойдёт в ближайшем будущем. Поэтому именно граждане должны устанавливать границы, в которых действуют государства, а правительства должны содействовать этому процессу, если применение их полномочий должно считаться законным.

Криптовойны велись их участниками со страстной напряжённостью; теперь пора умерить эту страсть мудростью. Общество начинает признавать, что гражданские права в цифровую эпоху, возможно, окажутся важнее для будущего соотношения сил государства и гражданина, чем любой другой вопрос грядущего поколения. Я надеюсь, что эта история поможет превратить полувековую войну в устойчивый мир; наши дети заслуживают унаследовать мир, в котором продуманная и демократически санкционированная политика гражданских свобод служит стремлениям человечества, а не действительность, оставленную уязвимой сегодняшним отсутствием механизма завершения криптовойн.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Extinction Rebellion (2019). The Extinction Rebellion Guide to Citizen's Assemblies. Доступно: <https://rebellion.earth/wp/wp-content/uploads/2019/06/The-Extinction-Rebellion-Guide-to-Citizens-Assemblies-Version-1.1-25-June-2019.pdf> [Дата обращения: 28 июня 2020].

UK Government (2018). Innovation in Democracy Programme: Expression of Interest (Eoi). Доступно: <https://www.gov.uk/government/publications/innovation-in-democracy-programme-expression-of-interest-eoi> [Дата обращения: 26 июля 2020].

## Сноски

[1] [\[назад\]](#) Extinction Rebellion, 2019.

[2] [\[назад\]](#) UK Government, 2018.